

钢铁技术发展趋势丛书

# 钢铁用耐火材料

——向高温挑战的记录

〔日〕杉田 清 著

张绍林 马 俊 译

潘尚心 审校

冶金工业出版社



## 内容提要

本书以钢铁用耐火材料的发展历史为线索，介绍了耐火材料各个历史发展阶段的技术概要和特点。内容主要包括：古代、中世纪、文艺复兴时代的耐火材料，工业革命前后高炉、焦炉、热风炉用耐火材料，近代后期新型耐火材料及其制造工艺，现代耐火材料制造技术及主要技术进步，以及对未来耐火材料发展的展望。

本书可作为冶金工业、耐火材料领域生产、科研、教学和管理人员的参考用书。

ISBN 7-5024-3335-X



9 787502 433352 >

ISBN 7-5024-3335-X

TQ · 129 定价 45.00 元

钢铁技术发展趋势丛书

# 钢铁用耐火材料

——向高温挑战的记录

[日]杉田 清 著  
张绍林 马 俊 译  
潘尚心 审校

北 京  
冶 金 工 业 出 版 社  
2004

北京市版权局著作权合同登记号 图字: 01-2002-6749 号

Refractories for Ironmaking and Steelmaking

A History of Battles over High Temperatures

© 1995 KIYOSHI SUGITA

### 图书在版编目(CIP)数据

钢铁用耐火材料:向高温挑战的记录/[日]杉田 清著;  
张绍林,马 俊译. —北京:冶金工业出版社,2004.2

(钢铁技术发展趋势丛书)

ISBN 7-5024-3335-X

I. 钢… II. ①杉… ②张… ③马… III. 耐火材料  
IV. TQ175

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 069077 号

出版人 曹胜利 (北京沙滩嵩祝院北巷 39 号,邮编 100009)

责任编辑 章秀珍 美术编辑 王耀忠 责任校对 王贺兰 责任印制 牛晓波

北京市铁成印刷厂印刷;冶金工业出版社发行;各地新华书店经销

2004 年 2 月第 1 版,2004 年 2 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32;15.75 印张;422 千字;484 页;1-3000 册

45.00 元

冶金工业出版社发行部 电话:(010)64044283 传真:(010)64027893

冶金书店 地址:北京东四西大街 46 号(100711) 电话:(010)65289081

(本社图书如有印装质量问题,本社发行部负责退换)



# 出版说明

---

20 世纪 90 年代末,日本钢铁学会组织日本国内钢铁界的专家学者,编写了《钢铁技术发展趋势丛书》。该丛书从不同专业,不同角度,对钢铁技术,尤其是对日本钢铁技术的发展历程进行了系统的回顾和总结,并对钢铁技术的现状及未来发展趋势进行了评价和预测。

日本是钢铁技术最先进的国家之一。虽然日本的国情及钢铁技术发展背景与我国不同,但其钢铁技术发展历程及经验教训对我国的钢铁工业会有一些的启迪价值。

冶金工业出版社在中国金属学会理事长翁宇庆同志及副理事长仲增墉同志的关心和支持下,准备陆续将此套丛书介绍给我国读者,并希望此套丛书(中文版)的出版,能对我国钢铁技术的发展有所裨益。

# 《钢铁技术发展趋势丛书》发刊词

---

我国的钢铁技术现在处于世界领先地位,这是先辈们长期不懈的努力所赐,令我们感到骄傲,同时也感到肩负着莫大的责任。为了构筑钢铁技术的工学体系,为了该领域新的研究和开发,我们作为当今的技术工作者,要承担起对技术中潜在的大量信息进行取舍和选择的基础性建设工作。

日本钢铁学会过去曾多次出版过反映我国钢铁技术状况的便览和技术资料。学术性刊物《铁和钢》也发表过许多研究成果,记述了不断进步的技术和我们在技术方面的成长过程。但是现在有种钢铁技术已经达到饱和点的感觉,弥漫着停滞的气氛。为了打破这种局面,以新的想像去发展钢铁技术,就要回顾一下我们曾经倾注了心血和努力所培养、积累的技术和研究经验,从中获取新的启示。有鉴于此,必须以先辈们积累的珍贵知识财富为背景来建立工学体系。

遗憾的是,我国的工程技术人员在这方面并不擅长。因此,我在副会长任上的 1991 年 12 月,曾向日本钢铁学会培训委员会提出出版具有以下特点的学术丛书,作为朝此方向迈进的第一步:

(1)作为展望技术发展历史的平台。其内容包括技术是在怎样的背景下发生的,怎样展开的,又是怎样形成的,要从长远发展的目光来评述。

(2)组建“知识产权分会”,以该会的权威性来挑选执笔人。执笔人可按自己的意见对题材进行取舍、选择和评价,组织人员,确定内容等。

(3)基本内容应是《铁和钢》(或以此为基准的资料)所记载的具有历史价值的综述论文,并用现在的观点加以评价。

(4)经过数年形成一个系列之后,将它作为钢铁科学技术的路标,初级的知识财产。

幸运的是,此项工作得到了培训委员会和理事会的理解与支持,作为纪念日本钢铁学会成立 80 周年的规划,《钢铁技术发展趋势丛书》第 1 系列共 10 卷出版发行了。我们期待这一规划能在技术成就的背景下,为今后钢铁工学的研究及技术构成,提供积极发言的基础。

最后,对出版本丛书给予充分理解并鼎力支持的地人书馆表示衷心感谢。

(社团法人)日本钢铁学会 培训委员会 知识产权分会

委员长 增子 昇

1995 年 1 月

# 前言

---

本书是以钢铁用耐火材料的技术，在战后 50 年的进步为中心，对于 50 年的历史变迁加以分析，摘录出作为重要的技术要点，根据对钢铁用耐火材料技术历史观的理解并期望为今后的技术发展打下基础而执笔写的。同时，将对技术史具有重大意义的主要文献类，作了重新编排或直接引用，既兼顾以日本钢铁学会为中心的学科学会的知识财富的有效利用和世代相传，又满足日本钢铁学会知识财富分委员会的规划方针，做出了努力。

日本的现状，在社会、产业、科学技术等的所有方面、正在进行改革，正迎来战后半个世纪以来一个大的转变时期。钢铁业及其耐火材料都不例外。因此，我想在这一时期，本书所涉及的内容具有特别重要的意义。

本书的另外一个名字称为「钢铁用耐火材料战后 50 年的技术思想史」，其最大的目标是借助于历史的分析理解，



提供较高效率且普及性高的主要基本技术的学习教材,同时也包含温故而知新的效果,是对将来创造发明起作用的基础准备。

执笔时作为对象的读者层,包括炼钢炼铁技术工作者等在钢铁业工作的与耐火材料有关的技术工作者(使用耐火材料技术领域的技术人员),当然还包括以耐火材料作为专业的技术人员。另外,在耐火材料制造厂工作的技术人员和钢铁业以外产业中从事与耐火材料相关业务的技术人员也作为读者对象。进而我们也考虑到为专门研究有关耐火材料的某一领域的研究生作为辅助教科书的作用。在本书中,不单单只是停留在作为耐火材料技术的技术史的事实介绍上,而是从历史的眼光当中,摘录出作为耐火材料技术的核心课题,尽其所能表现出教科书的特点。

另外,本书还期待对关心科学技术史和产业史的某些读者也具有参考价值。我认为,对于化学工业和基础材料工业等现代社会的所有骨干产业来说,占有不可缺少的材料比例,遗憾的是,耐火材料很少为世人所了解。更何况能看到的耐火材料技术史的考察文献等,至少就作者本人所知道的极少。本书下面所登载的尽管是一点点,但在耐火材料方面期望能给您起到一些作用。

我们在书中适当插入「耐火材料备忘」栏,作为耐火材料的初浅基本知识和各种插语等进行介绍的做法是考虑到具有轻松内容的本书的特点。首先,是为了使读者喜欢、理解耐火材料,同时,这些插语等作为历史事实也有意义,是因为期望给予历史的考察以现实性和立体感。

可是,耐火材料和钢铁业的密切关系,人类开始炼铁时,就是说发现将氧化铁在高温下还原的方法时人们就

已知道。我想这种密切关系今后依然存在。(湿法冶炼方式等在低温下的铁冶金方法的出现,其他的工艺不需要高温处理时除外)。我们可以说,利用耐火材料支撑着钢铁业,而耐火材料技术主要是由于钢铁业而成长壮大起来的。今日的世界,所有耐火材料的产量大约有 70% 是由钢铁业消耗掉。

对于在耐火材料和钢铁工业的技术变化的历史说明,本书涉及相当大的部分,这是因为作为耐火材料技术史是相当重要的侧面之一。本书不得不对耐火材料技术中的耐火材料应用技术安排较大比重的内容,这是本书的特点不得已而为之;而另一方面,也不能忽略耐火材料制造技术的重要性。在这种意义上,也包括耐火材料原料、制造技术,只能在篇幅允许的范围内容言及。

战后 50 年,是本书主要对象的时间段,而在论述将铁器时代与铁一起走过来的耐火材料,技术史,仍然不能割爱由古代开始的技术变迁,所以,在一定程度上删去「战前耐火材料」的篇幅。

为了撰写包含技术史的历史书著作,好像有一种不变的明确认识的方法论,而本人并不接受这种约束写了本书。其一,本人就技术史而言归根到底是个外行,进一步说,正如已经叙述的那种欲望,是因为估计对本书的多种目的、用途,只有拜托读者对其做出评价。

拜托各位读者,务请在您充分理解本书执笔出版背景的基础上,若能有效地利用本书,甚幸。

杉田 清

1995 年 5 月

# 中文版出版序言

---

杉田 清先生是日本钢铁工业用耐火材料的专家权威、工学博士、《中国耐火材料》(英文版)顾问、美国陶瓷协会顾问、耐火材料国际会议终身名誉会员。长期在八幡制铁所与新日铁从事耐火材料科技开发工作,曾荣获国家很多奖励。

杉田 清先生对我国宝钢建设用耐火材料,上海和青岛耐火材料厂的改建与中日合资企业无锡黑崎苏嘉、丹东播磨耐火材料公司,做了很多指导。多次率代表团到我国进行技术与学术交流报告。对我国赴日本访问与研修人员热情接待与友好合作。

本书后附资料的作者品川耐火材料研究所林武志先生与黑崎窑业成瀬庸一先生都曾是日本耐火材料技术协会会长,也是中国耐火材料工作者的老朋友。

日本在第二次世界大战后,从欧美国家引进了钢铁与耐火材料很多品种与设备技术。1960 年开始迅速发展,采用

进口铁矿与煤炭、主要进口中国的耐火原料,进行开发性的深加工,成为世界钢铁与耐火材料工业的先进国家之一。

本书全面阐述了日本钢铁用耐火材料历史状况,指出了发展方向。中文译本可供我国从事钢铁、耐火材料生产使用、科研人员阅读、也可供大专院校与经贸人员的参考借鉴。

潘尚心  
2003年7月

## 译者的话

---

《钢铁用耐火材料》一书是由日本钢铁学会编写的《钢铁技术发展趋势丛书》之一。

耐火材料和钢铁工业的发展紧密相关,在二次世界大战后的 50 年间,日本在发展钢铁工业的同时,也大力进行耐火材料研究与开发及产业化的应用,可以说,日本钢铁工业的发展给耐火材料业界带来了机会,耐火材料的进步促进了日本钢铁工业的发展。

本书作者杉田 清是日本老一辈耐火材料专家,他在本书中深入浅出地阐述了耐火材料的发展历史,书中列举了许多历史史料再现了从古代到近代人类对耐火材料的认识 and 开发利用耐火材料的历史进程,同时,对于现代钢铁生产各个工艺环节用耐火材料,通过大量的技术数据,作了全面的技术性阐述,是一部难得的集历史、科普和工程技术方面的教科书。

资料1~资料3为参考资料,是日本耐火材料业界人士对耐火材料技术现状、问题点及发展趋势方面的阐述。

我国钢铁用耐火材料自改革开放以来,在研究、开发和产业化方面有了突飞猛进的发展。随着我国全连铸水平的进一步提高和优质钢冶炼的进一步发展,耐火材料工业也将迈向一个新的台阶。希望本译文能够对从事这方面的研究单位、工程技术人员、大专院校学生等起到一定的作用。

由于专业水平和日语水平有限,错误之处在所难免,祈望批评和指正。

译者  
2003年7月

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>1 耐火材料概要</b>        | 1  |
| 1.1 钢铁行业和耐火材料          | 1  |
| 1.2 耐火材料的定义、分类、称呼      | 3  |
| 1.3 耐火材料的原料条件和原料资源     | 5  |
| 1.4 耐火材料的制造工艺          | 8  |
| 1.5 耐火材料的各种特性和试验方法     | 9  |
| 1.6 炉体设计和耐火材料的施工、修补    | 11 |
| 1.7 与耐火材料有关的文本         | 11 |
| 参考文献                   | 11 |
| <b>2 工艺技术发展史的观点和概况</b> | 13 |
| 2.1 工艺技术发展史的意义和观点      | 13 |
| 2.2 时代划分及其概况           | 14 |
| 2.3 微观划分上的相关年代表        | 15 |
| <b>3 古代、中世纪、文艺复兴时期</b> | 19 |
| 3.1 耐火材料的诞生            | 19 |
| 3.2 古代陶器和炼铁用耐火材料       | 20 |



|                        |    |
|------------------------|----|
| 3.3 中世纪的炼铁炉和耐火材料·····  | 22 |
| 3.4 高炉的出现及其意义·····     | 23 |
| 参考文献·····              | 25 |
| <b>4 近代前期</b>          |    |
| ——工业革命前后·····          | 26 |
| 4.1 时代特色·····          | 26 |
| 4.2 高炉用耐火材料            |    |
| ——黏土砖和冷却·····          | 26 |
| 4.3 焦炉、热风炉用耐火材料·····   | 27 |
| 4.4 炼钢方法的革命和耐火材料·····  | 29 |
| 4.5 硅质砖的发明             |    |
| ——最初正式的耐火砖·····        | 31 |
| 4.6 托马斯转炉              |    |
| ——碱性耐火材料的发明·····       | 32 |
| 4.7 氧化镁质砖和铬镁砖·····     | 34 |
| 4.8 耐火材料制造技术的发展·····   | 34 |
| 4.9 炉体结构设计和砌炉技术·····   | 36 |
| 4.10 耐火材料试验方法的开始·····  | 37 |
| 4.11 日本耐火材料技术的掀起       |    |
| ——从佐贺反射炉到釜石高炉·····     | 40 |
| 参考文献·····              | 44 |
| <b>5 近代后期</b>          |    |
| ——第二次世界大战结束·····       | 46 |
| 5.1 时代特色·····          | 46 |
| 5.2 八幡炼铁厂的创业和耐火材料····· | 46 |
| 5.3 原料资源的利用·····       | 49 |
| 5.4 钢铁技术的变迁·····       | 50 |
| 5.5 新型耐火材料及其制造工艺·····  | 53 |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 5.6 耐火材料工艺学的诞生                  |     |
| ——平衡状态图问世·····                  | 56  |
| 5.7 试验评价方法的进步和标准化·····          | 63  |
| 5.8 窑炉工艺学的形成                    |     |
| ——通过专业细化的独立·····                | 66  |
| 5.9 耐火材料相关的学科协会和技术书·····        | 67  |
| 5.10 第二次世界大战和耐火材料技术 ·····       | 70  |
| 参考文献 ·····                      | 71  |
| <br>6 现代( I )                   |     |
| ——基本潮流·····                     | 74  |
| 6.1 时代特色·····                   | 74  |
| 6.2 战争结束后的状况·····               | 75  |
| 6.3 耐火材料的消费倾向,不定形化及其背景 ·····    | 77  |
| 6.4 耐火材料的材质和性能的变化·····          | 83  |
| 6.5 耐火材料原料的变化·····              | 89  |
| 6.5.1 高氧化铝(硅线石、合成莫来石等) ·····    | 95  |
| 6.5.2 氧化铝(铝土、电熔氧化铝) ·····       | 95  |
| 6.5.3 锆质、氧化铬质 ·····             | 95  |
| 6.5.4 尖晶石矿物类(铬矿、合成尖晶石) ·····    | 96  |
| 6.5.5 白云石类(生白云石、熟料) ·····       | 96  |
| 6.5.6 镁砂(海水镁砂、电熔镁砂) ·····       | 97  |
| 6.5.7 氧化镁复合原料(镁白云石砂)·····       | 97  |
| 6.5.8 非氧化物类(鳞状石墨、碳化硅等) ·····    | 98  |
| 6.5.9 结合剂(高铝水泥、磷酸盐、合成树脂等) ····· | 100 |
| 6.6 耐火材料制造技术的进步 ·····           | 100 |
| 6.7 机械化砌炉作业和窑炉修补技术、诊断技术·····    | 105 |
| 6.8 耐火材料技术结构的变化和试验、研究方法·····    | 112 |
| 6.9 标准规格和学科协会及行业的概况 ·····       | 120 |
| 参考文献·····                       | 127 |

## 7 现代(Ⅱ)

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| ——用途以外的主要技术变化 .....             | 134 |
| 7.1 高炉和出铁场 .....                | 134 |
| 7.1.1 主要的技术变化 .....             | 134 |
| 7.1.2 高炉炉衬耐火材料和冷却技术 .....       | 134 |
| 7.1.3 炉底耐火材料及其内衬结构 .....        | 142 |
| 7.1.4 出铁口填充材料 .....             | 147 |
| 7.1.5 出铁沟的材质 .....              | 150 |
| 7.2 焦炉和热风炉 .....                | 153 |
| 7.2.1 两种炉的共同性和硅砖 .....          | 153 |
| 7.2.2 焦炉用耐火材料 .....             | 155 |
| 7.2.3 焦炉的砌筑和修补 .....            | 161 |
| 7.2.4 热风炉用耐火材料 .....            | 162 |
| 7.3 铁水的储存、运输和事前处理 .....         | 168 |
| 7.3.1 铁水用耐火材料 .....             | 168 |
| 7.3.2 混铁炉 .....                 | 170 |
| 7.3.3 混铁车 .....                 | 172 |
| 7.3.4 铁水预处理用耐火材料 .....          | 175 |
| 7.4 平炉、电炉、感应炉 .....             | 180 |
| 7.4.1 平炉用耐火材料 .....             | 180 |
| 7.4.2 铬镁质耐火材料的进步                |     |
| ——直接结合耐火砖的出现 .....              | 185 |
| 7.4.3 平炉炉底用耐火材料和修补技术 .....      | 190 |
| 7.4.4 电炉用耐火材料(前期)——至 1975 年     |     |
| 左右 .....                        | 193 |
| 7.4.5 电炉用耐火材料(后期)——新技术时代 .....  | 199 |
| 7.4.6 感应炉 .....                 | 207 |
| 7.5 转炉、氧气转炉、连续铸钢炉等 .....        | 211 |
| 7.5.1 LD 转炉的引进和耐火材料 .....       | 211 |
| 7.5.2 MgO-CaO 类耐火材料的开发和进步 ..... | 217 |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 7.5.3 转炉操作条件的影响和提高炉龄技术 .....     | 225 |
| 7.5.4 镁炭砖和复合吹炼 .....             | 232 |
| 7.5.5 其他的氧气炼钢炉、连续炼钢炉等 .....      | 240 |
| 7.6 二次精炼、铸锭、连续铸造 .....           | 245 |
| 7.6.1 钢包 .....                   | 245 |
| 7.6.2 二次精炼用耐火材料 .....            | 253 |
| 7.6.3 钢包钢水流量控制用耐火材料 .....        | 260 |
| 7.6.4 下注式铸锭用耐火材料 .....           | 266 |
| 7.6.5 连续铸造用耐火材料(Ⅰ)——铸造用水口 .....  | 269 |
| 7.6.6 连续铸造(Ⅱ)——中间包用耐火材料 .....    | 277 |
| 7.6.7 连续铸造(Ⅲ)——特殊连铸用耐火材料 .....   | 281 |
| 参考文献 .....                       | 283 |
| <br><b>8 现代(Ⅲ)</b>               |     |
| ——特定技术专题 .....                   | 306 |
| 8.1 能源、环境 .....                  | 306 |
| 8.2 优质陶瓷 .....                   | 310 |
| 8.3 结合剂 .....                    | 312 |
| 8.4 喷涂、焊接、熔化 .....               | 316 |
| 8.5 炉渣控制、石灰质耐火材料 .....           | 318 |
| 8.6 钢水/耐火材料的相互反应和非金属夹杂物 .....    | 323 |
| 8.7 试验方法                         |     |
| ——高温强度、抗渣性、耐热冲击性 .....           | 327 |
| 参考文献 .....                       | 329 |
| <br><b>9 概括总结和今后的展望</b> .....    | 336 |
| 9.1 主要动向及其背景 .....               | 336 |
| 9.2 从历史的角度应研究与学习的事物 .....        | 338 |
| 9.3 所期待的耐火材料技术 .....             | 339 |
| 9.3.1 今后的课题(Ⅰ)——材质、形态、制造工艺 ..... | 340 |

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| 9.3.2 今后的课题(Ⅱ)——炉构造、砌炉、操作炉 ..... | 345                        |
| 9.4 耐火材料技术发展所需研究的课题 .....        | 348                        |
| 参考文献.....                        | 351                        |
| 结束语.....                         | 353                        |
| <br>10 资料.....                   | 356                        |
| 资料 1 有关最近的耐火材料的诸问题..... 高良 義郎    | 357                        |
| 资料 2 钢铁用耐火材料最新的发展..... 林武 志      | 380                        |
| 资料 3 耐火材料的现状和问题..... 成 濂庸一       | 443                        |
| 索引.....                          | 476                        |
| <br>备 注                          |                            |
| ①「耐火材料」的语源出处                     | ⑫耐火材料版本 PB 报告              |
| ②宝石和耐火材料                         | ⑬谢菲尔德大学 VS. 宾夕法尼亚州立大学      |
| ③电影、小说中的耐火材料                     | ⑭不定形耐火材料和昭和年代开始            |
| ④有代表性的高熔点物质                      | ⑮日本最初的 LD 钢                |
| ⑤世界上最古老的耐火材料技术书籍                 | ⑯耐火材料单耗和非金属夹杂物             |
| ⑥伟人们的贡献                          | ⑰耐火材料试验片的尺寸                |
| ⑦熟耐火土的语言出处                       | ⑱法国的女性技术工作者                |
| ⑧托马斯的悲惨命运                        | ⑲耐火材料剥落的各种形态               |
| ⑨Fenner 论文和欧美学会会志的差距             | ⑳ $\sqrt{\quad}$ 法则的用途     |
| ⑩幕府末期、明治时代的状况                    | ㉑相转移的应用                    |
| ⑪氧化物、矿物质的称呼方法                    | ㉒磨损(abrasion)和除去(ablation) |
|                                  | ㉓历史上最大的耐火砖                 |

# 1 耐火材料概要

## 1.1 钢铁行业和耐火材料

本篇将详细说明钢铁行业和耐火材料之间的密切关系及两者的历史经过,从图 1-1 示出的钢铁联合企业的工艺流程图中可以一目了然。也就是说,除去下面工艺流程的一部分,大部分的钢铁制造工艺是在  $500\sim 2000^{\circ}\text{C}$  的高温下进行的,作为其设备构件,耐火材料是不可缺少的材料。这里所指的耐火材料在钢铁生产中,是以比例状态计算消耗的情况多,因此,通常耐火材料是以每吨钢消耗耐火材料多少千克作为指标来比较其使用量的多少。同时,以炉子内衬来做比较时,是以其炉子寿命(至大修为止的加热次数,炉子的操作时间,盛装过的钢水量)作为其衡量指标的。

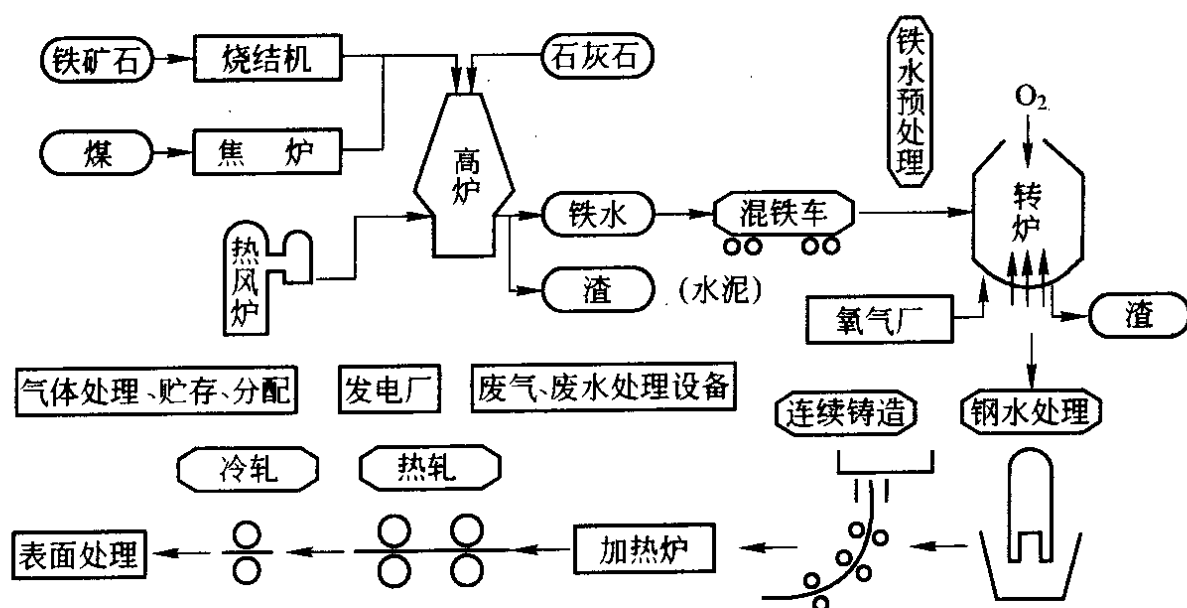


图 1-1 钢铁制造工艺流程概要

表 1-1 为钢铁联合企业耐火材料单位消耗的实际例子。

表 1-1 钢铁联合企业每吨钢消耗的耐火材料

| 设 备 | 吨钢消耗耐火材料/kg | 比 率/% |
|-----|-------------|-------|
| 出铁沟 | 0.71        | 8     |
| 混铁车 | 1.15        | 13    |
| 转 炉 | 1.71        | 20    |
| 钢 包 | 2.24        | 25    |
| 连 铸 | 1.15        | 13    |
| 其 他 | 1.97        | 21    |
| 合 计 | 8.93        | 100   |

钢铁产业与耐火材料紧密相关的另一个侧面是由于新型耐火材料的出现,钢铁工艺技术得以工业化的事实。其典型的实例是通过焦油白云石内衬托马斯转炉(碱性底吹转炉炼钢)法和通过氧化锆水口使得钢水的连续铸钢得以实用化,反之也是同样的。Renn 法等一些熔融还原工艺以及 Kaldo 法、Rotor 法等 CO 燃烧方式的新型炼钢方法,由于主要的耐火材料消耗高的原因而没有得到普及。

耐火材料为高温处理炉的构件,在每吨钢超过 100 kg 消耗的战前年代中,钢铁厂建立耐火材料工厂,采用一种原料的使用,生产必要的耐火材料,当时,欧洲国家及日本也采取了这种方式。

钢铁厂所使用的耐火材料,其大部分是由于某种形状损耗而在渣中变质被消耗掉,在实际生产中它残存于炉内待修理时废弃,或是一部分回收再利用。图 1-2 是通过金属平衡推定的实例,从资源再利用的角度,可以说其状态还需进一步改善。

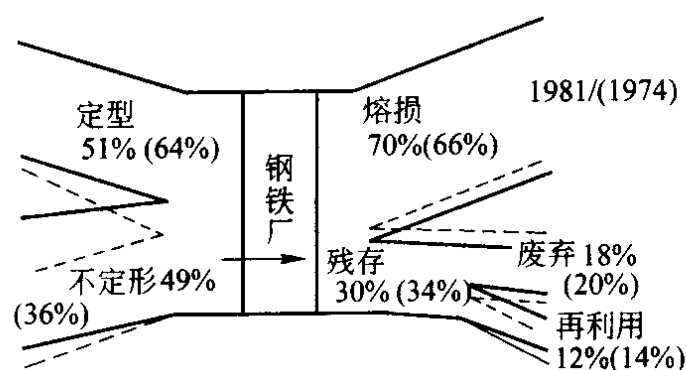


图 1-2 钢铁联合企业的耐火材料收支情况

1.2 耐火材料的定义、分类、称呼

耐火材料的定义,过去是以耐火度(SK26 以上)和熔点(1600℃以上)而定的,最近是以高温下能够使用的材料进行定义的。但是,“耐火性”之中存在着不燃烧。(fire-proof)和耐高温(high temperature resistant, refractory)两种意义,而耐火材料为后者,有必要和建筑性耐火材料等区分开来。

耐火材料(耐火性物质)中最多采用的是氧化物类物质( $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{MgO}$ 等)。除此之外,还有碳化物类( $\text{SiC}$ 等)、氮化物类( $\text{Si}_3\text{N}_4$ 、 $\text{BN}$ 等),也有W、Mo等金属类的耐火性物质。通常来讲,耐火材料的使用物质是以氧化物为中心,换句话说就是高温无机材料。特别是钢铁行业所使用的耐火材料,由于使用条件(大部分是氧化气氛)和经济性的原因,其大部分是氧化物。近年来,可以看到含有碳化物类的耐火材料,可以预测,随着时代的发展,耐火材料应用将得到变化和发展。

耐火材料的分类方法一般采用(A)成分和(B)形态两种形式,(A)中大致分为酸性、中性、碱性、非氧化物类物质,(B)中大致分为耐火砖等定型(shaped refractories)和可铸性等不定形物质,最近又进一步增加了纤维类的分类。表 1-2、表 1-3 为具体实例。

表 1-2 按照耐火材料的结构成分分类

| 分 类    |    | 成 分                                                                                                                                                  | 材质名称(例)               |
|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 氧化物类物质 | 酸性 | $\text{SiO}_2$<br>$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$<br>$\text{ZrO}_2\cdot\text{SiO}_2$                                                            | 石 英<br>高氧化铝、黏土<br>锆 石 |
|        | 中性 | $\text{Al}_2\text{O}_3$<br>$\text{MgO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3$<br>$(\text{Mg},\text{Fe})\text{O}\cdot(\text{Al},\text{Cr},\text{Fe})_2\text{O}_3$ | 氧化铝<br>尖晶石<br>氧化铬     |
|        | 碱性 | $\text{MgO}$<br>$\text{MgO-CaO}$<br>$\text{MgO-铬}$                                                                                                   | 氧化镁<br>白云石<br>铬 镁     |



续表 1-2

| 分 类         | 成 分                                            | 材质名称(例)            |
|-------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 非氧化物<br>类物质 | C<br>SiC<br>BN                                 | 石 墨<br>碳化硅<br>氮化硼  |
| 复合类         | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -SiC-C<br>MgO-C | 氧化铝-碳化硅-碳<br>氧化镁-碳 |

表 1-3 按照耐火材料的材料形态分类

| 分 类  | 实 例                                          | 分 类   | 实 例                              |
|------|----------------------------------------------|-------|----------------------------------|
| 定型材料 | 炭 块<br>氧化镁砖<br>氧化锆水口<br>滑动水口滑板<br>绝热砖<br>电铸砖 | 不定形材料 | 灰 浆<br>喷吹材料<br>浇注料<br>可塑料<br>捣打料 |
|      | 透气砖                                          | 纤 维   | 氧化铝纤维                            |

与上述分类方法相关,耐火材料的命名、称呼也有各种方法。特别是按照成分进行分类的方法中,通过古代以来传统使用的原料进行分类的方法和通过耐火材料的成分(化学组成或矿物组成)进行分类,这两种方法并用,要注意这一点,不要混淆其概念。比如,称之为黏土砖的耐火材料,以黏土(代表性的矿物质高岭石,其组成式( $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ))为原料烧结而成。因此,黏土砖中高岭石已经不存在了,而转变成  $\text{Al}_2\text{O}_3$ - $\text{SiO}_2$  类的耐火砖。以  $\text{MgO}$  为主要成分的耐火材料称为氧化镁耐火材料,也有称之为镁质耐火材料的。这是菱镁矿( $\text{MgCO}_3$ )作为主要原料的时代而产生的称谓方法,见表 1-4。

表 1-4 耐火材料的名称

| 主 要 成 分                 | 原 料 名 称 | 耐火材料成品  |         |
|-------------------------|---------|---------|---------|
|                         |         | 化 学 组 成 | 矿 物 组 成 |
| $\text{SiO}_2$          | 硅 质     | 二氧化硅质   | 刚玉质     |
| $\text{Al}_2\text{O}_3$ | 高铝质     | 氧化铝质    |         |

续表 1-4

| 主要成分                                 | 原料名称 | 耐火材料成品  |       |
|--------------------------------------|------|---------|-------|
|                                      |      | 化学组成    | 矿物组成  |
| $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ | 硅线石质 | 高氧化铝质   | (莫来石) |
| $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ | 叶蜡石质 | 高硅酸质    |       |
| $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ | 黏土质  | 硅酸铝质    |       |
| MgO                                  | 镁质   | 氧化镁质    | 方镁石   |
| MgO-CaO                              | 白云石质 | 氧化镁氧化钙质 |       |
| MgO-SiO <sub>2</sub>                 | 橄榄石质 | 硅酸镁质    | 镁橄榄石  |

耐火材料的语源出处

耐火材料一词是幕府时代末期从荷兰的技术书中翻译过来的词语，开始使用以耐火的石头、耐火石、抗火烧石头等词语，此后进一步变成不溶耐火化石、耐火化石。1892 年，海老名龙四先生在大日本窑业协会杂志上首次使用耐火砖一词，战后，含有不定形材料的耐火物一词被固定使用，也使用与中国语一样的耐火材料一词。

英语中的耐火材料为 refractory，耐火砖一词源于英语中的 brick，德语中的耐火材料是 stein(石头的意思)。

1.3 耐火材料的原料条件和原料资源

大部分耐火材料在钢铁行业中作为工业用设备构件使用。因此，必须具备下列要点：

- (1) 在使用条件下，具有工业使用的特性。
- (2) 具有使用经济、可靠性、安全性的特点。
- (3) 具有可以在设备上施工、改补的技术。
- (4) 对成品(钢、气体、半导体等)无污染作用。
- (5) 原料资源储量大，能够稳定供给。

除上述要点外，也要注意下面的诸要点：

- (1) 原料、制造、使用、使用后废弃的各个过程中，不发生环境和公害问题。

(2) 制造过程(包括原料制造)节省能源。

(3) 设备上施工、拆卸的操作可以实现机械化。

由于在耐火材料原料选择的各个阶段必须考虑以上各个要点,因此,可以说大部分要点内容是从原料资源开始限定的。表1-5为地球表面元素贮存百分量的统计表,贮藏量在前20位的元素可以制造大部分工业用耐火材料。

表 1-5 元素的贮藏量(%)

|       |      |        |      |
|-------|------|--------|------|
| 1. 氧气 | 49.5 | 11. 氯  | 0.19 |
| 2. 硅  | 25.8 | 12. 锰  | 0.09 |
| 3. 铝  | 7.56 | 13. 磷  | 0.08 |
| 4. 铁  | 4.70 | 14. 碳  | 0.08 |
| 5. 钙  | 3.39 | 15. 硫磺 | 0.08 |
| 6. 钠  | 2.63 | 16. 氮气 | 0.03 |
| 7. 钾  | 2.40 | 17. 氟  | 0.03 |
| 8. 镁  | 1.93 | 18. 铷  | 0.03 |
| 9. 氢气 | 0.87 | 19. 钡  | 0.02 |
| 10. 钛 | 0.46 | 20. 锆  | 0.02 |

耐火材料的分类方法之一是主原料和副原料的分类方法,主原料主要针对于构成结构成分的主体而言,使用微量或是少量微量副原料,实现制造上的特定性的物质。副原料为代表性物质是结合剂(有机高分子黏合剂、水硬性水泥类等),烧结加速剂、转移控制剂、胶体控制剂(分散剂等)、防氧化剂(碳化类耐火材料用等)。

同时也可以天然原料和合成(人工)原料的方法进行分类。在通常的耐火材料制造工艺过程中,如后面所述,化学成分和结构的变化极小,换言之,耐火材料的化学组成是由原料选择时决定的,因此,天然原料的纯度被限定时,一般向合成原料的方法转移。例如,高纯度氧化镁质(MgO)原料由海水氧化镁(由海水合成)中

获得。在工业生产中难以从天然中找到的原料一般使用合成原料,如多铝红柱石( $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ )、尖晶石( $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ )、稳定的氧化锆( $\text{ZrO}_2\text{-CaO}$ )、碳化硅( $\text{SiC}$ )等。同时也可以从结晶粒度等组织特性上使用合成原料,例如, $\text{MgO}$ (方镁石)粗结晶粒的原料使用的是电铸氧化物,战后耐火材料技术中的一个倾向是其合成原料的比重显著增大,在一部分人当中出现了重新评估天然原料倾向。大部分天然原料是水合物(黏土矿物质等),碳酸盐(菱镁矿,白云石等),作为耐火材料的原料,使用的是这些物质煅烧后的原料,它们是以天然原料而进行分类的。

关于主要的耐火材料,要说明以下几个要点:

(1) 二氧化硅( $\text{SiO}_2$ )类耐火材料。硅砖(在焦炉、热风炉、气体溶解炉中使用)主原料的石英岩(主要构成矿物质:石英)为代表性的原料,日本具有过渡性良好的优质石英岩(例如,红白石英岩)的矿藏。半导体单晶硅拉伸装置中使用的石英管(石英玻璃管)是超高级水晶或是合成石英。

(2) 氧化铝( $\text{Al}_2\text{O}_3$ )类耐火材料。天然原料是硬水铝石( $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ )和铝土矿( $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot m\text{H}_2\text{O}$ ,  $m = 1 \sim 3$ ),高纯度的原料是以铝土矿为原料,多采用湿式提纯氧化铝法制成氧化铝( $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ ,  $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ),通过电熔处理而进一步得到  $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 。

(3) 硅酸铝类耐火材料( $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ )。天然原料高氧化铝类矿物质当中有硅线石、蓝晶石、红柱石(都是  $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$ );中氧化铝类矿物质中有高岭石( $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ )为代表成分的黏土类矿物质,或者是经煅烧后而得到的熟料物质;低氧化铝类矿物质中有叶蜡石(主要矿物质:叶蜡石、 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2$ )。高氧化铝合成原料多使用莫来石( $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ )。

(4) 锆石( $\text{ZnO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ )和氧化锆。锆石全部使用天然原料,氧化锆是以锆石为原料,使用为防止  $\text{CaO}$  等相变而添加了稳定剂的氧化锆是一种合成原料。

(5) 铬铁矿。天然出产的氧化铬铁矿不是纯粹的铬铁矿( $\text{FeO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$ ),而是可以由  $(\text{Fe}, \text{Mg})\text{O} \cdot (\text{Cr}, \text{Al}, \text{Fe})_2\text{O}_3$  表示的铬铁类尖晶

石的固溶体。通常使用的耐火材料为  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  30% ~ 35%、 $\text{Al}_2\text{O}_3$  和  $\text{MgO}$  含量高的物质,最近,为适应其特点,冶金、化学也使用这些物质,作为伴随矿物的蛇纹石( $3\text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ )等硅酸盐物质对其特性有一定影响。

(6) 尖晶石类耐火材料。这几年日本开始大量使用尖晶石这种原料,它是由氧化镁和氧化铝合成的,尖晶石结合氧化铝( $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ )也是作为此系统的原料通过合成而得到的。

(7) 氧化镁类耐火材料。它是天然菱镁矿( $\text{MgCO}_3$ )经过煅烧以及通过湿法工艺,从海水中沉淀分离氧化镁经煅烧得到的物质,大部分高纯度氧化镁原料属于上述后面一类。

同时也使用经电熔处理工艺使  $\text{MgO}$  晶粒粗大化的电解氧化镁。

(8) 炭素类耐火材料。根据各工艺用途,分别使用焦粉、人造石墨、天然石墨等,特别是鳞片状石墨,它是氧化铝和氧化镁等氧化物和复合工艺上的重要物质。

(9) 非氧化物类耐火材料。使用最多的物质是通过人工石墨制造法,以石英砂和焦炭经高温电化学合成的( $\text{SiC}$ )。最近开始使用氮化硅( $\text{Si}_3\text{N}_4$ )、氮化硼( $\text{BN}$ )、 $\text{Si-Al-O-N}$  等。

以上大部分主要原料,日本依靠从国外进口,而且,大部分物质出产于特定的国家,这一点要十分清楚。

## 1.4 耐火材料的制造工艺

无论是定型还是不定形耐火材料,其开始的主要原料都是使用粉体、并根据其产品形态通过一定工艺制造而得。其共同的重要工艺是粉体处理。定型耐火材料中的成型工艺、烧结型定型耐火材料(烧结耐火砖等)中的烧结工艺是十分重要的。耐火材料制造工艺中所使用的设备、装置要适应于各工艺条件。

耐火材料的原料(合成产品)制造工艺和耐火材料成品相比是多样的、具有代表性的工艺是类似于水泥制造的高温粉体处理工艺。

烧结砖的制造工艺流程如图 1-3 所示,不烧结砖和不定形耐火材料的制造工艺是此工艺的简化。

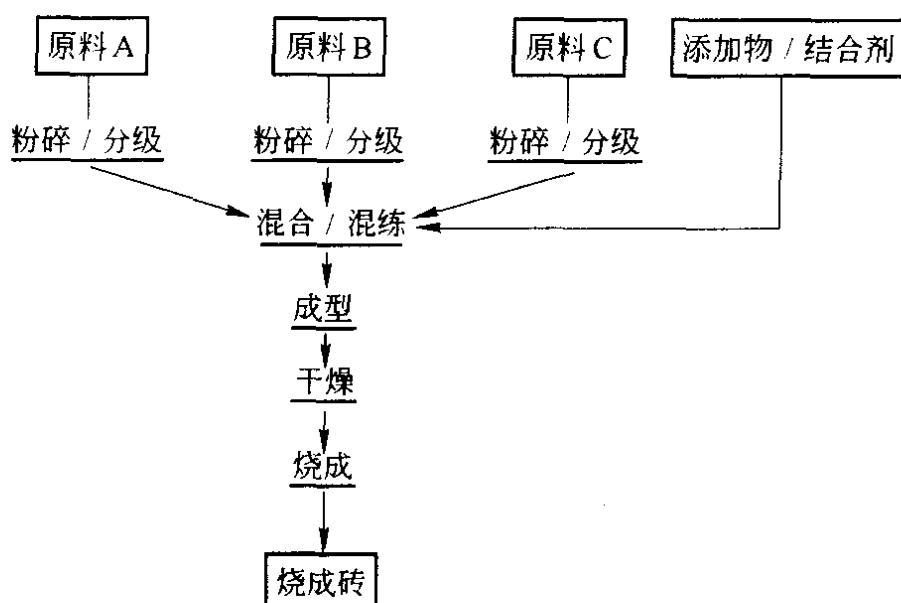


图 1-3 烧结砖的制造工艺流程

## 1.5 耐火材料的各种特性和试验方法

把耐火材料作为固体材料考虑的情况下,其材料特性大致可分为物理特性和化学特性,现实当中耐火材料的各种特性并不是单纯的,因此,按基础特性(群)和应用特性(群)进行分类的方法更实际些。

所谓基础特性,正如其文字意义一样,为耐火材料基本的材料特性,这种特性是与耐火材料的形态或是用途无关的特性。例如,组织的致密性、结构成分、高温下的强度、热传导性等特性。

应用特性是和耐火材料的用途相关的重要特性,例如,CO 气体的气氛下使用时的耐 CO 性,长时间高温负荷下使用时的耐高温蠕变特性,应用特性多与上述的基本特性紧密相关,从基本特性可以推断出应用特性。例如,在温度变化强烈的环境当中,耐热冲击性(耐剥落)为重要的应用特性,由基础特性的拉伸强度、弹性率、线膨胀系数、热传导率等推定的方法被广泛利用。

表 1-6 是主要特性分为基本特性的一览表。根据其用途,应用特性可以举出多种例子,特别是还未进行标准化的应用特性是多种多样的。上述的各种特性归根到底是耐火材料成品(商品)的

特性,在实际的制造工艺过程中,特性在生产管理上是必不可少的,这些特性是从原始的品质特性(成分、粒度)到成形产品的强度或是烧结收缩率。另外,作为耐火材料特性之一的成品形状尺寸精度和平滑度等指标在一些情况下至为重要。有关这一方面,这里省略说明。

表 1-6 耐火材料的主要品质特性

| 分 类  | 特性的具体实例                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本特性 | 化学组成,矿物组成<br>密度、气孔率、通气率(粒度分布)<br>压缩强度、弯曲强度、弹性率<br>耐火度、荷重软化温度、热弯曲强度<br>热导率,温度传导率、线膨胀系数<br>电传导率 |
| 应用特性 | 耐渣性,耐钢水性<br>耐 CO 性、耐氧化性、耐水化性<br>耐热冲击性(耐干燥性)<br>耐损耗性<br>长时蠕变性<br>(施工性能)                        |

对于属于基本特性的产品,耐火材料的试验方法,其大部分已标准化和规格化。有关应用特性使用频率高的成品,以标准化或是相近的形式使其具有普遍性。耐火材料的试验方法随着时代的发展发生着变化,正如正文所论述的那样,对于技术发展的历史也是具有很大意义的。

现在使用的耐火材料的试验方法,大致分为以下几点:

- (1) 制造过程中的生产管理、质量管理的试验(包含原料分析、缺陷检验等)。
- (2) 成品基本特性、应用特性的试验。
- (3) 成品的模拟模型试验(Simulate test)。
- (4) 通过在实际炉子内对成品进行试用的试验。

有关耐火材料的质量规格,各国政府以及民间组织就此已经开展了制定和修改的工作,关于这方面将进行论述。最近,对于耐

火材料和质量规格的国际标准 ISO 的整合正是一大好时机。

## 1.6 炉体设计和耐火材料的施工、修补

耐火材料使用于炉内(或是其他各种高温处理设备),其使用顺序,首先是炉体的设计先行,此过程中决定了耐火材料必须使用的种类、形状、尺寸等,施工方法的基本条件也是通过设计阶段大体决定的,一般认为设计阶段决定耐火材料使用效果的一半以上,但是,受施工条件、炉子操作条件(使用条件)的影响,特别是炉子操作条件和当初设计前提条件有很大差别,差别更大时其影响程度就更大。

耐火材料的施工、修补炉(砌炉、修炉)的操作,以往是在高温、多尘的劳动环境下进行的,最近,随着机械化作业的进展,劳动环境大为改善,特别是不定形耐火材料的扩大使用,对施工、修补的机械化作业有极大地推动作用。

## 1.7 与耐火材料有关的文本

有关耐火材料的小册子中,1960年前的文本中进行介绍,1960年以后有关耐火材料的小册子只是作为参考的例子,同样的与此相关科学技术的参考书收录在参考文献中。

### 参 考 文 献

- 1 F.Harders, S.Kienow : Feuerfestkunde (Springer Verlag) (1960)
- 2 A.A.Litvakovskii : Fused Cast Refractories (Israel Program for Scientific Translation) (1961)
- 3 吉本文平 : 耐火物工学 (技報堂) (1962)
- 4 カ・カ・ストロフ : 耐火物の組織と性質 (日・ソ通信社) (1973)
- 5 素木洋一 : 築炉用セラミック材料 (技報堂) (1973)
- 6 J.H.Chesters:Refractories : Production and Properties (Iron & Steel Inst.,London) (1973)
- 7 R.E.Fisher 編 : New Developments in Monolithic Refractories (Advances in Ceramics, Vol.13) (Am.Ceram.Soc.) (1984)
- 8 耐火物技術協会編 : 耐火物と築炉工学 (耐火物技術協会) (前編1972, 後編1974)
- 9 耐火物技術協会編 : 耐火物とその応用 (耐火物技術協会) (1979)
- 10 S.C.Carniglia, G.L.Barna : Handbook of Industrial Refractories Technology (Noyes Publications) (1992)



- 11 山内俊吉：窯業の研究（Ⅱ）（技報堂）（1961）
- 12 山口悟郎：鉱物と窯業の化学（大日本図書）（1963）
- 13 F. Trojer：Die oxydischen Kristallphasen der anorganischen Industrieprodukte（E.Schweigerbaitsch Verlag）（1963）
- 14 日本粘土学会（編）：粘土ハンドブック（技報堂）（1967）
- 15 R.M.Fulrath,J.A.Pask（編）：Ceramic Microstructures - Their Analysis, Significance and Production（John Wiley & Sons）（1968）
- 16 A.ムアン、E.F.オスボン（宗宮重行訳）：製鉄製鋼における酸化物の相平衡（技報堂）（1971）
- 17 橋本謙一、浜野健也：セラミックスの基礎（共立出版）（1975）
- 18 若松 盈、高津 学：無機材料工学演習（日刊工業新聞）（1980）
- 19 W.D.Kingery,H.K.Bowen,D.R.Uhlman（小松和蔵ほか訳）：セラミックス材料科学入門（基礎編、応用編）（内田老鶴圃）（1980）
- 20 柳田博明：演習セラミックサイエンスー解答と解説ー（技報堂）（1986）
- 21 粉体工学会編：粉体工学便覧（日刊工業新聞）（1986）
- 22 日本セラミックス協会編：セラミックス工学ハンドブック（技報堂）（1989）
- 23 古山昌三、村石治人：基礎無機固体化学（三共出版）（1990）
- 24 溶融塩・熱技術研究会：溶融塩・熱技術の基礎（アグネ技術センター）（1993）

## 2 工艺技术发展史的观点和概况

### 2.1 工艺技术发展史的意义和观点

以技术史的观点分析耐火材料技术的实例不一定有很多,本书认为以下三个方面具有实际意义。

- (1) 确认历史事实和技术潮流。
- (2) 指出成为其产生背景的各种因素。
- (3) 对将来展望的有效利用。

以下的内容在其方向上作为基本构成:

(1) 为技术发展历史及其文字化记载,具有传承给后代的意义。

(2) 为耐火材料技术的变迁、探索历史的背景,并期待说明技术进步的机理和现代应用的连接。

(3) 不限于耐火材料技术,对全部技术史的展望与期待,也就是说,从研究过去的历史开始洞察未来。许多优秀的技术是在客观准确的历史观下创造的,并对已进行开发的已往的技术加之重视,这一点对耐火材料技术的突破有非常大的意义。

执笔编写本书并进行阐述自己的观点,是从上述意义的说明进行类推,主要内容有以下几点:

- (1) 和钢铁技术的相互作用。
- (2) 和其他产业的交流关系。
- (3) 新技术产生机理。
- (4) 作为技术领域的耐火材料技术的结构变化。
- (5) 和基础科学之间的相互关系。
- (6) 耐火材料产业的变迁。

## 2.2 时代划分及其概况

在编写本书时,为了便于理解耐火材料技术的变迁,采用了下面的时代划分。

A 古代、中世纪、文艺复兴时期

BC 3500 年左右~AD1600 年左右

B 近代前期-产业革命前后

AD 1600 年左右~AD1900 左右

C 近代后期-第二次世界大战结束

AD1900 年左右~AD1945 年左右

D 现代-战后半个世纪

AD1900 年左右~AD1994 年左右

以上所述各个时代区分的耐火材料技术,具有各自的特点,在此不作说明。

A 这个时期,人类最初开始使用耐火材料,到初期的高炉中使用人们认识的耐火材料,可以说是耐火材料的摇篮期,根据经验使用天然矿物(比如黏土),我们可以称之为工艺阶段。

B 这个时期,与近代炼铁技术的快速形成紧密相关,耐火材料技术也迅速发展,耐火材料工艺学在这个时期形成。但是,从科学及工艺学的角度来说,这个时期的技术还处于幼稚的阶段。

C 耐火材料工业强化作为科学技术的侧面并转变为成熟时期,二次世界大战对耐火材料技术带来飞跃和停滞两方面的影响,与之相同,钢铁技术也表现出与之类似的变化。

D 第二次世界大战后的技术革新,以钢铁产业为开端的耐火材料消费产业,从量和质两方面推进了耐火材料的技术革新。耐火材料技术正是顺应了其发展动向,同时,耐火材料技术的进步也极大地推动了钢铁产业的技术革新,但是,环境问题大大落后于技术的进展。在这个时期的前半时间为日本战后经济的高度成长时期,也是日本钢铁产业用耐火材料技术的大跃进时代。

宝石和耐火材料

宝石所具备的特点是美观、坚硬,而且出产量非常少,耐火材料的主要组成矿物质中与宝石同样的矿物质较多,如水晶(石英型二氧化硅)、红宝石( $\text{Cr}_2\text{O}_3$  固溶刚玉)、二氧化硅等。

高熔点物质原子间的结合力大,因此,硬度也大,工具用材料中耐火性物质较多也正是这个缘故。

2.3 微观划分上的相关年代表

如后面所述,耐火材料技术发展史在时代、地域、民族中的技术要素相互交错,具有极为复杂的情况。但是,其发展过程从微观上区别的话,作为明确的几个主要方向是可以抓住要点的,从这个意义上讲,本书尽力以年代表的形式表示其主要历史事实,概括其主要发展过程。

表 2-1、表 2-2、表 2-3、表 2-4 是主要耐火材料技术的出现与钢铁技术的进步变迁的相互对比。

表 2-1 耐火材料技术年代表( I )至 1900 年

|          |         |       |
|----------|---------|-------|
| 14~15 世纪 | 木炭高炉    |       |
| 1709     | 焦炭高炉    |       |
| 1735     | 坩埚炼钢法   |       |
| 1784     | 搅炼压力加工法 |       |
| 1806     |         | 氧化镁坩埚 |
| 1810     | 蜂房式窑炉   |       |
| 1820     |         | 硅砖    |
| 1834     |         | 石墨坩埚  |
| 1850     | 佐贺反射炉   |       |
| 1853     | 高炉水冷    |       |
| 1854     | 菲山反射炉   |       |
| 1856     | 氧气底吹转炉  | 硅砖生产  |
| 1857     | 考伯式热风炉  |       |
|          | 釜石高炉    |       |

续表 2-1

|      |        |             |
|------|--------|-------------|
| 1858 | 西门子平炉  |             |
| 1863 |        | 炭砖          |
| 1864 | 马丁式平炉  |             |
| 1868 |        | 平炉硅质砖       |
| 1879 | 碱性氧气炼钢 |             |
|      |        | 焦油白云石(转炉)   |
|      |        | 焦油白云石(平炉炉衬) |
| 1880 |        | 氧化镁炉衬(平炉)   |
| 1885 |        | 氧化镁砖        |
| 1885 |        | 铬砖          |
| 1899 | 电炉(埃鲁) |             |

表 2-2 耐火材料技术年代表(Ⅱ)至 20 世纪前半

|      |             |         |         |
|------|-------------|---------|---------|
| 1901 | 八幡炼铁厂开业     |         |         |
| 1914 |             | 可塑料耐火材料 | (美)     |
| 1918 | 硅砖焦炉        | 铝陶瓷     | (法)     |
| 1920 |             | 高氧化铝    | (美)     |
| 1924 |             | 镁橄榄石    | (德)     |
| 1925 |             | 铬镁砖     | (日)     |
| 1926 |             | 电铸莫来石   | (美)     |
| 1927 | 电炉          |         |         |
| 1930 | 碱性炉顶平炉      | 高铝质砖    | (美)     |
| 1931 |             | 不烧氧化镁   | (美)     |
| 1932 |             | 浇注料     | (美)     |
| 1933 |             | 硅质      | (美)     |
| 1934 | Renn 法工业化   | 铬镁砖     | (英、美、荷) |
| 1935 | Basset 法工业化 | 稳定白云石质  | (英)     |
| 1936 |             | 电铸氧化铝   | (美)     |

续表 2-2

|      |            |         |          |
|------|------------|---------|----------|
| 1938 |            | 不烧铬镁砖   | (日)      |
| 1939 | CC 小规模试验工厂 |         |          |
| 1940 |            | 不烧铬镁砖   | (美)      |
|      |            | 石灰窑     | (Pt 溶解用) |
| 1941 |            | 碳化硅耐火材料 | (美)      |

表 2-3 耐火材料技术年代表(Ⅲ)至 1945~1970 年,日本

|      |                |                 |
|------|----------------|-----------------|
| 1946 | 高炉 37 座中 3 座操作 |                 |
| 1949 | 平炉氧气炼钢共同试验     | 海水镁砂            |
| 1950 |                | Ritex 技术引入(品川白) |
| 1951 | 电炉氧气炼钢         | 高炉碳质炉底(八幡)      |
| 1952 | LD 试验转炉(NKK)   | 复合炉顶            |
|      |                | 美国产高炉砖引进        |
| 1954 |                | 高炉焦油渣料          |
|      |                | 稳定白云石(九耐)       |
| 1955 | 连续铸造(住金)       |                 |
| 1957 | LD 转炉操作(八幡)    | 焦油白云石砖(黑崎)      |
|      |                | 全碱性平炉           |
| 1960 |                | 碱性盛钢桶试用         |
| 1961 | 混铁车引入(和歌山)     | 平炉热喷补           |
|      | DH 脱气法(八幡)     |                 |
| 1962 | 高炉高压操作         | 硅质钢包耐火砖         |
|      | RH 脱气法         |                 |
| 1963 | 外燃式热风炉(NKK)    |                 |
| 1964 | 焦炉大型化          |                 |
| 1965 |                | 直接结合铬镁砖         |
| 1966 |                | 滑动水口            |
| 1967 | 高炉分段式冷却(和歌山)   | 透气砖(铁水脱硫)       |
| 1968 |                | 浸入式水口(FS 质)     |
| 1970 | 苏联式逐渐冷却(名古屋)   |                 |
|      | 正式的 UHP 电炉(神户) | 镁炭砖(电炉)         |
|      |                | 浸入式水口(AG 质,CIP) |

表 2-4 耐火材料技术年代表(Ⅳ)

——1971~1994 年,日本

|                 |                           |                                              |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| 1971            | 4000m <sup>3</sup> 高炉(福山) |                                              |
|                 | 混铁车脱硫(堺等)                 |                                              |
|                 | LF 法(大同)                  |                                              |
| 1972            | 全连铸炼钢厂(大分)                | 渣控制(转炉)                                      |
| 1974            |                           | 碳化硅试用高炉                                      |
| 1975            |                           | 六价铬问题(室兰)                                    |
|                 |                           | 强化煤焦油使用规定                                    |
|                 |                           | 转炉寿命 10100 次(君津)                             |
| 1976            | CDQ 启动(广畑、京浜)             |                                              |
| 1977            | Q-BOP 操作(千葉)              | 镁炭砖(转炉)                                      |
|                 | 最后平炉停止(东铁)                | 低水泥浇注料                                       |
| 1978            |                           | 喷射修补(焦炉、新日铁)                                 |
|                 |                           | 浇注工艺法(盛钢桶)                                   |
| 1980            | 复合吹炼转炉                    |                                              |
|                 | 电炉水冷                      |                                              |
| 1981            | 高炉修补技术进展                  | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -SiC-C 砖(混铁车) |
| 1983            | 水平连铸启动(京浜)                | 氧化铝、尖晶石、浇注料                                  |
| 1985            | 电炉 EBT(电极)                | 耐火材料(盛钢桶)第四代阶段                               |
|                 |                           | 中国耐火材料进口                                     |
| 1988            | 直流电炉(电极)                  |                                              |
| 1989            | 开始熔融还原法的开发                | 转炉砌炉自动化                                      |
| 1990            |                           | 盛钢桶内衬传感器                                     |
| 1992            |                           | 自流性浇注料                                       |
| 1993            | DIOS 试验工厂                 | 大容量转炉喷射修补(6t/h)                              |
| 1994 新焦炭制造法国家计划 |                           |                                              |

## 3 古代、中世纪、文艺复兴时期

### 3.1 耐火材料的诞生

耐火材料是人类从使用火时开始使用的,也有打火石是最初耐火材料的说法,作为「高温下难熔材料」的耐火材料最初的出现,与金属冶炼相联系思考方法是最自然的。大概是与青铜器时代开始的同时(BC 3500 年前后)使用了耐火材料。

人类最古老的耐火材料,是在地面挖的沟或是洞中制作的自然通风式炉的材料,也就是说,这个地方的土作为耐火材料使用。从此意义上讲,这是最古老的不定形耐火材料(monolithics)它的主要成分可能是黏土矿物( $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2\text{-H}_2\text{O}$ ),含有  $\text{Na}_2\text{O}$ 、 $\text{K}_2\text{O}$ 、 $\text{CaO}$ 、 $\text{FeO}$  等可塑性成分,从现在的定义上讲,很难叫做耐火材料。

BC1500 年,各地开始炼铁或是熔炼玻璃(特别是埃及),对作为耐火材料的性能有严格的要求。

当时,还没有耐火材料的概念,人们根据金属冶炼中炉子材料的 3 个必要条件,按照经验进行选用:

- (1) 抗高温性强,不熔化(耐火性);
- (2) 不和矿石等反应(耐蚀性);
- (3) 组织致密、施加压力时不被破坏。

这 3 个条件也是现在冶金用耐火材料的最重要的条件。

具体的内容是按以下 3 种方式进行的:

- (1) 炉内牢固填铺优质的土、砂;
- (2) 从自然界中取得坚固的岩石并切成耐火砖形状;
- (3) 把优质的土和砂制作成耐火砖的形状后干燥或是烧结。

以上的 3 种方式是在世界的各个地方直至中世纪所使用的内衬材料制造方法,特别是(3)当时已先行于金属一步,和人类所具



有的陶器制造的技术,即古代的陶瓷技术密切相关。

3.2 古代陶器和炼铁用耐火材料

人类在中石器时代已经掌握了陶器的制造方法,世界上最古老的陶器是土耳其的夏塔尔犹克遗址出土的,大约在 9000 年前,1960 年从长崎县北松浦郡吉井街的福井窑洞出土的 12400 年前的「隆线文陶器」、1970 年佐世保市泉福寺洞穴出土的「豆粒文陶器」可以认为是草创时期绳文式陶器<sup>[2]</sup>,今后在世界其他各地可能还有古代陶器的发现。

世界各地的陶器制造技术是在各自独立或是相互交流的基础上发展起来的,表 3-1 为巴比伦遗址出土陶器(耐火砖、容器)的调查结果,它是由 56cm×30cm×8cm 大的耐火砖制造而成<sup>[2]</sup>。古代的经典书中所描写的当时的事情看起来也意味深长,例如,旧约(创世编 11 章)中「为建造巴比伦塔,他制作耐火砖并进行烧制的谈话」,古印度印度教经典书中也有「为了制作坩埚,把黑、红、黄、白色的土,庄稼地的稻秆、蚂蚁土、马和小羊的粪混和焙烧制成的物品,而且还加入铁锈……」。

表 3-1 巴比伦遗址的陶瓷材料

| 陶瓷材料                           | 日晒耐火砖 | 薄壁容器  |
|--------------------------------|-------|-------|
| 化学组成/%                         |       |       |
| SiO <sub>2</sub>               | 44.00 | 54.08 |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 4.01  | 4.40  |
| TiO <sub>2</sub>               | 0.96  | 0.62  |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 14.84 | 13.10 |
| MnO                            | 0.08  | ND    |
| CaO                            | 13.60 | 13.44 |
| MgO                            | 4.68  | 3.64  |
| K <sub>2</sub> O               | 1.28  | 0.64  |
| Na <sub>2</sub> O              | 3.32  | 4.88  |
| SO <sub>3</sub>                | 1.34  | ND    |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  | 0.06  | ND    |

续表 3-1

| 陶瓷材料            | 日晒耐火砖 | 薄壁容器  |
|-----------------|-------|-------|
| 化学组成/%          |       |       |
| CO <sub>2</sub> | 6.43  | 1.42  |
| 灼减              | 11.80 | 5.60  |
| 体积气孔率/%         | 35.59 | 29.10 |
| 假比重             | 1.80  | 1.93  |

这里所说的陶器制造技术,是否应用于当时的炼铁用耐火材料的制造没有确凿事实,但是,耐火材料原料好像就位于炼铁的现场附近的地方。例如,莱茵河的罗马人炼铁遗址所使用的耐火砖推定是「红色的黏土中加入一定百分量的硅质片、加上切断,形成耐火砖……」制作而成<sup>[3]</sup>,加入粗颗粒的硅石可以认为当时是为了控制耐火砖的内部组织,耐火砖的制造技术具有地域性和独立性。

同一罗马时代的伽利阿人的炼铁炉据说是由「花岗岩、斑石砌筑而成,耐火砖被加热时变得碎落,耐火度非常低不久就被熔化」<sup>[4]</sup>,天然岩石的利用在一些地域的使用很盛行。

电影、小说中的耐火材料

日常新闻、电视中或多或少会碰见耐火材料,有电影中出现耐火材料的,由小津安二郎导演、池部良主演的「早春」(1956 年松竹公司出品)中,描写的是东洋耐火砖公司工作(本社:东京工场:三石地区)的主人公——某公司职员的人生。

在小说当中,战前两位女作家所著的社会性小说很有名,有中本中子著的「耐火砖」(1938 年)和野沢富子著的「耐火砖生产女工」(1940 年)。电影的舞台背景是京浜地区的耐火材料工场,耐火材料专业术语也相继出现。

当时的炼铁炉结构一定是不明确的,根据想像的复原图<sup>[5]</sup>,如图 3-1 所示。



图 3-1 根据想像所复原的古代炼铁炉

### 3.3 中世纪的炼铁炉和耐火材料

以欧洲为中心的炼金技术盛行的中世纪是科学技术的黑暗时代,炼金工匠们尝试了坩埚、马弗炉、反射炉、火焰炉等多种高温处理,其结果是对窑炉和耐火材料的技术做出了一些贡献,但是并无科学的根据。一方面讲,自发的想法有其有利的一面。欧洲最先的正式的硬瓷器 maißen 磁器是 J. F. 贝特加于 1709 年成功制作的。

中世纪欧洲的炼铁炉大致区分如下:

- (1) 竖式炉(竖炉、沃尔夫炉、斯图特炉);
- (2) 横式炉(炉底炉、砌砖式炉、粒状还原炉)。

这种各样式的炉,在日本和中国也有类似使用的模样,例如,日本使用的「脚踏风箱炼炉」分为竖式和箱式两种。

中世纪欧洲的竖式炉的耐火材料是以黏土质( $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$  类)和硅质( $\text{SiO}_2$ )为主体,值得注意的是当时已经通过添加石墨的作为  $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2\text{-C}$  的耐火材料使用于炉衬等炉体下部并发现其遗址。例如,世界上最早的称为冶金技术书 G. Agricola 的 *De Re Metallica*<sup>[6]</sup>(1556)一书中是这样描述的:

把木炭粉碎并筛分,黏土也进行筛分,按木炭粉 2 份和黏土 1 份充分混合,用水浸湿后放置后牢固贴在炉内形成炉衬。

「脚踏式炼铁炉」遗址的调查结果<sup>[7]</sup>也是把木炭打结在炉内形成炉衬。这种炼铁炉衬的设计思想和现在没有什么变化。

另一方面,陶器在这个时期的原料选择开始进步,能够在比较高的温度下烧制,有开始使用炉衬用砖的可能性,这种情况在古代

中国比较明显,表 3-2 所示是中国炼铁用耐火材料(公元 400 年前后)的调查<sup>[8]</sup>,当时的中国已经开始制造高铝质的耐火材料。日本在公元 450 年左右开始制造须惠陶器,在 1300℃ 的温度下烧制,它是耐火性较高的陶瓷器。一般认为,这是日本采用炉窑烧制处理的正式工业产品,但是,这种耐火材料使用于「脚踏炼铁炉」的证据还未发现。

表 3-2 河南省炼铁遗址中的耐火材料

| No. | 原料  | 灼减   | SiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | TiO <sub>2</sub> | CaO  | MgO  | K <sub>2</sub> O | Na <sub>2</sub> O | 耐火度   |
|-----|-----|------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------|------|------------------|-------------------|-------|
| 156 | 炉底砖 | 0.40 | 77.27            | 11.05                          | 2.30                           | 0.43             | 1.28 | 0.59 | 3.93             | 1.92              | 1463℃ |
| 42  | 捣打料 | 0.57 | 74.46            | 12.85                          | 3.70                           | 0.66             | 1.73 | 0.77 | 3.52             | 1.84              | 1493℃ |
| 124 | 炉壁砖 | 0.36 | 77.50            | 10.98                          | 2.78                           | 0.41             | 1.28 | 0.41 | 5.53             | 1.78              | 1492℃ |

3.4 高炉的出现及其意义

高炉发明的时期、地点目前尚不清楚,在中世纪世界各地使用的炼铁炉中,特别是竖炉已向高炉的形式转化。14~15 世纪,把木炭作为还原剂的木炭高炉完成了高炉中的一个原型。「高炉若是今天发明的话,人们会认为这是天才的发明」,Aachen 工科大学的已故 Schenk 教授这样形容冶金炉,高炉的出现历经 500 年的技术革新至今就已证明这一论断。图 3-2 是初期木炭高炉的想像原型<sup>[9]</sup>。高炉的出现及其以后的发展表现在耐火材料方面的意义是多样的。

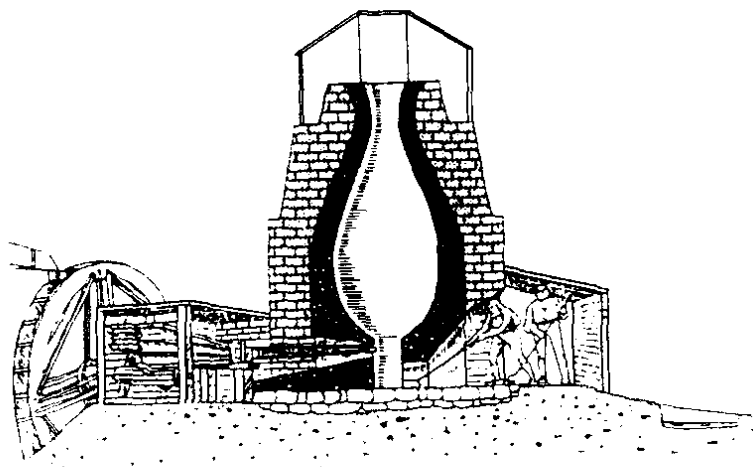


图 3-2 16 世纪英国木炭高炉的想法原图

首先,随着耐火材料发展,焦炉、热风炉、最近的 CDQ 设备等,形成一大批钢铁制造窑炉群,而且是作为窑炉的庞大设备成长壮大,是和陶瓷炉一样的现代大型炉。由于其规模大,相应的耐火材料技术变得非常必要。高炉在还原气氛下操作是其特点之一,与炉内条件相关的碳等非氧化物类耐火材料,可以说是从古代开始所使用较少的钢铁用窑炉。当时(19 世纪)采用的水冷这一耐火材料重要技术的炉子具有极大的意义。

古代的炼铁炉,使用了多种耐火材料的原料,其主要是以  $\text{Al}_2\text{O}_3$ - $\text{SiO}_2$  或是  $\text{SiO}_2$  为主,一部分是添加石墨已在前面论述过,技术性的耐火材料或是炉衬材料从认识的角度逐渐被使用是从高炉问世开始的。G. Agricola 在其著书(1556)中把冶金操作的 3 个必须的原材料归纳为:

- (1) 矿石;
- (2) 燃料;
- (3) 炉衬材料。

但是,耐火材料真正的被认可为主要工业材料是直到硅质耐火砖和氧化镁砖出现(19 世纪工业革命)。另外,文艺复兴时期,欧洲蓬勃发展的近代科学技术对耐火材料技术的影响是在 19 世纪下半叶,而真正的时期是 20 世纪初期。

1650 年前后,在美国波士顿郊外的 SAUGUS 高炉遗址调查中发现:如图 3-3、表 3-3 中所示的以  $\text{SiO}_2$  为主要成分的天然石英岩经过切开后砌筑于炉衬的情况,从而判定这个时期还是以使用天然岩石的方式。

表 3-3 SAUGUS 高炉(1650 年前后)的内衬组成<sup>[10]</sup>

|                         |       |                       |      |
|-------------------------|-------|-----------------------|------|
| $\text{SiO}_2$          | 81.26 | $\text{MgO}$          | 0.31 |
| $\text{Al}_2\text{O}_3$ | 7.63  | $\text{Na}_2\text{O}$ | 1.78 |
| $\text{CaO}$            | 0.38  | $\text{K}_2\text{O}$  | 2.29 |

注:矿物特性:含有长石的水成岩类的 1 种砂岩。

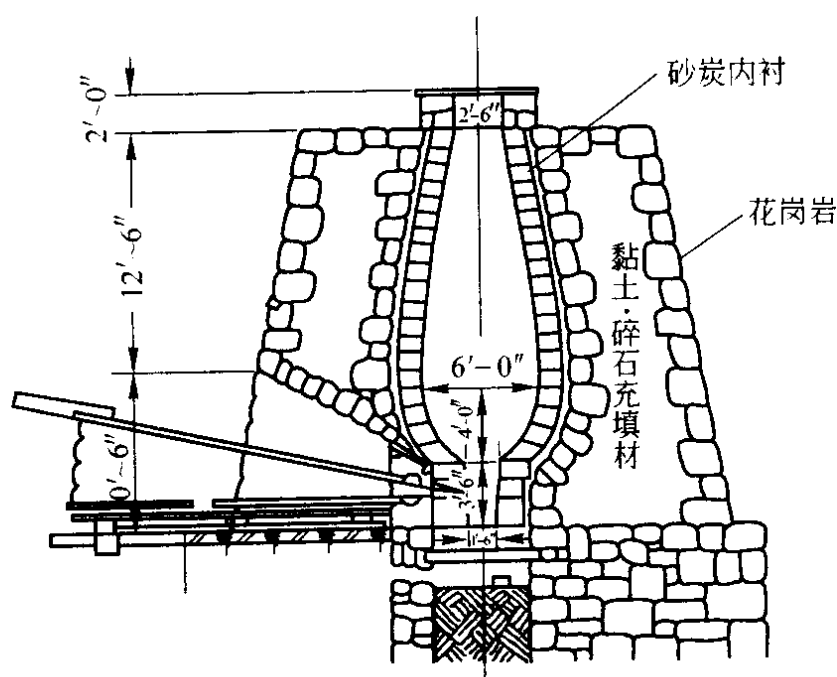


图 3-3 SAUGUS 高炉(1950 年前后<sup>①</sup>)

### 参考文献

- 1 池田昭, 播内弘明: “焼きものの歴史”, p.13 (小峰書店) (1991)
- 2 W. Gilbert: *Refractories J.*, Feb, 44~50 (1963)
- 3 L. ベック (中沢護人訳): “鉄の歴史”, I-(2), p.256 (たたら書房) (1977)
- 4 同上 p.103
- 5 同上 p.252
- 6 G. Agricola: “De Re Metallica”, (1556)
- 7 黒岩俊郎他編: “金属の文化史”, p.12~25 (アグネ社) (1991)
- 8 北京科学技術大学冶金史研究室編: “中国冶金簡史”, p.95-99 (1978) (佐々木稔氏提供資料)
- 9 中沢護人: “鋼の時代”, p.36 (岩波書店) (1974)
- 10 H. M. Kraner: *Am. Ceram. Soc. Bull.*, 39, 354~358 (1960)

① 1950 年疑为 1650 年——译者。

## **4 近代前期**

### **——工业革命前后**

#### **4.1 时代特色**

从木炭高炉向焦炭高炉的推移(1707 年)开始,经过搅炼加工法、氧气底吹转炉、考伯式热风炉,以托马斯转炉(1879)发明为代表的时代形成近代炼钢技术的骨干(表 2-1),可以说,这是钢铁技术和耐火材料急速发展的时代,硅砖、氧化镁砖、焦油白云石砖等新型耐火材料的进一步出现,耐火材料作为工业材料逐渐被认识,也是耐火材料采用现代技术的时代,这个时期是耐火材料技术正化的时代,可以说是现代耐火材料技术的出发点。

就像瓦特发明蒸汽机一样,这个时代的另一个特色就是制造业的大规模化、机械化的进步,钢铁产业以英国为中心成为其发展的中坚力量,耐火材料也以硅质耐火砖作为工业产品逐渐产量化。

#### **4.2 高炉用耐火材料**

##### **——黏土砖和冷却**

从高炉用木炭向高炉用焦炭的推进,带来炉容积的扩大,对内衬的可靠性要求提高,其结果使高耐火性原料成型。耐火砖成为内衬的主体。以往的天然岩石或是打结内衬在这个时期随之消失。材料中黏土质(含有熟黏土、硅-铝类)成为主流,这种原料的使用特点一直持续到近代后期。

在这之前的小型高炉或是高炉原型的古代竖式炉中有效使用的含有木炭的耐火材料材质,在这个时期已经不使用了,若简单阐述其背景的话,可以认为是碳或是含有碳的耐火材料技术是十分不完善的。何时发明的黏土目前还尚不清楚,但基本上是美国于 1638 年玻璃熔解炉使用时所记录的情况,这方面可以根据材质的

特殊性进行考虑,也就是说在特性方面,黏土砖由于古代陶器的耐火度上升,其组成上是古代陶器的延伸的某种材料的缘故,从陶器到陶瓷,瓷器、耐火材料是一个循序渐进的过程。例如,文献中记载<sup>[2]</sup>,英国是从 Cornwell 黏土(China Clay)到 1795 年硬质耐火性白色瓷器,中国是从风化花岗岩到硬质瓷器,欧洲也是类似瓷器的制作。这当中的技术,可以容易推断是原样应用耐火性黏土砖制作的。当时(19 世纪中叶)高炉用黏土砖的代表特性值尚不清楚,从各种记录推算,耐火度(SK)25~33,显气孔率为 20%~30%, $\text{Al}_2\text{O}_3$  为 20%~45%, $\text{SiO}_2$  为 50%~80%。

作为高炉用耐火材料技术不可缺少的是高炉水冷技术的应用,也可以说是发明了高炉水冷方法。1853 年,德国(Mueheim and Ruhr)进行了高炉炉缸和漏斗部位的水冷,如图 4-1 所示,于 1860 年普及推广,高炉内衬技术成为必要的技术<sup>[3]</sup>,从此,「高炉真正的耐火材料是水」的说法<sup>[4]</sup>一直延续至今,从而显示出高炉水冷的重要性。

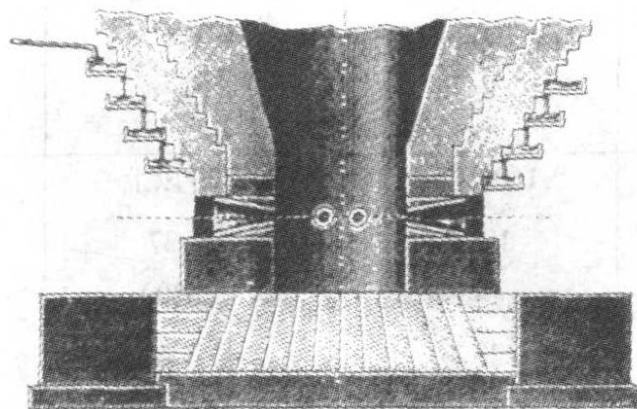


图 4-1 早期的高炉正面的水冷(1850 年)

### 4.3 焦炉、热风炉用耐火材料

欧洲当时没有采用称之为土法烧制窑炉从煤炭中生产焦油的方法。1810 年前后,英国发明了副产品非回收方式窑炉,在此之后,从 1850~1900 年以德国为中心,发明了现在的室式焦炉<sup>[5]</sup>。



这种副产品非回收式窑炉中所使用的是黏土砖的样式,室式焦炉当初也是黏土砖,19 世纪的后半叶出现半硅质砖,从而决定了作为焦炉用耐火砖的标准材质。这是由于半硅质砖中,硅质砖和黏土砖的加热收缩特性相互调和,对于其温度的体积稳定性良好,而且制造成本低。表 4-1 是半硅质耐火材料的质量特性实例<sup>[6]</sup>。焦炉的碳化室中采用硅质耐火材料的现在的设计方式是从 20 世纪的初叶(1920 年)开始的。半硅质耐火材料以接近于  $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$  类的共熔点的组成,无论其热强度、体积稳定性都优于硅质砖。半硅质砖的一般性质见表 4-1。

表 4-1 半硅质砖的一般性质

| 项 目                            | No. 1           | No. 2           | No. 3          |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 化学成分/%                         |                 |                 |                |
| SiO <sub>2</sub>               | 88.7            | 92.3            | 88.0           |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 9.1             | 5.8             | 7.9            |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 1.0             | 0.5             | 1.2            |
| TiO <sub>2</sub>               | 0.4             | 0.7             | 0.7            |
| CaO                            | 0.2             | tr.             | 0.4            |
| MgO                            | 0.3             | 0.2             | tr.            |
| 碱性                             | 0.4             | 0.5             | 0.8            |
| 灼减                             | —               | —               | 0.3            |
| 耐火度/℃                          | 1600 以上         | 1600 以上         | 1600 以上        |
| 耐压强度/MPa                       | 10.20<br>(1480) | 55.37<br>(8030) | 9.62<br>(1250) |
| 气孔率/%                          | 23.6            | 23.3            | 27.7           |
| 体积密度/g·cm <sup>-3</sup>        | 1.93            | 1.90            | 1.85           |
| 热导率<br>(表面 700℃)               | 0.0019          | 0.0024          | 0.0019         |
| C. G. S. 单位                    |                 |                 |                |
| 热容(750℃)                       | 0.26            | 0.245           | 0.27           |

热风炉和焦炉一样是高炉操作中不可缺少的设备。1857 年,考伯发明热风炉以来,高炉和热风炉作为一对大型设备发挥了作

用,其中的耐火材料,从黏土砖的使用到 1960 年高温送风问世以来的一个世纪。一直延续着黏土质的时代。

#### 4.4 炼钢方法的革命和耐火材料

这个时期欧洲钢铁技术的进展,以多种形式对耐火材料技术产生了影响,当中炼钢法革命的发展是典型的,具有象征性的。

首先是贝加铬·哈斯发明坩埚炼钢法(1735 年),亨利·考特发明搅拌·轧制法(1784 年)。坩埚的耐火材料在罗马时代使用黏土-石墨类物质,据说在法国制造了这种物质,使用于铜等非铁金属<sup>[1]</sup>;另外,作为中世纪炼金技术的重要材料也得到了进步。搅钢炉用耐火材料为硅质( $\text{SiO}_2$  类)的不定形打结料或是黏土砖,搅钢炉是一边搅拌铁水一边氧化进行制造钢水的反射炉,在开始脱碳时,在钢水变稠的温度(推定是  $1300^\circ\text{C}$ )下进行操作,因此,相对控制了耐火材料的损伤。

坩埚炼钢法和搅炼法炼钢是极为短期的炼钢法,工业革命进行的时期,钢材供给的生产性极低,于是,应运而起的是进一步的炼钢法,也就是熔钢法,转炉和平炉。

1856 年,技术天才 Bessemer 发明了转炉,如图 4-2<sup>[3]</sup>所示,其内衬是粉碎的硅质等  $\text{SiO}_2$  的打结料和黏土类耐火材料(特别是渣口、炉底),炉衬采用当时已经发明了的硅质砖。但是,高炉的产量和与之相平衡产量的氧气底吹转炉,由于它的内衬耐火材料是  $\text{SiO}_2$  酸性材料,存在着脱磷的问题,从而出现了托马斯转炉(碱性转炉)。

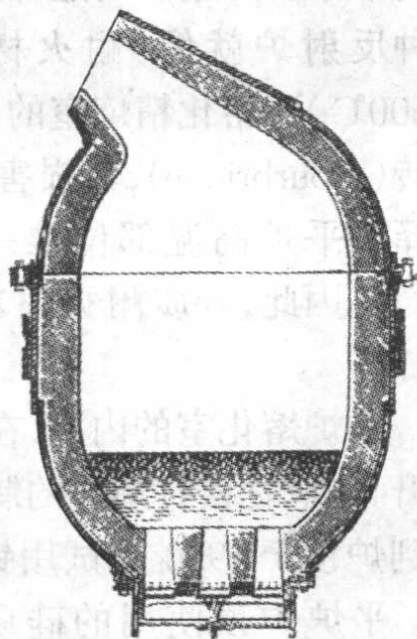


图 4-2 氧气底吹转炉  
(1860 年)

### 有代表性的高熔点物质

现在所知的熔点最高的物质是  $4\text{TaC}$ 、 $\text{ZrC}$  ( $3900^{\circ}\text{C}$ )，按物质分类，金属当中  $\text{W}$  ( $3500^{\circ}\text{C}$ ) 最高，非金属当中是  $\text{C}$  ( $3800^{\circ}\text{C}$ )，氮化物当中是  $\text{HfN}$  ( $3300^{\circ}\text{C}$ ) 硼化物当中是  $\text{HfB}_2$  ( $3300^{\circ}\text{C}$ )，氧化物当中是  $\text{ThO}_2$  ( $3300^{\circ}\text{C}$ )，金属化合物当中是  $\text{ReW}_2$  ( $3100^{\circ}\text{C}$ )。在  $\text{HfC}$ 、 $\text{TaC}$  等碳化物中，超过  $3000^{\circ}\text{C}$  的高熔点物质多，这是由于原子间的结合的关系。

许多使用于耐火材料上的氧化物当中， $\text{MgO}$  ( $2852^{\circ}\text{C}$ ) 可以说是熔点最高的物质，特别是在钢铁行业，包括  $\text{MgO}$  的耐  $\text{Fe}$ -氧化性，它是最重要的耐火材料物质。

碱性转炉曾经应用于炼铜生产，在这种情况下，内衬的  $\text{SiO}_2$  成为造渣材料，内衬的损害非常大，这是内衬耐火材料作为造渣材料的很好例证<sup>[7]</sup>。

平炉把搅钢炉的高温化作为目标，从西门子兄弟炼钢用的、玻璃用的开发(1858年)，比鲁、马丁的实用化(1864年)开发到称为西门子平炉炼钢法的这种炼钢炉，蓄热室位于溶解室的两端下部，这种反射炉就像「耐火材料的山」一样。图 4-3 所示，高温(1600 $^{\circ}\text{C}$ )的熔化精炼室的内衬为  $\text{W}$ 。西门子最初砌筑平炉时的黏土砖(Stourbridge)，其损害比较大，在当时所生产的耐火材料中，选择了平炉高温部位惟一可能的材质硅质耐火砖作为耐火材料<sup>[8]</sup>。因此，硅质耐火材料在平炉问世的当时起到了极大的作用。

平炉熔化室的内衬，在此之后由于耐腐蚀性的提高脱磷能力上升，从氧化镁打结料的制造开始到氧化镁耐火砖炉衬的推移，一直到炉顶于 1930 年试用铬镁砖，世界各地都使用的是硅质耐火砖。平炉炉顶使用的硅质耐火砖，包括复合炉顶，一直延续到 1960 年。蓄热室中的黏土砖、硅质耐火砖一直使用至铬镁耐火砖的问世。

熔钢法的问世增加了盛钢桶的重要性，当时所使用的盛钢桶尚不清楚，可以推断为黏土耐火砖、硅质类或是黏土类的打结料内衬。

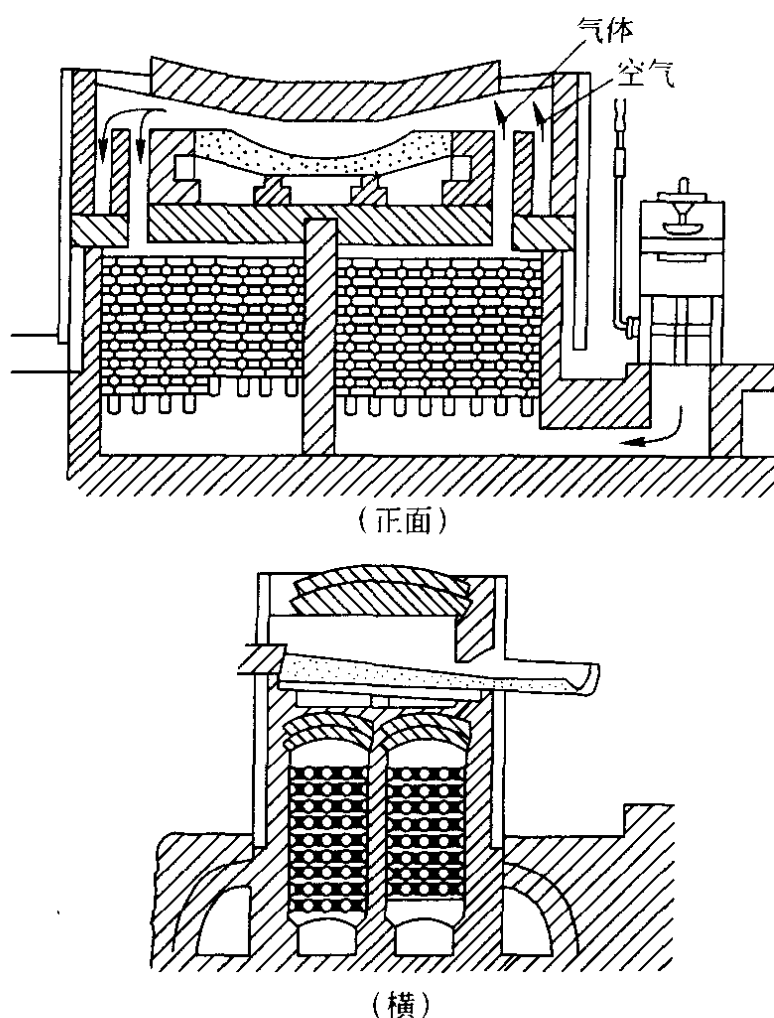


图 4-3 最初平炉钢水冶炼成功的马丁炉  
(中沢護人“钢の时代”岩波書店,1974)

## 4.5 硅砖的发明 ——最初正式的耐火砖

如前面所述,对平炉实用化和氧气底吹转炉内衬有极大贡献的硅质耐火材料( $\text{SiO}_2$  类),已经在英国由制造陶瓷器的 W. W. 扬格发明,在以石英岩所切出的耐火砖和硅质打结料中的  $\text{SiO}_2$  耐火材料,很早以前就已经用于高炉和搅钢炉。当时并没有硅质的烧成耐火砖,追根其理由,单纯地讲是对  $\text{SiO}_2$  的形态没有相应对策。

扬格通过加入少量  $\text{CaO}$  成型并进行烧成的方法,成功的制造出十分致密的硅质砖。当时使用的原料是英国 South of Wales 的

戴娜斯石英岩,称做戴娜斯耐火砖。添加  $\text{CaO}$  的效果体现在 20 世纪之后,当初的用途只限于煤炭高温干馏炉,氧气底吹转炉和平炉的出现确定了其重要性。

耐火砖当中最先出现的黏土砖是从古代陶器开始经过长时间进化而来的,在硅质砖为新发明的这一点上,可以认为它是最初的耐火材料。硅质耐火材料的制造工厂在当时具有最新式的设备。因此,从硅质耐火材料的生产开始(1856 年,Neath 工厂)为近代耐火材料工业的开端的说法比较广泛。

有意思的是,地球上最丰富的物质是  $\text{SiO}_2$  (表 1-5),成分单一的  $\text{SiO}_2$  作为结晶矿物质具有多数的形态的复杂的类别, $\text{SiO}_2$  的这一特点在促进耐火材料技术和基础科学结合的这一点上具有极为重要的历史意义。

当时,随着加热冷却的变化,硅质砖发生异常的体积变化,据说有一种神秘感,直至 1913 年,C. N. 菲纳的相变研究<sup>[9]</sup>产生之前,一直都是个谜。但是,德国的 H. Koppers 在 1906 年时已经发表了极其正确的硅质砖的品质特性和使用条件,现在得到了高度的评价。

## 4.6 托马斯转炉 ——碱性耐火材料的发明

作为耐火材料对钢铁技术最大影响的事实以及作为把两者紧密关系相连的事例就是托马斯转炉。

转炉内衬在碱性状态时有利于脱硫、脱磷,托马斯在着手开发前,当时的冶金书籍(Bruner, 1877)等提出转炉烧成氧化镁内衬的应用(P. Tunner, 1860)和平炉试用碱性内衬(W. Siemens, 1863)的设想,但一直没有得到成功。1860 年,Leoben 首先提出氧气底吹转炉中使用镁砂的报告,但也终告失败。

由文献[10]可知,托马斯转炉的开发经过主要有以下几个方面:

- (1) 1877 年,3kg 转炉中生石灰(添加水玻璃)内衬。

(2) 1877 年,150~200kg 转炉试验。

(3) 1878 年,最先取得专利(英、德):石灰中添加水玻璃。

(4) 1878 年,第二个重要专利:白云石中添加黏土,耐火砖的烧制。

(5) 1878 年,用煤焦油结合烧制白云石的方法。

1879 年,10t 转炉(Eston 炼铁厂)生产量确认。

这一系列的研究开发成果,在托马斯转炉法革新的炼钢技术完成上一直没有停止过,对之后的耐火材料技术有许多启示和意义,特别引起注意的有以下几方面:

(1) 对新工艺用耐火材料的开发,提供扩大化的代表性实例。

(2) 石灰、白云石中加入  $\text{SiO}_2$  等,抑制游离  $\text{CaO}$  的水和反应(内衬破坏的原因)稳定化的思想以说明这是最初的实施例证。

(3) 通过煤焦油方式的新的结合方式的是有机物结合耐火材料最初的实例。

(4) 煤焦油中残留的炭素物质,使其耐侵蚀性的实例(当时是否认识到这一点还不清楚)。

(5) 虽然当时没有成功,但它是石灰类材料最初的大规模试验。

实际的内衬施工方法为焦油白云石砖或是焦油白云石砖的打结料,两者一起并用。1881 年,托马斯的报告中指出:炉壁的平均寿命为 50 次、炉底的平均寿命是 14 次,之后不久,炉壁的寿命就达到了 100~120 次。

托马斯转炉其纯氧气顶吹转炉的采用延续到 1950 年,它和碱性平炉一样是炼钢方法的中坚力量。焦油白云石耐火砖也应用于平炉和电炉的炉底。

焦油白云石耐火砖的新型耐火材料的发明使托马斯转炉法整体实用化,但是,在另一方面,由于难以找到合适的耐火材料而没有实现实用化,或是没有普及钢铁工艺,从 20 世纪当中可以看到这一事实。

## 4.7 氧化镁质砖和铬镁砖

托马斯转炉的焦油白云石碱性耐火材料发明后,氧化镁砖开始工业性制造,在这之后不久,发明了氧化铬砖。但其后有代表性的碱性耐火材料之一的铬镁质耐火砖,在这个时代还没有出现。

菱镁矿( $\text{MgCO}_3$ )作为耐火材料使用的最初记录是 1806 年已经发表的有关黏土结合的氧化镁坩埚的物质<sup>[11]</sup>,它是用作熔解白金时使用的。氧化镁耐火砖的制造方法在 1860 年的报告<sup>[12]</sup>中可以看到<sup>[12]</sup>,1881 年,氧化镁耐火砖问世。Karl Spaeter 在奥地利的 Veitsch 州发现菱镁矿的矿床,可以说这是氧化镁耐火砖制造的开始,奥地利的菱镁矿固溶  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  的铁分多,这是它的一大特征。在这之后,人们开始开发希腊等含铁成分低的菱镁矿矿床。美国最初的氧化镁耐火砖(1894 年)是用进口希腊矿产的原料进行制造的。

值得注意的是,当时已经出现了从海水或是白云石中用湿法工艺提取氧化镁的技术。合成氧化镁最初的论文是 1817 年由 O. Henry<sup>[13]</sup>发表的;最初的专利是 1841 年由 Pattinson 发表的论文<sup>[14]</sup>。从开始到 1940 年初期的进展状况,由 Seic 等人进行了概括总结<sup>[15]</sup>。

氧化镁耐火砖,在当时大部分在平炉中使用,以 1890 年的 Stahlu Eisen 期刊开始,Iron Age 期刊中报告了其使用情况。

氧化铬类耐火材料,在 1872 年前最初在奥地利的反射炉中所使用的是块状氧化铬矿石,正式的氧化铬耐火砖是 1885 年苏格兰首次制造的<sup>[16]</sup>。之后,南非、土耳其等出产氧化铬矿使得氧化铬耐火砖得之普及,其用途是在加热炉等中性炉中作为中性耐火材料使用。

## 4.8 耐火材料制造技术的发展

以硅质砖的制造为代表的近代耐火材料工业开始的这个时期,耐火材料的制造技术是工业化规模的,在工艺、设备方面也是

有很大发展的时期。

制造对象以黏土砖(烧制品)为主,在 19 世纪后半叶,硅质砖、氧化镁砖、氧化铬砖占有相当大的比重,同时也制造了各种打结料。转炉用的焦油白云石耐火材料在炼钢厂或是邻近的工厂制造。其制造工艺(烧制耐火砖)完成了一个标准的方法,即按原材料前处理(硅石的水洗、黏土的煅烧)/粉碎、筛分/混合、混练/成型/干燥/烧成的工艺流程进行。

考察当时的耐火材料技术,有需要注意从建筑用耐火砖和陶瓷制造技术方面对其产生的影响,特别是欧洲,建筑用耐火砖的各种制造技术先行于耐火砖技术。耐火砖的制造者多是有经验的建筑用耐火砖和陶瓷器的人的可能性极高,几乎留用了各种制造设备。

图 4-4 为英国耐火砖制造工厂,图 4-5 为初期的粉碎机,图 4-6 为初期的成型机,当时已经开发了成型设备和烧成炉窑。因此,可以根据原料和产品的状况而选择适合的设备,耐火材料专用制造设备的正式开发是到 20 世纪之后。

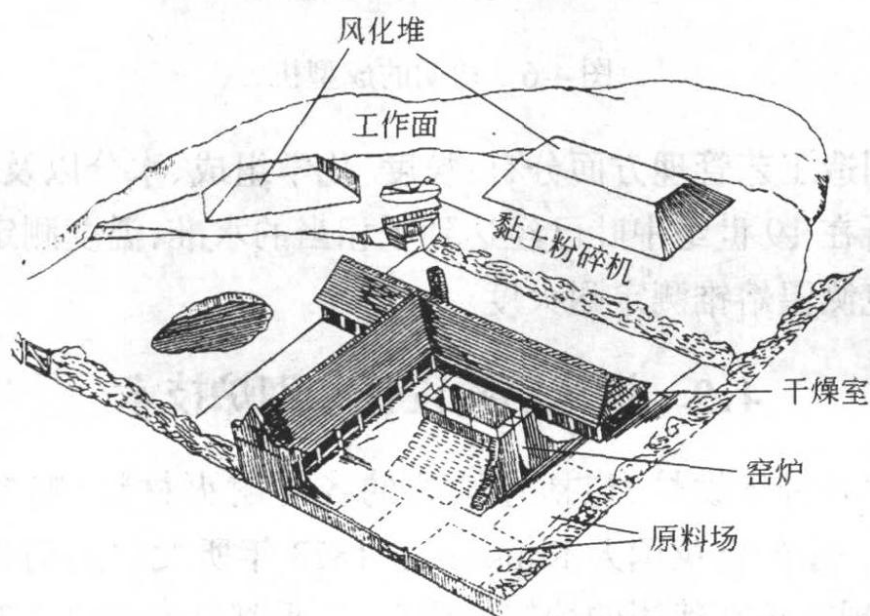


图 4-4 19 世纪的耐火砖制造厂(1830 年,英国)



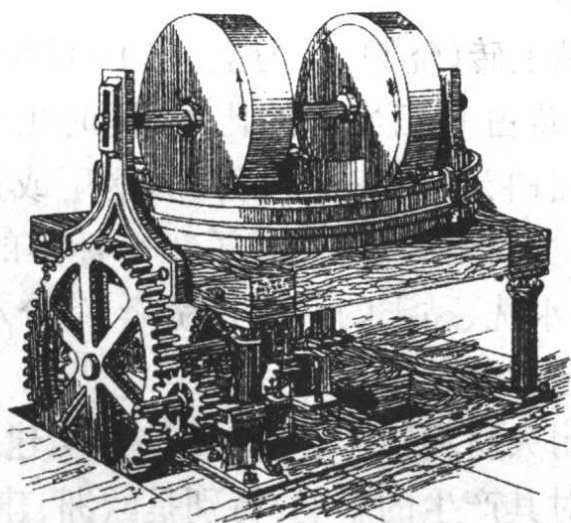


图 4-5 初期的粉碎机

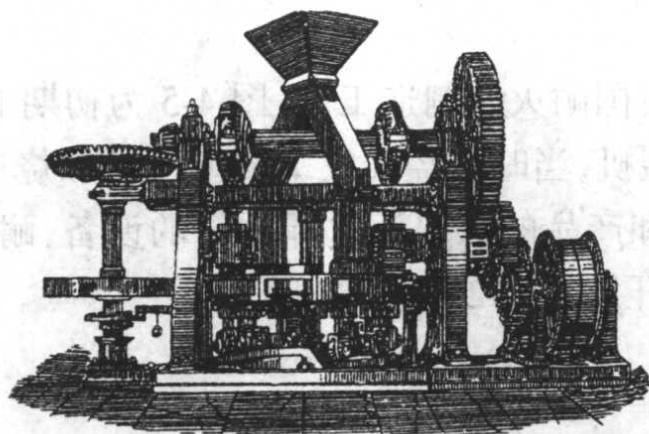


图 4-6 初期的成型机

在制造工艺管理方面分有：粒度、化学组成、水分以及温度等，化学分析在 19 世纪中叶已经达到了相当的水准，温度测定主要是根据塞克测温熔锥测定耐火度。

## 4.9 炉体结构设计和砌炉技术

上述各种炼铁炉，包括连续式的各种耐火材料、陶瓷器烧结炉，到进一步的由英国人 Ransom 于 1873 年所发明的陶瓷用回转炉为止，现在正在使用的炉窑的原型，几乎都是参考这个时期而实际应用的，但是，有关炉体设计的技术，以系统的形式还未得到整理和归案。1742 年出版的 W. 罗英索夫的著作[冶金技术基础]是

对钢铁炉窑的流体力学解析方法的适用尝试的世界最初的技术书,没有引进对于炉体设计的一个方法论。因此,当时的炉体设计是模仿已有的炉型开始的。又通过反反复复的试运行并不断积累经验的方式进行的,传热、烧制、流体力学等方面的基本技术还处于不成熟的阶段。

但是,有关为防止炉衬的热损失的绝热问题,在 19 世纪末开始了绝热材料的开发,可以看到当时的专利申请。其代表实例是由英国 Rymer-Jones 所发明的硅藻土质绝热耐火砖的制造方法<sup>[18]</sup>。

炉体的施工,也就是砌炉(包含修补)的技术在 19 世纪末期已经达到相当进步的水平,遗憾的是本书执笔时还拿不出具体的实例。

当时砌炉技术为中心的耐火砖结构构造(brickwork)的施工技术,在欧洲及其周边地区也是数千年传统的技术。特别是中世纪砌筑技术的重要条件的耐火砖砌法,以中世纪石工装饰等形式,完整的保留下来。耐火砖构造体中耐火砖形状尺寸的意义和接缝处使用砂浆的重要性,当时人们已经充分理解。作为这方面的重要技术是否已成为只是相关人的知识。还有,作为包括民宅的日常技术,是否也借鉴了耐火砖的施工方法,对于当时的砌炉技术还有待于进一步的调查。

## 4.10 耐火材料试验方法的开始

从 19 世纪中叶开始实施耐火材料的质量试验,有各种各样的试验方法的设想。在这样的背景当中,耐火材料的性能从手工艺品向工业材料方向变化,化学、物理学等基础科学得到了进步。另外,耐火材料以外的各种材料(例如,钢材、建筑砖)等也开始进行质量试验评价。

耐火材料的试验方法,从其性能、目的方面看,是按下面的顺序开发的:

(1) 耐火材料原料的选择和评价方法;

- (2) 作为耐火材料的最小限度的必要特性的判定;
- (3) 实际炉子使用的可能性的寿命的预测;
- (4) 以高度的解析方法把握多种目的和特性。

19 世纪的试验方法到上述(1)、(2)为止,19 世纪末,英国的耐火材料试验水平,能够从当时的气体工业上所发表和记录的内容中得到充分推究<sup>[19]</sup>。

通常的试验方法是把耐火砖的试验片从炉子的窥视孔中放入炉内,2、3 日后取出,观察其状况。

也有不少方法是沿用其他领域的,例如,耐火砖的压缩强度,已经在建筑用石材和砖的领域中从 18 世纪后半叶就开始了测定<sup>[20]</sup>,当然是照搬沿用,但其具体年代尚不清楚,大概推定为 1850 年前后。密度、气孔率的测定,沿用了同时期的建筑用砖的试验法。

作为初期的试验方法,首先是化学分析。1850 年前后,以德国为中心开始试验,特别是原料中不可缺少的硅酸盐矿物的分析方法,和其他领域的分析化学一样快速进步。这个时期所开发的

分析方法当中是 J. W. Mellor 的名著<sup>[21]</sup>,其后成为无机分析化学经典之所在。

接着是耐火度的测定方法(塞克测温熔锥方式),1888 年由德国的 H. A. Seger<sup>[22]</sup> 发明。测定从固体熔化的温度的思想,在没有高度的测定方法的 18 世纪末,J. Wedgwood 已经进行了尝试,但没有可以进行标准化的状态,因此,T. J. Seebeck 最初发现高温计测原理的热电效应是 1821 年,图 4-7 是当时耐火度测定用的试验炉(戴维尔

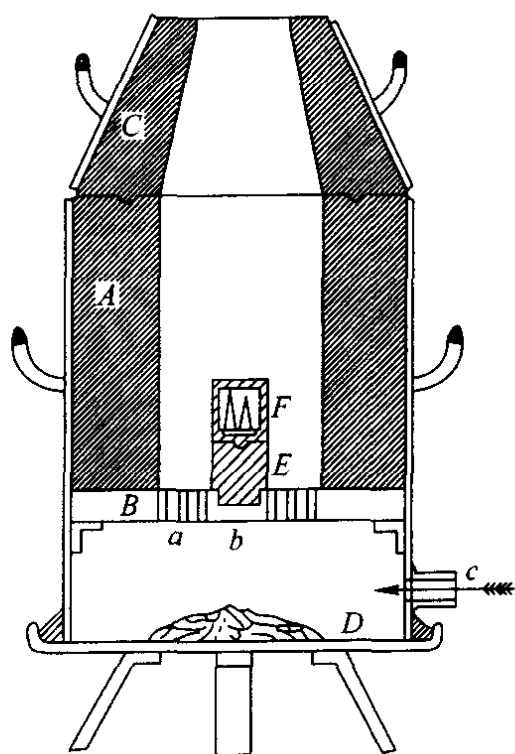


图 4-7 耐火度测定用戴维尔炉

炉)<sup>[23]</sup>。

关于试验方法,当时耐火材料研究的一个重要题目是耐火材料的化学组成和耐火度的相关性,从当时的研究状况可以推察。从优质原料的发现入手当时具有极大意义也是必须进行的事情,因为还没有结合耐火材料的高温特性和化学组成的有力的指导原理或武器——状态图。图 4-8 是高岭石添加不纯物质时的耐火材料变化的实例,当中也表明了含有不纯物耐火材料和耐火度的关系<sup>[24]</sup>。再加热曲线变化的测定是 1890 年进行的。线膨胀系数、荷重软化温度、耐渣侵蚀性等重要基本特性试验始于 20 世纪。耐渣侵蚀性的试验方法如后面所述,1893 年在刚刚发展的日本所进行试验具有较大意义。总而言之,这个时期是耐火材料试验方法成长的初级阶段,可以看作是向 20 世纪初发展期的准备阶段。

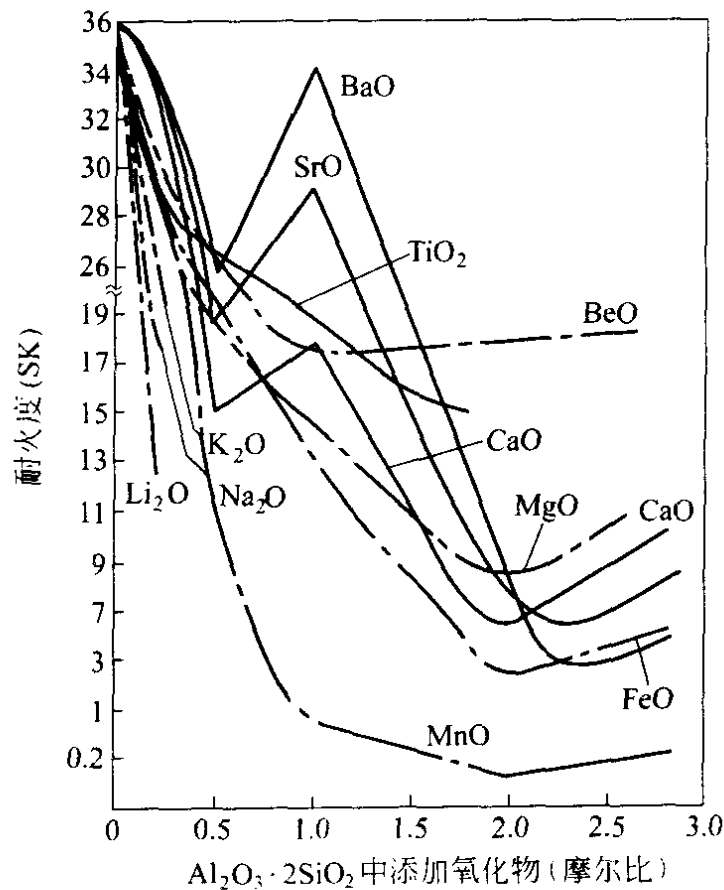


图 4-8 含有不纯物质耐火材料和耐火度  
( $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$  类, 1907)

19 世纪发行的有关耐火材料的小册子比较少,主要有下列几种:

- (1) John Percy: Metallurgy-Refractory Materials and Fuel (1875);
- (2) C. Bischof: Pyrometrische Beleuchtung(1877);
- (3) David Cock: A Treatise on China Clay(1880);
- (4) T. Egleston: Catalogue of Minerals and Synonyms(1891);
- (5) T. Sterry Hunt: Mineral Physiology and Physiography (1891);
- (6) A. H. Sexton: Fuel and Refractory Materials(1897);
- (7) P. Groth: Tabellarische Uebersicht der Mineralien(1898)。

4.11 日本耐火材料技术的掀起  
——从佐贺反射炉到釜石高炉

以英国为中心,在欧洲各国进行的产业革命首先扩大到美国,而后波及到闭关锁国的日本。表 4-2 为各地区耐火材料制造年代的比较,从微观上看,美国晚了约 10 年,日本晚了 30 年。19 世纪后半叶,美国快速追赶英国,在 20 世纪初期 U. S. Steel 诞生,耐火材料公司 Harbison Walker 公司已经于 1986 创建。

表 4-2 耐火砖制造开发时期的地域比较

| 地 域<br>材 质 | 欧 洲       | 美 国        | 日 本         |
|------------|-----------|------------|-------------|
| 黏土         | 17 世纪(英国) | 1638(玻璃用)  | 1850(佐贺)    |
| 硅石         | 1856(英国)  | 1886(Ohio) | 1892(东京)    |
| 氧化镁        | 1881(奥地利) | 1894(Penn) | 1918(八幡)    |
| 氧化铬        | 1885(苏格兰) | 1896(Penn) | 1907 前后(八幡) |
| 坩埚(石墨/黏土)  | 罗马时代(法国)  | 1834       | 1906(大阪)    |

由于日本闭关锁国的政策,和欧洲文明相比差距很大,因此,用了相当长的发展时间。1850 年在佐贺、1852 年在鹿儿岛、1854

年在韭山建设了各种反射炉,1856 年欧洲发明了氧气底吹转炉,当时平炉还未出现。1857 年日本釜石建起最初的洋式高炉,1858 年北海道古武井建设了高炉,而且,这一系列的反射炉、高炉的耐火材料都是日本生产的原料并在日本国内制造的。

表 4-3 是韭山反射炉所使用的黏土耐火砖原料的性质<sup>[25]</sup>,表 4-4 是各反射炉黏土耐火材料的性质的几个重要指标<sup>[26]</sup>。有关当时高炉用耐火材料的性质,釜石·橘野高炉遗址的耐火砖调查结果<sup>[27]</sup>报道了有关 1892 No. 7 高炉的情况,图 4-9 为韭山反射炉用耐火砖烧结时所使用的登窑的构造<sup>[28]</sup>。

表 4-3 耐火砖原料的化学成分和耐火度

| 项 目            |                                | 山 田 山           | 梨本(叶蜡石)         | 梨本(黏土) |
|----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 化学<br>成分<br>/% | 灼减                             | 5.91            | 5.06            | 4.53   |
|                | SiO <sub>2</sub>               | 69.61           | 76.48           | 76.78  |
|                | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 20.92           | 17.23           | 15.53  |
|                | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 1.46            | 0.41            | 0.41   |
|                | 总计                             | 97.90           | 99.18           | 97.25  |
| 耐火度(SK)        |                                | 27 <sup>-</sup> | 29 <sup>-</sup> | 28     |

表 4-4 反射炉用黏土耐火材料的重要指标

| 指 标                            | 佐 贺             | 鹿 儿 岛 | 水 户   | 韭 山             |
|--------------------------------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 耐火度(SK)                        | 26 <sup>-</sup> | 26    | 27    | 27 <sup>+</sup> |
| 吸水率/%                          | 30.3            | 15.3  | 7.1   | 21.5            |
| 气孔率/%                          | 45.1            | 26.8  | 15.5  | 35.1            |
| 化学组成/%                         |                 |       |       |                 |
| SiO <sub>2</sub>               | 63.78           | 65.30 | 75.54 | 75.36           |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 23.91           | 27.86 | 19.43 | 20.21           |

注:假比重、体积密度数字不准确去掉。

从当时的状况看,制造可能实用的耐火砖连想像都是一件很难的事。例如,即使对黏土原料进行调查,其化学分析、耐火度测定等,到 1880 年为止,日本还没有在称为「试烧」的炉内进行烧成

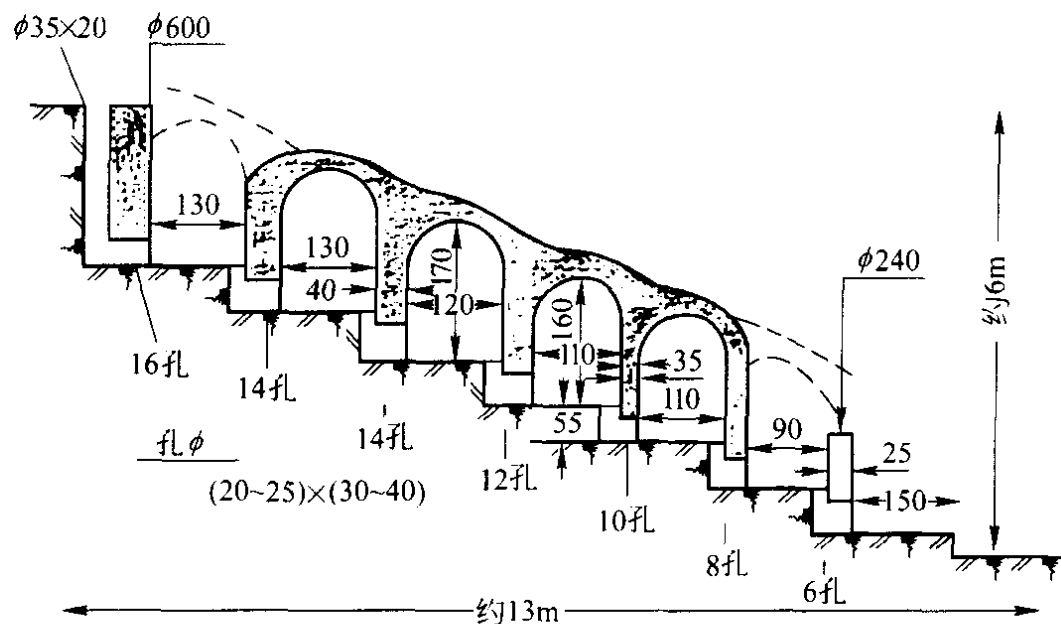


图 4-9 伊豆梨本的登窑

(「产业考古学」No. 10 芹沢正雄氏报文)

的试验。近代日本窑业史<sup>[28]</sup>在刊登苦心研究韭山反射炉用耐火砖原料的江川太郎左卫门先生的近况时这样描述着当时的情景。

「不辞劳苦和不厌繁琐,从各个地方运来各种土进行试烧,初次从遠州佐野采掘后试用未达到良好的效果,然后又到称为城山中获野人的地方……」。

到了幕府时代的这个短暂时期,耐火砖的制造技术在日本形成,考察当时的状况一定会感到惊讶,有关当时的情况,在另外的书中有详细的描述<sup>[30]</sup>,作为这个短暂时期的技术进展的背景有以下两点值得注意:

(1) 包括从中国、朝鲜传来的技术,有效运用了古代以来所积累的传统的窑业技术。

(2) 有效利用由荷兰传入的近代欧洲的技术情报,特别是下面的技术书:U. Hugenin 著的「瑞士 leak 铁制大炮制造厂的铸造法」(1826 年)。

进入明治维新时期以来,特别是从欧美的技术引入的加快,耐火材料进口也变得相当活跃,特别是从欧洲各国来的技术人员、科学家来到日本进行指导,带来了极大的教育效果。例如,原料和耐

火砖的化学分析,由农商务部地质课分析系系长在日的克鲁希拉德制定了相应的技术标准。耐火材料工厂也在全国设置了国营(工业部所属)、民营(比如,现品川耐火厂的前身)体制。

耐火试验方法的研究也得到飞速的发展,19世纪末日本所实行的试验方法列出的有许多种见表 4-5,可以说已经接近了欧美的水平。例如,抗渣性试验,由高山甚太郎于 1893 年(明治 26 年)在大窑协志上发表的是一种称为坩埚法的方法,发表的方法见表 4-5,时间比欧美早。有关技术人员的教育及培训,1881 年建立东京工业学校(东京工业大学的前身),它比美国的 Ohio 州立大学的炉窑专业设置的 1895 年要早,同时,也成立了学科协会,东京化学协会(1878 年)、工学协会(1879 年),大日本窑业协会(1892 年)相继成立。比美国的 American Ceramic Society(1899 年)和英国的 British Ceramic Society(1900 年)在时间上都要早。

表 4-5 初期(19 世纪)的耐火材料试验法

| 试 验 法  | 欧 美                                            | 日 本       |
|--------|------------------------------------------------|-----------|
| 化学分析   | 1850 前后(德国)                                    | 1882(高山)  |
| 耐火度    | 1888(H. A. Seger)                              | 1893(海福)  |
| 再加热线变化 | 1890 前后<br>1909(Inst. Gas Eng'g 规格)            | 1893(海老名) |
| 耐渣性    | 1914(J. W. Mellor)<br>1914(C. W. Berry)        | 1893(高山)  |
| 耐压力    | 1771(E. M. Gauthey, 建材)<br>1818(G. Rennie, 建材) | 1893(高山)  |

日本正式的钢铁产业以及耐火材料工业的发展时期是从 1901 年的官方八幡炼铁厂的开业开始。其实际状况如上所述,已经在 19 世纪中叶也就是说从幕府时代到明治维新的初期,完成了准备阶段。



## 参考文献

- 1 J. E. Roberts . *Refractories J.*, March, (1965) p.90~101
- 2 W. Gilbert . *Refractories J.*, February, (1963) p.44~50
- 3 L. ベック (中沢護人訳) . “鉄の歴史”, V-(1), (たたら書房) (1977) p.69, p.138
- 4 たとえば, J. Mackenzie . “Ceramics-A Symposium” (A. T. Green, G. H. Stewart 編). (1953) p.654 (Brit. Ceram. Soc.)
- 5 日本鉄鋼協会編 . “製鉄製鋼法”, (1978) p.84-85 (地人書館)
- 6 J. H. Chesters . “Steelplant Refractories”, p.63, 280 (Percy Jund, Humphries & Co., Sheffield) (1946)
- 7 C. シンガーほか (高木純一ほか訳) . “技術の歴史, 鋼の時代 (上)”, p.66~67 (筑摩書房)(1964)
- 8 J. H. Chesters . “Ceramics-A Symposium” (A. T. Green, G. H. Stewart 編), p.639 (Brit. Ceram. Soc.) (1953)
- 9 C. N. Fenner . *Amer. J. Sci*, **36**, 331 (1913).
- 10 L. ベック (中沢護人訳) . “鉄の歴史”, V-(3), p.78~115 (たたら書房)(1977)
- 11 M. Giobert . *J. des Mines*, **20**, p.118, 291 (1806)
- 12 H. Caron . *C. R. Acad. Sci., Paris*, **62**, 299 (1866) ; **66**, 839 (1868)
- 13 O. Henry . *Ann. Chim. Phys*, **6**, 86 (1817)
- 14 H. L. Pattinson . Brit. Pat., 9102 (1841)
- 15 G. E. Seil *et al.* . *J. Am. Ceram. Soc.*, **26**, 218 (1943)
- 16 W. Donald . *J. W. Scot. Iron & Steel Inst.*, **24**, 121 (1916/17)
- 17 W. Noble . “Ceramics-A Symposium” (A. T. Green, G. H. Stewart 編), p.738~770 (Brit. Ceram. Soc.) (1953)
- 18 T. M. Rymer-Johes . Brit. Pat., 3246, (1893)
- 19 J. F. Clements . “Ceramics-A Symposium” (A. T. Green, G. H. Stewart 編), p.726 (Brit. Ceram. Soc.) (1953)
- 20 たとえば ; E. M. Gauthey . *Rosiers' J. de Physique*, Nov. (1774)
- 21 J. W. Mellor . “A Treatise on Quantitative Inorganic Analysis” (Charles Griffin & Co. Ltd., London) (1913), のちに H. V. Thompson との改訂共著版 (1938) となる
- 22 H. Hecht, E. Cramer . “Collected Writings of Herman A. Seger”, Vol.1, p. 525 (Easton Pa., Chem. Pub. Co) (1902)
- 23 F. H. Clews . “Ceramics-A Symposium” (A. T. Green, G. H. Stewart 編), p.

- 418~47 (Brit. Ceram. Soc.) (1953)
- 24 H. Salmang . “Die Keramik : Physikalische und chemische Grundlagen”, p.133  
~137 (Springer-Verlag) (1954)
- 25 稲村泰 . 耐火物工業, 2, 26~29 (1951)
- 26 竹内清和 . “耐火煉瓦の歴史”, p.19 (内田老鶴圃) (1990)
- 27 礒常和 . “西村勝三と明治の品川白煉瓦”, p.104 (私費出版) (1993 年 1 月)
- 28 竹内清和 . “耐火煉瓦の歴史”, p.30 (内田老鶴圃) (1990)
- 29 大日本窯業協会 . 日本近世窯業史・耐火煉瓦編 (1915)
- 30 たとえば, 上記引用文献 27, 28, 29 に詳しい
- 31 高山甚太郎 . “耐火煉化石試験報文”, 大窯協誌 (1893 年 11 月)

# 5 近代后期

——第二次世界大战结束

## 5.1 时代特色

20 世纪前半叶,可以说是工业革命和第二次世界大战后经济成长、技术革新的时代,也可以说是技术发展史转换期两个时代相连接时期,其特征首先是工业革命的世界波和二次世界大战,它促进了世界范围的钢铁工业的扩大、大规模化、高度化。在日本、以国营八幡炼铁厂的开业为标志,「钢铁时代」进入正式化。耐火材料技术也和钢铁技术进步同时发展,极大地影响耐火材料技术的新钢铁技术,除了埃鲁式电弧炉以外非常的少,多为通过耐火材料生产技术、质量提高或是新型耐火材料的开发。不断适应钢铁生产的扩大以及多样化,耐火材料新制造工艺也相应问世。从新型耐火材料原料的意义上讲,原料资源的开发是这个时期的一大特色。

耐火材料的主要用途在这个时期中以钢铁业为主,有色金属、陶瓷、玻璃等其他领域也得到充分使用和相互交流。

其试验方法和近代前叶相比进步加快,其体系也上升到一个完成的阶段,试验法的标准化、质量的规格化在各国得到了进展。

最后要说明的是基础科学对耐火材料技术的浸透,理论证据和指导原理的解释比较缺乏的这个时代,主要依靠经验的耐火材料技术中的理论和基于理论所带来的方法论。在这当中,笔者要列举的第一个基础科学的实证就是相平衡图的问世。钢水和耐火材料的相互反应的原理基础在这个时期(1930 年)形成。

## 5.2 八幡炼铁厂的创业和耐火材料

1901(明治 34 年)开始运行的八幡炼铁的主要设备,当时在世

界上少有的设备规模中具有先进性,例如,高炉容积 160 t/d,平均 25 t/h,和当时德国的最大设备相等,如上一章所述,它完成了近代钢铁技术的吸收实践的准备。开业后遭遇的技术障碍是非常大的,其中之一就是耐火材料。

通过记录<sup>[1]</sup>,可以知道当时的状况是这样描述的:

「1901 年(明治 34 年)2 月 5 日高炉点火以来,操作进行困难,特别是炼钢操作的失败,分析原因确认是耐火砖的原因……」。

分析其故障的原因,是由于实际的耐火砖的质量,砌炉操作,操作技术造成的可能性大。高炉开业当初的耐火砖、高炉用黏土砖、平炉用硅砖大部分是从欧洲进口的,而它所确定的只是在欧洲的使用效果。炼铁厂内设置炉衬制造工厂以及生产占有主体的耐火材料是 1905 年(明治 38 年)之后,炼铁厂内设立耐火厂,自己制备耐火材料是由于从欧洲(主要是英国、德国、法国)进口的不稳定性和辛苦繁琐的原因所致。

开业 10 年的(1911 年)八幡炉材工厂的生产量是 20317 t(硅质耐火砖:7754 t,黏土砖:6012 t,氧化铬砖:947 t,不定形耐火材料:5604 t),年粗钢生产量以 233173 t 计算的话,每吨钢 87.1 kg 若包含进口和平炉修补的耐火材料,每吨钢实际达到 150~200 kg 的水准(当时的记录是吨钢耐火材料需要量是 15%左右)。

欲知当时砌炉技术的具体内容是较为困难的,从描述苦心接受德国技师的指导并掌握技术技能的砌炉能手的传记中,可以在某种程度上推测出当时的状况。

### 世界上最古老的耐火材料技术书籍

炉衬材料或是耐火材料的概念最初记述的是 G. 阿格利考拉著的冶金书[De Re. Metallia],(初版,1556 年)除此之外,John percy: Metallurgy - Refractory Materials and Fuel(1875); A. H. Sexton: Fuel and Refractory Materials(1875)等著作是最古老的文本。

八幡炼铁厂的创业对其后日本的耐火材料技术给予极大的影响,技术历史的意义有以下几点:

(1) 引进欧洲耐火材料技术的桥梁的作用。

(2) 和进口耐火材料相互竞争,促进了日本耐火材料的国产化进程。

(3) 炼铁厂内耐火材料的制造、砌炉、操炉的相关技术,使用技术和制造技术的相互交流实现了技术的进步。

(4) 当时采取的国策对必要的研究课题(原材料开发、试验法研究评价)给予积极的配合。

(5) 对耐火材料业界人才的培养,起到了积极的作用。

当时国产的耐火材料以进口产品作为标准进行比较评价,多为通过调查进口产品来力争改善国产品的质量,在实际的炉内的使用结果反馈到制造技术,对质量改善工作起到很大的作用。当时日本采用中国的原料资源(复州黏土、大石桥菱镁矿)的开发成果至今还受益匪浅。

提高制造技术所起到的作用是极大的,当时的高性能水压机,调湿干燥法和隧道式炉窑烧结法的引进等走在了先驱的行列中,1940年前后尝试了氧化镁质的电熔处理(电炉炉底用)方法。1920年,独立开发的铬镁质耐火砖在当时还没有得到世界上的认同是非常遗憾的。自制炉衬的工厂从1956年八幡炼铁厂和黑崎窑业的合并到移至黑崎窑业管理的半个世纪一直持续生产,和当初的贡献一样,其后,由于自制工厂的存在阻碍了民间耐火材料企业的发展,因而产生异议,也是自制工厂废弃的一个背景之一。但是,最大的原因在于耐火材料的规模不断扩大及技术的专业分工细化而致。

以田所芳秋为中心的八幡技术研究所的耐火材料诸特性的测定评价方法的研究是值得一提的学术和技术的成果。在此包括欧美的耐火材料技术和科学融合开始的时期中,进行国际水准的耐火材料物性研究的意义,包括对日本国内的涉及效果都得到了很高的评价。

八幡炼铁厂创业时期前后,是日本各种窑炉最初启动的时期,不仅是钢铁用窑炉、有色金属、玻璃等窑炉都是在这个时期以第一

号炉启动开动的,见表 5-1。

表 5-1 日本最初的窑炉(八幡创业前后)

|                |      |                |
|----------------|------|----------------|
| 热管式焦炉          | 1871 | 大阪造币局          |
| 室式焦炉           | 1891 | 古川矿业·深川骸炭所     |
| 高炉(西洋式)        | 1857 | 釜石炼铁厂(2 t/d)   |
| 高炉(热风炉衬)       | 1901 | 八幡炼铁厂(160 t/d) |
| 混铁炉            | 1903 | 八幡炼铁厂          |
| 反射炉            | 1850 | 佐贺             |
| 坩埚炼钢炉          | 1889 | 大阪炮兵工厂         |
| 平炉(酸性)         | 1890 | 大阪炮兵工厂(250 kg) |
| 平炉(氧化镁炉衬)      | 1901 | 八幡炼铁厂(25 t)    |
| 转炉(酸性)         | 1901 | 八幡炼铁厂          |
| 电炉(埃鲁式)        | 1911 | 海军工厂           |
| 电炉             | 1917 | 八幡炼铁厂(3 t)     |
| 均热炉            | 1901 | 八幡炼铁厂          |
| 煤炭高温蒸馏炉        | 1872 | 横浜             |
| 溶铜反射炉          | 1884 | 古河溶铜所(本所)      |
| 炼铜转炉           | 1893 | 足尾铜山           |
| 水泥回转炉          | 1903 | 浅野水泥(深川)       |
| 白云石竖炉          | 1901 | 八幡炼铁厂          |
| 玻璃炉            | 1887 | 磐城玻璃(小名浜)      |
| 隧道式炉窑(德雷斯勒隧道窑) | 1920 | 东洋陶器           |

### 5.3 原料资源的利用

钢铁生产在世界范围内规模增大的这个时代,确保耐火材料是非常重要的。特别是日本,由于受到国内资源量和质量两方面的制约,其开发就更加重要。

日本国内的资源有硅石矿(丹波赤白硅石等)、叶蜡石(岡山三叶蜡石等)、白云石(栃木梶葛生矿等)等,它们作为耐火材料原料开发和使用。这些矿藏的探查要归功于农商务部地质调查所的贡献,叶蜡石是以  $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$  为主要成分的黏土,它为日本独特的黏土类耐火材料一直到最近开始被大量使用。

原料在海外特别是中国的探查和开发,在其后耐火材料的确保方面起着很大作用,当中的复州黏土(东北地区)、博山叶蜡石(山东省)大石桥菱镁矿(东北地区)成为钢铁用耐火材料制造不可

缺少的原料。大石桥菱镁矿是 1916 年前后发现的世界上大矿床,复州黏土矿自 1914 年开始的 40 年间为日本高炉内衬耐火砖的主要原料。

在海外其他国家也进行了耐火材料原料的开发,特别是第二次世界大战的爆发,各国依靠海外原料脱节,各种代替原料的探查开发或者代替耐火材料的开发上注入人力和物力。使用国内资源典型的事例是英国大规模的研究开发项目,其经过作为英国钢铁协会的 Special Report 收集归档<sup>[4]</sup>,它的成果在战后,20 世纪后半叶得到使用。特别是白云石类耐火材料的基础研究之后,LD 转炉的耐火材料开发有很大的贡献,在日本的使用也得到高度评价。

合成原料也出现了实用化产品,从 1910 年前后开始,不论电熔铝土矿或是矾土页岩都得到了电熔氧化铝,以美国为先导开始应用于耐火材料中。耐火材料用海水氧化镁的大规模生产始于 1937 年英国 steetley 公司的 Hartlepool 工厂;1942 年,美国 Kaiser Aluminum & Chemicat 公司也建起了类似的工厂开始生产。有意义的是,在 1940 年前后八幡炼铁厂采用独立的方法制造了电熔氧化镁,从笔者采访当时的参加人员得知,生产电解氧化镁用的电炉炉衬具有超凡的耐用性。

但是,这个时期用的耐火材料原料大部分为天然产矿物,它的探查、开发受到各国重视。因此,耐火材料工艺学和地质学之间的专业结合非常紧密。日本的地质调查所也同样如此,例如,加强与美国 State Geological Survey(现 USGS)的协作调查,之后, National Bureau of Standards(现 NIST)和 National Bureau of Mines 也参与了耐火材料的研究。

## 5.4 钢铁技术的变迁

20 世纪前半叶的钢铁技术,即使是观察全世界的整体,也没有像 19 世纪后半叶那样的大变革,虽然生产量、设备容量扩大,原苏联的钢铁生产急剧增长,钢铁技术始终徘徊在二次世界大战和经济不景气中,可以说带有技术停滞的气味。但是,日本的钢铁行

业终于以并列欧美的技术开始着手钢铁生产,并努力追赶欧美,从这个意义上讲,在 20 世纪前半叶的日本可以看到近似于 19 世纪后半叶的状况。

对于这个时期钢铁技术的动向,可以举出和耐火材料相关的实例如下:

- (1) 高炉生产效率上升;
- (2) 焦炉从半硅质耐火砖开始向硅质耐火砖转化;
- (3) 平炉炉顶碱性化;
- (4) 电炉(埃鲁式、电弧炉、炼铁炉)的普及。

日本的高炉寿命以炉出铁量表示:

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 日本最初的高炉(八幡东田 No. 1)     | 4 万 t   |
| 明治时代的最高记录(八幡东田 No. 1)   | 30 万 t  |
| 大正时代的最高记录(八幡东田 No. 1)   | 50 万 t  |
| 昭和(战前)的最高记录(八幡洞岡 No. 1) | 136 万 t |
| 1967 年的最高记录(八幡户畑 No. 3) | 560 万 t |

最近最高的记录是 4815 万 t(千葉炼铁厂 No. 6 高炉,1993 年停火)。1920 年前后的高炉,通常是 2~4 年修补 1 次。

表 5-2 是 1930 年以后的八幡炼铁厂的炼钢用炉衬材料的使用成绩<sup>[6]</sup>。

表 5-2 八幡炼铁厂耐火材料使用状况(1930 年,炼钢用)

| 项 目              |      | 1928 年  | 1934 年  |
|------------------|------|---------|---------|
| 钢材生产/t           |      | 1142469 | 1732584 |
| 使用炉<br>衬材料<br>/t | 硅砖   | 28639   | 34270   |
|                  | 新黏土砖 | 976     | 1571    |
|                  | 叶蜡石砖 | 14496   | 19959   |
|                  | 铬砖   | 3417    | 3479    |
|                  | 镁砖   | 2066    | 2897    |
|                  | 粉末   | 12464   | 11533   |
| 合 计              |      | 62058   | 70708   |
| 钢材/kg            |      | 54.3    | 40.6    |
| 全厂炼钢用/%          |      | 61.6    | 53.4    |



这个时期问世的钢铁技术从钢铁技术的角度引人注意的是回转炉炼铁法<sup>[7]</sup>,如图 5-1 所示,日本以低品位矿石为对象的开发项

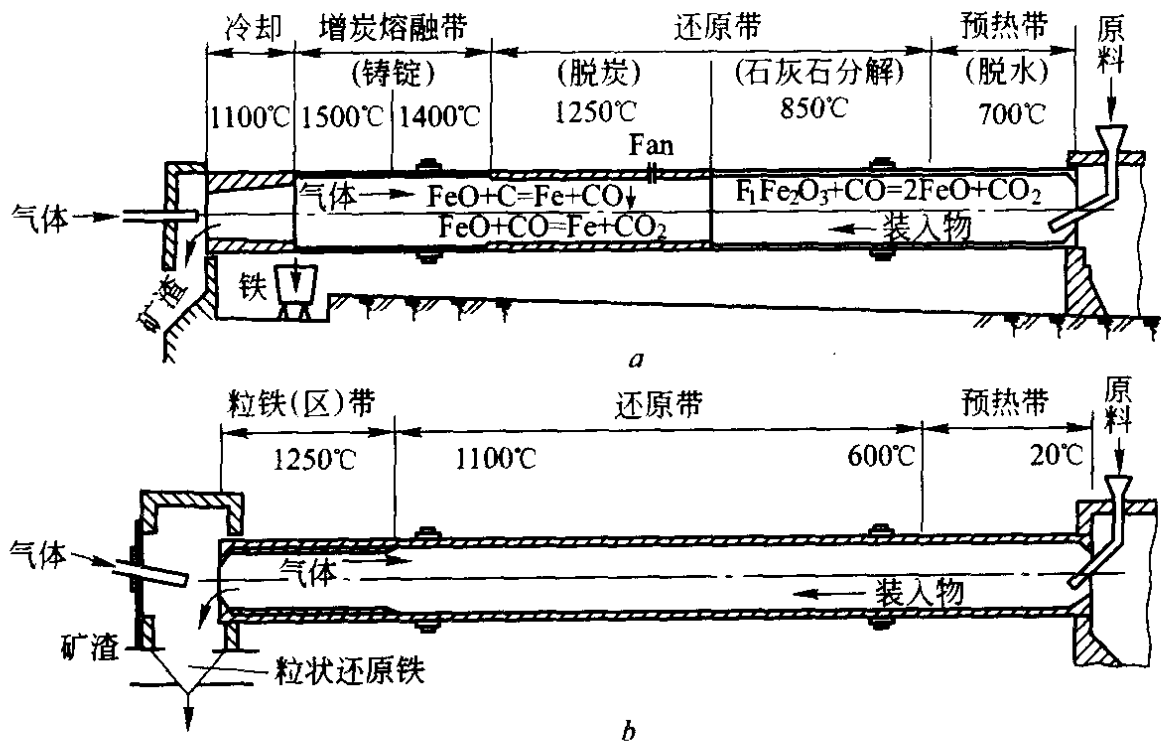


图 5-1 回转炉法炼铁工艺

a—酸性法; b—克鲁伯法

目,其工艺如下:

Basset 法:1931 年 L. Basset 发明,1935 年西班牙实现工业化;

Renn 法:1939 F. Johannsen 发明,1930 年 Krupp 公司实现工业化;

Basset 法是生产水泥的公司利用东北地区的硅铁,Renn 法是昭和炼铁厂(鞍山)等使用贫矿时采用的方法,最后是由于耐火材料的问题没有得到普及。当然也进行各种耐火材料的研究,例如:Renn 法采用德国产的天然耐火砖和电铸莫来石砖显示了良好的效果<sup>[8]</sup>。总而言之,是由于含有氧化铁的熔融渣中<sup>[7]</sup>(表 5-3)的耐侵蚀性问题。

如上所述,20 世纪上半叶的钢铁技术,没有非常特别的技术,但是,预感 20 世纪后半叶的巨大技术革新的动向,其末期也就是在第二次世界大战中蕴育出萌芽。这些钢铁技术是全碳耐火砖炉

底高炉、纯氧气顶吹转炉,全碱性平炉、钢的连续铸造等,其中的一部分已接近于实际炉的试验。例如,1939 年钢的连续铸造试验厂(1.5 t 盛钢桶),由犹克哈斯建立了工厂。

表 5-3 回转炉炼铁工艺的渣成分(%)

| 渣成分                             | 酸性法<br>矿渣 | 克鲁伯炼铁矿渣 |       | 克鲁伯法镍矿渣 |       |
|---------------------------------|-----------|---------|-------|---------|-------|
|                                 |           | 克鲁伯     | 清津工厂  | (A)     | (B)   |
| SiO <sub>2</sub>                | 16.22     | 57.30   | 54.17 | 45.9    | 40.05 |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>  | 4.78      | 5.54    | 11.85 | 18.2    | 20.56 |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>  | 25.50     | 4.03    | 0.62  | 9.2     | 3.77  |
| CaO                             | 55.18     | 29.24   | 28.82 | 11.7    | 19.13 |
| MgO                             | 1.50      | 2.54    | 2.44  | 12.1    | 9.01  |
| $\Sigma\text{CaO}\times 100$    | 77.8      | 35.5    | 23.6  | 23.1    | 41.3  |
| $\Sigma\text{CaO}+\text{SiO}_2$ |           |         |       |         |       |

5.5 新型耐火材料及其制造工艺

钢铁技术进步比较缓慢的这个年代,新型耐火材料相继被开发,其主要产品在 20 世纪前半叶被广泛使用的有以下几种:

- (1) 高铝砖(加热炉,水泥窑等);
- (2) 铬镁砖(平炉、电炉等);
- (3) 电铸砖(加热炉、玻璃制造炉等)。

20 世纪后半叶也就是战后正式使用的耐火材料有以下几种:

- (1) 浇注料(加热炉及其他范围);
- (2) 氧化锆耐火材料(盛钢桶内衬、水口等);
- (3) 稳定白云石砖(LD 转炉内衬);
- (4) 不烧铬镁砖(平炉、电炉等);
- (5) 碳化硅质(SiC)耐火材料。

各种耐火材料开发的背景是:

- (1) 耐火材料技术中的专业手段实现正式化;
- (2) 钢铁冶炼以外出现许多炉窑、耐火材料的使用范围扩大;
- (3) 世界大战的影响,矿物资源的探查和有效使用异常活跃;
- (4) 能够应用到其他产业领域的技术:

例如,稳定性白云石砖是英国利用国内资源开发研究的一项成果<sup>[9]</sup>,战后日本进行再开发并应用于转炉上,进行电铸性耐火材料<sup>[10,11]</sup>的开发并应用于玻璃熔解上。浇注料是在混凝土施工过程中得到启发的<sup>[12]</sup>,对快强性和耐火度极少影响的结合材料高铝质水泥<sup>[13]</sup>的开发起到很大作用。

铬镁砖(正确说明是氧化铬、氧化镁耐火砖)的发明具有两方面深远的意义:一个是氧化铬的发明(1885年)和氧化镁耐火砖的出现(1881),用了约半个世纪的时间,发明了两者混和物的耐火砖,在近50年的时间里谁也没有注意到它们的成分组合。发明的成果也随之改变,这是最好的例证。另一个就是:在日本的耐火材料的发明,从以往的记录推定<sup>[14]</sup>,铬镁耐火砖为英国、美国、奥地利等国家各自独立相继于1934年前后发明的,特别是在英国,铬镁耐火砖的制造研究得到高度评价<sup>[15]</sup>,它对第二次世界大战中平炉的全碱碱性化有极大贡献。铬镁耐火砖最初的论文<sup>[16]</sup>是英国(1931年)发表的,在其后的调查中发现,从八幡炼铁厂公司内部资料可知<sup>[17]</sup>,当时的炉衬耐火材料生产厂已经制造铬镁耐火砖,并向公司外发表<sup>[18]</sup>,已进行了专利申请,但是,以何种技术证据进行的这项发明尚不清楚。铬镁质不烧耐火砖同样也是八幡炼铁厂(1938年)先行于美国(1940年)。世界最初的平炉碱性炉顶试验是由Radex-E(烧结铬镁砖)在德国和澳大利亚进行的<sup>[19]</sup>。至于非氧化物类耐火材料,比如炭砖于1920年前后由德国等国家普遍使用于高炉炉底<sup>[20,21]</sup>之外,碳化硅质耐火材料的利用<sup>[22]</sup>是以开始试用的程度应用,直到战后也没有结果。

这个时期问世的耐火材料工艺,在以下方面具有技术历史的意义:

- (1) 电铸耐火材料法;
- (2) 不烧耐火砖制造法;
- (3) 浇注料制造法。

电铸耐火材料制造法与烧结法相比具有致密的组织结构,在熔化凝固过程能够得到独特的组织结构,它本来是以玻璃熔化炉

为对象开发的。由于其有高的耐腐蚀性,也在钢铁生产上应用。

不烧耐火砖的制造方法中,在低温下添加发现的强度结合的结合剂(chemical)成型,加以若干养生处理(curing)的手段可以制造耐火砖<sup>[23]</sup>,结合剂以水硬性水泥类为开端并应用于各种结合上,不烧铬镁质耐火砖大部分要添加  $\text{MgCl}_2$  或是  $\text{MgSO}_4$  的物质,利用氧化镁水泥( $\text{MgO-MgCl}_2\text{-H}_2\text{O}$ )的形成。此种不烧耐火砖是平炉、电炉的主要耐火材料,作为结合剂的磷酸盐也在 1940 年前后开始利用<sup>[24]</sup>。

浇注料也可以称为耐火混凝土,它所带来的是注入施工筑炉方法的变革。其制造工艺比上述不烧耐火砖单一,不仅仅是成型工艺,它成为所谓不定形耐火材料的中心存在,施工后作为体现强度的结合剂主要应用高铝水泥。当时浇注料问世时,大概没有人会想到今天的不定形耐火材料时代,20 世纪后半叶也就是战后,浇注料进入全盛时代。可塑性耐火材料基本上类似于浇注料。

继承 19 世纪传统的制造工艺,在这个时期加上种种改良并作为一个标准制造工艺已经定型。在设备技术上,从粉碎到烧结出现了一系列的设备,特别是成型工艺,开发了现在的使用方式(油压机、摩擦压力机、挤压成型机、旋转压力机等)的大部分原型设备。

关于烧成炉(窑),在独立窑炉的大型化和炉内温度分布均匀化方面有很大的改善进步,当中连续烧成炉的隧道式窑炉的出现在耐火砖制造技术史上为重要事件,隧道窑为法国在 1751 年发明的陶瓷器施釉用的设备。耐火材料用隧道窑的正式使用是欧洲在 1910 年前后,从德雷斯勒隧道窑的使用开始<sup>[25]</sup>。日本八幡炼铁厂炉衬耐火厂于 1933 年开始启动德雷斯勒隧道窑,打响了第一炮<sup>[26]</sup>,其后各公司相继建设隧道窑。烧制工艺生产量增大,烧成条件管理水平的提高、能耗(高温的废热可以在低温带回收)降低都受益于隧道窑的直接效果。由于隧道窑的烧成工艺的连续化,不仅是对前道工序,对全过程连续工艺的系统也可以实施管理,工厂的平面布置也以隧道窑为中心考虑物料流动,对工厂实现现代化贡献很大。八幡炉材工厂全盛时期(1939 年)的年生产量,包括



中奥秘的膨胀特性和氧化硅各种形态的关系(图 5-4)也通过 Chatelier 的研究等可以进行解释和说明<sup>[28,29]</sup>。

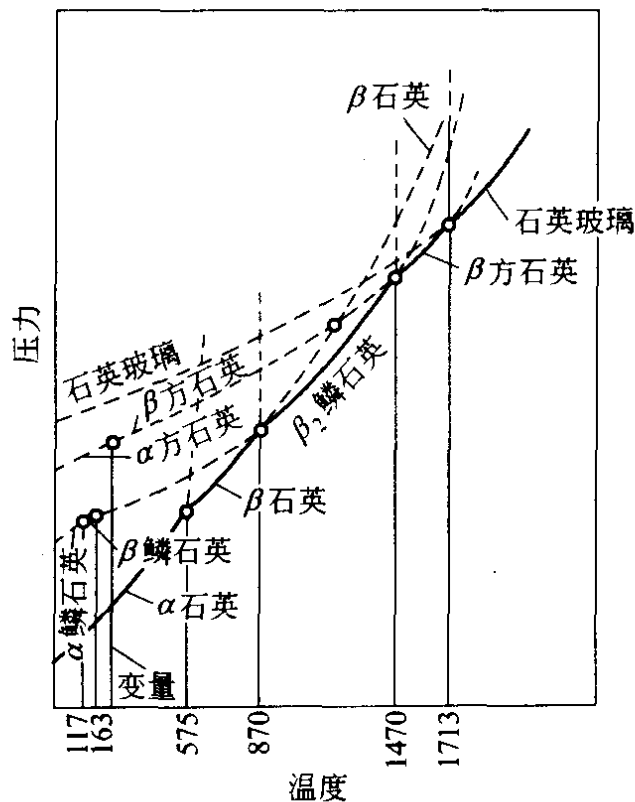


图 5-3 氧化硅的平衡状态图(C. N. Fenner, 1913)

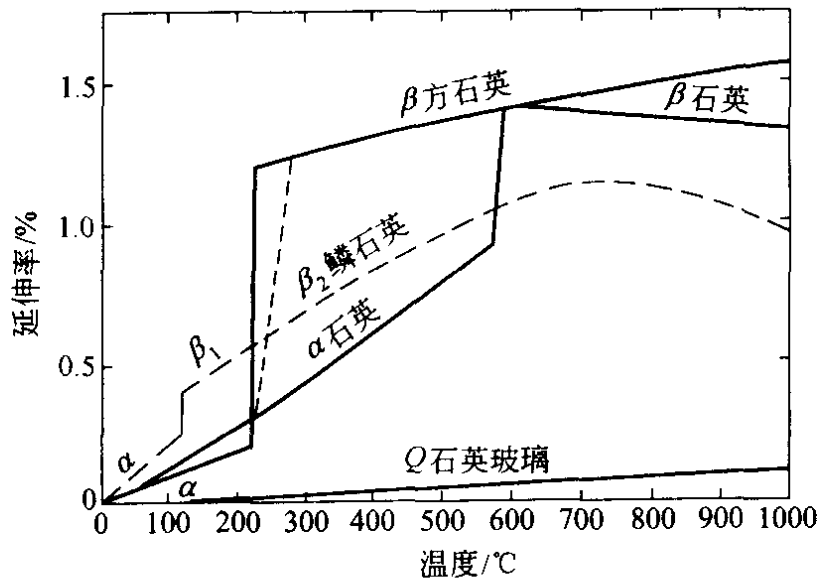


图 5-4 二氧化硅相变化和膨胀特性(H. Lechatebiei, 1913)

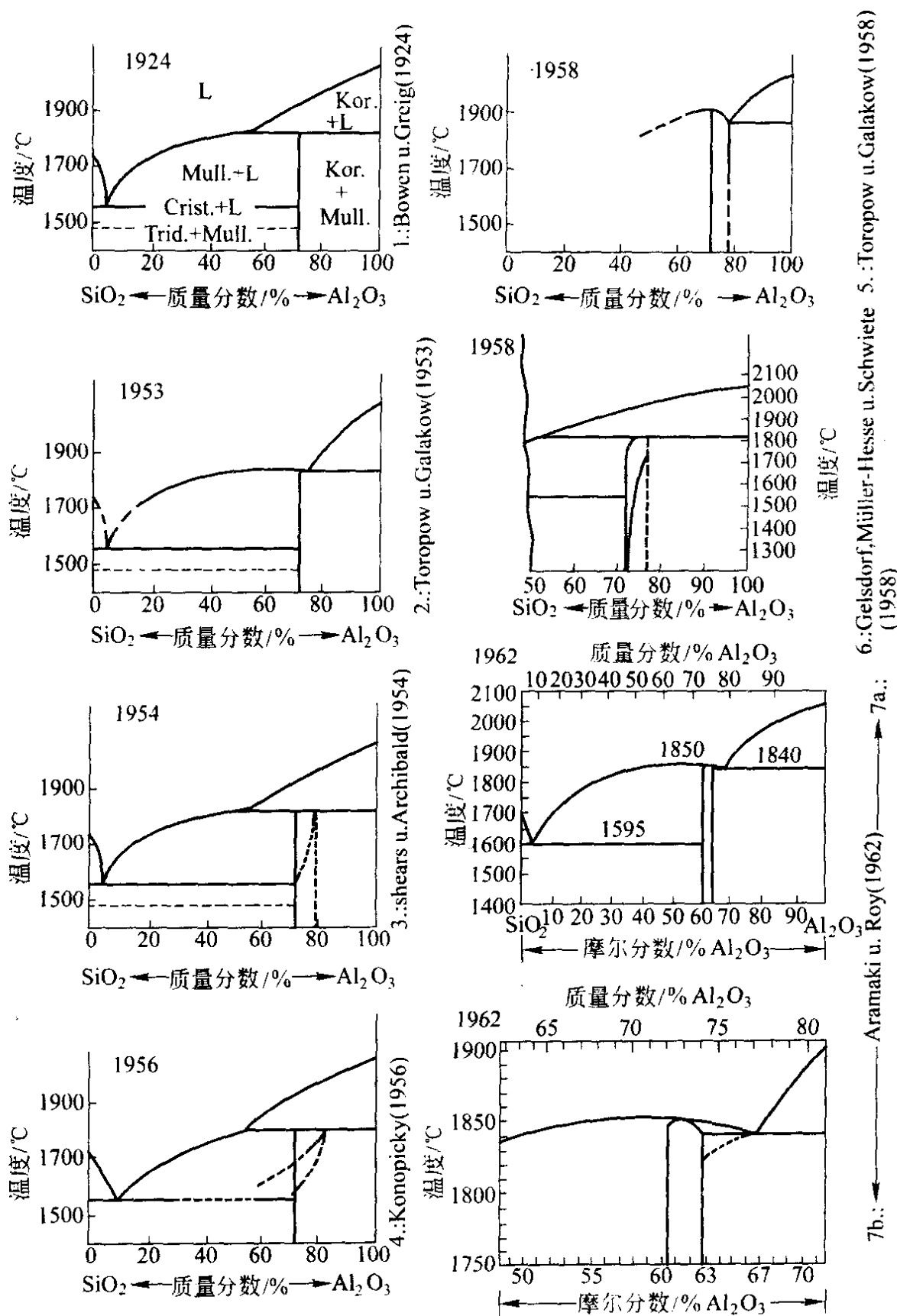
在这个时期中,许多二元系、三元系的氧化物平衡状态图被研究发表,作为耐火材料,还是当时中心成分的  $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$  的最初平衡状态图<sup>[30]</sup>的完成具有非常大的意义,由此可以判明黏土耐火砖的含有量上升和耐火度也随之上升的原因。 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$  系在其后的 1950 年到 1960 年间进行各种修正(图 5-5)<sup>[31]</sup>,加上最近修订的平衡状态图<sup>[32,33]</sup>已是最新版的第十一回的平衡状态图了。再进一步的就是三元系以上的多成分系平衡状态图的判明,例如  $\text{FeO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$  平衡状态图(图 5-6)于 1942 年发表<sup>[34]</sup>,此图在这之后的氧化铁对酸性耐火材料的侵蚀影响的研究中发挥了重要作用。另外, $\text{CaO-FeO-SiO}_2$  系渣在  $1600^\circ\text{C}$  中的  $\text{MgO}$  熔解度,以平衡状态图的形式研究等具有非常珍贵的价值。

由于平衡状态图的出现,耐火材料技术犹如得到航海图的航船一样,其使用范围扩大,并向深度和广度发展。与耐火材料关系较深的状态图,在 1933 年出版了 J. Am. Ceram. Soc. 10 月号特集,之后作为 Phase Diagrams for Ceramists(1947)再收集版<sup>[36]</sup>完成出版。之后,又不断进行修改增补,对耐火材料技术发展贡献很大。

以状态图为中心的平衡理论的研究开始,稍后是无机物质,特别是氧化物间的反应速度理论研究活跃起来,起点是 Jander 的方式和 Wagner 反应结构为代表的固相反应理论的展开。之后,许多的固相反应以速度论的方式反映出来,有代表性的是 J. A. Hedvall 的著书<sup>[37]</sup>,同时,它也为今后烧结结构理论的研究开辟了道路。

但是,作为一般性的理论,对耐火材料的速度论的研究手段与平衡理论相比较少,其进展也比较缓慢,没有使速度论的研究达到真正化。

耐火材料和渣、钢水或是气体间的相互反应以平衡理论、速度理论两方面在这一时期开始研究,无论何种形式的研究,作为钢铁用耐火材料都是应用重要性极高的课题。J. W. Mellor 于 1914 年进行了耐渣性试验以来<sup>[38]</sup>,同期欧美发表了许多耐渣性试验法,日本于 1898 年发表了一种坩埚式的试验法(表 4-5),但是,当时的耐火材料和渣之间的反应机理和侵蚀工艺研究还不是很充分。

图 5-5 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub> 系平衡状态图的研究历史 (H. Müller-Hesse, 1963)



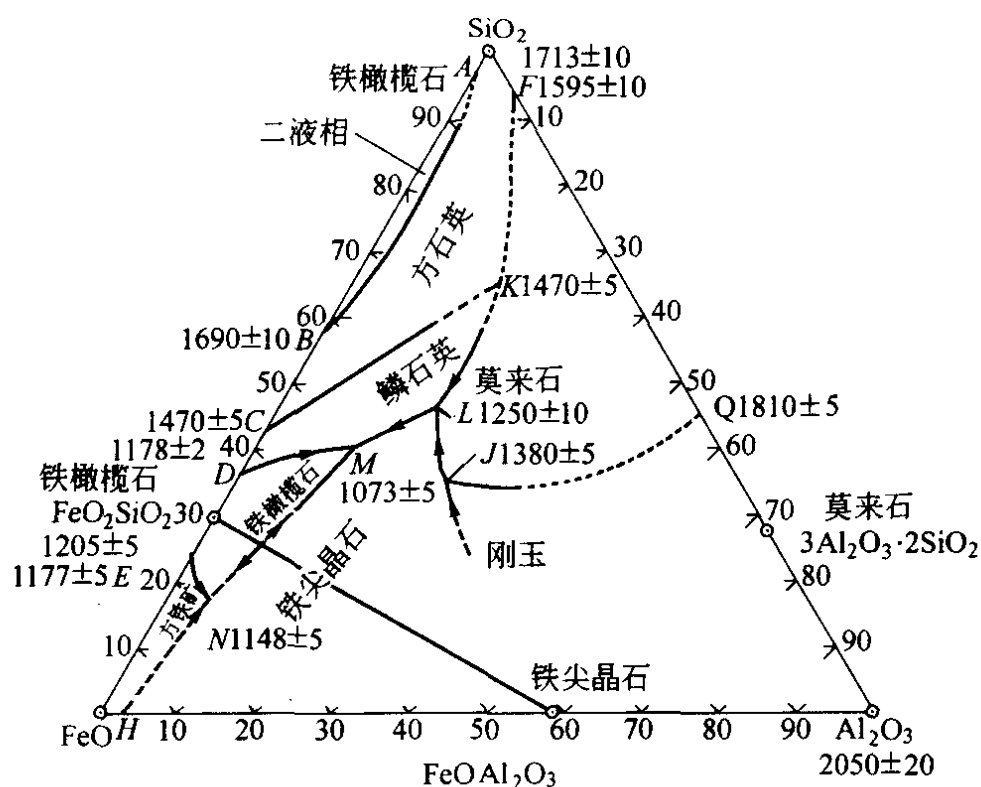


图 5-6 FeO-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub> 系平衡状态图

但另一方面,由含有铬镁耐火砖的氧化铬类尖晶石耐火材料的氧化铁所引起的热膨胀破坏现象的基础研究,在 1930 年得到显著进展,并且在平炉、电炉中显示出了铬镁耐火砖的重要性。1934 年,由 T. R. Lynam 率先开始研究以来,其后以英国为中心展开了许多研究,并提出种种方案<sup>[40]</sup>。

钢水和耐火材料相互作用的研究在当时的时机还不成熟,这个时期所发表的 F. Körber 和 W. Oelsen 的 MnO-FeO-SiO<sub>2</sub> 系渣和 Fe-Mn 系金属在 1600℃ 下的平衡关系研究<sup>[41]</sup>,产生于 20 世纪后半叶,在盛钢桶等铸锭、铸造用耐火材料(含有 SiO<sub>2</sub> 系)的钢水之间反应的研究基础上,具有很大的贡献如图 5-7 所示。

耐火材料和渣之间的相互作用也成为重要的研究对象,特别是高炉内衬耐火材料耐 CO 性的研究,以破坏耐火材料碳化析出反应( $2\text{CO} \rightarrow \text{C} + \text{CO}_2$ )的各种条件以及防止对策为中心,各国开始倾心研究<sup>[42]</sup>这一问题。

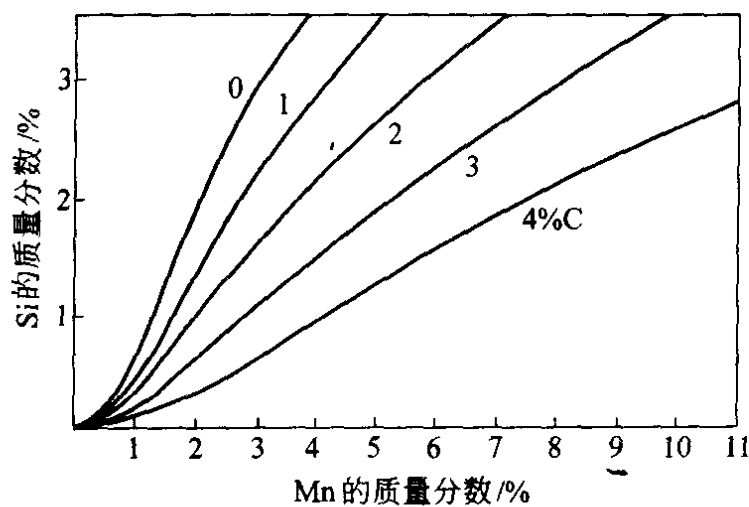


图 5-7 Fe-Mn-Si-C-O 系的平衡关系

这个时期的试验研究手段中最大贡献的产品之一大概就是通过 X 射线确定矿物的种类。在利用 X 射线之前,多采用矿物显微镜通过观察等确定其化学成分、密度等,大多是在推定的范围。X 射线衍射最初应用于耐火材料的研究是 W. H. Bragg 等人调查耐火黏土烧成后的矿物相结构<sup>[43]</sup>(1923),紧接着是分析黏土矿物结构的 A. Hadding 的研究<sup>[44]</sup>。当时的耐火材料研究,由于 Bragg 和 Mellor 的参加,这门最新科学方法的应用比其他领域发展得快。当时 X 射线衍射应用研究的主要实例当中,已经采用高温 X 射线衍射见表 5-4,各种基础物性,如对于通气特性<sup>[45,46]</sup>、弹性率<sup>[47]</sup>、热传导率<sup>[48]</sup>、线膨胀系数<sup>[49]</sup>、电阻抗<sup>[50]</sup>等测定及其理论解释都积极进行尝试,促进了之后试验法的进展。

表 5-4 X 射线衍射的利用年代表

|      |                          |                                   |
|------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1895 | W. K. Roentgen           | 发现 X 射线                           |
| 1912 | Von Laue                 | 发现衍射现象                            |
| 1913 | W. L. Bragg              | Bragg 方式                          |
| 1923 | W. H. Bragg <i>et al</i> | 烧制后黏土矿物相                          |
| 1925 | A. Hadding               | 耐火黏土的矿物组成                         |
| 1933 | A. H. Jay                | 高温衍射(约 730℃, SiO <sub>2</sub> 形变) |
|      | H. D. Megaw              | 结晶线膨胀系数测定                         |

续表 5-4

|      |                           |                       |
|------|---------------------------|-----------------------|
| 1936 | A. H. Jay                 | 白云石稳定化 $C_2S$ dusting |
| 1938 | A. H. Jay, J. H. Chesters | 结晶粒径测定                |
| 1945 | C. W. Bunn                | 结晶相定量分析               |
| 1946 | J. R. Rait                | 固溶体分析(氧化铬矿)           |

### 伟人们的贡献

在 19 世纪到 20 世纪初叶的欧美各国,耐火材料具有作为先进工业材料的魅力,许多科学家参与其研究。当时陶瓷技术界的指导者韦焦德得到其亲友甫利斯得利和拉鲍吉埃的大力支持。最初研究平炉硅质炉顶损耗机理的是夏得利阿,研究耐火材料耐渣性试验法分析的是化学权威 J. W. 米勒,以 X 射线衍射研究耐火黏土加热特性的是 W. H. 布拉古。

更古老的,炼金师早已使用了作为耐火材料结合剂的水玻璃(硅酸钠)的热心研究学者竟是大文豪歌德(1786 年前后)。

在这一时期研究开发的方法论具有有力创新的手段。这就是通过使用后耐火材料的损坏情况的分析,能得到更好的耐火材料的最有效的方法并在下一次实践中得到证明,J. H. Chesters<sup>[51]</sup>把它比喻为医学上的解剖检查(post mortem examination)。最初进行的使用后耐火材料的调查研究是 Lechatelier(1917 年)<sup>[52]</sup>以及 A. Scott(1918)<sup>[53]</sup>有关平炉炉顶使用后硅质耐火砖的分析研究,由此,尝试了从二氧化硅形态到使用温度的推断,据说可以检查耐火材料工作面脱落包括鳞石英(tridymite)层的情况。总而言之,通过耐火材料使用后的情况调查,也是今天高性能耐火材料开发的最有力手段。

20 世纪前半叶形成的耐火材料工艺学,其专业体系自然是没有完善的,它的中心是所说的矿物学、地质学的无机固体化学和使用化学平衡和反应速度的物理化学,进一步的是包括材料力学特性的固体物理理论。制造工艺方面包括粉体处理和高温处理为中心的化学工艺学(窑业工艺学或是陶瓷工艺学所必须强调的),附带相关的热工学、窑炉工艺学、金属精炼工艺学,但是,随着与这些

附带的专业领域的结合逐渐减弱,其专业范畴开始分工细化。

5.7 试验评价方法的进步和标准化

这一时期耐火材料试验评价方法,以体系化的形式大体完成主体部分,可以说为今天的试验方法奠定了基础。比较八幡开业前的耐火试验项目<sup>[54]</sup>(表 5-5)和耐火材料试验方法年代表(表 5-6),从中可以深刻理解其技术发展的情况。

表 5-5 八幡炼铁厂开业准备时耐火材料试验项目

|                |           |
|----------------|-----------|
| (1)耐火砖的性状      | (9)原耐火砖容量 |
| (2)尺寸          | (10)吸水率   |
| (3)耐压          | (11)密度    |
| (4)原耐火砖的重量     | (12)化学分析  |
| (5)干燥耐火砖的重量    | (13)耐火商数  |
| (6)原耐火砖中存在的水分  | (14)耐火度   |
| (7)水分饱和的耐火砖的重量 | (15)加热伸缩率 |
| (8)吸收水分        | (16)铁渣的使用 |

表 5-6 耐火材料试验方法年代表(20 世纪前半叶)

|     |         |               |                                |
|-----|---------|---------------|--------------------------------|
| (A) | 化学组成    | 矿物组成          |                                |
|     | 化学分析    | 1850 年前后      | *                              |
|     | 显微镜观察   | 1850 年前后      | *                              |
|     | X 射线衍射  | 1923 年        | W. H. Bragg <i>et al</i>       |
| (B) | 组织      |               |                                |
|     | 密度、气孔率  | 1850 年前后      | *                              |
|     | 气孔率     | 1923 年        | 田所芳秋                           |
|     |         | 1933 年        | F. H. Clews, A. T. Green       |
|     | 电子显微镜   | 1948 年        | 河嶋千寻、只野文哉                      |
| (C) | 机械强度    |               |                                |
|     | 耐压强度    | 1771 年        | *                              |
|     | 弹性率     | 1927 年        | R. A. Heindl, W. L. Pendergast |
|     | 耐磨性     | 1922 ~ 1923 年 | W. C. Hancock, W. E. King      |
| (D) | 热的性质    |               |                                |
|     | 热导率     | 1921 年        | 田所芳秋                           |
|     | 热膨胀率    | 1921 年        | 田所芳秋                           |
|     | 残存热膨胀收缩 | 1893 年        | 海老名龍四                          |
|     | 耐热冲击    | 1921 年        | R. M. Howe, S. M. Phelps       |

续表 5-6

|     |        |      |                         |
|-----|--------|------|-------------------------|
|     | 耐火度    | 1888 | H. A. Seger             |
|     | 荷重软化温度 | 1905 | L. Parker, O. Hensel    |
| (E) | 化学性质   |      |                         |
|     | 耐 CO 性 | 1933 | W. Hugill, <i>et al</i> |
|     | 耐水蒸气性  | 1936 | A. E. Dodd              |
|     | 耐渣性    | 1893 | 高山甚太郎                   |

通常,工业材料所必要的重要特性几乎都可以测定,特别要注意的现象是根据实际使用条件而开发研究的各种特性测定法。例如,可以测量热压强度<sup>[55]</sup>和扭曲<sup>[56]</sup>强度。

1930 年,「耐火材料评价最有效最值得信赖的特性值是,体积密度和荷重软化温度」观点的出现,可以说具有科学的根据。其中之一的作为评价方法的荷重软化温度、扭曲强度(1901)<sup>[57]</sup>之外, L. Parker 的一轴压缩荷重法(1905)是最初开始试验的(图 5-8)<sup>[58]</sup>, 之后,进行了许多研究<sup>[59]</sup>,从而形成了非常重要的试验方法。

更进一步的是,尝试了荷重软化温度在高荷重下(0.2MPa)的测定<sup>[60]</sup>和高温蠕变特性的测定<sup>[61]</sup>,有关 1955 年以前的荷重软化特性的研究见 K. Konopicky 等人的概述<sup>[62]</sup>。

实际上,当时最受重视的试验法是上述荷重软化点、耐渣性和耐剥落性(热冲击)。荷重软化点与后面两种方法一起尝试了各种试验方法,例如,耐渣性中就尝试了多种方法<sup>[63]</sup>,但始终没有达到条件。这种状况一直持续到 20 世纪后半叶也没有得到完全解决,结果是考虑了另外的手段。

另一方面,也反映了作为耐火材料工业产品的质量管理及使用上的必要性,耐火材料质量和试验方法规范化、标准化的行动,使各国在 20 世纪前半叶达到最盛行时期。美国(ASTM)、英国(BS)、德国(DIN)等国的整合工作进展迅速。

日本在第一次世界大战时经受了需求量急剧增长而时常发生品质不良的问题的痛苦经验,加上欧美状况的刺激,于 1925 年 9 月 18 日公布了 JES 第 10 号「耐火砖」标准,这是日本有关耐火材

料标准化的最初行动,其内容是:

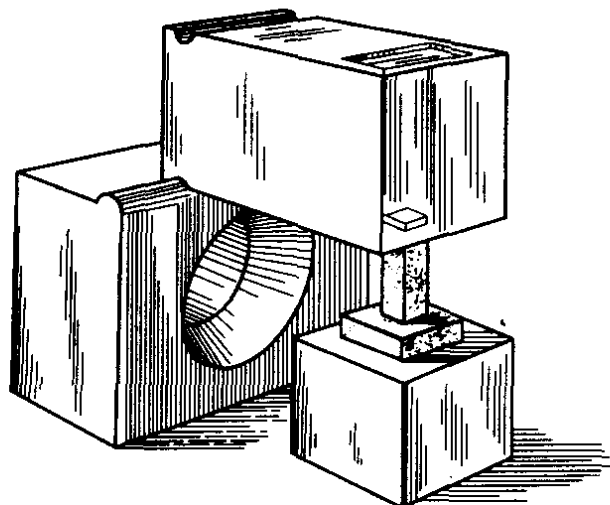


图 5-8 世界上最初荷重软化温度测定装置(L. Parker, 1905)

- (1) 作为耐火砖的定义是 SK26 以上的物质。
- (2) 规定标准尺寸和公差。
- (3) 耐火度的试验方法。

这是如何以单纯的方法使耐火材料标准化的初步的内容,从日本当时耐火材料规格的实际情况看,这是非常自然的发展过程,即便是这样,它也比其他领域先行一步。

现举例说明当时(1923 年)各工厂中所使用的耐火材料规格的实例。

新黏土耐火砖(吴海军工厂):

SK32 以上,  $\text{Al}_2\text{O}_3 > 33\%$ ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3 < 3\%$ , 比重  $> 1.8$

硅质耐火砖(日本炼钢厂)

SK 32 以上

氧化镁耐火砖(大阪炮兵工厂)

SK33 以上, 加热收缩 2% 以下(SK33  $\times$  3h)

塞克测温熔锥国产化是 1920 年在东京工业试验所试验研制的。

之后,第二次世界大战中,进一步强调了统一试验方法、性质规格的必要性。临时标准规格由当时的工业产品规格统一调查委

员会(第2部26委员会)制定,其总数达到29件<sup>[64]</sup>。但是,日本真正的标准化一直等到战后JIS的制定。此标准化制定的延迟,不仅只限于耐火材料,而且是当时日本各产业领域共同的课题,可以认为这是对于日本人或是日本产业社会的一种与风土相连的关系。

## 5.8 窑炉工艺学的形成 ——通过专业细化的独立

耐火材料工艺学的诞生,从耐火材料技术的基础到应用,其专业及技术也向深层和高度化发展;另一方面,也看到了与以往耐火材料密切交流状态的相邻领域技术疏远的倾向。耐火材料工艺学的诞生是耐火材料技术领域专业细化的开端。

其典型事例就是窑炉工艺学(冶金·工程)和耐火材料工艺学的关系。

托马斯把西门子平炉发明为碱性转炉时,他把握耐火材料、炉体设计、砌炉、冶金工艺的全部领域,并在充分考虑它们之间的相互关系的基础上创造了新技术。在日本,江川太郎左卫门(1801~1855年)在原料黏土、耐火砖制造、砌炉、操作炉的全体工艺的基础上,成功的研制了反射炉。另外,黑田泰造(1883~1961年)融合日本炼铁中的耐火材料原料,炉衬制造,焦炉设计(黑田式焦炉方案),焦炉操作中的煤炭化学,展开了一系列的技术活动。

但是,从20世纪初叶窑炉工艺学作为一门工艺学领域的形成开始,耐火材料工艺学形成了另外体系的活动,作为体现这一时期窑炉工艺学进展的有代表性的技术书籍是:

- (1) W. Trinks: Industrial Furnaces I (1934), II (1925);
- (2) M. H. Mawhinney: Practical Industrial Furnace Designs (1928);
- (3) Oelschaenger: Der Wärmeingenier (1925);
- (4) Hermansen: Industrial Furnace Technique (1929);
- (5) Litinsky 编: Der Industrieöfen I ~ VII;

- (6) I .H. Jüptner: Wärmetechnische Grundlagen der Industrie-Öfen(1927);
- (7) II .E. Cotel: Der Siemens-Martin-Öfen(1927);
- (8) III .M. Pavloff: Abmessungen von Hoch-und Martin Öfen (1928);
- (9) IV .B. M. Larsen ほか: Feuerfeste Baustoff in Siemens-Martin-Öfen(1929);
- (10) V .W. Heiligenstädt: Regeneratoren, Rekuperatoren, Windhitzer(1931);
- (11) VI .E. Diepschlag: Der Hochofen(1932);
- (12) VII .J. Lamort: Glassschmelzöfen(1922);
- (13) McAdams: Heat Transmission (2 nd edition)(1942);
- (14) J. Griswold: Fuels, Combustion and Furnaces(1946);
- (15) D. Q. Kern: Process Heat Transfer(1950);
- (16) W. Heiligenstädt: Wärmetechnische Rechnungen für Industrieöfen(1951);
- (17) M. W. Thring: The Science of Flames and Furnaces (1952)。

## 5.9 耐火材料相关的学科协会和技术书

有关学科协会结成的限度,日本耐火材料技术先行于欧美(表5-7),其背景是为缩小与欧美先进国家的差距的日本国内相关人士所具有的一致愿望;另一方面就是当时的耐火材料是一种尖端材料,无论是学会、行业界都得到了许多人的好奇心和支持。

若综合当时的记录可知,日本的各学科协会根据当时的需要迅速展开活动,其中之一是少数一部分会员相互之间的交流密度也很高,很容易制定活动目标。另外,各协会的一些会员兼任相邻协会的情况较多,这对于协会内的协作交流大有好处。例如,1939年4月,日本钢铁协会和日本耐火材料协会共同主办的炼铁炼钢用耐火材料讨论会得到了一致的好评。



表 5-7 耐火材料相关协会年代表(开始成立年代)

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 1878 | 东京化学会                                |
| 1879 | 工学会                                  |
| 1892 | 大日本窑业协会                              |
| 1899 | American Ceramic Society             |
| 1900 | British Ceramic Society              |
| 1915 | 日本钢铁协会                               |
| 1919 | GIKI(苏联国立陶瓷研究所)                      |
| 1920 | Deutsche Keramische Gesellschaft     |
| 1938 | 日本耐火材料协会<br>日本学术振兴会第 34 委员会(耐火材料/玻璃) |
| 1945 | 日本耐火砖制造技术委员会(商工部)                    |
| 1946 | 日本学术振兴会第 103 委员会(窑炉和炉衬)              |
| 1948 | 耐火砖技术协会                              |
| 1949 | 日本钢铁协会热经济技术部协会                       |
| 1958 | 日本学术振兴会第 124 委员会(特殊碱性耐火材料)           |
| 1961 | 耐火材料技术协会                             |
| 1967 | 日本钢铁协会热经济技术部耐火材料分会                   |
| 1975 | 日本钢铁协会耐火材料部协会                        |

欧美在 20 世纪前半叶发行许多耐火材料相关的技术书(表 5-8、表 5-9),其中的数册作为耐火材料相关的经典著作至今被世界各国利用,其贡献非常大,其意味深长的是,许多优秀的技术书是在第二次世界大战的战乱中或是战后混乱时期编写出版的,日本当时也发行了若干的技术书(表 5-10)。

表 5-8 耐火材料相关的主要技术书(1940 年以前)

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)C. Bischof: Die feuerfesten Tone(Quandt, Leipzig)(1904)                                                     |
| (2)F. T. Havard: Refractories and Furnaces(McGraw Hill Book Co.)                                               |
| (3)G. K. Burgess, H. LeChatelier: The Measurement of High Temperatures(John Wiley & Sons Inc.)(1912)           |
| (4)A. B. Searle: Refractory Materials, Their Manufacture and Uses(J. B. Lippencott Co.)(1924)                  |
| (5)R. B. Sosman: The Properties of Silica (Reinhold Publishing Corp.)(1927)                                    |
| (6)F. H. Norton: Refractories(McGraw Hill Book Co.)(1931)                                                      |
| (7)R. Banco: Der Magnesit (Steinkopff)(1932)                                                                   |
| (8)H. Salmang: Die physikalischen und chemischen Grundlagen der Keramik (Verlag Julius Springer, Berlin)(1933) |
| (9)Anon: Modern Refractory Practice (Harbison-Walker Refractories Co.)(1937)                                   |
| (10)C. Koeppel: Feuerfeste Baustoffe(S. Hirzel, Leipzig)(1939)                                                 |

表 5-9 耐火材料相关的主要技术书(1940 年以后)

- 
- (1) W. Eitel: Physikalische Chemie der Silikate (Voss, Leipzig) (1941)
  - (2) V. I. Perevalov: Tekhnologiya Ogneuporov (Metallurgizdat, Moscow) (1944)
  - (3) J. H. Chesters: Steelplant Refractories (United Steel Co.) (1944)
  - (4) Y. Letort: Produits Refractaires (Dunod, Paris) (1946)
  - (5) J. R. Rait: Basic Refractories (Illife & Sons) (1950)
  - (6) P. P. Budnikov: Technologie der keramischen Erzeugnisse, einschliesslich der feufesten Baustoffe (Technik Berlin) (1952)
  - (7) J. A. Hedvall: Einführung in die Festkörperchemie (Braunschweig) (1952)
  - (8) K. Konopicky: Feuerfeste Baustoffe (Verlag Stahleisen) (1957)
  - (9) W. D. Kingery: Property Measurement at High Temperatures (John Wiley & Sons) (1959)
  - (10) W. D. Kingery: Introduction to Ceramics (John Wiley & Sons) (1960)
- 

表 5-10 耐火材料相关的主要技术书

- 
- (1) 永井彰一郎: 硅酸盐工业要览  
(内田老鹤圃) (1934)
  - (2) 井坂義一: 耐火材料 (共立社) (1941)
  - (3) 成田亮一: 菱镁矿工业 (共立社) (1942)
  - (4) 吉本文平: 耐火材料工艺学 (技报堂) (1942)
  - (5) 高良義郎: 耐火材料概论  
(科学主义工业社) (1943)
  - (6) 窑业协会: 日本窑业大观 (窑业协会) (1944)
  - (7) 窑业协会: 窑炉工艺学便览 (窑业协会) (1949)
  - (8) 高良義郎等: 硅质耐火材料 (黑崎窑业) (1949)
  - (9) 中小企业厅编: 耐火砖 (日刊工业新闻) (1954)
  - (10) 吉本文平: 矿物工艺学 (技报堂) (1959)
- 

作为学术杂志, 当时国际上评价较高的 3 种杂志是:

- (1) Journal of the American Ceramic Society.
- (2) Transactions of the British Ceramic Society.
- (3) Berichte der deutschen keramischen Gesellschaft.

非常畅销的学术杂志是:

- (1) Brick & Clay Records (Chicago).
- (2) British Clayworker (London).

- (3) Ceramic Industry(Chicago).
- (4) Ceramique(Paris).
- (5) Ogneupory(Russia)
- (6) Refractories Journal(Sheffield)
- (7) Sprechsall(Coburg)

除此之外,J. Iron & Steel Inst., Stahl u Eisen, J. Metals 等钢铁相关杂志发表的技术报告也具有重要地位。

日本窑业协会和日本钢铁协会的「钢和铁」发挥了重要作用。

### 5.10 第二次世界大战和耐火材料技术

从整个世界的角度看,世界大战的发生确定了美国耐火材料技术的优势性,例如:20 世纪初叶美国的台头是非常惊人的,也就是说,和钢铁生产量的扩大相关,进入 1900 年后在新耐火材料开发方面,美国显示了其压倒的强劲势头(表 2-2)。另外,相关技术书的发行数量增加(表 5-8、表 5-9),论文发表的数量和专利数量也出现相同的倾向。

以英国为中心的国产原材料的利用和技术开发已在这以前介绍过。

伴随世界大战的原料、资材、设备不足、不良的原因,日本耐火材料在量和质两方面的问题扩大。一方面,军需产业色彩的强劲的耐火材料工业以进行强制性的技术标准化、相互交流的形式,推进了技术水平的进一步发展。

由于从陶瓷器制造业等行业中,许多的技术人员、技术能手向耐火材料制造行业转移,特别是技术人员的增加,对技术的改善与开发这一点上是确信无疑的。1938 年开始的统一分配(优先投入重要部门人才)技术类学生制度,更加速这一倾向的发展。

日本通过代替的原料所进行的耐火材料的开发等在战时体制下的创新得到奖励,这其中的例证,就是作为铬镁质耐火砖的代替耐火材料,从四国爱媛县出产的橄榄石(主要成分: $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ )中开发并使用了炼钢炉用的镁橄榄石质耐火砖。

但是,二战末期工厂的生产量下降,技术发展完全停止,影响最深的是闭关锁国状况下和海外情报交往的中断。不仅基础科学、尖端技术、耐火材料技术的情报也在中途断绝,从而在明治维新以来快速发展,渐渐赶上欧美的过程中,日本耐火材料再次与欧美拉大了差距。

差距的拉大,直到战后许多专业技术人员访问欧美时日本还未体会到。和钢铁产业同样的耐火材料工业,由于战争的影响不得已受到破坏和停滞,但同时也开创了新的出发点的基础,战后的耐火材料技术,以技术引进为中心开始了新的篇章。

### 参考文献

- 1 八幡製鉄所八十年史,部門史上巻, p.425 (1980)
- 2 高田一夫:“築炉工小屋原総三郎伝”(1943)
- 3 産業合理化審議会答申書(窯業分科会耐火煉瓦小委員会)(昭和28年3月31日)
- 4 たとえば, Iron & Steel Inst. (London), Special Report, No.28 (1942); No.32 (1946)
- 5 吉田英雄,耐火物技術協会編:“新しい窯炉と耐火物”, p.20~30 (1968)
- 6 黒田泰造:大窯協誌 (1936年11月)
- 7 吉本文平:“耐火物工学”, p.606~609 (技報堂) (1962)
- 8 吉本文平:窯協, 48, 3~11 (1940)
- 9 T. Swinden, J. H. Chesters: *J. Iron & Steel Inst.*, (London), 144, (2) 105 (1941)
- 10 G. S. Fulcher: U. S. Pat. No.1615750 (1925)
- 11 A. P. Thompson: *Ceram. Ind.*, 29, 360~378 (1937)
- 12 G. R. Pole, D. G. Moore: *J. Am. Ceram. Soc.*, 29, 20~24 (1946)
- 13 たとえば, Soc. J. & A. Pavin de Lafarge: French Pats. No.320290; No.391454 (1908)
- 14 たとえば, H. Parnham: “Ceramics-A Symposium” (A. T. Green, G. H. Stewart 編), p.513~535 (Brit. Ceram. Soc.) (1953)
- 15 たとえば, T. R. Lynam, W. J. Rees: *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 36, 137 (1937)
- 16 J. H. Chesters, W. J. Rees: *Claycraft*, 4, 285 (1931)
- 17 私信
- 18 黒田泰造:鉄と鋼, 41, 397~98 (1955)

- 19 A. Heger, A. Sonntag, M. Leineweber : *Stahl u Eisen*, 55, 75~265 (1935)
- 20 植田勇二 : 窯協, 59, 99~396 (1951)
- 21 F. J. Vosburgh : *Iron & Steel Eng.*, 17, 68 (1940)
- 22 F. J. Tone : U. S. Pat. No.1204211 (1941)
- 23 黒田泰造ほか : 窯協, 46, 353~354 (1938)
- 24 A. F. Greaves-Walker *et al.* : *Ceram. Abst.*, 21 (7), (1942)
- 25 C. Dressler : Brit. Pat. No.18,114 (1910) ; No.28,617 (1910) ; C. Dressler : *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 11, 38 (1912) ; E. Rowden : "Ceramics-A Symposium" (A. T. Green, G. H. Stewart 編), p.771~823 (Brit. Ceram. Soc.) (1953)
- 26 奥川富彌 : "発展する耐火物工学"(耐火物技術協会編), p.374 (1987)
- 27 C. N. Fenner : *J. Wash. Acad. Sci.*, 2, 471 (1912) ; *Am. J. Sci.*, 36, 338 (1913) ; *J. Soc. Glass. Technol.*, 3, 116 (1919)
- 28 H. LeChatelier : *La Silice Revue Universelle des Mines*, Series V, 1, 90 (1913)
- 29 J. S. McDowell : *Trans. AIME*, 57, 7 (1917)
- 30 N. L. Bowen, J. W. Greig : *J. Am. Ceram. Soc.*, 7, 54~238 (1924)
- 31 H. Müller-Hesse : *Ber. deut. keram. Ges.*, 40, 281~285 (1963)
- 32 J. F. MacDowel, G. M. Beals : *J. Am. Ceram. Soc.*, 52, (1) 17 (1969)
- 33 I. A. Aksay, J. A. Pask : *J. Am. Ceram. Soc.*, 58, (11-12) 507 (1975)
- 34 J. F. Schairer : *J. Am. Ceram. Soc.*, 25, (10) 245 (1942)
- 35 K. Fetters, J. Chipman : *Am. Inst. Min. Met. Engr.*, 145, 95 (1941)
- 36 F. P. Hall *et al.* : "Phase Diagrams for Ceramists" (Am. Ceram. Soc.) (1947)
- 37 J. A. Hedvall : "Einführung in die Festkörperchemie" (Braunschweig) (1952)
- 38 J. W. Mellor : *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 13, 12 (1914)
- 39 高山基太郎 : "耐火煉化石試験報文", 大窯協誌 (1893年11月)
- 40 たとえば, W. Hugill, A. T. Green : *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 37, 279 (1938)
- 41 F. Körber, W. Oelsen : *Mitt. Kais. -Wilh. -Inst. f. Eisenforsch. Düsseldorf*, V. 18, p.109~130 (1936)
- 42 たとえば, W. Hugill, H. Ellerton, A. T. Green *et al.* : *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 32, 533 (1933) およびその続報 ; ただし粘土レンガでのカーボン析出の最初の論文は : L. Bell : *J. Iron & Steel Inst.*, 5, 83 (1872)
- 43 W. H. Bragg, G. Shearer, J. W. Mellor : *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 22, 105 (1923)
- 44 Assar Hadding : *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 24, 27 (1925)
- 45 田所芳秋 : 窯協, 40, 619~637 (1932)

- 46 F. H. Clews, A. T. Green : *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 32, 295~318 (1933)
- 47 たとえば, R. A. Heindl, W. L. Pendergast : *J. Am. Ceram. Soc.*, 10, 34~524 (1927)
- 48 たとえば, P. Nicholls : *Bull. Am. Ceram. Soc.*, 19, 37~51 (1936)
- 49 たとえば, 田所芳秋 : 東北大理科報告, [1] 15, 567~596 (1926)
- 50 たとえば, E. Rasch, F. W. Hinrichsen : *Zeit. Elektrochem.*, 14, 41 (1908)
- 51 J. H. Chesters : "Steelplant Refractories", p.1 (United Steel Co.) (1957)
- 52 LeChatelier : *Bull. Soc. Franc. Min.*, 40, 44 (1917)
- 53 A. Scott : *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 17, 459 (1918)
- 54 高山甚太郎, 香村小録 : "耐火煉化石試験報文", 臨時製鉄調査会 (1893)
- 55 たとえば, H. Hirsch : *Sprechsaal*, 59, 31~528 (1926)
- 56 たとえば, A. L. Roberts, J. W. Cobb : *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 32, 22~44 (1933)
- 57 E. Cramer : *Tonind. -Ztg.*, 25, 706 (1901)
- 58 L. Parker : *Trans. Am. Ceram. Soc.*, 7, 185 (1905)
- 59 たとえば, J. W. Mellor, B. F. Moore : *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 15, 117 (1916) ; K. Endell : *Ber. deut. keram. Ges.*, 3, 4 (1922)
- 60 たとえば, 田所芳秋, 須賀音吉 : 窯協, 49, 67~655 (1941)
- 61 F. H. Norton : *J. Am. Ceram. Soc.*, 22, 334 (1939)
- 62 K. Konopicky, W. Lohre : *Stahl u Eisen*, 76, (12) 56~749 (1956)
- 63 たとえば, R. F. Ferguson : *J. Am. Ceram. Soc.*, 11, 90~99 (1928)
- 64 竹内清和 : "耐火煉瓦の歴史", p.129 (内田老鶴圃) (1990)

# 6 现代(I)

## ——基本潮流

### 6.1 时代特色

20 世纪后半叶,也就是第二次世界大战到现在的半个世纪,这是世界历史变化非常大的时期,可以和过去的产业革命时代相媲美,钢铁技术和耐火材料技术也不例外。

在思考半个世纪变化的基础之上,可以把二战后日本、德国等的发展区分为战后经济复兴期和持续增长期,1973 年的石油危机后的低增长期以及最近的变革期的区分,一方面是必要的,至少要区别成长期和成熟期。

耐火材料技术方面具有时代特征的内容是:

- (1) 伴随钢铁新工艺的出现,耐火材料相应发展。
- (2) 炉龄寿命的提高,耐火材料原单位消耗降低。
- (3) 出现机械产品的功能性耐火材料。
- (4) 不定形耐火材料使用比率增大。
- (5) 向合成原料、高纯化原料方向倾斜。
- (6) 砌炉技术,渣控制等耐火材料技术构成扩大。
- (7) 含碳耐火材料的大量使用。
- (8) CIP 成形等新制造工艺的出现。
- (9) 冷却、绝热等炉衬结构以及操作上的进步。
- (10) 由于能源、资源、环境等问题的影响,各种限制因素增大。

技术的国际化也向前迈进,技术交流、转移和国际标准化的各种活动也非常活跃了。20 世纪上半叶,耐火材料技术的活跃中心从 19 世纪的欧洲(英国、德国)开始向美国,20 世纪下半叶向美国和日本,特别是最近向日本转移,可以这样说,这一时期耐火材料

的技术发展史的主要对象集中在日本的说法不是不合理的。

基础科学的进步促进了耐火材料工艺学的发展,但与 20 世纪上半叶相比,比如像相平衡状态图出现那样有巨大影响基础科学方面的贡献很小。

这一时期的最大特征,无论怎样说是日本钢铁技术和耐火材料技术的大跃进时代,经过明治、大正、昭和初期,眼看就要赶上欧美的日本耐火材料技术,从战后的焦土中不得不从零状态重新开始,因此,单单从这一点上看,其成长期就是一个奇迹。

## 6.2 战争结束后的状况

1945 年 8 月,第二次世界大战结束到 1960 年的十余年间,所谓复兴期和高度成长初期的日本耐火材料状况由于和其后的状况存在相当大的差异,在这里要进行特别的说明。

曾经留学美国并站在能够掌握当时状况的立场的高良义郎(当时黑崎窑业常务)在日本钢铁协会创立 40 周年的纪念特刊号「钢和铁」<sup>[1]</sup>上是这样描述的:

战后 10 年当中,比前 5 年间的进步发展更为重要是全力以赴恢复到战前的水平,真正光辉的发展是后 5 年……。

战争前在某种程度上已接近世界水平,但是,战争中为追求产量,技术水平降低,设备荒废老化……,其恢复非常不容易,比钢铁产业的恢复还要长。

1950 年起,允许耐火材料制造技术人员到海外考察,几次考察的结果是日本在战争中技术的后退,与欧美的发展相比,耐火材料技术与世界水平相比落后 10~15 年。

与欧美的差距,暂且不说八幡创业时代,它比预想的程度还要大,而且非常惊人。

其结果在全国范围内掀起“学习欧美,赶超欧美”的热潮,主要内容是:

- (1) 耐火材料制造技术、砌炉技术的引进。
- (2) 耐火材料产品或是其原料的进口。



(3) 在日本销售欧美的产品。

(4) 制造欧美产品的模仿产品。

当时主要技术的引进状况见表 6-1<sup>[2]</sup>,耐火材料的进口主要是当时受重视的高炉内衬耐火砖(黏土质)和盛钢桶用塞头及水口比较多,再就是进口美国黏土原料,用美国的技术生产高炉耐火砖并一直持续到 1960 年。日本于 1960 年之后,可以生产可靠性强的大型盛钢桶用塞棒。

表 6-1 战后耐火材料技术的引进

| 年.月.日      | 日 本       | 公 司                            | 国名  | 承 认 名               |
|------------|-----------|--------------------------------|-----|---------------------|
| 1951.3.19  | 品川耐火(株)   | Russell P. Heuer               | 美国  | 赖克特铬镁砖的制造           |
| 1952.3.27  | 旭硝子(株)    | Corhart Re-fractories Co. Inc. | 美国  | 电解铸造耐火材料的制造(科哈特高铝砖) |
| 1952.7.9   | 旭硝子(株)    | Frazer-Simplex Inc.            | 美国  | 硝子熔解槽中隔板的制造         |
| 1953.2.17  | 东洋巴布科克(株) | Bigelow Lip-tak Corp           | 美国  | 耐火性悬挂炉墙的制造          |
| 1953.10.23 | 巴布科克日立(株) |                                |     |                     |
| 1954.8.17  | 日本耐火材料(株) | The Plibrico Co.               | 美国  | 不定形耐火材料的制造          |
| 1956.6.5   | 黑崎窑业(株)   | Didier-Werke A.G.              | 德国  | 平炉上部构筑技术及使用耐火材料的制造  |
| 1957.3.5   | 品川耐火砖(株)  | Veitscher Magnesitwerk A.G.    | 奥地利 | 顶吹转炉用耐火砖的制造         |
| 1960.9.20  | 旭硝子(株)    | AMCO International Fu-race Co. |     |                     |

不仅在技术引进方面,详细调查欧美产品,通过独自的原料和工艺制造类似产品,一种称为“制造模仿产品”的活动极为盛行。当时的国产化研究的大部分耐火材料研究开发就属这一类的活动。例如,以叶蜡石为原料的美国形式的高硅酸质盛钢桶耐火砖和大型盛钢桶用石墨质塞棒和软质水口就是其典型范例。

钢铁技术引进中间包含的能够被转移的耐火材料技术比较少,其代表例是真空脱气和连续铸造法的耐火材料技术。

因此,20 世纪下半叶的日本耐火材料技术在彻底引进、技术转移的基础上重新构筑,这里要特别注意的是,包括苏联、欧美各国的所有技术融进了日本,笔者确信大概其后日本的技术发展的钥匙为国际间技术的相互融合。

但是,另一方面日本也进行了独立的技术开发,例如,伴随 LD 转炉技术的引进的耐火材料制造技术,如后面所述,这是当时有计划的独立开发的技术。

#### 熟耐火土的语言出处

熟料耐火砖是黏土质耐火砖的别称,使用耐火黏土成型耐火砖并烧成时,其烧成收缩过大,非常难得到准确的形状、尺寸,事前若烧成黏土并以此为主原料烧成成型的耐火砖为熟料耐火砖,事前烧制的黏土原料称之为熟料(chamotte,出自法国)。

### 6.3 耐火材料的消费倾向,不定形化及其背景

统计以往的各种文献[1,3],可以指出 20 世纪下半叶我国钢铁产业耐火材料消费的倾向具有以下三大特点:

- (1) 综合耐火材料原单位消耗每吨钢(kg)减少。
- (2) 不定形耐火材料在耐火材料中所占的比率在 1970 年以后上升(1970 年前统计数据不正确)。
- (3) 耐火材料的材质由于碱性化、高纯度化、含碳化等一切高级材质的方针发生了变化。

其产生变化的背景有多种原因,其中影响最大的是钢铁产生的技术革新,特别是钢铁新工艺的出现,当中有平炉的氧气炼钢,LD转炉和连续铸造的引进,高炉、电炉中水冷技术的进步等。20世纪下半叶的大部分是以技术引进为核心的新工艺、新设备中兴起(图6-1),由于这些耐火材料新工艺、新设备的开发,当然是不能忽视的一个重要事实。

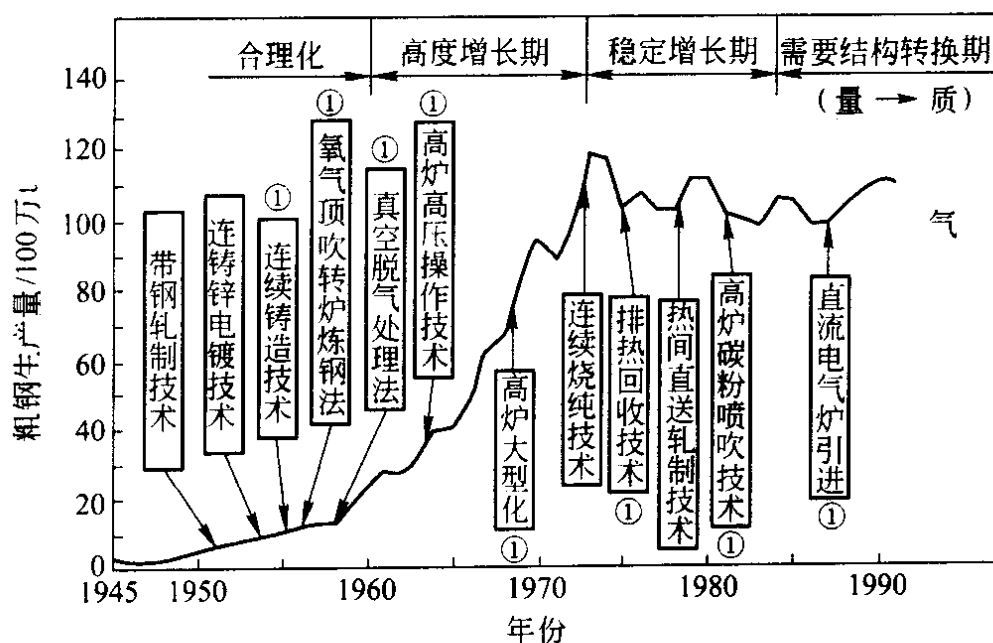


图 6-1 日本粗钢生产量的发展和主要引进技术  
(①和耐火材料密切相关)

首先从耐火材料使用量方面看,粗钢吨钢耐火材料消耗量即综合耐火材料每吨钢单位消耗(kg)在近半个世纪中变化显著。

1950 年每吨钢 127.0 kg

1960 年每吨钢 77.0 kg

1970 年每吨钢 29.1 kg

1980 年每吨钢 15.3 kg

1990 年每吨钢 11.5 kg

1940~1960 年的统计中,由于包括平炉等炉底、修补耐火材料,本书中使用了校正的数值,即战后耐火材料单位消耗比原来减少了 1/10。

追其重要的原因,主要有以下几点:

- (1) 炼铁厂操作的正规化和操作率提高。
- (2) 同一耐火材料制造厂的生产正常化。
- (3) 从平炉向 LD 转炉转移。
- (4) 由铸锭方式向连续铸造方式转移。
- (5) 设备大型化(炉容)。
- (6) 炉体冷却技术的进步(特别是高炉、电炉)。
- (7) 控制渣组成、窑炉的预热、修补技术的进步。
- (8) 高耐用的耐火材料的开发(特别是碱性化、高纯度、含碳化)。

另一方面,耐火材料单位消耗有所上升的主要原因是,这一时期在以下方面增加的事实,例如:

- (1) 转炉等的熔炼温度上升。
- (2) 向分散型精炼方式(铁水预处理,二次精炼)转移。
- (3) 伴随洁净钢、高级钢种比率的上升,附加耐火材料(气体喷吹用耐火材料等)增加。

钢铁产业综合耐火材料消耗在 20 世纪下半叶降低,不仅只限于日本,欧美等先进国家也是同样的(图 6-2)<sup>[4]</sup>。

表 6-2 耐火材料单位消耗与不定形化比例的推移( I )

| 年 份  | 粗钢生产量<br>/t<br>A | 面向钢铁生产的生产量/t |     |    | 吨钢消<br>耗/kg<br>(B/A) | 不定形<br>比例/% |
|------|------------------|--------------|-----|----|----------------------|-------------|
|      |                  | 耐火砖<br>B     | 不定形 | 合计 |                      |             |
| 1945 | 1962755          | 131865       |     |    | 67                   |             |
| 1946 | 648151           | 47000        |     |    | 47                   |             |
| 1947 | 1101714          | 114000       |     |    | 104                  |             |
| 1948 | 2093100          | 207000       |     |    | 99                   |             |
| 1949 | 3478775          | 385000       |     |    | 111                  |             |
| 1950 | 5297741          | 461220       |     |    | 87                   |             |
| 1951 | 6782467          | 585837       |     |    | 86                   |             |
| 1952 | 6912209          | 463764       |     |    | 67                   |             |

续表 6-2

| 年 份  | 粗钢生产量<br>/t<br>A | 面向钢铁生产的生产量/t |        |         | 吨钢消<br>耗/kg<br>(B/A) | 不定形<br>比例/% |
|------|------------------|--------------|--------|---------|----------------------|-------------|
|      |                  | 耐火砖 B        | 不定形    | 合计      |                      |             |
| 1953 | 8032534          | 467494       |        |         | 58                   |             |
| 1954 | 7875300          | 413620       |        |         | 53                   |             |
| 1955 | 9790692          | 506122       | 2387   | 508509  | 52 <sup>①</sup>      | 0.47        |
| 1956 | 11678280         | 633282       |        |         | 54                   |             |
| 1957 | 12309064         | 700410       |        |         | 57                   |             |
| 1958 | 12772599         | 569859       |        |         | 45                   |             |
| 1959 | 18247226         | 908174       |        |         | 50                   |             |
| 1960 | 23161088         | 1093026      | 18061  | 1111087 | 48 <sup>①</sup>      | 1.65        |
| 1961 | 29399149         | 1275895      |        |         | 43                   |             |
| 1962 | 27249811         | 907626       |        |         | 33                   |             |
| 1963 | 34079736         | 1046030      |        |         | 31                   |             |
| 1964 | 40532236         | 1252455      |        |         | 31                   |             |
| 1965 | 41296303         | 1126490      | 132726 | 1269216 | 31 <sup>①</sup>      | 10.5        |
| 1966 | 51897566         | 1395683      |        |         | 27                   |             |
| 1967 | 63776612         | 1673835      |        |         | 26                   |             |
| 1968 | 68987137         | 1698395      |        |         | 25                   |             |
| 1969 | 87026220         | 1899630      |        |         | 22                   |             |

①面向钢铁生产的生产量/粗钢产量。

表 6-3 耐火材料单位消耗与不定形化比例的推移(Ⅱ)

| 年份   | 粗钢生产量<br>/t | 面向钢铁生产的生产量/t |        |         | 吨钢消<br>耗/kg | 不定形<br>比例/% |
|------|-------------|--------------|--------|---------|-------------|-------------|
|      |             | 耐火砖          | 不定形    | 合计      |             |             |
| 1970 | 92406338    | 2171100      | 505691 | 2676791 | 29          | 18.9        |
| 1971 | 88440603    | 1742716      | 458245 | 2200961 | 25          | 20.8        |
| 1972 | 102971622   | 1776783      | 561556 | 2338339 | 23          | 24.0        |
| 1973 | 120016707   | 1938636      | 655594 | 2594230 | 22          | 25.3        |
| 1974 | 114034655   | 1754786      | 660054 | 2414840 | 21          | 27.3        |

续表 6-3

| 年份   | 粗钢生产量<br>/t | 面向钢铁生产的生产量/t |        |         | 吨钢消耗/kg | 不定形<br>比例/% |
|------|-------------|--------------|--------|---------|---------|-------------|
|      |             | 耐火砖          | 不定形    | 合计      |         |             |
| 1975 | 101613094   | 1411233      | 655952 | 2067185 | 20      | 31.7        |
| 1976 | 108326392   | 1343881      | 759864 | 2103745 | 19      | 36.1        |
| 1977 | 100646112   | 1095000      | 631000 | 1725000 | 17      | 36.6        |
| 1978 | 105059335   | 1098000      | 610000 | 1707000 | 16.3    | 35.7        |
| 1979 | 113010326   | 1069000      | 616000 | 1685000 | 14.9    | 36.6        |
| 1980 | 107385644   | 1023000      | 620000 | 1643000 | 15.3    | 37.7        |
| 1981 | 103028857   | 938000       | 626000 | 1563000 | 15.2    | 40.1        |
| 1982 | 96298758    | 865000       | 626000 | 1491000 | 15.5    | 42.0        |
| 1983 | 100200452   | 816000       | 654000 | 1470000 | 14.7    | 44.5        |
| 1984 | 106470137   | 799000       | 669000 | 1467000 | 13.8    | 45.6        |
| 1985 | 103757664   | 748000       | 652000 | 1400000 | 13.5    | 46.6        |
| 1986 | 96378912    | 624000       | 587000 | 1212000 | 12.6    | 48.4        |
| 1987 | 101877188   | 607000       | 591000 | 1147000 | 11.8    | 49.4        |
| 1988 | 105656003   | 622000       | 623000 | 1245000 | 11.8    | 50.0        |
| 1989 | 108138923   | 625000       | 659000 | 1287000 | 11.9    | 51.2        |
| 1990 | 111709678   | 619000       | 669000 | 1288000 | 11.5    | 51.9        |
| 1991 | 105852579   | 579000       | 657000 | 1237000 | 11.7    | 53.1        |
| 1992 | 98936666    | 508000       | 634000 | 1142000 | 11.5    | 55.5        |

耐火材料消耗变化的同时,必须注意耐火材料中不定形耐火材料所占比例的变化,直到平炉炼钢占主体的 1960 年,其炉底、修补料还使用大量的不定形耐火材料,当时的技术倾向是向人们所期望的质量稳定的高耐用性的定型耐火材料转移,并尝试了由平炉炉底的打结方式向耐火砖方式的转换<sup>[5]</sup>,同时也在电炉上进行了同样的试验<sup>[6]</sup>。但是,从 1965 年开始 LD 转炉成为主流之后,这种倾向化降低,向不定形的方向逆转,其背景主要是:

(1) 筑炉的机械化、省力化需要的增加。

- (2) 由于不定形耐火材料使修补技术(喷吹)提高。  
(3) 制造的节能耐火材料和生产率提高的需要。  
以上方面的变化见表 6-4<sup>[7]</sup>。

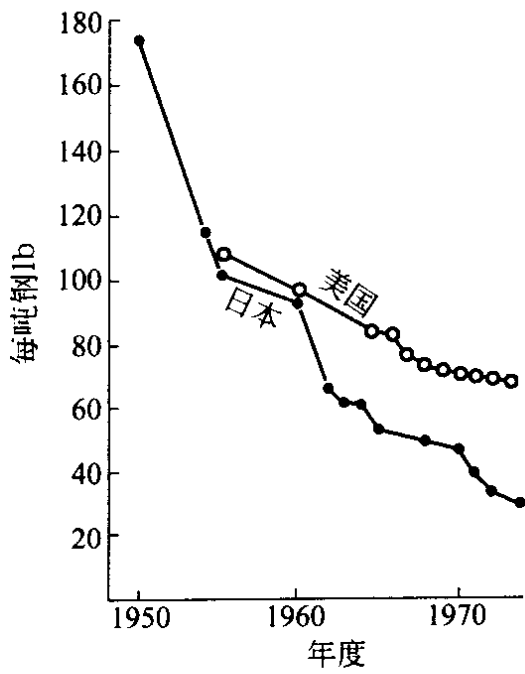


图 6-2 美国耐火材料消耗的变化  
(1lb = 0.45359237 kg)

表 6-4 定型、不定形耐火材料的比较

| 耐 火 材 料 |                                                        | 定 型     | 不 定 形    |
|---------|--------------------------------------------------------|---------|----------|
| 制 造     | 工场面积/ $\text{m}^2(\text{t} \cdot \text{月})^{-1}$       | 30~50   | 10~15    |
|         | 劳动生产率/ $\text{t} \cdot (\text{人} \cdot \text{月})^{-1}$ | 5~20    | 40~100   |
|         | 燃料(油)/ $\text{L} \cdot \text{t}^{-1}$                  | 200~600 | 20~30    |
|         | 电力/ $(\text{kW} \cdot \text{h}) \cdot \text{t}^{-1}$   | 150~300 | 30~50    |
|         | 自动化                                                    | 困难      | 容易       |
| 使 用     | 运输合理化                                                  | 有制约条件   | 容易       |
|         | 施工机械化                                                  | 困难      | 容易       |
|         | 施工效率/ $\text{t} \cdot (\text{人} \cdot \text{d})^{-1}$  | 0.5~2.0 | 5.0~20.0 |

(4) 进一步引起人们注意的是:不定形耐火材料性能质量的提高与各种粉体处理技术的进步,这是根据不同用途所开发的各

种结合剂(有机、无机)、强度添加剂(金属纤维、陶瓷纤维)等的出现是分不开的。

不定形耐火材料技术于战后从美国引进,或是作为产品进口,虽然当时的销售价格(附加价值)有些偏高,但同时也可以看到国产化研究快马加鞭的情景。例如,1955年前后浇注料每吨的单价,与类似材质国产耐火砖是相差不多的。另外,浇注料,可塑性材料等的用途在石油化学工业等领域同时扩大,当时,对于不定形耐火材料的普及给予了相应的支持。

战后经济复苏期间,对日本不定形耐火材料普及有极大贡献的另一个领域是船舶用机械及电气化铁路之前国家铁路蒸汽机车的大量使用。1950年,不定形耐火材料(特别是浇注料)研究开发的机构中心之一就是国家铁道(当时的名称,现在称为JR)的研究所,从今昔的状况看大概是想像不出来的。

## 6.4 耐火材料的材质和性能的变化

近半个世纪中,钢铁用耐火材料材质和性能上的变化主要有以下几个方面:

- (1) 从低耐火性材质向高耐火性材质转移。
- (2) 不纯物质的降低(耐火性低的成分)——高纯度化。
- (3) 酸性材质的减少和碱性材质的增加。
- (4) 结晶粗大化和结晶晶粒控制的进步。
- (5) 含有非氧化物(特别是碳)材质的增加。
- (6) 功能性耐火材料(装置产品型耐火材料)的增加。
- (7) 不定形耐火材料的增加。

作为其背景,它反映了钢铁制造工艺的变化和革新,同时也包括了耐火材料原料变化的耐火材料制造技术,砌炉修补技术,操作技术的进步。具体的说明将在后章中论述。对耐火材料材质带来特殊影响的有以下主要方面:

- (1) 平炉向转炉推移。
- (2) 连续铸造及二次精炼的普及。



(3) 大型高炉高出铁比的正规化操作。

简单地说,这半个世纪中大部分钢铁工艺的操作条件能够在作为耐火材料负荷增大的方向上得以进步,其主要原因是耐火材料材质的变化。最有代表的例证是操作温度的上升,但是,不定形耐火材料增加的主要原因是砌炉操作的机械化。

耐火材料材质的变化可以通过耐火材料产品的寿命曲线表示,以过去的各种文献作为参考,如图 6-3 所示是有代表性的几种耐火材料的寿命曲线。

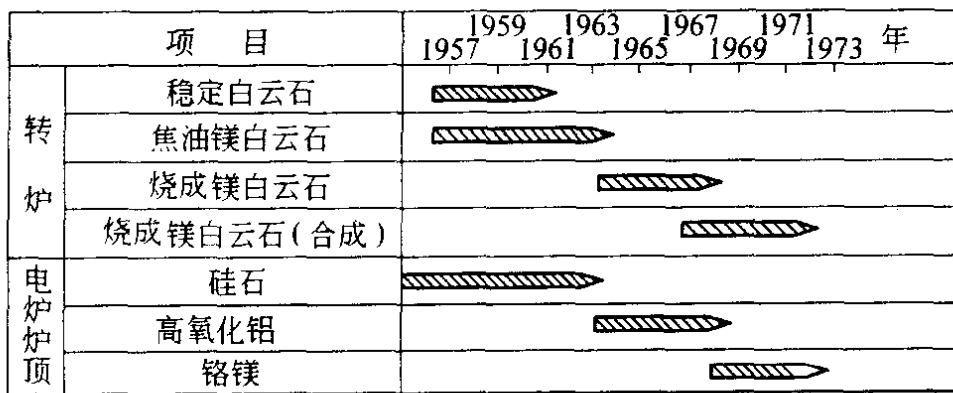


图 6-3 炼钢用炉衬材质的寿命曲线

耐火材料的材质向高耐火性变化时,其性质和高纯度化和碱性化是密切相关的,其典型实例就是近 20 年耐火材料的试验特性值几乎不以耐火度表示,最近所使用的大部分耐火材料进入了所谓耐火度中难以判别的高耐火性材质的领域。从  $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$  质耐火材料的黏土质向高氧化铝质、还有从  $\text{MgO-SiO}_2$  系的白云石质向镁白云石(高  $\text{MgO}$  质)的转移就是典型实例。上述高纯度化、碱性化等的变化是适应实际情况经过多种多样而且复杂的过程,支配其变化的共同的想法是以经济性和技术可行性(容易实行)两者的平衡作为判断标准而进行的。

例如,1940 年底的平炉炉底用硅砖,作为氧气炼钢法问世,硅砖耐用性降低的解决对策,首先是采用了硅砖的高纯度化(美国叫做 Super-duty)。通过硅质原料的选择和强化水洗,十分经济地降低了  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{TiO}_2$  等不纯物质(高温中液相成分)增加,如图 6-

4<sup>[9]</sup>所示,由于平炉操作条件的苛刻化,各国从1950年后(后半年)开始向铬镁质耐火砖炉顶变化(碱性化),但是,并没有全部改用碱性化炉顶,混合炉顶构造等硅质/铬镁的混合炉顶也使用一段时间,最终是完全碱性化。这是从经济性和技术可行性(特别是耐火砖不落下悬挂方式的开发)观点分析其发展过程的<sup>[10]</sup>。

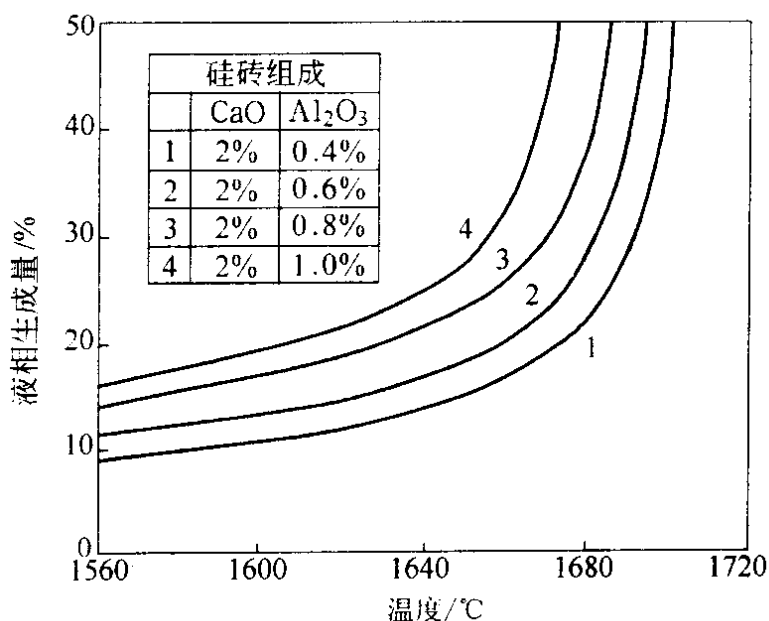


图 6-4 硅砖的不纯物质液相生成量

进一步的是平炉炉顶耐火砖发生变化,当初的铬镁耐火砖为普通烧成制品和不烧制品(化学结合型),特别是后者经常使用。在1960年前后出现了<sup>[11]</sup>能够进一步提高其耐用性的直接结合型式的铬镁耐火砖。这是一种在极力降低硅酸盐( $\text{SiO}_2$ ,  $\text{CaO}$ )形成成分(高纯度化)的基础之上,通过高温烧成( $1700 \sim 1900^\circ\text{C}$ ),在高温状态下方镁石( $\text{MgO}$ )和尖晶石的固熔体晶界在固相中直接结合,最大限度地阻止液相晶界生成组织的耐火砖,是一种晶界组织控制型的耐火砖。这种技术发展动向,直到使用了电熔原料的高温烧成铬镁耐火砖为止。一部分相应的得到了发展。

转炉内衬材质的变化正如后面所述,是以  $\text{CaO-MgO}$  系(白云石质)为出发点大致经历高  $\text{CaO}$  化、高纯化、含碳化、粗晶粒化的发展过程,就像盛钢桶内衬材质那样,不仅受操作条件的影响,同时也受内衬施工方法的影响而变化产生的。

非氧化类物质,特别是以含有石墨为主体的炭素物质的耐火材料显著增加,在战后耐火材料材质的变化当中,它与不定形化、高纯度化一样为具有特别意义的技术发展动向,其理由主要是以下几个部分:

(1) 即使在酸性化为主体的钢铁窑炉中也能够使用。

(2) 对耐火材料性能的提高作用很大。

(3) 从高炉到连续铸造广泛使用。

如前面中世纪炼铁炉的章节中陈述的那样,含有炭素的耐火材料并不是新的材质,但是,近代的钢铁工艺除高炉之外,其他的窑炉由于在氧化性气氛中长时间或是间隔暴露,碳等非氧化物的耐火材料使用受到限制。如今,脱碳工艺为主流的转炉内衬也使用了氧化镁,碳质耐火砖,这是由作为碳化物耐火材料的技术利用,特别是防止氧化技术的进步的结果。同时,在耐渣性和耐脱落性两方面(耐热冲击性),炭素类耐火材料(特别是石墨)证明具有绝对的优良特性,但是,脱碳精炼炉用含炭素耐火材料内衬的问题,还没有得到完全解决。

以石墨为中心,含有非氧化物成分的耐火材料在现阶段的使用极其广泛,在高炉、转炉的炉龄提高,大型高炉的稳定出铁,连续铸造的稳定操作方面,含有非氧化物的耐火材料担负着重要角色。

有必要注意:这半个世纪功能性耐火材料增加的变化,到1950年为止,耐火材料在钢铁用设备中作为功能性材料即机械装置构件材料的使用是极少的,大概盛钢桶钢水流量控制中使用的塞棒(袖砖、塞头、水口)是惟一的功能性耐火材料(图6-5),托马斯转炉的送风用炉底基本上算作功能性耐火材料。

功能性耐火材料出现的第一个实例是滑动水口,它是作为代替上述塞棒方式钢水流量控制的耐火材料构件开发研制的,其背景是由于盛钢桶内钢水温度的上升,停滞时间的延长,进一步提高量控制的精度等,脱气处理和连续铸造等技术的引进对其操作提出了更高的要求。

滑动水口技术的开发,美国已经在19世纪发表了专利<sup>[13]</sup>,但

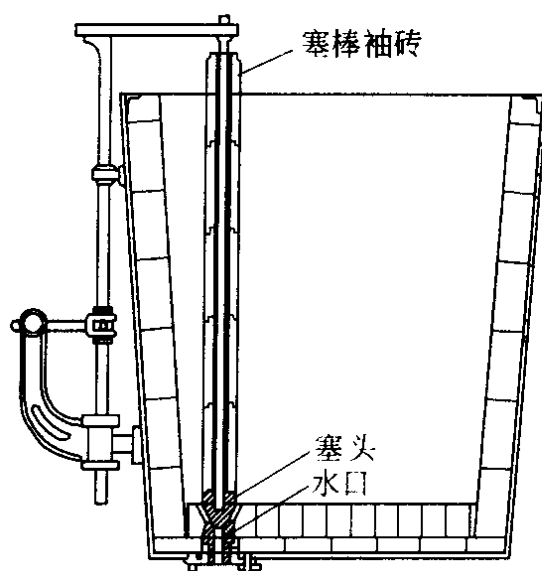


图 6-5 盛钢桶用塞棒、塞头、水口系统

由于没有合适的耐火材料而没有得到实际应用。

最初的滑动水口应用是在 1961~1964 年的 Benteler 的炼钢厂(西德 Paderborn)22t 盛钢桶中实际使用的,其后在各国开始迅速普及,同时也进行了大型化运用,在 Benteler 工厂,除得到耐火材料生料生产厂 Stöcker 和 Kunz 公司的大力协作开发了这种方式(INTERSTOP)以外,还开发了其他方式,其后不仅盛钢桶使用,连续铸造用中间包也使用了。耐火材料的材质,特别是滑板,从初期的氧化铝质,氧化铝、氧化铬质、锆质等(大部焦油浸泡处理)到石墨复合的氧化铝、碳为主体。塞棒方式现在有一部分还在使用。

功能性耐火材料的另一个实例是透气砖。耐火材料为通气性的,通过气孔可以向熔融金属中喷吹气体。这种想法在 1901 年德国的专利<sup>[15]</sup>中有记载,最初的实际应用是 1950 年之后 E.Spire (法)的发明所研制开发的 GAZAL 法(图 6-6)。多孔塞从铁水脱硫用气体搅拌到二次精炼,其后这方面进行了许多用途上的开发。

功能性耐火材料,除此之外还有铁水(钢水)气体搅拌用的喷枪,连续铸造用浸入式水口(气体通入形式),底吹转炉炉风口,最近的直流电炉炉底电极等。总而言之,在各种设备的心脏部位使用,和一般的内衬耐火材料相比,要求有严格的可靠性。作为结构

部件的加工精度高,耐火材料材质使用优质材料,因此,在耐火材料的产品当中其附加值高。

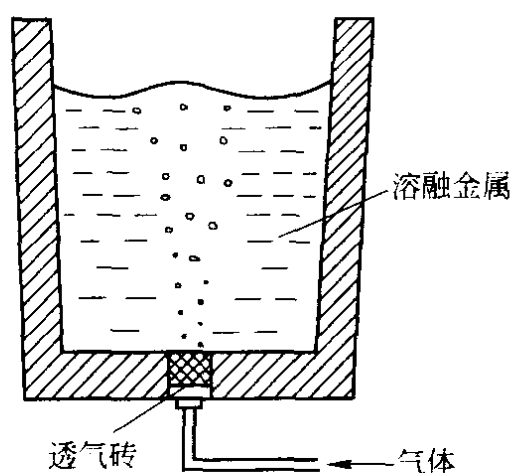


图 6-6 GAZAL 法装置

有关不定形耐火材料的发展动向,如前面的章节中所述,耐火材料的变化和不定形化之间的关系不是必然的整合的结果。例如,耐火材料材质碱性化(含有  $\text{CaO}$ ,  $\text{MgO}$ )虽然已明确方向,但从不定形化观点看,有必要添加水分的施工方式中存在水化的问题,因此采用喷涂方式的施工方法。

耐火砖(成型品)、不定形耐火材料之后必须说明的就是陶瓷纤维的出现,虽然使用数量非常少,但不能忽视其性能特性。

从概括耐火材料材质变化的意义上,作为具有象征性的数据,图 6-7 说明了钢铁制造中综合炉衬耐火材料消耗中  $\text{MgO}$  成分比例的变化,从图中可以看出,  $\text{MgO}$  成分比例上升。  $\text{MgO}$  作为耐火性物质,在工业性使用和销售的耐火材料中具有高的熔点,高温状态下对于氧化铁的耐浸蚀性具有优良的特性,这一点从图 6-7 中可以充分得到理解。

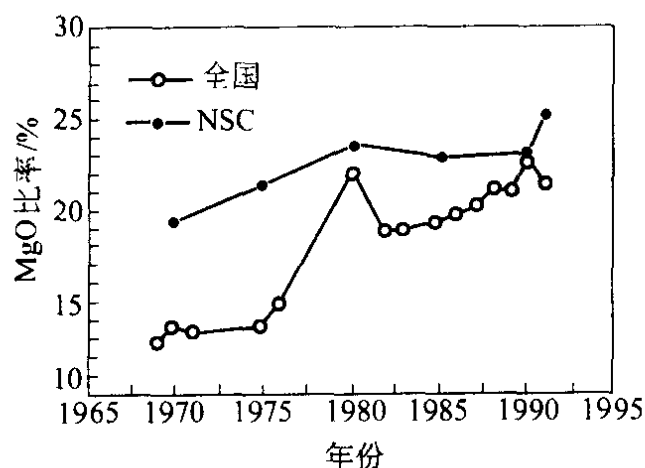


图 6-7 钢铁用炉衬材料消耗中  $\text{MgO}$  比例的推移

## 6.5 耐火材料原料的变化

耐火材料的材质几乎由原料一个意义所定义的,耐火材料材质的变化,与耐火原料的变化相关。由于原料方面的开采、耐火材料制造厂的问题作为资源方面共同的课题产生了极大影响。因此,对于有关耐火材料的历史分析,很好地认识日本的特殊性非常必要,特别要注意的是以下几点:

- (1) 国内天然资源贫乏。
- (2) 拥有本公司原料矿山的企业少。
- (3) 通过海上运输容易从海外进口。
- (4) 传统上习惯使用中国原料。

即国内出产的天然原料只限于硅石、低中级黏土(含有叶蜡石)、白云石等,考虑到产量、开采成本、需要动向等必须考虑到今后的扩大,特别是高耐火性天然原料(菱镁石、高氧化铝原料、氧化锆、石墨等)基本上是没有的。

日本耐火材料厂家过去很多拥有原料工厂同时拥有原料矿山战后开采本公司拥有矿山的地方极少。这与欧美各公司大不一样,因此,在适应耐火材料市场动向上,不只局限在本公司的原料,在原料选择变更上具有较大的自由度。国内资源的不足,再加上自然的有利的海上运输条件,战后日本的耐火材料原料在世界范围内很特别,便向采用合成原料的方向发展。

从战后开始,技术上密切相关的中国原料,以复州黏土和大石桥重烧氧化镁为代表,作为使用习惯了的原料已确定了使用技术并形成了具有亲近感的原材料。

另一方面,有关战后耐火材料的变化,已经在以往的种种机会中发表了很多调查和说明<sup>[17]</sup>。另外,耐火材料原料的问题是国际相关领域所关心的大事,因此,进行了国际规模的资源调查<sup>[18]</sup>和需要调查<sup>[19]</sup>,概括起来,战后日本耐火材料的动向是:

- (1) 适应耐火材料材质的变化,原料向高耐火性、高纯度方向推移。
- (2) 与国产天然原料占主体的(估计有 80%)1950 年相比,进口天

然原料(1990 年,38.5%)和人工合成原料(1990 年,32.3%)增加。

(3) 进口原料(天然和人工合成的总和)的比例已接近 50%,特别是从中国进口的原料占主体。

(4) 国内人工合成原料的制造,形成以海水氧化镁、合成莫来石、氧化铝为中心的一个产业领域。

(5) 使用后耐火材料的回收(废料原料),达到全部原料的 10%左右。

上述情况从 1970~1990 年的整理归纳的统计数据<sup>[20]</sup>见表 6-5、表 6-6 和图 6-8 所示,1950~1970 年的情况和表中大致相同。

有关主要原料,要具体说明日本国内的变化和背景。

(1)  $\text{SiO}_2$  类(硅石等)。由于硅质耐火砖在平炉、电炉中的使用量减少或是消失方面的影响较大,进一步的是焦炉、热风炉寿命的延长之后,日本的硅质耐火材料生产停止。因此,其原料动向也是如此。日本出产的硅石转化特性的优良种类多,作为国产天然原料多年受到高度评价。

表 6-5 日本耐火材料原料消费情况 (单位:1000t)

| 年 份      |     | 1970    | 1975    | 1980    | 1985    | 1990   |
|----------|-----|---------|---------|---------|---------|--------|
| 耐火材料原料   |     | (昭和 45) | (昭和 50) | (昭和 55) | (昭和 60) | (平成 2) |
| 重烧镁砂     | 国 产 | 311.5   | 285.5   | 305.6   | 227.8   | 168.2  |
|          | 输 入 | 15.7    | 29.6    | 18.0    | 122.2   | 142.7  |
|          | 合计  | 327.2   | 315.1   | 323.6   | 350.0   | 310.9  |
| 电熔氧化镁    |     | —       | —       | —       | 15.6    | 59.7   |
| 合成重烧镁白云石 |     | 49.5    | 59.0    | 43.9    | 11.5    | 6.1    |
| 重烧白云石砂   |     | 65.0    | 28.6    | 13.2    | 14.4    | 17.2   |
| 合成尖晶石    |     | —       | —       | 3.8     | 3.0     | 16.3   |

续表 6-5

| 年 份                 |     | 1970<br>(昭和 45) | 1975<br>(昭和 50) | 1980<br>(昭和 55) | 1985<br>(昭和 60) | 1990<br>(平成 2) |
|---------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 耐火材料原料              |     |                 |                 |                 |                 |                |
| 氧化铬矿石               | 国 产 | 35.8            | 19.2            | 11.0            | 8.1             | 5.9            |
|                     | 输 入 | 48.8            | 40.5            | 39.2            | 28.7            | 28.1           |
|                     | 合计  | 84.6            | 59.7            | 50.2            | 36.8            | 34.0           |
| 氧化铝                 | 电 融 | —               | 45.3            | 42.7            | 52.3            | 82.6           |
|                     | 烧 结 | —               | 28.8            | 57.7            | 49.4            | 64.1           |
|                     | 烧 成 | —               | —               | —               | 19.4            | 17.2           |
|                     | 合计  | 36.2            | 74.1            | 100.4           | 121.1           | 163.9          |
| 合成莫来石               |     | 24.4            | 51.5            | 35.4            | 20.0            | 16.3           |
| 硅线石族矿物              |     | 31.0            | 15.5            | 15.3            | 15.6            | 14.0           |
| 铝 土                 |     | 65.5            | 75.1            | 81.4            | 68.1            | 71.8           |
| 矾土页岩                |     | 54.6            | 43.1            | 75.8            | 103.3           | 117.1          |
| 博山烧石·复州黏土           |     | 12.8            | 9.4             | 33.2            | 29.2            | 45.7           |
| 耐火黏土<br>熟料          | 国 产 | 1341.4          | 700.5           | 530.0           | 272.7           | 213.8          |
|                     | 输 入 | 157.9           | 130.1           | 127.3           | 79.8            | 83.2           |
|                     | 合计  | 1499.3          | 830.6           | 657.3           | 352.5           | 297.0          |
| 叶蜡石<br>(含陶石)        | 国 产 | 676.8           | 437.2           | 402.1           | 273.0           | 190.9          |
|                     | 输 入 | 27.5            | 83.1            | 110.6           | 37.0            | 19.7           |
|                     | 合计  | 704.3           | 520.3           | 512.7           | 310.0           | 210.6          |
| 硅石                  |     | 356.4           | 211.7           | 116.4           | 55.8            | 31.5           |
| 熔融 SiO <sub>2</sub> |     | —               | —               | 9.1             | 6.7             | 4.5            |



续表 6-5

| 年 份         |         | 1970<br>(昭和 45) | 1975<br>(昭和 50) | 1980<br>(昭和 55) | 1985<br>(昭和 60) | 1990<br>(平成 2) |
|-------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 耐火材料原料      |         |                 |                 |                 |                 |                |
| 锆石、氧化锆      |         | 49.5            | 69.6            | 115.3           | 145.1           | 68.2           |
| 碳化硅         |         | 44.9            | 48.4            | 48.3            | 43.3            | 51.7           |
| 鳞状石墨、炭素     |         | —               | —               | 25.9            | 29.5            | 32.7           |
| 绝热原料        |         | —               | —               | 46.9            | 27.2            | 13.2           |
| 高铝水泥        |         | 28.6            | 42.9            | 46.0            | 38.2            | 36.2           |
| 废砖原料        |         | 452.2           | 337.1           | 326.3           | 225.5           | 162.2          |
| 总 计         |         | 3886.0          | 2791.7          | 2680.7          | 2022.4          | 1780.8         |
| 耐火材料<br>生产量 | 耐火砖     | 3010.2          | 1888.4          | 1692.7          | 1129.1          | 931.6          |
|             | 不定形耐火材料 | 701.4           | 878.1           | 906.9           | 868.2           | 835.9          |
|             | 合 计     | 3711.6          | 2766.5          | 2599.6          | 1997.3          | 1767.5         |
| 粗钢生产量       |         | 92406           | 101613          | 107386          | 103758          | 111709.7       |

表 6-6 日本耐火材料原料消费种类情况

(单位:1000t)

| 年 份    |          | 1970<br>(昭和 45) | 1975<br>(昭和 50) | 1980<br>(昭和 55) | 1985<br>(昭和 60) | 1990<br>(平成 2) |
|--------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 项 目    |          |                 |                 |                 |                 |                |
| 天然国产原料 | 数量       | 2475.4          | 1397.2          | 1119.6          | 651.2           | 472.5          |
|        | 比率<br>/% | 72.1            | 56.9            | 47.6            | 36.2            | 29.2           |
| 天然进口原料 | 数量       | 463.3           | 496.0           | 642.3           | 658.5           | 623.2          |
|        | 比率<br>/% | 13.5            | 20.2            | 27.3            | 36.7            | 38.5           |
| 人工合成原料 | 数量       | 495.1           | 561.4           | 592.3           | 487.2           | 522.9          |
|        | 比率<br>/% | 14.4            | 22.9            | 25.1            | 27.1            | 32.3           |
| 废砖原料   | 数量       | 452.2           | 337.1           | 326.3           | 225.5           | 162.2          |
|        | 比率<br>/% | 11.6            | 12.1            | 12.1            | 11.1            | 9.1            |

续表 6-6

| 年 份     |        | 1970    | 1975    | 1980    | 1985    | 1990   |
|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 项 目     |        | (昭和 45) | (昭和 50) | (昭和 55) | (昭和 60) | (平成 2) |
| 合 计     | 数量     | 3886.0  | 2791.7  | 2680.7  | 2022.4  | 1780.8 |
|         | 年度比率/% | 100.0   | 71.8    | 69.0    | 52.0    | 45.8   |
| 耐火材料生产量 | 数量     | 3711.6  | 2766.5  | 2599.6  | 1997.3  | 1767.5 |
|         | 年度比率/% | 100.0   | 74.5    | 70.0    | 53.8    | 47.6   |

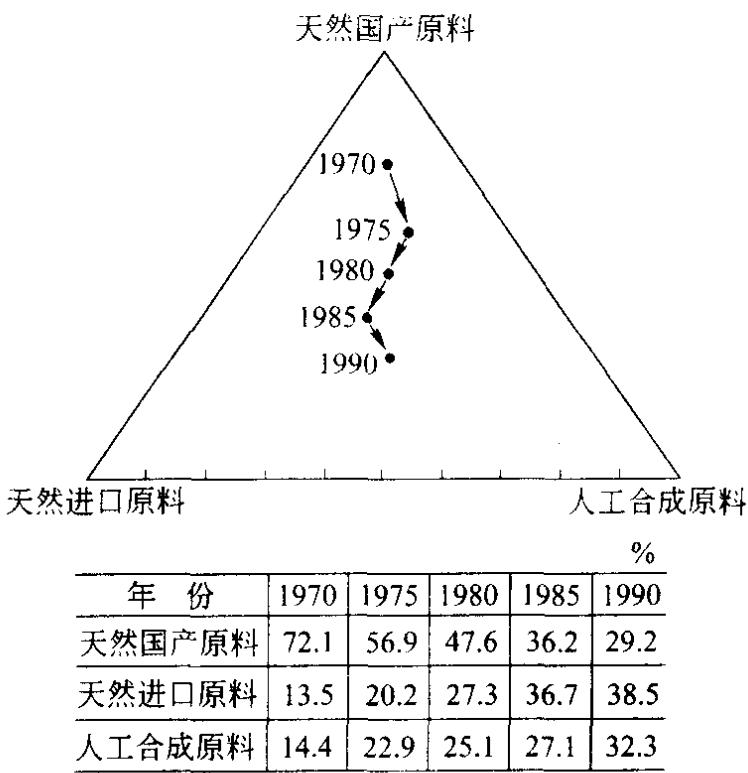


图 6-8 耐火材料原料构成比例的变化

中、低氧化铝、二氧化硅系(黏土熟料、叶蜡石等)。至 1950 年为止,钢铁用耐火材料为中心原料的这种成分各种原料的减少非常大。表 6-7 是到 1970 年为止广泛采用的熟料的性质。叶蜡石作为明治以来日本独特的原料使用多年,它与二战后美国广泛采用的膨胀性高硅酸质黏土(盛钢桶内衬耐火砖原料)质量相当,并受到人们的赏识。以 1970 年作为高产期(27 万 t),从 1950 年开始所使用的国产矽石熟料为煤炭开采时的副产品(烧成炭层间黏

土),它在战后经济成长期间对耐火材料的贡献不小。

表 6-7 各种熟料的性质对比

| 性 质            |                                | 外 国 产 |       |       |       | 国 内 产 |       |       |       |       |
|----------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                |                                | 艾昂岛   | 摩洛哥   | 荷兰    | 韩国    | 大村    | 岩手    | 山烧    | 水簸 A  | 水簸 B  |
| 化学<br>成分<br>/% | 灼减                             | 0.08  | 0.08  | 0.21  | 0.03  | 0.17  | 0.51  | 1.13  | 0.23  | 0.11  |
|                | SiO <sub>2</sub>               | 53.40 | 50.20 | 52.02 | 53.17 | 56.10 | 67.39 | 57.82 | 61.00 | 60.54 |
|                | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 0.79  | 1.11  | 0.58  | 1.60  | 2.98  | 1.64  | 1.86  | 1.94  | 2.96  |
|                | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 43.03 | 46.59 | 44.72 | 43.09 | 38.77 | 28.01 | 34.21 | 32.64 | 32.95 |
|                | TiO <sub>2</sub>               | 1.97  | 2.02  | 1.90  | 0.22  | 1.65  | 1.04  | 1.60  | 1.20  | 0.76  |
|                | CaO                            | 0.18  | 0.14  | 0.17  | 0.41  | 0.20  | 0.45  | 1.03  | 0.34  | 0.35  |
|                | MgO                            | 0.01  | 0.08  | 0.28  | 0.30  | 0.12  | 0.16  | 0.27  | 0.21  | 0.17  |
|                | Na <sub>2</sub> O              | 0.24  | 0.05  | 0.26  | 0.24  | 0.20  | 0.25  | 1.09  | 0.97  | 0.46  |
|                | K <sub>2</sub> O               | 0.40  | 0.10  | 0.04  | 0.52  | 0.09  | 0.84  | 0.83  | 1.90  | 1.83  |
| 物理<br>性质       | 体积                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                | 密度                             | 2.51  | 2.60  | 2.62  | 2.37  | 2.44  | 2.18  | 2.04  | 2.46  | 2.26  |
|                | 气孔<br>率/%                      | 3.0   | 3.2   | 1.8   | 6.6   | 6.1   | 13.5  | 21.4  | 1.7   | 3.2   |

托马斯的悲惨命运

开发焦油白云石耐火材料并发明托马斯转炉的西德尼·其尔克灵顿·托马斯是最初以石灰为耐火材料试用于炼钢炉的人物,从 1877 年的短短 2 年时间里成功地研制了从 3t 转炉到 10t 转炉,显示其不寻常的才能。他受到美国大王摩西(其超过英国历代国王、女皇的伟大的业绩是打岩引水,托马斯创造了使不含磷的矿石变成钢的奇迹)的极力推崇,我们不仅要看到托马斯炉炼钢的黄金时代,同时也要看到 1885 年 2 月托马斯在 35 岁时就辞世了。

中、低氧化铝、二氧化硅系的原料在这 20 年需要量剧减的主要原因这是由于高炉、热风炉、混铁车、盛钢桶中的耐火材料以其他材质代替和从模铸到连续铸造,下注用耐火材料使用量的减少。

### 6.5.1 高氧化铝(硅线石、合成莫来石等)

此类原料含有矾土页岩、红柱石、电融莫来石等,总而言之,它作为代替上述低氧化铝、二氧化硅类的原料,其使用比例增大。特别是中国产的矾土页岩和国产合成莫来石所起的作用。不定形化比例的增大与高氧化铝质原料的需求有关。图 6-9 是合成莫来石的制造工艺<sup>[22]</sup>。

### 6.5.2 氧化铝(铝土、电熔氧化铝)

与高氧化铝相比为更进一步的高负荷的用途使用的形式,其使用量继续扩大,特别是功能性耐火材料(滑动水口等)制造中不可缺少的原料。另外,从 1980 年开始引人注目的优质陶瓷用的原料也具有相近的关系。

### 6.5.3 锆质、氧化铬质

大部分以  $ZrSiO_4$  的形式开采使用。氧化锆( $ZrO_2$ )只限于水口,它以稳定氧化锆( $ZrO_2 \cdot CaO$ )系材质的形式使用。

最初以氧化锆作为耐火材料大量使用的是日本,从 1970 年开始在盛钢桶中实际应用,但是,世界上最初在盛钢桶内衬中使用氧化锆的是美国(Los Angeles Casting Co 及 Unicast Corp),在 13t 的盛钢桶中的应用并取得良好效果(平均寿命 600 次,黏土内衬 42 次),并已于 1956 年公开进行了发表<sup>[23]</sup>。

日本在这方面的应用和普及非常迅速,高峰时的 1985 年进口了 145000t 氧化锆,但是,由于 1975 年之前价格异常高的原因,日本进行了替代材质(例如氧化铝、尖晶石)的开发,因此对氧化锆的依赖程度开始降低。

最近在其他的地方,如德国(过去铸造用砂大量使用)在盛钢桶内衬中氧化锆的使用量正在增加,日本所使用的氧化锆主要是

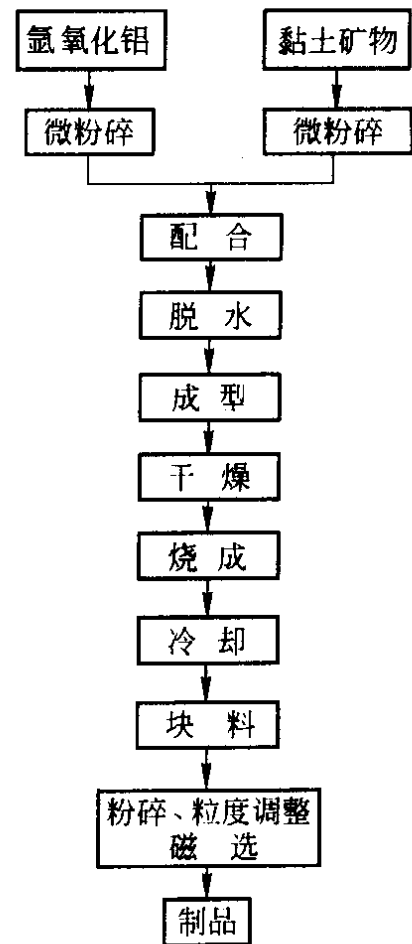


图 6-9 合成莫来石制造工艺图

澳大利亚出产的。

#### 6.5.4 尖晶石矿物类(铬矿、合成尖晶石)

至 1960 年为止,平炉、电炉用的碱性耐火材料为主体的铬镁质耐火材料所必须的铬矿受到人们的重视。其出产地偏僻,为战略使用原料,特别是菲律宾出产的铬矿作为耐火材料受到了重用。

作为铬矿耐火材料质量的评价方法,过去有许多研究,一般的方法是从化学组成上进行评价,如其中一个实例<sup>[24]</sup>:

$\text{Cr}_2\text{O}_3$  大于 40%,  $\text{SiO}_2$  3% ~ 5%,  $\text{FeO}$  小于 15%,  $\text{CaO}$  小于 1%。

日本的情况是:

$\text{Cr}_2\text{O}_3$  大于 30% ~ 35%,  $\text{MgO}$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$  多。

总而言之,这是至 20 世纪 60 年代为止作为铬镁耐火砖原料的思考方法,其后由于直接结合耐火砖的出现,  $\text{SiO}_2$ 、 $\text{CaO}$  的上限值进一步降低。

20 世纪 70 年代,由于平炉的转炉化,电炉水冷盘的采用,铬镁系耐火材料的需要量显著下降,到 1975 年前后,由于水泥窑使用后铬镁耐火砖产生的环境问题,铬矿原料的使用量降低。

取而代之的是合成尖晶石系  $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3$  等,例如,作为盛钢桶不定形内衬的原料出现。尖晶石( $\text{MgO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3$ )自古代以来就作为耐火材料原料引起人们的关注,工业上由于合成产品的必要,其实用化时间较晚。

#### 6.5.5 白云石类(生白云石、熟料)

日本有这种原料丰富的矿产,二战前的生白云石、或是作为竖窑还有回转窑烧成的白云石矿砂大量使用于平炉、电炉的修补材料中,由于 20 世纪 50 年代 LD 转炉的引进,使用了作为焦油白云石砖原料的砂料,这些砂料为添加若干  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  等的半稳定性(耐水化性)物质。在另一方面,生白云石中添加蛇纹岩进行烧成、制造完全稳定性白云石砂,从而作为稳定的白云石砂原料使用。

作为转炉用耐火砖原料的白云石砂,其后由合成砂代替,而电炉修补时继续使用这种耐火材料。另外,不仅是耐火材料原料,

通过生白云石或是以轻烧白云石作为造渣的材料使用,美国进行了保护转炉内衬技术(渣控制)的开发,此项技术于 1970 年前后在日本开始实际应用。

#### 6.5.6 镁砂(海水镁砂、电熔镁砂)

二战前开始的镁砂为平炉、电炉炉底耐火材料和耐火砖原料中不可缺少的原料,日本是采用烧成天然菱镁矿石的镁砂,其大部分为中国出产,另一部分是从奥地利等国进口的。另一方面,二战前欧美使用海水氧化镁合成的氧化镁砂,战后日本在进口使用这些原料的同时,也向前推进了国产氧化镁技术的开发研制,1980 年日本成为合成氧化镁最大的生产国。

海水氧化镁扩大使用的背景是无尽的海水资源和优良的石灰石( $\text{Mg}(\text{OH})_2$  沉淀用)的大自然的恩惠,直接的原因是高纯度化和成分组成的控制从技术上是可行的,这是人工合成的特点,图6-10是不纯物质逐渐减少的变化过程<sup>[25]</sup>。合成镁砂中  $\text{B}_2\text{O}_3$  的减少和  $\text{CaO}/\text{SiO}_2$  比是可以调整(铬镁类用是低  $\text{CaO}/\text{SiO}_2$  比,镁白云石类则相反)。

1975 年,由于超高温转炉内衬中 UHM 耐火砖的使用,证实了粗大结晶质的氧化镁组织的高耐侵蚀性以来<sup>[26]</sup>,粗晶质矿砂的电解氧化镁的使用开始受到人们的关注,最近,烧结方式<sup>[27]</sup>和电熔方式两者开始竞争。死海(以色列)的高 Mg 盐水直接分解所制造的高纯度氧化镁于 1980 年开始正式应用。

#### 6.5.7 氧化镁复合原料(镁白云石砂)

$\text{MgO}$  中添加其他成分的复合原料(CO-Sinter)也作为战后合成原料<sup>[28]</sup>引起人们的关注。

镁白云石砂( $\text{MgO}-\text{CaO}$ )或者可以叫  $\text{CaO}$  质镁砂,也称合成白云石镁砂。从 1965 年开始,日本独特的复合镁砂使用于转炉用耐火砖。和天然白云石不同,高  $\text{MgO}$  化(例如 80%  $\text{MgO}$ )和低 Flux 化是可以进行的。

氧化镁复合原料中,还有作为铬镁原料的氧化镁、氧化铝复合原料<sup>[29]</sup>,氧化镁、氧化铝复合类,氧化镁、氧化锆复合类原料等。

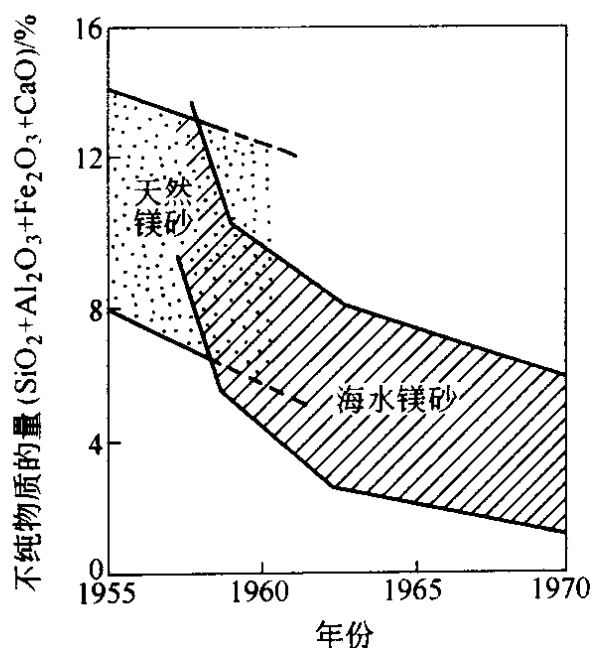


图 6-10 镁砂不纯物质的变化过程

### 6.5.8 非氧化物类(鳞状石墨、碳化硅等)

鳞状石墨的使用量最多,从 20 世纪 50 年代后半期的石墨黏土质塞棒的制造量增加开始,它随同含炭素耐火材料的增加,使用量不断上升。原料主要是靠进口,矿产地多在特定地区偏僻的地方(俄罗斯、斯里兰卡、马达加斯加、中国等),因而带来的问题较多。代替炭素物质的研究进行多年的试验,包括经济可行性的问题目前还没有解决。至 70 年代末,从苏联进口占 50% 左右,最近从中国的进口占 90% (表 6-8),高炉炉底内衬材料中不可缺少的碳砖的主要原料的无烟炭的出产地在越南。

碳化硅伴随着高炉大型化、高出铁比操作的进展,作为出铁口填充材料和出铁槽材料的主要原料之一,特别是从 20 世纪 60 年代到 70 年代期间其使用量扩大,它在高温状态下确保各种稳定性和耐侵蚀性的作用非常大。更进一步的是高炉内衬碳化硅砖的使用量扩大和 1980 年之后混铁车中  $\text{SiC-Al}_2\text{O}_3\text{-C}$  类耐火材料的使用量扩大。

表 6-8 鳞状石墨进口(t)情况的变化

| 国 名  | 1990 年 | 1991 年 | 1992 年 |
|------|--------|--------|--------|
| 中 国  | 28755  | 27695  | 26279  |
| 斯里兰卡 | 2472   | 1 439  | 440    |
| 俄罗斯  | 1 145  | 316    | 489    |
| 巴 西  | 506    | 378    | 233    |
| 加拿大  | 438    | 499    | 437    |
| 其 他  | 1 170  | 818    | 618    |
| 合 计  | 34493  | 31145  | 28496  |

注:大藏省关税局通关统计(2504,10-091)。

典型的耗能型(艾奇逊法)原料的碳化硅是能量供给和容易受日元汇率影响的国际商品,1982 年底前后,日本国产产品占 80% 以上,最近在 50% 以下徘徊,进口产品的比例增加,主要以中国产品为主,如图 6-11 所示。

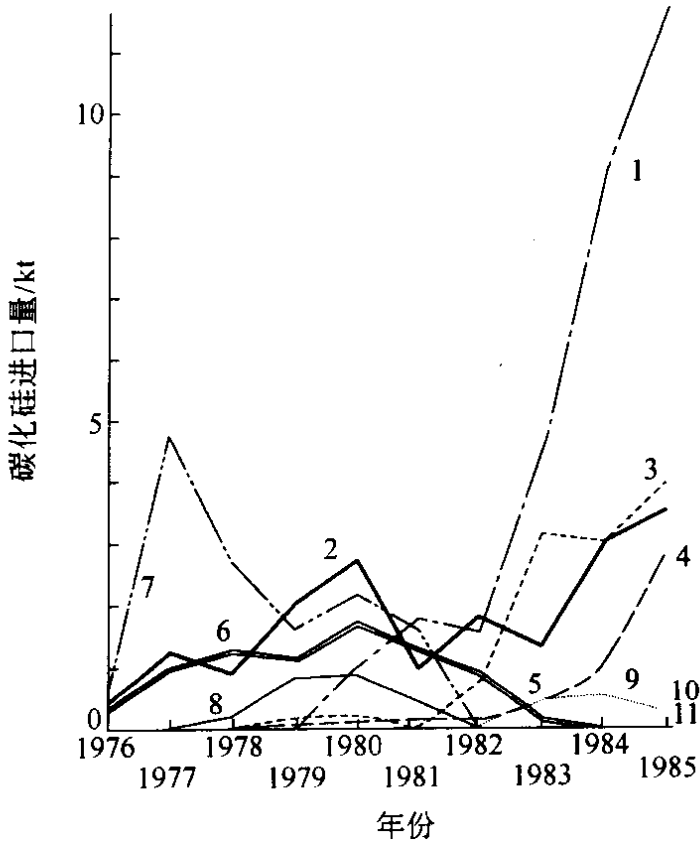


图 6-11 碳化硅进口量国家(地区)统计(大藏省关税局)

1—中国;2—挪威;3—巴西;4—西德;5—墨西哥;6—美国;7—加拿大;8—越南;  
9—苏联;10—中国台湾;11—意大利



### 6.5.9 结合剂(高铝水泥、磷酸盐、合成树脂等)

以往作为副原料被人轻视的各种结合剂,其重要性得到了提高,在分析二战后耐火材料技术的进展上也不可忽视这一点。

结合剂与不定形耐火材料和含炭素耐火材料的增加倾向具有密切的关系并得到了发展,同时,它和其他技术交流异常活跃的领域,也存在许多的理论解释<sup>[23]</sup>,其具体的内容将在后面章节中叙述。

## 6.6 耐火材料制造技术的进步

从粉体原料开始,制造定型耐火材料 and 不定形耐火材料的基本工艺在过去的 50 年间没有很大的变化,但是,可以看到其实际情况有多种多样的变革和进展。

特别注意的是下面的内容:

- (1) 成型技术;
- (2) 高温烧成技术;
- (3) 粉体处理技术——特别是超微粉的应用;
- (4) 预制件装配技术;
- (5) 质量管理体系;
- (6) 自动化、省力化技术。

成型技术从战后技术引进开始到现在,进行了不断的改善,在所要求的得到进步的领域上,仅此这一点,它的进步和贡献就很大。

1950 年,平炉用不烧铬镁砖、美国产用黏土制造的高炉耐火砖、转炉用焦油白云石砖等作为当时新型耐火砖的成型开始,经过滑动水口、浸入式水口、转炉用长尺寸镁白云石的成型,到转炉用镁炭砖等含有石墨质的大型耐火砖的出现,成型技术的进步持续发展。在这一时期,加之高精度、高密度、低缺陷(分层)并追求高生产率和低成本,从 1980 年开始进一步重视省力化、自动化。其成型技术的重要因素,成型设备装置的进步不可忽视,这 50 年期间,日本的成型设备技术达到高出欧美的水平。另外,模具的制

作、修补技术等也得到了进步。

图 6-12 为耐火材料用成型机械发展的几个主要方面<sup>[34]</sup>,从 20 世纪 70 年代开始,日本主要是摩擦压力机,欧美多采用油压机,两者优缺点的比较已是多年的议题了<sup>[35]</sup>,据说最近两方面的各种特性接近。1960 年开始所采用的低温等静压成型法(CIP)在连续铸造用浸入式水口(氧化铝、石墨质)等功能性耐火材料的成型中成为不可缺少的机械装置。美国(VESUVIUS)于 60 年代初开发研制了这项技术,其贡献应该得到较高的评价。

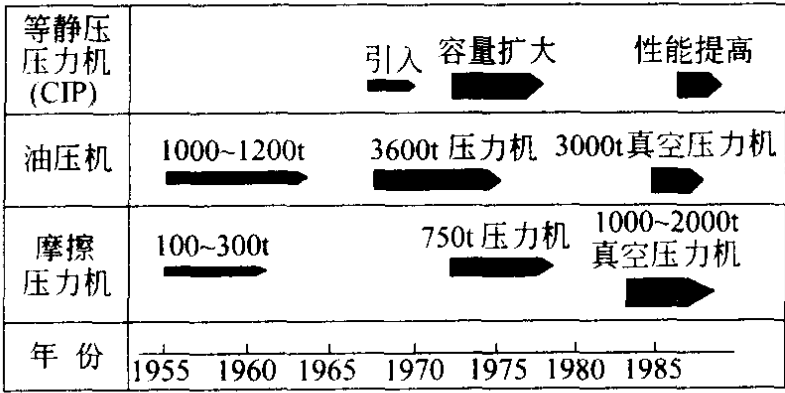


图 6-12 耐火材料用成型机械的发展

高温烧成技术进步的背景是耐火材料整体当中所看到的高耐火性方针、高纯度化的动向。特别是 60 年代问世的低添加剂型镁白云石砖(转炉用),直接结合铬镁砖(平炉、电炉、AOD 炉、RH 用等)的烧成技术变得更加重要。烧成设备的隧道窑成为主体,开发了高温烧成用隧道窑。但是,1973 年秋石油危机以来,节约能源方针的风潮和高温烧成品种中不占主要地位的镁白云石砖(高温烧成后焦油浸渍),在 1980 年前后开始向镁、炭砖(不烧成)方面转移以来,这方面的技术进步并未让人感到有停顿的气氛。

粉体处理技术是耐火材料制造的中枢技术,战后耐火材料的进步,粉体处理技术提高具有很大作用。这是具有粉碎、分级、混合、输送、包装等多样广泛的技术,也是丰富的基础技术。

若选择这些其中一个引人注目的技术,想必是超微粉的有效应用。人们从很早以前就意识到其某种程度的重要性,它所利用

的是超微粉(数微米到亚微米的粒径)。从 20 世纪 60 年代后半期开始研究这种技术,以 1970 年出现的水泥浇注料中的超微粉利用为代表并开始在实用性方面确认其有效性<sup>[36]</sup>,于是,由于超微粉的调制,混合、测定等超微粉的利用,使各种技术得到了进步。其动向是耐火材料不定形化在发展过程中进一步加速。当时,人们对优质陶瓷领域的关注提高,由于进行与超微粉相关的研究开发,我们认为两个领域相互交流所起的作用非常大。

预制品、装配技术为日本战后挤入耐火材料技术世界的技术。向耐火材料使用设备(窑炉等)的施工,现场施工是一般的常识,在这方面,例如,砌筑炉内耐火砖时,在尺寸不合适的情况下,现场以切削加工的方法解决,即所谓的“现场组合”。

此种现场组合作业,最先出现在耐火材料制造厂是日本高炉炉底使用炭砖开始的 20 世纪 50 年代。炭砖制造工厂内设立的模拟高炉炉底板(基盘)上是试装炭砖的检查方式,许多使用方面的检查员到制造厂出差时,对此也提出了各种意见,证实在确保施工质量上确实有明显的实效。德国在二战前已经实行了这种检查方法。

从试装检查向某种砌筑作业的耐火材料制造工厂内的转换(一种预制品工法)的这种思想延伸了,1980 年在脱气上升管和铁水脱硫用喷枪等生产工厂出现了一贯施工制造工艺,在耐火材料工厂内,多孔塞棒透气砖、滑动水口等耐火材料和金属器具也产生了组装方式。此项技术的形成,在这之前耐火材料工厂中是不存在新的技术领域。由于把炼钢厂等操作现场中的操作转移到生产厂当中,因此,它所产生的工艺管理、质量管理的效果非常大。

质量管理系统的引进是开始于 20 世纪 50 年代期间,涉及日本整个制造业,耐火材料制造也不例外。由此而来,工艺管理的重点变得明确,由此产生了稳定质量的各种技术,开发了日常质量管理中便利的实用性高的工艺条件测定法和物理特性试验法。从 1970~1980 年,欧美杂志中发表“耐火材料工厂质量管理”相关的各种论文时,日本的耐火材料工厂中质量管理体系已形成完整的

管理技术体系。

作为支撑质量管理的技术手段,各种检查技术、分析技术的进步对其贡献较大,例如,连续铸造用浸入式水口,20 世纪 80 年代通过 X 射线实行全数非破坏性检查,其产品可靠性稳定上升。对原料组成分析的仪器分析的应用也带来同样效果。

日本的耐火材料制造技术中,以自动化或者省力化为目的,所谓意识到劳动生产率的真正动向的出现是从 20 世纪 70 年代石油危机开始到进入 80 年代,战后经济复苏期的 50 年代引进的欧美的技术提高了耐火材料的质量,而且,一直持续至 70 年代的高速增长期,竭尽全力适应了相继出现的新钢铁工艺和生产量扩大的趋势。

从 1950 年开始,劳动成本已经上升的欧美,特别是美国,重视了劳动生产率的提高。介绍建筑用耐火砖最初的无人搬送工厂计划(General Shale Products Corp. Knoxville, Tennessee)<sup>[37]</sup>为 1967 年(图 6-13),比较 1980 年前后欧美和日本的劳动生产率,其数据如下:

日本的工厂 5~20t/(人·月)

欧洲 X 公司(焦油白云石工厂)100t/(人·月)

美国 Y 公司(盛钢桶用黏土耐火砖厂)175t/(人·月)

根据 1986 年 PRE(欧洲耐火材料联盟)的数字计算其劳动生产率的耐火材料协会的报告<sup>[39]</sup>,从表 6-9 的数据可知,日本平均值的成績并不算坏,比德国的低。考虑到正在进行不定形化中日本的生产结构更是如此。其背景是以钢铁公司为先头的耐火材料用户方面技术情况(例如,通过标准耐火砖的形状广泛使用特殊独自的形状)的影响也是现实存在的。

表 6-9 耐火材料工业的劳动生产率

| 国 家 | 总生产量/kt(A) | 从业人员/人(B) | A/B  |
|-----|------------|-----------|------|
| 西 德 | 1700       | 7672      | 222t |
| 英 国 | 771        | 4559      | 169t |
| 法 国 | 445        | 3010      | 148t |

续表 6-9

| 国 家 | 总生产量/kt(A) | 从业人员/人(B) | A/B  |
|-----|------------|-----------|------|
| 意大利 | 493        | 2726      | 181t |
| 奥地利 | 541        | 3048      | 178t |
| 日 本 | 1873       | 9271      | 202t |

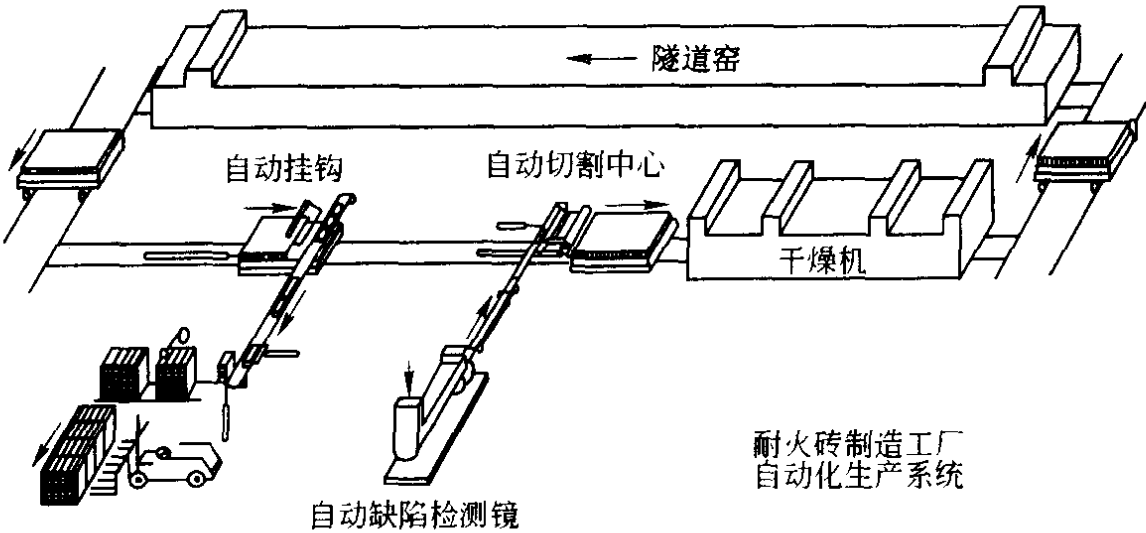


图 6-13 无人搬运耐火砖工厂构想(1967,美国)

但是,从 1980 年开始,提高劳动生产率成为耐火材料工业的最重要课题之一,不定形耐火材料的增加,计算机利用的日常化,各种通用机器人的开发,FA 化专业公司的出现等周围环境整備、自动化、省力化等出现了快速发展的状况。

除以上主要内容之外,作为这 50 年之间的进步有很多必须说明的,例如,伴随着耐火材料生产的环境问题( $\text{SO}_x$ 、 $\text{NO}_x$ 、F、粉尘、焦油等)也持续耐心地采取了技术上的相应对策。另外,从 70 年代开始应用的如滑动水口、滑板的镜面研磨的精密机械加工技术深入到耐火材料的制造技术也具有很大意义,同时也可以看到包装等相关技术的进展。

最后,要论述一下和耐火材料制造技术关系密切的工厂的选址问题,明治以来,日本的耐火材料工厂在炼铁厂内选址的另说,大部分为原料选址型,于是,战后经济高度增长期中,在钢铁厂内

或是较近的地方相继建立起了消费地选址型工厂。但是,进入1980年以后,由于需要量低、劳动成本上升等,作为劳动力选址型,可以看到基本都恢复到过去主要作为原料选址所建设的旧工厂的形式。

耐火材料制造技术和其设备技术有密切的关系,作为一般的理论,耐火材料制造技术与其使用技术(使用效果等)相比所公开的内容受到很大限制,不仅日本如此,各国都是这种情况。从这种意义讲,耐火材料技术协会设备委员会公布的数据<sup>[40]</sup>,我们认为在了解制造技术的实际情况的基础之上进行分析的方法是很有意义的。

## 6.7 机械化砌炉作业和窑炉修补技术、诊断技术

近半个世纪,各种炉衬耐火材料技术的进步,砌炉、修补技术为必须格外引起关注的领域之一。二战前该领域虽然是很重要不可缺少的施工工艺,但是,其技术还处于技能的水平上。从这个意义上讲,可以说它是新出现的技术领域,这不仅是对耐火材料的材质,对制造技术和操作炉技术也有很大的影响,特别是和耐火材料不定形的关系较为密切。

首先,关于砌炉作业,以往的砌炉法的工艺除了平炉、电炉炉底打结施工方法以外,基本上都是耐火砖堆积结构(brick work),依赖砌炉工手工作业,作为机械化的施工方式,尝试了以下方法:

- (1) 通过辅助类装置节省人力(传送带,升降机)。
- (2) 通过耐火砖事前组装块的预制件法。
- (3) 用耐火砖砌筑机械进行砌筑。

以上方法中,(1)是从20世纪60年代开始实行,以大型耐火砖(高炉炭块)和较重的大型耐火砖(转炉耐火砖)为对象取得了可喜的成功<sup>[41]</sup>,据说由于日本人体力上的原因耐火砖的单重超过约15kg(欧美为20kg)时作业效率急剧下降。(2)是尝试进行了各种预制件的方式<sup>[42]</sup>,但未能达到广泛普及。(3)通过砌筑机械的方法,在60年代以美国的PE(Production Experts Inc.)<sup>[43]</sup>公司为开

端,M&G 公司、ZITEL 公司等所开发的机械。总而言之,最后耐火砖的砌筑是靠人工完成的,日本用转炉生产,通过一部分应用达到相当省力和提高效率的结果(图 6-14)<sup>[44]</sup>,另外,美国也开发了盛钢桶用耐火砖的砌筑机械,其中的一部分在实际生产中应用。

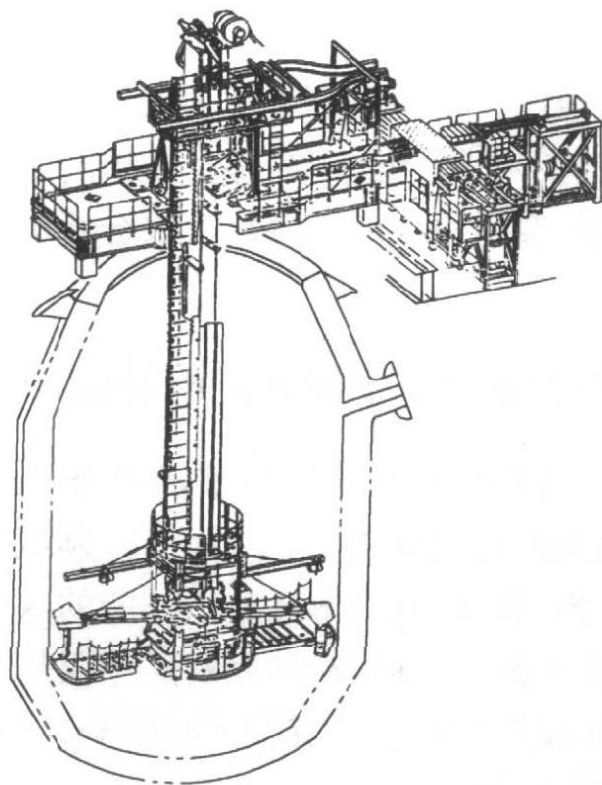


图 6-14 转炉用换衬机器

日本从 60 年代上半期到 1970 年期间,潜心商讨耐火砖砌筑机械化的背景是:

- (1) 砌炉工绝对数的不足;
- (2) 熟练砌炉工(砌炉能手)的不足和高龄化;
- (3) 劳动力佣金的上升(图 6-15)<sup>[45]</sup>;
- (4) 改善劳动环境的解决对策;
- (5) 由于快速施工停炉时间缩短的要求。

特别是培养熟练工需要时间,相应的对策没有出台也有很大原因。为此,以提高砌炉工的技能和其社会地位为目的,日本自制定旧职业训练法(1958 年法律 133 号)以来,进行了职业技能鉴定<sup>[46]</sup>。

但其结果——耐火砖砌筑作业的机械化并没有像人们所期待的那样,而是停止在现状的感觉,作为其中一个可以指出的原因是耐火砖构造体(图 6-16)<sup>[47]</sup>本质上有不适合机械化作业的一面,古代巴比伦遗址、古代埃及金字塔、古希腊、古罗马“砖的砌筑”遗址中,其施工机械连现在的建筑行业都完成不了,困难可想而知,从最近荷兰国家应用科学研究所(TNO)的报告<sup>[48]</sup>中,可以了解其中的难度。

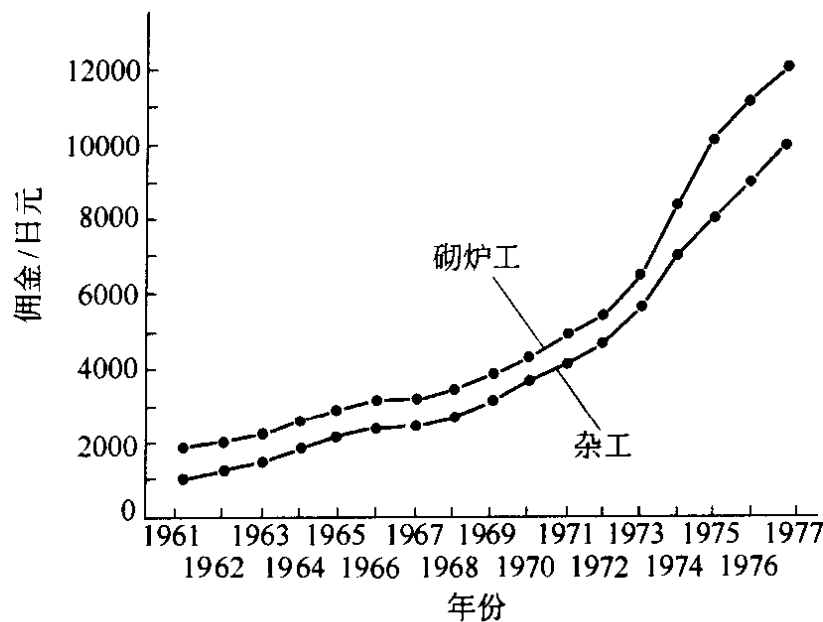


图 6-15 砌炉工、杂工标准佣金的变化  
(全建统连·东京都连)

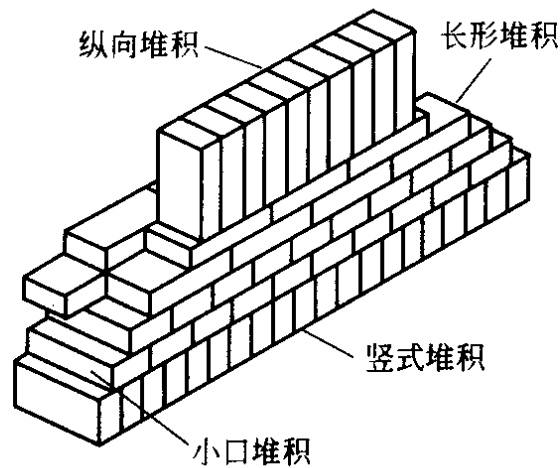


图 6-16 耐火砖构造体的各种砌筑法



### Fenner 论文和欧美学会会志的差距

完成陶瓷领域最初平衡状态图的是美国发明二氧化硅相平衡的 C.N.Fenner, 他的论文 1912 年发表在美国的 J. Wash. Acad. Sci 上。但是, 他几乎把同一篇论文再次发表在 1919 年英国的 J. Soc. Glass 期刊上。据说当时美国的学术期刊得到国际认同非常困难, 战后日本也有类似的情况。

另外的一个原因就是炉龄的大幅度提高。耐火砖砌筑的机械作业与潜心商讨的 60 年代的后半期相比较, 最近, 高炉、热风炉、焦炉、转炉等寿命提高, 大修砌炉的频率大幅度减少, 向机械化进程有减退的感觉, 其开发、设备的投资降低。

但是, 对耐火砖砌筑机械化工艺影响最大的还是耐火砖不定形化, 至 60 年代, 与耐火砖性能(耐用性、可靠性)相媲美的不能不说是 不定形耐火材料。这是 70 年代中期刚开始开发、研制的与各种施工工艺和各种制造工艺相称的不定形耐火材料, 出现了和耐火材料内衬在性能上可能竞争的不定形耐火材料内衬。砌炉机械化对象从耐火砖到易于机械化的不定形耐火材料的转移也是顺其自然的事。

从这一时期(70 年代)开始, 耐火砖内衬也开始有效利用修补技术, 不定形化内衬寿命提高作为机械化的前提, 砌炉技术可以说两极分化。最近, 该技术向炉体内衬的专业工厂方向移动, 耐火砖砌筑的机械化便很容易。日本出现了如前面所述的预制件的提高寿命方式(例如, 新日铁、名古屋炼钢厂的转炉内衬砌筑)<sup>[49]</sup>, 作为向新型耐火砖砌筑机械化的配合方法引起人们的关注。

除去古代广泛采用的打结方式(ramming)之外, 1932 年美国从混凝土施工中得到启示, 开发了不定形耐火材料施工法, 二战后日本引进的浇注料施工是最初真正的施工方法(日本在二战前的 1940 年前后, 大阪窑业水泥公司生产高铝水泥浇注料, 在用木炭的汽车上试用, 没有取得很大进展)。但是, 这种施工方法机械化方面不十分充分, 依赖人工操作的部分较多。

不定形耐火材料砌炉机械化的具有实质化的第一步是在 60

年代后半期,德国以盛钢桶为对象开发的吊索法(图 6-17)<sup>[51]</sup>,德国等国向来常用天然的硅酸质矿砂在盛钢桶内(商品名:LADELITE ECTP)进行打结的工厂较多,盛钢桶内的不定形耐火材料施工工艺也没有什么不同的。投射法的材料首先使用天然矿砂,该施工法是利用本来是铸造砂型制造上所开发使用的装置,由于欧洲在这一方面的影响,日本和美国开始普及,虽然技术上还未成熟,但方法有多种,如捣固成型法(打结法)<sup>[52]</sup>、振动成型法<sup>[53]</sup>、浇注法<sup>[54]</sup>等。现在,实际应用当中采用浇注法作为其基本的方法(图 6-18)<sup>[55]</sup>。不定形耐火材料的砌炉作业机械化操作,以盛钢桶作为起点扩大到出铁槽、连铸用中间包、加热炉等。

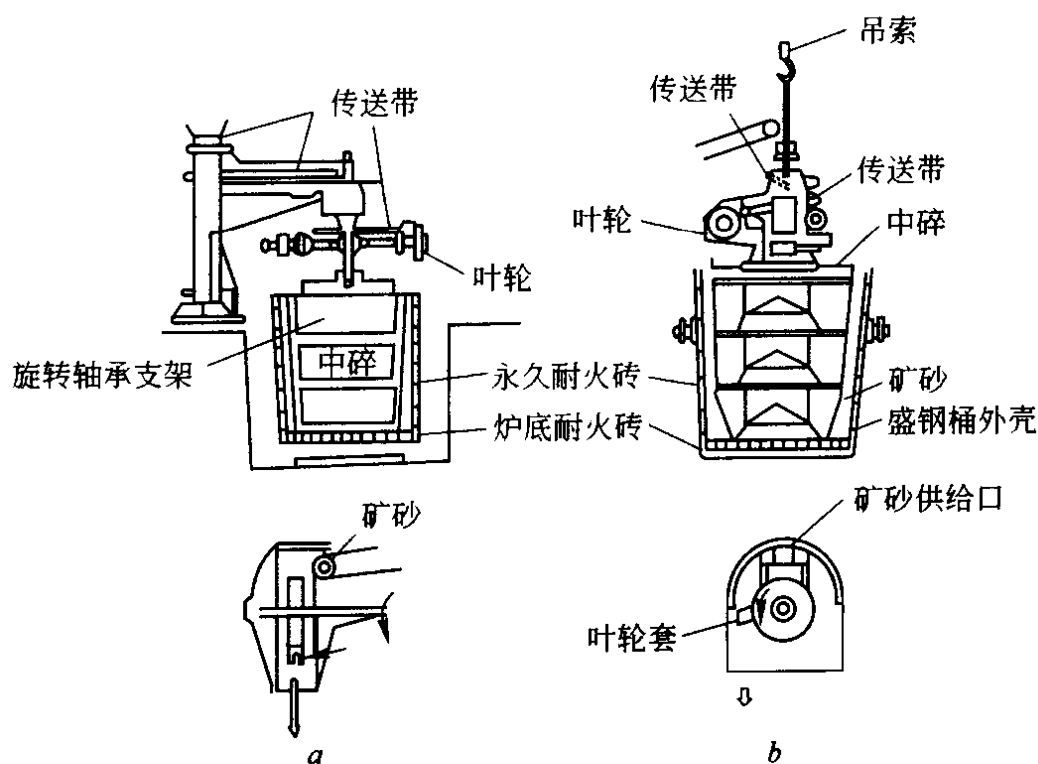


图 6-17 投射设备机械

a—Badische 型; b—Rhenax 型

如前章所述,耐火材料结构构成的预制件——组装法也是砌炉技术进步的一个重要侧面。

修补技术是二战后发展起来的新的耐火材料技术,其背景当中有需要注意的不仅是钢铁窑炉方面,而且要贯穿全部的产业设备。对于从 20 世纪 50 年代开始进行的设备配备的思想变化,即从这之

前产生的修理(事故维修)(Breakdown Maintenance)到利用 50 年代的预防性维修(Preventive Maintenance)、80 年代的设备诊断技术(CDT)的(预知维修)(Condition Based Maintenance)的思想变化(图 6-19)<sup>[56]</sup>,这种思想诱导了窑炉修补技术的进展。实际上,对钢铁窑炉设备维修思想能够实际感觉到的时期是进入 60 年代之后。

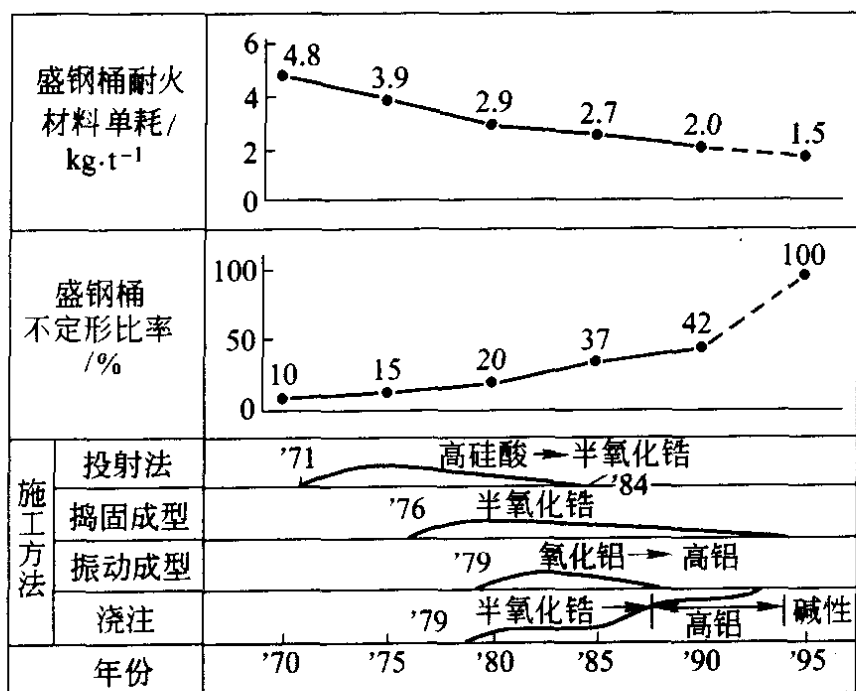


图 6-18 盛钢桶用耐火材料消耗、不定形化、施工方法的推移

修补技术的新方法在二战后最初的出现,是以平炉炉顶为对象的热喷补修补技术。二战前采用的作为平炉电炉的修补方法是用电铲或是投射式填充机把白云石(有时也添加焦油混练)加入到炉内的方法(fettling),虽然使用大量原料,但未能达到很好的效果。热喷补修补法,据说是把本来土木工程建设中所使用的喷吹法(gunning guniting)的原理应用于窑炉上的装置。这种方法已经于 20 世纪 30 年代在美国进行了实用性开发,其正式的生产应用是美国以及日本在 60 年代开始进行的<sup>[57]</sup>。

其他方面,在这半个世纪中进行了许多修补方法的开发,使其适合于各种窑炉的构造和操作形式并得到了实用性,表 6-10<sup>[55]</sup>为整理统计的各种修补方法和适用场所,具体的说明将在后章介绍,修补作业的共同问题是经济性,一般通过修补所提高的炉龄,从综合成本看

是最合适的。图 6-20 是有关转炉寿命和综合成本的关系<sup>[58]</sup>。

表 6-10 窑炉修补技术的现状

| 设 备 | 喷 吹 | 喷涂 | 流动<br>性材料 | 连接式 | 压入式 | 打结 | 耐火<br>砖套管 |
|-----|-----|----|-----------|-----|-----|----|-----------|
| 焦 炉 | ○   | ○  |           |     |     |    | ○         |
| 高 炉 | ○   |    | ○         |     | ○   |    |           |
| 槽   | ○   |    | ○         | ○   |     | ○  |           |
| 混铁车 | ○   |    | ○         | ○   |     | ○  | ○         |
| 转 炉 | ○   | ○  | ○         |     |     | ○  | ○         |
| 盛钢桶 | ○   | ○  | ○         | ○   |     | ○  | ○         |
| 脱 气 | ○   | ○  |           |     | ○   |    | ○         |
| 中间包 | ○   |    | ○         | ○   |     | ○  | ○         |

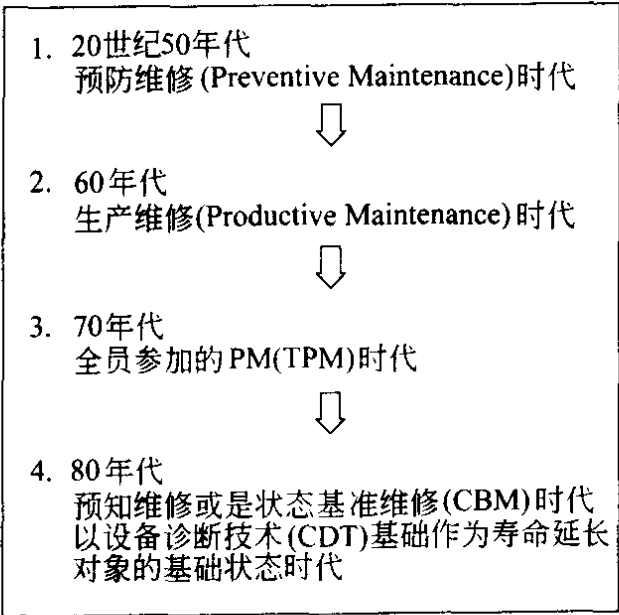


图 6-19 设备维修方式的变化

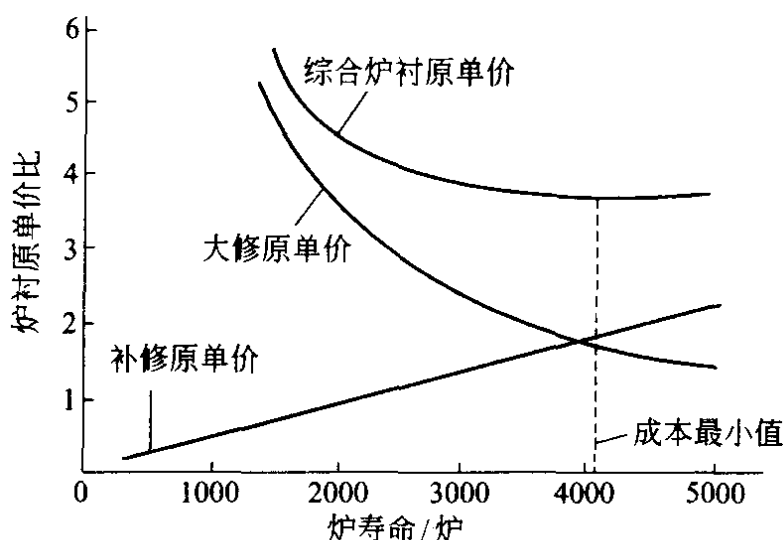


图 6-20 转炉寿命和炉衬单耗的关系

被认为是高温修补理想状态之一的喷涂修补法,从 20 世纪 80 年代开始进入实用性开发阶段,可以说这是修补技术上的重锤缓击。

随着热修补高度化的发展,为确保其作业的适宜性和经济性即预知整备的措施,窑炉诊断技术的必要性增大。窑炉的诊断装置是操作上不可缺少的,目测炉内情况和测定铁皮温度是从很早之前就已开始的诊断方法。窑炉的大型化、炉龄提高的要求以及操作条件严酷化而强化设备管理的状态当中,开发了各种窑炉诊断技术,它和修补技术组合有效地利用于实际当中<sup>[59]</sup>。窑炉诊断技术真正的发展是 20 世纪 70 年代后半期。其背景是各种新的传感器技术的出现和由于计算机的发展使各种数据处理的进步。

## 6.8 耐火材料技术结构的变化和试验、研究方法

战后耐火材料技术,可以说从 20 世纪 50 年代到 70 年代显示出爆发式的进展状态,如图 6-21 所示,美国于 50 年代追赶上了主导地位的欧洲,加之以钢铁为中心开始快速发展的日本,在这个时期出现了三足鼎立的时代,进一步的是苏联(当时)重工业优先的科学技术也做出不小的贡献。到了日本担负起世界耐火材料技术主导作用的 70 年代中期,即第一次石油危机前后,日本的技术发

展持续进行,这期间可以看到耐火材料变化的一个方面,就是技术结构的重大变化。

从图 6-22(概念图)<sup>[60]</sup>可以看到,20 世纪 50 年代的日本以及其他发达国家的耐火材料技术,以耐火材料的材料技术为主体,大部分的问题通过材质改良,开发而使相应的问题得到了解决。但是,由于窑炉的大型化,钢铁工艺新技术的出现对耐火材料提出了更严格的要求,具有冷却性质装置结构的设计技术、具有机械化砌炉修补的施工技术以及控制渣组成的操作技术开始增加,其结果是耐火材料技术的构造、内容多样化及扩大化,这其中的现象可以从二战后耐火材料技术的研究论文和技术报告或者专利申请的动向中看到。

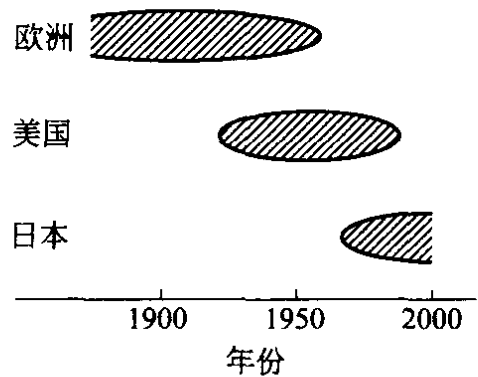


图 6-21 耐火材料技术活跃的中心地区

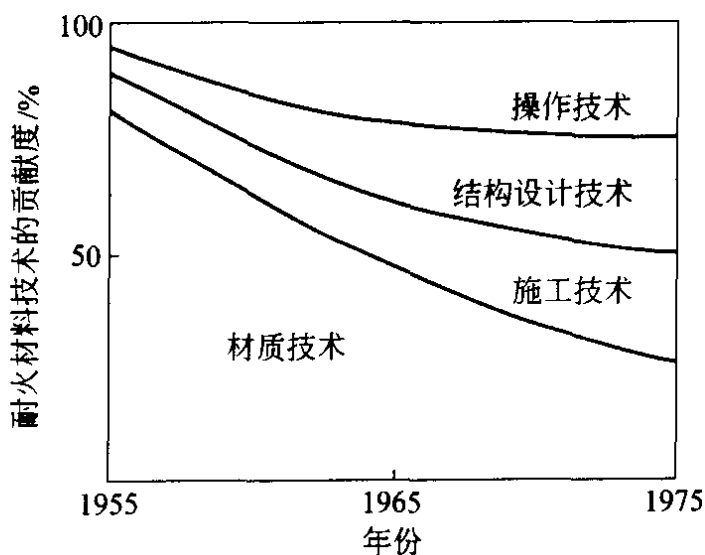


图 6-22 耐火材料技术的结构变化

1980 年以后,耐火材料技术的结构,特别是和 20 世纪 70 年代相比没有多大的变化,由于技术方针从高效率、高成长率向重视环境、稳定增长型变化,可以看到技术活动具体内容有不少变化,例如,高炉耐火材料从提高出铁方针向提高炉龄

的方针变化。

以上说明了耐火材料试验的内容、研究开发方法、对象以及和上述技术结构变化相关的动向,在这些技术活动当中,从 1950 年至 1980 年的 30 年格外显著。可以认为欧、美、日 3 个先进国家的耐火

材料技术人员在当时所有技术人员当中是最多的时期。另外,这个时期中的耐火材料制造技术(生产厂家的技术活动)和使用技术(主要是钢铁行业的技术活动)展开了很好的较量,更进一步的是大学和国家性质的研究机关积极研究并展开交流。但是,欧洲从 1970 年开始,美国从 1980 年开始,由于产业结构变化的影响,耐火材料技术的活动强度下降。进入 20 世纪 80 年代之后,日本虽然开始站到了主导的地位上,但在先进国家整体的活动强度方面这一点上,还没有达到其从 50 年代到 70 年代期间的水平。

二战后盛况期(1950~1980 年)中所进行的许多耐火材料试验研究方法论的商讨当中,技术发展史引起注目的技术课题如下:

(1) 利用实际炉内使用后耐火材料的情况分析,说明其损伤机理;

(2) 通过相似化试验评价耐火材料的试验;

(3) 引进新的分析、观察、解释方法;

(4) 解释说明作为结构体的耐火材料特性。

通过使用后耐火材料解释说明损伤原因以及根据实践知识改进、开发耐火材料,并且改善其操作炉条件是 20 世纪初期有关平炉炉顶耐火砖的研究<sup>[61]</sup>以来所采取的方法,可以说在 60 年代确立了方法论,同时,发表了使用后耐火材料调查的标准方法<sup>[62]</sup>。有关高炉解剖耐火砖,世界上最先的报告是于 1930 年英国所(Iron & Steel Inst. Special Rept. No.26)发表的,与其最优秀的部分一起必须说明的是,它是同一 Special Rept. No.51(1954)上所发表的 30 个工厂 79 座高炉 20 年间集大成的调查,其中指出了碳析出和碱性物质的反应,Zn 的沉淀、炭砖的变质等大部分高炉内衬损耗的基本问题,有关平炉也进行了详细的研究<sup>[65]</sup>。日本在这方面不仅对高炉、对 LD 转炉<sup>[67]</sup>、电炉、混铁炉等<sup>[68]</sup>也进行了广泛的研究,对耐火材料的进步有很大的贡献。另外,在损伤机理中得到启发,也开发了新的耐火材料评价方法(例如渣吸软化试验方法)<sup>[69]</sup>,如图 6-23 所示。

通过和使用条件相似方法和耐火材料试验法即相型试验或是

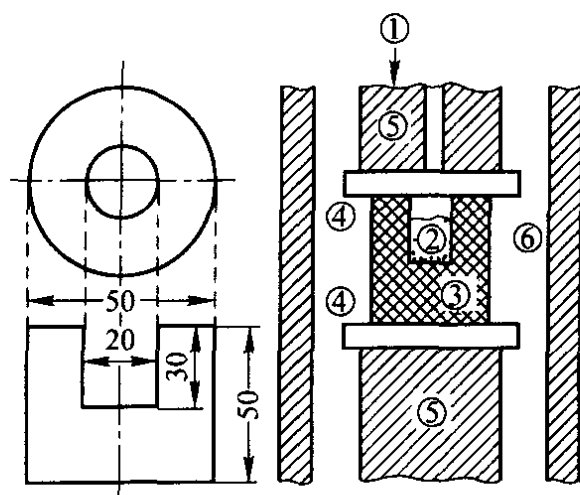


图 6-23 渣吸收软化试验法(1963 年)

- ①—载荷;②—渣;③—试片(坩埚状);④—炭素板;  
⑤—炭素棒;⑥—耐火性套管

相似化试验(simulative service testing)在二战后开始运用。分析其背景可以认为是适应钢铁新工艺出现的必要性增大和由于解释说明损耗机理有相似条件的具体化的原因所致。

由于模拟试验完全是相似的不同类装置(如水模型方式)的试验,因此,一直到试验用小型炉,有多种多样的方法,特别是在耐火材料的情况下,考虑到由于其高温试验的困难程度,冷模型试验具有格外的意义。有向耐火材料的熔融玻璃(或是渣子)的溶解,向冰或是食盐的 50%  $\text{CH}_3\text{OH}$  水溶液溶解的条件相似的 Busby-Barker 的研究(图 6-24),有用砂粒和油的混合体模拟高温状态下对耐火材料组织内液相量强度影响的 E.B.Allison 研究<sup>[71]</sup>,在这之后基本看不到这种方法的发展。冶金工艺的研究中以化学工艺学方法之一所重视的水模型试验正式适用于日本的耐火材料研究是从 20 世纪 70 年代后半期开始的,特别是以浸入式水口等功能性耐火材料为对象的装置较多。

渣侵蚀试验和耐碎性试验等,由于考虑到和实际使用条件的相似性,已经商讨了试验条件的设定<sup>[73]</sup>。

在这个时期所开始的作为相似化试验化的一种最大规模的方法是试验用小型炉或是试验厂设备的试用实验。其目的不单单是评价



耐火材料,而且是通过工艺以装置的半工业操作的研究,它是评价耐火材料最值得信赖的方法之一。例如,在 Ougree(比利时)的试验高炉上,试用了含有氧化镁、碳化硅质的耐火材料<sup>[74]</sup>,日本从 1955 年开始在东京大学生产技术研究所操作试验用 1t 高炉,同时也试验了耐火材料<sup>[75]</sup>,并在八幡炼铁厂的户畑地区设立了试验用高炉。面对 LD 转炉的技术引进,八幡钢铁公司第五炼钢厂内设立的 5t 试验转炉(图 6-25)的耐火材料试用,对日本 LD 转炉耐火砖的开发做出了很大贡献<sup>[76]</sup>。使用 BISRA(英国)0.5t 盛钢桶的连续铸造用试验厂,由于在中间包水口的研究上所发挥的作用也很闻名。

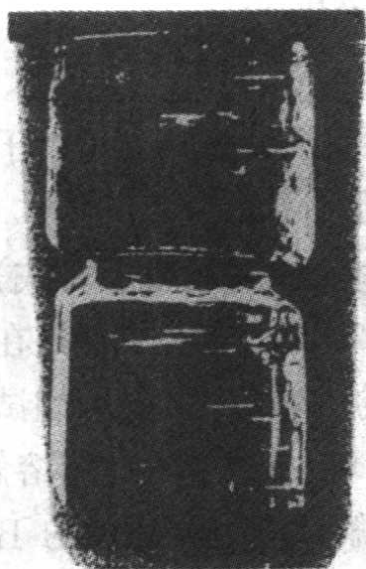


图 6-24 50%CH<sub>3</sub>OH-50%H<sub>2</sub>O

中浸入冰块的液面

溶损模拟试验

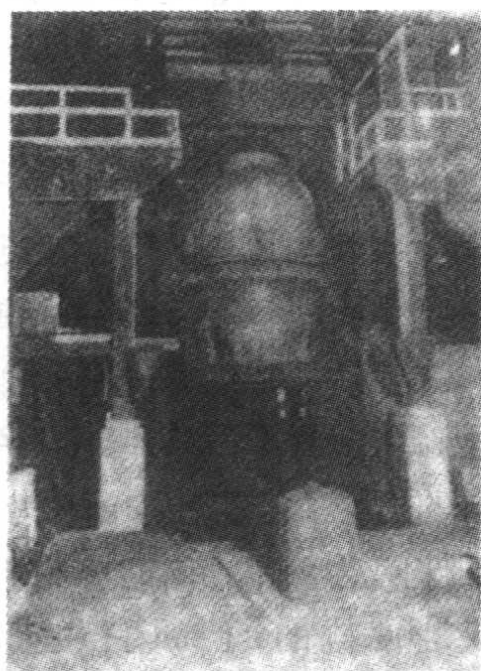


图 6-25 5t 试验转炉的

外观(八幡·洞岡)

新的分析法等手段的引进,从其他领域的技术转移方式得到了进展,化学分析方法当中,代替以往的古典方法的首先是由于化合物试剂的快速化试用<sup>[79]</sup>,进而向仪器分析转换,仪器化的动向从碱性成分的光焰分析开始<sup>[80]</sup>,向 X 射线分析或是荧光吸收法方向进展。通过化学分析的方法,莫来石、游离 MgO 等的定量法<sup>[81]</sup>也在这个时期开

始了试用,但由于 X 射线分析方法的普及,不久就不使用了。

在耐火材料组织的观察上,日本于战后最初应用了电子显微镜,从 1960 年开始普遍化<sup>[83]</sup>。1965 年开始利用 EPMA<sup>[84]</sup>,使组织和化学成分的分析结合在一起,至此,在未解释说明领域中接近了晶界微观组织作用机理的研究上起到了很大作用。

耐火材料的特性,特别是作为其力学行为的不是一个试验片和耐火砖,作为实际炉内耐火砖内衬一个结构体的测定,在实际窑炉的设计、施工、操作上原本就是不可缺少的,比如说,炉顶构造中耐火砖炉顶发生应力的计算在二次大战开始前就已经开始了。但是,由于实验的耐火材料结构体的研究直到战后才开始,其最初的研究是随着平炉碱性化的发展,从炉顶结构设计数据的必要性开始并于 1950 年展开,如图 6-26 所示<sup>[85]</sup>。此外,还研究了各种结构体的应力发生计算和破坏温度的推定方法。

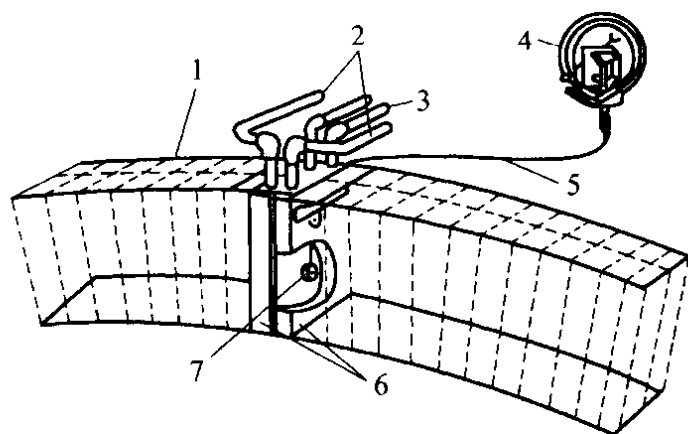


图 6-26 最初耐火砖堆积结构构造体的特性

1—炉顶耐火砖结构;2—冷却水入口;3—冷却水出口;  
4—布尔登管式压力计;5—连接部;6—水冷板;7—荷重计

日本最初的大规模结构体力学特性的研究,是以高炉热风炉设计数据的采集为目的于 1969 年前后开始的<sup>[87]</sup>,遗憾的是研究内容的性质没有详细的发表。结构体特性的研究于 1970 年后期开始普及。

从二战前就已持续进行的耐火材料的基本材料的诸特性测定方法的研究,在这个时期也有了很大进展,特别是各国研究商讨了

耐火材料的高温力学特性(热强度等),耐热冲击性(耐剥落性)及耐渣性的试验方法,其具体内容将在后面章节中介绍。

在其他方面,作为这个时期的活跃进行的特性试验为气孔的形态、对其通气特性、强度等的影响的相关物质<sup>[88]</sup>等,或是高温真空中耐火材料的行为、挥发特性的测定<sup>[89]</sup>引人注目。

进一步有关耐火材料和钢水等熔融金属间的相互反应的研究,与防止耐火材料起源的非金属夹杂物发生的研究一起也迎来盛况时期,这个时期是 1950 年到 1970 年,有关这一方面的论述将在别的章节中介绍。

利用和基础科学相关的热力学计算进行反应预测<sup>[90]</sup>,多成分平衡状态图的矿物组成和高温液相生成量的计算<sup>[91]</sup>也异常活跃(图 6-27),作为反应速度论的配合,例如,烧结速度公式,提出了各种方案<sup>[92]</sup>。引人注目的耐火材料放射率(emissivity)的研究<sup>[93]</sup>也是在这个时期进行的。

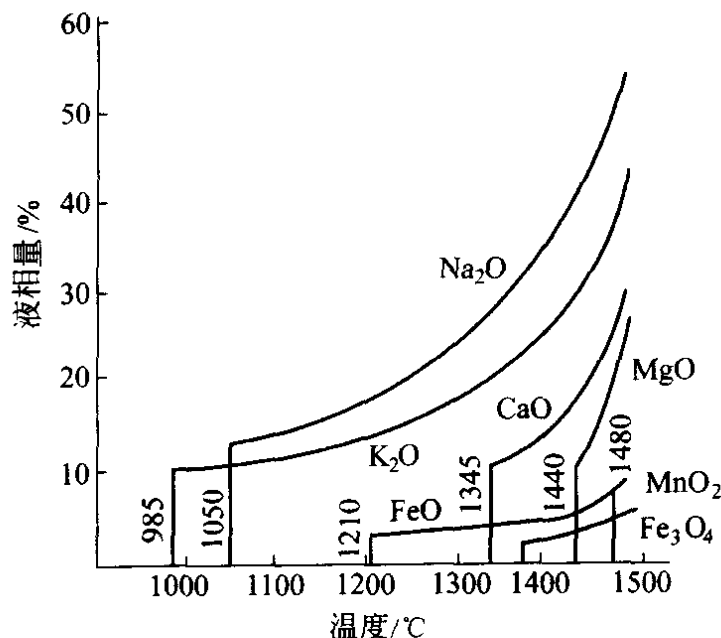


图 6-27 黏土耐火砖的液相量计算实例(Nadachowski, 1985)  
( $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2\text{-1\%}$  不纯物质)

石油危机以来,即 20 世纪 70 年代初期开始至现在的期间内,有关试验研究的方法中引人注目的具体内容是:

- (1) 含碳耐火材料的特性试验方法;
- (2) 根据地质学理论的不定形耐火材料的特性测定;
- (3) 利用 FEM(有限要点法)等,应力、温度等分布状态可视化;
- (4) 各种非破坏试验法、AE 法的应用;
- (5) 优质陶瓷的各种理论、方法的应用。

由于含碳的耐火材料在这个时期急速增长,此类基本特性<sup>[94]</sup>及其试验方法<sup>[95]</sup>(耐渣性、耐剥落性)的整合成为必要。同样的,不定形耐火材料增加的结果是掌握了<sup>[96]</sup>其流动学特性的试验方法。

FEM 所代表的应力、温度等分布的分析及其可视化,如今成为日常化的方法,可以看到许多的应用实例<sup>[97]</sup>。此种方法被广泛用于耐火砖形状的设计,也有许多应用于结构体的研究<sup>[98]</sup>。

非破坏试验法开始于 1960 年,各种方法已应用于耐火材料中<sup>[99]</sup>。日本从 1980 年开始正式应用 X 射线法<sup>[100]</sup>、超声波法<sup>[101]</sup>、电磁波损伤法<sup>[102]</sup>等。1970 年应用于医疗上的 X 射线 CT 扫描,1980 年也开始应用于耐火材料上(连铸水口的探伤等)<sup>[103]</sup>。从 1970 年开始使用 AE(acoustic emission)法<sup>[104]</sup>,该法被广泛用于耐火材料的破坏、耐热冲击性等的研究上<sup>[105]</sup>。采用 AE 法进行了追踪硅砖的线膨胀曲线变化<sup>[106]</sup>(图 6-28)的研究。

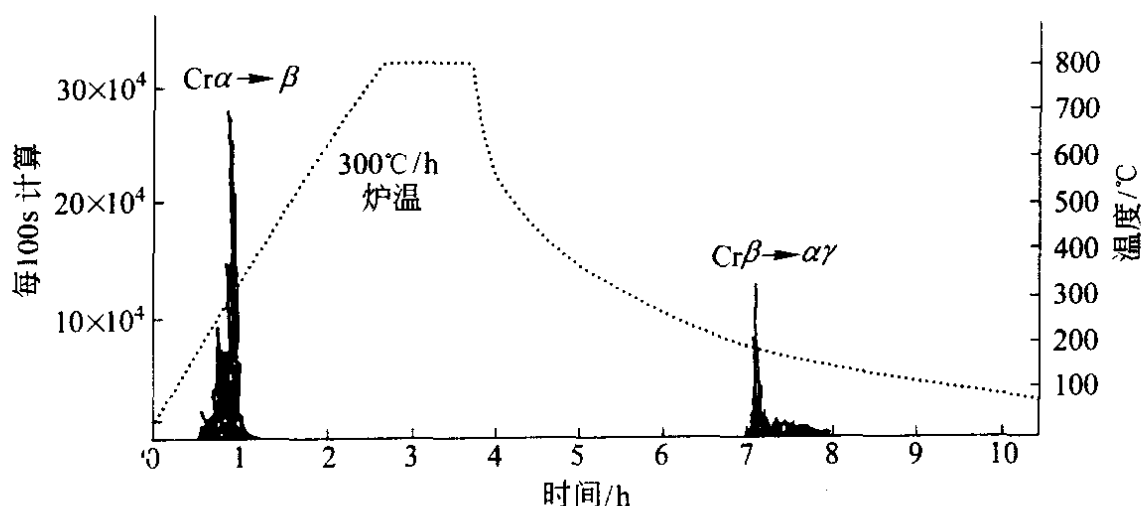


图 6-28 硅砖的线膨胀曲线变化

与 1980 年前后开始的新材料潮流相关,研究以所谓优质陶瓷为对象的各种特性测定及其理论,其思考方法和手段也应用于耐火材料中。其具体的有强度可靠性的随机变数分布<sup>[107]</sup>,断裂韧性值( $K_{IC}$ )的测定<sup>[108]</sup>,新破坏强度评价法的尝试等<sup>[109]</sup>。

从 80 年代后半期开始,广泛商讨对弗鲁克塔尔几何学的材料研究的利用,耐火材料也正在得到其应用,例如,有作为耐火材料组织的气孔形状的评价方法。另外,同时期也开始活用计算科学,因此,多成分类的平衡状态图的分析 and 结晶相、液相生成量的计算变得容易了。分析上述各种技术动向,我们认为石油危机以来对耐火材料研究开发方法论影响最大的是计算机的普及、利用,传统的以往的研究方法正在发生巨大的变革。

## 6.9 标准规格和学科协会及行业的概况

耐火材料规格标准的整合,二战前已经在 ASTM、DIN、BS、AFNOR 等欧美等国当中大体成型,一方面,日本废止了二战前大致制定的 JES 规格(JIS),根据 1949 年 6 月所公布的工业标准化法,诞生了新的日本工业规格(JIS)。1945 年 12 月,由工商部主管组成的耐火砖制造委员会于 1948 年 9 月被取消,耐火砖技术会(现耐火材料技术协会)从毛利定男任委员长开始,协会成立的背景之一有规格标准制定的圆满完成。同一技术协会内所设立的规格专业委员会中开始了规格的再次商讨,经由调查审议,由日本工业标准调查协会耐火砖试验法专业委员会进行了评定审议。1950 年 5 月公布了耐火材料试验法相关的 9 个规格,从而向以后的质量,形状的标准化进展。初期的 JIS 规格按欧美规格标准进行整合的较多。

耐火材料标准化的必要性、涉及了试验法、质量、耐火砖形状等多方面,生产厂家、用户所共同要求的是与耐火砖形状相关的要求。当时耐火材料技术界指导者之一的黑田泰造在「钢和铁」(1952)杂志<sup>[111]</sup>上,就“耐火砖的形状”为题,这样指出:

「……希望基于规格的形状简单化,同时希望其每种规格中形

状的种类尽量多,若制造者、使用者两方面都重视的话,有时多少要付出一些牺牲……」。

「美国的规格产品的 80 % 中需要特别定货的仅占 20 %, 日本实际上与之相反为 20 % 对 80 %, 确实效率不高……」。

「美国称为世界第一的 Harbison Walker 公司,对品质和形状都附有电信简语,即每次发报索求物品。……」

耐火砖的形状标准化问题自八幡开业以来为历史性的慢性病的问题,现在还没有完全解决。质量方面也同样,比如,1982 年前后国内厂家制的转炉用的镁白云石系耐火砖的形状、质量若是和国外厂家的产品进行比较时,有以下情况<sup>[112]</sup>:

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| 日本 A 社 | 239 形状 | 32 质量 |
| B 社    | 136    | 26    |
| 欧洲 X 社 | 49     | 7     |
| 南美 Y 社 | 16     | 8     |

上面的问题并不只限于耐火材料的标准化,日本对于规格标准的整合,我们认为存在独特的文化、社会体制。作为耐火砖形状标准化问题的解决对策之一,可以从不定形化方面进行考虑。最近由于不定形化比例的增大,其问题的性质有所变化,虽然是不争的事实,但是,形状标准化依然有很大的问题。

**幕府末期、明治时代的状况**

活跃于这个时代的许多前辈们确实称得上是日本耐火材料技术的开拓者,被后人较高评价的有 9 人:

江川太郎左衛门(韭山反射炉)、大嶋高任(水户反射炉、釜山高炉)、宇都宫三郎(工业部)高山甚太郎(工业部)、西村勝三(品川耐火公司)香村小録(农商部)、海老名龍四(品川耐火砖公司)Wワグネル(东京职工学校)、高良淳(八幡炼铁厂、黑崎窑业)

现在,有关耐火材料 JIS 相关的各类活动由耐火材料技术协会(旧规格专业委员会)担任,其活动内容有:JIS 的草案,修改现行规格,团体规格(耐火材料技术协会规格 JRS)的规划立案等,最近,如后章所述,伴随 ISO 等国际化活动也正在增加。

欧洲以 DIN 耐火材料规格为开端,各国制定了相应的规格,二战后 PRE(欧洲耐火材料协会)以及 SIPRE 在耐火材料技术交流活动提出规格标准的问题,使其得到了整合统一。其过程中筹划制定的 PRE 推荐案成为之后的 ISO 原案(耐火材料)。ISO 中设置了 TC33 委员会<sup>[113]</sup>(事务局、英国),日本为适应对 JIS 的国际规格 ISO 的整合化要求,于 1980 年申请 ISO 的 P 成员,在 1982 年耐火材料技术委员会中设立 ISO:TC33 国内对策委员会,同年 9 月在美国的 ISO 会议(石渡宏出席)正式成为 P 成员。

耐火材料技术协会并不只限于规格等标准化活动,它对战后的耐火材料技术的进展有很大贡献,必须值得一提的是:

(1) 各种委员会的活动(平炉耐火材料委员会等)。

(2) 作为周年纪念的耐火材料技术集大成单行本的发行。

(3) 月刊“耐火材料工业(现耐火材料)”及季刊英文版“Taik-abutsu Overseas”的发行(1981 年创刊)。

(4) 举办二次(1983 年,1987 年)国际会议等。特别是最近日本决心担负起国际义务的国际化活动意义极大<sup>[114]</sup>,厂家、用户、学术界的混合成员的活动是同协会的特色。

一方面,作为日本钢铁协会共同研究会之一位置的耐火材料学科分会的活动,与耐火材料技术协会相呼应的形式扩大了成果,该分会为 1967 年热经济技术分会中所设立的耐火材料学科分会,他们不断开展了有关钢铁用耐火材料的共同研究活动。当初其主题以均热炉、轧制用加热炉为对象,1973 年以后的春季,以炼铁设备和加热炉,秋季以炼钢设备为对象开展工作,扩大了有关钢铁用耐火材料的研究活动,1975 年 12 月,耐火材料分会升级直至现在。其活动成果当中包括:1983 年 6 月所完成的如高炉炉底解体调查报告的珍贵资料。

耐火材料分会对国际交流的贡献也很大,例如:IISI(国际钢铁协会)的技术委员会以耐火材料为主题,从 1982 年开始约 3 年的时间结成研究小组(日本方面准备委员:杉田清,实行委员:森本忠志),开展世界规模<sup>[115]</sup>的调查的活动基础都是同一分会进行

的。另外,从 1983 年 11 月开始,与西德钢铁协会耐火材料分会间展开了技术交流。

通过日本钢铁协会的白石纪念讲座和西山技术讲座收集的耐火材料技术报告经常提高各种技术问题,可以说扮演了重要的作用。与过去的英国 Iron & Steel Inst. Special Report 的性质虽然不同,但具有同样的效果。

对战后日本耐火材料技术贡献的日本学术振兴会各委员会值得大书特书。学振第 103 委员会“窑炉及炉”(委员长:黑田泰造)在强化耐火材料基础技术及其应用上,第 124 委员会“特殊碱性耐火材料”(第一代委员会:山内俊吉,次代:田贺井秀夫)在镁砂国际化和 LD 转炉用耐火材料的研究上集结了各方面的精英。之后委员会进行了改组,由铃木弘茂提出的“高温陶瓷材料”的研究为钢铁用耐火材料提供了新的视点。

日本陶瓷协会(1988 年由窑业协会改称)在日本耐火材料技术的基础科学方面的强化上,起到的作用应该得到重视。特别是由于综合同一协会的其广泛领域的活动对学术界的配合支援的效果所起的作用非常大。

纵观耐火材料行业,其协议部门在二战刚结束后,接收了解散的炉材统制(股份公司),于 1946 年设立了中央炉材协会,于 1948 年解散,根据事业者团体法设立了耐火砖协会(现耐火材料协会)直至今日。这期间耐火材料生产厂家的情况发生了很大变化。其中的一个变化是钢铁厂的耐火材料变为自家制造。即 1956 年八幡公司和黑崎窑业公司通过企业联合,持续了八幡炉材工厂的移管,日本钢管炉材工厂移至品川耐火公司或者旭硝子公司管理。富士钢铁公司的各炉材工厂移至室炉材工厂的播磨耐火材料公司(现播磨陶瓷)管理(利用钢铁厂内进行选址的耐火材料工厂目前很多,比如高炉出铁口填充料的制造厂)。

另一方面,日本许多的主要耐火材料生产厂家加入了钢铁公司的资本系列,这不仅对于耐火材料企业经营的稳定化,在强化技术交流协作关系上也具有很大作用,对战后日本钢铁工业和耐火



材料工业的发展做出了贡献。即从性质上讲,耐火材料在许多材料当中,特别是适应使用条件(用户一侧)的材料特性上为要求严格的材料,两者的紧密联合对于优秀耐火材料的开发、生产是不可缺少的。但是,由于耐火材料—钢铁企业集团的形成,其竞争原理作用减退,这方面将在后面论述。

作为日本耐火材料行业的市场结构特色,其主体(60%~70%)是钢铁行业。表 6-11 是最近市场统计<sup>[116]</sup>,这种结构的框架从 1950 年以来没有多大的变化,半个世纪的市场变化中,要注意进出口情况的变化。

从战后的经济复苏期到高度增长期。即从 20 世纪 50 年代到 60 年代,相当一部分主要耐火材料和高性能耐火材料依靠从欧洲进口。进入 70 年代,耐火材料产品的出口增加,进口只是一部分。从 20 世纪 70 年代后半期到 80 年代前半期,迎来了出口的最旺盛时期,1981 年度出口约 30 万 t 耐火材料(占全部的 15%),若包括不定形耐火材料超过 30 万 t<sup>[117]</sup>。但是,由于技术提供,技术扩散也同时进行,80 年代后期耐火材料的出口呈下降趋势。1992 年度包括不定形耐火材料约 7 万 t(海关统计为 129000t)。

耐火材料产品的进口从 20 世纪 80 年代中期开始超过 1 万 t,进入 90 年代后,日元汇率高的影响也很大,1992 年度的进口量(海关统计)达到 48000t,从同年的统计比较看,进出口的平均单价为下面的数据:

出口耐火材料的平均单价/元·t<sup>-1</sup> 272550

进口耐火材料的平均单价/元·t<sup>-1</sup> 115500

即出口的高价位和进口的低价位。低价位耐火材料的进口,今后有进一步增大的可能性。

特别是进入 1980 年以后,耐火材料生产厂家的多角度经营志向也引起人们的关注,作为多角度的方向,与耐火材料制造相接的砌炉施工和窑炉设计制作之外,有效利用优质陶瓷和窑业建材的保有技术的共同性方面是多样化的。

表 6-11 耐火材料的市场结构(1992 年度,日本) (单位:t,各项目下行比率:%)

| 行业<br>品 种 |                |              |               |               |              |              |             |            |              |               | 合计           |
|-----------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|---------------|--------------|
|           | 钢铁             | 非铁<br>金属     | 机械            | 水泥煤           | 玻璃           | 其他<br>窑业     | 化学          | 气体<br>电力   | 焚烧炉          | 出口            | 其他           |
| 黏土        | 161279<br>63.9 | 2664<br>1.1  | 27200<br>10.8 | 5560<br>2.2   | 7451<br>3.0  | 10206<br>4.0 | 3290<br>1.3 | 389<br>0.2 | 11443<br>4.5 | 7581<br>3.0   | 15298<br>6.1 |
| 高铝质       | 124339<br>67.7 | 3015<br>1.6  | 2368<br>1.3   | 6528<br>3.6   | 6280<br>3.4  | 9351<br>5.1  | 1520<br>0.8 | 72<br>—    | 2970<br>1.6  | 18654<br>10.2 | 8581<br>4.7  |
| 硅质        | 2137<br>41.9   |              |               |               | 1862<br>36.5 | 28<br>0.6    | 293<br>5.8  |            | 32<br>0.6    | 747<br>14.7   | 1<br>—       |
| 白云石       | 9345<br>88.7   | 9<br>0.1     |               | 1061<br>10.1  |              |              |             |            |              | 86<br>0.8     | 40<br>0.4    |
| 碱性        | 156274<br>64.0 | 7453<br>3.1  | 127<br>0.1    | 46390<br>19.0 | 2792<br>1.1  | 3213<br>1.3  | 617<br>0.3  |            | 198<br>0.1   | 25771<br>10.6 | 1437<br>0.6  |
| 锆质        | 25252<br>69.4  | 20<br>0.1    | 406<br>1.1    | 4<br>—        | 8894<br>24.4 | 212<br>0.6   | 71<br>0.2   |            | 67<br>0.2    | 1119<br>3.1   | 365<br>1.0   |
| 其他        | 29204<br>47.2  | 5802<br>9.4  | 2187<br>3.5   | 3058<br>4.9   | 1953<br>3.2  | 8203<br>13.3 | 803<br>1.3  | 448<br>0.7 | 1945<br>3.1  | 1973<br>3.2   | 6333<br>10.2 |
| 小计        | 507830<br>63.9 | 18963<br>2.4 | 32,288<br>4.1 | 62601<br>7.9  | 29232<br>3.7 | 31213<br>3.9 | 6594<br>0.8 | 909<br>0.1 | 16655<br>2.1 | 55931<br>7.0  | 32055<br>4.0 |

耐火砖

续表 6-11

| 行业<br>品 种 | 钢铁              | 非铁<br>金属     | 机械            | 水泥煤          | 玻璃           | 其他<br>窑业     | 化学           | 气体<br>电力    | 焚烧炉           | 出口           | 其他           | 合计               |
|-----------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 浇注料       | 222984<br>64.9  | 11022<br>3.2 | 7378<br>2.2   | 9474<br>2.8  | 873<br>0.3   | 14297<br>4.2 | 3161<br>0.9  | 4993<br>1.5 | 40416<br>11.8 | 4296<br>1.3  | 24974<br>7.3 | 343868<br>100.0  |
| 可塑料       | 19400<br>45.6   | 797<br>1.9   | 13256<br>31.2 | 305<br>0.7   | 14<br>—      | 2305<br>5.4  | 385<br>0.9   | 140<br>0.3  | 1647<br>3.9   | 676<br>1.6   | 3623<br>8.5  | 42548<br>100.0   |
| 不定形耐火物    | 358931<br>93.8  | 2741<br>0.7  | 4223<br>1.1   | 1245<br>0.3  | 166<br>—     | 1867<br>0.5  | 1319<br>0.3  | 32<br>—     | 1580<br>0.4   | 6792<br>1.8  | 3779<br>1.0  | 382675<br>100.0  |
| 耐火泥浆      | 32500<br>51.7   | 1520<br>2.4  | 9182<br>14.6  | 1425<br>2.3  | 1093<br>1.7  | 8593<br>13.7 | 529<br>0.8   | 104<br>0.2  | 1245<br>2.0   | 1693<br>2.7  | 5017<br>8.0  | 62.901<br>100.0  |
| 小计        | 633815<br>76.2  | 16080<br>1.9 | 34039<br>4.1  | 12449<br>1.5 | 2146<br>0.3  | 27062<br>3.3 | 5394<br>0.6  | 5269<br>0.6 | 44888<br>5.4  | 13457<br>1.6 | 37393<br>4.5 | 831992<br>100.0  |
| 合计        | 1141645<br>70.2 | 35043<br>2.2 | 66327<br>4.1  | 75050<br>4.6 | 31378<br>1.9 | 58275<br>3.6 | 11988<br>0.7 | 6178<br>0.4 | 61543<br>3.8  | 69388<br>4.3 | 69448<br>4.3 | 1626263<br>100.0 |

欧美耐火材料产业的变化,以遥遥领先于日本的速度发展,发展的主体是 M&A(吸收合并),在半个世纪的过程中,其行业的规模有很大的调整<sup>[118]</sup>。另外,我们认为:欧美钢铁行业的成熟或是衰退情况对其发展背景也产生一定影响。另外,中等发达国家显示了比较稳定的发展过程并持续成长,有不少企业或是工厂的生产量达到国际规模。

## 参考文献

- 1 高良義郎：鉄と鋼，41，(7) 817-822 (1955)
- 2 石渡宏：耐火物，22，(5) 238 (1970)
- 3 たとえば，高良義郎：鉄と鋼，45，(12) 1363-1373 (1959)；中原文夫：化学工業，11，1119-27 (1960)；林武志：鉄と鋼，56，(8) 1089-1117 (1970)；宗宮重行：鉄と鋼，60，(5) 557-579 (1974)；宮武和海：鉄と鋼，61，(7) 1069-77 (1975)；杉田清：鉄と鋼，65，(9) 1462-74 (1979)；成瀬庸一：鉄と鋼，70，(6) 473-85 (1984)；木村守弘：鉄と鋼，76，(9) 1403-13 (1990)；片瀬伝治：鉄と鋼，79，(6) N 397-404 (1993)；耐火物技術協会（編）：“新しい窯炉と耐火物” (1968)；“新しい窯炉とその耐火物” (1973)；“耐火物工学の展開” (1977)；“発展する耐火物工学” (1987)
- 4 C. E. Semler：耐火物技術協会編“耐火物工学の展開”，p.45-60 (1977)
- 5 たとえば，H. M. Kraner：AIME, *Open Hearth Proc.*, 39, 95-100 (1956)；甲斐幹，朝隈重利，安永運嘉：鉄と鋼，48，(12) 1557-1562 (1962)
- 6 たとえば，杉田清：日本鉄鋼協会特殊鋼部会，特別講演資料“最近の電炉製鋼用耐火物について” (1970年7月7日)
- 7 杉田清：耐火物，29，136 (1977)
- 8 たとえば，杉田清：第27・28回西山記念技術講座テキスト，(製鋼技術の現状と今後の展開) 精錬用耐火物の諸問題，p.229 (1974)
- 9 H. M. Kraner：Bull. Am. Ceram. Soc., 37, 312-16 (1958)
- 10 相原満寿美：耐火物工業，11，387-91 (1960)
- 11 たとえば，J. Laming：Refractories J., 35, 116 (1959)；H. M. Richardson：Refractories J., 35, 119 (1959)；B. Jackson, W. F. Ford, J. White：Trans. Brit. Ceram. Soc., 62, (7) 557-601 (1963)；K. Konopicky：Ber. deut. keram. Ges., 44, (7) 333 (1967)；B. H. Baker, P. Schroth：Am. Ceram. Soc. Bull., 47, (7) 623 (1968)

- 12 F. H. Norton : "Refractories", p.579 (McGraw Hill Book Co.) (1949)
- 13 D. D. Lewis : U. S. Pat., 311902 (1884) ; F. Morris : U. S. Pat, 506328 (1892)
- 14 E. F. Wondris, K. E. Caine : *J. Metals*, 20, (6) 69 (1968)
- 15 Lustig, Kohn & Lehmann : Ger. Pat., 138897 (1901)
- 16 E. Spire : Rev. Univ. Mines., No.3, 111~120(1955)
- 17 たとえば, 太田千里:耐火物技術協会編“新しい窯炉と耐火物”, p.201~215 (1968); 福井哲: *ibid.*, p.216~222; 太田千里:耐火物技術協会編“耐火物工学の展開”, p.67~95 (1977); 林武志: *ibid.*, p.96~106; 滑石直幸: *ibid.*, p.107~130; 亀井四郎: *ibid.*, p.131~145; 太田豊彦: 日本鉄鋼協会第 48・49 回西山記念技術講座テキスト“鉄鋼業における耐火物の最近の進歩”, p.1~25 (1977); 小田中眞一郎: 同, 第 145 回西山記念技術講座テキスト“鉄鋼業における耐火物技術の展望”, p.155~181 (1992)
- 18 たとえば, R. W. Grimshaw : *Refractories J.*, March, 7~17 (1973) ; Charles H. Kline & Co (Fairfield, USA) : World Supply and Demand for High-Performance Refractory Raw Materials (1975)
- 19 Intern. Iron & Steel Inst., Committee on Technology : "Refractory Materials for Steelmaking" Brussel (1985)
- 20 小田中眞一郎: 上記文献 (17)
- 21 林武志: 上記文献 (17)
- 22 滑石直幸: 上記文献 (17)
- 23 W. D. Emmett, V. E. Zang : *J. Metals*, Dec., 1648~1649 (1956)
- 24 H. Parnham : 第 5 章文献 (14)
- 25 板岡隆ほか:耐火物技術協会編“新しい窯炉と耐火物”, p.66~91 (1973)
- 26 杉田清, 平櫛敬資, 福岡弘美, 松尾正孝, 島田康平: 鉄と鋼, 61, (4) S 125 (1975)
- 27 たとえば, 山元公聖, 兼安彰:耐火物, 36, (2) 20~22 (1984)
- 28 W. C. Gilpin : *Refractories J.*, March, 68 (1969)
- 29 たとえば, J. E. Neely, W. H. Boyer, A. C. Martinek : *Am. Ceram. Soc. Bull.*, 49, 710 (1970)
- 30 たとえば, 八百井英雄, 中川仁, 竹内和彦, 松本修美, 磯部利弘, 多喜田一郎, 末川幸広:耐火物, 44, (10) 584~585(1992): 特開平 4-198058
- 31 大蔵省関税局統計:セラミックス, 28, 930 (1993)
- 32 松本昭:耐火物技術協会編“発展する耐火物工学”, p.180~185 (1987)
- 33 たとえば, 本郷靖郎:耐火物技術協会編“発展する耐火物工学”, p.192~199 (1987)
- 34 S. Yoshino : Proceedings of Intern. Symp. on Refractories, China, p.33~49

- (1988) ; S. Asano : *Shinagawa Technical Rept.*, 33, p.48 (1990)
- 35 たとえば, 深井啓敏, 羽口寛 : 耐火物技術協会編“発展する耐火物工学”, p.219~224 (1987)
- 36 たとえば, 本郷靖郎 : 耐火物技術協会編“発展する耐火物工学”, p.192~199 (1987) ; 井上晃 : *ibid.*, p.199~203
- 37 *Am. Ceram. Soc. Bull.*, 46, (8) 811 (1967)
- 38 私信
- 39 大槻彰一 : 耐火物, 39, (10) 44~45 (1987)
- 40 たとえば, 福井哲, 吉田英雄 : 耐火物技術協会編“耐火物工学の展開”, p.371~383 (設備委員会記録) (1977)
- 41 たとえば, 安西昇 : 耐火物, 24, 256 (1972) ; 白樫茂 : 耐火物, 24, 314 (1972)
- 42 たとえば, 奥進, 赤松雪雄, 瀬野昭夫 : 耐火物, 35, 701~706 (1983)
- 43 F. W. Park : *AIME, Open Hearth Proc.*, 50, 122~123 (1967)
- 44 たとえば, 田畑昭, 三沢伸一 : 製鉄研究, No.305, p.117~127 (1981)
- 45 秋山勝一 : 工業加熱, 14, (3) 178~200 (1977)
- 46 日本築炉協会編 : “築炉技能ハンドブック”, p.253~274, (日本築炉協会) (1985)
- 47 F. H. Norton : “Refractories”, p.689 (McGraw-Hill Book Co.) (1949)
- 48 TNO News Letter “Applied Research”, No.52, December (1993)
- 49 筒井直樹, 中川仁, 倉吉和美, 伊藤泰則, 八重倉隆, 木元大志 : 材料とプロセス, 7, (1) 238 (1994)
- 50 H. Kleeschult : *Stahl u Eisen*, 89, 859 (1969)
- 51 大庭宏 : 耐火物, 27, 474 (1975)
- 52 たとえば, H. Shibata, A. Tabata, E. Takemura, K. Sugita : 20 th Int. Colloq. Refractories, Aachen (1977) ; *Interceram*, 27, p.304 (1978)
- 53 たとえば, 落合常巳 : セラミックス, 12, (3) 218~223 (1977)
- 54 たとえば, 田中英雄ほか : 耐火物, 30, 223 (1978) ; 田口喜代美, 西正明, 森下紀明, 三橋博, 吉野茂雄 : 鉄と鋼, 69, (6) 604~610 (1983) ; 島田康平, 松井泰次郎, 松尾三郎 : 製鉄研究, No.331, 27~33 (1988) ; 寄田栄一, 野中慎吾 : 品川技報, 32, 87~100 (1989)
- 55 大石泉 : 日本鉄鋼協会第 145 回西山記念技術講座テキスト, “鉄鋼業における耐火物技術の展望”, p.1~27 (1992)
- 56 豊田利夫 : “予知保全 (CBM) の進め方”, p.9 (日本プラントメンテナンス協会) (1992)
- 57 たとえば, J. V. Grothans : *AIME, Open Hearth Proc.*, 42, 179 (1959) ; T. R. Conway, G. H. Authony, W. R. Mchain : *Ind. Heating*, 30, 1725~1728 (1963) ;

- R. M. Limes : *J. Metals*, 18, 498~500 (1966) ; R. C. Padfield, C. R. Beechan : *J. Metals*, 19, 17~22 (1967) ; 相原満寿美 : 耐火物, 14, 267 (1962) ; 中路謙ほか : 耐火材料, No.92, 17 (1964)
- 58 新日本製鐵 : 私信
- 59 篠原泰明, 田村信一 : セラミックス, 28, (5) 471~76 (1993)
- 60 片田中, 杉田清, 水谷吉蔵 : 製鉄研究, No.283, 1~3 (1975)
- 61 LeChatelier : *Bull. Soc. Franc. Min.*, 40, 44 (1917) ; A. Scott : *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 17, 459 (1918)
- 62 たとえば, K. W. Andrews : *Refractories J.*, March, 66~77 (1961)
- 63 W. Woodhouse, W. Hugill, A. T. Green : Iron & Steel Inst., Special Rept., No.26, 233~298 (1939) ; A. T. Green, W. Hugill, H. Ellerton : *ibid.*, 217~231 (1939)
- 64 H. M. Richardson, G. R. Rigby : Iron & Steel Inst., Special Rept., No.51 (1954)
- 65 たとえば, A. G. Cockbain : *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 61, (2) 67~84 (1962).
- 66 たとえば, 杉浦孝三ほか : 窯協, 63, 249 (1955) ; 林武志 : 品川技報, 9, 3 (1961) ; 大庭宏, 平櫛敬資, 田中正義 : 鉄と鋼, 48, (11) 1207 (1962) ; 滑石直幸 : 耐火物, 18, 431 (1966) ; 大庭宏, 平櫛敬資, 谷山光哉 : 鉄と鋼, 54, (8) 859 (1968)
- 67 たとえば, 大庭宏, 杉田清 : 鉄と鋼, 47, (4) 343~45 (1961)
- 68 たとえば, 大庭宏, 杉田清 : 鉄と鋼, 48, (11) 1317~19 (1962) ; 製鉄研究, No. 241, 3971~82 (1962) ; 大庭宏, 杉田清, 島田康平 : 鉄と鋼, 51, (4) 850~52 (1965)
- 69 大庭宏, 杉田清 : 窯協, 71, (8) 163~68 (1963)
- 70 R. E. Johnstone, M. W. Thring : "Pilot Plants, Models and Scale-Up Methods in Chemical Engineering" (McGraw-Hill) (1957)
- 71 T. S. Busby, J. Barker : *J. Am. Ceram. Soc.*, 49, (8) 441~46 (1966) ; E. B. Allison *et al.* : *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 58, (9) 495~531 (1959)
- 72 たとえば, 京田洋ほか : 耐火物, 31, 477 (1979) ; 片瀬伝治ほか : 耐火物, 34, 475 (1982)
- 73 たとえば, B. E. Eichler, A. J. Owen : *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 59, (5) 149~77 (1960)
- 74 K. Konopicky : *Stahl u Eisen*, 92, (11) 481~87 (1972)
- 75 日本鉄鋼協会製鉄部会・コークス部会共編 : "わが国における製鉄技術の進歩", p.49~53 (1977) ; 館 充 : 鉄と鋼, 70, 1501 (1984)
- 76 たとえば, 武田喜三 : "純酸素転炉法の研究", p.7~11 (1961年8月) ; 相原満寿

- 美：耐火材料, No.127, 32~40 (1990)
- 77 G. Fenton, J. Pearson : *J. Iron & Steel Inst.* (London), **189**, 160~67 (1958)
- 78 たとえば, A. W. Groves : "Silicate Analysis" (2nd ed.) (George Allen & Unwin Ltd., London) (1951)
- 79 H. Bennett : *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, **54**, 319~32 (1955)
- 80 たとえば, W. Schmidt, K. Konopicky : *Ber. deut. keram. Ges.*, **35**, 317 (1958) ; **37**, 368 (1960)
- 81 大庭宏, 杉田清 : 学振 19 委員会編 "鉄鋼化学分析全書" 第 10 巻, p.45~51 (日刊工業新聞社) (1964)
- 82 河嶋千尋, 只野文哉 : 窯協, **56**, 135 (1948)
- 83 たとえば, W. Lohre, H. Urban : *Ber. deut. keram. Ges.*, **37**, (6) 249~51 (1960)
- 84 たとえば, Y. Oishi *et al.* : *J. Am. Ceram. Soc.*, **48**, (2) 88 (1965) ; 大庭宏, 杉田清, 島田康平 : 耐火物, **18**, 10~22 (1966) ; I. de Menezes, V. S. Stubican : *J. Am. Ceram. Soc.*, **49**, (11) 609~612 (1966) ; S. N. Ruddlesden, A. C. Airey : *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, **66**, (12) 607~29 (1967)
- 85 たとえば, R. M. J. Whithers : *Iron & Steel Inst.*, Special Rept., No.46, p.51~55 (1952)
- 86 たとえば, K. Angervo : *Ber. deut. keram. Ges.*, **34**, (3) 64 (1957) ; J. F. Wygant, M. S. Crowley : *Am. Ceram. Soc. Bull.*, **43**, (3) 173 (1964)
- 87 平櫛敬資, 樋渡幸夫, 北村知康 : 熱風炉設計のための構造体力学特性の研究 (新日鉄研究報告, 1971) ; 平櫛敬資, 樋渡幸夫, 松本義文, 大川清, 萩原武, 藤原茂 : 製鉄研究, No.283, p.110~119 (1975)
- 88 たとえば, D. Cornell, D. L. Katz : *Ind. Eng. Chem.*, **45**, 2145~52 (1953) ; L. Zagar : *Arch. Eisenhüttenw.*, **26**, (9) 561~62 (1955) ; **27**, (10) 657~63 (1956) ; N. Skatta, P. Fischer : *Tonind. - Ztg.*, **79**, 303~310 (1955) ; K. Konopicky, W. Lohre : *Ber. deut. keram. Ges.*, **33**, 101~108 (1956) ; G. R. Eusner, J. T. Shapland : *J. Am. Ceram. Soc.*, **42**, (10) 459~64 (1959) ; N. F. Astbury : *J. Brit. Ceram. Soc.*, **3**, (1) 97~114 (1966) ; J. R. Lakin, J. B. Haglington : *J. Brit. Ceram. Soc.*, **3**, (1) 125~34 (1966)
- 89 たとえば, P. D. Johnson : *J. Am. Ceram. Soc.*, **33**, (5) 168~71 (1950) ; H. B. Michaelson : *Materials & Methods*, **38**, (6) 110~15 (1953) ; C. B. Alcock : *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, **60**, (2) 147~62 (1961) ; K. M. Bonar *et al.* : *Am. Ceram. Soc. Bull.*, **45**, (4) 443 (1966) ; **46**, (7) 683 (1967) ; G. Payne, L. R. Lakin : *Ber. deut. keram. Ges.*, **48**, (7) 315 (1971) ; 杉田清 : 耐火物技術協会編 "新しい窯炉と耐火物", p.107~116 (1973)



- 90 たとえば, W. J. Knapp, W. D. Van Vorst : *J. Am. Ceram. Soc.*, **34**, (12) 384~87 (1951)
- 91 たとえば, K. Konopicky : *Ber. deut. keram. Ges.*, **32**, (9) 257 (1955) ; S. Solacolu : *Ber. deut. keram. Ges.*, **37**, (6) 266 (1960) ; F. Nadachowski : *Refractories J.*, No.4, 126 (1965)
- 92 たとえば, P. W. Clark, J. White : *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, **49**, 305~33 (1950) ; J. K. Mackenzie, R. Shuttleworth : *Proc. Phys. Soc.*, B **62**, 833 (1949) ; W. D. Kingery : "Introduction to Ceramics", p.353~401 (John Wiley) (1960) ; 浜野健也ほか : 窯協, **72**, (4) C 397 (1964) ; 鈴木弘茂 : 学振 124 委員会講演 (1964.9.21.) ; 杉田清, 大庭宏 : 窯協, **73**, (6) 117~25 (1965)
- 93 たとえば, M. Michaud : *Silicate Ind.*, **19**, (6/7) 243~50 (1954) ; W. Eitel : *Glass Ind.*, **36**, (4) 193~97 (1955) ; G. R. Blair : *J. Am. Ceram. Soc.*, **43**, (4) 197~203 (1960) ; J. R. Pattison : *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, **54**, 698~705 (1955)
- 94 たとえば, 山口明良 : 耐火物, **38**, (4) 232~241 (1986)
- 95 たとえば, 田畑勝弘, 西尾英昭, 伊東克則 : 耐火物, **39**, (12) 674~80 (1987) ; 市川健治, 伊東克則, 斎藤敬治, 星山泰宏 : 耐火物, **44**, (2) 75~82 (1992) ; 中尾淳, 石井章生, 浅野敬輔 : 耐火物, **44**, (3) 114~21 (1992)
- 96 たとえば, 梅屋薫 : 耐火物, **30**, (11) 625 (1978) ; 成瀬庸一, 藤本章一郎, 木脇裕和, 三島昌昭, 田中泰夫 : 耐火物, **35**, (5) 243~48 (1983) ; 山中広明, 池田順一, 田村信一, 平初雄 : 耐火物, **37**, (9) 166~72 (1985) ; 海辺公士, 石川誠, 若松盈 : 耐火物, **40**, (4) 231~44 (1988) ; 吉富丈記 : セラミックス, **28**, (11) 1130~37 (1993)
- 97 たとえば, 藤原昭文, 広中邦汎, 藤野真之 : 鉄と鋼, **68**, (4) S 71 (1982) ; 石橋種三, 柳弘美, 川戸英和, 阪口喜美夫 : 耐火物, **36**, (6) 335~38 (1984) ; 浅野敬輔, 福岡弘美, 大川清 : 耐火物, **40**, (10) 590 (1988)
- 98 たとえば, 池田順一, 藤原茂, 村井良行, 菊地脛, 立川佳久, 疋田圭一 : 鉄と鋼, **69**, (12) S 854 (1983) ; 吉川文明, 児子精祐, 清原庄三, 田口整司 : 耐火物, **42**, (10) 579~87 (1990)
- 99 たとえば, C. J. Kaines *et al.* : *Ber. deut. keram. Ges.*, **43**, (6) 447~51 (1966) ; J. B. Lawlar, R. H. Ross : *Am. Ceram. Soc. Bull.*, **60**, (7) 713~18 (1981) ; C. E. Semler : *Interceram*, **30**, (5) 485~88 (1981)
- 100 たとえば, 長谷部悦弘, 林安茂, 相庭吉郎 : 耐火物, **41**, (6) 304~16 (1989)
- 101 たとえば, 太田仁, 西平賀炯 : 耐火物, **41**, (6) 317~23 (1989)
- 102 たとえば, 細田裕, 牛丸之浩, 鮫島昭憲 : 耐火物, **45**, (11) 680 (1993)
- 103 たとえば, 沖和男, 荒川和三, 杉江満寿夫, 渡辺高, 相庭吉郎 : 耐火物, **37**, (1) 20~28 (1985) ; 相庭吉郎, 荒川和三, 渡辺高, 森弘之 : 耐火物, **38**, (1) 1~7 (1986)

- 104 たとえば, A. G. Evans, M. Linzer : *J. Am. Ceram. Soc.*, **56**, 575~81 (1973) ;  
熊谷正人, 内村良治, 川上辰男 : 窯協, **87**, (5) 259~67 (1979)
- 105 たとえば, 宮本学, 尾上俊雄, 成田貴一 : 鉄と鋼, **67**, (2) 313~22 (1981) ; 川  
上辰男 : 耐火物, **41**, (6) 324~30 (1989)
- 106 鈴木隆夫, 荒堀忠久, 山口久雄, 藤沢和夫 : 鉄と鋼, **69**, (4) S 97 (1983)
- 107 花岡正彦, 西田晴夫, 中岸稔 : 耐火物, **39**, (12) 699~701 (1987)
- 108 栗田久嗣, 桜井宏文, 逆井基次 : 耐火物, **43**, (11) 663 (1991)
- 109 伊藤和夫, 脇田保, 川村俊夫, 杉野太加夫, 岡部永年 : 耐火物, **45**, (7) 408~13  
(1993)
- 110 たとえば, 土成昭弘, 松村龍雄 : 耐火物, **45**, (12) 704~5 (1993)
- 111 黒田泰造 : 鉄と鋼, **38**, (6) 421~24 (1952)
- 112 私信 (1982)
- 113 G. C. Padgett : 耐火物, **40**, (1) 19~24 (1988)
- 114 杉田清 : 耐火物技術協会編 “発展する耐火物工学”, p.225~30 (1987)
- 115 International Iron & Steel Institute, Committee on Technology : “Refractory  
Materials for Steelmaking” (Brussels) (1985) ; 森本忠志 : 鉄と鋼, **73**, (8)  
923~930 (1987)
- 116 セラミックス, **28**, (9) 890 (1993)
- 117 耐火物協会データ (1986)
- 118 たとえば, C. A. Krause (ed.) : “Refractories : The Hidden Industry” (The  
American Ceramic Society) (1987)

# 7 现代(Ⅱ)

## ——用途以外的主要技术变化

### 7.1 高炉和出铁场

#### 7.1.1 主要的技术变化

日本战后的高炉,一直由炼铁厂供应铁水,高度增长时期为大型化、高生产率(高出铁比)方针,石油危机之后所希望的是稳定生产、脱油操作,其生产工艺的基本原理虽然没有变化,但这半个世纪的技术进步极大,其中耐火材料技术的贡献也不小,20 世纪 50 年代的高炉、热风炉寿命为 3~6 年,现在可以达到 15~20 年长寿高炉。

主要耐火材料技术的变化内容有:

- (1) 逐段冷却为代表的冷却技术的进步;
- (2) 炉壁的重要部位应用碳化硅等高性能耐火材料;
- (3) 炭砖炉底使用方式的定型;
- (4) 高炉修补技术的开发;
- (5) 出铁口填充材料性能的提高;
- (6) 铁水沟的设置方式、材料、施工方法的变革。

这些技术项目,好像看到是各个独立的,相互的关联很小,实际上,每一项目都是在有机的联系当中发展起来的。

#### 7.1.2 高炉炉衬耐火材料和冷却技术

从 19 世纪中叶开始定型,日本战后也为高炉炉衬标准材料的黏土耐火砖(别名:熟料耐火砖; $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$  类),其耐用性方面显然不能满足。有关其损伤结构已经进行了很多方面的研究(图 7-1)<sup>[1]</sup>,另外,对于停炉后其内衬损伤断面的情况也进行了很多研究(图 7-2)<sup>[2]</sup>。

炉壁耐火材料在使用过程中的损伤原因的要素是重复作用,另外,由于操作条件所产生的强度的变化,对于当时来讲不是很容

易就能够拿出对策的,目前为止所采取的技术措施中大体可分为三方面:

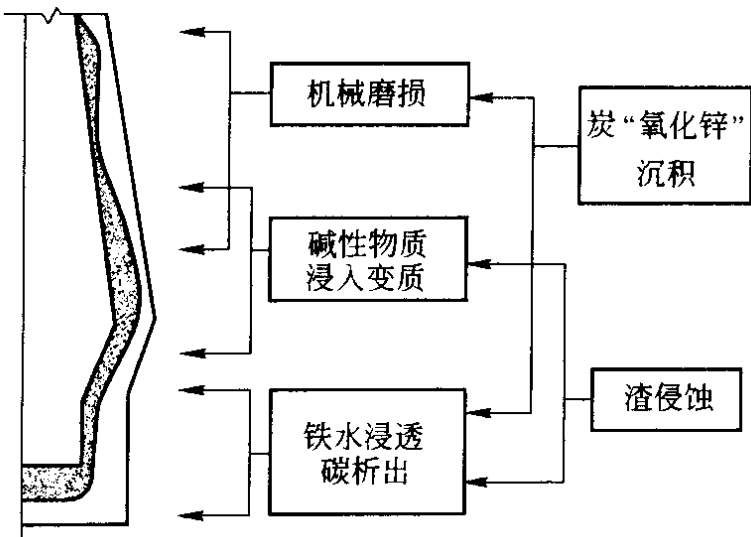


图 7-1 高炉内衬的损伤结构

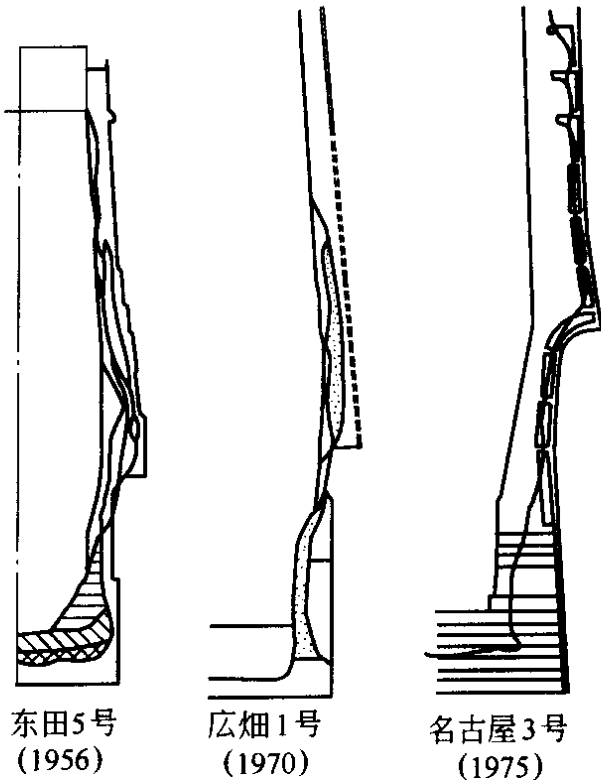


图 7-2 高炉内衬损伤断面实例

(1) 耐火材料材质的合理化;

(2) 冷却方式的改善;

(3) 诊断修补技术的开发。

作为从耐火材料材质方面所采取的措施表现为 20 世纪 50 年代到 60 年代的以黏土耐火砖为对象(表 7-1)以及 60 年代后半期通过高铝质耐火砖等的使用向各种高级材质(表 7-2)方向的变化<sup>[3]</sup>,例如,由 HarbisonWalker 公司开发的莫来石结合的刚玉质耐火砖(Korundal-XD)<sup>[4]</sup>或是其类似产品从 60 年代到 70 年代被各国广泛使用。

表 7-1 高炉用黏土耐火砖的质量变化

| 原 料                               | 岩手黏土   | 进口耐火砖      | 美国黏土       | 美国熟黏土       | 南阿熟黏土   | 美国熟黏土<br>南阿熟黏土 |
|-----------------------------------|--------|------------|------------|-------------|---------|----------------|
| 生产厂家                              | 新日铁    | G.R., H.W. | 新日铁        | 黑崎          | 黑崎      | 黑崎             |
| 制造年月                              | S23~27 | S27~31.1   | S31.6~40.4 | S40.4~40.12 | S40.12~ | S40.12~        |
| 体积密度<br>/g·cm <sup>-3</sup>       | 2.12   | 2.19       | 2.25       | 2.35        | 2.35    | 2.42           |
| 假比重                               | 2.65   | 2.58       | 2.60       | 2.69        | 2.68    | 2.69           |
| 显气孔率/%                            | 19.9   | 14.9       | 13.5       | 12.6        | 12.1    | 10.3           |
| 耐压强度<br>/MPa                      | 46.9   | 39.7       | 56.2       | 87.4        | 77.7    | 83.8           |
| 耐火度(SK)                           | 32     | 32         | 32         | 33          | 34      | 34             |
| 荷重软化温<br>度 T <sub>2</sub> /℃      | 1480   | 1460       | 1430       | 1500        | 1520    | 1540           |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /% | 38.09  | 40.92      | 39.57      | 42.93       | 42.84   | 42.30          |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /% | 2.07   | 2.45       | 1.64       | 1.47        | 0.73    | 1.20           |
| 碱性/%                              | n. d.  | n. d.      | n. d.      | 0.58        | 0.11    | 0.42           |

### 氧化物、矿物质的称呼方法

通过把金属(语尾-um)名称的语尾变换成 a,一般都能够变为氧化物的名称。例如,aluminum→alumina, calcium→calcia, zirconium→zirconia.

一方面,矿物名称当中英语的词尾多为-ite,比如 mullite, forsterite, magnesite 等,名称的由来与物质形态的特征,天然产地,发现者等等相关。例如,mullite 是由发现的地名(mull 岛,苏格兰)而命名,alundum 也是类似于学术名(corundum)的商品名称。

许多损耗的主要原因当中,炉壁侵蚀的最大部位中(炉身下部周围)影响最大的可判断为伴随着碳的析出,碱性化合物的形成所产生的组织脆化,耐碱性试验法也由各国提出了和实际炉子条件相似的良好物质,即在 CO 气体共存的条件下碱蒸气的反应方式<sup>[5]</sup>,因此,探索了许多材质之后,如后章所述,冷却效果也被探明并达到目标的是碳化硅质耐火材料。

世界上最初实际试用碳化硅耐火砖的是新日铁、室兰第 3 高炉从 1974 年 5 月开始 1 年 6 个月的操作。碳化硅质耐火砖(氮化硅结合剂型)与高铝质等其他材质的耐火砖相比,实践证明具有优良的耐侵蚀性(表 7-3)<sup>[6]</sup>。在同一时期,美国和欧洲等国也发表了对高炉炉身下部应用碳化硅的可能性<sup>[7]</sup>,随后,碳化硅砖(硅酸盐结合剂型)作为高炉炉身下部用最适合的材质普及开来,最近使用了 Sialon 结合耐火砖<sup>[8]</sup>。现在,高炉炉内装入的碱性物质( $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}_2$ )比如在 2~3 kg 每 1 t 达到时<sup>[9]</sup>,将来不能不考虑碱性下的炉内条件。

表 7-2 炉壁用高级耐火砖质量

| 材 质                                                                          | 合成莫来石 | 氧化铝   | 电铸莫来石 | 电铸氧化铝 | 碳化硅石墨  | 半石墨   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 生产厂家                                                                         | 黑崎    | 黑崎    | 旭硝子   | 东芝    | U.C.C. | SIGRI |
| 体积密度<br>/ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$                                      | 2.45  | 3.24  | 3.14  | 3.75  | 1.69   | 1.67  |
| 假比重                                                                          | 2.79  | 3.70  | 3.19  | 3.85  | 1.94   | —     |
| 显气孔率/%                                                                       | 12.1  | 13.5  | 1.5   | 2.7   | 12.88  | 15.5  |
| 耐压强度<br>/MPa                                                                 | 112.3 | 124.4 | 345.7 | 305.5 | 46.2   | 30.0  |
| 荷重软化<br>温度 $T_1$ /℃                                                          | 1500  | >1700 | >1700 | >1700 | >1700  | >1700 |
| $\text{Al}_2\text{O}_3$ /%                                                   | 61.4  | 92.5  | 74.4  | 97.0  | —      | —     |
| $\text{Fe}_2\text{O}_3$ /%                                                   | 1.4   | 0.8   | 1.2   | 0.3   | —      | —     |
| SiC/%                                                                        | 0     | 0     | 0     | 0     | —      | —     |
| C/%                                                                          | 0     | 0     | 0     | 0     | 90.1   | —     |
| 灰分/%                                                                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 8.8    | 0.3   |
| 热导率/ $\text{kcal}\cdot$<br>$(\text{m}\cdot\text{h}\cdot^\circ\text{C})^{-1}$ | 2     | 3     | 3     | 6     | 23     | 30    |

表 7-3 内衬耐火砖的损耗速度(室兰 No.3 高炉, 1974 年)

| 耐火砖材质    | 损耗速度比(以熟黏土为 1) | mm/D |
|----------|----------------|------|
| 碳化硅结合    | 0.19           | 0.10 |
| 石墨碳化硅砖   | 0.46           | 0.24 |
| 纯氧化铝质耐火砖 | 0.70           | 0.36 |
| 中氧化铝质耐火砖 | 0.80           | 0.41 |
| 碳化硅-黏土结合 | 0.97           | 0.50 |
| 熟黏土      | 1.00           | 0.51 |

有关对高炉内衬保护的冷却效果的利用,自 19 世纪半叶德国采用水冷方式以来,可以认为也是最强有力的内衬保护措施。冷却效果的研究连动了炉内附着物(scaffold)的形成机理研究<sup>[10]</sup>。因此,作为最大限度利用冷却的想法,适用于高炉的“Self-Lining”的方式是在 1957 年由欧洲提出(图 7-3)<sup>[11]</sup>的,把耐火材料作为不需要的这种内衬方式应用于高炉冷却技术上的技术人员、经营人员之后却没有涌现出来,这种方法的延续线上出现的是所谓 König 等人热的平衡理论<sup>[12]</sup>。

## Proposal for a Self-lining Blast Furnace

By W. A. ARCHIBALD, Ph.D., F.Inst.Ceram., T. P. BROWN and  
L. A. LEONARD, B.Sc., A.R.I.C.

**E**SSENTIALLY the blast furnace is an almost cylindrical steel shell lined with refractory brickwork. Fireclay bricks are the most common lining material, but recently carbon blocks have been displacing them in the hearth and bosh.

Sooner or later the refractory lining becomes unable to deal with the flow of raw materials, so that the furnace has to be shut down for relining. Years many weeks of valuable campaigns. Shut-downs, with premature, are caused mainly by nace lines (Fig. 1). These cause the loss and gain of material (which can occur within the shell) the brickwork allows the shell whilst growth of material coming from the furnace contents produces scars and obstructive scaffolds.

This paper describes research undertaken to overcome these disadvantages, and begins by outlining the nature of the charge, the refractory, and the mechanisms at work in the furnace.

### Part 1—Behaviour of Brick-lined Furnace

#### Definition of a Refractory

Iron & Steel  
30, 515-521(1957)

The upper, cooler zone is one of rigid solids, and the lower, hotter zone contains liquids. This classification, of course, does not refer to the cooler parts of the refractory near the shell, where rigid properties prevail from top to bottom. It should be noted that although the brick wall and the self-supporting column of charge are both refractory, they differ in that the former is massive and the latter is

#### is in the Blast Furnace

(i.e. the stockline) is maintained at a height by regular charging. The charge moves at about 11 ft/s against the channels through the porous burden lost near the base, by conversion

to gas or liquid, the force of gravity pulls the self-supporting column of burden downwards (at about 10 ft/h) against the resistance of the walls. All the fluids move towards the exits: the gases join the upward stream, and the liquids in the main trickle over the slower-moving solid granules, but also drain down the walls.

Liquid slag and iron, which accumulate in the hearth, are periodically drawn off from between the lumps of burden at the foot of the column without affecting the regular flow of solids, liquids, or gases above the hearth. The gases

图 7-3 提倡炉料挂衬高炉的论文

下面与图 7-4 一起为热平衡理论公式单纯化表示方式<sup>[13]</sup>, 和耐火砖的炉内物质的反应起始(停止)温度( $T_u$ )越高、耐火砖的热传导系数( $\lambda_x$ )越高, 可以认为到达热平衡状态时的耐火砖的残余厚度就越大。这个公式, 不仅是对高炉、而且在扩大使用方面也是具有很大意义的想法。

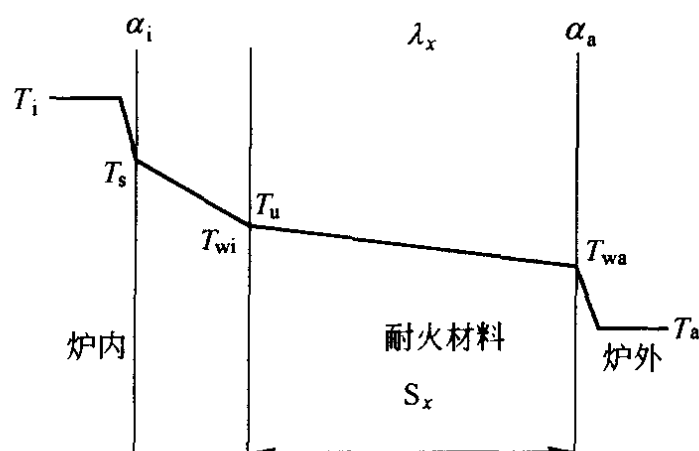


图 7-4 侵蚀反应停止时的内衬温度分布( $T_{wi} = T_u$ )

$$S_x = \lambda_x [(T_u - T_a) / ((T_i - T_s)\alpha_i - 1/\alpha_a)]$$

式中,  $S_x$  为残存耐火砖厚度;  $\lambda_x$  为耐火砖热导率;  $T_u$  为反应停止温度;  $T_a$  为耐火砖端面外部温度 (冷却温度);  $T_i$  为炉内温度;  $T_s$  为渣的熔点;  $\alpha_i$  为炉内热传导系数;  $\alpha_a$  为冷却面热传导系数。

高炉炉壁的冷却方式是把铜制冷却板插入内衬中的内部冷却方式, 这种冷却方式占据了炉壁冷却方式的主流。1967 年和歌山炼钢厂还有名古屋炼铁厂采用了外部冷却的逐段冷却方式, 由此以来, 从这两种冷却方式中选择使用适应于高炉的冷却方式。当初, 耐火砖保持能力优良的冷却板方式占主体地位, 像新日铁君津三号高炉使用高铝质 ( $90\% \text{Al}_2\text{O}_3$ ) 耐火砖并取得极好效果的例子很少, 但是, 通过改造每一代逐段冷却方式<sup>[14]</sup>, 发挥其砌炉时的施工性能和操作中的整备特性的长处, 最近, 其主流方向转变为内装碳化硅耐火砖铸成的“炉壁耐火砖一体型逐段冷却”(图 7-5)方



式,这种逐段冷却改造的过程中,通过对逐段冷却调查的损耗结构的分析起到了重要的作用<sup>[15]</sup>。

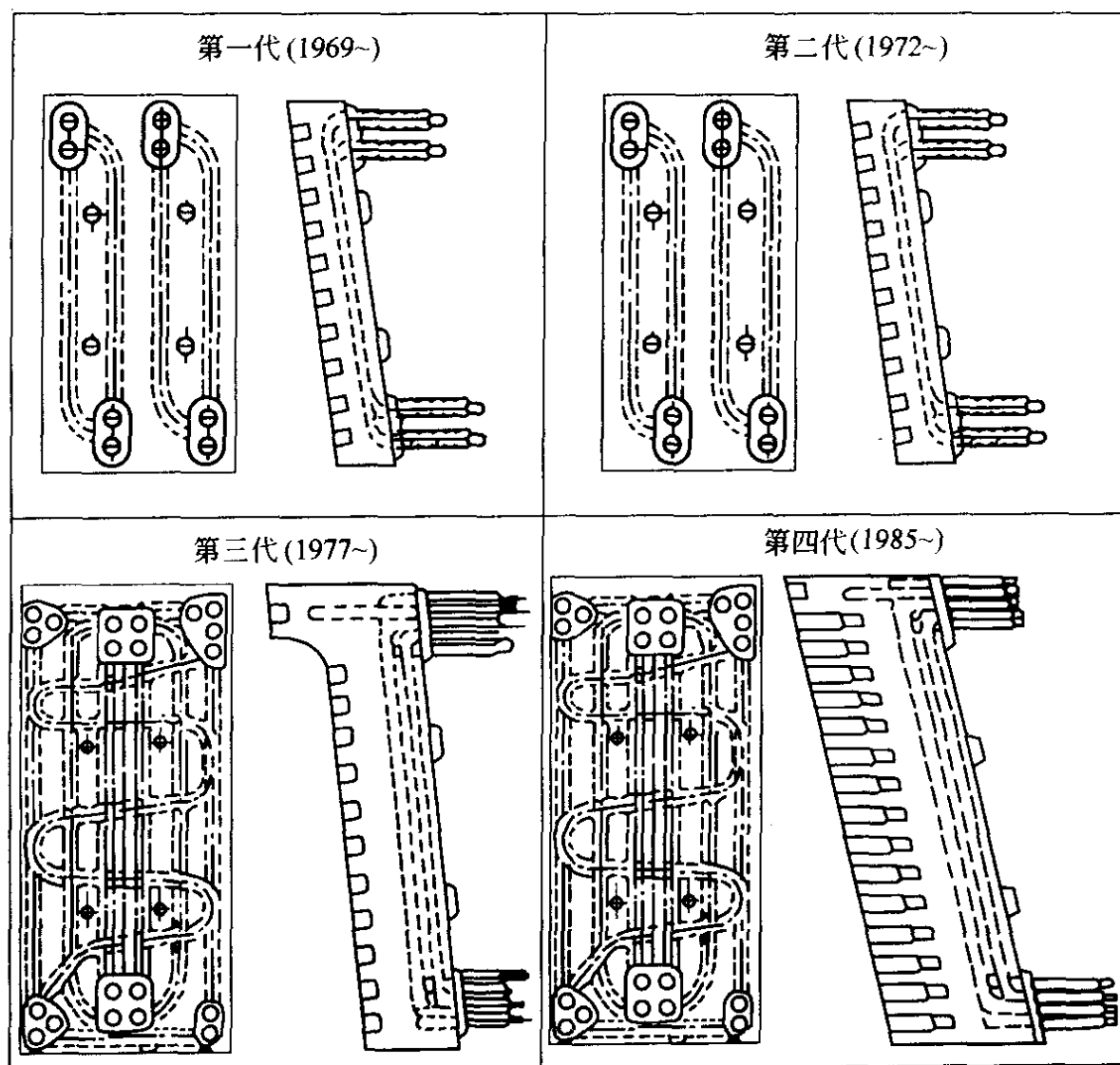


图 7-5 逐段冷却方式改造过程

以上是有关高炉炉壁重要部位(炉身中、下部)的有代表性的冷却技术发展过程,由于化学性质变化的热冲击和机械损耗作用为损耗主要原因的炉身上部,无论是哪一种冷却方式,一般多采用高铝质耐火砖等。1960年,为适应损耗程度和结构,把耐火材质分开使用的想法(zoned lining, balanced lining)成为窑炉设计的基本思想,高炉也不例外。

炉衬损耗状况的检查监视不仅仅是对于操作的重要性,而且

对于炉衬的修补也可以作为参考。其技术方法也显示出历史的多样性变化。

从 1950 年到 1960 年,采用 RI 埋入的方法广泛用于钢铁窑炉的内衬损耗测定上,这种方法也在高炉上进行了尝试<sup>[16]</sup>,其结果是损耗在开炉后 1~3 个月以内急剧发展,之后接近平衡状态,同时,RI 确认了内衬监视中的可用性。其他的方法(热电偶法等)也得到了采用。近些年,由于传感器技术的进步而运用了更新的方式(表 7-4)<sup>[17]</sup>。另外,冷却效果和内衬损耗速度关系的定量化分析成为可能,其数学模型也可以表示出来<sup>[18]</sup>。

炉壁的修补,由于当初若干延长大修的时间操作也停止了,采用了从炉内向损耗部位喷吹浇注料的方法<sup>[19]</sup>,从不能真正得到修补的意义上看,这种操作被称做“中间大修”。这种方法在情况好的 1960 年,特别在美国得到普及,开发了各种适应炉衬部位的喷吹材料,有 5 天之内完成修补的实例(Colorado Fuel & Iron Co.)<sup>[20]</sup>和等待两个月的延期大修而进行喷补以及延期 22 个月的实例。另外,在西德等国家中,原样对风口下部保温,炉内组成塔状,至中修时进行更换并砌筑内衬耐火砖的方式。但是,这种方式在日本一般还没有实行。

表 7-4 高炉内衬侵蚀的诊断技术

| 测 定 方 法                           | 备 注                                                           |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 热电偶<br>红外线法<br>热流计法               | 测定方法已确定,限定测定点,依靠炉内温度<br>以温度作为图谱进行捕捉的方法,依靠炉内温度<br>限定测量点,依靠炉内温度 |                                 |
| 触发特性曲线法<br>电势脉冲法<br>RI 埋入方法<br>钻孔 | }能够测定壁厚                                                       | 测不了壁厚的增加<br>为一点测量<br>通常操作时,测定困难 |
|                                   |                                                               |                                 |
|                                   |                                                               |                                 |
|                                   |                                                               |                                 |

日本诞生并使用真正的炉衬修补技术是从经济高度成长末期的 1970 年开始,在提高炉子寿命的方法中,根据各个高炉的具体

情况,采取了多种多样的措施<sup>[22]</sup>。作为技术上的指导原理,炉身上部采用热喷补法<sup>[23]</sup>为主、炉身下部采用压入修补为主的方法。另外,被称为可铸性修补法的炉身上部的断面修缮技术为一种压入工艺方法,其效果很好,如图 7-6 所示。

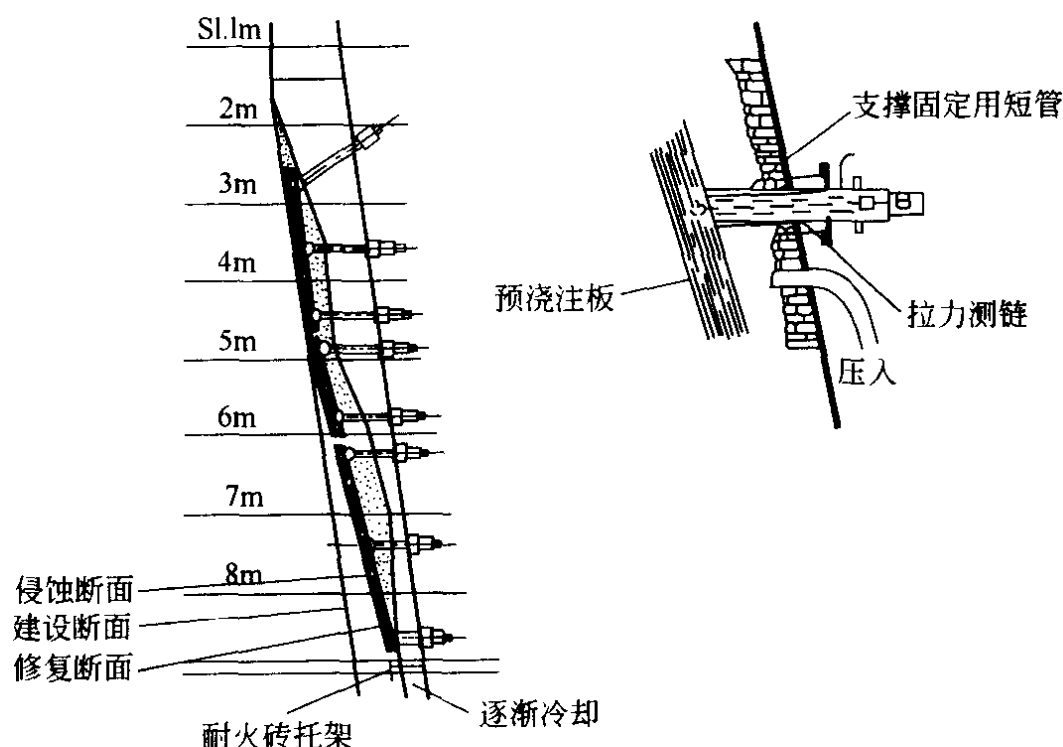


图 7-6 预浇注修补法

### 7.1.3 炉底耐火材料及其内衬结构

炉底和炉身下部周围是左右高炉寿命的最重要部位,其耐火材料和内衬结构为长期性的技术题目。特别是二战之后,高炉大型化和高出铁比的操作增大了对炉底的负荷,因此,采取了许多对策和改善措施。

有关二战后日本的高炉炉底的情况,第一个要记述的是炭砖砌筑炉底工艺方法的采用。1951 年,八幡公司的第三号高炉(炉底上部 2~3 段和炉缸)最先采用了炭砖,这之后的高炉(1000~2000 m<sup>3</sup>)与以往的全黏土炉底(约 100 万 t/炉)相比出铁量大大提高并创出高的出铁记录(350~500 万 t),全炭砖方式或是陶瓷帽方式(上部黏土/高氧化铝耐火砖,下部炭砖)的进展使高炉寿命达

到 10 年以上,累计出铁量达到 4000 万 t 以上。

高炉的原型即古代炼铁竖式炉的炉底如前面章节所述,使用炭(木炭)或是含炭物质。二战前日本的高炉已采用了黏土耐火砖的砌筑方法,熟黏土炉底损耗的第一大原因,根据文献统计,还是由于在高温下长时间的使用后耐火砖收缩时铁水的侵入以及侵入后耐火砖的上浮所造成的,炭砖的第一大优点就是其优良的高温容积稳定性。

欧美的高炉炉底,在二战前大部分是黏土炉底,德国在 1920 年使用炭砖,1940 年英国开始普及炭砖,见表 7-5<sup>[26]</sup>。但是,欧美实际使用炭砖是在二战结束之后。

表 7-5 各国高炉用炭砖的使用情况

| 项 目    | 美 国                  |                         | 德 国                                    | 英 国                 | 苏 联                | 日 本                       |
|--------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
| 生产厂家   | G. L. C.             | U. C. C.                | Didier                                 | Morgan<br>C. C.     | 不详                 | 东海电极公司<br>日本碳公司<br>日本电极公司 |
| 研究开始时间 | 1930 年               |                         | 1890 年                                 |                     |                    | 1944 年                    |
| 使用开始时间 | 1940 年               | 1945 年                  | 1920 年                                 | 1945 年              | 1944 年             | 1950 年                    |
| 增产期    | 1955 年               |                         | 1939 年                                 | 1949 年              | 1958 年<br>16.5% 使用 | 1960 年                    |
| 改善质量   | 1957 年               |                         |                                        |                     |                    |                           |
| 备 注    |                      |                         | 使用贫矿,<br>耐火材料<br>质量不良                  |                     |                    |                           |
| 生产厂家   | Great<br>Laks<br>Co. | Union<br>Carbide<br>Co. | Didier,<br>Martin,<br>Pagen<br>Stecker | Morgan,<br>Crusible |                    | 东海电极公司<br>日本电极公司<br>日本碳公司 |

根据文献记载,德国高炉炉底用炭质耐火砖开始引起人们的关注,好像是由于高炉漏斗部位内衬上附着的焦炭、矿石等混合物

形成极为牢固的层中得到启发,这种启发的年代是 19 世纪末期,之后经过长期的摸索,特别是欧洲进行了炭砖炉底使用的商讨。日本在二战后引进这种炭砖时,我们认为:虽然从材质、制造方法、炉底构造,施工工艺等方面已经大体达到成熟阶段,但是,实际上有许多的问题还没有解决,可以指出的其中的原因是炉体内压增大、炉底直径扩大、高出铁比(C 不饱和铁水与耐火砖接触的可能性增大)等使用条件也变得比较苛刻。

首先,炉底构造即使是炭砖的情况下,防止耐火砖上浮成为要解决的第一个问题,因此,尝试了和白(和田·白石)式、嵌镶结构式、纵积式、大型横梁式等方法。这方面前苏联还提出了球形炉底的方案<sup>[28]</sup>,但未能得到普及。另一个问题是碳/陶瓷(黏土、或是高铝)并用的方法,使用初期为上部碳/下部陶瓷或是上部碳/中部陶瓷/下部碳的方式,其后也认识了冷却效果的重要性,其结构变为上部陶瓷/下部碳(图 7-7)<sup>[29]</sup>,现在全部使用的是全炭砖炉底。

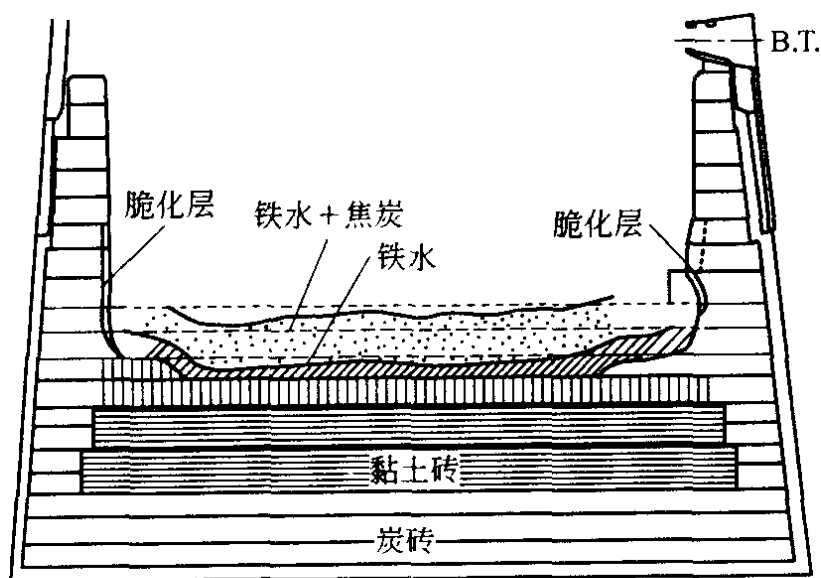


图 7-7 炉底结构的代表实例(和歌山 5BF2 次)

炭砖炉底的损耗结构,通过使用后的调查很快进行了研究和分析<sup>[30]</sup>,其原因归纳起来有以下几点:

- (1) 由于铁水侵蚀气孔而脆化;
- (2) 向铁水中熔解(和 C 不饱和铁水接触);
- (3) 由于  $H_2O$ (漏水出铁口)、 $CO_2$  的氧化;
- (4) 由于碱性物质、Zn 等的变质(石墨间形成化合物等);
- (5) 由于炉底结构产生应力的破坏。

我们认为其原因是复合在一起共同发生作用的<sup>[17]</sup>。该原因当中的向铁水内熔解的问题,从炉身下部冷却和漏铁相关连的形式得到了研究<sup>[31]</sup>。因此,从炉内铁水的高流动性和吸碳状况类推,高出铁比操作具有促进炉底炭砖损耗的可能性。

从现在的认识看,我们认为:对于深刻问题的炉底损耗最大的影响因素是炭砖的脆化或是脆化层的形成,如图 7-7 所示,直接的原因是铁水向组织气孔中的侵入和温度变化使凝固和熔解反复进行所造成的。同时,炉底构造内所发生的应力也影响脆化层的形成。因此,抑制铁水的侵入是有力的措施,我们认为强化冷却和改善炭砖的材质是具体的对策。

炉底与冷却间的关系,铁水的凝固温度的等温线和侵蚀断面相一致的 K. W. Cowling(1964 年)<sup>[32]</sup>理论为此提供了理论上的根据。因此,从 20 世纪 60 年代后半期开始,各国为强化炉底的冷却,大型高炉的炉底水冷方式的采用,在日本普及开来。在与铁水不直接接触的炉底最下段,使用热传导率非常高的石墨质炭砖的方法也在西德(ATH)公司得到应用<sup>[34]</sup>。

和冷却相关的另一个对策为炉底内衬工作层中人为形成保护层的方法,凝固或是半凝固铁水的保护层或是黏稠层(Roeisensumpf)之外是钛层的形成。钛层是 TiC-TiN 系固熔体或是铁水等的混合物质<sup>[35]</sup>,作为极高熔点的保护层附着在炉底,其效果不错,是很早就已开始实行的技术,其保护效果也进行了相关的研究<sup>[36]</sup>。高炉内装入含有 Ti 的含有物质(铁砂、钛铁矿)或是风口喷吹的方法,其保护层控制性效果欠佳,此外,防止损耗的效果还没有明确。

另一方面,有关炭砖材质的技术进步,可以分割成第一期(20

世纪 70 年代前半期)和第二期(20 世纪 70 年代后半期)。在第一期中确保形状尺寸、密度、强度的同时,热容积稳定性、耐铁水熔解性、耐碱性等为主要评价对象。这个时期的问题的中心是作为石墨源的原料选择,因此,研究了石油焦化、无烟煤、天然石墨等原料<sup>[37]</sup>,日本从 1961 年最初的炭质炉底到 1965 年为止,使用了冶金焦类的耐火砖,由于其后各种特性的研究,由无烟煤进行了代替<sup>[38]</sup>,从而在使用上和国外达到了一致。

到了第二时期时,防止铁水向砖内侵入的重要性进一步明确,以提高铁水熔解性、降低气孔率、气孔直径微小化为目的,通过添加  $\text{Al}_2\text{O}_3$ <sup>[39]</sup>、油浸<sup>[40]</sup>、添加金属 Si、形成气孔内的 Si-O-N 类结晶等相应对策扩大了效果。其工艺背景之一是当时的操作为高压操作,与以往的铁水侵入界限气孔径( $30\text{ }\mu\text{m}$  以上)相比,由于高压操作,测算的结果是  $1\sim 2\text{ }\mu\text{m}$ <sup>[2]</sup>。另外,检验能够再现铁水的气孔内侵入的实验方法(图 7-8)的意义很大,表 7-6 为有代表性炭砖的材质特性<sup>[2,42]</sup>的变化。

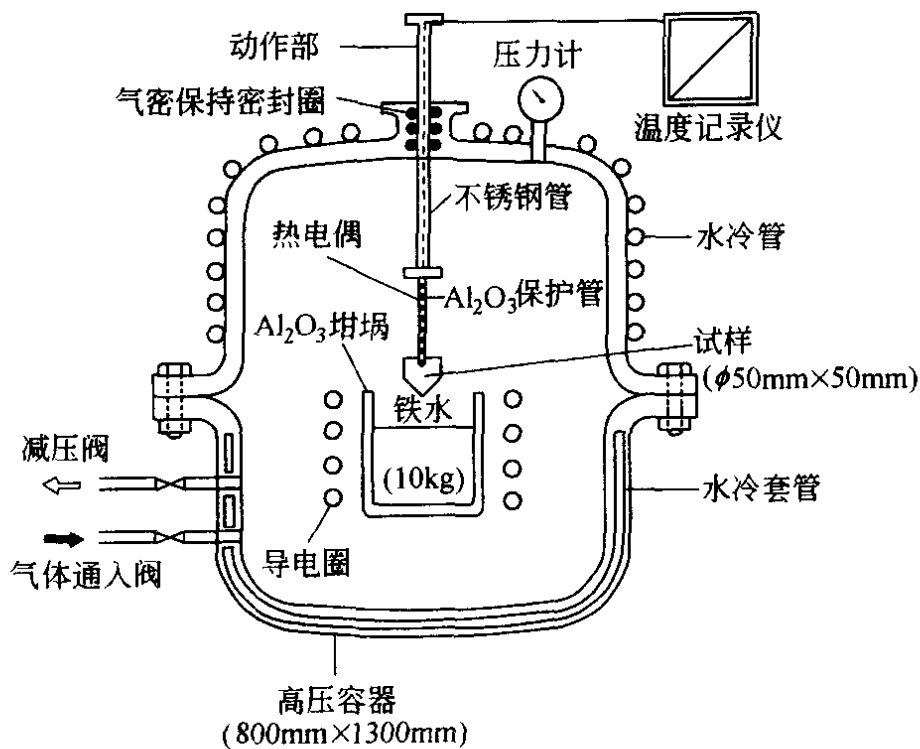


图 7-8 耐火材料孔内铁水压入试验装置

表 7-6 炉底炭砖质量的变化

| 年.月     | 高 炉  | 体积密度<br>/g·cm <sup>-3</sup> | 真密度<br>/g·cm <sup>-3</sup> | 真气孔<br>率/% | 耐压强<br>度/MPa | 灰分<br>/% | 固定炭<br>/% | 耐碱<br>性 | 材 质 |
|---------|------|-----------------------------|----------------------------|------------|--------------|----------|-----------|---------|-----|
| 1951.3  | 洞岡 3 | 1.68                        | 1.97                       | 14.8       | 457          | 12.28    | 81.17     | D       | 冶金焦 |
| 1951.9  | 东田 6 | 1.59                        | —                          | 16.2       | 335          | —        | —         | D       | 无烟煤 |
| 1955.12 | 洞岡 3 | 1.64                        | 2.01                       | 16.9       | 456          | 5.61     | 92.16     | D       | 冶金焦 |
| 1959.9  | 戸畑 1 | 1.60                        | 1.93                       | 17.2       | 377          | 6.25     | 91.03     | D       | 冶金焦 |
| 1965.6  | 堺 1  | 1.60                        | 1.92                       | 18.0       | 348          | 4.39     | 94.82     | D       | 冶金焦 |
| 1966.11 | 戸畑 1 | 1.55                        | 1.94                       | 20.0       | 356          | 3.82     | 95.68     | LC      | 无烟煤 |
| 1966.11 | 戸畑 1 | 1.57                        | 1.93                       | 18.8       | 560          | 1.82     | 97.07     | LC      | 无烟煤 |
| 1966.6  | 戸畑 3 | 1.65                        | 2.00                       | 17.9       | 622          | 2.68     | 96.83     | LC      | 无烟煤 |
| 1971.9  | 君津 3 | 1.60                        | 1.94                       | 17.5       | 423          | 2.93     | 96.16     | U       | 无烟煤 |

同时,又开发了炭砖炉底砌筑所使用的炭质打结材料和结合剂,特别是从冷却效果上看,起到了重要作用。

7.1.4 出铁口填充材料

出铁口自古代高炉时代即已存在,其使用的填充材料是没有错的,但是,二战前,人们不太喜欢这种俗称为“炮泥(mud)的低级杂材”,并没有把它作为耐火材料看待。我们认为最初记载详细的填充材料的文献[43]是 1948 年 Carnegie-Illinois 公司所发表的论文,其中介绍了下面配合所组成的水性炮泥成分:

|           |          |
|-----------|----------|
| 黏土        | 37%~100% |
| 黏土耐火砖破碎颗粒 | 0~55%    |
| 焦炭粉       | 0~17%    |
| 添加水分      | 12%~20%  |

1954 年所发表的英国高炉操作委员会的研究论文集<sup>[44]</sup>,介绍了以水性炮泥为对象试用添加一部分煤的工艺,实际上,美国在



20 世纪 50 年代初期, U. S Steel 公司、Lone Star Steel 公司等已开始使用焦油填充材料<sup>[45]</sup>, 这是由于炭砖炉底的水性填充材料防止氧化的作用。1961 年, 西德(Dortmund)公司发表的论文<sup>[46]</sup>为下面的成分配合:

|       |     |
|-------|-----|
| 黏着质硅砂 | 68% |
| 煤微粉   | 10% |
| 粗焦油   | 22% |

日本的高炉出铁口填充料的进步, 概括为下面的四个阶段:

第一阶段 至 1955 年左右 水性填充料;

第二阶段 1954~1964 年 焦油填充料;

第三阶段 1965~1969 年 高性能焦油填充料;

第四阶段 1970 年以后, 树脂填充料并用。

这种变化的技术背景是从防止炉底炭砖水蒸气氧化(向焦油结合填充料变化)开始的, 这是伴随高炉大型化, 提高出铁口密闭性和出铁时的耐侵蚀性, 进一步适应使用煤焦油的操作环境等条件下产生的。

第二阶段的焦油填充料的配比实例(1960 年东田高炉用)<sup>[47]</sup>:

N 黏土 58%, 黏土粉 21%, 焦炭粉 21%, 焦油 25%, 由此得到了稳定的填充材料。第三阶段使用以电解氧化铝和碳化硅等高级原料为主流的材质( $\text{Al}_2\text{O}_3$ - $\text{SiO}_2$ - $\text{SiC}$ -C 类), 它是后章所叙述的作为类似于出铁沟耐火材质的高级不定形耐火材料(图7-9)。过去是出铁口填充材料中的高价材料<sup>[48]</sup>。这个时期不仅是希望出铁口的密闭性、耐侵蚀性, 也希望炉内的炉底修补效果。事实上, 在高炉大修时的调查发现, 炉底内衬出铁口周围的耐火砖, 由于填充材料的更换修补使其得到良好的保护(图7-10)<sup>[49]</sup>。

第四阶段使用了树脂填充料(结合剂中使用苯酚树脂等热硬化性树脂)。树脂填充料的开发已经在 1970 年就开始尝试并在一部分高炉中进行了试用<sup>[50]</sup>。其技术背景首先是由于短时间硬化确保填充后强度的特性(快速硬化性), 如图 7-11 所示, 日本接受

作为特殊化学法则为对象的煤焦油的操作环境。之后可以看到，20 世纪 80 年代后期扩大使用树脂填充料的倾向，除其非焦油性、早强性之外，被确认为开孔时间的缩短能够改善操作环境的效果和可能延长贮藏时间<sup>[51]</sup>。

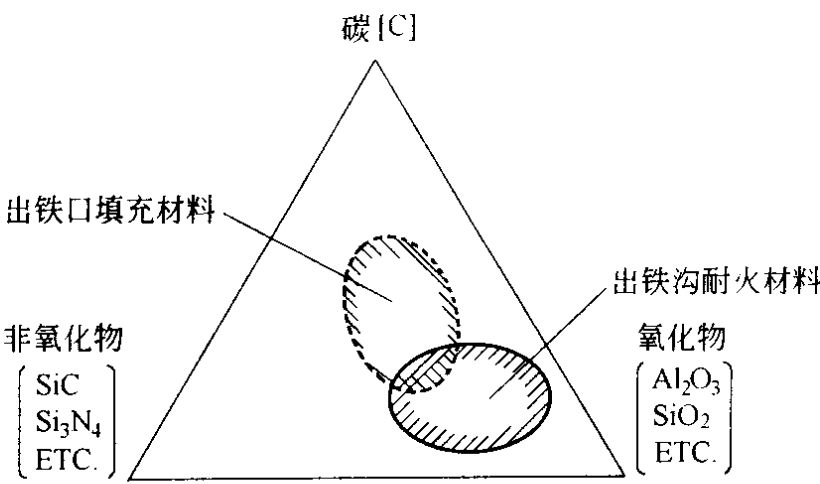


图 7-9 出铁口填充料和出铁沟耐火材料的合适组成区域

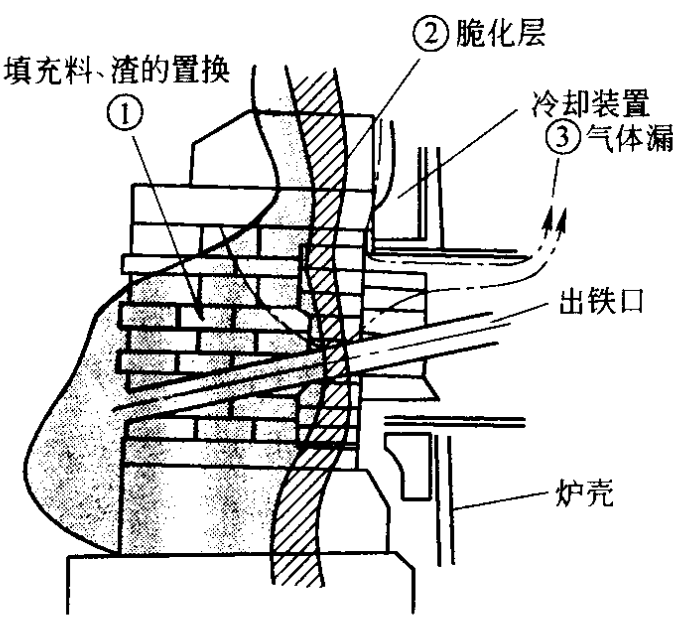


图 7-10 出铁口损耗状况和填充料的修衬效果

有关填充料的试验评价方法也进行了研究<sup>[52]</sup>，首先是通过高炉解体时采集试样，实行填充料的损耗结构调查<sup>[53]</sup>。出铁口打开

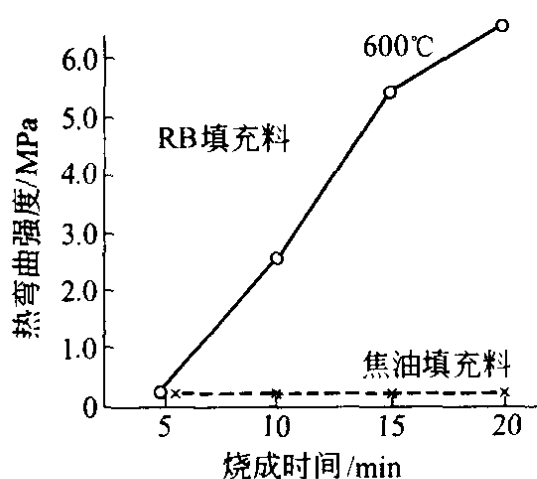


图 7-11 填充料的强度特性

和关闭时不使用填充料的方法（比如塞棒方式），自古开始就有争论，但还没有看到可以代替填充料的物质。

### 7.1.5 出铁沟的材质

出铁沟和出铁口同样，至 20 世纪 50 年代前半期出铁沟的材质还没有作为耐火材料被认同。随着出铁量的增大，出铁沟内脱硫

等铁水处理频率的增大，其耐用性逐渐被人重视。在 70 年代，从修理频率之间关系的施工方法和材料两方面入手研究了出铁沟材质，特别是具有很重要的大出铁沟成为了主要对象。

20 世纪 50 年代的出铁沟材质是在黏土、焦炭粉的混合物中加水用人工捣固打结的，特别是进入 60 年代以来，其中的一部分好像也有在结合材料中使用煤焦油的情况，在 60 年代期间，通过添加碳化硅、电解氧化铝、石墨等方法提高了其耐用性。支配耐用性的物质，除了使用中的铁水、渣等所产生的机械磨损和化学侵蚀之外，可以认为由于收缩产生的龟裂使损耗助长作用会进一步增大。因此，出铁沟材料成分中适当含有 SiC、C、Si<sub>3</sub>N 等成分，能够确保热容积稳定性（图 7-9）。特别是 SiC 对炭砖起到的抗氧化作用使热容积稳定性提高的效果，从经验上确认是很好的。同时，可以实现短时间内形成均质而且组织致密的施工工艺，如可能的话，我们希望采取容易施工的方法。60 年代后半期，也有自动打结装置制造交换式大出铁沟用的工厂。

1975 年开发的 VF 工艺法<sup>[54]</sup>（通过在成型模中给与振动使出铁沟内衬成型），为出铁沟材质以其施工法上增添了新的亮点和契机，其意义非常大（图 7-12）。之后，开发了非水性干式材料为对象的振动成型法的 SVP 法<sup>[55]</sup>。

接着又发现了更加简便的适用性广泛的 N-CAST 工艺方法<sup>[56]</sup>,这种工艺方法是以系统化的以胶体物质起因的流动、凝固特性所采用的低水分材料的技术而进行的浇注施工的方法。1970 年开发的这种工艺方法以来,以出铁沟施工法为主流,同时也包括类似施工法开始普及,另外,这种工艺方法本来

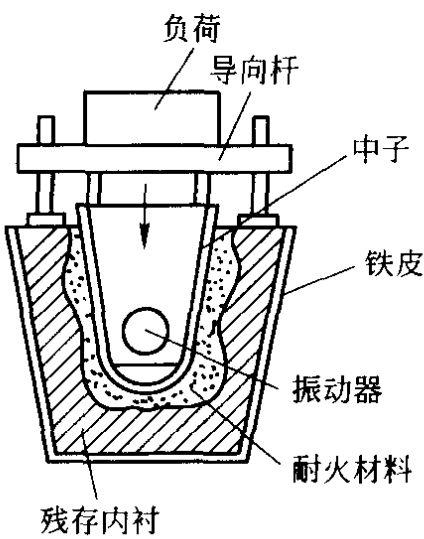


图 7-12 VF 工艺法的出铁沟施工

是用于盛钢桶的,也扩大使用在出铁沟上。通过浇注工艺法的使用,可以说应该非常满足各公司主沟耐火材料的单耗的变化过程,如图 7-13<sup>[57]</sup>,这种出铁沟施工技术与其材料一道,广泛地向海外各国推广。同时,也进行了各种沟材损耗结构调查,表 7-17 为 70 年代沟材料的质量特性实例<sup>[59]</sup>。

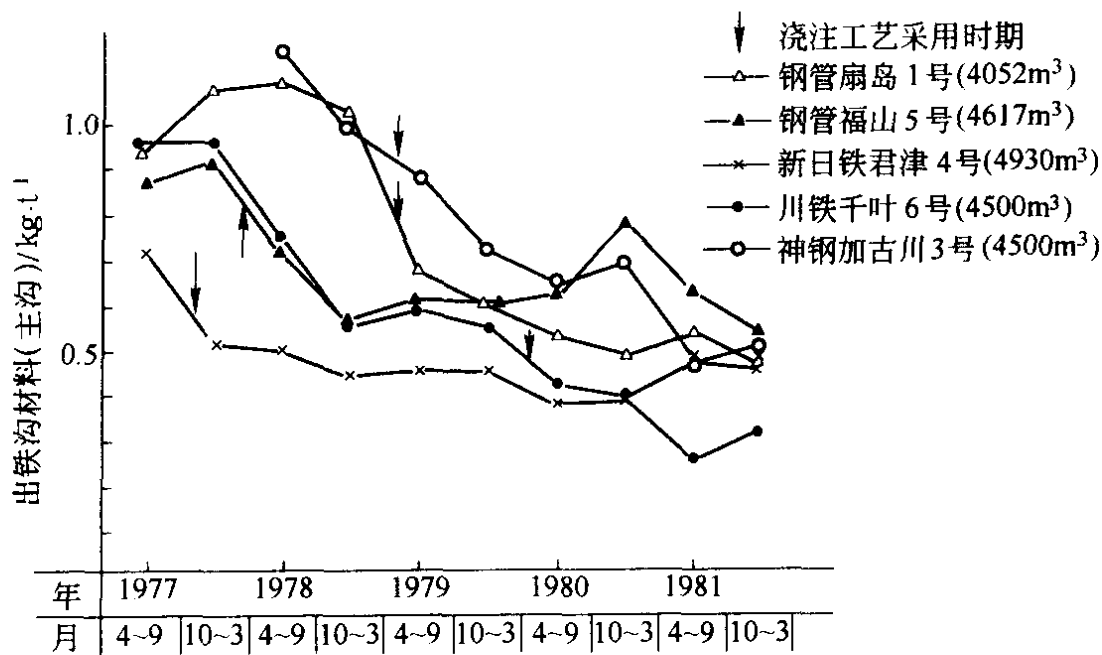


图 7-13 主要高炉出铁沟(主沟)单耗的变化

表 7-7 出铁沟材料质量特性实例

| 特性名称 | 化学成分/%                         |                  |      |                             | 强 度 <sup>②</sup> |          | 材 质 构 成        | 结合剂种类  | 主 要 用 途                             |
|------|--------------------------------|------------------|------|-----------------------------|------------------|----------|----------------|--------|-------------------------------------|
|      | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | SiO <sub>2</sub> | SiC  | C                           | 耐压强度/MPa         | 弯曲强度/MPa |                |        |                                     |
| A    | 64.0                           | 4.9              | 13.0 | 7.9(5.4) <sup>①</sup>       | 150              | 3        | 氧化铝-碳化硅-石墨-氮化硅 | 黏土结合剂  | 大沟铁水冲刷部、<br>贮铁式<br>(D、E渣铁水区<br>内衬用) |
| B    | 61.4                           | 8.2              | 15.0 | (5.7) <sup>①</sup>          | 290              | 12       | 氧化铝-碳化硅-氧化硅    | 黏土结合剂  |                                     |
| C    | 59.5                           | 3.8              | 27.1 | 6.3                         | 330              | 16       | 氧化铝-碳化硅-石墨     | 化学结合剂  |                                     |
| D    | 55.4                           | 5.7              | 27.3 | 7.8                         | 230              | 8        | 氧化铝-碳化硅-石墨     | 黏土结合剂  | 大沟铁水冲刷部、<br>半贮铁式                    |
| E    | 83.2                           | 4.2              | —    | 8.5                         | 130              | 4        | 氧化铝-石墨         |        |                                     |
| F    | 62.8                           | 6.7              | 16.2 | (5.7) <sup>①</sup>          | 280              | 12       | 氧化铝-碳化硅-氮化硅    |        |                                     |
| G    | 62.7                           | 9.2              | 13.9 | 8.2                         | 230              | 7        | 氧化铝-碳化硅-石墨     |        |                                     |
| H    | 48.8                           | 16.0             | 17.6 | 11.5                        | 350              | 10       | 高铝-碳化硅-石墨      |        |                                     |
| I    | 60.5                           | 7.8              | 15.1 | 7.7                         | 280              | 14       | 氧化铝-碳化硅-石墨     | 沥青油结合剂 | 大沟铁水冲刷部、<br>非贮铁式                    |
| J    | 28.2                           | 6.3              | 23.1 | 10.7<br>(15.3) <sup>①</sup> | 410              | 17       | 氧化铝-碳化硅-石墨-氮化硅 |        |                                     |
| K    | 30.2                           | 5.1              | 34.1 | 13.2<br>(7.3) <sup>①</sup>  | 300              | 12       | 高铝-碳化硅-石墨-氮化硅  | 结合剂    | 中沟、渣沟<br>中沟、渣沟<br>中沟、渣沟各种修补用        |
| L    | 35.7                           | 21.7             | 15.7 | 23.1                        | 270              | —        | 熟黏土-碳化硅-石墨     | 结合剂    |                                     |
| M    | 9.5                            | 56.0             | 14.5 | 9.0                         | 320              | —        | 熟黏土-碳化硅-石墨     | 黏土结合剂  |                                     |
| N    | 5.0                            | 69.4             | —    | 14.7                        | —                | —        | 石英-石墨          | 黏土结合剂  | 大沟各种修补用<br>大沟各种修补用                  |
| O    | 65.8                           | 2.1              | 20.3 | 8.3                         | 140              | 8        | 氧化铝-碳化硅-石墨     | 化学结合剂  |                                     |
| P    | 43.7                           | 18.2             | 23.5 | 9.7                         | 130              | 6        | 莫来石-碳化硅-石墨     | 化学结合剂  |                                     |

①( ) Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>; ②1450℃热强度。

## 7.2 焦炉和热风炉

### 7.2.1 两种炉的共同性和硅砖

焦炉、热风炉为近代高炉炼铁中不可缺少的窑炉，作为其功能，前者是干馏煤，后者是产生热风，两者完全没有关系，从附属于高炉这一点上两者存在关系，因此，两者的关系的共同点是：

- (1) 均为大型窑炉，在高炉大型化中连动；
- (2) 除去一部分煤焦油，为完全耐火砖结构；
- (3) 经过长年累月的加热、冷却，反复操作；
- (4) 重要部位使用硅砖。

以炼钢炉耐火材料为中心的硅砖，在 1960 年以后的最重要用途就是应用于这两种窑炉上。从耐火材料技术角度上看，两者的关系很深。

在焦炉中使用硅砖的时间是 1920 年前后，比 1960 年前后开始使用热风炉的时间长，两者的重要部位(焦炉炭化室、热风炉上部高温部)使用硅砖的技术背景是：

(1) 在  $600\sim 1500^{\circ}\text{C}$  的高温区域内体积变化小，对于循环往复的加热冷却，耐火砖结构稳定性高，如图 7-14 所示。

(2) 单成分( $\text{SiO}_2$ )类，高温液相生成量少，至熔融温度时可以期待高温强度。

除去用途以外的细节，以往对于硅砖采取的技术措施是：

- (1) 高纯度化(降低不纯物质的含有量)；
- (2) 致密化(降低气孔率)。

高纯度的原料选择要经过前处理工艺，这样可以把握住如前面章节所叙述的平炉炉顶用硅砖的 super-duty 化，图 7-15 为焦炉耐火砖的  $\text{SiO}_2$  纯度的推移<sup>[60]</sup>。

一方面，对于致密化问题，采用了多种手段，特别是在焦炉的(炭化室壁)使用中，热导率是最重要的特性之一，其作为提高对策

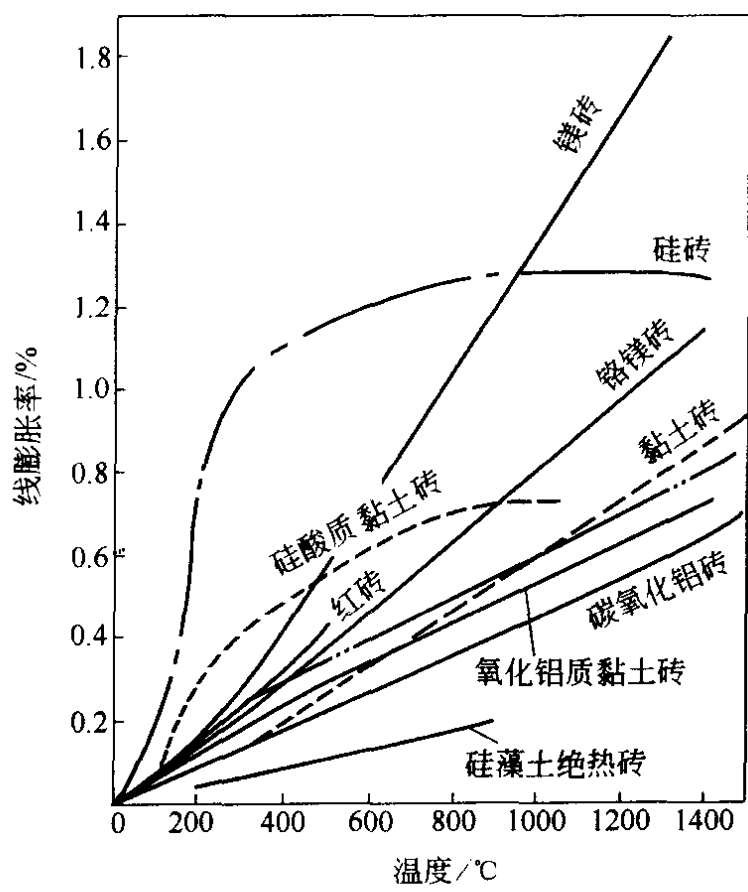


图 7-14 各种耐火砖的热膨胀曲线

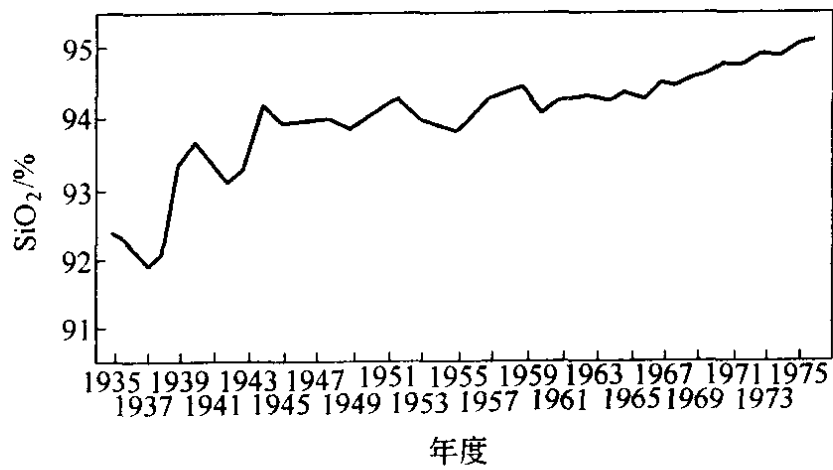


图 7-15 焦炉用硅砖的  $\text{SiO}_2$  (%) 量的推移(釜山炼铁厂 70 年历史)

的致密化措施已被向前推进。通过日本国内焦炉用硅砖的显气孔率变化观察其变化过程：

|        |       |
|--------|-------|
| 1945 年 | 24.8% |
| 1955 年 | 23.0% |
| 1965 年 | 22.9% |
| 1975 年 | 22.0% |

在制造技术方面,成型技术的变化较大,代替人工成型的机械成型(摩擦压力机、油压机等)的比例,作为国内大型四大生产厂家的平均值如下:

|        |       |
|--------|-------|
| 1950 年 | 23.9% |
| 1960 年 | 73.6% |
| 1970 年 | 90.1% |
| 1975 年 | 90.9% |

另外,1950 年前后采用的争取致密耐火砖成型的粒度调整方式<sup>[61]</sup>,在当时来讲是划时代的。烧成技术也得到了各种进步,烧成设备为单独的窑炉(图 7-16)<sup>[62]</sup>,它与欧洲的隧道式窑相对应。1950 年,八幡炼铁厂炉材工厂的硅砖专用隧道窑进行操作。

作为硅砖的制造,日本面临的最大问题是生产量的降低倾向,这半个世纪的生产量(万 t/a,耐火材料协会统计)的变化如下:

|        |      |
|--------|------|
| 1960 年 | 15.2 |
| 1965 年 | 12.8 |
| 1970 年 | 26.0 |
| 1975 年 | 14.3 |
| 1980 年 | 6.6  |
| 1985 年 | 2.0  |
| 1990 年 | 0.65 |

由于生产量的急剧降低,许多的硅质原料矿山被关闭,制造技术方面也面临停滞的局面而转向依靠进口产品。

### 7.2.2 焦炉用耐火材料

半个世纪以来,焦炉与高炉大型化相呼应,焦炉也发展为大型化,焦炉构造实例如图 7-17 所示<sup>[63]</sup>。图 7-18 表示考伯斯焦炉炉



容扩大的变化,其他方式(卡尔斯蒂尔式炼焦炉、迪迪尔型炼焦炉、奥托式炼焦炉、日铁式炼焦炉)也大体是同样的变化过程。伴随着大型化的发展,耐火砖尺寸也有若干的变化,最重要部位的炭化室壁的耐火砖(硅质耐火砖)情况从热传导的关系可以看到壁厚向薄壁化方向发展<sup>[64]</sup>。另外,同时看到,耐火砖的大型化,一般要增大温度升降时的接缝处的交错,为使耐火砖结构体的应力均一化,在焦炉使用的情况下要格外重视砂浆<sup>[66]</sup>。

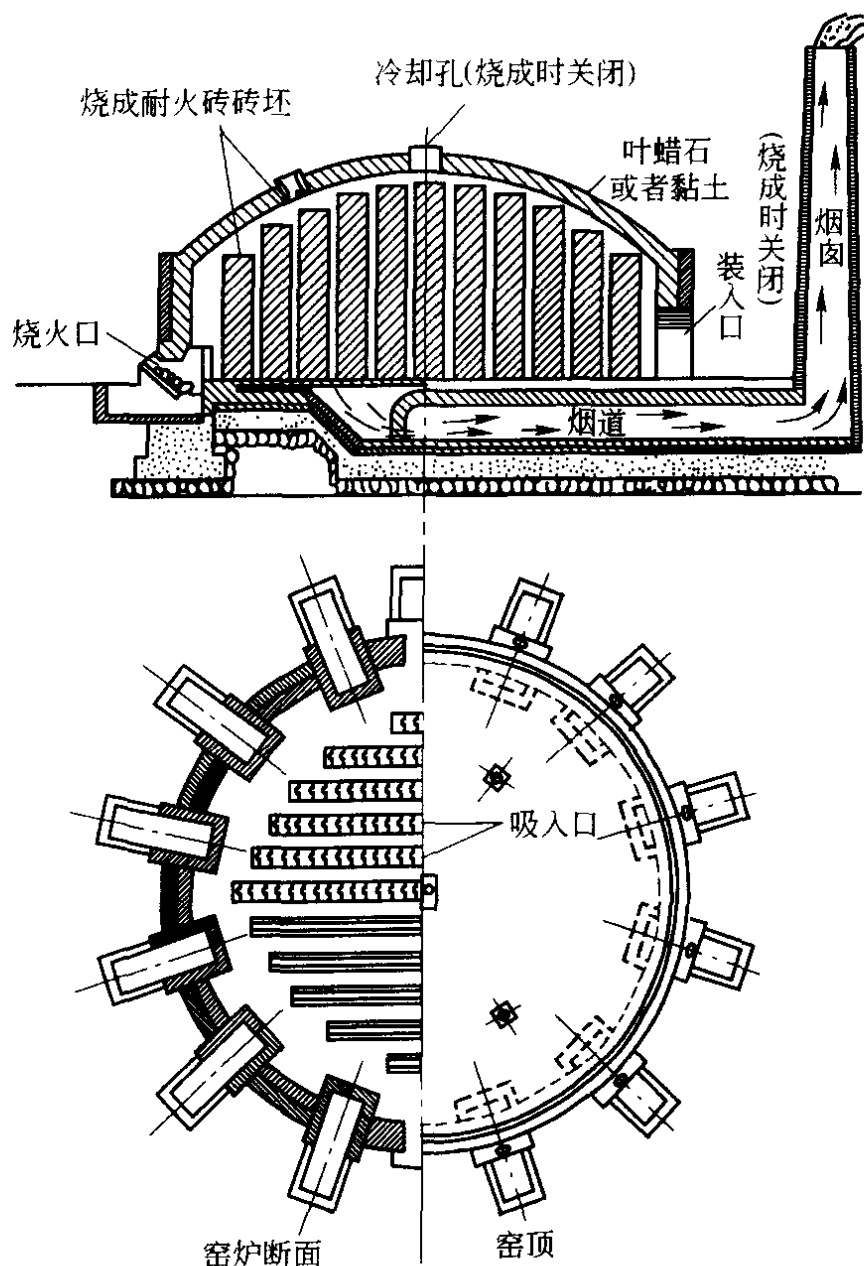


图 7-16 硅砖烧成用圆窑

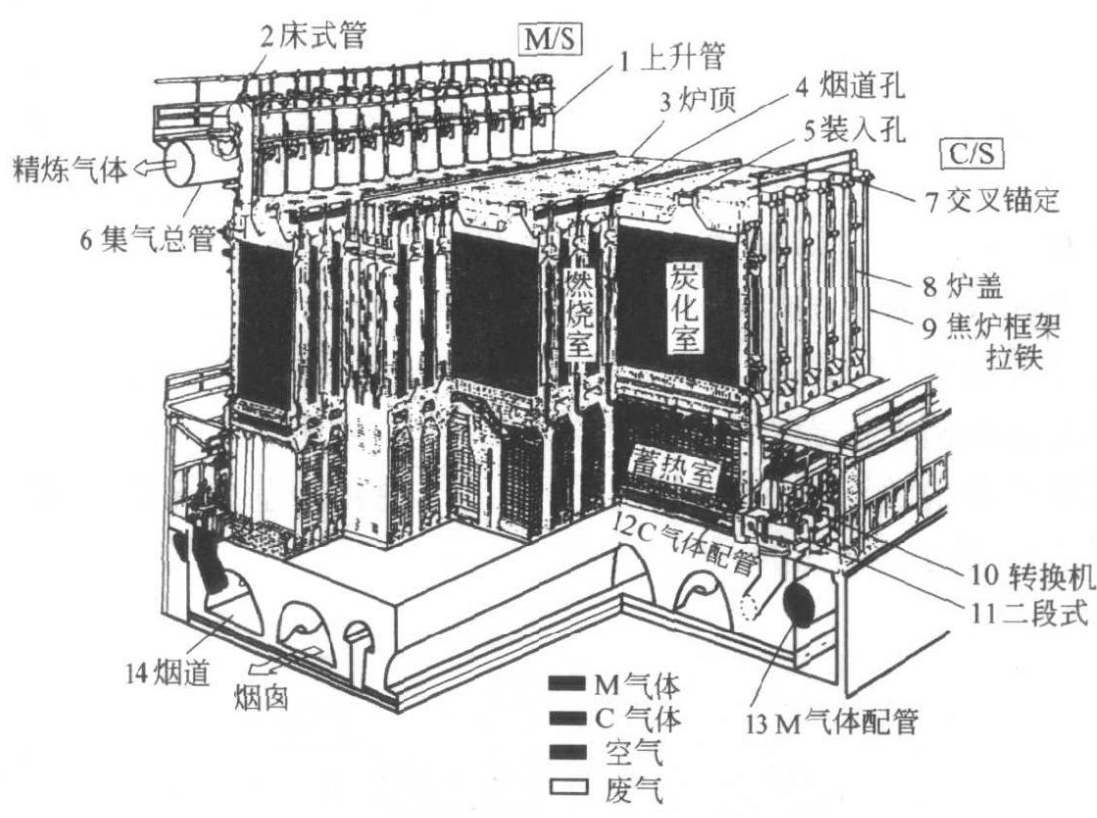


图 7-17 焦炉的构造(考伯斯循环复式)

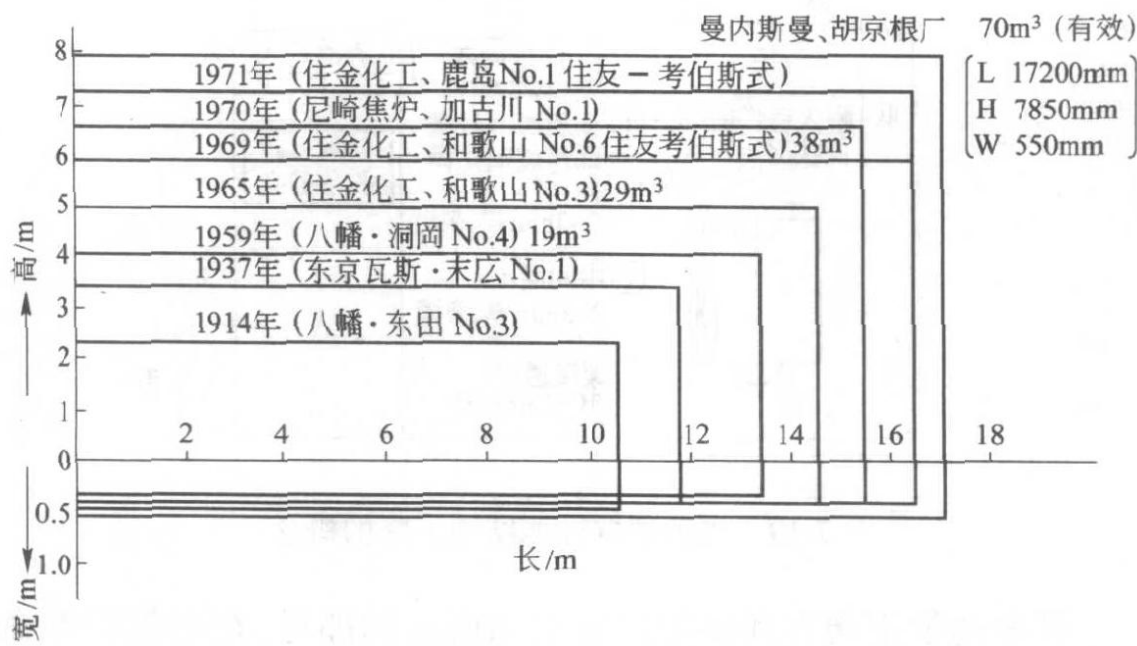


图 7-18 焦炉大型化的推移(考伯斯炉)

焦炉炭化室的硅质耐火砖在使用中如何变质,和损耗是否有关,这是窑炉寿命特别是炉龄高的焦炉中要关注的事情,对此,国内外进行了多项的调查<sup>[67]</sup>,特别是西德有关寿命从4.5年到42年的10座焦炉使用之后的调查(1968年发表)<sup>[68]</sup>,为此提供了许多有益的参考,耐火砖内各种添加剂(Flux)成分在使用中的移动形态和残留石英的鳞石英化的状况,以及残留石英多的窑炉初期,应尽量避免1250℃以上的急剧升温等对炉子操作的见解都体现在上述的调查报告当中。焦炉炭化室炉壁的损伤从耐火砖的变质层形成开始,经过接缝处的变质,最终体现在炉壁耐火砖的破损,图7-19表示为其变质的过程<sup>[69]</sup>。

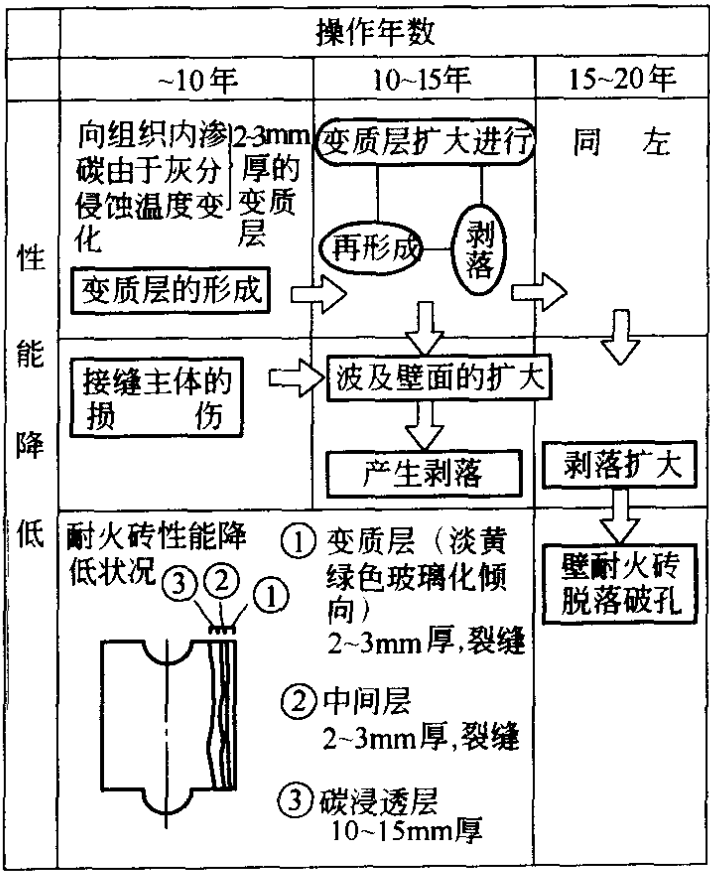


图 7-19 焦炉炉壁性能结构下降的概念

许多的解剖调查和操作经验正如所示的那样,在对焦炉寿命提高的贡献中,由于炭化室接缝、耐火砖气孔中炭素物质的侵入,适应了碳氧化物类复合组织的形成和操作炉龄,特别是开炉初期

存在炉体内耐火砖构造拘束应力的极小的调整控制(由于护炉拉条)也是如此。

这方面不仅只限于焦炉的炭化室,对于长时间使用耐火材料的对策,除了耐火材料自身之外,炉体设计、操作方法的因素也很大。在焦炉超过 20 年寿命的情况下,其炉龄的各种经验反映在下一代耐火材料的材质上是非常难的工作,这里,对这种极长寿命炉所采取的耐火材料技术方面的措施是有其一定难度的,需要下很大的功夫。

作为焦炉炭化室耐火材料的硅砖,包含其经济性,若去除其中的一个难点,可以说是最合适的材料,其难点是热传导性低。

对此,从两个方面探讨了提高其热导率的对策,一个是与硅砖相比,用热导率高的耐火砖材质更换。有若干个研究机构(如西德的 Bergbau-Forschung 公司),从 1970 年到 1980 年之间研究了氧化镁、碳化硅质材料转换的可能性,但都没有成功<sup>[70,71]</sup>。

另一个是保持硅砖所具有的特性(体积稳定性),通过添加物质使其致密化进一步促进的方法。尝试了作为添加物的  $\text{Cu}_2\text{O}$ 、 $\text{TiO}_2$ 、金属 Si 等方法,也尝试了磷酸类的浸渍方法,添加  $\text{Si}_3\text{N}_4$  方式的作为超致密“super-dense”的硅砖得到较高的评价<sup>[72]</sup>。添加  $\text{SiN}_4$  后的组织致密化结构,由于在  $1000^\circ\text{C}$  烧成时产生氧化膨胀,其主要特性值见表 7-8。

### 耐火材料版本 PB 报告

第二次世界大战后,联合国调查并发表了德国和日本优秀的科学技术,即所谓 PB 报告。

有关耐火材料,以 G. E. Seil(美)和 J. H. Chester(英)为代表的联合国调查组公开发表了下面的报告:

“The Manufacture of Refractories and Information Concerning Their Use in the Iron and Steel Industry of Western Germany”(Office of Military Government for Germany)(U. S. )(1952)(Mapleton House)

对于美国方面特别要注意的是大型(当时)高炉耐火材料的实际成果。但是,有关日本耐火材料的 PB 报告没有出来。

表 7-8 焦炉用硅质耐火砖的质量特性

| 项 目 \ 级 别                            | 超 致 密 级    | 致 密       | 普 通 品     |
|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 假比重                                  | 2.26~2.28  | 2.30~2.33 | 2.30~2.33 |
| 体积密度/g·cm <sup>-3</sup>              | 1.92~1.96  | 1.80~1.85 | 1.75~1.82 |
| 显气孔率/%                               | 14~16      | 18~21     | 21~24     |
| 耐压强度/MPa                             | 80.0~110.0 | 50.0~90.0 | 40.0~80.0 |
| 热弯曲强度/MPa (1480℃)                    | 7.0~10.0   | 4.0~6.0   | 3.5~5.0   |
| 透气率/cm <sup>3</sup> ·s <sup>-1</sup> | 0.020      | 0.144     | —         |
| 热导率(ASTM)/kJ·(m·h·℃) <sup>-1</sup>   |            |           |           |
| 800℃                                 | 8.19       | 6.94      | —         |
| 1000℃                                | 8.61       | 7.32      | —         |
| 1200℃                                | 9.03       | 7.69      | —         |
| 化学组成/%:SiO <sub>2</sub>              | 95~96      | 94~95     | 94~95     |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>       | 0.7~1.1    | 0.7~1.1   | 0.7~1.1   |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>       | 0.5~0.8    | 0.6~0.9   | 0.6~0.9   |

焦炉心脏部位的炭化室、燃烧室以外也使用大量的耐火材料，其大部分是黏土，我们可以看到在这半个世纪当中黏土的质量有很大变化，但是，为代替以往的黏土，从 1960 年开始，各国在炭化室的入口部位有效的使用了耐热冲击性更好的材料(例如，熔融硅质)<sup>[73]</sup>。伴随着上升管内附着炭素物质的除去后而产生的对内衬损伤效果的措施，近年来，尝试了热喷补和新材质(涂釉堇青石耐火砖)的使用方法<sup>[74]</sup>。

进一步的是从 1970 年开始，各公司以附属焦炉的形式采取了排热回收方式和环保措施，设立的 CDQ (焦炉干熄焦设备：Coke Dry Quenching Plant) 设备中也使用了耐火材料，主要是高炉炉身上部的黏土耐火砖中使用了类似的物质。其损伤结构因部位不同而不同，最近判定主要损伤为机械摩擦损耗和热冲击所造成。

### 7.2.3 焦炉的砌筑和修补

焦炉在钢铁用窑炉当中为规模最大、寿命最长的窑炉(20~50年),其砌筑和修补技术是多年的主要课题<sup>[75]</sup>。

焦炉的砌筑操作在基本技术方面近半个世纪中没有多大的变化,虽然可以进行一些机械化(如通过运输带的耐火砖搬运)作业,基本上是典型的劳动密集型操作,与不定形化的机械化操作的其他的窑炉相比其差别较大。

表 7-9 表示 1967 年开始使用的焦炉砌筑工程实际效果的一例(川铁化学、水岛 No.1 焦炉, A 炉 39 室)<sup>[76]</sup>。此炉使用的砖类(含有红砖)为 14378 t,不定形耐火材料(含有混凝土)1374 t、从业人员总数 26925 人,实际情况见表 7-10。作为砌炉作业劳动生产率使用很好的砌炉工 1 人的砌筑耐火材料重量,如表中所示为 2.04 t/人,可以说这是非常好的成绩。另外,接缝处填合操作等多依靠女性操作工的灵巧和忍耐性,它作为焦炉砌筑的特殊性而引起人们的关注。

焦炉,特别是炭化室的修补使炉子寿命延长。从很早开始就已经尝试了各种方法(耐火砖更换、浇注料的喷补等),有些状况中止邻近炭化室的操作,高温下重新砌筑整个炭化室的大胆的方式也得到了实施。

表 7-9 焦炉耐火砖砌筑工程实际成绩

| 月份<br>操作名称 | 7月  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
|------------|-----|----|----|-----|-----|
| 出 芯        | —   |    |    |     |     |
| 炉 底        | —   |    |    |     |     |
| 蓄热室1~48段   | —   | —  |    |     |     |
| 49~64段     |     | —  | —  |     |     |
| 炭化室1~39段   |     |    | —  | —   |     |
| 40~45段     |     |    |    | —   |     |
| 炉 顶        |     |    |    |     | —   |
| 放入格子砖      |     |    |    | —   | —   |
| 放后部片       |     |    |    |     | —   |
| 烟 道        | 6/2 | —  | —  | —   | —   |
| 烟 囱        |     |    | —  | —   | —   |

表 7-10 焦炉砌炉工程人员情况

| 工 程               | 职业种类   | 水岛工厂 No.1<br>焦炉(39 门) |                | 千叶工厂 No.5<br>焦炉(23 门) |
|-------------------|--------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                   |        | 需要工数/<br>人            | 对砌炉工<br>1 人的比例 | 对砌炉工 1 人的比例           |
| 指导方               | 技术员、监督 | 1500                  | 0.23           | 0.17                  |
| 耐火材料排列            | 男      | 男 13330<br>女 7440     | 2.02<br>1.13   | 1.33<br>1.20          |
| 接缝整合              | 女      |                       |                |                       |
| 清除膨胀              | 男女     |                       |                |                       |
| 焦油混练              | 男      | 2230                  | 0.34           | 0.24                  |
| 墨方测定              | 木工、砌筑工 |                       |                |                       |
| 临时工程              | 木工、电工  |                       |                |                       |
| 大搬运               | 男      | 460                   | 0.07           | 0.06                  |
| 事务员               | 男女     | 640                   | 0.09           | 0.07                  |
| 其他杂工              | 男女     | 1325                  | 0.20           | 0.20                  |
| 合计                |        | 26925                 | 4.08           | 3.27                  |
| 砌炉工               |        | 6600                  |                | 3.339                 |
| 砌炉工 1 人砌<br>筑数量/t |        | 2.04                  |                | 1.91                  |
| 平均 1 人砌筑<br>数量/t  |        | 0.41                  |                | 0.47                  |

炭化室修补多年存在的问题是修补使温度降低而对硅质耐火砖损伤所产生的副作用。硅质耐火砖炉壁的温度下降时所希望的温度范围,若同时考虑方石英、鳞石英的形态变化情况,它的温度应该在约 600℃ 的下限,温度大幅度的降低为以往多采用湿式喷补方法所产生的缺点。

在 20 世纪 70 年代后半期,由于日本开发并实现实用性的干式热修补法(氧气丙烷火焰喷涂法)<sup>[77]</sup>,一举解决了当时存在的问题。后又使用了包括等离子火焰喷涂法<sup>[78]</sup>的各种方法。对于焦炉寿命的提高贡献很大,从而实现了 30 年以上的操作炉龄,有关喷射修补技术将在另外的章节进行说明。

#### 7.2.4 热风炉用耐火材料

考伯斯发明热风炉(1857 年)以来的一个世纪当中,热风炉上所使用的耐火砖没有多大的变化,对热风炉耐火材料带来极大变化的

原因是由于温度的上升而使热风炉操作温度的上升。进一步的是与送风温度上升所进行的炉容的大型化的变化。送风温度上升,从世界各国情况看始于 1960 年前后,如图 7-20 所示<sup>[79,80]</sup>;日本从昭和 35 年(1960 年,平均温度 800℃)前后开始其送风温度急剧上升,昭和 54 年(1979 年)达到约 1250℃,几乎是直线上升。加之炉容的大型化(耐火材料高温收缩变形的影响大),从 20 世纪 60 年代到 70 年代期间,热风炉的事故、故障在不同地方频繁发生<sup>[81]</sup>,炉顶内衬下沉、下落、蓄热室的沉下,分离壁的倒塌等等。

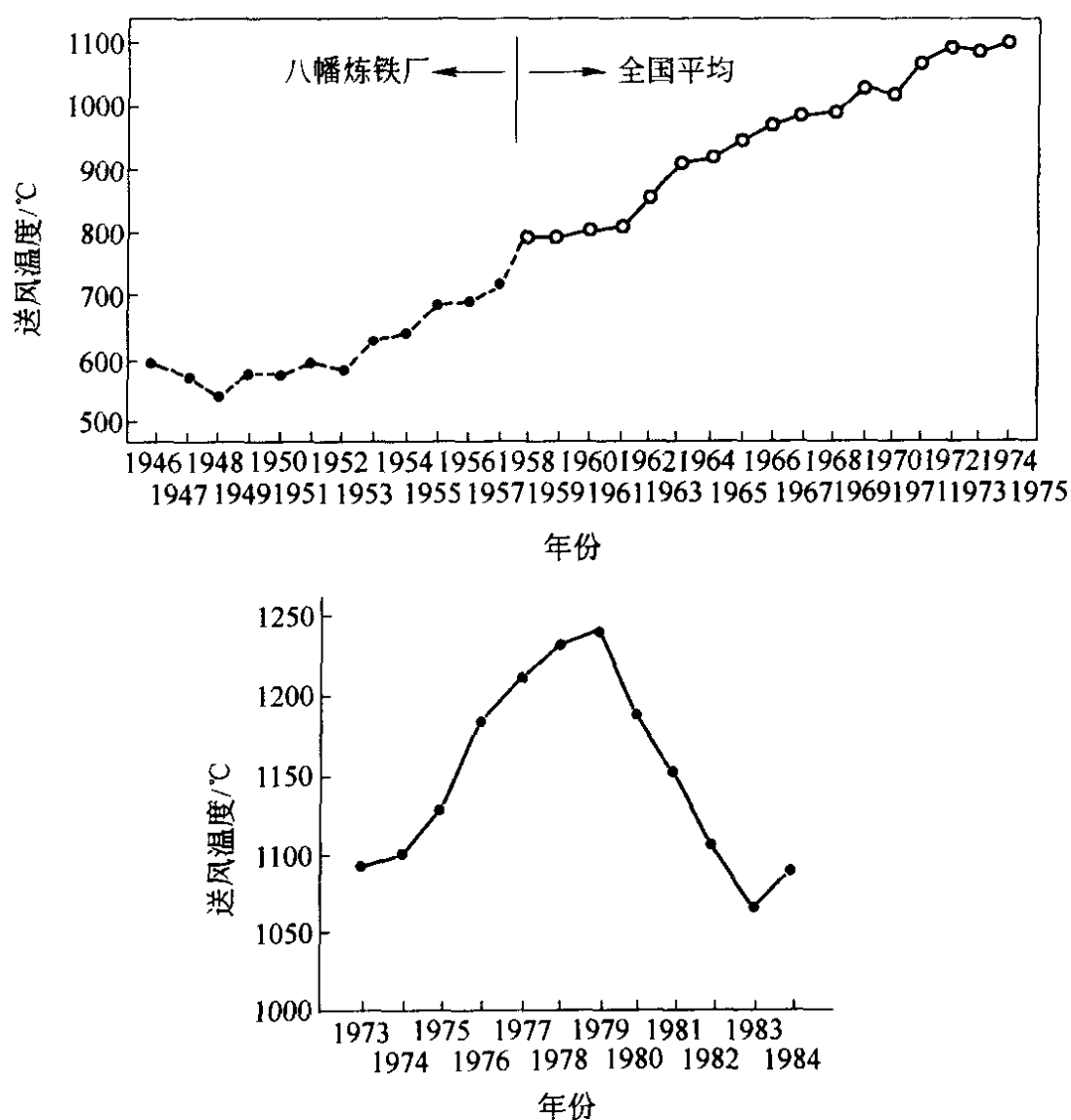


图 7-20 日本高炉送风温度的变化  
(上:1974 年,下:1973 年以后)



作为相应的对策,从耐火材料材质及热风炉结构(形式)两方面,同时以两者结合的方式采取了措施。从 20 世纪 60 年代到 70 年代的第一次石油危机时期,主导世界各国所进展的热风炉高温技术推进的是以西德为中心的欧洲各国。

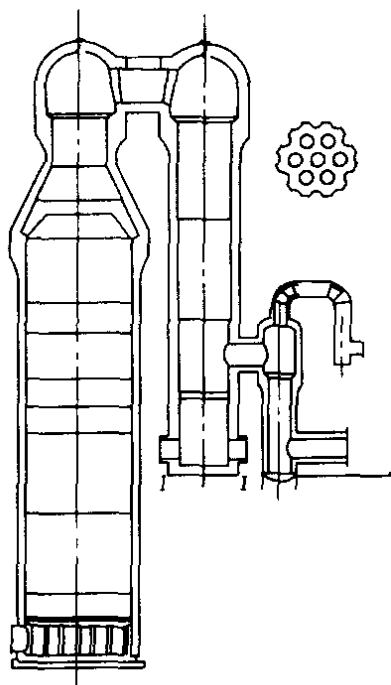


图 7-21 外燃式热风炉的构造(NSC 方式)

当初以高温部位的黏土砖更换为高铝质耐火材料为解决对策,为确保送风温度在  $1000^{\circ}\text{C}$  以上,首先是炉体构造是否为外燃式(燃烧室分离式,图 7-21)的结构,改造型内燃式是必要的。

外燃式热风炉,已经于 1910 年 F. Dahl 公司、1938 年 Koppers 公司、1960 年 Didier 公司申请了专利,1928 年由 Carnegie Steel 公司进行了实际应用,而其后被中断了<sup>[82]</sup>。一般认为,苏联在二战结束后的 1950 年(Petrovskii)最初使用了外燃式高温热风炉(使用硅砖)<sup>[83]</sup>。1960 年前后,各国几乎同

时使用 Koppers 型、M & P 型、Didier 型热风炉,日本稍晚一些时间开发了新日铁方式热风炉。

日本于 1963 年在日本钢管川崎炼铁厂内首次设立外燃式热风炉,形式为 Koppers 型,这之后,国内外开始使用各种形式的外燃式热风炉,其耐火材料更不用说是高温送风用的材料设计。

一方面,高温用内燃式热风炉的改造方式也用实用化评价其经济性,其代表实例为 Hoogovens 公司(荷兰)所开发的 Ijmuiden 型热风炉<sup>[84]</sup>,如图 7-22 所示。日本的名古屋炼铁厂(1970 年)等也开始使用这种热风炉。

由于送风温度提高和高炉大型化一同进行,因此,热风炉的炉容也大型化了。在当时的各种条件下,在高炉的炉容和热风炉的

加热面积之间认为存在下面的关系<sup>[85]</sup>,对于高炉内容积,正比例的热风炉蓄热室加热面积是必要的。

炉容的扩大对于包括耐火砖形式(图 7-23)的炉体设计上提供了种种课题。

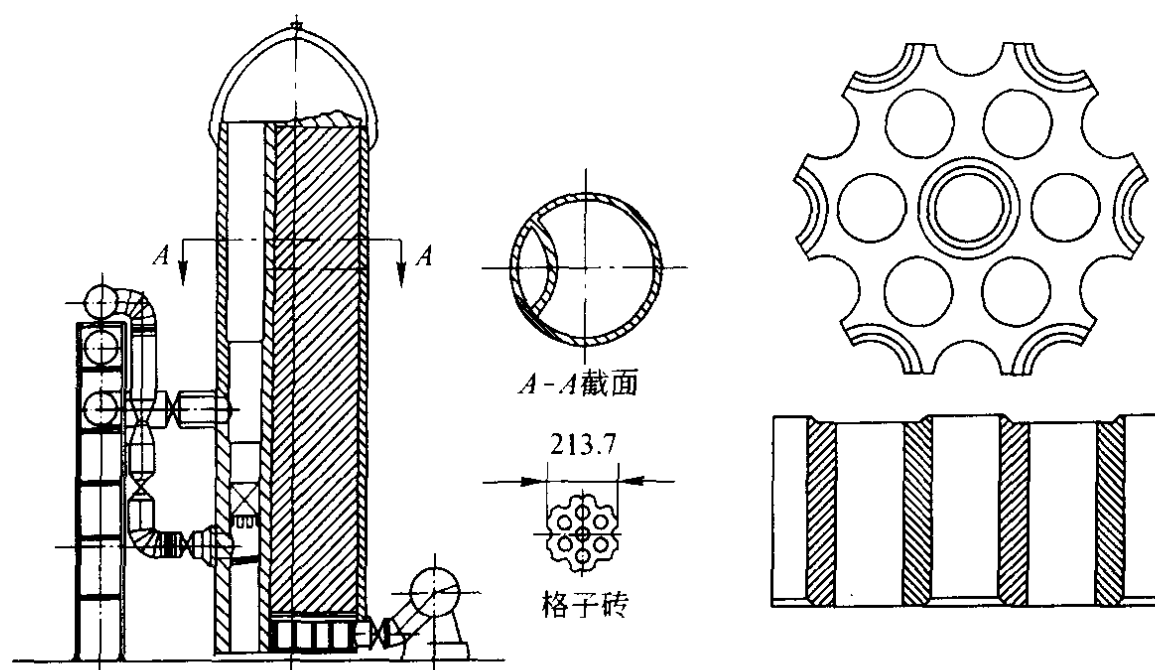


图 7-22 Ijmuiden 式热风炉

图 7-23 蓄热用格子砖的形状(例)

有关耐火材料的材质,为适应使用温度的上升继续进行了研究,表 7-11 为新日铁热风炉炉顶(最高温度部位)耐火材料材质的变化,可以说是从昭和 34 年(1959 年)约 10 年间有代表性的耐火材料的实例。随着送风温度的上升,从黏土质开始向高铝质、硅质转变,特别是热蠕变变形率显示出良好的质量变化趋势。再者是热风炉炉顶的最高温度,设计时比送风温度高  $300 \sim 350^{\circ}\text{C}$  的情况较多。

作为热风炉耐火材料材质设计的基本思想是根据使用部位的最高温度,按所属部位分开使用耐火材质,即所谓的 Zoning 方式,从当时许多的经验证实最切合实际。因此,选定材质的基准特性,从各种故障的情况分析,各国一致认为是耐火材料应力下的体积稳定性,作为其具体的测定方法,许多研究学者提出了蠕变特性<sup>[86]</sup>。

表 7-11 热风炉炉顶耐火砖材质的变化(八幡炼铁厂)

| 材 质                               | 黏 土                                | JIS 高氧化铝         |                  |                  |              |              | 特种高氧化铝          |                   | 硅石质               |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                    | H3               | H3               | H3               | H2           | H1           | H01             | HM1               |                   |
| 年 · 月                             | N2                                 |                  |                  |                  |              |              |                 |                   | S31               |
| 高 炉                               | S34.11<br>户畑 No.1                  | S36.6<br>所畑 No.3 | S39.6<br>洞岡 No.1 | S42.1<br>户畑 No.1 | S42.11<br>试作 | S42.11<br>试作 | S45.3<br>堺 No.1 | S45.10<br>君津 No.3 | S45.10<br>君津 No.3 |
| 耐火度(SK)                           | 30                                 | >36              | 35               | 35               | >36          | >36          | >38             | >38               | 32                |
| 体积密度/g·cm <sup>-3</sup>           | 2.05                               | 2.04             | 2.28             | 2.22             | 2.44         | 2.72         | 2.62            | 2.68              | 1.87              |
| 假比重                               | 2.50                               | 2.77             | 2.95             | 2.84             | 2.97         | 3.55         | —               | —                 | 2.32              |
| 显气孔率/%                            | 20.0                               | 26.2             | 22.3             | 21.7             | 17.9         | 23.1         | 22.0            | 16.6              | 19.4              |
| 吸水率/%                             | 9.6                                | 12.8             | 9.7              | 9.8              | 7.3          | 8.5          | —               | —                 | —                 |
| 耐压强度/MPa                          | 25.5                               | 27.4             | 65.9             | 21.9             | 77.6         | 47.2         | 61.4            | 85.3              | 49.3              |
| 荷重软化温度 T <sub>1</sub> /℃          | 1400                               | 1385             | 1295             | 1395             | 1520         | 1390         | >1700           | >1700             | —                 |
| T <sub>2</sub> /℃                 | 1440                               | 1530             | 1395             | 1475             | 1565         | 1460         | >1700           | >1700             | 1655              |
| 短时间蠕变/%                           | —                                  | 14.4             | 7.0              | 11.5             | 3.0          | 3.0          | <0.1            | <0.1              | <0.1              |
| (1450℃, 4kg/cm <sup>2</sup> , 3h) | —                                  | 0                | —                | -1.46            | +0.07        | +0.12        | +0.07           | 0                 | —                 |
| 残存膨胀收缩率/%                         | -0.2                               | (1400)           | —                | (1500)           | (1500)       | (1500)       | (1500)          | (1600)            | —                 |
| (温度, 2h)                          | (1400)                             |                  |                  |                  |              |              |                 |                   |                   |
| 化学成分<br>/%                        | SiO <sub>2</sub>                   | 40.92            | 40.22            | 46.67            | —            | —            | —               | —                 | 95.3              |
|                                   | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>     | 55.10            | 54.78            | 49.12            | >60          | >70          | 77.8            | 79.7              | 0.5               |
|                                   | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>     | 2.01             | 1.62             | 2.05             | —            | —            | 0.9             | 0.95              | 0.9               |
|                                   | CaO/MgO                            | 0.32             | 1.62             | 0.45             | —            | —            | —               | —                 | >2.4              |
|                                   | Na <sub>2</sub> O/K <sub>2</sub> O | 0.21             | 0.04             | 0.09             | —            | —            | 0.4             | 0.11              | —                 |

其试验条件也是多样的,其中一个标准的条件为选定温度下的压缩负载  $0.2\text{ MPa}$ ,时间  $50\text{ h}$ <sup>[87]</sup>,图 7-24 为这种条件下的蠕变测定实例。在高温热风炉耐火材料材质的选定中,热蠕变试验所发挥的作用最大。

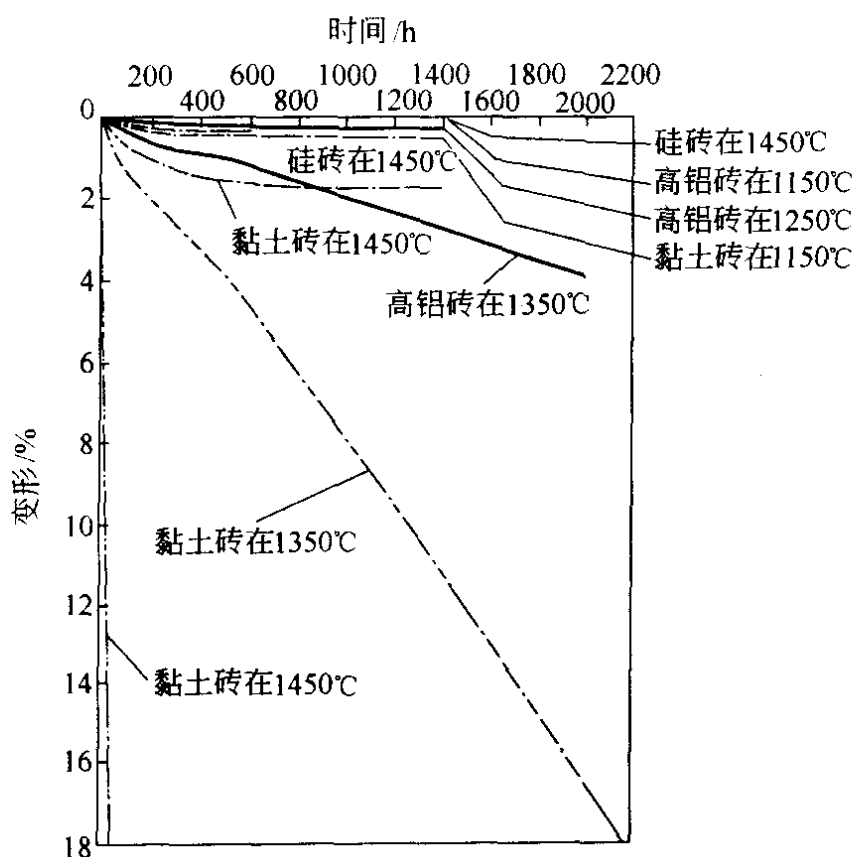


图 7-24 格子砖材质和长时间压缩蠕变(荷重  $0.2\text{ MPa}$ )

热风炉高温部位所使用的硅质耐火砖,在其所具备的条件方面近似于理想的耐火材料<sup>[88]</sup>,使用硅砖的构想应该得到高度评价,再者是作为硅砖以外的高温部位的材质,比如说研究了镁砖<sup>[89]</sup>,但没有得到实际应用。

热风炉的高温化工艺,向燃烧系统引进陶瓷喷嘴和伴随着随之而来的技术问题的解决等,在其他方面也引起了许多技术问题,这些问题解决时,存在石油危机所产生的操作局面的变化而适应了新的技术要求,也就是说,由于使送风温度降低所解决的各种问题和高炉二次以上大修,热风炉无大修原样使用,高炉大修中热风炉的冷却得当与否。这个问题的核心是由于硅砖(主要构成矿

物:方石英、鳞石英)低温部位相转变对容积变化影响的对策。具体的是硅砖部位下限温度的管理方法和冷却时冷却速度的控制。这些问题通过实际的经验和结构体模拟炉的反复实验而大体得到解决<sup>[90]</sup>。1960 年前后,送风温度开始上升之后的热风炉及其耐火材料的变化的简要图解说明如图 7-25 所示<sup>[92]</sup>。

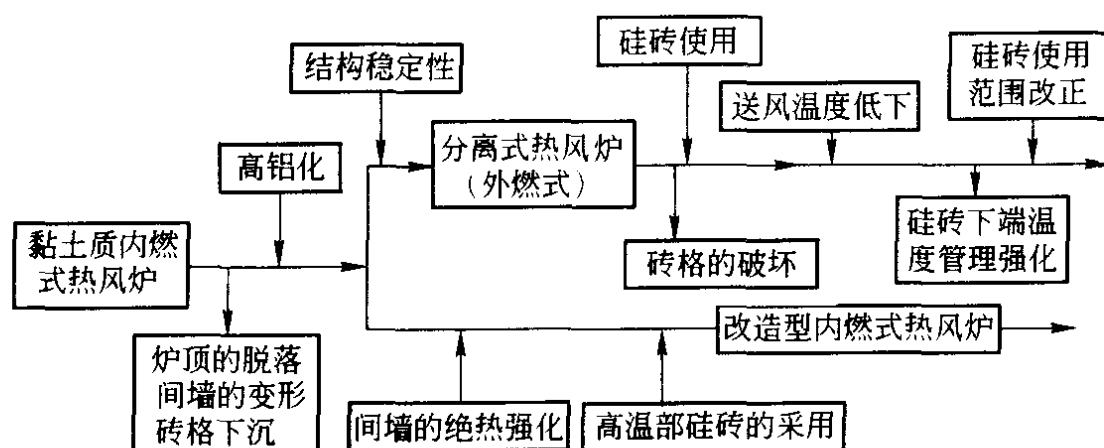


图 7-25 热风炉大型化、高温送风、构造和材质的变化

## 7.3 铁水的储存、运输和事前处理

### 7.3.1 铁水用耐火材料

作为把高炉的铁水运送到炼钢炉的手段,使用的是均匀铁水罐内铁水温度、成分和储存用的混铁炉,一直延续到 20 世纪 50 年代上半期的平炉炼钢法的全盛时期中,铁水用的耐火材料,包含已叙述过的出铁槽耐火材料,很难作为耐火材料技术对象的程度。原来,铁水对于一般的黏土砖等耐火材料来讲是“稳重”的熔融金属,假如即使有渣混入及温度降低,耐火材料的损耗也不明显。损耗的主要原因是残留凝固铁水及铁水渣滓之类的物质。

铁水用耐火材料,从 20 世纪 50 年代后半期开始,由于高炉的大型化,出铁量的增加和 LD 转炉(氧气顶吹转炉)法的引进,铁水处理量的增加,才引起人们的注意,同时,加上作为铁水预处理的铁水脱硫的正常运转,更进一步的是,从 1960 年开始的混铁车方式的引进,对铁水用耐火材料提出了许多的技术课题。另外,从

70 年代开始的快速的连续铸造比例的扩大,促使了前工序精炼工艺的功能细化<sup>[93]</sup>。

在 20 世纪 80 年代,分段精炼方式开始成型,铁水预处理不单单是辅助的功能,它成为炼钢工艺中的标准工艺(图 7-26)<sup>[94]</sup>,同时,也开发了新的铁水预处理工艺、铁水阶段对耐火材料的负荷越来越大。

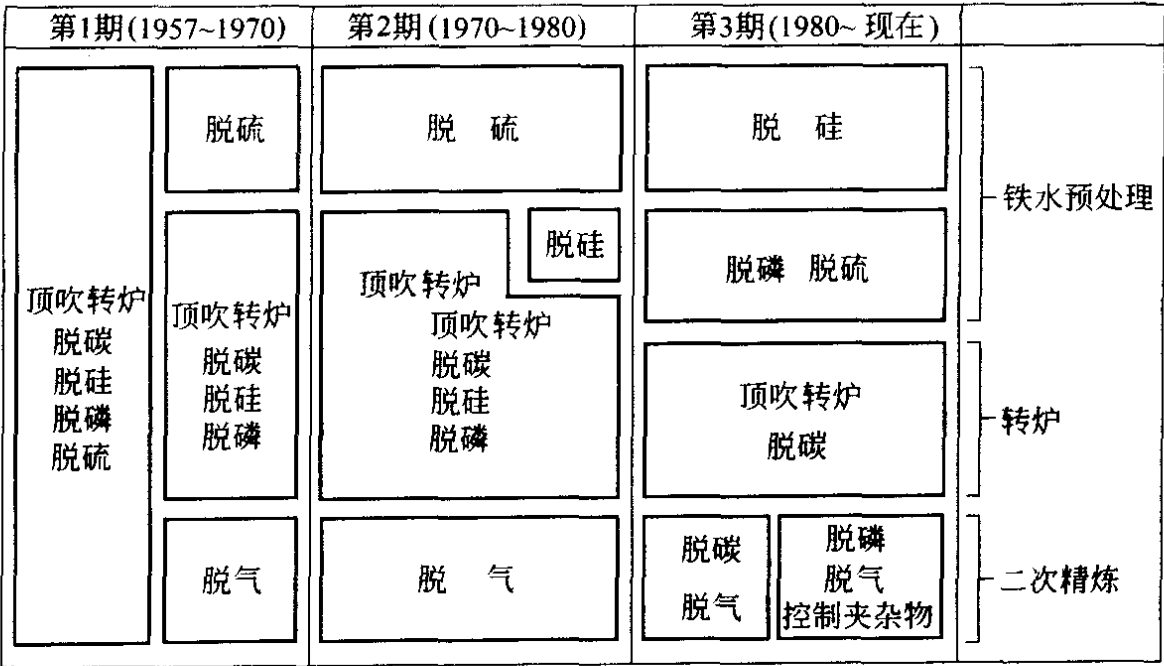


图 7-26 精炼功能细化的经过(新日铁)

80 年代,铁水用耐火材料<sup>[95]</sup>有形成一个耐火材料领域的感觉,这半个世纪的变化很大。混铁车的内衬耐火砖,从 60 年代的黏土材质( $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ )开始转变为 80 年代的非氧化物含有型( $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C-SiO}_2$  类)。同时,从出铁口填充材质到混铁车,铁水用耐火材料的基本成分转变为  $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C-SiO}_2$  系,显示出与其损耗机理的关系,这方面材质的转变意味深长。

谢菲尔德大学 VS. 宾夕法尼亚州立大学

从 1940 年到 1960 年,这两所大学在耐火材料相关的平衡状态图的研究方面,留下了格外显著的业绩,但是,其收获是相互对照的。

前者在当时最需要的碱性耐火材料的相平衡上,后者是在和铁冶金相接的平衡状态图上,例如,氧化铁 - 耐火成分类的研究上倾注了心血。

7.3.2 混铁炉

日本从前面章节所叙述的 LD 转炉引进时,20 世纪 60 年代初期开始提出混铁炉(鼓形,inactive mixer)内衬的耐火材料问题,关于混铁炉的耐火材料,已经在 50 年代以西德为中心进行了相当的研究和试用,从这种意义讲,混铁炉内衬的技术是随着 LD 转炉的引进而随之引进的。

1953 年,Stahl u Eisen 上发表的 A. Lotour 等人的文章<sup>[96]</sup>是有关 Völklingen 的混铁炉内衬各种经验的归纳和总结,我们认为这是二次世界大战后最初的该领域的论文。紧接着进行了白云石砖或是不烧镁砖的使用<sup>[97]</sup>,通过添加 CaO 进行渣控制而提高其内衬寿命、含有碱性物质的影响调查<sup>[98]</sup>等各种研究,欧洲在 60 年代初期作为适应 LD 转炉操作的混铁炉耐火材料的技术已经基本达到了成熟阶段,当然,在 20 世纪 70 年代也采取了许多措施和方法<sup>[99]</sup>。

如图 7-27、表 7-12<sup>[100]</sup>所示为 20 世纪 60 年代日本混铁炉有代表性的内衬结构及其耐火材料的质量特性。60 年代初期内衬的基本构成为铁水冲刷部位是镁砖,炉顶是高铝砖的结构。

表 7-12 混铁炉内衬耐火砖的质量实例(1960 年左右)

| 项 目                     |                                | 烧 成 镁 砖 | 高 铝 砖                 |
|-------------------------|--------------------------------|---------|-----------------------|
| 体积密度/g·cm <sup>-3</sup> |                                | 2.99    | 2.39                  |
| 假比重                     |                                | 3.44    | 3.09                  |
| 显气孔率/%                  |                                | 13.4    | 22.8                  |
| 耐压强度/MPa                |                                | 91.6    | 39.8                  |
| 荷重软化温度/℃<br>(0.2MPa)    | T <sub>1</sub>                 | 1670    | 1472                  |
|                         | T <sub>2</sub>                 | >1700   | 1554                  |
| 化学成分<br>/%              | 灼减                             | 0.71    | 0.30                  |
|                         | SiO <sub>2</sub>               | 6.18    | 34.10                 |
|                         | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 1.12    | 60.75                 |
|                         | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 0.67    | 1.75                  |
|                         | MnO                            | 0.99    | 0.02                  |
|                         | CaO                            | 0.75    | TiO <sub>2</sub> 2.00 |
|                         | MgO                            | 89.44   | 0.22                  |

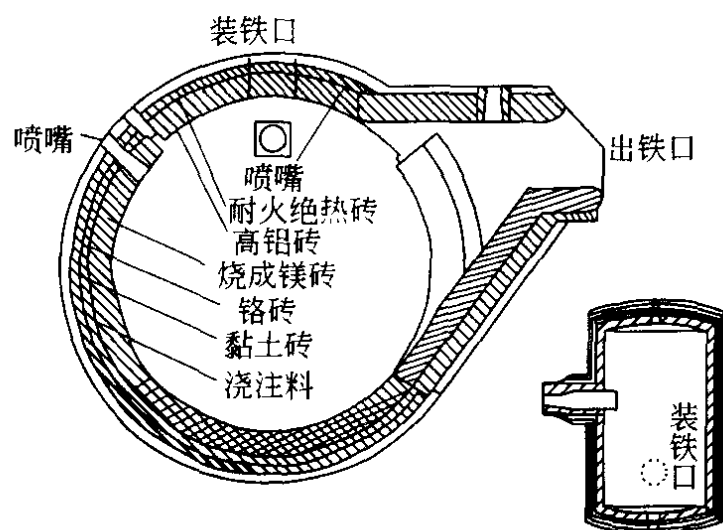


图 7-27 混铁炉内衬构造实例(1960 左右)

当时,向高速吹炼法的 LD 转炉提供熔融铁水的混铁炉,对铁水组成、温度的稳定要求很高,因此,炉容一般为 500~200 t 的大型炉。在操作温度方面,一般的 LD 转炉用混铁炉在 1300~1350℃,炉内的渣是加上高炉渣中铁水 Si 部分氧化成  $\text{SiO}_2$  的  $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$  类的酸性渣。

有关混铁炉内衬的损耗机理也进行了相应的探讨<sup>[101]</sup>,采取了提高寿命的对策,其损耗的主要原因大致分为:

- (1) 铁水对耐火砖接缝、气孔的侵入;
- (2) 渣的侵入、变质;
- (3) 由于铁水流动产生摩擦和耐火砖向渣中的溶解。

特别是(1)、(2)由于结构急冷急热产生剥落,使接缝处选择性熔损氧化而变薄。铁水脱硫用的  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  (纯碱)混入炉内时,增大了渣的侵入活性等因素影响很大,以下涉及的是调整渣的碱度,即提高  $(\text{CaO} + \text{MgO})/\text{SiO}_2$  比产生了良好的效果。

混铁炉的寿命(出铁吨量),在 20 世纪 60 年代 1000 t 级时至少为 50~100 万 t(炉衬单耗为 1 t 铁 0.5~1.0 kg),在 70 年代超过 100 万 t,也有超过 300 万 t 的记录<sup>[102]</sup>。这种情况的背景是在采用焦油浸渍烧成镁砖<sup>[103]</sup>和直接结合耐火砖、通过轻烧白云石、



石灰调整渣的碱度,进一步的是适应喷吹技术<sup>[106]</sup>等技术措施的改善下所产生的。

对于混铁炉内衬的问题,日本首先解决的一个问题是混铁车替代混铁炉。1980年之后,铁水用耐火材料的中心问题向混铁车和铁水预处理专用设备转移。

### 7.3.3 混铁车

日本最初运行混铁车(torpedo ladle)为1961年,是在住友金属和歌山炼铁厂进行的,其容量是150 t。然而,欧美等国在二战前就已广泛使用了混铁车,世界上最初混铁车的长距离运输是美国的Armco steel corp在Hamilton/Middletown间19 km的175 t混铁车的铁水运输,当时为1928年。最长距离的运输为303 km<sup>[107]</sup>,1964年12月100 t混铁车从法国(Hagondong)到比利时(Cheltal)<sup>[107]</sup>。

混铁车兼有混铁炉和铁水罐两者的功能,由于多数使用混铁车,能够避免像混铁炉内衬大修所带来的操作障碍。从20世纪60年代后半期开始,混铁车作为铁水预处理的设备即一种精炼炉的功能被附加上。

混铁车引进日本时,人们最关心的问题之一是其保温能力,作为当时欧洲的实例<sup>[108]</sup>,有关铁水罐/混铁炉组合使用的6家工厂中温度降低的数据比较如下:

混铁炉/铁水罐方式      152~220℃

混铁车方式              72~120℃

高炉/转炉间的温度降低接近于1/2,一般的混铁车内铁水温度的降低为平均10℃/h。

半个世纪中,混铁车耐火材料的技术研究课题的重要项目是:

- (1) 耐火材料的耐蚀性提高;
- (2) 砌炉、修补方法的改善;
- (3) 保温效果的增大。

有关提高耐火材料的耐蚀性问题,它与20世纪60年代后半期特别是20世纪80年代所开展的铁水预处理的生应用相关。

砌炉、修衬法的问题,由于其独特的手段和铁皮结构,操作上的限制很大,在作业环境的改善、确保混铁车有效使用率方面是多年的遗留问题。关于保温效果,和铁水罐相比其保温特性良好,但内衬材质的寿命提高方针和互反面较多,即使作为不是长距离运输的欧美等国家,温度降低的问题也是非常重要的。

20 世纪 60 年代上半期所引进的混铁车,其内衬耐火材料,黏土耐火砖(高炉用高级品质,  $\text{Al}_2\text{O}_3$  40% ~ 43%, 显气孔率 12% ~ 16%)为标准材质,在极易损耗的铁水装入口周围使用了部分高氧化铝耐火砖<sup>[109]</sup>(图 7-28)。20 世纪 60 年代后半期,由于铁水预处理比例(主要通过  $\text{CaC}_2$  等脱硫)的增大,扩大了高氧化铝耐火材料的使用部位,由于铁水预处理比例的进一步增大和其高温化(包括脱硅、脱磷),20 世纪 80 年代初期,耐火材料材质向  $\text{Al}_2\text{O}_3$ -SiC-C 类(非氧化物含有材质)方向发展。其材质变化前后的原单耗、原单价指数变化的实例,如图 7-29 所示,表 7-13 所示为耐火材料的质量特性。

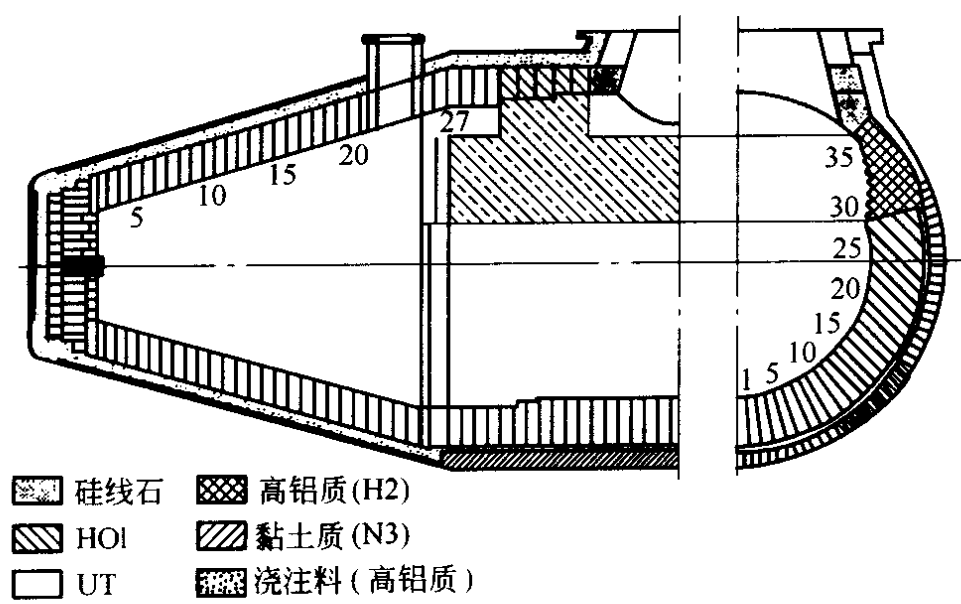


图 7-28 混铁车的内衬结构(1975 年左右)

有关  $\text{Al}_2\text{O}_3$ -SiC-C 类耐火材料,包括其损耗结构已经找到各种改善的方法<sup>[110]</sup>。混铁车中使用这种含碳类的耐火材料的想法,早在 20 世纪 60 年代英国就开始进行了研究,提出了  $\text{C-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$  类

(石墨黏土质)的耐火砖方案<sup>[111]</sup>,虽未普及但有其原因,这里也体现了对于耐火材料开发使用需要的重要性。以转炉用氧化镁·炭砖为开端的含有石墨的耐火材料制造技术,包括其经济性,在日本得以确定,可以认为在其迅速的材质更换中起到了重要作用。

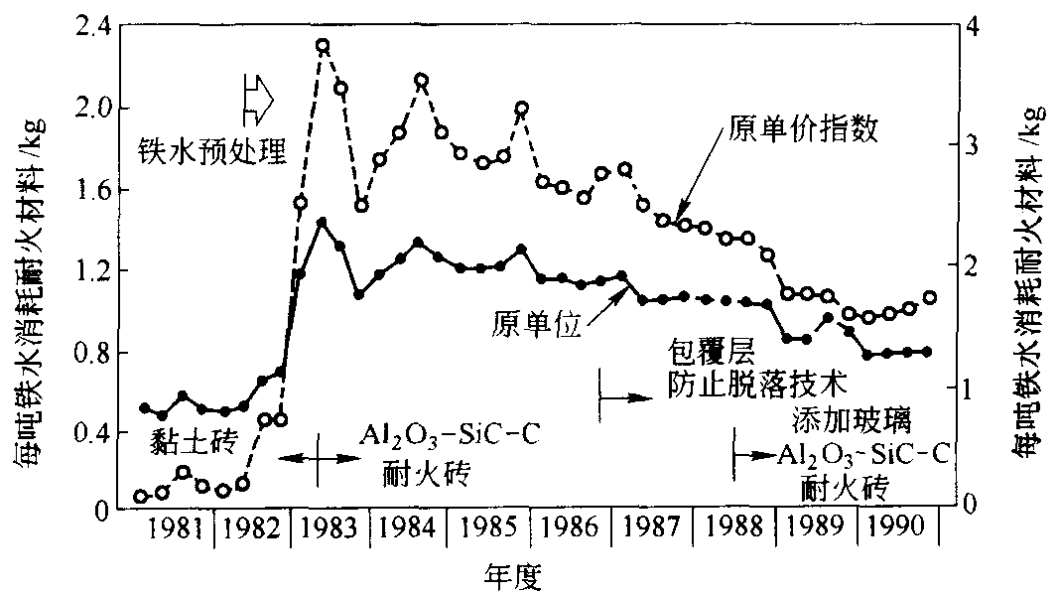


图 7-29 混铁车用耐火材料原单位的变化

表 7-13 混铁车用耐火材料的性质

| 项 目                     |                                | 1960 年                                           |           | 1980 年                                |      |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------|
|                         |                                | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -SiO <sub>2</sub> |           | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -SiC-C |      |
|                         |                                | 黏土(UT)                                           | 高氧化铝(HO1) | A                                     | B    |
| 体积密度/g·cm <sup>-3</sup> |                                | 2.35                                             | 2.67      | 2.73                                  | 3.04 |
| 显气孔率/%                  |                                | 13.0                                             | 18.0      | 11.2                                  | 6.5  |
| 耐压强度/MPa                |                                | 66.0                                             | 56.0      | 53.0                                  | 88.3 |
| 弯曲强度/MPa                |                                | 230                                              | 220       | 230                                   | 245  |
| 化学<br>成分<br>/%          | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 41                                               | 80        | 59                                    | 76   |
|                         | SiO <sub>2</sub>               | 55                                               | 18        | 7                                     | 6    |
|                         | SiC                            | —                                                | —         | 18                                    | 5    |
|                         | C                              | —                                                | —         | 10                                    | 10   |

混铁车用耐火材料内衬中,焦油浸渍黏土砖和焦油白云石砖等碱性耐火砖也在国外大量的使用<sup>[112]</sup>。德国在 20 世纪 70 年代通过使用焦油白云石耐火砖,在铁水脱硫中作为解决内衬寿命降

低的对策。这种方式在 DEMAG 式的圆筒形两端分离型混铁车 (Rohrpfannen, 图 7-30)<sup>[113]</sup> 中特别盛行, 这种混铁车在后章节中所叙述的砌炉解体作业方面很有特色。

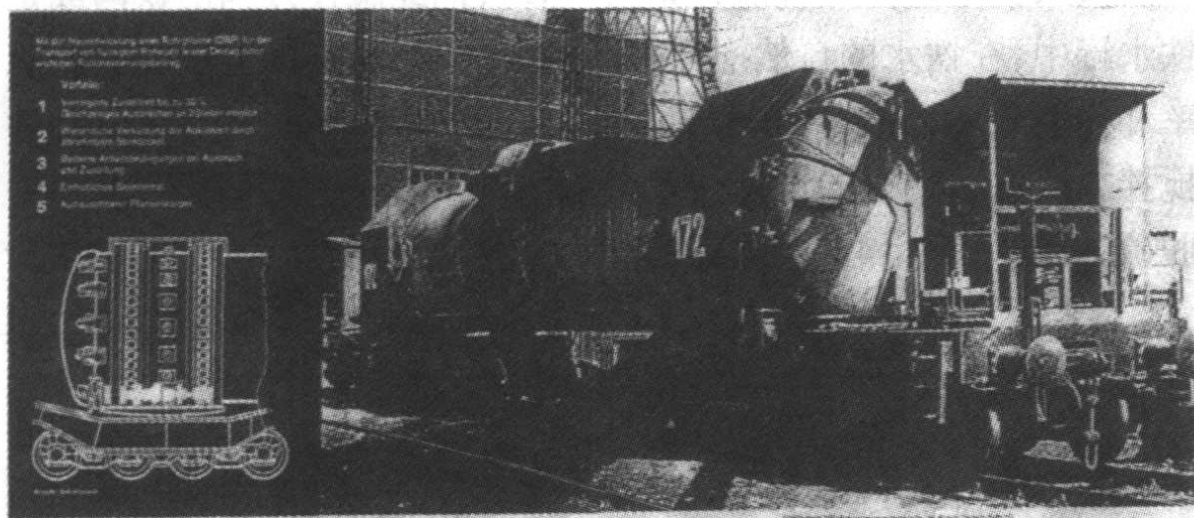


图 7-30 两端分离式圆筒混铁车

从耐火材料内衬的解剖、砌筑、修补的角度看, 混铁车也是问题最大的设备之一, 这是由于以耐火材料为开端, 诸如资材、器械工具、操作人员的出入口受出铁口限制的情况较多的缘故。至现在为止, 还没有根本能够改善解剖、砌筑、修补的作业环境。惟一的方法是采用前面章节所叙述的 DEMAG 式的新结构方式, 但是, 由于对 DEMAG 方式的两端铁皮分离部位的铁水漏出具有畏惧感, 因此, 这种方法在日本没有得到普及。

对内衬耐火砖使用过程的状况进行观察分析, 对于混铁车非常重要, 因此, 多年来采取了相应的技术方案, 如通过激光的方法等<sup>[114]</sup>, 近年进一步开发了新的炉况诊断技术。

随着向含碳类内衬(高热导率)的转移, 混铁车保温效果降低的问题成为今后的研究课题, 最终是综合经济性的问题, 需要达到最佳设计目标。

#### 7.3.4 铁水预处理用耐火材料

铁水预处理技术从以下的三方面得到进展:

(1) 从脱硫到脱硅、脱磷, 处理对象扩大;

(2) 以现在的设备(出铁沟、铁水罐、混铁车)开发铁水处理技术;

(3) 附加专用设备的铁水处理技术的开发。

铁水预处理是从脱硫开始的,当时,把纯碱投入到出铁沟或是铁水罐中,在铁水的自然搅拌下脱硫反应十分充分,但从提高脱硫率和作业效率方面看,铁水的强烈搅拌变得很必要,通过组合各种搅拌方式并以现在的设备或是新设专用设备为对象,诞生了各种脱硫方式。表 7-14 为新的脱硫法的代表实例<sup>[115]</sup>。

表 7-14 代表性的炉外脱硫法

| 区 分        | 方 法                                              | 区 分         | 方 式                              |
|------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| 铁水罐<br>摇动法 | 铁水罐摇动法<br>DM 转炉法<br>旋转滚筒法                        | injection 法 | ATH 方式<br>新日铁方式                  |
|            |                                                  | 气体喷吹搅拌法     | 铁水罐底吹法<br>顶吹法                    |
| 搅拌法        | Demag-Ostberg 法<br>Rheinstahl 法<br>KR 法<br>NKK 法 | 使用 Mg 的方法   | injection 方式<br>blanking bell 方式 |
|            |                                                  | 气泡泵式环流搅拌法   |                                  |

有关炉外脱硫的方法,以往通过滚筒炉(Trommelofen)<sup>[116]</sup>的高磷生铁的 CaO 脱硫方式,于 20 世纪 30 年代在 Sturzelburg 进行了采用,二战结束后,这种方法一部分好像进行了应用。战后最初正式的强烈搅拌型方式:大概是通过石墨质喷枪、用 N<sub>2</sub> 向铁水罐内喷吹 N<sub>2</sub> 气的搅拌法(图 7-31)<sup>[117]</sup>,接着,从铁水罐底部用塞棒进行气体搅拌的 GAZAL 法<sup>[118]</sup>同样的得到了普及。总而言之,搅拌用气体喷吹的耐火材料左右着其工艺的成功与否,之后,出现了许多的脱硫的工艺方法,见表 7-14。

除以上方法之外,在 20 世纪 70 年代所开发的脱硫工艺中,作为耐火材料中有意义的装置是虹吸铁水罐法<sup>[119]</sup>、电磁输送槽法<sup>[120]</sup>等。

从 1970 年前后开始使用混铁车脱硫处理方式<sup>[121]</sup>,这是从喷枪里用 N<sub>2</sub> 气把 CaC<sub>2</sub> 等脱硫剂进行喷吹的方法,日本、西德等国

家迅速普及开来,其结果如示例那样,招致了内衬寿命的缩短。

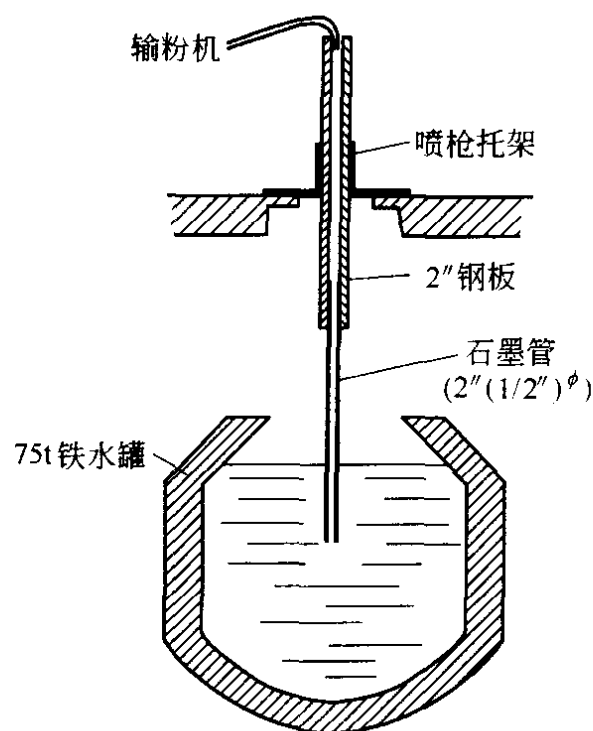


图 7-31 喷枪喷吹搅拌式铁水脱硫(U. S. Steel,1956)

进入 20 世纪 80 年代之后,铁水处理的内容扩大到脱硅、脱磷,借助出铁沟、混铁车或是新的专用设备以及这些设备的相互组合,诞生了各种铁水预处理工艺,表 7-15 为 1990 年前后日本各公司的设备状况<sup>[122]</sup>,图 7-32 为新日铁、君津炼铁厂的工艺过程实例<sup>[123]</sup>。

表 7-15 日本铁水预处理设备状况及处理方式

| 炼 铁 厂 |     | 脱 硅 方 式    | 脱 磷 方 式      |                                 |
|-------|-----|------------|--------------|---------------------------------|
|       |     |            | 反应容器         | 脱磷剂                             |
| 新日铁   | 室兰  | 鱼雷形铁水车     | 鱼雷形铁水车       | CaO                             |
|       | 君津  | 出铁场        | 鱼雷形铁水车       | CaO                             |
|       | 名古屋 | 鱼雷形铁水车     | 预处理炉(LD-ORP) | CaO<br>(喷吹 CaCO <sub>3</sub> 粉) |
|       | 八幡  | 出铁场、鱼雷形铁水车 | 鱼雷形铁水车       | CaO                             |
| NKK   | 大分  | 出铁场        | 铁入装入罐        | CaO                             |
|       | 京浜  | 出铁场        | 铁水罐          | CaO                             |
|       | 福山  | 出铁场        | 铁水罐          | CaO                             |

续表 7-15

| 炼 铁 厂 |     | 脱 硅 方 式 | 脱 磷 方 式   |     |
|-------|-----|---------|-----------|-----|
|       |     |         | 反应容器      | 脱磷剂 |
| 川崎制铁  | 千葉  | 出铁场     | 鱼雷形铁水车    | CaO |
|       | 水島  | 出铁场     | 鱼雷形铁水车    | CaO |
| 住友金属  | 鹿島  | 出铁场     | 预处理炉(STB) | CaO |
|       | 和歌山 | 出铁场     | 预处理炉(STB) | CaO |
| 神戸制钢  | 加古川 | 鱼雷形铁水车  | 鱼雷形铁水车    | CaO |
|       | 神戶  | 出铁场     | 预处理炉(H炉)  | CaO |

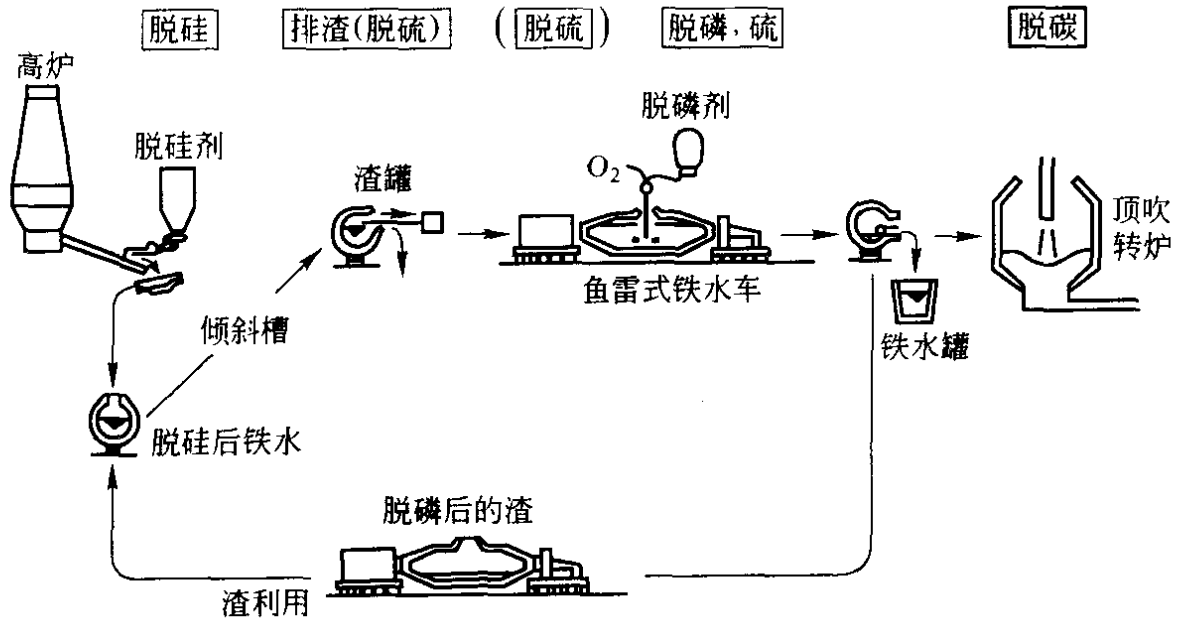


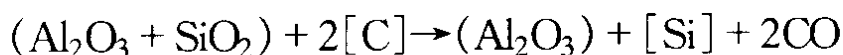
图 7-32 鱼雷式铁水车方式铁水预处理工艺示例(新日铁·君津)

无论是专用设备还是以往的设备,对其耐火材料的影响因素大致分为:

- (1) 强烈搅拌铁水流体的作用;
- (2) 热冲击下脱落;
- (3) 和处理剂之间相互作用。

对于(1)来讲,所确认的是铁水对耐火材料接缝处、龟裂发生部位的浸蚀影响较大,特别是用不定形耐火材料的情况下,要重视内衬、喷枪等的搅拌用材质的龟裂发生,也就是说,热容积稳定性和下面章节所论述的耐蠕变特性的重要之所在。另外,有关铁水的化学反应,研究了混铁车用耐火材料内衬的问题<sup>[124]</sup>,对于铁水

中 C 的还原,至少在常温下是可以忽视的。另外,有来自于含碳类耐火材料的 C 以及 SiC 在铁水中析出的可能性,由于所形成的  $\text{SiO}_2$  保护膜等的效果而被防止,也不需要给予特别的重视。



关于(2)的问题,在铁水和渣等浸蚀部位的结构脱落的情况下具有很大的影响,例如,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ - $\text{SiO}_2$  系混铁车内衬的情况下,  $\text{Al}_2\text{O}_3$  含量在 60% 以上时,有报告指出渣浸蚀部位的结构脱落现象增大<sup>[125]</sup>。

处理剂的影响问题经过许多的研究而得到了确定,处理剂的主要物质用化学式表示为:<sup>[126]</sup>

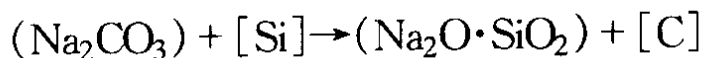
(1) 脱硫用:  $\text{CaC}_2, \text{Na}_2\text{CO}_3, \text{CaO}, \text{Mg}$ ;

(2) 脱硅用:  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ;

(3) 脱磷用:  $\text{CaO}, \text{CaCl}_2, \text{CaF}_2, \text{Na}_2\text{CO}_3$ 。

至 20 世纪 70 年代为止,脱硫剂的主要物质是  $\text{CaC}_2$ ,这种脱硫剂对耐火材料的侵蚀性弱,长时间和耐火材料接触时,还原耐火材料中的  $\text{SiO}_2$  而使组织产生变化,同时由于生成的  $\text{CaO}$  而接受助熔剂的作用,这一点得到确认。其结果是从黏土耐火砖向  $\text{SiO}_2$  含量极少的高铝耐火砖材质转变。 $\text{CaC}_2$  在石油危机之后使用量减少,  $\text{CaO}$  代替了  $\text{CaC}_2$ 。

$\text{Na}_2\text{CO}_3$  具有下面的脱硅作用,已经通过在混铁炉内行为调查得到了证实<sup>[127]</sup>。



生成的  $\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{SiO}_2$  类物质增大了渣的侵蚀性。

1980 年以后,在考虑  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ 、 $\text{CaO}$ 、 $\text{Fe}_2\text{O}_3$ 、 $\text{CaF}_2$  等对铁水预处理用耐火材料侵蚀性高的处理剂的稳定性的基础之上,由于强烈搅拌作用下的渣、处理剂、铁水的流动速度不能忽视。从 20 世纪 50 年代所开始的冷模拟研究<sup>[128]</sup>对耐火材料表面的(一般是反应变质层)的损耗(熔损、摩擦损耗)问题整理为下面的公式<sup>[129]</sup>:

$$dn/dt = k \sqrt{u}$$

式中,  $dn/dt$  为损耗速度;  $k$  为常数;  $u$  为渣、处理剂的速度。



铁水预处理用耐火材料,需要以上各种材质的综合调整,1980年之后耐火材料的中心材质变为  $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$  系,这种成分系(或是其相似类)从现状的使用条件、制造技术、经济性上,可以说是最佳的。图 7-33 为概括其发展经过的一例<sup>[130]</sup>。

| 年代   | 时代需要                                      | 炼钢法                        | 铁水预处理法                                                           | 铁水预处理用耐火材料                               |
|------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1957 |                                           | 平炉<br>LD 转炉                |                                                                  | 黏土砖                                      |
| 1960 | 低[S]钢                                     |                            | 铁水脱[S]法                                                          | 高铝砖                                      |
| 1963 | 生产率最优先的<br>高度成长时代(C,<br>Si为热源的粗钢<br>大量生产) | [Si], [P], [S],<br>[C]同时吹炼 | · 摇动铁水罐                                                          |                                          |
| 1965 |                                           |                            | · KR                                                             |                                          |
| 1967 |                                           |                            | · 气体沸腾                                                           |                                          |
| 1970 |                                           |                            | · TPC 喷射                                                         |                                          |
| 1971 |                                           |                            |                                                                  |                                          |
| 1973 | 石油危机                                      |                            | 用纯碱, $\text{CaO-FeO}$ ,<br>$\text{CaF}_2$ 系 Flux 同时<br>脱[P], [S] |                                          |
| 1977 | 生产量下降<br>粗钢的生产效率                          | Q-Bop(川铁千叶)                |                                                                  |                                          |
| 1978 |                                           | LD-OB, STB(住金鹿岛)           |                                                                  |                                          |
| 1979 | 低[P]钢                                     | (NSC 八幡)                   | SMP (NSC 室兰)                                                     |                                          |
| 1980 | 转炉中脱[P]减弱                                 | 复合吹炼转炉<br>时代               |                                                                  |                                          |
| 1982 | 连铸比UP; 高温出钢                               | 包括[C]吹炼                    | SARP, ORP<br>(住金鹿岛)(NSC 君津)                                      | $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$ 耐火砖 |
| 1983 | 温度补偿                                      |                            | ORP-M<br>(NSC 大分)                                                |                                          |
| 1985 |                                           |                            |                                                                  |                                          |

图 7-33 铁水预处理工艺和其耐火材料的变化

## 7.4 平炉、电炉、感应炉

### 7.4.1 平炉用耐火材料

日本的平炉直到转变为作为炼钢法主要角色的 LD 转炉的 20 世纪 60 年代后期为止,它是最大的耐火材料消耗设备。平炉被形容为“耐火材料的山”如图 7-34 所示。1960 年,当时的 1 座平炉的耐火砖有代表性的需要量,见表 7-16。

平炉的耐火材料大致分为炉顶、炉壁、炉底以及蓄热室格子砖,其背景之一就是向平炉炼钢法引进氧气炼钢法。关于平炉中氧气的利用,二次大战后(鉄と鋼)(1949)<sup>[130]</sup>的日本钢铁协会碱性平炉炼钢研究分会的中间报告中是这样叙述的:

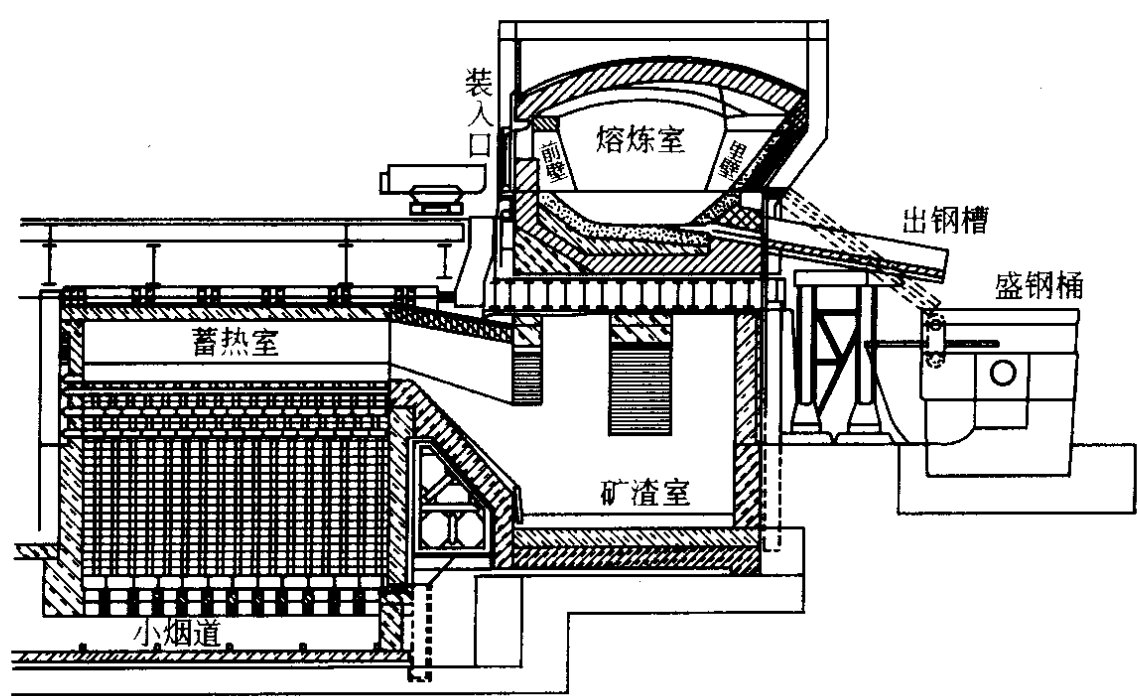


图 7-34 固定式平炉的构造

表 7-16 1 座平炉的耐火砖需要量(例)

| 耐 火 砖 \ 炉 容 | 50t  | 100t | 160t |
|-------------|------|------|------|
| 碱性砖 /t      | 600  | 1100 | 1540 |
| 黏土砖 /t      | 1150 | 1280 | 1850 |
| 绝热砖 /t      | 50   | 55   | 70   |
| 红砖 /t       | 365  | 400  | 530  |
| 合计 /t       | 2165 | 2835 | 3990 |

平炉中利用氧气,日本以前进行了多次实验,但没有达到应用的程度。近年来,美国和其他国家这方面好像达到了相当进步的程度,日本有必要进行研究并把这个问题提到了议事日程,由于资金不足而不能够进行实验,单单是借助技术文献进行研究和分析,因而处于耽置的状态而没有办法。

当时,代替很难得到的重烧镁砂(中国产)的生白云石在平炉炉底的使用研究<sup>[131]</sup>和代替发生炉气体的以重油为热源的实验放到了重点的位置上。在其后的数年当中,平炉氧气炼钢的全盛时代以及纯氧气顶吹转炉(LD 转炉)的引进成为了探索的方向。

平炉中矢量使用氧气的技术始于加拿大<sup>[132]</sup>,经由美国引进到日本的时间是从 1949 年尼崎制钢(株)的最初使用开始,8 家钢铁公司的共同实验在普及技术上起到了作用。

平炉为一种反射炉,炉顶耐火材料的负荷特别大,平炉中使用氧气最为敏感的问题是炉顶的寿命。由于二战前炉顶耐火砖(硅质)的质量(美国称为 super-duty<sup>[133]</sup>)改善中未达到目的,因而采用了硅质/铬镁两种耐火砖混用的炉顶(复合炉顶),最终的结果是全铬镁炉顶,即所谓全碱性炉顶(all basic roof)。表 7-17 为 120t 平炉中炉顶耐火材料变化的过程的有代表性的实例<sup>[134]</sup>。

表 7-17 氧气炼钢和平炉炉顶的变化(八幡炼铁所)

| 采用时间<br>(昭和年度)                                                     | 炉 顶 形 式 | 碱性耐火<br>砖量/t | 碱性面积<br>比/% | 平均炉顶<br>持续次数 | 氧气使用量<br>/m <sup>3</sup> ·t <sup>-1</sup> |
|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|-------------------------------------------|
| 1952 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ~1953 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 硅质炉顶    | —            | —           | 187          | 8.3                                       |
| 1953 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ~1954 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 复合炉顶    | 6            | 8           | 231          | 15.8                                      |
| 1954 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ~1955 <sup>4</sup> / <sub>4</sub> | 复合炉顶    | 11           | 14          | 272          | 12.6                                      |
| 1955 <sup>4</sup> / <sub>4</sub> ~1956 <sup>2</sup> / <sub>4</sub> | 复合炉顶    | 19           | 24          | 214          | 10.8                                      |
| 1956 <sup>2</sup> / <sub>4</sub> ~1957 <sup>2</sup> / <sub>4</sub> | 复合炉顶    | 22           | 28          | 258          | 11.8                                      |
| 1957 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ~1958 <sup>2</sup> / <sub>4</sub> | 超复合炉顶   | 44           | 55          | 318          | 15.9                                      |
| 1958 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ~1958 <sup>4</sup> / <sub>4</sub> | 碱性炉顶    | 63           | 79          | 300          | 20.5                                      |

当时的铬镁砖,一般是包铁皮不烧镁砖,从 20 世纪 60 年代中期开始,高温烧成耐火砖(直接结合型)问世,使炉顶的耐用性进一步提高。之后又开发了高温烧成电熔原料的磷酸盐结合耐火砖。

不仅平炉的炉底、炉壁,而且炉顶也是采用碱性耐火材料的砌筑方式,即全碱性平炉的想法,已经于 20 世纪 30 年代在欧洲实际应用于平炉中<sup>[135]</sup>,而真正使用这项技术的时间,欧美为二战后,日本则为 60 年代的初期。

平炉炉顶的损耗机理的研究是平炉全盛时期炼钢用耐火材料的中心问题。各国分别进行了许多卓越的研究<sup>[136]</sup>,在其后的炉底用耐火材料的进步中发挥了作用。从这方面的研究看,由于 Fe-oxide、渣等的侵蚀,对耐火砖结构的脱落具有很大影响。此外,炉内氧气分压及温度的周期变动和铬镁砖的相互关系也通过在损

耗机理研究为开端的各种研究中<sup>[137]</sup>得到了确认。进一步判明了炉顶结构的保持与损耗之间的关系。

有关炉顶的结构,进行了许多的研究。以平炉为对象,很早进行的耐火砖结构体特性的研究<sup>[138]</sup>,也是由于其实际应用的重要性而产生的,尝试了各种的炉顶保持方式,作为其变化趋势是从拱顶结构方式向吊装结构方式变化。

炉壁部位具有类似炉顶的使用条件,当然受其使用氧气的影响,这个部位在二战前据说多使用不烧铬镁砖。炉壁中也有使用水冷套管的,它在提高炉壁部位的耐火性上起到了作用,因而,对于 500t 平炉(加拿大 Waterleaves),有文章报告炉水冷强化延长寿命的实际效果<sup>[139]</sup>。另外,包铁皮不烧镁砖与通常的耐火砖相比较,从经验上看冷却效果大。

有关炉壁损伤机理也进行了研究,报告了与炉顶类似的结果<sup>[140]</sup>,用不烧铬镁砖的情况下,由于炉内物质的侵入造成结构脱落(化学变质而发生龟裂、剥落等)被判断为主要原因的实例较多。图 7-35 为调查炉壁耐火砖使用后变质情况的一例。

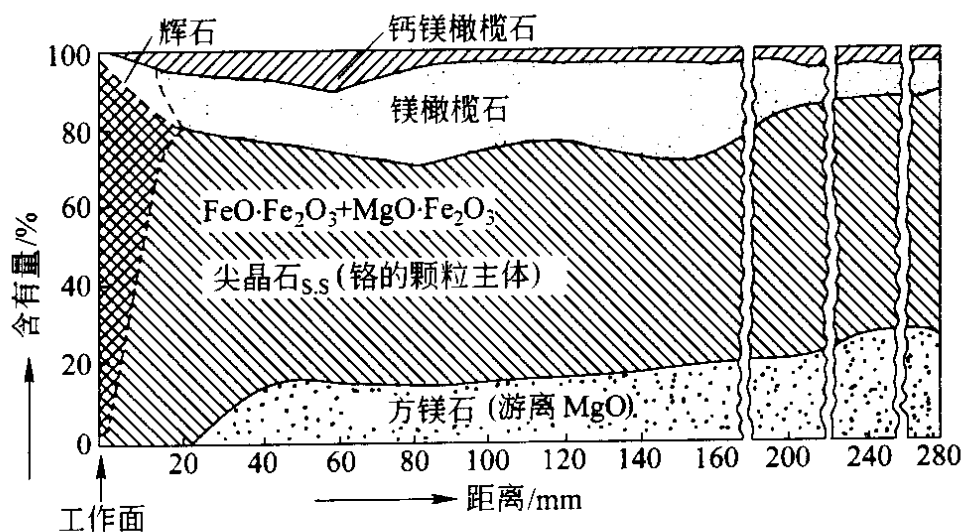


图 7-35 平炉前壁使用后铬镁砖的矿物组成(例)

蓄热室的格子砖也受使用氧气的影响,西门子考虑蓄热室的目的为确保平炉内的高温,并认为废热回收只不过是结果而已。由于氧气炼钢的问世,平炉蓄热室的重要性在很大程度上下降,但

作为与热风炉一起的钢铁制造用热交换设备的意义并没有改变,作为格子砖所具备的特性和热风炉用的格子砖一样,当时有以下几个方面:

- (1) 高热容量(热容、密度);
- (2) 高热导率;
- (3) 耐火砖表面的高传热特性(辐射率等);
- (4) 耐蠕变特性;
- (5) 长时间体积、强度的稳定性;
- (6) 对来自于炉内的飞散物质(渣等)的稳定性。

### 不定形耐火材料和昭和年代开始

象征二战结束后日美耐火材料技术差距之一的是不定形耐火材料,如水泥或是黏土细加工那样能够简单施工的浇注料和可塑料的变化非常惊人。

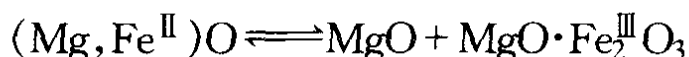
岛田信郎氏(当时在日本钢管任职)最初和不定形耐火材料的结识是由于在同一公司的浅野船坞修理,得以进去美国舰艇锅炉室的漆黑的 Plastic chrome ore,发现了带有 P.C.O 标签的滚筒罐。在 1950 年美国驻军设施中的锅炉室中已经使用了浇注料和可塑料。

实际当中所使用的耐火材料材质,是从二战前开始的黏土砖或是硅砖,黏土砖上来自炉内的物质(渣、粉灰等)附着生长,硅砖中由于和这些物质的反应发生熔融损耗的情况较多,随着氧气使用量的增加,两者的上部(高温部位)中熔融损耗的倾向变得显著。

最终的应用是在上部使用 1/2 的碱性铬镁、中下部使用黏土砖(根据情况,下段使用硅砖)成为一般的蓄热室设计方式,由于上部使用碱性耐火砖,美国称此为“basic capping”。

蓄热室中来自炉内的物质,从蓄热室堆积物的调查<sup>[141]</sup>看,Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 占主体(60% ~ 80%),还含有 CaO(1% ~ 10%),SiO<sub>2</sub>(4% ~ 6%)等物质,这显现出高温下对于黏土砖、硅砖的熔损作用,铬镁砖上附着物质占主要部分,由于冷却后去除较为容易,可以重新使用。

格子砖的损耗结构的研究不是很多,笔者在调查中<sup>[142]</sup>推断,对于铬镁砖使用中的脆化现象,温度及气氛氧化度上下变动的反复循环也存在着影响,这可以通过下式所代表的耐火砖内的 Fe-还原的  $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$  的变化进行表示:



这种推论在低 Fe-氧化的尖晶石砖的实际炉中使用<sup>[143]</sup>时得到了证实。

当时没有特别意识到的是,平炉蓄热室中平炉排气的集尘净化功能即过滤器功能。这是格子砖包裹表面的附着物和室内所堆积的一定量的灰尘。另外,可以认为蓄热室与炉顶和炉底相比没有得到重视,第一次石油危机袭击日本的 1973 年,平炉炼钢时代销声匿迹,如果平炉炼钢法至 1980 年仍为主要炼钢法的话,从节省能源的角度看,平炉的蓄热室及其耐火材料会得到进一步的研究和改善。

在二次大战后的几乎同一时期,与平炉蓄热室技术上为姐妹关系的玻璃熔炉的格子砖上部,美国等国尝试了由黏土砖或是硅砖向碱性耐火砖(氧化镁、铬镁质)等转换的方法<sup>[144]</sup>。日本于 20 世纪 60 年代开始使用这种方法<sup>[146]</sup>,其背景和平炉同样,以向重油燃料转换为开端,随着溶解能力的上升,蓄热室的温度上升和另类物质的增加。另外,也可以说出现了与平炉之间的技术交流。

平炉整体的耐火材料单耗,在 1960 年当时的日本,若包括后章节所论述的炉底和修衬耐火材料,可以推定每吨钢达到 50~60kg。

#### 7.4.2 铬镁质耐火材料的进步——直接结合耐火砖的出现

能够支撑全盛时期平炉炼钢法的耐火材料的先锋为铬镁耐火材料。正式叫法是氧化铬、氧化镁类耐火材料,  $\text{MgO}$  的含有量为 50% 以上时,称为镁铬砖,在这里统称为铬镁砖。铬镁类耐火材料作为实际形态的铬镁砖是为平炉而制造,可以说随平炉一同进步。现在很多被用于二次精炼工艺,它的进步可以说在平炉时代大体完成,是平炉时代所孕育的耐火材料。

1950 年,平炉用的铬镁砖,欧洲为烧成品,美国及日本为不烧

品,即化学结合型(以化学药品结合)占主流。这种不烧耐火砖的大部分由铁皮包裹,即所谓的铁皮镁质耐火砖(steel-clad)。

不烧铬镁耐火砖,在当时的主要研究课题大致分为:

- (1) 氧化镁/氧化铬矿的正确配合比率;
- (2) 化学结合剂的解释说明和相应对策;
- (3) 铁皮镁质耐火砖及其效果的装入方法。

(1) 为铬镁耐火砖的基本课题,由于在原料、粒度、制造条件、用途(使用条件)的组合中摸索合适的配合比例,在公开发表的研究题目之外,各国进行了广泛的试验研究<sup>[146]</sup>,氧气炼钢方法为前提的以平炉炉顶为对象的情况下,氧化镁/氧化铬矿的重量比(60~80)/(40~20)是标准值,为所谓的铬镁型耐火砖。

结合剂是以  $\text{MgO-MgCl}_2\text{-H}_2\text{O}$  类,  $\text{MgO-MgSO}_4\text{-H}_2\text{O}$  类为开端的氧化镁水泥为中心并具体的研究了其组成、生成条件。另外,明确了使用时结合剂的举动以及由于分解所产生的强度降低与温度的关系(图 7-36)等<sup>[147]</sup>。对铁皮镁质耐火砖,包括及其使用钢材材质的种类和高温状态也进行了各种研究<sup>[148]</sup>。铁皮在高温状态下 Fe-氧化时,和耐火砖中的  $\text{MgO}$  反应,这种性质被确认为起到了一定的结合功能。

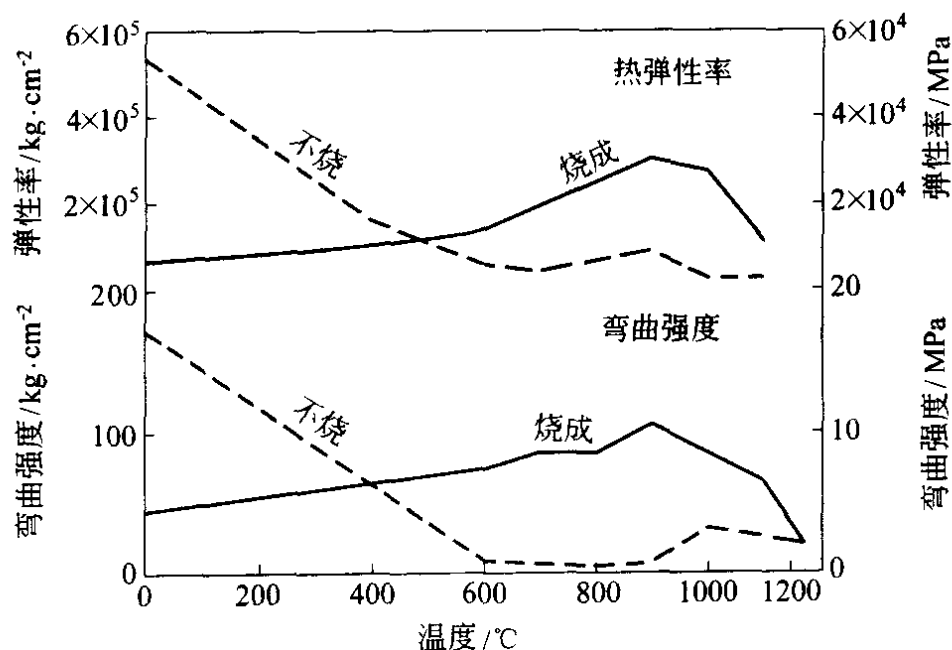


图 7-36 烧成及不烧成铬镁砖的热强度特性的变化

关于不烧铬镁砖的制造技术,申请了许多专利。以美国 General Refractories 公司, Ritex-A 为代表的当时不烧铬镁砖的制造技术也引进到日本,有效应用于全盛时期的平炉耐火材料的制造中,包括后面章节所论述的炉底耐火材料。表 7-18 所示为 20 世纪 60 年代平炉用耐火材料的代表性质量参数。

表 7-18 平炉用耐火材料的参数实例

| 位 置                      |                                | 炉 顶   | 侧 壁   | 蓄热室格子砖 |       | 炉底(氧化镁)   |       |
|--------------------------|--------------------------------|-------|-------|--------|-------|-----------|-------|
| 材质 <sup>①</sup>          |                                | 铬镁    | 铬镁    | 铬镁     | 熟黏土   | 打结耐材      | 耐火砖   |
| 体积密度/g·cm <sup>-3</sup>  |                                | 3.04  | 3.12  | 3.12   | 2.01  | 2.65~2.85 | 2.90  |
| 假比重                      |                                | 3.36  | 3.57  | 3.59   | 2.59  | —         | —     |
| 显气孔率/%                   |                                | 9.5   | 12.6  | 13.2   | 22.6  | 15~17     | 9.1   |
| 耐压强度/MPa                 |                                | 60.6  | 48.3  | 57.6   | 33.0  | 35.0~43.0 | 88.3  |
| 荷重软化温度 T <sub>2</sub> /℃ |                                | 1525  | 1495  | 1500   | 1400  | —         | 1600  |
| 化学<br>成分<br>/%           | 灼减                             | 3.81  | 4.11  | 3.84   | 0.21  | 0.53      | 4.46  |
|                          | SiO <sub>2</sub>               | 5.36  | 9.66  | 5.58   | 58.88 | 1.58      | 5.16  |
|                          | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 8.80  | 17.31 | 13.01  | 34.87 | 0.07      | 0.56  |
|                          | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 6.34  | 8.74  | 11.03  | 2.40  | 3.93      | 0.37  |
|                          | CaO                            | 0.20  | 1.34  | 1.65   | —     | 3.30      | 0.79  |
|                          | MgO                            | 66.01 | 38.85 | 45.00  | —     | 90.97     | 88.50 |
|                          | Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 9.29  | 20.02 | 19.86  | —     | —         | 2.10  |

① 碱性耐火材料均匀不烧成品。

1960 年前后,日本 150 座平炉当中 80% 左右完成了全碱性化的同时,新方式的铬镁砖问世了,它为直接结合型的耐火砖(direct-bonded brick),即使高温下也保持强固相晶粒的氧化铬矿(尖晶石固熔体)和方镁石(MgO 结晶),具有晶界中不夹杂硅酸盐(高温下容易液相化),具有直接扩散结合的组织。

一般认为,最初发现这种组织的是英国的 J. Laming, J. White, H. M. Richardson, 时间是 1950 年前后<sup>[149]</sup>。他们在 3200°F 下(1760℃)高温烧成铬镁砖时,发现了所形成的这种结合组织,借



助这种组织其高温强度提高,可以阻止经由晶界硅酸盐渣等的侵蚀(图 7-37),接着,从 1961 年到 1962 年期间,加紧了试用,在平炉、电炉中确认了其性能(炉顶寿命增加 1.5~2.5 倍),同时,指出了适合于直接结合型的炉顶结构设计的必要性<sup>[150]</sup>。

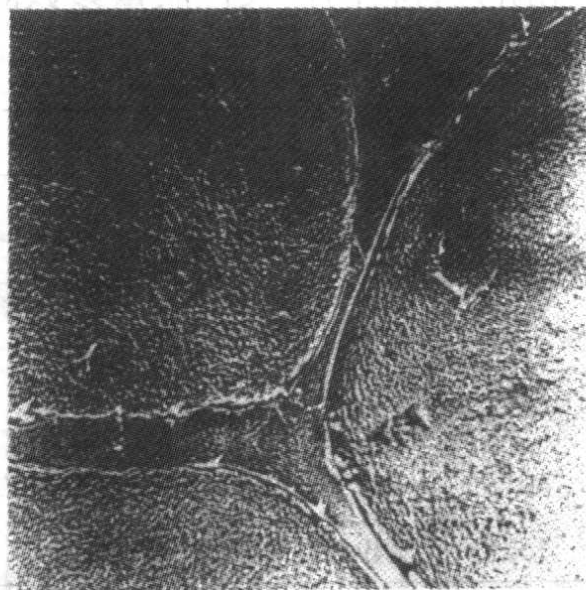


图 7-37 方镁石(MgO)的硅酸盐相(50% HF×3 S×3000)

不仅是把以往的烧成温度(1500~1600℃)提高至高温(1700~1900℃)状态,同时,进行了硅酸盐形成量低的原料的选择,也进行了高温下强度特性的研究<sup>[151]</sup>,及对制造时耐火砖烧成温度(1400~2000℃)的各种特性影响的探讨<sup>[152]</sup>。尝试了直接结合型耐火砖和不烧铬镁耐火砖的混合炉顶,与混合炉顶方式(硅质/铬镁混用)相比,这种炉顶被称做虎形炉顶(tiger roof)<sup>[153]</sup>。作为 MgO 合适的含有量,有报告指出:平炉用为 60%~70%、电炉为 80%<sup>[154]</sup>,进一步的是直接结合形耐火砖的形成结构及其矿物形态(二次尖晶石晶出状态等)也详细地进行了研究<sup>[155]</sup>,加上了作为微观组织的物理化学分析的界面化学的手段<sup>[156]</sup>,即借助二面角(dihedral angle)方法,尝试了评价直接结合耐火砖的形成,如图 7-38 所示<sup>[157]</sup>。古时有关耐火砖的一条法则中有所谓“比使用温度高的温度烧成耐火砖”的说法,关于这种直接结合型耐火砖类似经验法则的表现,即所谓“通过使用温度以上的温度状态下制造,

完成组织内的各种反应,使耐火砖使用条件熔合为“一”的所表示的这方面的说明<sup>[158]</sup>也意味深长。直接结合型耐火砖组织的思考方法,作为上述历史情况的延续,波及到了其他的耐火材料。这之后进行了技术上的判定,1951 年美国取得了有关 MgO-MgO 直接结合型耐火材料构造的专利<sup>[159]</sup>。

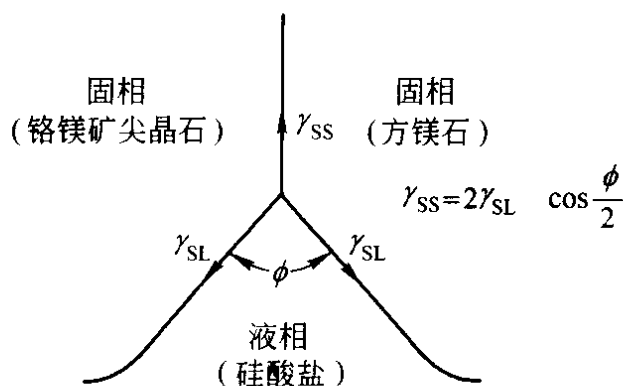


图 7-38 二面角( $\phi$ )界面张力( $\gamma$ )和直接结合型耐火砖

与直接结合型耐火砖相比,以更高的温度所处理制造的是电铸砖。1928 年,德国 Siemens 公司已经开始制造电铸砖,1952 年,美国 Corhart Refractories 公司以 Corhart104 的商品名开始销售并开拓了其真正的市场<sup>[160]</sup>。最初应用于平炉是 20 世纪 50 年代后期,在 Republic steel 公司的 375 t 炉的炉顶中使用了电铸铬镁砖(MgO 60%),1960 年之后转变为电铸尖晶石<sup>[161]</sup>(MgO 65%, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 35%)。

日本于 1960 年前后开始应用于钢铁工业上,比如 MAC-EC 公司(旭硝子制),超群的高温强度、耐渣性的反面,铸造耐火砖特有的铸造缺陷(气孔等)和成分偏析的存在情况也不少。作为弥补电铸耐火砖这一缺点的耐火砖,直接结合型耐火砖之后,1965 年前后所开发的为磷酸盐结合型耐火砖(rebonded brick)<sup>[162]</sup>,由于是以高温处理的原料,比如,电熔氧化镁和电熔铬镁为原料,得以这样的称呼方法。图 7-39 为制造处理温度和强度、气孔率的关系<sup>[163]</sup>。

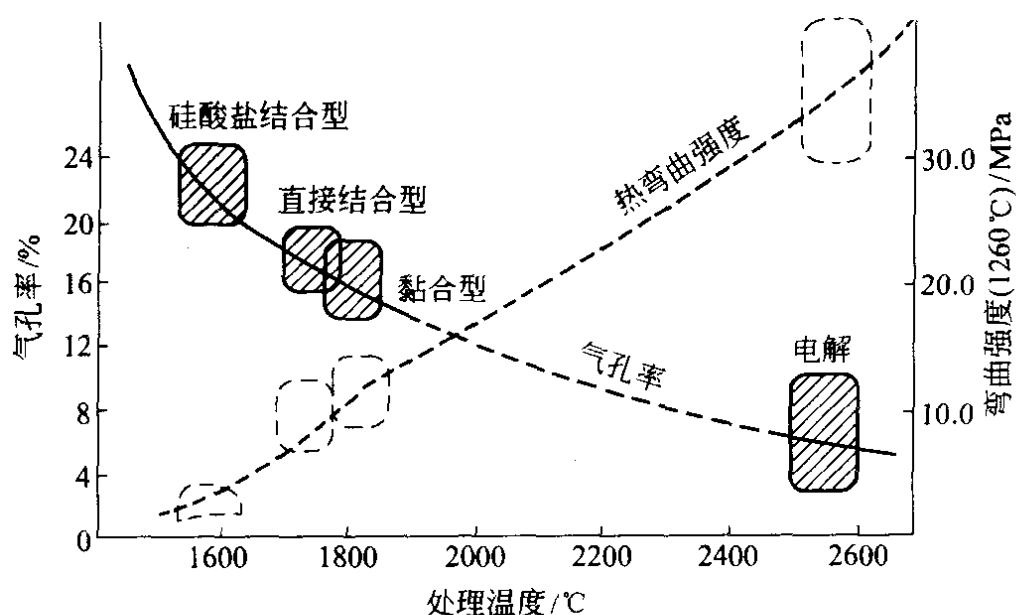


图 7-39 制造处理温度和强度、气孔率的关系的图表

直接结合型或是磷酸盐结合型铬镁耐火砖为欧美所开发的产品,日本在稍后的时间进行了研究<sup>[164]</sup>,也开始应用于实际的窑炉中。但是,由于炼钢法的主要潮流已向 LD 转炉推移,日本的直接结合型等高性能铬镁砖,其活跃舞台转向电炉和二次精炼(脱气、AOD 炉等)。

#### 7.4.3 平炉炉底用耐火材料和修补技术

平炉炉底从精炼的角度,可以说是最重要的部位,耐火材料技术方面没有特别的变化。首先,在二战结束后各种物资不足的时期,以生白云石炉底代替以往的氧化镁炉底,在国内外各公司所进行的尝试具有很深的意义。各公司的试用的结果与氧化镁打结炉底相比耐用性等方面差的情况较多(理论上也是如此),不管怎样,在应用上可能这一点是清楚的。另外,日本制钢所、室兰的试验结果报道了与氧化镁耐火砖相比其良好的耐火材料消耗指标,这可能和焦油结合剂的试用有关。

炉底不仅在保持钢液停留、精炼反应所进行手段的耐用性方面必要,在平炉炉底的情况下,提供脱碳反应过程中 CO 产生的核(nucleation site)也是人们所能够期望的,如图 7-40 所示<sup>[165]</sup>。上

述的生白云石(碳酸盐)炉底这一点上,也包括  $\text{CO}_2$  气体产生的影响是如何的举动目前尚不清楚。

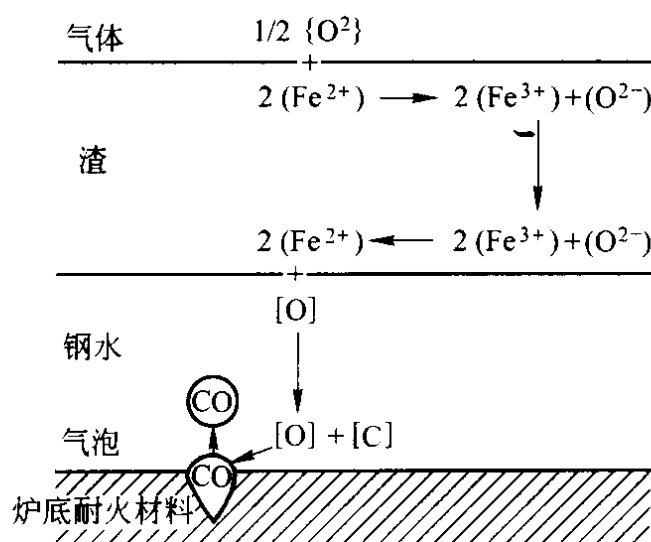


图 7-40 炉底材料的脱碳反应

平炉炉底耐火材料<sup>[166]</sup>与二战前相比,大体上有氧化镁( $\text{MgO}$ )类和白云石( $\text{MgO-CaO}$ )类,氧气炼钢法中使用压倒性的镁砖。但是,欧洲氧气使用量少的平炉当中,当时也有不少使用传统的白云石砖的工厂。在这种情况下,白云石耐火砖炉底有以下两种:

(A) 焦油白云石打结炉底:白云石砂中加煤焦油打结施工。

(B) 克雷斯皮(Crespi)炉底<sup>[167]</sup>:干式打结轻烧白云石粉成型。

特别是克雷斯皮炉底,由于不含结合剂可能快速升温。作为其他的方法,实施了多次反复向炉底耐火材料(如镁砂和轻烧白云石的混合物)喷补和烧结,在层状中制作烧结炉底的方式,(烧结炉底法),但存在作业时间长的缺点。

平炉操作条件:由于氧气使用量增加的严酷性使炉底的负荷增大,不能忽视操作中炉底修补作业(热状态下修理炉底)所产生的生产阻碍。从炉床损耗结构的研究<sup>[168]</sup>看,判明了由于渣等炉内物质的浸蚀、由于渣的浸蚀产生的结构剥落,由于高温状态下的体积变化而产生龟裂所造成的剥离下浮,以及进一步的由于铁水、钢水侵蚀到龟裂处促进了剥落进一步发生等一系列现象,打结炉

底的缺点是体积密度不足(最好是  $2.8\text{g}/\text{cm}^3$ )和层状的潜在龟裂(lamination)。作为其对策之一的尝试即所谓耐火砖炉底(bricked hearth),最初在美国不断的进行,日本也进行了尝试<sup>[169]</sup>。虽然,取得了人们所期望的效果,但没能够扩大普及,我们认为还是由于耐火砖砌筑作业、机械化作业方面的原因所造成的。

为使炉底施工合理化,1950 年末期,在 Bethlehem Steel 公司的平炉上尝试了振动浇注工艺法(vibration casting),得到了施工时间,作业工时为原来的约  $1/3$  的实际效果<sup>[170]</sup>,结果也未得到普及。

平炉炉底的技术与后面章节的电炉炉底互换性高,当时两者当然进行了相互间的技术交流。表 7-18 为 20 世纪 60 年代初期平炉用耐火材料的参数实例。

至 20 世纪 50 年代,平炉的修补技术,作为技术上的对象基本还是技能型的,炉顶的更换、炉底熔损部的修补等不得不依靠人工作业,投入人力借助于电铲、借助投射机投入炉底修补用耐火材料的方式反应了当时的现状。炉底修补过程(fettling materials)<sup>[171]</sup>中,使用了各种耐火材料(粉状、粒状)。把焦油白云石和苦盐所搅拌的镁砂用电铲投入到炉内,投射机(比如:Blow knox 型)可以把生白云石、烧成白云石砂投射到炉底的修补部位。这些修补用耐火材料是以促进在炉内的烧结,向炉底部位熔融附着来提高修补效果为目的,同时,也进行了添加少量氧化铁和渣子的方式来提高修补效果。虽然没有测定修补效果的(附着率)方法,但可以推断其效果,这是由于提高了作为造渣材料中的  $\text{MgO}$  浓度,起到了防止耐火材料熔损的作用。

平炉中所列举的具有效果的修补技术,从 1950 年后半期开始在美国迅速普及,日本也于 1960 年前后引进了此项技术,这项技术是热喷补技术(hot spray gunning repair)<sup>[172]</sup>。热喷补装置使用干式和湿式两种方法<sup>[173]</sup>:通过修补使平炉炉顶寿命提高了  $1.5 \sim 2.0$  倍<sup>[174]</sup>。此种热喷补技术,通过平炉的炉顶、侧壁等实际经验的发展进步,同样也应用于电炉。热喷补用耐火材料当中,氧化铬

质、铬镁质、氧化镁质等为主的碱性材质与其热喷补装置并行相继被开发出来,可以说,其中也适合于转炉应用的这项技术的基础,已经在 50 年代到 60 年代期间在平炉工艺中形成。

7.4.4 电炉用耐火材料(前期)——至 1975 年左右

电炉耐火材料在二战后的半个世纪当中,量和质方面都有很大的变化,其变化过程可以分为前期(至 1975 年左右)和后期(1975 年以后)。1975 年并不是想当然的划分年代,以石油危机为契机,是可以明显看到电炉耐火材料与以往所不同的工艺技术时期,也可以这样说,UHP 操作、炉体水冷结构和二次精炼的功能细化等在操作、设备上的变化,在 1975 年前后开始以节能为中心。

电炉与平炉同样,电炉的耐火材料也可以分为炉顶、侧壁以及炉底。1960 年前后电炉耐火材料的使用状况,由 O. Porkert 对世界 8 个国家的 33 家工厂的碱性大型电炉所进行的调查(表 7-19)<sup>[175]</sup>说明了这方面的情况,当时日本标准的使用形式是:

表 7-19 各国电炉用耐火材料(1960 年前后)

| 项 目         | 硅质耐火砖材质 <sup>①</sup>                        | 工 厂 数 量 |
|-------------|---------------------------------------------|---------|
| 炉 顶         | 硅质砖                                         | 19      |
|             | 高铝(65%~70% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) | 3       |
|             | 硅质+铬镁                                       | 3       |
|             | 其他                                          | 7       |
|             | 合 计                                         | 32      |
| 侧 壁<br>(上部) | 白云石砖                                        | 8       |
|             | 铬镁                                          | 7       |
|             | 白云石                                         | 4       |
|             | 氧化镁+铬镁                                      | 3       |
|             | 其他                                          | 9       |
|             | 合 计                                         | 31      |
| 侧 壁<br>(下部) | 氧化镁+氧化镁打结料                                  | 9       |
|             | 氧化镁+白云石                                     | 8       |
|             | 氧化镁+白云石打结料                                  | 3       |
|             | 其他                                          | 9       |
|             | 合 计                                         | 29      |

续表 7-19

| 项 目 | 硅质耐火砖材质 <sup>①</sup> | 工 厂 数 量 |
|-----|----------------------|---------|
| 炉 底 | 氧化镁打结料               | 14      |
|     | 白云石                  | 8       |
|     | 白云石打结料               | 6       |
|     | 其他                   | 2       |
|     | 合计                   | 30      |

① 打结料以外是耐火砖。

炉顶:硅质耐火砖;

侧壁:铬镁耐火砖(不烧);

炉床:镁砂打结料。

图 7-41,这方面与美国是一样的,欧洲与日本、美国相比氧气使用量少。从冶金学上习惯使用白云石(含有 CaO)的传统想法出发,在侧壁、炉底一般使用白云石质的耐火砖、打结料。日本在二次大战结束后,与平炉状况一样,由于资源不足问题而开始了生白云石炉底的研究<sup>[176]</sup>,也展开应用了一部分欧洲式的白云石炉底方式,氧气炼钢方式的引进也因此很少。

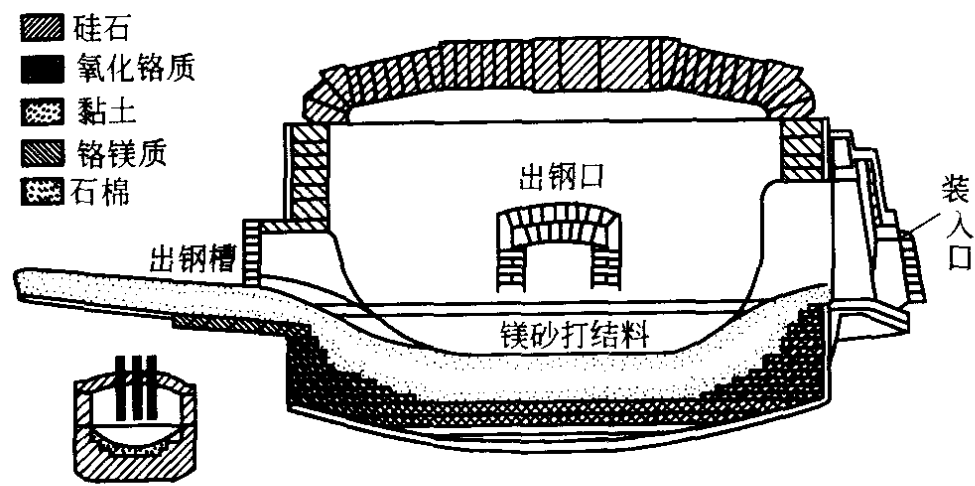


图 7-41 电炉的结构(1960 年前后)

根据笔者的资料,1960 年前后日本的电炉耐火材料的使用寿命为:

炉顶(硅质砖):50~200 次,吨钢 2~6kg

侧壁(不烧铬镁砖):50~150 次,吨钢 2~7kg

炉底(白云石):200~500 次或是 2000~4000 次吨钢 5~15kg

修补用料(白云石):吨钢 10~40kg

炉底的寿命在至炉底大修为止的使用次数、炉底修补的操作方法上有很大的变化,另外,和修补料的使用量也有关系。

从 20 世纪 60 年代后半期开始日本电炉耐火材料的变化引人注目,其背景有操作以及下面炉体设备的变化的原因:

- (1) 氧气炼钢的扩大;
- (2) HP(high power), UHP(ultra-high power)操作的出现<sup>[177]</sup>;
- (3) 连续铸造的普及、钢种的多样化、二次精炼的扩大;
- (4) 助燃烧嘴的设备普及<sup>[178]</sup>;
- (5) 炉内集尘设备的采用<sup>[179]</sup>。

上述一系列的变化都使耐火材料的负荷增加。

首先,炉顶耐火材料从石英耐火砖到高氧化铝耐火砖进而到不烧铬镁耐火砖,又向直接结合的铬镁耐火砖变化,图 7-42 可以说明这方面的情况<sup>[180]</sup>。电炉炉顶的碱性化在耐火材料的耐侵蚀性方面如上所述,随着其碱性化的变化带来不少问题。其重要的有以下几个问题:

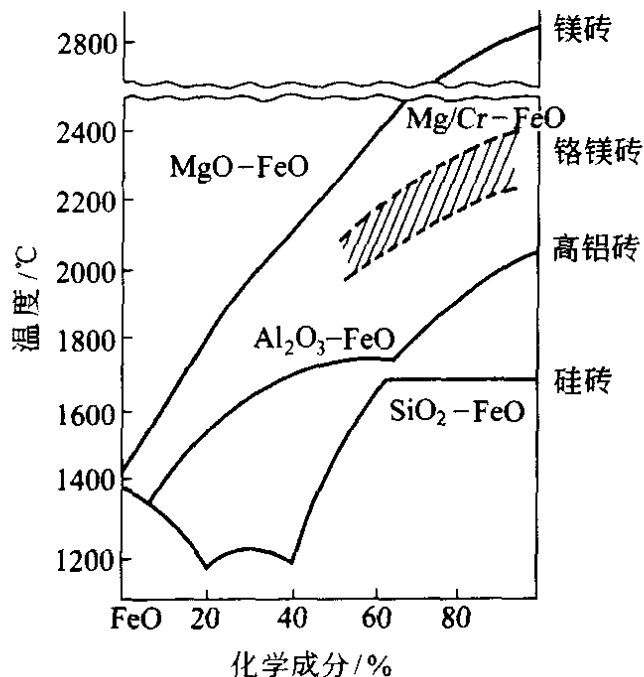


图 7-42 耐火砖主要成分-FeO 系的液相线



- (1) 炉顶重量的增加;
- (2) 铁皮、镁质砖产生感应电流;
- (3) 温度变动、氛围气体(氧气分压)的反复变化使耐火砖脆化;
- (4) 炉顶砌筑、支撑结构方式还未成熟。

对于这些问题的解决,20 世纪 60 年代出现的直接结合型铬镁砖扮演了重要角色。电炉炉顶的碱性化,美国已经在二战结束后尝试了不烧铬镁砖和镁橄榄石砖的方式,但没有成功<sup>[181]</sup>,约 25 年之后成为真正的碱性炉顶时代。进一步的,在炉顶的电极周围(小炉顶)开发使用了不定形耐火材料(高氧化铝质等)。

侧壁不烧铬镁砖使用了标准的材质,最大的问题是局部过热用的耐火材料,对其耐火材料的极大负荷在当时钢铁用的耐火材料当中可以说是最高的。由于电极电弧高温高热的影响,可能存在耐火材料自身的熔流或是挥发现象,过热部位耐火材料的损耗以 W. E. Schwabe 的想法所引入的耐火材料损耗指数(refractory wear index)表示:

$$R_E = P_A \cdot E_A / L^2$$

式中,  $R_E$  为耐火材料损耗指数;  $P_A$  为电弧功率;  $E_A$  为电弧电压(弧长);  $L$  为电极和炉壁的距离。

从这个公式中也可以清楚地看到:对 HP·UHP 操作的局部过热,对耐火材料有严重的影响。另外,从电极和炉壁距离的影响大小,也可以很好地理解后章节所论述的 1 根电极(从炉壁离开电弧部位的方式)的意义。

对于局部过热用的耐火材料,如当时期待的“起到炼钢用耐火材料的试验厂的作用”那样,使用了最高性能的耐火材料,试用了磷酸盐结合氧化镁质<sup>[184]</sup>,电解铬镁质<sup>[185]</sup>等当时最高级的耐火砖,紧接着研制 1 种优质耐火材料为镁炭砖<sup>[186]</sup>,此时为 1970 年。表 7-20 所示为当时局部过热部位用耐火砖的质量指标。在此之后,这种镁炭砖以转炉内衬为开始并在许多用途上被重用,详细情况将在后章节中论述。

表 7-20 炉壁局部过热部位用耐火砖的质量指标实例(1970 年前后)

| 项 目                            | 直接结  | 直接结   | 电熔镁    | 镁 炭 砖 |       |       | 炭 砖        |
|--------------------------------|------|-------|--------|-------|-------|-------|------------|
|                                | 合镁铬砖 | 合镁砖   | 铬砖     | A     | B     | C     |            |
| 体积密度 /g·cm <sup>-3</sup>       | 3.6  | 3.5   | 3.6    | 2.4   | —     | —     | —          |
| 假比重                            | 3.0  | 3.0   | 3.3    | 2.4   | 1.5   | 2.8   | 1.8        |
| 显气孔率/%                         | 16.9 | 14.8  | 8.1    | 7.1   | 8.5   | 5.0   | 6.9        |
| 耐压强度/MPa                       | 70.0 | 108.0 | >300.0 | 47.3  | 35.0  | 35.0  | 56.4       |
| 荷重软化温度 T <sub>2</sub> /℃       | 1680 | >1700 | >1700  | >1700 | >1700 | >1700 | >1700      |
| 热弯曲强度/MPa<br>(1200℃)           | 11.5 | 12.5  | —      | 53.8  | 9.0   | 10.0  | 1400℃ 19.0 |
| SiO <sub>2</sub>               | 2.2  | 1.1   | 2.5    | —     | 0.3   | 0.4   | —          |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 4.8  | 0.1   | 15.2   | —     | 0.2   | 0.2   | —          |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 4.2  | 0.1   | 11.0   | —     | 0.1   | 0.1   | —          |
| MgO                            | 80.0 | 95.4  | 54.3   | 59.0  | 72.2  | 87.7  | —          |
| Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 8.5  | —     | 15.8   | —     | —     | —     | —          |
| C                              | —    | —     | —      | 39.0  | 26.2  | 10.4  | 99.4       |

电炉炉壁,不仅受到电极电弧的高温辐射,也由于炉内渣子等的飞溅物质的影响而受到侵蚀,来自硅质炉顶的高 SiO<sub>2</sub> 熔流物质冲刷侧壁,从而侵蚀侧壁的碱性耐火材料,特别是白云石类耐火材料已被多数的经验证实,广泛采用白云石侧壁的欧洲称此为 SiO<sub>2</sub> 冲洗“Silica wash”。从这种意义上讲,炉顶的碱性化对侧壁有正面的影响。

当时有一种说法:“优质的电炉炼钢即为优质的底部结构(bottom making)”,这象征着炉底在精炼面的重要性。

炉底用不定形(打结)耐火材料(炉底后部内衬耐火砖),但其中一部分也使用了耐火砖砌筑的炉底,特别是在欧洲被广泛采用。另外,在有关炉底内衬结构的设计思想中,有加厚后部内衬促进绝热效果的方式(美国式)和减薄后部内衬加速冷却效果的方式(欧洲式,cool bottom),有关 70 t 电炉炉底的比较调查,其内衬结构是:

美国式:打结料(203)/MgO 砖 (381)/黏土砖(203)

欧洲式:打结料(340)/MgO 砖 (150 + 226)/黏土砖(40)

### 日本最初的 LD 钢。

1954 年,八幡洞岡厂举行了 5 t 试验转炉的点火仪式,在列队的官员前面,焦油白云石的内衬倒塌,仪式被延期。生产用的 50 t LD 转炉的点火仪式(1957 年 9 月 15 日)也发生了类似事故。初期的 LD 转炉耐火材料,有不少像这样的插曲,转炉的操作并没有一帆风顺。

50 t 转炉的第一炉钢水为下注式模注,浇注后总也看不到铸模内的钢水上升,是由于异常的高温出钢,注入管下的许多耐火砖熔解,进而熔化了底盘、浇注台车并从台车下流出。正是这第一炉才有了应该纪念的 LD 钢 Ch. No. 1,被认为是 Ch. No. 0,现在成为「梦幻的钢号」。

不定形耐火材料炉底的施工方法,主要是通过捣固打结方式进行,由于施工作业人员的技能不同,存在着不能实现施工密度均一性的问题,需要长的施工时间和比较长的干燥时间。更进一步的是,由于操作过程中的残钢和局部剥落的原因,层状龟裂容易发生。作为这一系列问题的对策,尝试了振动浇注施工(vibration casting)和干式打结的施工方法。

干式打结类似于欧洲以白云石为对象并广泛采用的 Crespi 方法,因此,以氧化镁为对象进行了尝试<sup>[189]</sup>,它具有特别容易干燥的特点。对于这种方式,一般认为存在施工密度稍微不足的问题,干式打结方式也存在层状龟裂的问题。到 1970 年开发了干式振动法(如 SVP<sup>[190]</sup>),这种方式可以说弥补了两者的短处。在 1950 年,日本制钢公司广岛炼钢厂等尝试了用石灰石砌筑炉底的方法,取得了在铸钢熔解中很好的效果<sup>[191]</sup>。

炉底耐火材料中,除美国和日本主要使用的氧化镁质以外,欧洲多使用白云石质耐火材料,苏联、美国的一部分公司当时在炉底也使用铬镁质的材料。另外,欧美等在高铬钢(不锈钢等)的熔解专用炉中使用了氧化铬耐火砖的铬矿作为修补料<sup>[192]</sup>,这种方式对于来自炉底的[Cr]的抬起(pick-up)和自成内衬(self-lining)形成可能性的担心,在当时来讲是起到一定作用的。

1950 年,氧化镁炉底使用 85%~90% 级的 MgO,1960 年使用 88%~95% 级的 MgO,在 20 世纪 70 年代有的工厂使用了 96%~

98%级的  $\text{MgO}$ 。这种原料从 50 年代后半期开始,海水镁砂代替天然镁砂料成为了炉底使用的主要原料。

炉底耐火材料的损耗机理从其变质调查<sup>[193]</sup>上看:被认为类似于平炉炉底的情况,但是,与平炉相比而言的电炉炉内条件(例如,还原期精炼),耐火材料和熔融钢水间的反应显著。比如,3Al-18Mn 在氧化镁炉底熔炼的情况下<sup>[194]</sup>,炉底中的  $\text{MgO}$  由于钢中的  $[\text{Al}]$  被还原,熔蚀时钢中  $[\text{Mg}]$  从 0.0025% 上升至精炼末期的 0.01%,钢中  $[\text{Al}]$  起源的  $\text{Al}_2\text{O}_3$  判断为来自尖晶石( $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ )和刚玉( $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ )。氧化铝炉底熔炼钢材的非金属夹杂物中尖晶石较多,这方面是众所周知的事。

关于电炉的砌炉,除如上所述的炉底以外,英国 Peech & Tozer 工厂用 24 个大型耐火砖(单重 2~3 t,焦油白云石砖)砌筑 110 t 炉的炉壁,创造了 8~24h 大修的记录<sup>[195]</sup>,但是,这方面的技术没有特别的进展。

修补技术显示出和平炉并在发展的趋势,炉底的修补,炉顶、炉壁的热喷补方面两者具有共同点。70 年代初期的电炉内衬寿命提高的措施:多为采用高性能耐火砖(比如电铸耐火砖)和热修补,加上水冷槽的设置复合对策,从中可以看到耐火材料技术的扩大,作为 1970 年之后引人注目的重要技术水冷槽,即为炉体冷却技术。

电炉的冷却其后成为耐火材料技术史上第一个重要的技术,当时虽说有某种预感,但谁也没有能够确信。这项技术类似于高炉的水冷,而历史性展开并成为电炉新时代的 1970 年后半期技术动向的重要项目之一。

#### 7.4.5 电炉用耐火材料(后期)——新技术时代

由于从 20 世纪 70 年代中期迅速普及的 UHP 操作、富氧化操作、加之内衬水冷结构、可以说电炉的耐火材料问题产生了变化,特别是冷却技术的影响较大,与高炉同样,水成为了最重要的耐火材料。

对于电炉内衬耐火材料保护中有效的冷却方法,很早以前就有了相应的经验。比如,20 世纪 60 年代中期通过向电炉内喷吹水蒸气,确认了炉顶和炉壁耐火材料内衬寿命的提高<sup>[196]</sup>。另外,

部分试用水冷套管提高内衬局部过热部位寿命的方法也得到了各种经验<sup>[197]</sup>,但它只是作为一种应急的对策。其中一个方面的原因是水冷方法在安全上的慎重看来是正确的。

1970 年左右开始的实际 UHP 操作存在着对耐火材料(特别是局部过长部位)的低效率化、短弧操作的问题,以石油危机为契机,节能即降低电极能耗,提高熔解效率摆在了人们的面前,成为了至关重要的问题,并努力向高功率、高效率的长弧操作的转炉,其结果是实现了炉体内衬的冷却并一举得到了普及。

作为水冷式快速扩大的背景,如上所述,从 20 世纪 60 年代开始,各公司尝试了各种方法,这种情况有必要留意的方面是水冷式技术准备阶段的开发得到了进展。比如,在日本大同特殊钢公司的多知工厂,1962 年建立的 50 t 炉的局部过热部位装入了焊接钢板的水冷盘,取得了耐火材料损耗速度为原来的 1/2 的好效果,紧接着又进行了连续的改善开发<sup>[198]</sup>。1973 年,完成了 70 t 电炉外围的全水冷化,1981 年,3 座 70 t 的电炉炉盖实行了水冷化方式。因此,最近日本的电炉水冷化比例,炉顶接近 100%,炉壁接近 80%。

从 1975 年开始,耐火材料消耗量指数的单耗降低倾向极为显著,显示出耐火材料技术史上值得大书特书的状况。图 7-43 为耐火材料单耗的变化<sup>[199]</sup>,表 7-21 为水冷前后耐火材料单耗的比例实例<sup>[200]</sup>。

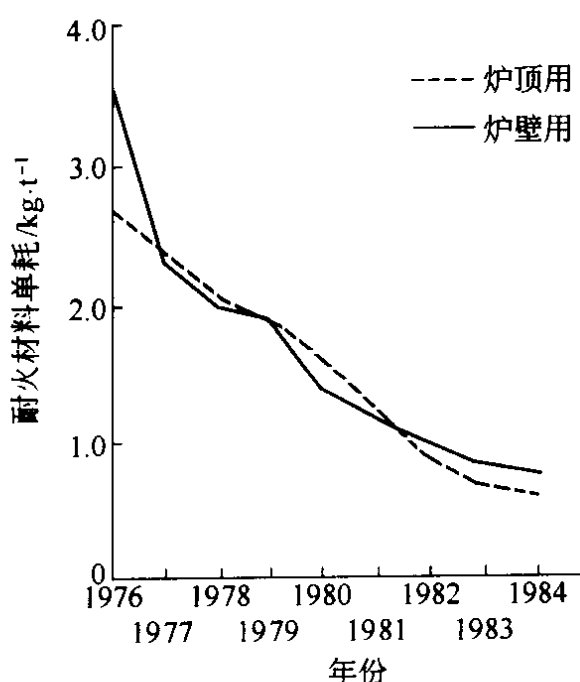


图 7-43 电炉耐火材料单耗的变化

表 7-21 水冷前后耐火材料变化

| 项 目  | 水冷前/kg·t <sup>-1</sup> | 水冷后/kg·t <sup>-1</sup> | 水 冷 状 况  |
|------|------------------------|------------------------|----------|
| 炉 壁  | 6                      | 0.25                   | 渣线上约 80% |
| 炉 盖  | 3.36                   | 0.5                    | 大炉顶水冷    |
| 热修补料 | 4.5                    | 10                     | —        |

有关水冷盘,开发了钢板焊接式、管式、铸钢块式等,接着是铜块式、铜板焊接式等高热负荷用的水冷盘(图 7-44)。另外,在水冷炉盖方面也开发了盘式、管式等(图 7-45)<sup>[201]</sup>。

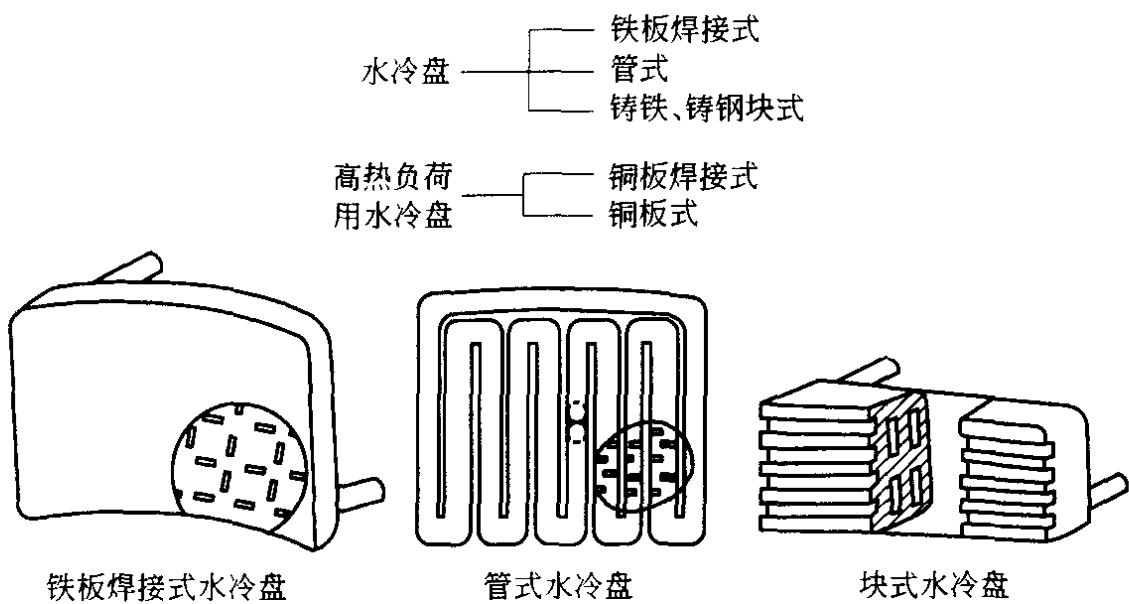


图 7-44 电炉用各种水冷盘

炉壁用耐火材料广泛采用了镁炭砖,它具有高耐侵蚀性,高温传导性,冷却方面效果好。图 7-46 是它与铬镁砖相比较的内衬的温度分布<sup>[202]</sup>情况。

水冷炉壁上所使用的镁炭砖的损耗机理方面也进行了各种研究<sup>[203]</sup>。综合分析,还是脱碳反应(氛围气体或是由于 MgO 的石墨氧化)支配着整个反应速度的过程,一般认为:由于操作炉条件、使用位置、耐火砖特性、使用原料等方面的原因对损耗机理也有影响。

由于炉顶水冷技术的扩大,包括小炉顶耐火材料也使用了水冷系统。作为其耐火材料,一般使用 70%~80% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 级的高氧化铝打结料所制成的块状耐火砖。炉底料和以往相比基本上没有

变化,如下面所述,炉底中增加了新的使用条件。

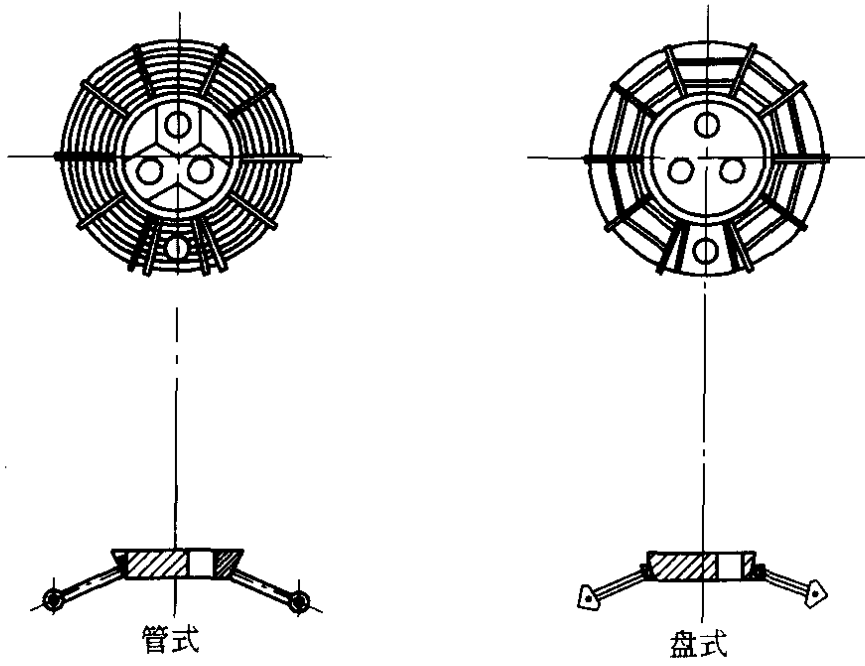


图 7-45 电炉用水冷炉盖

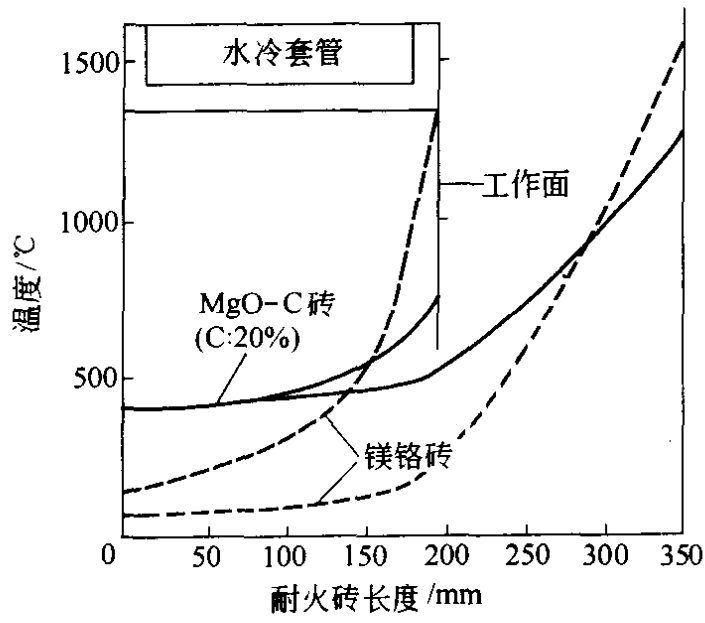


图 7-46 电炉炉壁耐火砖水冷和炉壁的温度分布

通过冷却技术的实施,耐火材料的单耗急剧减少,在进入 20 世纪 80 年代之后,引人关注的耐火材料新技术相继问世,其重要的装置如图 7-47 所示<sup>[204]</sup>。

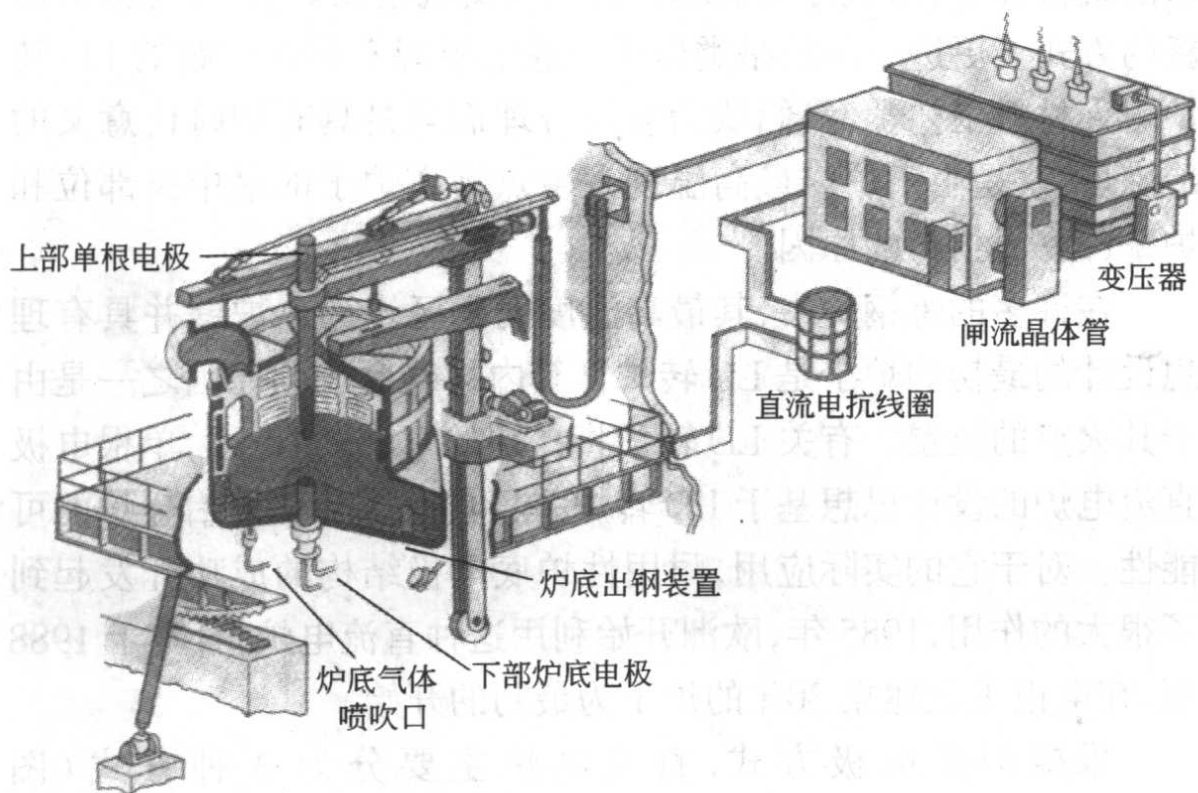


图 7-47 新的电炉的构造

耐火材料新技术有以下几种：

- (1) 直流电炉；
- (2) 新出钢方式；
- (3) 炉底喷吹气体操作。

这些新技术的工艺，给炉底部位带来以往所没有的功能。若能转换看法，被认为具有电炉的转炉化的一面。

通过单根电极和炉底电极直接电弧加热方式的直流电炉，由于配置了钢铁用电冶金炉最先形式的西门子实验炉（1879年，图 7-48）、吉罗德炉底电极式电弧炉等工艺。因此，它虽不是

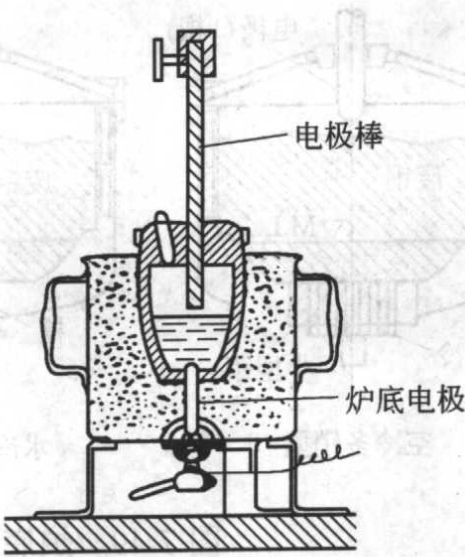


图 7-48 西门子实验炉



新的机械装置,但从传统的埃鲁式三相交流电弧炉看,却是极为崭新的方式。更进一步的是类似于炉底电极间不存在问题的 LD 转炉耐火材料工艺学,我们认为它是合理而且是具有划时代意义的冶炼炉,这是由于炉内最高温度发生点远离炉子的最中央部位和炉壁(耐火材料)的原因。

在许多的炼钢炉中,其最高温度发生区域远离炉壁并具有理想设计的最初的炉子是 LD 转炉。其内衬寿命长的原因之一是由于其火点的位置。有关 LD 转炉将在别的章、节中论述,单根电极直流电炉的设计思想基于 LD 转炉并且具有成为理想冶金炉的可能性。对于它的实际应用,耐用性炉底电极结构的成功开发起到了很大的作用,1985 年,欧洲开始利用这种直流电炉,日本于 1988 年,在电极工业建立 30 t 的炉子为最初的开始。

根据炉底电极方式,直流电炉主要分为 3 种方式(图 7-49)<sup>[206]</sup>,即空冷多销型(MAN-CHH 型)<sup>[207]</sup>,水冷模式型(CLECIM-IRSID)<sup>[208]</sup>,导电耐火砖型(ABB 方式)。其中,耐火材料自身导电功能的活用方式在拓展炼钢电炉耐火材料新的技术领域方面意义重大,氧化镁和碳的复合材料 Mg-C 类耐火材料已经用于工业生产,可以说对电极用耐火材料的开发有较大的贡献。

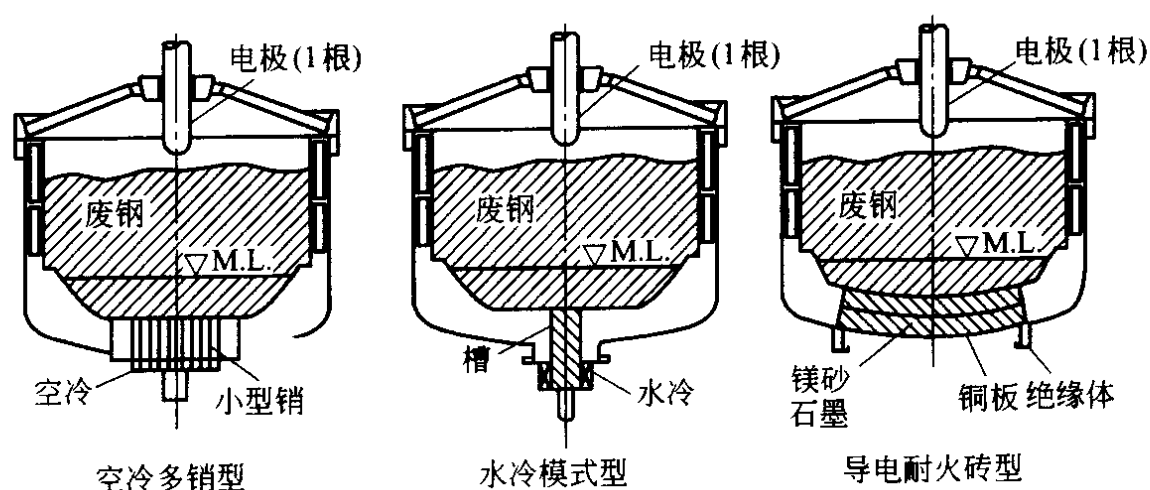


图 7-49 炉底电极构造的代表实例

表 7-22 为直流电炉的实际应用效果<sup>[206]</sup>,对于直流电炉炉底

的电极寿命,今后还能够充分期待着会有进一步的提高,和交流电炉相比,功率单耗 5%~20%、电极单耗 40%~50%,修补用耐火材料 30% 的降低效果为目前标准的实际成果。

表 7-22 直流电炉的实际效果

| 项 目    |                                        | 东京制铁<br>(九洲) | SME<br>(法国) | 中山制钢所   | 大 和 钢 | 关西钢<br>坯中心 |
|--------|----------------------------------------|--------------|-------------|---------|-------|------------|
| 设备规格   | 炉底电极型式                                 | 多销式          | 钢棒          | 钢棒      | 钢棒    | 钢棒         |
|        | 炉容量/t                                  | 130          | 80          | 80      | 120   | 130        |
|        | 变压器容量/kV·A                             | 100          | 60          | 60      | 100   | 85         |
|        | 炉径/mm                                  | 7000         | 5800        | 6400    | 6700  | 7000       |
| 单耗     | 功率/kW·h·t <sup>-1</sup>                | 330          | 433         | 405~415 | 280   | 360        |
|        | 氧气(标态)/m <sup>3</sup> ·t <sup>-1</sup> | 29           | 27          | 30      | 25    | 30         |
|        | 电极/kg·t <sup>-1</sup>                  | 1.1          | 1.25        | 1.1~1.2 | 1.18  | 1.5~1.7    |
| 生产能力   | Max 炉/d                                | 29~30        | 30          | 25      | 25    | 26         |
| 炉底寿命/炉 |                                        | 2000         | 1500        | 2102    | 1700  | 2200       |

有关炉底出钢方式(图 7-50),以 1979 年通过 DEMAG 的开发技术对 thyssen Edelstahlwerke 公司 witten 工厂的 50 t CBT 型的改造为开端,其优势(水冷化比例增大,提高渣分离性,短时间出钢等)引人关注并迅速普及开来。日本于 1985 年在电极工业 120 t 的 EBT 型改造为最初开始,其后所建立的炉底出钢方式大部分是 EBT(偏心炉底出钢)型。

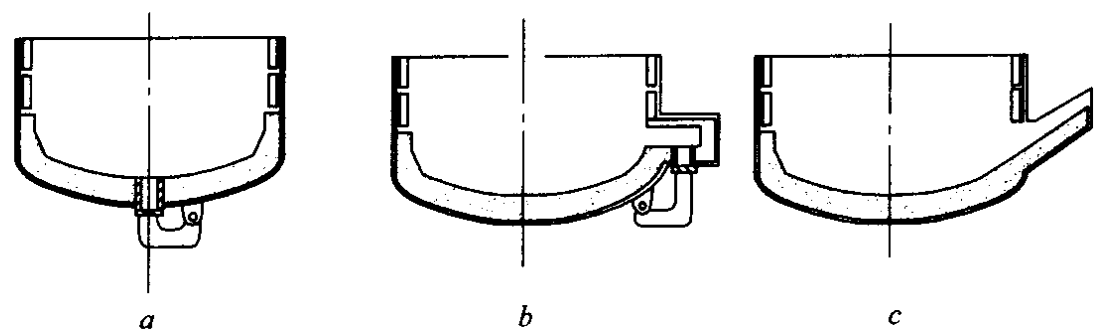


图 7-50 电炉的出钢方式

a—CBT 方式(Center Bottom Tapping); b—EBT 方式  
(Eccentric Botton Tapping); c—Tea spout 方式

如图 7-51 所示为出钢口的结构,有报告指出:其寿命在 inside nozzle 中为 200 次左右(MgO 类),end brick 是 150 次以上(SiC 类)<sup>[209]</sup>。另外,出钢口的填充料也使用了 MgO-SiO<sub>2</sub>-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 类等各种耐火材料,这种出钢口的耐火材料技术借用了转炉出钢口等以往其他类型的工业技术。

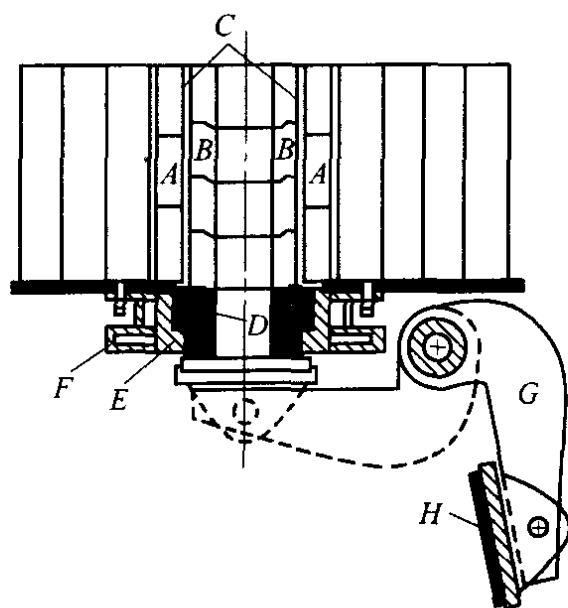


图 7-51 炉底出钢口的结构

A—水口砖(镁质);B—磨损管(镁质);C—浇注料(镁质);  
D—顶砖(石墨);E—顶环;F—冷却水;G—关闭阀;H—石墨板

电炉底吹方法的利用是从 80 年代后半期开始尝试使用的。一般认为:西德 Thyssen Edelstahlwerke 公司 Witten 工厂的 110 t 炉所建立的底吹方式是最初的,最一般的风口吹入方式(如:不锈钢管理吹入式耐火材料塞)之外,有利用耐火材料通气性的打结方式的方法,比如,VVS(Veitscher Verete's Stirrer)方式等<sup>[211]</sup>。炉底吹入气体的精炼效果虽然已经得到了充分的确认,但是,从炉底耐火材料的观点看还存在许多的技术问题。特别是通气性打结方式,要保证其通气性和耐侵蚀性(寿命)两全其美并不是件容易的事。

从要求电炉炉底中的电极、出钢口、喷吹气体部位的许多性能的角度看,从不定形炉底向耐火砖炉底的转换具有很大的可能性。

今后要向电炉工艺引进各种新技术,这方面已经通过实际炉子的规模尝试了氧气底吹(意大利 Ferriere Nord 公司,90 t 炉,1988 年等)<sup>[212]</sup>和利用等离子的方式(东德 Edelstahl werke,35 t 炉,1997 年等)<sup>[213]</sup>,对电炉耐火材料技术的影响也引起人们的关注。

和炉底部新技术、新功能的引进相关,还摸索了有关修补的新方式,尝试了炉底分离方式、Twin、Shell 方式等,机械化自动喷补技术进入了实际应用阶段。

#### 7.4.6 感应炉

感应炉耐火材料的进展与其他冶金炉相比不是很明确,一般认为是由于其处理量小,因此,耐火材料的使用量也小的原因。1899 年,瑞典已实际应用了低频感应炉,美国于 1920 年在此基础上发展到高频炉(Ajax-North 炉),日本于 1917 年在八幡钢铁公司使用了 3 t 的感应炉。

二战后的感应炉随同汽车工业一同成长,其使用基数也逐渐增加,耐火材料技术方面必然有很大的进展。

感应炉用耐火材料所要具备的条件如下:

- (1) 耐侵蚀性(特别是高 Mn 钢等);
- (2) 耐剥落性(急速升温,急速温度分配);
- (3) 体积稳定性(从龟裂处向基体侵蚀);
- (4) 强度(装入物的冲击);
- (5) 电气绝缘性(防止内衬短路发生)。

特别是电气绝缘性,它是以往的耐火材料中完全可以忽视的特性。另外,无论哪种炉型,由于使用了薄的内衬,因此,格外重视了其内衬的可靠性(特别是龟裂的发生)。

炉体的结构分为坩埚型(图 7-52)和沟型(图 7-53)<sup>[215]</sup>,另外,根据频率数分为低频炉(50/60Hz),3 倍频炉(150/180Hz)、高频炉(大于 200Hz),铸铁、铸钢的熔解一般用坩埚炉,保温(温度补偿)一般用沟型炉<sup>[216]</sup>,感应炉也以铝、铜等有色金属为对象广泛利用。

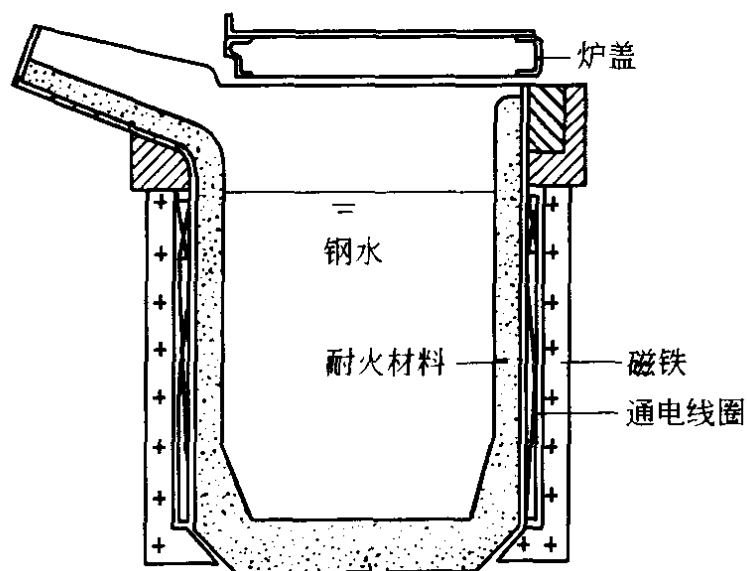


图 7-52 坩埚型感应炉

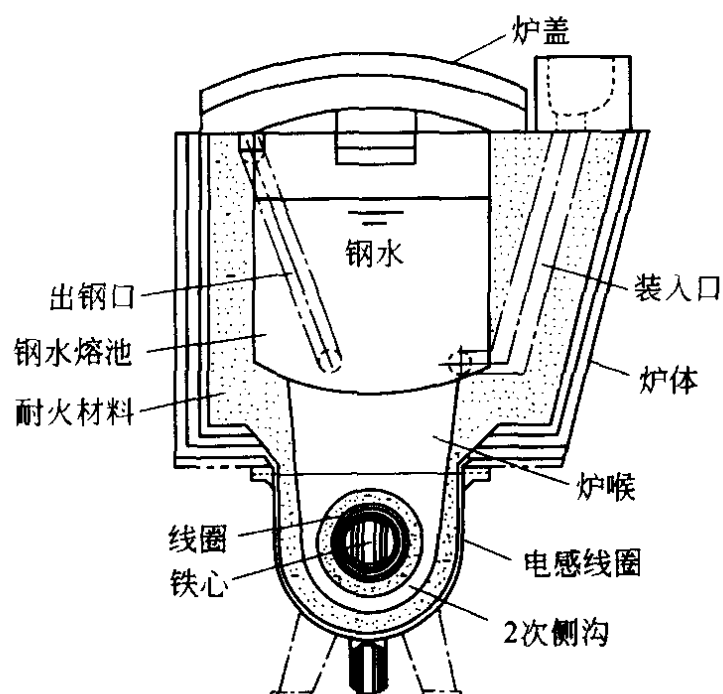


图 7-53 沟型感应炉

其耐火材料使用的是耐火砖和不定形耐火材料（打结料），耐火砖由于存在来自接缝处的对基体的侵蚀问题，有必要在砌筑方式上下功夫，日本主要使用不定形耐火材料，为了避开内衬内部的水分、采用了干式打结方式或是低水分打结方式进行施工的

方法。

耐火材料的材质是通过熔解物的种类和炉体结构来选择的(表 7-23)<sup>[216]</sup>。

表 7-23 坩埚型感应炉上使用的耐火材料

| 耐火材料           | 主成分                                                                                                           | 形状  | 打结 | 适用             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------------|
| 硅质             | SiO <sub>2</sub> > 99 %                                                                                       | 不定形 | 干式 | 铸铁             |
| 高铝质            | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 92 %<br>SiO <sub>2</sub> < 4 %                                                 | 不定形 | 干式 | 铝、白铜           |
| 镁质             | MgO 70 % ~ 78 %<br>Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 30 % ~ 22 %                                                 | 不定形 | 干式 | 钢              |
| 碳质结合<br>石墨坩埚   | C 30 % ~ 40 %<br>SiC 32 % ~ 49 %<br>SiO <sub>2</sub> 5 % ~ 20 %<br>Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 1.5 % ~ 4 % | 成型品 | 干式 | 纯铜、青铜          |
| 黏土质结合<br>石墨质坩埚 | C 31 % , SiC 39 %<br>SiO <sub>2</sub> 17 % , Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 11 %                              | 成型品 | 干式 | 纯铜、青铜<br>(高频用) |

铸铁在坩埚型中的熔解,作为其打结料使用传统的天然硅石(SiO<sub>2</sub>)。至 1980 年,瑞典产的硅质原料成为打结料的主流,最近使用了各种打结料,通常添加少量的烧结催化剂(比如硼酸)。硅质打结料能够成为多年的材质主流不仅是它对于铸铁来讲为酸性内衬问题,而且经济上也合算,更重要的是由于硅质材质的相变所具有的奇特的线膨胀性(参照图 7-14),因而能够得到优良的体积稳定性(不容易发生龟裂)。在耐火材料为硅质的情况下,微龟裂具有熔融封闭的特性。

铸铁保温使用沟型炉时,由于感应线圈部位产生高温的原因而主要使用氧化铝质,一部分使用氧化镁质。由于炉容的扩大,氧化铝质、氧化镁质的不定形耐火材料的体积稳定性成为问题,使用耐火砖(烧成品)的情况多起来。日本使用不定形耐火材料较多,一般的感应线圈部位的耐火材料为熔池寿命的一半。

铸钢和特殊钢的熔解在使用坩埚炉的情况下,硅质耐火材料不适于在高温区使用而改为使用氧化镁质耐火材料,由于存在高膨胀性、耐崩裂(含有结构上的崩裂)方面的难点,从1970年开始使用氧化镁尖晶石( $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ )类或是尖晶石类的耐火材料,也成功的使用了镁橄榄石<sup>[217]</sup>。沟型炉的情况下,感应线圈部位容易产生高温,因此,使用了高纯度的氧化镁质等耐火材料。

感应炉的耐火材料寿命,可以判断由多个要因支配<sup>[218]</sup>,其主要内容是:

- (1) 熔解物质和耐火材料材质的组合(相互反应);
- (2) 炉型、炉容量及钢水的流动;
- (3) 熔解温度;
- (4) 冷却条件;
- (5) 操作频率;
- (6) 炉顶内衬材质(和坩埚内衬的反应);
- (7) 渣组成。

上述各方面的内容在1960年已大致掌握,其中,内衬耐火材料和内容物质的反应,是耐火材料工艺学中意义很大的课题,其论述将在别的章节中阐明。

这样,感应炉的内衬寿命,耐火材料的单耗由于使用状况的不同而变化很大,关于坩埚的硅质内衬的实际效果,从文献中可以引用其中一项估计数据:

铸铁、合金铸铁、球状石墨铸铁:每吨铁 15~35kg

铸钢、合金铸钢、特殊钢:每吨钢 5~10kg

感应炉的耐火材料在钢铁用耐火材料的技术当中,不可否认占有特殊的位置。但是,若考虑到感应加热方式在今后钢铁工艺中扩大并有效使用的可能性,从耐火材料技术史的观点看也少不了它的存在,特别是和真空熔解等工艺的关系,感应炉应该为进一步重视的领域。

## 7.5 转炉、氧气转炉、连续铸钢炉等

### 7.5.1 LD 转炉的引进和耐火材料

LD 转炉(纯氧气顶吹转炉)在二战后成为钢铁行业技术革新中心的同时,对日本耐火材料的冲击也非常大,即白云石耐火砖等 MgO-CaO 类耐火砖的制造技术、使用技术以具有正式规模和水准的形式创造出定型耐火砖,因此,也可以说奠定了焦油白云石砖的延续线上产生碱性耐火砖-氧化镁炭砖(以下称为镁炭砖)的基础。

日本的转炉炼钢在八幡创业的当初为酸性底吹转炉(10 t 酸性),二战前的 1938 年,日本钢管为托马斯转炉(20 t,碱性)。虽然有关于日本这座惟一的碱性转炉(图 7-54)的解释和说法<sup>[219]</sup>,但是,日本实际的转炉炼钢法却很少,其耐火材料技术近于空白状态的说法这一点也不过分。与底吹转炉经验丰富的欧美,特别是托马斯转炉操作的欧洲完全是不同的风格。

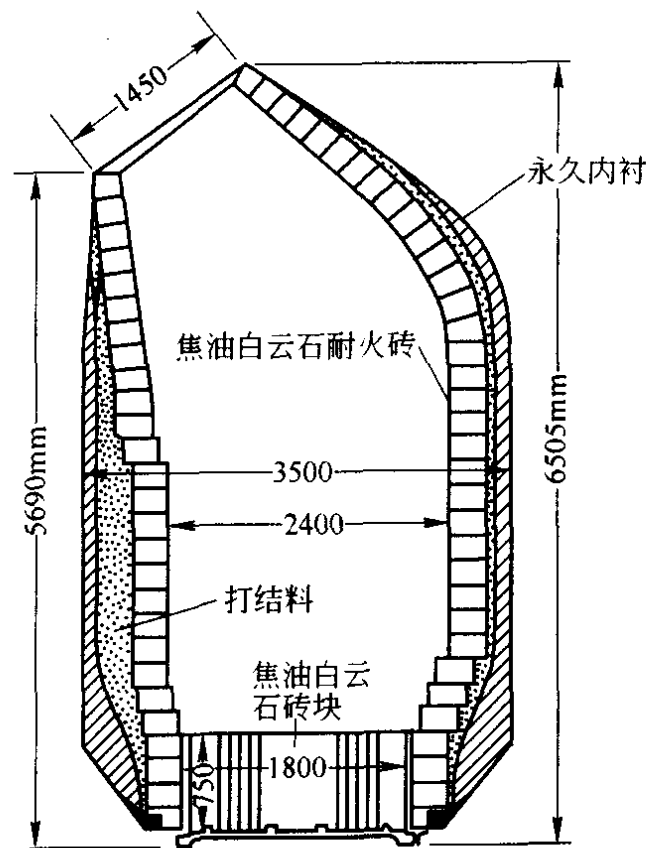


图 7-54 二次大战前日本惟一的托马斯转炉(日本钢管,20 t)



LD转炉从1930年的纯氧气炼钢的研究利用开始,1949年由R. Durrer等人在2 t试验转炉(VÖEST公司)上最初获得了成功。紧接着经过5 t、10 t炉等试验操作,VÖEST公司的Linz(1952年)、Alpine公司的Donawitz(1953年)两工厂的30 t转炉的操作开始,LD转炉作为炼钢工艺的工业性可能得到证实。

关于转炉用耐火材料,可以说有托马斯转炉上的经验,其内衬寿命作为VÖEST、Alpine两公司最为关心的事是可以想像的,被认为是LD转炉耐火材料最初论文的Linz工厂的报告当中,由镁质白云石原料制造出的焦油镁白云石砖(65%~80% MgO, 10%~25% CaO, 2%~5% SiO<sub>2</sub>, 4%~6% Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)的内衬寿命,年初达到118~128次(heats),10月份达到245次,年平均达到215次(单耗每吨钢为5~6 kg)。另一方面,在有关协会会志的最初LD内衬方面的论文<sup>[221]</sup>的Donawitz报告当中,5 t、10 t的试验转炉焦油镁砖寿命达到40~400次,在实际的炉子中使用镁砖,于1955年前后达到了380~400次(单耗每吨钢为4~5 kg)的效果。从耐火材料单耗看,和当时作为主力炼钢法的平炉耐火材料单耗每吨钢为50~70 kg(含有炉底料、修补料)相比较,LD转炉炼钢法为具有革新意义的工艺。

日本各个钢铁公司,从1952年开始关注LD转炉,1956年日本钢管作为窗口开展技术引进工作,1957年9月八幡公司洞岡厂50 t转炉,1958年1月日本钢管公司川崎厂40 t转炉开始生产<sup>[222]</sup>。在这些技术引进之前,在日本各钢铁公司已经进行了包含评价LD法的准备研究。例如,八幡公司洞岡厂于1954年建立了5 t试验转炉,进行了包括耐火材料的各种研究<sup>[223]</sup>,这种试验转炉在LD转炉用耐火材料的开发上所起的作用非常大。

洞岡厂5 t试验转炉(图7-55)所开展的各项技术活动,在钢铁用耐火材料的研究开发上提供了宝贵的经验和教训。首先,独立开发、国产化为前提的耐火材料研究开发协作体制在黑崎窑业、九州耐火砖和八幡钢铁公司(炼钢部、化工部、炉料科)之间形成,其具体内容是九州耐火砖公司担负稳定性白云石的研究开发,黑崎窑业由炉料科担负开发已得到进展的焦油白云石砖的研制,它

们成为试验转炉技术活动的根据地,可以说其向心力非常之大。他们之间的协作成为之后这种耐火材料共同研究项目的一个榜样。

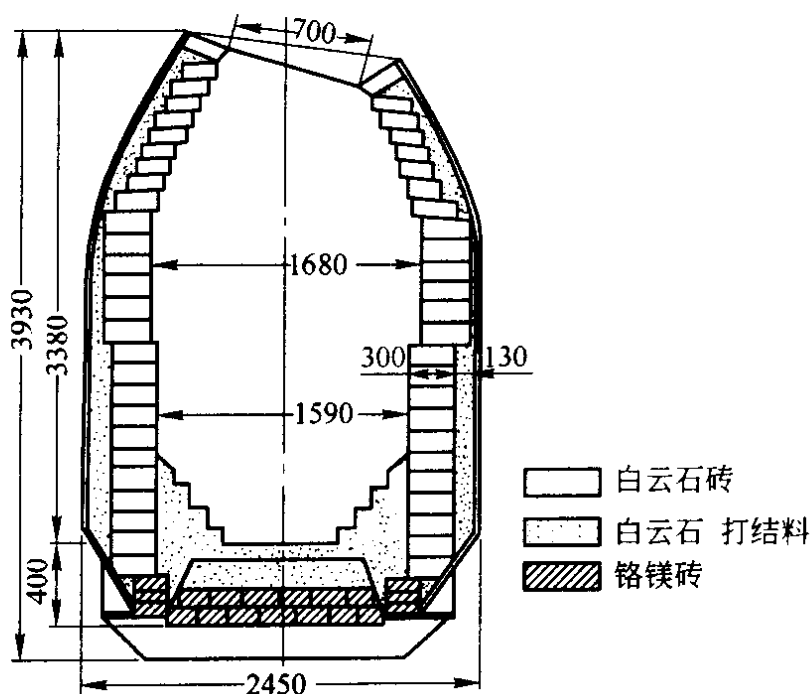


图 7-55 5 t 试验转炉断面炉(单位为 mm)

### 耐火材料单耗和非金属夹杂物

耐火材料引起的非金属夹杂物的研究盛行的 20 世纪 50 年代的耐火材料单耗,包括平炉约为每吨钢 60 kg,钢铁公司所推定的耐火材料的单耗达到了每吨钢 90 kg。因此,耐火材料的供应在各钢铁公司的原料采购部门中与铁矿石及煤的使用一样非常之多。

当时有这样的一则笑话:原料科由于供应了耐火材料,耐火材料变成了夹杂物产生的根源。

小型炉方面,对于试用耐火砖要求了批量尺寸,因此,研究从试验阶段到生产化时所存在的问题(比如:尺寸、质量差异)的必要性由此产生,例如,研究了试验阶段焦油白云石砖试验用烘干炉内的温度分布等。我们认为这也是短时间内投入建设有经验的焦油白云石砖工厂,并且实现正式生产的很大背景。

进一步的是确定了作为这种试验转炉耐火材料开发中制造技术和使用技术相互交流的重要性和效果,试用结果迅速反映到试

验上并循环往复的进行。

从 1954~1956 年这段期间,这种试验转炉上最初以侧吹法 261 炉、之后以顶吹法 1327 炉进行了吹炼上的尝试,试用了焦油白云石砖和稳定白云石砖,向前推进了开发和改良。另外,初期试验了不烧镁砖、不烧铬镁砖等,最终的结果是苦心钻研持续试用这两种材质,炉寿命为 30~120 炉,其研制过程并不是一帆风顺的。当时,相原满寿美在其回忆录中这样记述到:

[特别是从 1956 年 1 月到 4 月,只是为了耐火材料的研究,试验用炉一直为开动的状态……]回忆录中描述了各种插曲。

试验转炉中试用的焦油白云石砖和稳定白云石耐火砖与 25 年后转炉耐火砖的焦油含浸烧成镁铬耐火砖比较:

| 指标                                      | 焦油白云石<br>(1956) | 稳定白云石<br>(1956) | 烧成镁白云石<br>(1980) |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 体积密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$     | 2.73            | 2.75            | 3.02             |
| 耐压强度/MPa                                | 29.8            | 68.0            | 85.0             |
| 荷重软化温度/ $^{\circ}\text{C}$<br>( $T_1$ ) | 1470            | 1580            | >1700            |
| CaO/%                                   | 36              | 36              | 12               |
| MgO/%                                   | 53              | 43              | 87               |

这里的试验耐火砖试用于平炉和电炉,也成为了把握试用条件和耐用性的关系的参考。遗憾的是,试验转炉试用后耐火砖的损耗机理的调查研究不充分,由于当时腾不开手这也是实际情况。

与试验转炉平行,耐火砖的制造和开发锐意进取并稳步的向前发展,这方面,我们认为各个公司也是同样的。为打开关于这些转炉用耐火砖新的篇章,有必要关注日本开展这些活动的环境。

首先,LD 法的炼钢技术决定从欧洲引进并决定有关耐火材料的独立开发即所谓背水一战的决策,从某一侧面作为研究开发的推动力起到了促进作用。另外,日本白云石砖的自身技术几乎近似于空白,其耐火材料的原料生白云石、白云石砂以及镁砂已经以平炉、电炉为对象中工业规模的状态下成长发展了,只留下包括改善 LD 转炉原料的问题。

进一步要说明的是欧美,特别是欧洲有关以托马斯转炉为开始的白云石耐火材料的丰富的科学知识,可以通过许多的技术文献得知并能够应用到实际当中。

20 世纪 50 年代,中欧美 LD 转炉耐火材料工业的状况是多样化的,主要国家代表性的耐火砖材质是:

奥地利 烧成氧化镁  
西德 焦油白云石,半稳定烧成白云石  
法国 焦油白云石  
英国 焦油白云石  
美国 焦油氧化镁、焦油白云石  
加拿大 焦油白云石  
苏联 铬氧化镁

在这当中,焦油白云石砖的量多,当时为非烘干状态(non-tempered),真正进行烘干的并在日本证实其效果好的焦油白云石的时间是进入 1960 年之后。苏联使用铬镁砖的兴趣很大,多年后转为焦油白云石砖,西德当时所使用的半稳定烧成白云石砖<sup>[225]</sup>为 Dolomitwerke Wülfrath 公司制造,这种耐火砖成为日本烧成氧化镁耐火砖的原型。另外,作为特殊的外壳,有报告说 Kaiser steel 公司使用了铬镁砖<sup>[226]</sup>。表 7-24 为 1960 年前后欧美 LD 转炉内衬效果的代表实例。

表 7-24 国外 LD 转炉内衬的实例效果(1960 年前后)

| 项 目                   | 炉寿命/次   | 炉料/kg·t <sup>-1</sup> | 炉材质       | 炉容/t |
|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|------|
| J & J (Aliquippa)     | 260~200 | 11                    | T. D      | 80   |
| Algoma                | —       | 8                     | T. D      | —    |
| Donawitz <sup>①</sup> | 350~250 | 6                     | Burnt-MgO | 30   |
| Dofasco               | 270~230 | 7                     | T. D      | 35   |
| Witten <sup>②</sup>   | —       | 50                    | Burnt-D.  | 25   |

①Donawitz 为使用高价镁砖时得到的寿命;

②由于特殊钢种的原因,使用条件明显不同。

在这种情况下,日本于 1957 年 9 月在八幡公司洞岡厂建立了 50 t 的转炉,次年在日本钢管公司川崎工厂建立了 40 t 转炉,接着,各公司相继建设转炉并开始操作,从而开始了转炉时代。各公

司所使用的转炉内衬基本是焦油白云石砖或者是稳定白云石砖,混合使用两种耐火砖的方式较多。表 7-25 为八幡公司洞岡工厂使用初期耐火材料的效果,即初期炉体寿命为 53 炉次、每吨钢为 50.1 kg。但是,1958 年 4 月/四期的平均寿命达到了 348 h。日本国内各公司炉体寿命的提高大致为同样的速度。有关这方面的情况,LD 转炉内衬的效果达到基本满足工艺要求的 1962 年各公司所发表的当时当事者整理的的数据,见表 7-26。

表 7-25 操作当初 LD 转炉内衬效果(八幡·洞岡)

| 项 目    |     | 寿命/次 | 每吨钢/kg |
|--------|-----|------|--------|
| 初次寿命   |     | 43   | 50.1   |
| 1957 年 | 3/4 | 140  | 15.4   |
|        | 4/4 | 173  | 14.7   |
| 1958 年 | 1/4 | 195  | 14.1   |
|        | 2/4 | 267  | 10.3   |
|        | 3/4 | 278  | 9.8    |
|        | 4/4 | 348  | 7.9    |

表 7-26 日本各公司转炉内衬的情况(1962 年 3~8 月)

| 公 司  | 工 厂 | 炉寿命/次   |                  | 炉材/kg·t <sup>-1</sup> | 炉 材     | 炉 容/t |
|------|-----|---------|------------------|-----------------------|---------|-------|
|      |     | 最高~最低   | 平均               |                       |         |       |
| 日本钢管 | 川崎  | 377~274 | 336              | 6.45                  | T.D(打结) | 42    |
|      | 水江  | 306~242 | 273              | 6.29                  | T.D     | 60    |
| 富士铁  | 广畑  | 414~211 | 313              | —                     | T.D+D.B | 60    |
|      | 室兰  | 312~202 | 263              | 7                     | T.D+D.B | 60    |
| 住友   | 小倉  | 376~334 | 357              | —                     | T.B+D.B | 35    |
| 神户   |     | 356~156 | 280              | —                     | T.D     | 50    |
| 川铁   | 千叶  | 242~164 | 215              | 8.12                  | T.D+D.B | 60    |
| 尼崎   |     | 610~324 | 492              | —                     | T.D     | 30    |
| 八幡   | 户畑一 | 422~343 | 387              | 5.0                   | T.D+D.B | 70    |
|      | 五制钢 | 304~167 | 214 <sup>①</sup> | 11.0                  | T.D+D.B | 50    |

①生成耐侵蚀性极高渣的特殊操作。

20 世纪 60 年代初期,日本 LD 转炉耐火材料的成绩在国际上得到高度的评价,1962 年 5 月在伦敦的英国钢铁协会年度讲演会上“八幡钢铁厂 LD 转炉用耐火材料”(发表者:大庭宏,池上典、西

川泰),可以说是其象征性的标志<sup>[227]</sup>。在日本的转炉耐火材料的状况调查中,欧美钢铁、耐火材料的许多相关人士来日本参观访问也是从这个时期开始的。

开始操作以来,LD 转炉炼钢在国内外显示出迅速扩大发展的势头,从 1950 年后半期到 60 年代期间,也可以看到其耐火材料技术的种种发展和进步。耐火材料原料、耐火砖制造技术、内衬构造和砌炉技术等实际炉子的经验积累有如日新月异的感觉,当中有对其后转炉耐火材料,特别是技术方向的把握极大贡献的研究,这是对 LD 转炉内衬耐火材料的损耗机理的分析说明和转炉使用条件(设备、操作)的内衬寿命影响的调查。

### 7.5.2 MgO-CaO 类耐火材料的开发和进步

白云石砖为代表的 MgO-CaO 类耐火材料为 1879 年托马斯转炉发明以来传统的耐火材料,日本在二次大战后如前面所述,它属于作为耐火砖的新的耐火材料材质,为即古老又年轻的耐火材料。为人人皆知的平炉、电炉的炉底料、修补料频繁使用的耐火材料。

作为耐火砖的白云石质耐火材料,当时在日本几乎不使用的理由除了没有托马斯转炉之外,还存在着日本本土高温多湿的气候的地方较多,也就是说,是由于生白云石( $\text{CaCO}_3$ 、 $\text{MgCO}_3$ )的烧成所产生游离石灰(free CaO)引起水化崩坏现象的原因所产生的。但是,与日本相比即使是低温、低湿度的国外,水化的问题也比较大。托马斯通过煤焦油遮挡外面空气,成功的赋予了生白云石砖的耐水化性,但是并没有完全的解决水化问题。事实上,二战前的大部分白云石耐火材料的研究已经趋向于提高耐水和性,即所谓稳定性,这也和白云石耐火材料的分类有关。

一般的白云石耐火材料分为:

- (1) 完全稳定性白云石;
- (2) 半(准)稳定白云石。

(1)为添加  $\text{SiO}_2$  等其他成分,去除游离的 CaO 的物质;(2)为减少游离的 CaO 或者以其他的方法(添加焦油等)改善耐水和性,也称做稳定白云石。

稳定性的研究是从 1910 年前后开始的,欧洲开展了许多的研究,研究作为稳定性成分的  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{Cr}_2\text{O}_3$ 、 $\text{SiO}_2$ 、 $\text{ZrO}_2$  等,结果  $\text{SiO}_2$  以其耐火材料的特性受到了重视,因此,最初所见到的工业性成功实例是 1935 年在英国通过添加 Sudanite rock 所制造的稳定性白云石砖<sup>[229]</sup>,另外,也提出了其他多成分类的矿物组成的计算方法<sup>[230]</sup>。可是在二次世界大战中,由于耐火材料资源上的原因,除去英国在电炉上广泛采用的实际效果之外,即使是欧美也没有正式应用。

日本从二战前研究白云石的稳定性<sup>[232]</sup>,二战后也进行了持续的研究<sup>[233]</sup>。一部分应用在熔制磷肥制造炉的内衬上<sup>[234]</sup>,在量和质上不是很充分,在钢铁行业上的适用性还不是很透明。在开始向八幡公司引进 LD 炼钢炉的 1953 年前后,九州耐火材料公司独立开发的稳定性白云石砖被选择为转炉用耐火材料候补材质的一种,着重在前面所论述的试验转炉上进行试用,1957 年在实际炉子上正式使用<sup>[235]</sup>。其后,这种稳定性白云石砖作为日本独特的 LD 转炉用耐火材料与后面章节所论述的焦油白云石砖一起对引进之后 LD 转炉炼钢的发展做出了很大的贡献。

这种稳定性白云石的化学成分为  $\text{MgO-CaO-SiO}_2$  系,矿物组成为  $\text{MgO-3CaO} \cdot \text{SiO}_2$  系,由于含有游离  $\text{CaO}$ ,与其文字意义一样耐亲和性高,贮存期间和砌炉后等待时间中没有较大的限制,由于日本气候的关系受到欢迎。由于含有硅酸二钙[dicalcium Silicate ( $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ )],伴随其相变的发生有必要防止粉末化(dusting)<sup>[236]</sup>,除去添加作为抑制剂(inhibitor)<sup>[237]</sup>的微量  $\text{P}_2\text{O}_5$ 、 $\text{B}_2\text{O}_5$  等之外,没有特殊的成分系。其制造工艺如图 7-56 所示<sup>[235]</sup>,为制造稳定的矿砂,由于之前要把白云石和稳定性物质(蛇纹石等含有  $\text{SiO}_2$  的矿物)在回转窑中在高温下反应处理,这种耐火砖也叫重烧白云石砖。

各公司尝试了作为半稳定性耐火砖的焦油白云石砖在 LD 转炉上的应用与开发。例如,八幡公司洞岡厂在试验转炉上的开发以新方式的焦油白云石砖制造方法为前提,使以往托马斯转炉用的欧洲方式在高温多湿的日本所存在的问题提前得到了解决,以

下是其发展经过。

对于半稳定性焦油型的白云石砖的对策内容是：

(1) 白云石砂(半稳定性,含有游离  $\text{CaO}$ ),在烧结(as sintered)中的使用。

(2) 微细粉部分使用镁砂。

(3) 添加焦油混练成型之后,进行烘干处理。

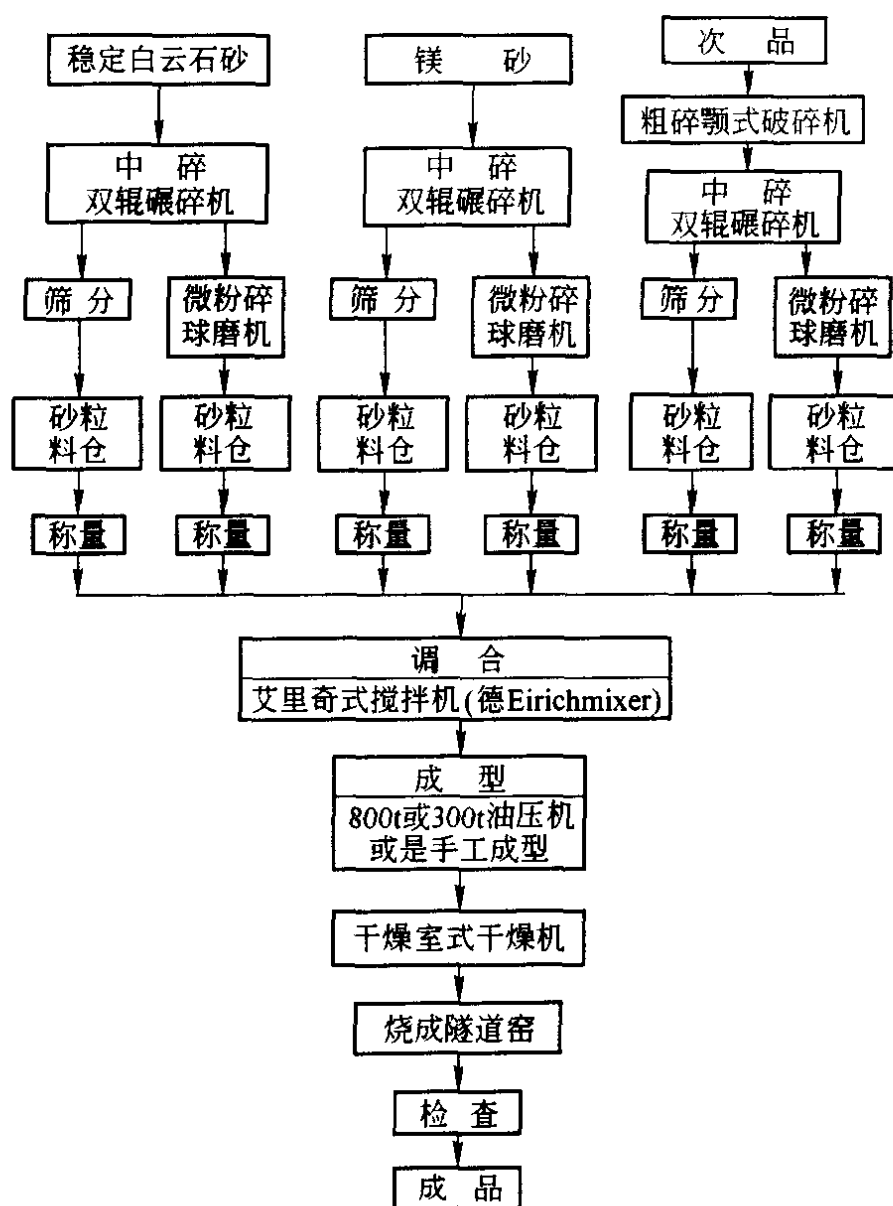


图 7-56 烧成稳定性白云石砖的制造工艺

从上述的(1)、(2)可以清楚知道,虽然被称为焦油白云石,实际上,在开发的当初是焦油氧化镁。它和 100% 白云石为主流的



欧洲型焦油白云石相比,首先是  $\text{MgO}$  含量上(欧洲侧重于高  $\text{MgO}$  生白云石原料)有所不同。

这种耐火砖的特征是加热处理(tempering),原本是从焦油白云石打结料在实际炉中使用后在强固组织内变质中得到启示的。关于焦油白云石的加热处理问题,特别是英国以托马斯转炉用耐火砖为对象进行了基础研究<sup>[239]</sup>。但是其应用主要限于炉底送风口耐火砖,其具体的技术内容尚不清楚,英国追加试验了研究结果,确认了在  $300\sim 400^{\circ}\text{C}$  内其合适的温度分布区域。当初的氛围气体是氮气,在煤焦油中芳香族化合物的重缩合高碳素催化中,判断了空气中少量的氧气是必要的,开始使用了马弗炉。

加热处理显著提高耐火砖的耐水化性,同时也带来荷重软化温度、热强度等方面的效果。使耐水化性提高的结构,当时,通过非透气性的焦油层强固的形成的物性封闭学说有力说明了这一点,其后认为是由于游离氧化钙和焦油内有机酸等的化学结合的配合效果能够证明这一点,目前其结论尚没有得出。

对于一系列的焦油白云石砖开发中托马斯转炉等的白云石耐火材料<sup>[240]</sup>、煤焦油结合剂等<sup>[241]</sup>,来自欧洲的这些方面的各种技术文献起到了很大的积极作用。

图 7-57 为八幡公司最初制定的焦油白云石砖的制造工艺(第一标准案,1955 年 12 月)<sup>[242]</sup>,图 7-58 为同一试验转炉用耐火砖试验用的最初烘干炉的构造示意图<sup>[243]</sup>。作为最终的正式生产用设备的焦油白云石砖制造工厂建立在八幡公司邻近的黑崎窑业公司内,此工厂的建设和生产技术开发也是由两方面协作推进的,没有来自海外的技术引进。

伴随着平炉的转炉化和新钢厂的转炉建设,相继在日本各地建立了白云石砖制造工厂(主要是焦油结合型),从当时的调查看<sup>[244]</sup>,在耐火材料使用地的钢铁公司内或是邻近的地方所建立起的白云石砖工厂占压倒性多数,因此,能够从中看出当时对转炉用耐火砖水化问题的关心程度。

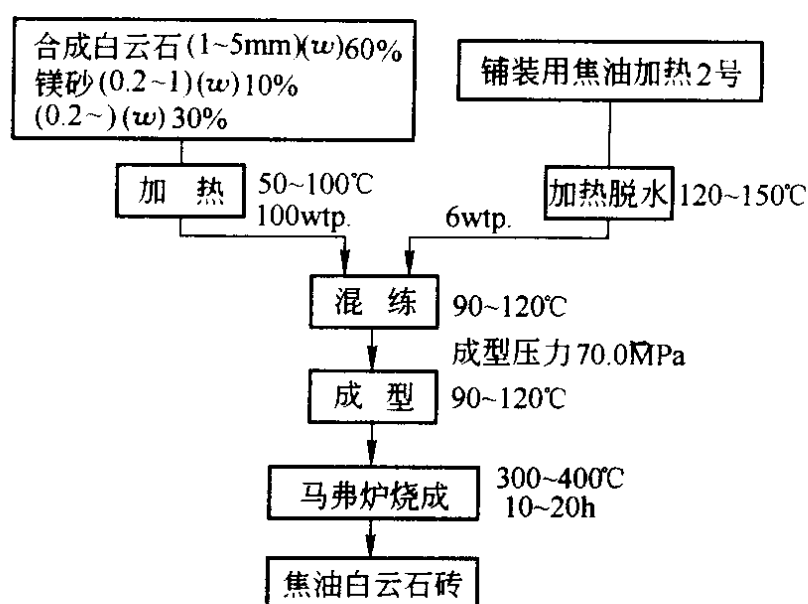


图 7-57 焦油白云石砖制造工艺流程图(1955 年)

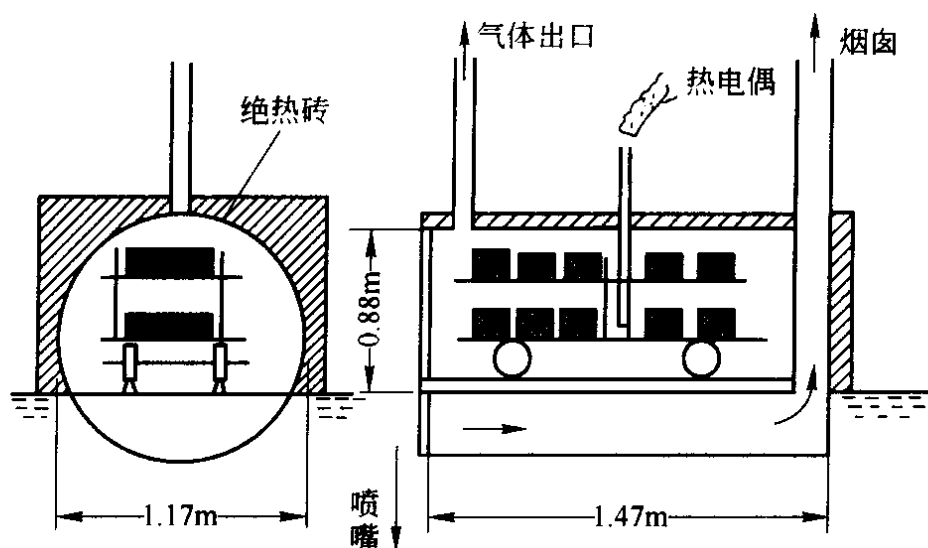


图 7-58 初期焦油白云石砖用加热装置(1956 年)

有关 LD 转炉内衬耐火材料损耗机理的最初研究结果<sup>[245]</sup>（实际的研究已经在 1956 年进行）自 1961 年发表以来，国内外发表了许多调查结果<sup>[246]</sup>。于是这些研究开始应用于耐火材料的工艺改善和掌握技术发展的方向上。

各种研究的项目是：

（1）由于焦油白云石砖脱碳层（图 7-59）的形成速度支配熔损

反应,因此,耐火砖的含碳量要高。

(2) 稳定性白云石砖,由于 $\Sigma \text{Flux}(\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3)$ 高,其耐水化性高,但是,耐侵蚀性低。半稳定性的白云石砖耐侵蚀性高。

(3) 白云石砖中的  $\text{MgO}/\text{CaO}$  比,应该有一个最佳值,在使用条件严酷的情况下,高  $\text{MgO}$  质的耐火砖是有利的。

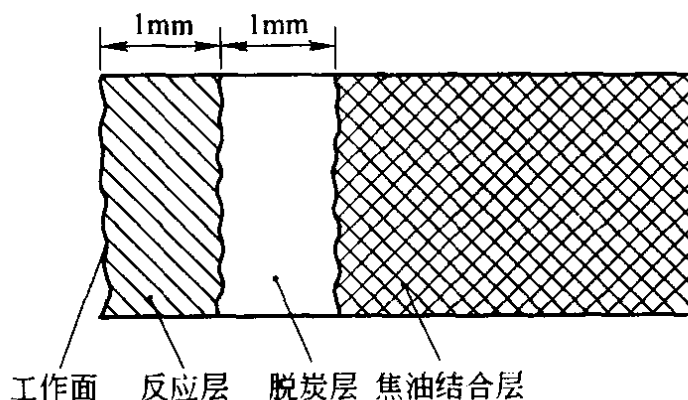


图 7-59 LD 转炉使用后所看到的焦油白云石砖的层状变质

关于(1)已经是托马斯转炉用耐火砖,虽有类似的见解被发表<sup>[247]</sup>,但 LD 转炉在使用焦油内物质石墨化的进行也通过使用后耐火砖的 X 射线衍射进行了判断(图 7-60)。<sup>[248]</sup>因此,制造焦油白云石砖过程中开发了添加石墨的耐火砖,收到了好的效果<sup>[249]</sup>。石墨的添加量为 3%~5%,其后演变为镁炭砖的技术。(2)是针对半稳定烧成白云石砖的手段方法,是含有游离  $\text{CaO}$  原样烧成作为耐火砖的想法。实际上这种形式的耐火砖,已经由西德的 Dolomitwerke wülfrath 公司制造并在 LD 转炉、Kaldo 炉等炉中使用<sup>[250]</sup>。原本是法国改良后的技术(Vireux 法)这种方法为纯度的天然白云石中不添加烧结剂等,使用回转窑炉在高温下( $1850^\circ\text{C}$ )烧成砂块,不使用焦油并在高压成型后高温烧成,出窑后进行焦油浸渍,俗称 Halden 型白云石砖。这种砖是当时(1960 年前后)作为世界上最高级的 LD 用耐火材料的质量特性(表 7-27)<sup>[251]</sup>,这种耐火材料大部分使用于电炉等,LD 转炉的使用只占一部分。大概是由于其价格高以及欧洲的炼钢厂多,本身就有焦油白云石生

产工厂的原因,日本从 1963 年开始使用 Halden 型半稳定性镁砖,转眼之间成为转炉用耐火材料的主要材质,一直到下一种材质(镁炭砖)的出现(1978 年),之后到 1983 年前后也一直使用这种耐火砖。

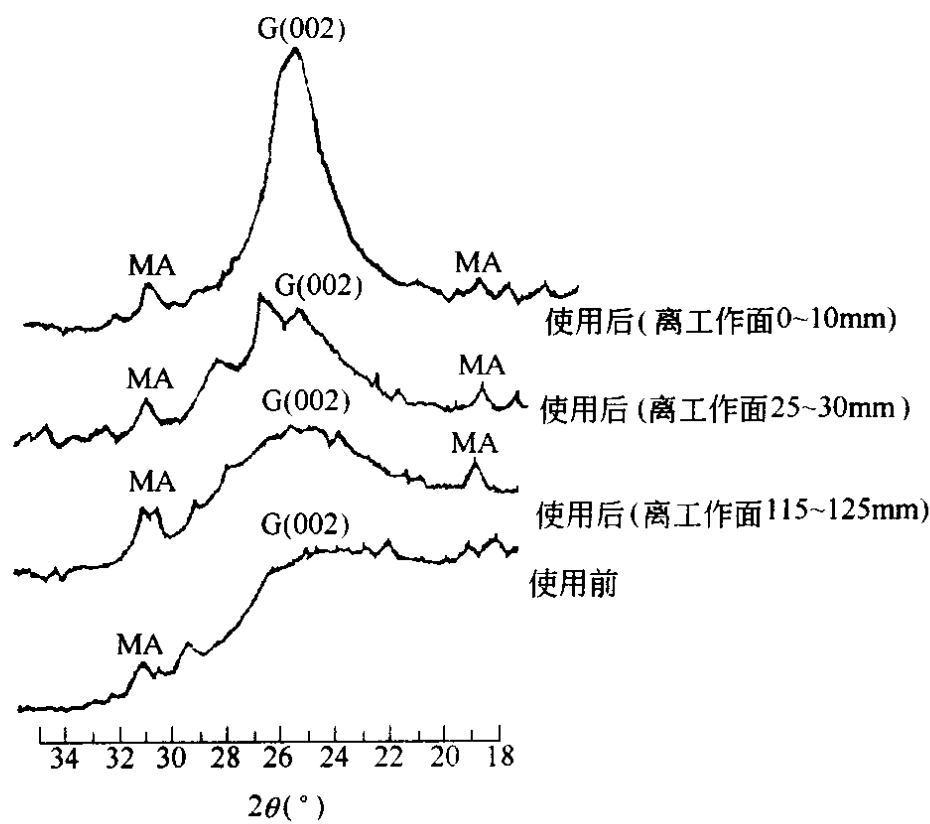


图 7-60 耐火砖中焦油使用中的石墨化(使用后耐火砖的 X 线衍射)

表 7-27 Halden 型半稳定性烧成白云石砖的质量(1961 年)

|                                     |                    |                |                         |           |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------|
| 体积密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$ | 2.80~2.85          | 化学<br>组成<br>/% | $\text{SiO}_2$          | 0.4~0.9   |
| 气孔率/%                               | 8%~12%             |                | $\text{Fe}_2\text{O}_3$ | 0.5~1.1   |
| 冷耐压强度/MPa                           | 50.0               |                | CaO                     | 59.0~62.0 |
| 荷重软化温度/ $^{\circ}\text{C}$          | $T_a=1740\sim1780$ |                | MgO                     | 32.0~39.0 |
| (0.2 MPa)                           | $T_e=1900\sim1980$ |                | $\text{Al}_2\text{O}_3$ | 1.5~3.0   |

半稳定烧成镁白云石砖的原料白云石砂,当初是在天然白云石中添加  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  烧成的,达到了 $\Sigma\text{Flux}$  5%~8%, $\Sigma\text{Flux}$  1.5%~3.0%的合成镁砂(合适的是高 MgO 海水氧化镁),宇部化学工业(株)实现工业化生产,与镁砂的高纯度化相对应,也使用了低

Flux的烧成镁白云石砖,在这一方面,合成原料的贡献也很大。

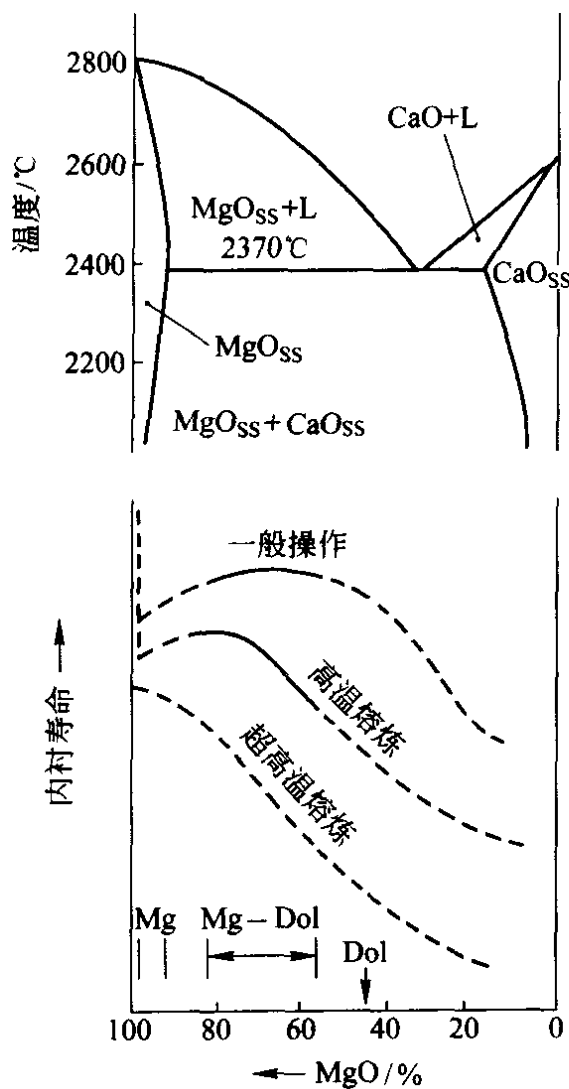


图 7-61 耐火砖组成、熔炼条件、内衬寿命的关系(概念图)

从损耗机理角度的分析方法(3)在 1974 年就有了预测,图7-61为概念性的总括<sup>[253]</sup>,实际的形态如图 7-62 所示,转炉耐火砖的 MgO 含量连续不断的增加。这种分析方法若以另外的方式可以表现为“脱白云石化”。例如,1974 年所发表的超高温熔制用转炉耐火 UHM<sup>[254]</sup>,具体体现了这种技术思想,也就是说,由于使用了高纯度(大于 99.9%)MgO 的电融镁砂的结合型镁砖并经过焦油浸渍处理,在特殊钢熔炼炉中能够达到烧成镁白云石砖(MgO 96.3%)1.5~2.0 倍程度的耐侵蚀性。100  $\mu\text{m}$  以上的方镁

石结晶组成的粗晶粒组织所具有的高耐侵蚀性(晶粒侵蚀少)能在这种耐火砖中得到了发挥。

这些(1)、(2)、(3)的材料设计思想的延续上是镁炭砖,从 1970 年开始在电炉局部过热部使用,转炉上的应用为 1970 年后半期。这是新底吹或是复合吹炼(顶底吹)转炉开始普及的时期。表 7-28 为 LD 转炉引进后转炉用耐火材料的材质变化。

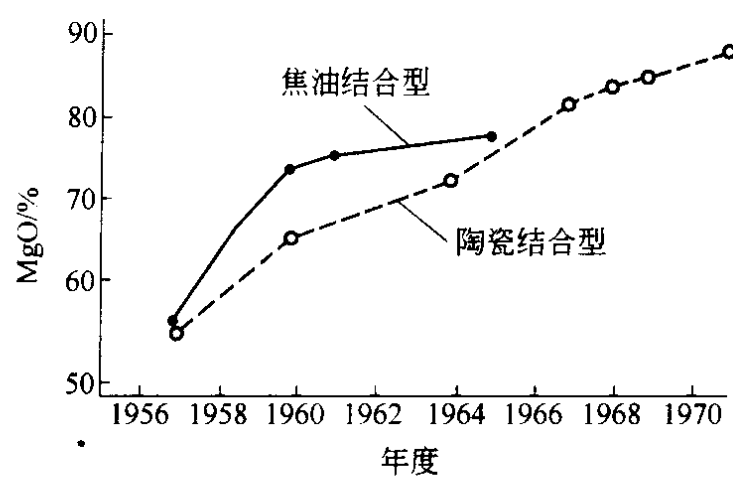


图 7-62 转炉耐火砖 MgO 含有量的变化

表 7-28 转炉用耐火砖材质的变化(1975 年以前)

| 耐火砖材质                    |                                | 焦油白云石 |       | 稳定白云石 |         | 烧成镁白云石 |       | 烧成氧化镁 |
|--------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|---------|--------|-------|-------|
| 符 号                      |                                | F     | S     | V     | SU      | J      | P     | D     |
| 使用开始年                    |                                | 1957  | 1961  | 1957  | 1964    | 1965   | 1973  | 1965  |
| 体积密度/g·cm <sup>-3</sup>  |                                | 2.85  | 2.77  | 2.73  | 2.69    | 3.20   | 3.25  | 2.97  |
| 显气孔率/%                   |                                | 8.5   | 8.1   | 17.0  | 20.5    | 3.0    | 3.0   | 16.1  |
| 耐压强度/MPa                 |                                | 35.4  | 21.0  | 73.0  | 51.5    | 80.0   | 90.0  | 69.2  |
| 荷重软化温度 T <sub>2</sub> /℃ |                                | 1700  | 1710  | 1710  | 1720    | >1700  | >1700 | 1740  |
| 化学组成/%                   | SiO <sub>2</sub>               | 3.79  | 3.36  | 11.50 | 6.55    | 1.1    | 1.0   | 0.55  |
|                          | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 0.27  | 1.49  | 1.12  | 0.76    | 0.3    | 0.2   | 0.21  |
|                          | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 2.81  | 1.59  | 3.24  | 1.96    | 0.6    | 0.6   | 0.31  |
|                          | CaO                            | 38.91 | 18.82 | 30.87 | 17.99   | 19.3   | 11.7  | 1.21  |
|                          | MgO                            | 54.32 | 74.74 | 53.27 | 72.79   | 78.3   | 86.3  | 97.92 |
| 备 注                      |                                |       | 添加石墨  |       | 烧成后焦油含浸 |        |       | 焦油含浸  |

7.5.3 转炉操作条件的影响和提高炉龄技术

LD转炉问世以来,各国共同关心的一件事就是其炉衬寿命。从1950年至1970年期间,有的相互竞争炉衬寿命记录。日本LD炉衬寿命如图7-63所示,其过程引起了各国的关注,其原因也许是前面章节所论述的内衬耐火材料的进步,同时指出的是想尽方法开发了其他各种提高炉衬寿命的技术。因此,在对其发展过程所起的作用当中,存在内衬损耗和操作条件之间相互关系的分析说明。

与提高LD转炉所达到的炉衬寿命相关,作为其炉子的特性,

有必要注意对炉衬寿命提高非常有利的几点内容<sup>[255]</sup>：

(1) 最高温度区域(火点)要远离炉体中央部位的内衬耐火材料。

(2) 高温精炼时的炉内气氛以 CO 气体为主的低氧气分压, MgO-CaO 系耐火材料的铁氧化物(Fe-Oxide)的侵蚀少。

(3) 炉体的方式单纯,内衬中的应力分布均匀,不容易引起应力集中。

特别是(1)的特点,一般认为可能是钢铁用窑炉史上最初的想法。一般的窑炉的最高温度发生点离炉衬近,如前面所述,最近的直流电炉具有接近于转炉的特征。

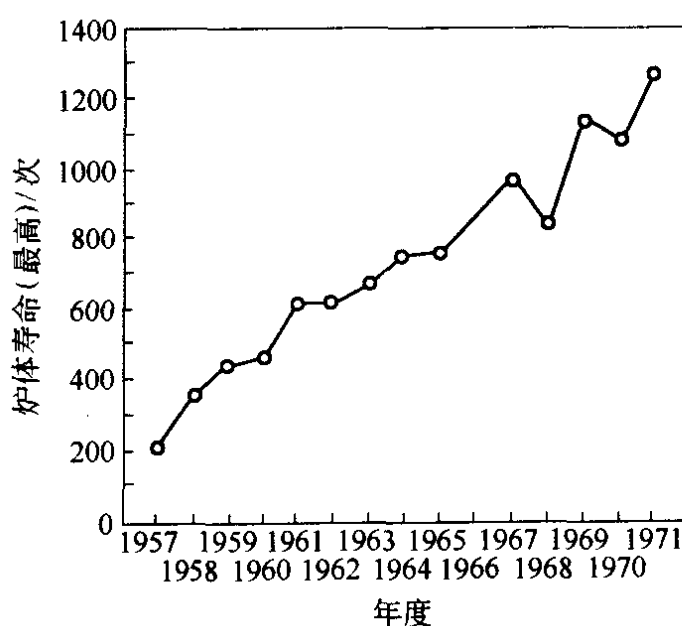


图 7-63 转炉炉衬寿命的最高记录变化

### 耐火材料试验片的尺寸

为测定强度和荷重软化温度,制作耐火材料试验片时要决定试验片的尺寸,在粗粒质试料的情况下,有必要考虑耐火材料的构成粒度。这是减少粒度不均匀,得到反映实际形态测定值的重要条件之一。

作为经验法则一般认为,试料的最小尺寸部分(例如,弯曲试料的厚度)为最大粒径至少 5 倍以上。最适宜的是 10 倍以上。

(2) 特点,1965 年通过分析确认了氧气分压和 MgO-CaO-

$\text{Fe}_2\text{O}_3$  系的高温 ( $1500^\circ\text{C}$ ) 相构成的关系 (图 7-64)<sup>[256]</sup>。这是  $\text{MgO}$ - $\text{CaO}$  系耐火材料在平炉、Kaldo 炉、Rotor 炉等高氧气分压气氛中损耗大的理论根据。LD 转炉上应用效果好的白云石耐火砖在平炉上试用失败的实例很多,在相关系没有说明之前,其原因是不清楚的。在转炉二次燃烧率上升的情况下,内衬熔损扩大的主要原因之一为氧气分压,另外一个原因是温度的上升。

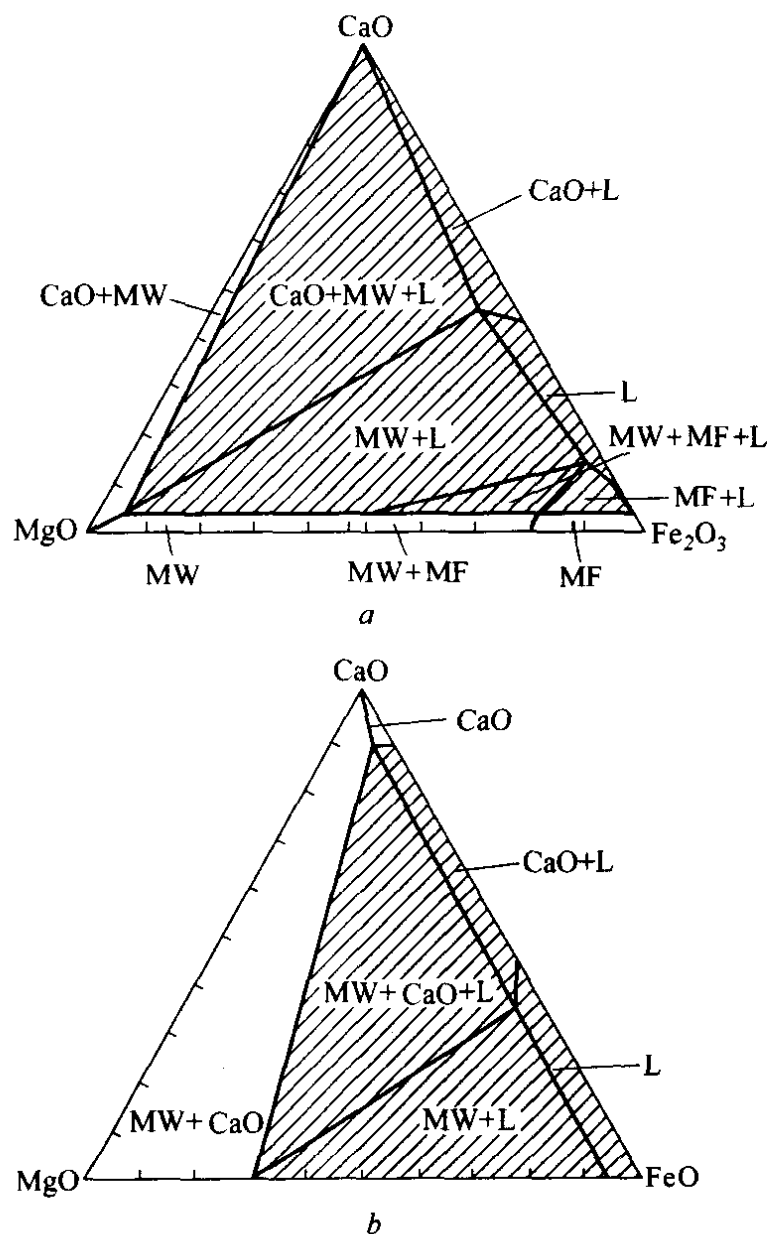


图 7-64  $\text{CaO}$ - $\text{MgO}$ - $\text{Fe-Oxide}$  系氧气分压和液相生成  
( $1500^\circ\text{C}$  斜线部分含有液相)

$a$ — $\text{PO}_2 = 0.021 \text{ MPa} (0.21 \text{ atm})$ ;

$b$ — $\text{PO}_2 = 10^{-10} \text{ MPa} (10^{-9} \text{ atm})$



转炉操作条件与其内衬寿命的关系是 LD 转炉操作开始以来最为关心的。有关这一问题,1969 年整理了各种调查结果<sup>[257]</sup>,如表 7-29 所示为进一步的附加各种因素的重要程度。这些内容不仅作为转炉操作的方向,也包括与炉体设计和炉衬寿命提高相关的技术。

表 7-29 操作因素对转炉寿命的影响

| 项 目  | 因 素                            | 影响程度 <sup>①</sup> | 重 要 程 度 |
|------|--------------------------------|-------------------|---------|
| 铁 水  | [Si]                           | -                 | B       |
|      | [Mn]                           | +                 | C       |
|      | [Ti]                           | -                 | C       |
|      | 铁水配比                           | -                 | C       |
| 渣副原料 | 渣中 T Fe                        | -                 | A       |
|      | 渣碱性(CaO/SiO <sub>2</sub> )     | +                 | B       |
|      | CaF <sub>2</sub> 使用量           | -                 | B       |
|      | MgO                            | +                 | B       |
|      | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | -                 | C       |
|      | 硅铁加入量                          | -                 | C       |
|      | 石灰加入量                          | +                 | B       |
| 操 作  | 吹炼后温度                          | -                 | A       |
|      | 吹炼时间                           | -                 | B       |
|      | 工作率/炉·d <sup>-1</sup>          | +                 | B       |
|      | 渣量                             | -                 | C       |
|      | 氛围气体(CO/CO <sub>2</sub> )      | +                 | C       |
|      | 石灰装人推迟                         | -                 | B       |
| 设 备  | 炉容                             | +                 | C       |
|      | 炉锥倾斜角                          | +                 | C       |
|      | 喷枪                             | 多孔枪好              |         |

①因素特性值增加时寿命下降的为(-)。

例如,多孔喷枪在 20 世纪 60 年代得以迅速的普及,加之其吹炼上的效果,是由于各公司确认了多孔喷枪对内衬寿命有极好影响的结果<sup>[258]</sup>。另外,作为炉体设计的其中一点的上部炉锥部位的倾斜角(cone angle)在 60℃ 以下时(像平炉炉顶一样),确认了对炉锥部内衬的损耗大<sup>[259,260]</sup>,比如,美国 J & L 公司 cleveland 工厂从 57° 变更为 63°,确定了其效果。对于 cone angle 的认识,炉容

扩大的内衬寿命与其说有今天令人满意的调查结果<sup>[261]</sup>,不如说对其后转炉大型化的进展(图 7-65)<sup>[262]</sup>具有贡献意义。

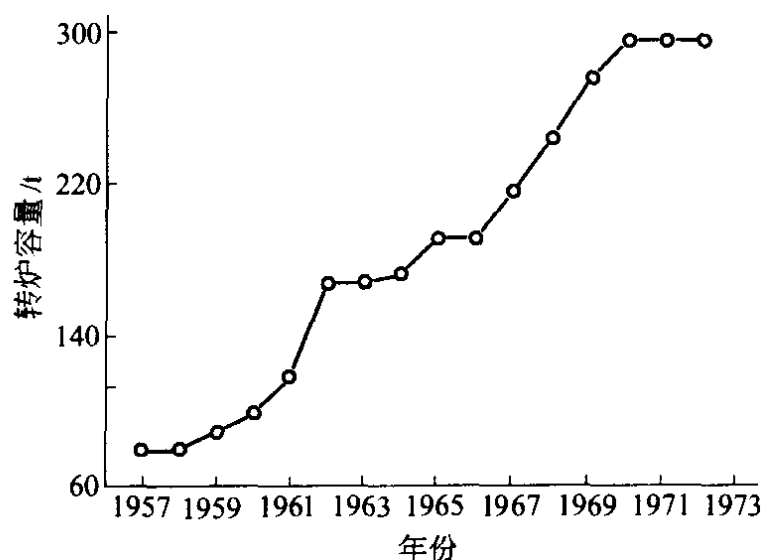


图 7-65 日本的 LD 转炉容量变化

另外,由于废钢、铁水的装入,装入侧内衬的损耗也是内衬寿命面临的极大问题。这个问题通过内衬的厚度,使用材质等想法的综合炉衬(zoned lining)的方法已得到解决。

在许多的操作因素当中,吹炼后温度对其内衬寿命的影响方面是最重要的因素之一,对温度的损耗速度的影响,明确了为指数的函数关系。20 世纪 60 年代,通过 RI 方法(放射性同位素<sup>60</sup>Co)对实际炉子进行测定<sup>[263]</sup>,确定了出钢温度在 1620℃ 时的内衬损耗速度为 1.3 mm/炉,1650℃ 时为 2.8 mm/炉,温度上升 30℃ 损耗速度变为 2 倍。

从操作因素的影响分析,作为提高炉衬寿命技术发展的有代表性的实例是炉渣控制。渣中 MgO 含量越高,炉衬损耗就越少,炉衬寿命的提高在使用以 MgO 含量高的白云石质石灰(dolomitic lime)为造渣材料的转炉等很早就已得到了经验,因此,预先提高渣中 MgO 百分含量的操作方法在 1980 年就开始了各种尝试<sup>[264]</sup>,也申请了专利。炉渣控制的具体技术说明将在后面章节中论述,它作为引进日本之后的提高炉衬寿命的技术。

作为提高炉衬寿命的技术,进一步的是热喷补方法,它是作为从平炉、电炉的移植技术而用于转炉并从 20 世纪 70 年代开始正式使用的,修补的原理和平炉同样,由于和转炉内衬的关系,热喷补的材质使用白云石质、氧化镁质等,在提高寿命上起到作用。另外,把喷补装置搭载于车体上,也开发了能够使工作台迅速行走的机械化的修补车(例如图 7-66)<sup>[266]</sup>。作为喷补的方式,干式法(在喷枪的出口部位,水和耐火材料粉接触)成为了主要的喷补方法。

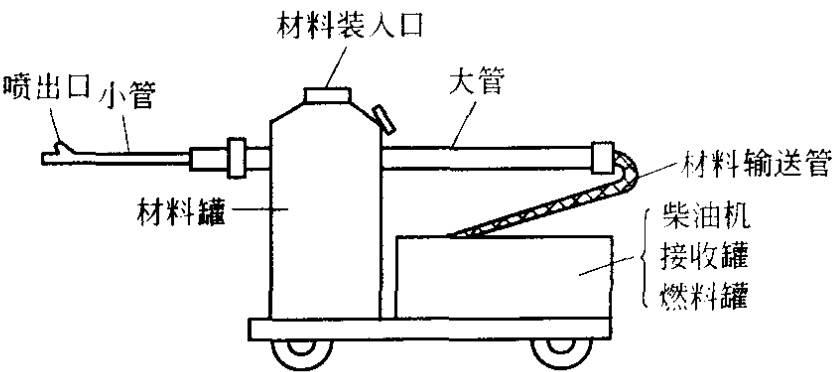


图 7-66 转炉喷补车(复合型)构造示意图

20 世纪 70 年代的转炉耐火材料单耗中的修补料的比例,由于喷补方法的普及而增加,其吨钢消耗数字如下:

| 年 度  | 耐 火 砖 | 打 结 料 | 修 补 料 | 合 计  |
|------|-------|-------|-------|------|
| 1971 | 3.32  | 0.15  | 0.28  | 3.75 |
| 1972 | 3.10  | 0.14  | 0.30  | 3.63 |
| 1973 | 2.78  | 0.11  | 0.37  | 3.26 |
| 1974 | 2.55  | 0.10  | 0.56  | 3.21 |
| 1975 | 2.23  | 0.09  | 0.73  | 3.05 |

与热喷补使炉衬寿命提高相关,内衬的诊断技术的重要性增大,借助红外线测定铁皮温度分布和激光炉内测定技术被广泛利用。

转炉的冷却作为炉衬寿命提高的技术之一,自 LD 转炉引进后研究了其可能性<sup>[267]</sup>,国外也研究了诸如炉底部的冷却等<sup>[268]</sup>,其后的发展过程是在炉锥部及耳轴部广泛采用了水冷或是空冷方式,炉体下部的水冷只限于特殊的情况。与耐火材料的保护相比,这种方法的直接目的是面向铁皮和耳轴机构的保护,可以认为是

间接的耐火材料保护效果,使转炉寿命大幅度提高。如后面章节所述,由于镁炭砖的采用,再次冷却得到了关注。

1957年LD转炉开始使用以来,日本转炉寿命的变化可以按以下情况分类:

| 时 期 | 年 份       | 寿命/炉      | 单耗:kg/钢  |
|-----|-----------|-----------|----------|
| I   | 1957~1960 | 100~400   | 6.0~12.0 |
| II  | 1961~1965 | 300~600   | 3.5~7.0  |
| III | 1966~1972 | 500~1000  | 2.0~4.0  |
| IV  | 1973~1977 | 1000~4000 | 1.0~3.0  |

第一阶段是耐火材料材质、砌筑法、操作条件等试行错误的时期,第二到第三阶段主要是提高耐火材料的性能和改善操作技术的时期。因此,第四阶段是热喷补的真正应用和包括炉渣控制的实施的综合效果时期,炉衬寿命飞跃式提高。

作为第四阶段寿命提高记录的具体实例,新日铁的君津转炉的实际成绩是:

时间:1975年8月30日~11月10日

寿命:10110炉

单耗:0.20(耐火砖)+1.19(修补料)=1.39(吨钢 kg)对其寿命贡献的主要技术是:

- (1) 炉渣控制;
- (2) 强化喷补;
- (3) 吹炼时的动力学控制;
- (4) 内衬点检监测技术。

其内衬耐火砖的质量和砌筑技术可以说还不十分好。炉渣控制实行了到达MgO过饱和区域的Super High-MgO方式(轻烧白云石单耗:约34 kg/t),有效使用动力学控制的无倒炉操作(quick tapping)也发挥了作用,在内衬检测手段中使用了红外线照相技术。

复合吹炼被引进至转炉,在开始使用镁砖之前(1970年代末)的LD转炉达到了引进时也预想不到的寿命提高。各种技术对内衬寿命提高的贡献程度若以容易理解的方式表现时,内衬耐火砖

性能是 1000 炉, 喷补是 2000 炉, 3000 炉能够通过炉渣控制手段而达到, 关于当时炉衬合适寿命的一般思考方法, 如图 6-20 所示的为综合成本最小的寿命。

#### 7.5.4 镁炭砖和复合吹炼

20 世纪 70 年代末期, 作为转炉的耐火材料技术发生了很大变化, 这是向镁炭砖转炉的使用和吹炼方式从顶吹到顶底吹(复合吹炼)的转换。

氧化镁炭砖(MgO-C 系, 以下称镁炭砖)这种耐火砖使用于转炉的技术发展过程已经在前面的章节中介绍过。

- (1) 焦油起因的炭素耐侵蚀效果(托马斯转炉);
- (2) 在 LD 转炉中确认类似的效果;
- (3) 添加石墨的焦油白云石砖的成功(LD 转炉)实现;
- (4) 镁炭砖在电炉局部过热部位的试用;
- (5) 镁炭砖在转炉(LD, Q-BOP 等)上的应用。

对于镁炭砖转炉的应用是由于新底吹方法的引进和持续进行的复合吹炼化为开始的说法比较普遍, 实际上, 这方面独立运行的结果若符合某一时期的情况也是作为实例存在的。总而言之, 与复合吹炼方式的重要技术因素的炉底耐火材料相关, 在镁炭砖的改良、普及过程中复合吹炼确实起到很大的作用。

世界上最初使用作为炼钢用耐火材料的镁炭砖, 是在 1970 年前后由八幡、洞岡厂在电炉局部开始试用的<sup>[269]</sup>。从所谓镁炭砖的意义上讲, 例如, 在 1954 年的美国专利中<sup>[270]</sup>, 报道了重烧 MgO 50%~70%, 石墨粒 10%~30%, 耐火黏土 10%~25% 所组成的经过硫酸处理的耐火砖, MgO-C 系的耐火材料也有在其他领域进行尝试的可能性。但是, 作为当时有限的使用条件的电炉局部过热部位为对象的工艺可以说还是占主要地位。

LD 转炉在日本盛行的 1960 年代中期, 欧洲开发了包括新型托马斯转炉的底吹法。其中之一是加拿大的 L'Air Liquide 公司和西德的 Maximillian Hütte 公司共同开发的 OBM, 另一种是法国的钢铁公司(Creusot-Loire, Wendelsideler)和计器公司(Sprunk & Co.)共同开发的

LWS法(图 7-67)<sup>[271]</sup>。两种工艺的炉底风口都具有可以使用冷却流体(碳化氢)的结构,从而解决了托马斯转炉弱点之一的炉底寿命问题。表 7-30 为 Rombas 厂 LWS 转炉与托马斯转炉法相比较的耐火材料的效果<sup>[272]</sup>,可以明显看到其成绩优于托马斯转炉。

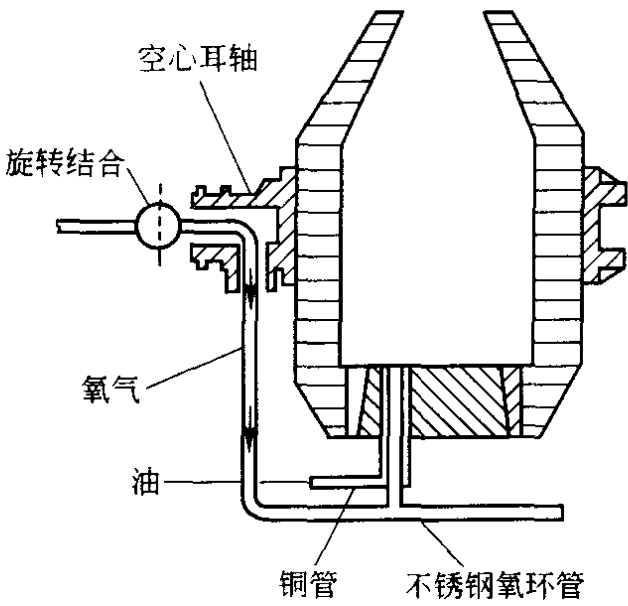


图 7-67 新底吹转炉(LWS)的原理图

表 7-30 LWS 和托马斯转炉耐火材料实际成绩比较(1973 年)

| 项 目                    | LWS   | 托 马 斯   |
|------------------------|-------|---------|
| 炉底寿命/次                 | >300  | 75      |
| 炉体寿命/次                 | 约 400 | 280~300 |
| 炉体/kg·t <sup>-1</sup>  | 3.5   | 5.0     |
| 炉底/kg·t <sup>-1</sup>  | 1.0   | 5.0     |
| 修补料/kg·t <sup>-1</sup> | 0.5   | 0.5     |
| 合计/kg·t <sup>-1</sup>  | 5.0   | 10.5    |

这种新方式的底吹法比 LD 法具有优越(由于硅镁石的减少,收得率高)的一面,美钢联 U. S. Steel 公司由于使用 OBM 法,其底吹转炉(200 t)叫做 Q-BOP,新建了 Gary 和 Fairfield 两个钢厂。1977 年,川崎制铁公司引进了日本最初的 Q-BOP 转炉。

Q-BOP 转炉与托马斯转炉不同,它使用纯氧气,从风口上提供冷却流体是崭新的工艺技术。但是,炉内最高温度发生点(火

点)与转炉相比接近于炉壁(炉底),可以想像对炉下部耐火材料有相当的负荷。但是,由于正确的操作条件以及炉底耐火材料的改善开发,这种 Q-BOP 转炉达到了与转炉毫不逊色的耐火材料的好效果<sup>[273]</sup>。特别是有效使用了作为耐火材料材质的镁炭系材质,在适合于 Q-BOP 的使用条件方向上开展了工艺改善的工作,可以说,由于镁炭砖的存在,它促进了 Q-BOP 在日本的商业化进程。

Q-BOP 的引进,可以认为具有以下两个侧面的历史意义:一个是提供了具体的比较顶吹和底吹的冶金工艺的契机,促进了顶底吹(复合吹炼)工艺的发展;另一个是镁炭砖即使是在比以往条件严酷的状况下,也可以成为在能够使用基础上进一步进行改良的原动力之一。

1980 年,LD-OB 法的复合吹炼开始运行(八幡第三炼钢厂,350 t,1977 年开发),见表 7-31<sup>[274]</sup>。1985 年开发了各种的复合吹炼工艺,关于这些新工艺,从耐火材料技术角度所共同的特性和 LD 法相比较时,具有以下特点:

- (1) 对炉底(风口及其周围)的负荷大;
  - (2) 钢水的搅拌力大,钢水磨耗作用大;
  - (3) 渣中的(TFe)低;
  - (4) 以铁水预处理为前提时,出钢温度低。
- 也就是说,这些要点是增加耐火材料负荷的因素(1)、(2)和缓和因素(3)、(4)。

表 7-31 日本的复合吹炼转炉

| 公司名称  | 工业名称   | 底吹气体量(标态)<br>/m <sup>3</sup> ·(min·t) <sup>-1</sup> | 底吹气体种类                                                      | 喷嘴种类          |
|-------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 新日铁   | LD-CB  | 0.01~0.12                                           | Ar, N <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub>       | 多孔细管<br>2 重管  |
|       | LD-OB  | 0.06~0.30                                           | Ar, N <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> , LPG |               |
| N K K | NK-CB  | 0.01~0.15                                           | Ar, N <sub>2</sub>                                          | M H P         |
| 川崎制铁  | K-BOP  | 0.7~1.3                                             | Ar, N <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> , LPG                   | 2 重管<br>单管    |
|       | LD-KGC | 0.005~0.20                                          | Ar, N <sub>2</sub> , CO                                     |               |
| 住友金属  | STB    | 0.05~0.50                                           | Ar, N <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> , LPG | 单管, 2 重管, MHP |
| 神户制钢  | LD-OTB | 0.03~0.10                                           | Ar, N <sub>2</sub> , CO                                     | S A           |

有关复合吹炼转炉中的耐火材料(镁炭砖)的损耗机理,已经

进行了研究<sup>[275]</sup>,其内容如下:

- (1) 炭砖的氧化;
- (2) 渣中  $\text{MgO}$  的熔解;
- (3) 由于钢水流的摩擦损耗;
- (4) 由于热应力的破坏(包含剥落)。

各种原因的发生率是由于使用部位和操作条件的不同而不同。

特别是对于最重要部位的炉底风口耐火砖,以底吹转炉的研究结果(图 7-68)所代表的强烈的热冲击、强烈搅拌钢水的机械破坏作用、并且由于高温  $\text{Fe-Oxide}$  而产生的化学侵蚀的复合作用对其产生影响。在风口镁炭砖的热冲击破坏的追踪调查过程中,通过有效的使用 AE 法,明显促进了其耐火材料材质的改善和研究<sup>[276]</sup>。

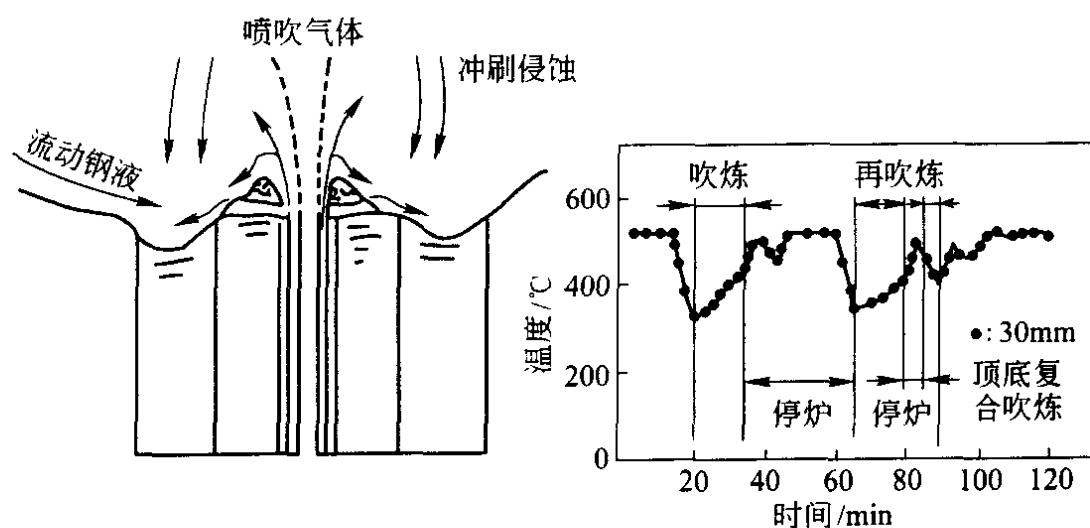


图 7-68 底吹风口耐火砖的损耗机理

有关复合吹炼转炉的其他部位,其损耗因素和耐火材料的具备特性得到了明确<sup>[277]</sup>,复合吹炼转炉用内衬耐火砖的中心课题朝向进一步提高镁炭砖的性能或是镁炭砖下一个材质的方向上探索。1980 年,镁炭砖耐火材料以转炉用为主体,从其基础特性到制造方法进行了广泛的研究。镁炭耐火材料成为二战后耐火材料的主要动向所代表的象征性材质是理所当然的。

作为镁炭砖的基础研究,首先进行了包括研讨热力学的高温



相平衡的 MgO-C 系各种反应的分析说明<sup>[278]</sup>。防止碳的氧化成为这种耐火材料的核心课目。其中耐火砖内的 MgO + C 的相互反应在 LD 转炉时代耐火砖内焦油为起因的 C 和 MgO 的反应在美国引起关注以来<sup>[279,280]</sup>,也是连同转炉的操作温度界限一起而受到了重视(图 7-69)<sup>[280]</sup>的题目。

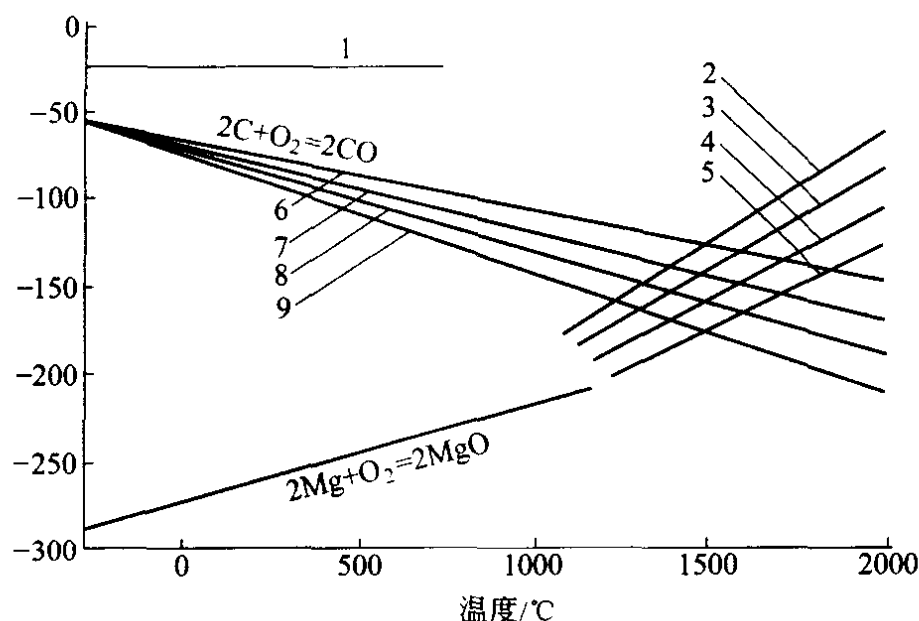


图 7-69 MgO 和 CO 的平衡关系

1— $\Delta G$ : MPa/mol (kcal/mol); 2— $p_{\text{Mg}}$ : 0.0001 MPa (0.001 atm); 3— $p_{\text{Mg}}$ : 0.001 MPa (0.01 atm); 4— $p_{\text{Mg}}$ : 0.01 MPa (0.1 atm); 5— $p_{\text{Mg}}$ : 0.1 MPa (1 atm);  
6— $p_{\text{CO}}$ : 0.1 MPa (1 atm); 7— $p_{\text{CO}}$ : 0.01 MPa (0.1 atm);  
8— $p_{\text{CO}}$ : 0.001 MPa (0.01 atm); 9— $p_{\text{CO}}$ : 0.0001 MPa (0.001 atm)

为防止耐火砖氧化和改善高温强度的微量添加剂工艺和原料中不纯物的基础研究<sup>[281]</sup>也提供了许多有益的见解,对耐火砖的性能提高有所贡献(图 7-70)<sup>[282]</sup>。因此,在广泛的范围内探索了微量添加剂,Al 合金、Si 等金属类物质<sup>[283]</sup>、B 化合物<sup>[284]</sup>、玻璃类物质<sup>[285]</sup>、碳化物类等,这些物质以及其他的含炭素耐火材料,如  $\text{Al}_2\text{O}_3$ -SiC-C 系应用技术。

有关原料中的镁砂希望高  $\text{CaO}/\text{SiO}_2$  比、低  $\text{B}_2\text{O}_3$ 、高纯度<sup>[286]</sup>,

方镁石的粗结晶粒状态<sup>[287,288]</sup>,电融氧化镁的有用性也得到了判断(图 7-71)<sup>[288]</sup>。更进一步的是弄清了有关石墨纯度的重要性<sup>[290]</sup>,也得到了对有关黏接剂如苯酚树脂类物质残碳率高、效果好等方面的认识<sup>[291]</sup>。

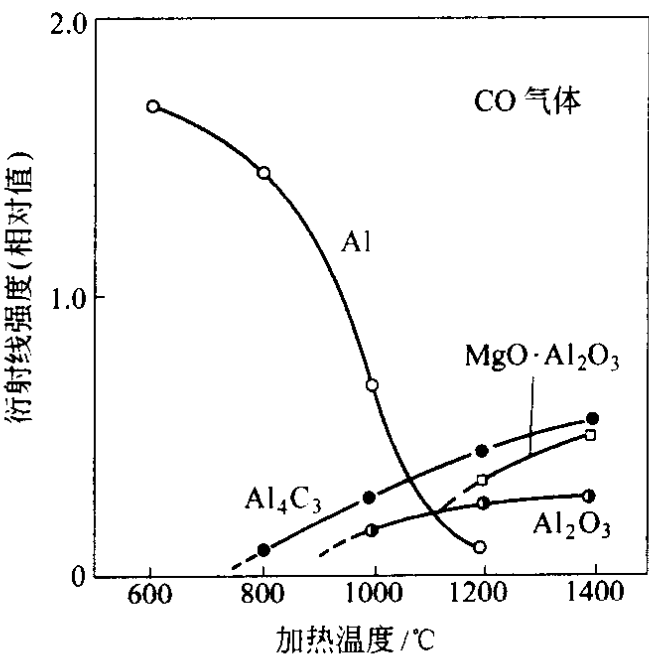


图 7-70 MgO-C-Al 系加热的相关系

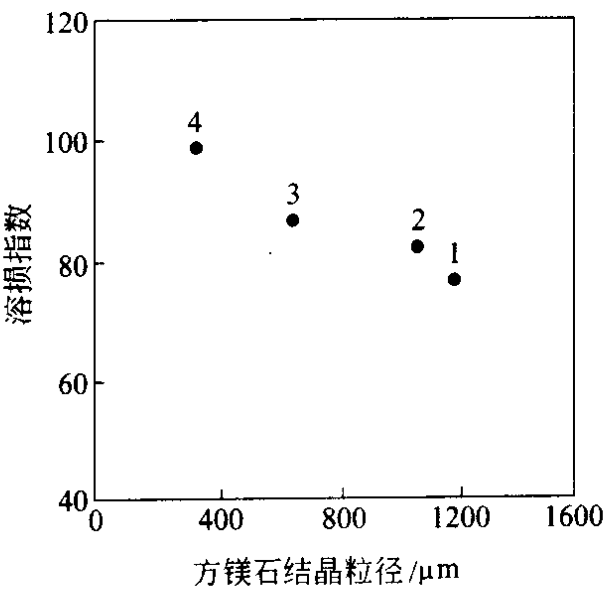


图 7-71 方镁石(MgO)的结晶粒径和镁炭砖转炉耐火砖的熔损指数

关于耐火砖的制造工艺,全力进行了从原料处理到热处理工艺的改良与开发,解决了适合于使用条件的石墨添加量<sup>[292]</sup>、极微量添加剂的均匀混合、含石墨配合的高密度成型<sup>[293]</sup>等许多的问题。

20 世纪 50 年代,托马斯转炉用焦油白云石时期以来为长期课题的 MgO-CaO-C 系或是 MgO-C 系耐火材料,现在虽以镁炭砖的形式出现,但并没有告一段落的感觉。此时,关于过去半个世纪所得到讨论的「含炭素碱性耐火材料中炭素的作用」概括起来主要有以下几方面内容:

(1) 包括渣中 Fe-Oxide 的还原、由于侵蚀反应系中的氧气分压的降低,抑制了侵蚀反应(包括由于渣侵入时的浸透性降低)如图 7-64 所示。

(2) 由于石墨的渣中等的不良润湿性,防止了浸透的界面化学效果作用的发挥。

(3) 石墨鳞片的形态效果性阻碍液相流的发生。

(4) 由于含炭素类中特有的高耐冲击阻抗特性防止龟裂为起因的损耗。

(5) 由于热应力吸收能的内衬构造力学稳定性。

在其他方面,这种镁炭砖也存在问题,其中之一是来自于内衬中的钢水的[C]Pick-up 问题,脱碳精炼炉中含炭素耐火材料的矛盾有助于其高耐侵蚀特性,若是钢种进一步低碳化,问题可能变得明显化。

也不可忽视由于镁炭砖高热导率而引起的转炉铁皮的质量退化。从图 7-72 中的实际例子中很明显看到,新日铁白云石系耐火材料时期的 12~14 万炉的铁皮寿命在镁炭砖耐火材料的使用当中为 6~8 万炉,约减少了一半<sup>[294]</sup>。为保护铁皮已尝试了强化冷却的方法(图 7-73)<sup>[295]</sup>。

在复合吹炼的转炉方面,有效运用了热喷补、炉渣包覆层、炉渣控制等提高炉衬寿命的技术,进入 1980 年以来,在一部分转炉中也实行了通过大容量喷镀修补装置进行修补的方法<sup>[296]</sup>。

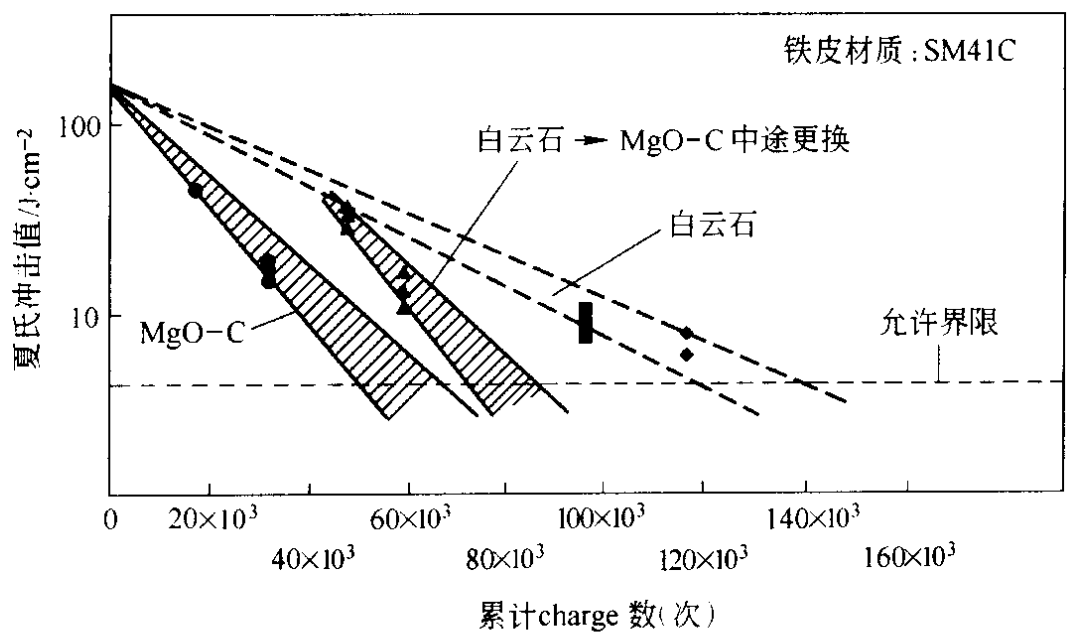


图 7-72 转炉铁皮夏氏冲击值下降速度及对耐火材料材质的影响

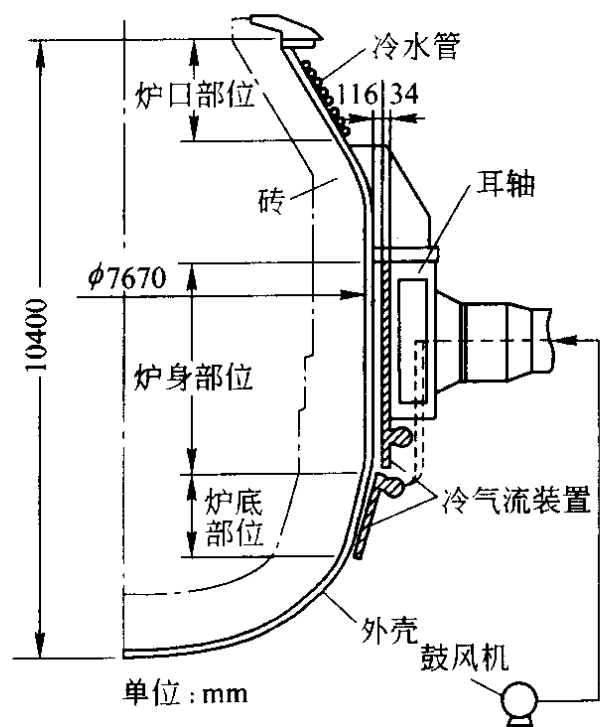


图 7-73 转炉的外部冷却实例(1989 年)

表 7-32 为 20 世纪 80 年代转炉用耐火材料的质量特性<sup>[297]</sup>。

表 7-32 转炉用耐火材料的质量特性

| 特 性                     | 区 分                            | 耐 火 砖   |       |       | 修 补 料 |       |
|-------------------------|--------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
|                         | 名 称                            | MgO-CaO | UHM   | MgO-C | 喷 补 料 | 喷 镀 料 |
| 体积密度/g·cm <sup>-3</sup> |                                | 3.03    | 2.99  | 2.84  | 2.20  |       |
| 假比重                     |                                | 3.49    | 3.56  |       | 3.45  |       |
| 显气孔率/%                  |                                | 13.0    | 16.00 | 4.00  | 36.0  |       |
| 耐压强度/MPa                |                                | 70.0    |       | 35.0  |       |       |
| 温度(1400℃)               |                                |         |       |       |       |       |
| 弯曲强度/MPa                |                                | 5.0     | 3.2   | 11.0  |       |       |
| 化学<br>组成<br>/%          | MgO                            | 87.5    | 99.10 | 77.0  | 79.0  | 11.5  |
|                         | CaO                            | 11.4    | 0.34  |       | 11.0  | 0.2   |
|                         | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 0.2     | 0.03  |       |       | 65.7  |
|                         | SiO <sub>2</sub>               | 0.5     | 0.14  |       | 2.5   | 1.0   |
|                         | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 0.4     | 0.10  |       |       | 6.7   |
|                         | Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |         |       |       |       | 14.2  |
|                         | F. C.                          |         |       | 19.5  |       |       |

7.5.5 其他的氧气炼钢炉、连续炼钢炉等

LD转炉被工业使用以来，已开发了各种氧气炼钢炉。从1960年到1970年，连续炼钢引起人们的注意，开发研究了各种方式的连续炼钢炉，这些炼钢炉有些是遇到了耐火材料问题，因而没有实现工业化或是得到普及的非常少。虽然没有充分的历史记录，但是我们认为从耐火材料技术发展的角度却具有重要的意义。

Kaldo法于1956年在瑞典的Domnarfvet由Bo Kalling教授等人实现了工业化生产<sup>[298]</sup>，Rotor法也是在同一时期由西德的G. H. H的R. Graef提出方案，在Oberhausen进行工业化生产(60 t炉)<sup>[299]</sup>。这两种工艺(图7-74~图7-77)<sup>[300]</sup>的共同之处是：

- (1) 使用纯氧气；
- (2) 炉体转动；

- (3) 使炉内产生的大部分 CO 二次燃烧;
- (4) 炉内衬作为反射炉式炉顶使用,内衬中蓄热并使之向钢液中传热。

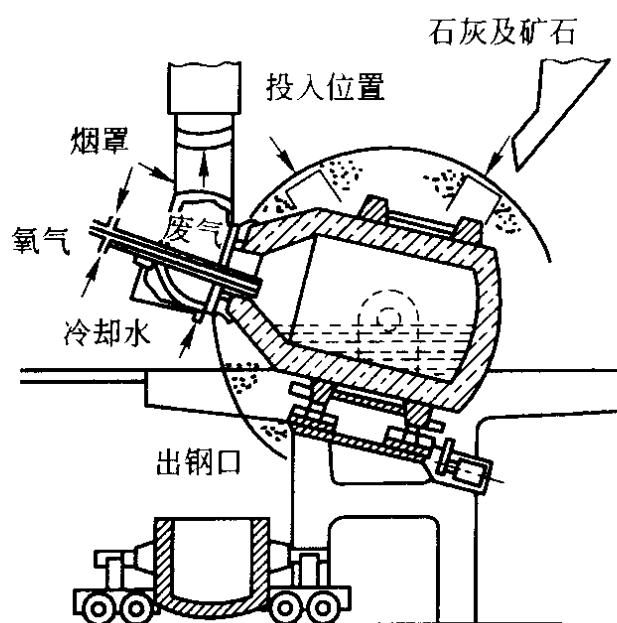


图 7-74 30 t Kaldor 炉

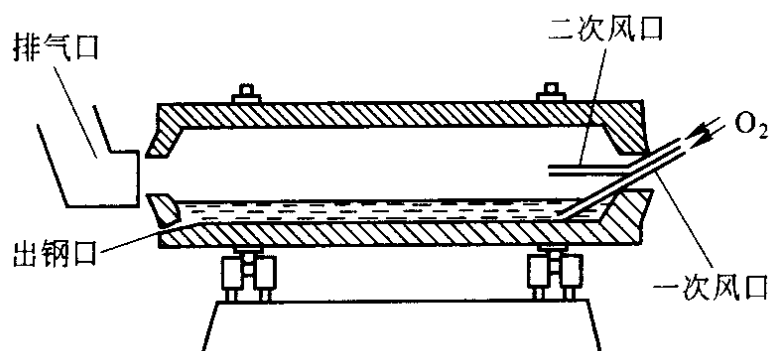


图 7-75 60 t Rotor 炼钢炉

从当时的记录<sup>[392]</sup>所整理的两种炼钢炉耐火材料的实际成绩见表 7-33,即使与当时的 LD 转炉相比较,其炉材成本问题也很明显。但是,在 LD 转炉也刚刚开始普及的当时状况中,与 LD 转炉间的比较,有更重视与平炉间的比较的迹象,例如,有关奥伯豪森 (oberhausen) 的 Rotor 炉的耐火材料单耗(焦油白云石打结料+修补料):每吨钢 35 kg 的实际成绩,方案提出人 R. Graef 阐述了“比

平炉成绩要好”的论断(当时西德的平炉耐火材料原单位,若包括修补料大概超过每吨钢 60 kg)。无论是 Kaldo 还是 Rotor 法都是开发后为各国所关注的新炼钢法,但没有普及开来,而且,主要的原因是寿命短。因此,其技术上的主要原因,其后判断为高二次燃烧率的高温及其高氧气分压气氛。特别是白云石耐火材料( $\text{CaO-MgO}$ 系)的  $\text{Fe-Oxide}$  侵蚀,高氧气分压方面的分解影响大,在 1965 年前后,其理论背景(图 7-64)得到明确。可以说,显然是耐火材料的选择弄错了,留下了为何不使用平炉用铬镁耐火砖的疑问。现在,Kaldo 炉、Rotor 炉中直接结合型或是磷酸盐结合型的镁铬耐火砖可能成为有力的候选材质,但是,电熔镁铬耐火砖只进行了一部分的试用<sup>[302]</sup>。

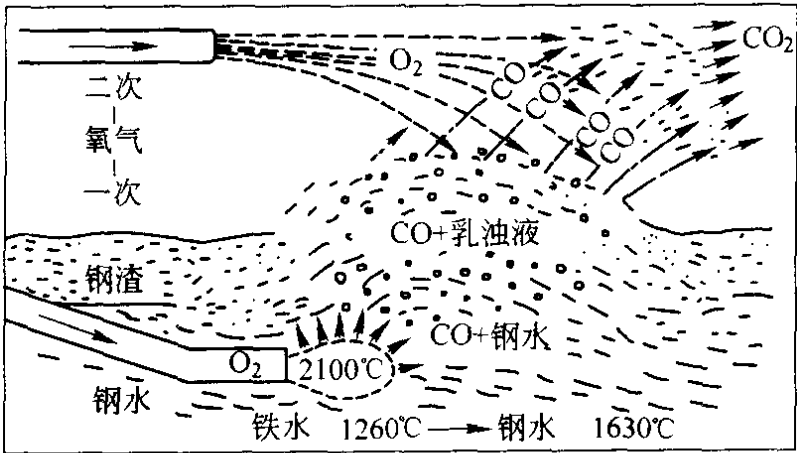


图 7-76 Rotor 法中氧气的作用

表 7-33 Kaldo 炉、Rotor 炉的耐火材料实际成绩(1950 年)

|              |       |          |             |
|--------------|-------|----------|-------------|
| Kaldo        |       |          |             |
| Domnarvet    | 35 t  | T. D.    | 吨钢 13~15 kg |
| Sollac       | 110 t | T. D.    | 吨钢 18 kg    |
| Sharon Steel | 150 t | T. D. M. | 吨钢 8~9 kg   |
| Rotor        |       |          |             |
| Oberhausen   | 60 t  | T. D.    | 吨钢 35~50 kg |
| LD           |       |          |             |
| 1960 年(代表例)  |       | T. D.    | 吨钢 5~10 kg  |
| OH           |       |          |             |
| 1950 年       |       |          | 吨钢 60~70 kg |

也进行了使用转炉作为废钢熔解而得到代替电炉功能方面的尝试,在这一方面,例如,Klöcker 公司所开发的 100% 废钢装入方式的 KS 转炉<sup>[303]</sup>,1981 年开始操作,铁水比 50%,达到了 374 炉的寿命,由于废料比例的增加极大影响炉的寿命,通过操作条件的改善,有报告指出炉寿命以 300~350 炉作为努力实现的目标。接着,日本以住金法为开始,开发了各种废料熔解转炉法<sup>[304]</sup>。总而言之,可以说都对耐火材料的负荷较大。

各国在连续炼钢工艺方面进行了各种方式的研究,主要是英国 (BISRA)、法国 (IRSID)、奥地利 (WORCRA)、美国 (BETHLEHEM)、苏联 (MISIS) 等。日本于 1964 年研究了金材技研式连续炼钢法<sup>[306]</sup>,1967 年建立了三段槽型实验装置,并研究了操作的基础条件、各段的反应特性以及进一步的包括耐火材料设备技术的各种技术问题。

各个工艺都具有各自的特色,关于其耐火材料在各国的平炉、电炉、转炉等工业化终了的实用炉中,所选择评价的确定材质中似乎没有看到连续炼钢炉专用的开发产品。图 7-77 是这种炉的构造的一例<sup>[307]</sup>,表 7-34 为耐火材料的应用成绩<sup>[308]</sup>。

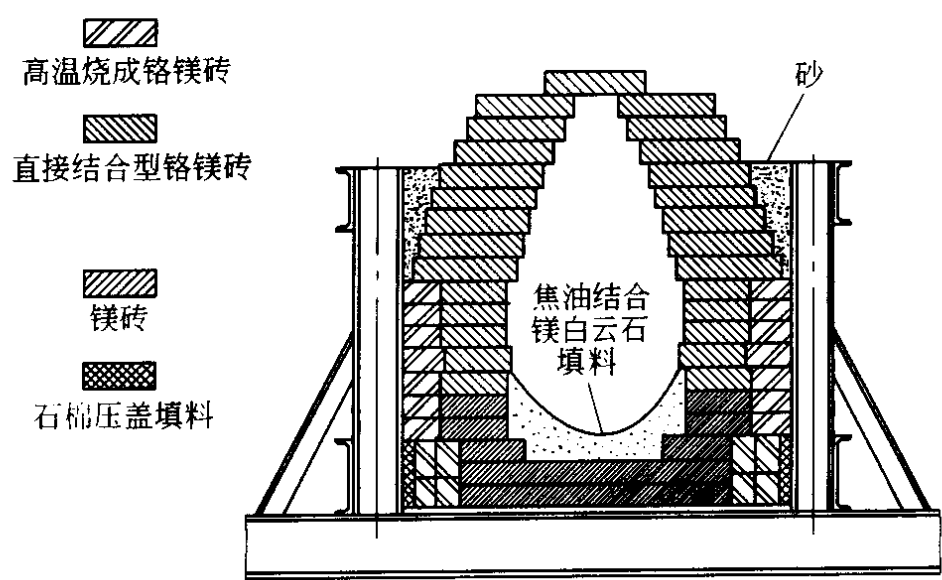


图 7-77 Bethlehem 式连续炼钢炉耐火材料构成(改良后)



各种工艺方案的背景之一中,考虑耐火材料的情况非常多,实际上启动实验炉之后把握耐火材料问题点的情形多。日本金材技研法在工艺设计阶段,已经列举了耐火材料存在的问题。采用的多段式方法,也是根据各段冶金反应的种类和温度而选用适当材质的耐火材料用于适当的地方。例如,当初认为的方法是脱磷用碱性耐火材料,脱碳用酸性材料<sup>[304]</sup>。图 7-78 为金材技研炉(单位炉)的结构,表 7-35 为使用的耐火材料质量特性<sup>[307]</sup>。

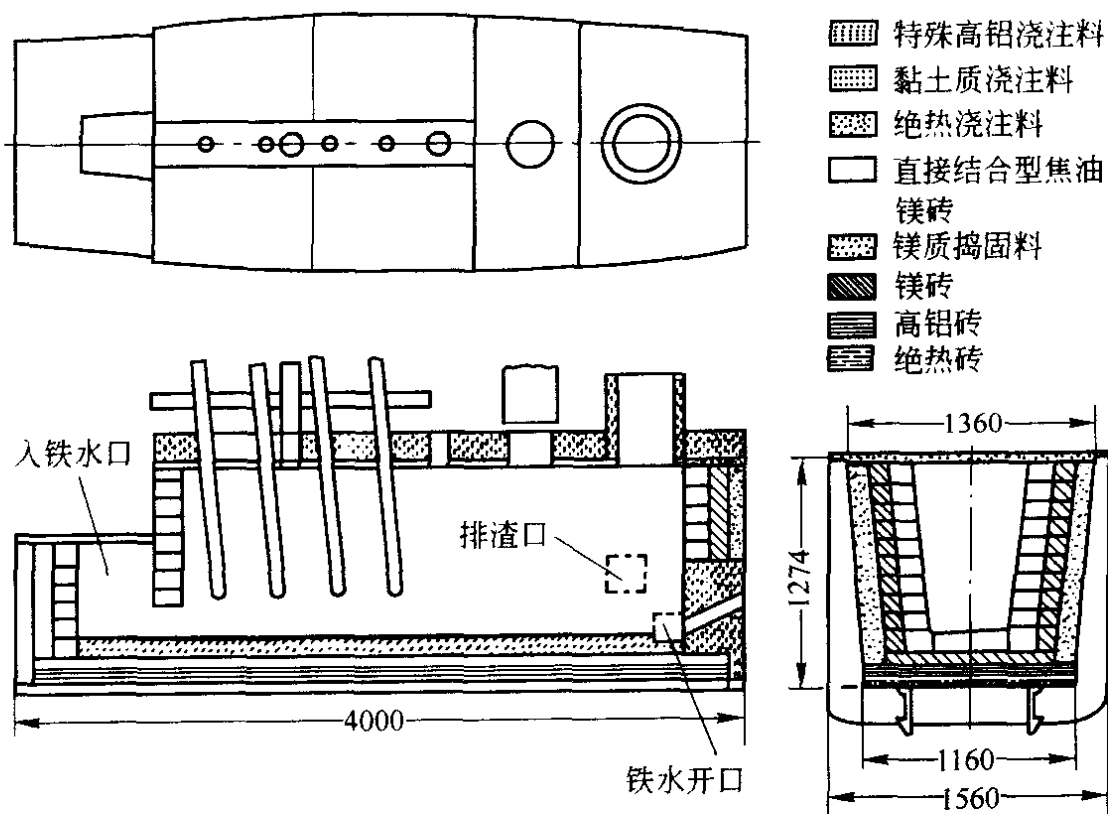


图 7-78 金材技研炉的耐火材料构成

表 7-34 连续炼钢用炉料的实际成绩

| 项 目 | BISRA   | IRSID            | WORCRA                 | BETHLEHEM    | 金 材 研            |
|-----|---------|------------------|------------------------|--------------|------------------|
| 碱度  | 1.5~1.7 | 5.7              | 1.0~3.0                | 2.9~3.4      | 1.20~6.0         |
| 炉材  | 氧化镁质    | 氧化镁质<br>(烧成,焦油浸) | 铬镁质                    | 直接结合型<br>铬镁质 | 氧化镁质<br>(烧成,焦油浸) |
| 耐久度 | ?       | <2.9 kg/t        | 12 kg/t<br>(C/S 1~1.5) | 37 h         | 6 h              |

连续炼钢炉的耐火材料问题由于未达到工业化要求而未看到其后的发展,将来若再进行研究时附加考虑冷却技术和修补技术是必经之路。

1980 年之后,日本关注程度高的代替高炉铁水制造设备之一的是 DIOS 法,铁矿石的预还原装置和转炉(铁浴式熔融还原炉)相结合的这种工艺,耐火材料所起的作用要变得更大。作为其内衬材料的材质,已经发表了有关  $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$  系耐火砖的实验室的研讨结果<sup>[309]</sup>。

表 7-35 连续炼钢炉使用耐火材料的质量参数(金材技研法)

| 项 目                                 |                         | A                          | B                       | C                           | D                         | E               |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|
|                                     |                         | 高温烧成<br>焦油浸渍<br>氧化镁<br>耐火砖 | 高温烧成<br>电熔<br>镁铬<br>耐火砖 | 高温烧成<br>焦油浸渍<br>镁白云石<br>耐火砖 | 模压成型<br>高温烧成<br>镁铬<br>耐火砖 | 电铸<br>镁铬<br>耐火砖 |
| 显气孔率/%                              |                         | 1.5                        | 13.0                    | 2.1                         | 8.7                       | 9.7             |
| 体积密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$ |                         | 3.10                       | 3.30                    | 3.15                        | 3.39                      | 3.38            |
| 耐压强度/MPa: 常温                        |                         | 55.0                       | 114.8                   | 62.1                        | 210.0                     | 202.0           |
| 1400℃                               |                         | 15.5                       | 300up                   | 58                          | 500up                     | 500up           |
| 弯曲强度/MPa: 常温                        |                         | 30.0                       | 19.7                    | 18.0                        | 26.0                      | 30.0            |
| 1400℃                               |                         | 6.4                        | 41.1                    | 2.8                         | 14.3                      | 28.5            |
| 荷重软化温度<br>(0.2 MPa)                 |                         | 1650℃ up                   | 1650℃ up                | 1650℃ up                    | 1650℃ up                  | 1650℃ up        |
| 化学成分<br>/%                          | 灼减                      | 5.5                        | —                       | 5.5                         | —                         | —               |
|                                     | MgO                     | 93.2                       | 60.8                    | 80.0                        | 72.5                      | 62.5            |
|                                     | CaO                     | 0.8                        | 0.8                     | 13.4                        | 0.6                       | 0.9             |
|                                     | $\text{SiO}_2$          | 0.2                        | 1.7                     | 0.5                         | 1.2                       | 1.1             |
|                                     | $\text{Fe}_2\text{O}_3$ | 0.2                        | 12.6                    | 0.4                         | 8.4                       | 6.9             |
|                                     | $\text{Al}_2\text{O}_3$ | 0.1                        | 11.1                    | 0.2                         | 6.7                       | 13.0            |
|                                     | $\text{Cr}_2\text{O}_3$ | —                          | 13.0                    | —                           | 10.6                      | 16.3            |
| 形状/mm                               |                         | 350×140×91                 | 350×140×91              | 350×140×91                  | 65×140×91                 | 200×140×100     |

7.6 二次精炼、铸锭、连续铸造

7.6.1 钢包

钢包本来是用做把来自炼钢炉的钢水运至铸锭(铸造)场所的

容器,因此,二次大战前使用很普通的耐火材料,也就是黏土耐火砖(熟料耐火砖),特别是日本以使用叶蜡石为主。因此,耐火材料的质量也没有得到格外的重视。

近半个世纪,钢包用耐火材料的变化很大,主要基于下面的背景:

- (1) 欧美、特别是美国型钢包用耐火砖思考方法的引入;
- (2) 重视钢材质量(非金属夹杂物)以及相关联系;
- (3) 二次精炼的普及;
- (4) 向连续铸造法推移;
- (5) 钢包砌筑机械化(内衬的不定形化)。

基于这些背景的钢包用耐火材料的变化,可以说是按上述的顺序向前进行的。

钢包用耐火材料(主要是包壁部)的材质和施工法在日本的变化若单纯而且有代表性的列举时,见表 7-36,但实际情况是复杂的。即从 1950 年开始的对非金属夹杂物的关注程度提高,以真空脱气法(DH 法:八幡公司,1961 年,RH 法:广畑制铁所,1963 年)的引进为代表的二次精炼(钢包精炼)的普及采用,1955 年的连续铸造开始(Concast 式:住友金属·和歌山)启动的连续铸造法的普及扩大、钢包的使用条件变得更加严酷,(高温、长时间滞留等),内衬耐火材料向高耐侵蚀性材质转移。另一方面,对内衬耐火材料砌筑的机械化要求提高,从 1970 年前后开始,对于材质的高耐侵蚀化和施工时节省劳动力的(耐火材料的不定形化)要求,当时持续探索了二律背反技术动向中的最佳点。

表 7-36 钢包用耐火材料、施工法的变化(代表例)

| 时期/a      | 耐 火 材 料 |                                                       | 施工工艺           | 备 注                         |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
|           | 形态      | 材 质                                                   |                |                             |
| 战前~1960   | 耐火砖     | 高硅酸(叶蜡石) $\text{SiO}_2$ 65% ~ 75%,<br>气孔率 18% ~ 25%   | 耐火砖<br>砌筑      |                             |
| 1955~1965 | 耐火砖     | 高硅酸,低气孔率,不定性 $\text{SiO}_2$ 70%<br>~ 85%,气孔率 8% ~ 15% | 耐火砖<br>砌筑      | 其他不烧成<br>$\text{SiC}$ ,高氧化铝 |
| 1961~1975 | 耐火砖     | 氧化锆,半氧化锆 $\text{ZrO}_2$ 20% ~ 60%                     | 耐火砖<br>砌筑      | 一部分是白<br>云石耐火砖              |
| 1971~1985 | 不定形     | 高硅酸,氧化锆,半氧化锆,高氧化<br>铝                                 | 投射、打结、<br>振动成型 |                             |
| 1979~     | 不定形     | 半氧化铝,高氧化锆,尖晶石                                         | 浇注             |                             |

根据当时记录<sup>[310]</sup>,在二战前的传统材质(叶蜡石质)<sup>[311]</sup>中首先开发了美国方式想法(低气孔率、不定性)的材质<sup>[312]</sup>,由于其不定性(高温软化膨胀性)防止了接缝处的选择性熔损。这一时期盛行使用来自美国的产品。另外,改善耐火性的特性的结合黏土(bond clay)研究<sup>[313]</sup>和选择合适碱性物质含有量问题随着叶蜡石原料的研究<sup>[314]</sup>一起进行了各种方法的尝试。

### 法国的女性技术工作者

二次世界大战后至 1970 年,指导法国耐火材料技术领域的是跨越三代的女性,她们是阿洛姆、拉弗夏得、约翰。

她们当中阿洛姆(louise Halm, ~1989)多年在 IRSID 研究耐火材料,是全炭砖高炉炉底的普及、高炉内碱性内衬机理解释等高炉用耐火材料方面的世界权威,其贡献在国际上得到高度评价。她一生独身,耐火材料伴随了她的人生生涯。

自 1959 年最初的不烧成耐火砖(高硅酸质)的使用<sup>[316]</sup>报道以来,它成为 20 世纪 60 年代广泛引人关注的一个技术工艺。烧成和不烧成的内衬寿命的效果差别不大<sup>[317]</sup>,同时,也得出了对钢锭质量(砂眼)的影响不大的调查结果<sup>[318]</sup>。这种不烧成耐火砖的实践经验,由于 1961 年前后一部分的试用是同进口钢包的打结施工(比利时产耐火材料,  $\text{SiO}_2$  80% ~ 84%)<sup>[319]</sup>方法一同进行的,因此,对于其后钢包内衬不定形化的标准经验有很大的意义。但是,这种耐火材料的施工在当时没有多少评价。

在同一时期,以电炉钢包为对象对高硅酸质原料中添加  $\text{SiC}$  15% ~ 40% 的碳化硅系耐火砖<sup>[320]</sup>,还有以高锰钢钢包<sup>[321]</sup>为对象的高氧化铝耐火砖<sup>[322]</sup>进行了研究,但都没有形成大的工艺。高氧化铝耐火砖的情况下,由于其价格高以及残钢的频繁发生<sup>[322]</sup>的操作恶化性使其工艺并没有得到普及。

在 20 世纪 50 年代和 60 年代,欧美的耐火材料状况是以黏土质耐火砖( $\text{Al}_2\text{O}_3$ - $\text{SiO}_2$ )为主体,特别是美国广泛采用高  $\text{SiO}_2$  质、不定性耐火砖。在其他方面,欧洲也比较广泛使用石墨-黏土质(plumbago),高硅酸质打结料、碱性内衬(稳定性白云石、半稳定性

白云石耐火砖等)<sup>[323]</sup>。关于碱性内衬,存在渣的 build-up 和基体附着的大问题,有意思的是在当时的  $\text{MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$  系或是成分区域中,发现了作为钢包内衬材质的适合区域,此种系的特殊矿砂为英国所研究得出的<sup>[324]</sup>。

日本的碱性钢包是于 1960 年在八幡公司 50 t 钢包最初试用了稳定性白云石及焦油白云石耐火砖<sup>[325]</sup>,寿命虽然达到 70~100 炉,但是,由于粘包的问题而没有得到普及。其他的公司也在 1960 年进行了各种尝试,但都是由于粘包的问题没有得到正式应用。

低气孔率高硅酸质耐火砖之后,硅酸锆质耐火砖<sup>[327]</sup>于 20 世纪 60 年代初期开始使用,从 1970 年开始应用,到 1990 年成为主要材质,由硅酸锆( $\text{ZrSiO}_4$ )质所制作的耐火砖钢包的高耐侵蚀性已于 50 年代在美国得到了证实<sup>[328]</sup>,但正式应用于钢包是在日本开始的。因此,日本是经常使用氧化锆材质钢包的惟一国家。

硅酸锆质耐火砖的耐用性通过许多的试用实验证实,为以往叶蜡材质的 2 倍以上<sup>[329]</sup>。但是,作为存在缺点的黏包和发生脱落的问题,在其损耗机理的研究下<sup>[330]</sup>,开发了适合于使用条件的(例如,叶蜡石添加氧化锆、半氧化锆质: $\text{ZrO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$  系)等新材质的耐火材料<sup>[331]</sup>。

这种钢包内衬向耐侵蚀化发展的一方面,新的浪潮接踵而至,这就是内衬施工的机械化,它的前身是 20 世纪 60 年代后半期欧洲的投掷(sling)工艺法(图 6-17)<sup>[332]</sup>。这种工艺方法如图 6-18 所示在日本展开起来,到了 80 年代之后,由于浇注工艺法的普及和定型而告一段落。也开发了适应于这种新施工法的耐火材料。表 7-38 为这种钢包用耐火材料的质量特性。

同时,也研究了这种钢包内衬耐火材料的损耗形态和其使用条件,表 7-38 为钢水性状和内衬熔损的关系的研究实例<sup>[333]</sup>,表中为对象的耐火材料为含有高硅酸质、氧化锆质等  $\text{SiO}_2$  含量较多的材质,Körber 等人(图 5-7)<sup>[334]</sup>和 Rait<sup>[335]</sup>从理论根据说明高 Mn 钢和切削用钢的高侵蚀性。同样的,有关钢包内钢渣的特性见表 7-39。

表 7-37 钢包用主要耐火材料的质量特性(代表性实例)

| 使用年代                     |                                | ~1960                                            | 1955/1965                                        | 1961/1975                                                          |                                    | 1971/1985                                        | 1979~                                            |                                    |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| 形态                       |                                | 叶蜡石砖                                             | 致密叶蜡石砖                                           | 耐火砖                                                                |                                    | 投射料                                              | 浇注材料                                             |                                    |
| 种类                       |                                | SiO <sub>2</sub> -Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | SiO <sub>2</sub> -Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 半氧化锆                                                               | 氧化锆材料                              | 高硅质                                              | 高硅质                                              | 氧化铝尖晶石                             |
| 主成分系                     |                                |                                                  |                                                  | ZrO <sub>2</sub> -Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -SiO <sub>2</sub> | ZrO <sub>2</sub> -SiO <sub>2</sub> | SiO <sub>2</sub> -Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | SiO <sub>2</sub> -Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | MgO-Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |
| 化学<br>成分<br>/%           | SiO <sub>2</sub>               | 62                                               | 79                                               | 57                                                                 | 36                                 | 93                                               | 96                                               | 2                                  |
|                          | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 35                                               | 19                                               | 9                                                                  | 4                                  | 4                                                | 3                                                | 74                                 |
|                          | ZrO <sub>2</sub>               | —                                                | —                                                | 32                                                                 | 57                                 | —                                                | —                                                | —                                  |
|                          | MgO                            | —                                                | —                                                | —                                                                  | —                                  | —                                                | —                                                | 23                                 |
| 体积密度/g·cm <sup>-3</sup>  |                                | 2.10                                             | 2.22                                             | 2.96                                                               | 3.52                               | 1.68                                             | 1.65                                             | 2.90                               |
| 显气孔率/%                   |                                | 23.5                                             | 13.5                                             | 12.2                                                               | 17.0                               | 29.5                                             | 30.1                                             | 15.7                               |
| 耐压强度/MPa                 |                                | 26.7                                             | 45.0                                             | 48.2                                                               | 76.0                               | 20.0                                             | 21.7                                             | 67.4                               |
| 残存线变化/%                  |                                | -1.26                                            | +6.50                                            | —                                                                  | —                                  | +8.00                                            | +6.98                                            | +0.26                              |
| 荷重软化温度 T <sub>2</sub> /℃ |                                | 1440                                             | 1970                                             | 1320                                                               | 1650                               | —                                                | —                                                | 1550                               |

注:不定形耐火材料的诸特性成型烧成后的测定值。

表 7-38 钢水性状和耐火材料(酸性)熔损反应的关系

| 性状特性值            |                                | 耐火材料熔损 <sup>①</sup> | 相 关 钢 种 |
|------------------|--------------------------------|---------------------|---------|
| 钢水温度             |                                | +                   |         |
| 钢水成分             | [C]                            | -                   | 高碳素钢    |
|                  | [O]                            | +                   |         |
|                  | [Mn]                           | +                   | 高锰钢     |
|                  | [Si]                           | -                   | 硅钢      |
|                  | [Mn]/[Si]                      | +                   |         |
|                  | Ni, Cu, Co                     | -                   |         |
|                  | P                              | -                   |         |
|                  | S                              | +                   | S 快削钢   |
| 渣平衡 <sup>②</sup> | CaO                            | +                   |         |
|                  | TiO <sub>2</sub>               | +                   |         |
|                  | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | +                   |         |

① 性状特性值增加时,和钢水的反应增大(+ )。

② 不包括和渣的直接反应。

表 7-39 钢包内衬(酸性)的渣侵蚀的主要原因

| 性状特性值 |                                | 耐火材料熔损 <sup>①</sup> | 备 注 |
|-------|--------------------------------|---------------------|-----|
| 渣组成   | 碱度(CaO/SiO <sub>2</sub> )      | +                   |     |
|       | CaO                            | +                   | 量多时 |
|       | MgO                            | +                   | 量多时 |
|       | MnO                            | +                   |     |
|       | FeO                            | +                   | 影响大 |
|       | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | -                   |     |
|       | Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | -                   |     |
|       | SiO <sub>2</sub>               | -                   |     |
|       | CaF <sub>2</sub>               | +                   |     |
| 渣温度   |                                | +                   | 影响大 |
| 渣量    |                                | +                   | 影响大 |
| 渣流动性  |                                | +                   |     |

① 特性值增加,熔损增加时(+ )。

在这半个世纪期间,钢包内衬耐火材料一方面追求高耐侵蚀性;另一方面,由于砌筑机械化(耐火材料的不定形化)成为必要手段的原因,摸索到了其最佳点。因此,作为其中一个到达点(终点到达不了),在 20 世纪 80 年代开发了氧化铝、氧化镁(MgO-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)耐火材料的浇注工艺方法<sup>[336]</sup>。

钢包耐火材料浇注工艺法的意义如下:

- (1) 不需要特殊的技能;
- (2) 可以接长修补(提高内衬有效使用率);
- (3) 可以实现耐火材料均质的施工;
- (4) 施工设备简单、成本低;
- (5) 施工生产率高。

但是,浇注施工用的氧化铝、氧化镁质耐火材料并不是简单得到的。从当初的高硅酸质或是半氧化锆质到氧化铝·氧化镁的过程中,连续进行了很多的试行方案,有代表性的是:

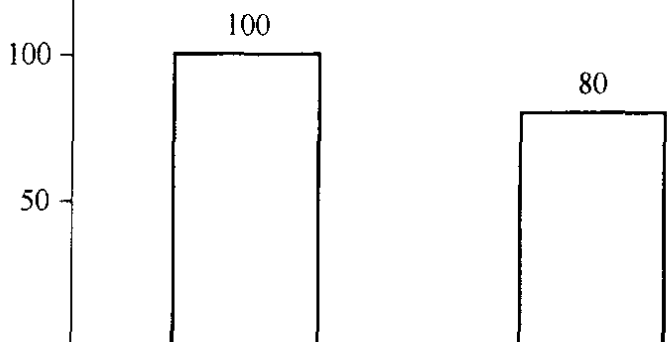
氧化镁·氧化硅质<sup>[338]</sup>、氧化镁·氧化铬质<sup>[338]</sup>,氧化镁·莫来石质<sup>[339]</sup>,这些材质出现的背景是适应二次精炼,对高纯度的内衬需要等,耐火材料碱性(或是中性)化的强烈要求。

有关氧化铝·氧化镁质耐火材料,20 世纪 50 年代有关  $\text{MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$  系有希望前景的来自英国的情报以及日本通过尖晶石耐火砖钢包的试用而确认对砂眼低区域有效性<sup>[340]</sup>等的经验,可以说,这是面临挑战勇于探索的结果。更进一步的是,制造水泥用回转窑高温区域所常用的镁铬砖,由于和废弃耐火材料的环境问题(6 价氧化铬)相关,促进了更换为尖晶石的步伐。我们认为,这对于达到氧化铝·氧化镁质合成原料的经济生产的目的起到一定作用,同时,对于代替高价格氧化锆原料的产品开发促进效果也非常大。

氧化铝·氧化镁质浇注材质研究的要点为施工特性、高温下体积稳定性、使用时耐热冲击性、耐渣侵蚀性等,作为与耐热冲击性(包括构造上的脱落)和耐侵蚀性相关的特性,特别重视了抑制渣浸透的研究<sup>[341]</sup>。因此,对于当初以  $\text{MgO-Al}_2\text{O}_3$  系整个成分区域为对象所研究的钢包内衬的适用可能性,之后添加尖晶石的氧化铝( $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO-Al}_2\text{O}_3$ )转变为最基本的材质,对于原料尖晶石的正确组成也进行了具体的研究<sup>[342]</sup>。表 7-40 为新日铁、八幡公司的氧化铝·尖晶石材质浇注的实际成绩和以往产品(氧化锆)的比较,图 7-79 为其内衬构成<sup>[337]</sup>。



表 7-40 氧化锆质及氧化铝·尖晶石浇注材质使用成绩比较

|                           |                                                                                    |                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 成本指数                      |  |                                                                    |
|                           | 100                                                                                | 80                                                                 |
| 耐火材料单耗/kg·t <sup>-1</sup> | 3.13                                                                               | 1.76~1.58                                                          |
| 钢包寿命/炉                    | 63                                                                                 | 168~201                                                            |
| 材 质                       | 氧化锆                                                                                | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -MgO·Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |
|                           | 以往产品                                                                               | 改善后产品                                                              |
| 钢包容量/t                    | 175                                                                                |                                                                    |

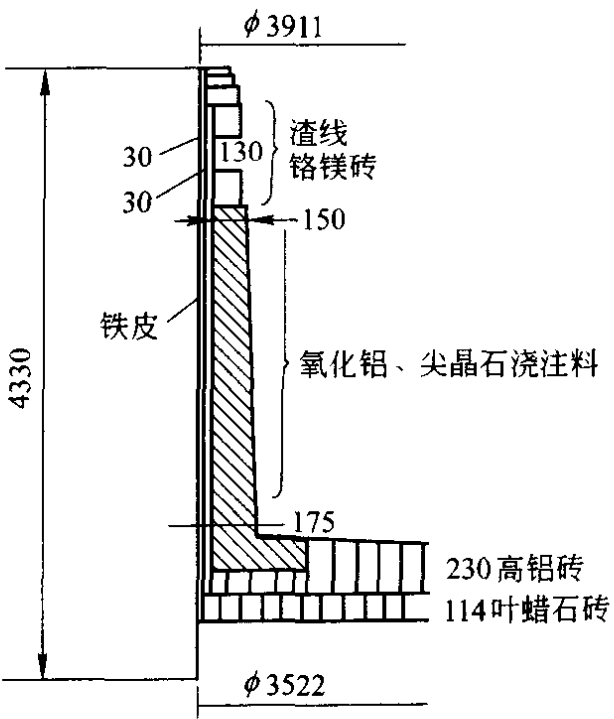


图 7-79 氧化铝·尖晶石浇注施工(例)  
(单位为 mm)

从 20 世纪 70 年代开始的钢包内衬的不定形化和其材质的高耐侵蚀化连动,我们也看到了各种相关技术变化进展。

有关钢包的干燥方法和材料的干燥特性、进行了各种技术性研讨<sup>[343]</sup>。也研究了干燥新方法的微观波动方面的应用,从 70 年

代开始实际应用<sup>[344]</sup>。另外,为有效控制钢包内衬的温度变动,包括防止散热、钢包上加盖方法也进行了普及。单纯的防止对策其效果很大,特别是碱性内衬等高耐侵蚀性耐火材料的使用不可缺少,同时也开发了钢包内衬残存量的测定诊断技术<sup>[345]</sup>。

关于钢包内衬的构成。进行了许多尝试,特别是在渣线熔损大的条件下使用的钢包中,包括渣线部位广泛采用了以高耐侵蚀性耐火砖(镁炭砖)砌筑的方法。钢包底部内衬采用其构造稳定性观点的耐火砖内衬的情况,现在也不少见。再者,作为渣线用的高耐侵蚀性浇注材料,由于最近氧化镁·氧化锆质( $\text{MgO-ZrO}_2\text{-SiO}_2$ 系)及氧化镁·氧化锆质( $\text{MgO-ZrO}_2$ 系)料的使用,报道了实现钢包内衬完全不定形化的实例<sup>[346]</sup>。

日本的浇注施工成为主流的 20 世纪 80 年代后半期之后,国外没有像日本那样掀起急速的变化,大多都是以同样的趋势向前发展<sup>[347]</sup>。但是,二次精炼用钢包的高耐侵蚀性耐火砖,一般钢包的不定形耐火材料的机械化施工(抛掷式等)的两极分化状况已极为常见,材质有白云石、铝土、红柱石、铬镁等。由于地域的状况不同呈现出多样化,日本所开发实用的  $\text{Mg-Al}_2\text{O}_3$  系(氧化铝·尖晶石等)开始受到人们的关注。另外,中国使用烧铝土和镁砂混合物的打结内衬的钢包,利用了使用过程中尖晶石化反应(膨胀性),可以认为确保了耐火砖的体积稳定性<sup>[348]</sup>。

### 7.6.2 二次精炼用耐火材料

到了 20 世纪 60 年代,二次精炼(钢包精炼)以特定的钢种为对象主要进行钢液的脱碳处理,一般认为这种方法为特殊处理。炼钢工艺的功能分工在进入 1970 年后开始明确(图 7-26),同时二次精炼工艺也多样化了(图 7-80)<sup>[349]</sup>,各种工艺的功能也变得多样化、多目的化<sup>[350]</sup>,其耐火材料也针对每一种工艺及使用部位分别进行选择或是开发。分别论述各种工艺的耐火材料不是很容易,一般的,在某种程度上进行概括性总结也是可能的。在这个时代,各个地区所使用的耐火材料当中以碱性、中性为中心,材质的选择要达到最佳的性能,这方面的共同性是一致的,再者,如下面

所述,从二次精炼工艺耐火材料使用的方面看,可以说在多样性的工艺方法中有许多的共同点。

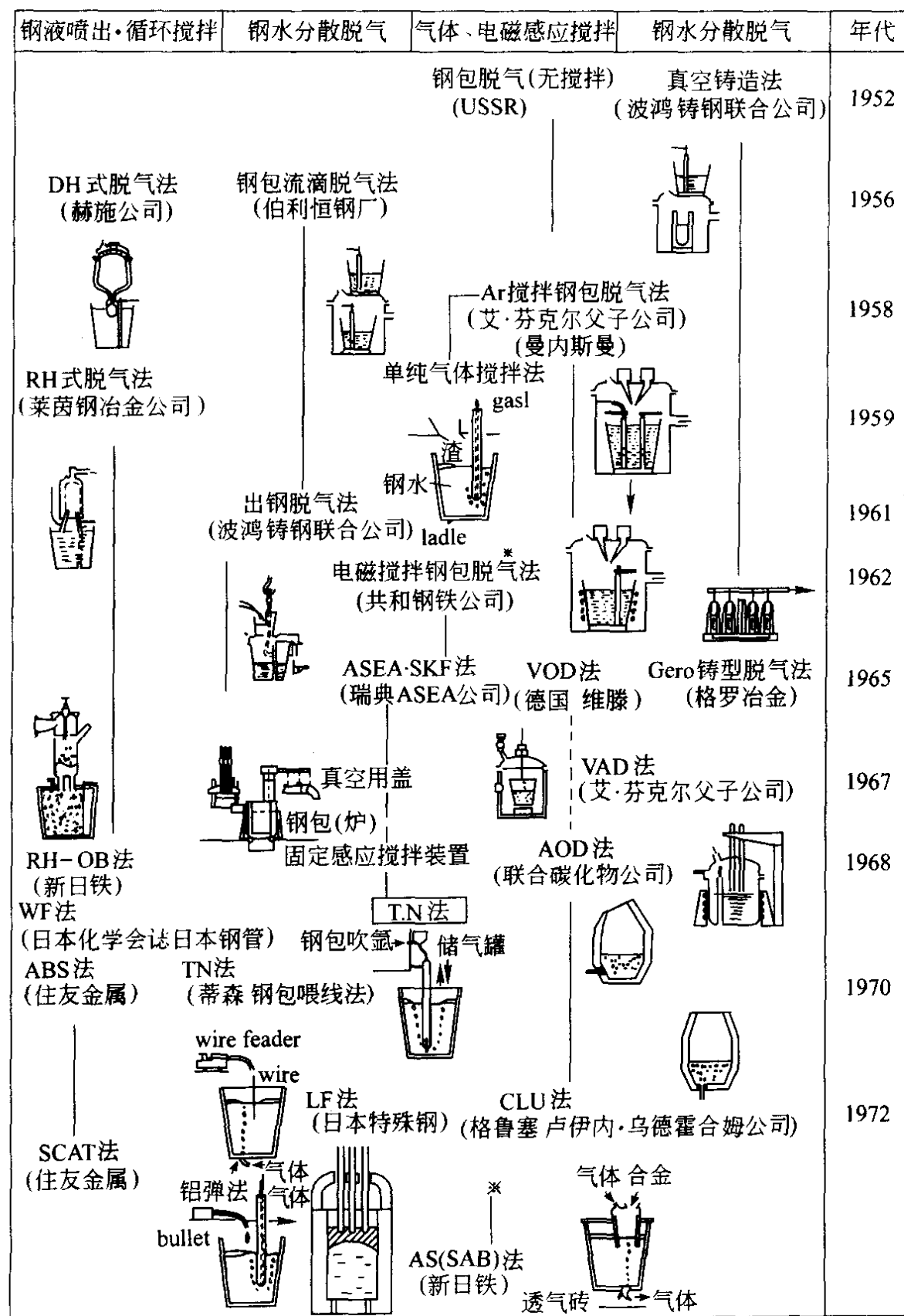


图 7-80 钢包精炼

二次精炼工艺的共同点是：

- (1) 钢水温度高；
- (2) 由于钢水的搅拌高温摩擦损耗大；
- (3) 接受钢渣或是助熔剂的作用；
- (4) 温度变动(热冲击)一般比较大；
- (5) 减压状态下钢水和耐火材料的反应显著；
- (6) 使用透气性功能耐火材料比较多；
- (7) 耐火材料装置的寿命,较容易由特定部位的耐用度决定。

从上述的共同性可以看出,二次精炼用耐火材料所要求的材质高温强度高、耐渣侵蚀性高,要保持实用性可能的抗热震性以及  
与钢水的反应性低。因此,最终的耐火砖是直接结合型的镁铬砖、  
镁铬质电铸砖以及镁炭砖。需要注意的是:这些各种耐火材料都  
是以平炉、电炉、转炉为对象所开发产品的流用,但是,具体地说,  
二次精炼用的耐火材料材质重新进行改良的比较多。

以 DH 为例,其熔损最严重的容器下部在开发研制的当初为  
高铝质,此项技术引进到新日铁八幡公司时为镁砖 ( $\text{MgO}$ ,  
92%~95%),之后改良为电铸铬镁砖及直接结合型铬镁砖。其  
他的部位也进行了相应的改善,表 7-41 为 DH 耐火材料的使用  
成绩<sup>[351]</sup>。

表 7-41 DH 用耐火材料的使用成绩(Timken steel 社,1960 年代)

| 使用部位  | 材 质                               | 寿命/次     | 平均寿命/次 |
|-------|-----------------------------------|----------|--------|
| 底、下部壁 | 电铸镁铬                              | 220~710  | 382    |
| 上部壁   | 氧化镁(97% $\text{MgO}$ )            | 542~1373 | 919    |
| 炉顶    | 氧化镁(97% $\text{MgO}$ )            | 351~1018 | 807    |
| 上升管   | 浇注料(90% $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) | 52~128   | 88     |

RH 用耐火材料其最重要的槽下部(图 7-81)<sup>[352]</sup>由当初的高  
氧化铝质( $\text{Al}_2\text{O}_3$  大于 85% 级)转变为氧化镁质、铬镁质,在 20 世  
纪 70 年代,直接结合型铬镁砂成为主流地位,80 年代尝试了下部  
槽使用氧化镁炭砖的方法<sup>[353]</sup>,得到了比以往的直接结合型铬镁  
砖好的耐侵蚀性效果。碳对钢水的污染虽然不存在潜在的问题,

但是它也是今后研究的课题。其后对耐火砖的高耐侵蚀性继续进行了改进,例如,加强了 RH 脱硫助熔剂( $\text{CaO-CaF}_2$ )使用措施,开发了添加 Fe-Cr 的直接结合耐火砖<sup>[354]</sup>。

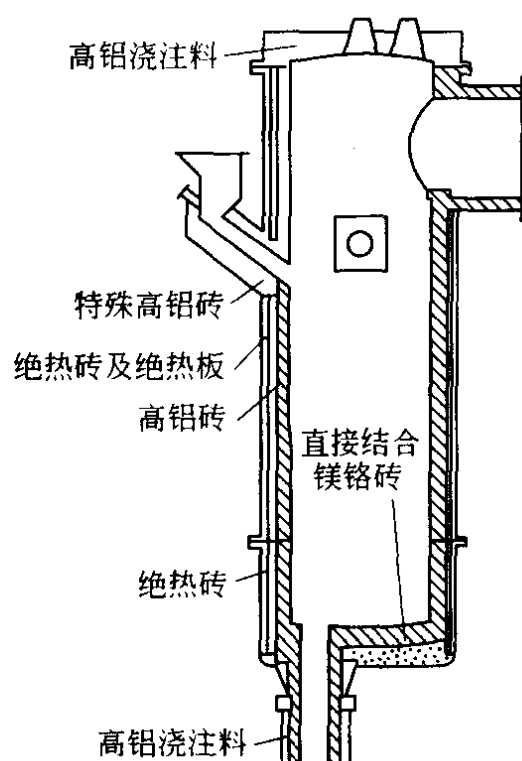


图 7-81 RH 装置内衬构成

为适应各工艺的特点,研究了二次精炼渣(或助熔剂)和耐火材料材质的适当组成,例如,ASEA-SKF 法各种耐火材料的耐渣性测定(1970 年前后)的结果见表 7-42。耐火材料的损耗机理有以下 3 种形态<sup>[355]</sup>:

- (1) 渣熔损;
- (2) 由于温度变动而引起的剥落;
- (3) 由于组织内  $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$  的生成而产生粉化(dusting)。

另外,这项研究作为当

时耐火材料材质选择的估计方法,提出了以下方案:

- (1) 渣碱度 1.6~1.7 以上……高  $\text{MgO}$  质;
- (2) 低碱度渣……含氧化铬质;
- (3) 低碱度、高  $\text{Al}_2\text{O}_3$  渣……高氧化铝质。

二次精炼用耐火材料如前面所述,可以说使用了当时性能最高的耐火材料,其中的实例就是 AOD 的耐火材料,AOD 问世的 60 年代后半期是直接结合型耐火砖的制造在欧美以及日本实现应用的真正时期,而且,精炼钢种由于是不锈钢(含 Cr 钢)的原因,铬镁砖的使用中完全没有限制。因此,AOD 的内衬除了一部分使用白云石砖之外,基本上使用的是标准的直接结合型的铬镁砖,根据情况使用磷酸盐结合型(或是半磷酸盐结合型)耐火砖。

表 7-42 各种耐火材料的耐渣性(ASEA-SKF 法)

| 耐火材料         | 主要成分                                            | 每 1 kg 渣熔损/mm |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 氧化镁(1)       | 96.2% MgO                                       | 4.5           |
| 氧化镁(1)(焦油含浸) | 96.2% MgO                                       | 10.7          |
| 氧化镁(5)       | 87.8% MgO                                       | 8.8           |
| 镁铬(1)烧成      | 77.9% MgO                                       | 9.1           |
| 镁铬(1)(不烧)    | 68.2% MgO                                       | 9.0           |
| 铬镁(烧成)       | 49.0% MgO, 23.7% Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 10.6          |
| 铬镁(不烧)       | 55.7% MgO, 22.9% Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 5.6           |
| 白云石          | 38.2% MgO, 59.2% CaO                            | 9.2           |
| 白云石(烧成、焦油)   | 38.2% MgO, 59.2% CaO                            | 11.3          |
| 碱性打结料        | 94.6% MgO                                       | 4.9           |
| 高氧化铝(1)      | 68% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>              | 28.3          |
| 高氧化铝(2)      | 85% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>              | 17.7          |
| 高氧化铝(4)      | 90% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>              | 12.9          |

注:1. 渣:50% CaO + 25% SiO<sub>2</sub> + 25% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>;2. 温度:1750℃

AOD 渣为低碱度,侵蚀性强,火点形成区域离炉壁近也影响其内衬熔损(图 7-82)<sup>[356]</sup>。1980 年开始加上了顶吹枪,由于所谓的复合吹炼化<sup>[357]</sup>,减轻了对炉壁的负荷,这可以从水模型实验<sup>[358]</sup>中得到推论。

利用减压氛围(真空)二次精炼时从两个方面进行了对其耐火材料影响的研究,一方面是耐火材料自身在真空中的行为(挥发等);另一方面是随着减压的发生有关和钢水反应活性化的影响。

在高温减压下耐火材料的行为从 1950 年开始就进行了相应的研究<sup>[359]</sup>,SiO<sub>2</sub> 含有量多的物质挥发量大,确认了 MgO 系

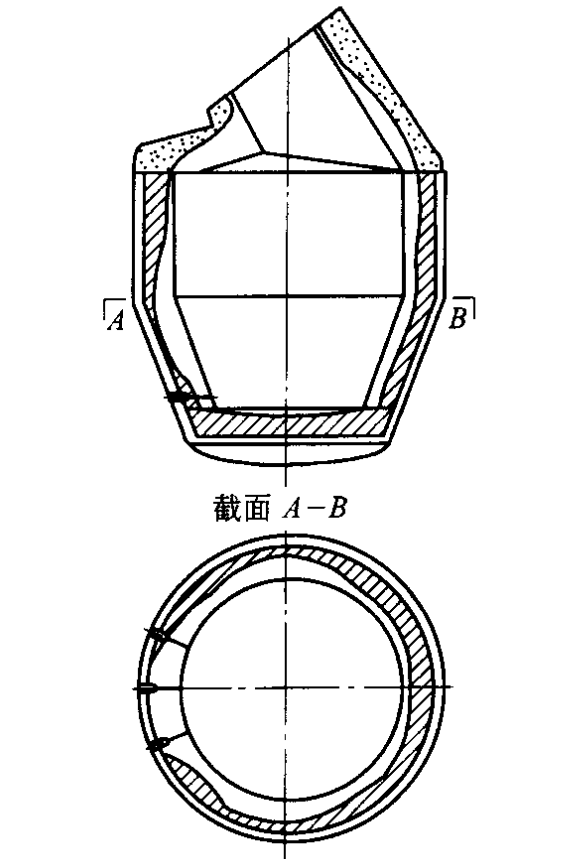


图 7-82 AOD 炉熔损图例(1972 年)

也是比较不稳定的(表 7-43)。实际上并没有确认二次精炼装置内衬(DH、RH 等)的这种挥发现象和脆化现象,但可以充分确信耐火材料的组织十分容易受到钢渣影响的可能性。

表 7-43 各种耐火材料在真空中的重量减少速度(2970°F×4h×5μHg)

| 耐 火 砖 材 质 |                                        | 重量减少量/% | 重量减少速度/<br>$\text{g} \cdot (\text{cm}^2 \cdot \text{min} \times 10^{-4})^{-1}$ |     |
|-----------|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
|           |                                        |         | 实测                                                                             | 文献  |
| 1         | 高纯度氧化铝(99% $\text{Al}_2\text{O}_3$ )   | 0.2     | 0.2                                                                            | 0.5 |
| 2         | 莫来石(72% $\text{Al}_2\text{O}_3$ )      | 2.1     | 1.5                                                                            |     |
| 3         | 高氧化铝(60% $\text{Al}_2\text{O}_3$ )     | 4.4     | 3.0                                                                            |     |
| 4         | 电铸氧化铝(96% $\text{Al}_2\text{O}_3$ )    | 1.2     | 1.1                                                                            |     |
| 5         | 高纯度稳定性氧化锆(96% $\text{ZrO}_2$ )         | 0.15    | 0.17                                                                           | 0.4 |
| 6         | 锆石(66% $\text{ZrO}_2$ )                | 3.8     | 3.9                                                                            |     |
| 7         | 高纯度氧化镁(73% $\text{MgO}$ )              | 6.2     | 5.4                                                                            | 5.2 |
| 8         | 直接结合镁铬(73% $\text{MgO}$ )              | 6.6     | 5.2                                                                            |     |
| 9         | 黏合型镁铬(62% $\text{MgO}$ )               | 5.0     | 4.2                                                                            |     |
| 10        | 氧化铬(19.5% $\text{MgO}$ )               | 6.5     | 7.5                                                                            |     |
| 11        | 石灰石(96% $\text{CaO}$ )                 | 1.0     | 0.6                                                                            | 0.2 |
| 12        | 高纯度白云石(99% $\text{MgO} + \text{CaO}$ ) | 0.6     | 0.4                                                                            |     |
| 13        | 电铸镁铬                                   | 14.0    | 12.0                                                                           |     |
| 14        | 电铸氧化镁、尖晶石                              | 4.8     | 3.2                                                                            |     |

(K. M. Bonar et al., 1967)

另一方面,有关钢水和耐火材料在减压作用下的相互反应得到种种的研究,最能够明显确认的是由于下式中那样的耐火材料(氧化物、特别是二氧化碳)的钢中[C]所产生的还原,这种反应也会引起耐火材料组织的多孔化和脆化<sup>[360]</sup>。

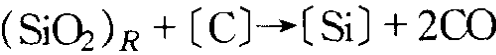


图 7-83 为测定各种耐火材料和[C]的反应性<sup>[361]</sup>,从中可以看出, $\text{SiO}_2$  含有量高的耐火材料反应性就高。

减压气氛操作的影响除上述之外,内衬或是耐火材料气孔内

残留的真空状况也存在促进钢渣和钢水的侵入,诱发浸透的情况。

二次精炼的钢水搅拌方式除电磁搅拌之外,大部分是气体搅拌,这种搅拌方式需要功能性耐火材料(喷枪、风口、透气砖),从20世纪60年代开始,根据其具体用途持续进行了相应结构和制造方法的开发。经济性也是非常重要的,对性能(搅拌能力)和寿命的可靠性得到了重视。例如,钢包底部安装透气砖(图7-84)<sup>[362]</sup>,根据其使用条件、必要的耐用度,使用材质分为莫来石质、氧化铝质、镁铬质、氧化镁质等,显气孔率为20%~40%,其通气特性中也使用了通气率( $\text{cm}^3 \cdot \text{cm} / \text{cm}^2 \cdot \text{cmH}_2\text{O}$ )在0.1~10的广泛范围内的物质。

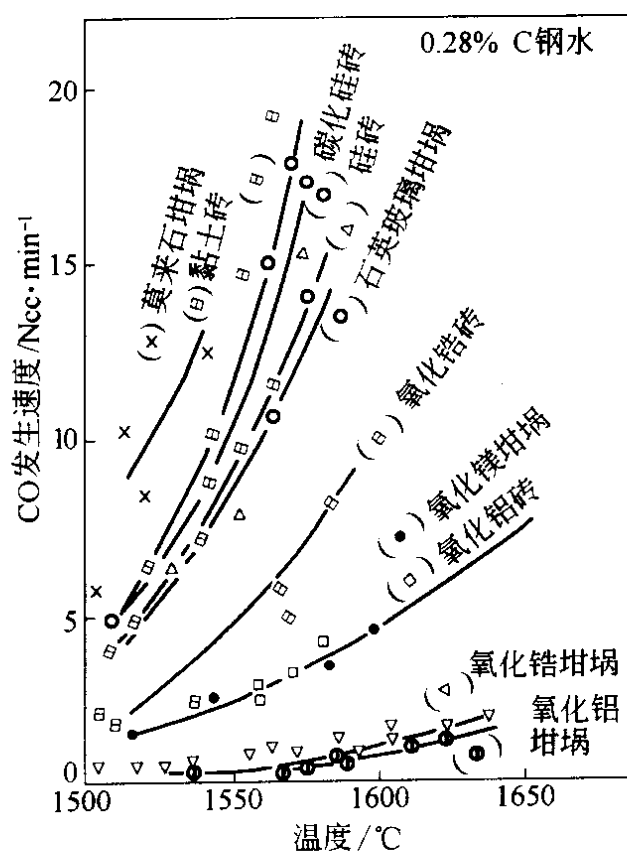


图 7-83 减压状况下钢水和耐火材料的反应

从二次精炼普及的20世纪70年代开始,包括钢包的二次精炼装置的热修补的必要性提高,开发了各种热修补法。比如,有适合于RH的喷镀修补法。



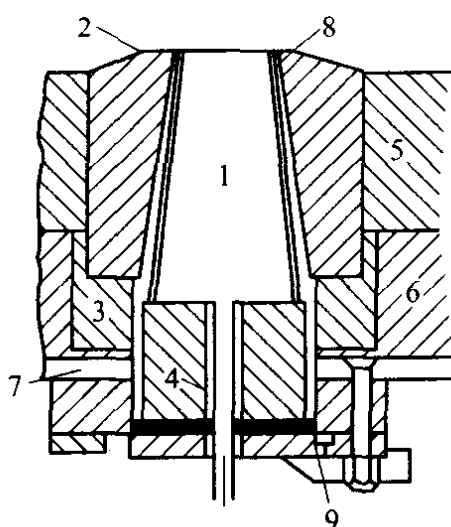


图 7-84 钢包底部安装透气砖的装置

1—透气砖;2—上部大块耐火砖;3—下部大块耐火砖;4—座砖;  
5—钢包底砖;6—浇注料;7—钢包铁皮;8—钢壳;9—捣打料

### 7.6.3 钢包钢水流量控制用耐火材料

以铸锭为对象,二战前钢包使用的可以说惟一的钢流控制方法是塞头水口方式(图 7-83)。至 1950 年前后,塞头、袖砖、水口等的耐火材料材质是黏土质(熟耐火黏土),也包括叶蜡石。二战后伴随着平炉的大型化,钢包也向大型化发展。以往的塞头水口面临制造技术和使用时可靠性的两方面问题,大型钢包用塞头水口大多不得不依赖进口(特别是美国产的)。另外,伴随着脱碳处理和连续铸造技术的引进,钢水滞留时间延长等使用条件的严酷也是其依赖进口的背景之一。

#### 耐火材料剥落的各种形态

由机械应力和热冲击等引起的耐火材料崩裂现象(spalling)也根据情况的不同而使用各种各样的称谓方法,若用英文表示[Refs J. No. 2, 40 (1960)]有: flaking (shelling, peeling), splitting, bursting, cracking, slabbing, dunting, stunting, bumping.

塞头水口是当时惟一的功能性耐火材料,其好坏并不限于单单对耐火材料成本的影响,考虑到「开放式注入」「棒断」等故障的损害、危险的存在,因此要格外的注意。产品的高可靠性是第一

要求。

有代表性的美国进口产品是 Vesuvius 公司生产的石墨塞头(严格说是石墨黏土质)和 swanks 公司产的袖砖及水口(表 7-44)。这些产品也是日本国产化研究的具体目标。为促进这些产品的国产化,按照从美国进口的原料试作类似产品的活动也在各个公司很盛行<sup>[364]</sup>。特别是 Swanks 公司产的软质(浮置性)水口在原料中具有特殊物性。

表 7-44 塞头水口的代表质量参数(1960 年)

|    | 材 质  | 制 造      | 体积密度<br>/g·cm <sup>-3</sup> | 气孔率<br>/% | 耐压强<br>度/MPa | 荷重软化温<br>度 T <sub>2</sub> /℃ | 化学组成/%           |                                |                  |      |
|----|------|----------|-----------------------------|-----------|--------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------|
|    |      |          |                             |           |              |                              | SiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | ZrO <sub>2</sub> | 灼减   |
| 塞头 | 石墨   | Vesuvius | 1.89                        | 26.1      | 11.5         | 1390                         | 45.6             | 29.4                           | —                | 17.3 |
|    | 石墨   | 国产       | 1.88                        | 25.4      | 19.2         | 1454                         | 56.1             | 24.0                           | —                | 14.1 |
|    | 黏土   | 国产       | 2.12                        | 19.3      | 40.1         | 1455                         | 54.4             | 43.3                           | —                | —    |
| 袖砖 | 高硅酸  | Swanks   | 2.19                        | 22.1      | 43.6         | 1121                         | 64.5             | 25.2                           | —                | —    |
|    | 黏土   | 国产       | 1.88                        | 25.2      | 31.3         | 1390                         | 60.7             | 35.7                           | —                | —    |
|    | 高氧化铝 | 国产       | 2.42                        | 17.5      | 84.2         | 1350                         | 34.3             | 62.0                           | —                | —    |
|    | 氧化锆  | 国产       | 3.32                        | 25.8      | 42.7         | 1600                         | 39.6             | 4.8                            | 53.1             | —    |
| 水口 | 高硅酸  | Swanks   | 2.13                        | 17.4      | 40.5         | 1144                         | 65.5             | 27.8                           | —                | —    |
|    | 黏土   | 国产       | 2.06                        | 21.2      | 28.6         | 1130                         | 51.4             | 36.4                           | —                | —    |
|    | 高硅酸  | 国产       | 2.11                        | 19.0      | >50.0        | 1130                         | 64.7             | 27.0                           | —                | —    |

这种石墨质塞头(C-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub>系)和高硅酸质水口(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub>系)的组合使作为塞头水口材质设计思想的“Hard Head, Soft Nozzle”得到普及。对于其后的塞头材质,把高耐火性、高温强度,转变为相对于水口材质的低耐火性、高温变形性的要求而进行材质的选定,当时,日本的“Soft Head, Hard Nozzle”的组合方式占主要部分,事故的发生率也多。

石墨质塞头的特性为高耐侵蚀性、高热强度,最能体现其特色的是耐蠕变特性,这方面的特性可以认为是鳞片状石墨的取向为「洋葱状」的原因,其缺点是由于石墨的高热传导率和浸碳所产生的钢芯熔断。对此也研究了各种相应对策<sup>[365]</sup>。

关于塞头,在 20 世纪 60 年代除石墨质以外,研讨了碳化硅质<sup>[366]</sup>,焦油浸渍黏土质<sup>[367]</sup>、氧化锆质<sup>[368]</sup>(高锰钢用)等,

有关形状、包括 Vesuvius 产品的形状分析进行了各种研究。另外,有关其特性试验法,从 60 年代前半期开始了 X 射线透视法和固有振动数测定的非破坏性试验法的应用,因此,当时最受重视的试验法是剥落性,也摸索了包括与袖砖使用效果相关的深入的方法<sup>[371]</sup>。

对于袖砖,日本进行了 Swanks 产(黏土质)的特别是大型钢包用产品的国产化研究,一方面为防止长时间使用时棒断的发生,开发了各种高耐侵蚀材质的袖砖,即高氧化铝质<sup>[372]</sup>、氧化锆质<sup>[373]</sup>、碱性<sup>[374]</sup>等。

战后的钢包水口按照 Swanks 公司进口产品标准,采用美国的原料进行了类似产品的制造,接着又采用国内的原料向制造 Swanks 型水口的方向发展,材质主要是 Swanks 型高硅酸质占主流。在特殊的使用条件下,为确保耐侵蚀性,也研究了其他材质的可能性,例如,水口熔损大的高 Mn 钢所使用的耐火材料使用高氧化铝质<sup>[376]</sup>、含有碳化硅素黏土质<sup>[377]</sup>、氧化锆质<sup>[378]</sup>水口。值得关注的是,当时的钢包水口在浇注过程中适当的熔损(口径扩大)是必要的。为达到来自水口的钢水流速一定的目的,适应钢包内钢水深度的减少,水口口径的扩大是必要的,因此,只是特殊的高侵蚀性钢种使用高硅酸质以外的材质。

从二战前开始,英国模注用水口的规定<sup>[379]</sup>是:

完善的水口要保证在浇注时钢水不飞溅并始终以一定的速度浇注,而且,移动时钢水不能外漏,水口和塞头之间必须具有密闭性。

有关水口的形状,从流体力学的观点一部分进行了水模型实验和小型钢包中的实际试验<sup>[380]</sup>,例如,1960 年前后提出内孔断面为花状的「花型水口」<sup>[381]</sup>方案并达到实用化,这种水口在注入时钢流流动具有整体化效果,在防止空气卷入时起到很大的作用,它被看作是没有涡流现象水口(non-swirl nozzle)的日本最初的水口设计。

有关塞头水口方式下的钢包钢水流量控制,为适合其大型化

和二次精炼(脱碳处理等)要求,日本完成了其耐火材料的国产化,与 Vesuvius 的石墨质塞头和 Swanks 的软质水口和袖砖相比,达到了毫不逊色的水平,时间为 1960 年的后半期。因此,这种塞头水口方式的耐火材料技术,在普及后的连续铸造用中间包中也进行了转用。

在 20 世纪 60 年代的后半期,出现了全新方式的钢水流量控制方式,这种方式是滑动水口。由于这种方式对于伴随二次精炼处理、连续铸造增加下的钢包内钢水温度上升和滞留时间延长的相应解决对策、浇注操作的机械化、水口更换操作环境的改善等,在当时的诸多问题解决过程中很有效的得到了利用并迅速普及开来。因此,从 70 年代开始对钢包塞头水口的关注程度开始下降。从钢包外部能够进行的钢水流量控制的工艺确实为技术革新的事物<sup>[382]</sup>。

作为滑动水口(以下称为 SN)的流体阀门的原理,很早以来,例如管式装置并在其后的蒸汽机中也得到利用。用于钢水的流量控制最初始于 1884 年 D. D. Lewis 的美国专利<sup>[383]</sup>,接着是 F. Morris 的专利中用到此项技术<sup>[384]</sup>,无论哪种都没有解决实际问题并未达到实用化的目的。旋转水口(使浇口回转的方式)的原理,已经在很早以前在樽和酒槽中取出流体的过程中使用,这项技术应用于钢水的控制最早见于英国的专利,1960 年在 10 t 钢包中使用并获得成功。

最初真正的 SN 还是 Benteler 炼钢厂(西德, Paderborn)在 22 t 钢包中的开发(1961 ~ 1964 年),其大型化(280 t 钢包, 美国 National Steel 公司)也获得了成功<sup>[386]</sup>。在这项技术的开发中,耐火材料制造厂 Stöcker & kunz 公司参与了开发,各国采取了 INTERSTOP 的方式,日本和美国也进行了独立的开发,日本从 1968 年前后实现工业应用,其主要施行方式和当时担负开发任务的企业是:

- (1) INTERSTOP 方式:<sup>[387]</sup>住友重机械工业  
东芝陶瓷

- (2) 新日铁·黑崎方式:<sup>[388]</sup>新日本制铁  
黑崎窑业
- (3) NKK 转动水口方式:<sup>[389]</sup>日本钢管  
东京窑业
- (4) METACON 方式:<sup>[390]</sup>三菱重工业  
品川耐火砖
- (5) Flo-Con 方式:<sup>[391]</sup>日本 U.S.S 技术  
日本坩埚

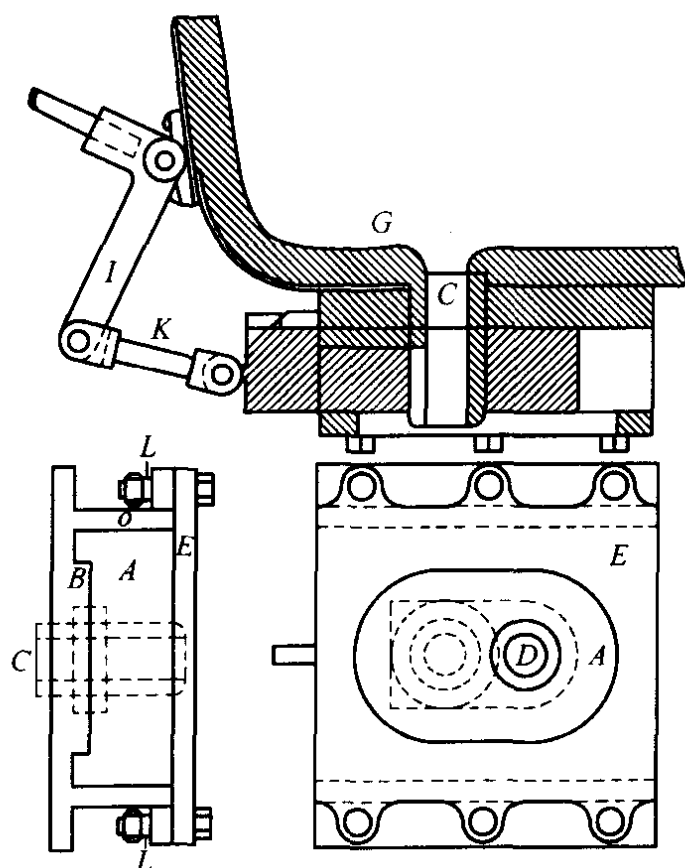


图 7-85 世界上最初的 SN 专利(Lewis, 1884 年)

有关各种方式开发实用化的状况,除去一部分之外,D. H. Houseman 在 steel Times 期刊 1975 年 5 月号的连载当中作了很好的归纳和整理,日本国内也有各种解释和说明<sup>[384]</sup>,再者是苏联也开发了转动方式的滑动水口<sup>[392]</sup>。

SN 的结构除基本构件的耐火材料部件之外,保持收纳这些部件的金属结构件、驱动用的油压(或是电动)系统,还有这些控制

系统的各种装置、为适应各自在炼钢状态下的实际形态,这方面进行了许多细致的研究,特别是通过耐火材料滑动的高温流体的关闭机构,由于和漏包事故的关系需要相当的精度和可靠性。滑动部位耐火材料(滑板及底板)表面的平面性和光洁度为以前耐火材料中没有的,具有更高的要求。即使是耐火材料制造技术中造就的高度加工技术的意义上对 SN 耐火材料技术所带来的冲击,历史性的看也是巨大的。

SN 用各部分的耐火材料(图 7-86)当中,其中心是滑动部位(SN 板),当初的材质使用了高氧化铝(刚玉)质、莫来石、氧化锆质、氧化镁质等,当中主要还是使用高氧化铝、烧成品(陶瓷结合剂)中焦油含浸的物质较多。对于 SN 的损耗机理进行了研究,解释说明了热冲击、钢水的侵蚀、凝固钢水附着物的作用<sup>[393]</sup>,也研究了微观组织的龟裂行为<sup>[394]</sup>,因此,这些相应研究也应用到 SN 板的材质改善方面上。

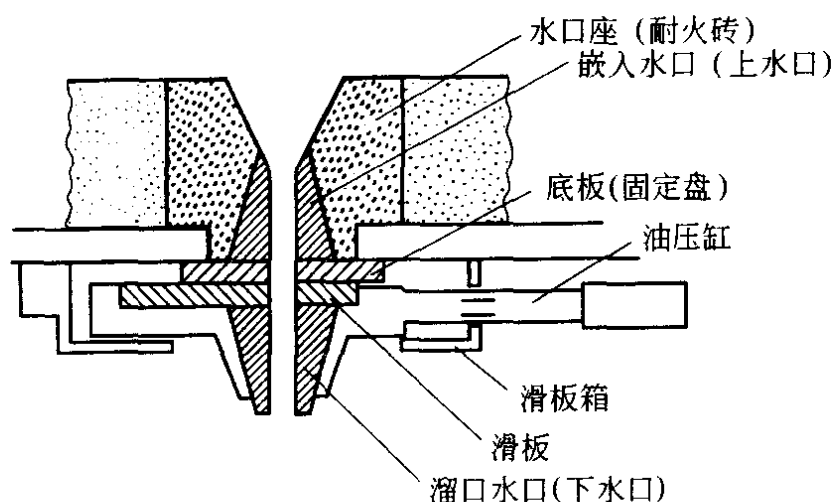


图 7-86 SN 的构造

日本从 1968 年前后,开始在钢包中所使用的 SN 方式,在大约 10 年后几乎完全代替了塞头方式,从而确立了钢水流动控制方式的地位。1980 年之后的钢包全部都为 SN 方式,同时 SN 方式也应用于后面章节论述的连续铸造用中间包中。

从钢包 SN 方式成为主流的时期(1970 年后半期)开始,出现

了来自焦油含浸 SN 板的冒烟、作业环境方面的问题。从提高耐久性和改善环境两方面,出现了不使用焦油的炭砖结合型的 SN 板。开发了氧化铝、炭质板,又开发了各种改良产品,SN 板的性能也提高了。表 7-45 为代表性的材质特性例<sup>[395]</sup>。其他的 SN 用耐火材料(上、下水口等)也进行了种种的改善。

表 7-45 滑板的质量参数

| 材 质                                 |                                | 高氧化铝质<br>(焦油含浸)                      | 氧化镁质      | 氧化铝<br>·碳质 | 氧化铝<br>·碳质 | 氧化铝·氧<br>化锆·碳质 | 氧化铝·<br>AlON 碳质 |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------|-----------------|
| 显气孔率/%                              |                                | (3.0)                                | 14.9      | 11.0       | 8.3        | 9.0            | 10.5            |
| 体积密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$ |                                | (3.30)                               | 2.96      | 2.75       | 3.08       | 3.08           | 3.04            |
| 耐压强度/MPa                            |                                | 145.0                                | 102.0     | 163.0      | 158.7      | 168.0          | 133.0           |
| 弯曲强度/MPa                            |                                | 31.0                                 | 23.0      | 38.0       | 26.4       | 26.0           | 30.7            |
| 化学<br>成分<br>/%                      | SiO <sub>2</sub>               | 4.3                                  | 0.4       | 2.7        | 3.1        | —              | 4               |
|                                     | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 91.6                                 | 0.2       | 77.6       | 74.1       | 71.7           | 35              |
|                                     | C                              | —                                    | —         | 13.1       | 8.9        | 12.0           | 11              |
|                                     | SiC                            | —                                    | —         | —          | —          | 5.0            | (AlON)          |
|                                     | ZrO <sub>2</sub>               | (Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )2.9 | (MgO)95.4 | —          | 6.8        | 7.6            | 48              |
|                                     |                                |                                      |           |            |            |                | —               |

SN 方式结构方面也实施了许多好的想法并开发了 3 层式<sup>[396]</sup>、速动式<sup>[397]</sup>、大型二孔式<sup>[398]</sup>等。另外,也开发了防止上部水口内析出物堵塞的不活性气体喷吹型上部水口和防止接受钢水时上水口内凝固的各种衬垫,从而发挥了效果<sup>[399]</sup>。

日本的 SN 用耐火材料,从 20 世纪 80 年代开始向国外出口,同时也以技术转移的形式向各国输出制造技术。

#### 7.6.4 下注式铸锭用耐火材料

下注式铸锭法,由于作为传统的铸锭方法从二战前就开始实施,钢水从钢包向铸型底部供给,耐火材料是必不可少的(图 7-87)注入管、中心砖、汤道砖等这些耐火材料,由于使用完后就要废弃,其单耗也高,因此,一般不使用高级耐火材料,通常使用低级黏土耐火砖(熟黏土质),见表 7-46。

但是,另一方面,其使用条件和钢包水口同样,热冲击大,由于

存在钢流所产生的高温熔损是比较严酷的,再就是,钢水凝固前和耐火材料接触,或为钢中非金属夹杂物来源的存在可能性高,结果是由于连续铸造法的出现,消除了这种经济性和耐火材料质量方面进退两难的大问题。

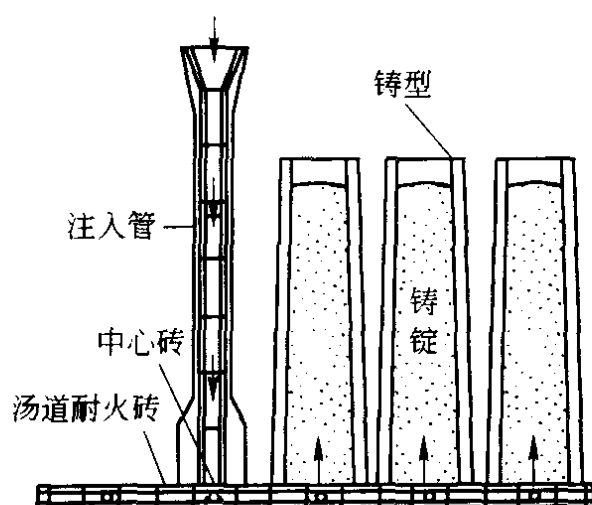


图 7-87 下注式铸锭法用耐火材料

表 7-46 下注式铸锭用汤道耐火砖的性质(1960 年前后)

| 材 质                                                     | 耐火度<br>(SK)     | 体积密度<br>/g·cm <sup>-3</sup> | 显气孔率<br>/% | 压缩强<br>度 /MPa | 荷重软化<br>温度 T <sub>2</sub> /℃ | 化学组成 /%          |                                |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|---------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                                         |                 |                             |            |               |                              | SiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |
| 黏土(A)                                                   | 26              | 1.88                        | 26.8       | 23.9          | 1185                         | 68.6             | 25.7                           |
| 黏土(B)                                                   | 32              | 2.01                        | 22.8       | 34.9          | 1350                         | 63.8             | 32.0                           |
| 高氧化铝                                                    | >36             | 2.53                        | 22.4       | 67.4          | 1700                         | 24.4             | 70.6                           |
| 添加 10% SiC                                              | 33 <sup>+</sup> | 2.04                        | 25.0       | 36.6          | —                            | 47.8             | 40.1                           |
| 添加 20% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ·TiO <sub>2</sub> | 36              | 2.45                        | 24.4       | 31.5          | —                            | 27.5             | 60.9                           |

下注式铸锭用耐火材料,从 20 世纪 50 年代后半期到 60 年代期间得到了很大进步,其背景是:

- (1) 铸锭的大型化;
- (2) 钢种的高级化(非金属夹杂物减低的需要);
- (3) 铸锭操作的效率追求和作业环境的改善,防止事故发生的措施。



由于铸锭的大型化,汤道砖内钢水内压上升,造成浇注过程中汤道砖的破坏,漏钢。有关汤道砖拉伸强度( $\sigma_B$ )和钢水内压( $p_i$ )、汤道砖的内外径( $r_1$ 、 $r_2$ )的近似关系式<sup>[400]</sup>为:

$$\sigma_B \Rightarrow p_i(r_1^2 + r_2^2)/(r_2^2 - r_1^2)$$

作为相应的对策是向材质冷热强度高的高氧化铝质等高耐火性材质转移<sup>[401]</sup>,同时,热冲击下断裂发生少的耐蠕变型材质高氧化铝质以外,试用了含有 SiC<sup>[402]</sup>、钛酸铝( $\text{TiO}_2 \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ )<sup>[403]</sup>、堇青石( $2\text{MgO} \cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{SiO}_2$ )<sup>[404]</sup>等。另外,为避免组织内成型时潜在龟裂的存在,成型方向和管体轴方向一致,即所谓“纵向取向”的方法是有效的,黏土制品的玻璃相生成量低,其高温强度、耐蠕变特性以及耐侵蚀性方面已经从当时的各种经验中证实,20 世纪 50 年代试用了碱性汤道砖(比如:稳定性白云石质)<sup>[405]</sup>,但没有得到普及。

关于使用中的损耗机理,包括与钢中非金属夹杂物相关的情况也一同进行了相应的研究。在 1950 年的调查中发现,浇注铝镇静钢后的汤道砖中有多余的氧化铝( $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ )析出物附着的实例<sup>[406]</sup>,这可以认为是汤道砖中存在除去夹杂物的功能。在之后的 1 年,这种氧化铝析出成为连续铸造水口的最重要问题,可当时谁也没有预料到。因此,没有充分进行其析出结构的调查,另外,关于汤道砖的熔损机理,可以理解为以钢包耐火砖和水口中的钢水与耐火材料反应同样的机理为中心。

同时也进行了和夹杂物相关方面的研究,图 7-88 为下注式碳素钢的汤道砖组成和钢锭凝固前汤道上的浮渣、耐火砖表面变质层的关系调查一例<sup>[407]</sup>,从中可知浮渣和耐火材料的关系。但是,夹杂物和下注用耐火材料之间明确关系的研究结果却很少<sup>[408]</sup>,根据英国同时期 RI 追踪的类似研究,对耐火材料夹杂物形成的影响率平均为 0.25%,至少是 10%。这与国内的各种研究是一致的。

汤道砖的形状、尺寸(特别是大型化)、排列,包括水模型实验

也主要是在炼钢厂完成进行的<sup>[403,410]</sup>,同时,也反映在耐火砖的制造上。

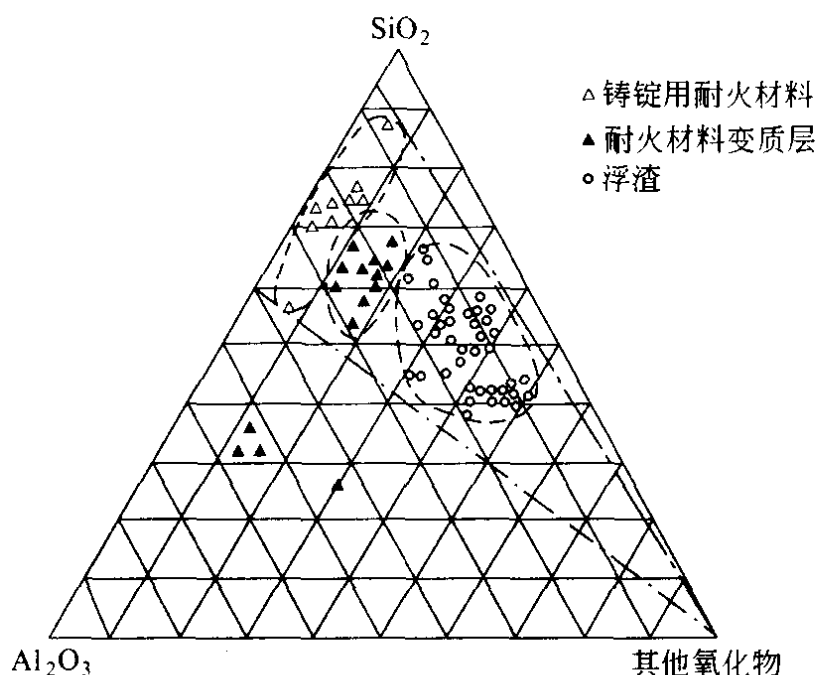


图 7-88 下注铸锭浮渣组成和耐火材料的组成(下注式碳素钢)

作为汤道砖的试验法,以 20 世纪 60 年代的耐高温蠕变特性试验、熔损试验、水压法的内压破坏试验<sup>[410]</sup>的研究为代表。作为汤道整套作业改善方法的汤道不定形耐火材料、特殊砂浆的使用、不烧成耐火砖的使用等方法进行了尝试,但是,还未达到正式化的程度就已经向连续铸造的方向上转移了。

#### 7.6.5 连续铸造用耐火材料( I )——铸造用水口

连续铸钢的发展初期,此项工艺工业性成功中所引进的诸多技术当中贡献最大的是容汉斯一机多流连续铸钢法的振动结晶器(moving mould)和罗西连续铸钢法的氧化锆水口的采用可以说已经成为定论,从这个意义上讲,可以认为连续铸造用耐火材料是从铸造用水口开始的。

连续铸造法的创始者罗西(A. Rossi)与容汉斯(一机多流连续铸造法的 CC 实验机研究)是相互独立的,Allegheny Ludlum Steel 公司 CC 试验厂(图 7-89)的实验中,从 1951 年前后氧化锆( $ZrO_2$ )水口的使用效果来看,可以说在钢的连铸化中具有成效<sup>[411]</sup>,当

时,只有一部分企业生产制造氧化锆水口,罗西在美国 Norton 公司生产的稳定性氧化锆质水口中的遭遇可以说是一个历史的巧合,稳定性氧化锆制造的工业化始于 1950 年<sup>[413]</sup>。Norton 公司产的水口是以氧化锆作为原料( $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ )、电融脱硅、使用 CaO 通过形变防止了体积变化(稳定化)的  $\text{ZrO}_2$ -CaO 系的材质,当时在以欧洲为开端的世界各国中使用了这种水口<sup>[414]</sup>。

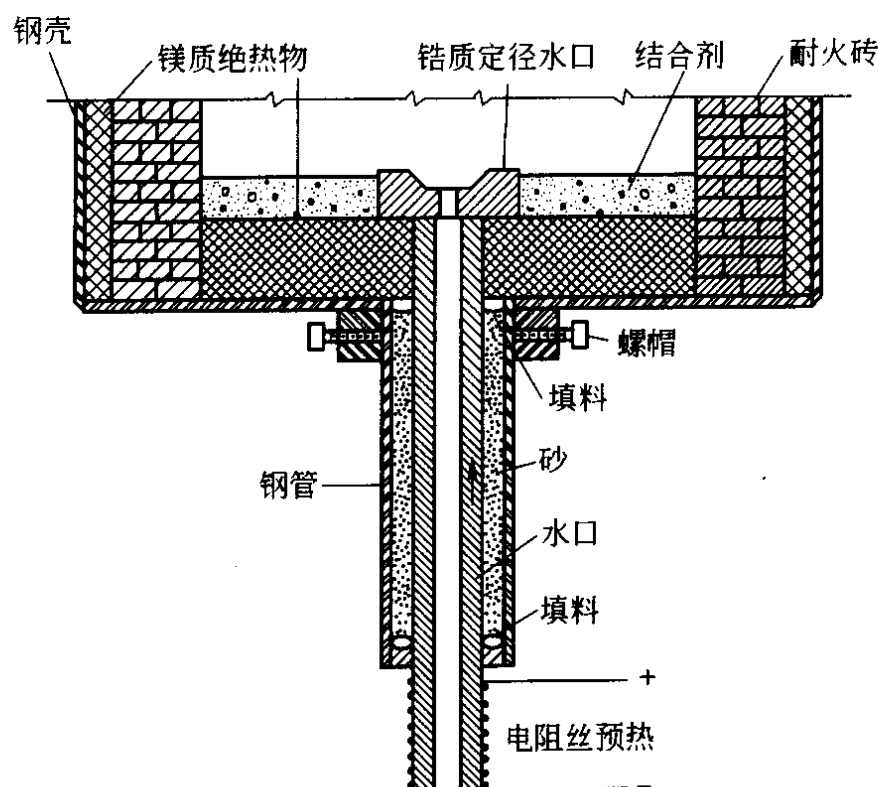


图 7-89 初期的中间包水口(D. I. Brown, 1951)

当时的连铸水口首先要具备的条件是经过长时间后水口内径保持不变(无熔损),一方面,对于钢包用的水口适度的熔损,索性要求内径扩大<sup>[379]</sup>,因此,从当时的常识看偏离了水口的特性。

1959 年所发表的英国 Barrow 工场中的连铸水口的研究<sup>[415]</sup>,对于其后的连铸水口开发给予许多的启示。即,作为连铸水口材质最好的是氧化锆质( $\text{ZrO}_2$ )或锆石质( $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ ),这是由于它对于钢水的耐侵蚀特性,不容易和钢水润湿的原因;另一方面,硅线石质水口具有耐侵蚀性特性,但在钢水中存在润湿性的问题,在没

有浸入式水口的初期,即所谓开放式水口下容易和钢中润湿的材质当中,存在注流极易流散,不能完整得到钢流的问题。一般认为,耐火材料和钢水的润湿性(wettability)是所进行的具有实用意义的最初的研究,在1960年初期,日本进行了氧化锆等耐火材料和钢水的润湿性测定(图7-90),氧化锆质或锆石质为连铸水口主要材质的状况一直延续到浸入式水口问世为止。另外,英国有关这方面的论文也强调了通过水口形状的细工制作得到完整钢水的方法,例如,无涡流水口(non-swirl nozzle)使用的重要性。

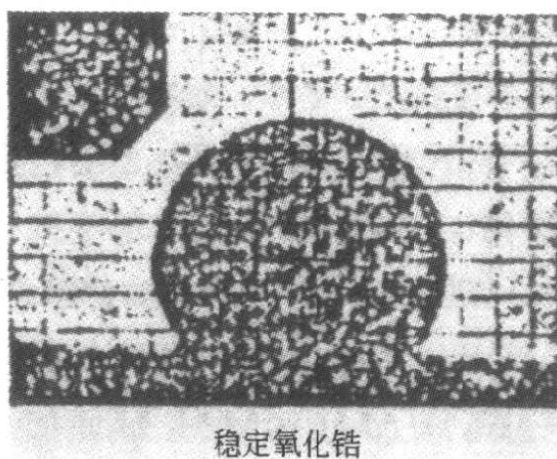


图 7-90 氧化锆等耐火材料和钢水的润湿性测定(1550℃, 40 min)

在世界上,连铸机总数至少在20座的1950年代后半期,又出现了一个水口的问题,这就是由于在水口内表面的氧化铝析出附着的堵塞现象,例如,BISRA方式(氧化锆水口)中铸造高速钢时,发现了铝脱氧钢水口中氧化铝的析出物<sup>[417]</sup>,这种氧化物内表面的析出附着物成为其后的CC耐火材料的最大的研究题目,经过40年后的今天成为还没有完全解决的难题,是谁也没有想到的。

来自于铝镇静钢的耐火材料表面的氧化铝析出问题和上面所述的下注铸锭时的汤道砖中所发现的现象一样,其程度在连铸水口的情况下是很特别的,有关其析出机理,其后发表了许多这方面的研究情况,日本早期这方面的研究是关于0.8C-1.3Cr钢在坩埚内的 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 析出实验<sup>[419]</sup>,得出了耐火材料的表面向钢水中的 $[\text{Al}-\text{O}]$ 提供 nucleation site 并使之析出 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 的结论,预见了耐火材料

的材质与析出之间的关系。

以敞开式水口(氧化锆质)为对象,进行了同一类型的来自钢水附着物形态的分析研究<sup>[420]</sup>,如图 7-91 所示。同时也提出了假定附着物,进一步的是作为其假定的实际例证,1966 年提出了与  $\text{Al}_2\text{O}_3$  反应并形成低熔点物质的含有  $\text{CaO}$  的作为水口材质的  $\text{CaO-MgO-SiO}_2$  系耐火材料方案,但这种材质在耐蠕变特性上存在问题,这个想法的方案约 20 年后在开发  $\text{CaO}$  质、 $\text{ZrO}_2\text{-CaO}$  质等水口材质<sup>[422]</sup>过程中又重新出现了。

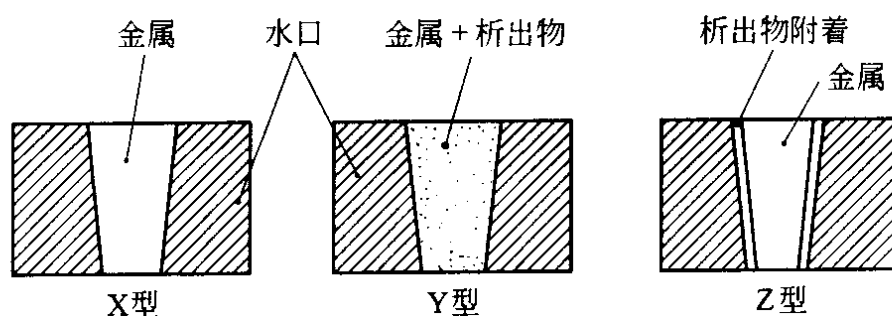


图 7-91 CC 水口的堵塞形态

在以取得操作方针为目的过程中,也调查了钢水组成,特别是  $\text{Al}$  含量及注入温度和水口堵塞、析出物组成之间的关系<sup>[423]</sup>,通过脱气处理工艺有效提高了钢水洁净度和脱氧剂中添加  $\text{CaO}$  等的效果,但是,并没有得到根本的解决。

另一方面,德国的 Dillingen 于 1966 年以板坯连铸为对象,开发了新型的水口-浸入式水口(图 7-92)<sup>[424]</sup>,这种浸入式水口由于已经在有色金属的连铸当中使用,严格的说是来自有色领域的技术移植。再者,苏联从 20 世纪 50 年代就进行了浸入式水口的水模型试验<sup>[425]</sup>,独立开发浸入式水口的可能性,另外,这种方式的结晶器内使用助熔剂(powder)。

浸入式水口以防止空气卷入为开端,具有以往敞开式水口所没有的优点,其使用迅速在以铸造板坯为主要对象的各国扩大,它的材质首先必须是耐激烈的热冲击的物质。当初 60 年代末,使用了熔融石英质(气孔率  $8\% \sim 15\%$ ,  $\text{SiO}_2 99.5\%$ ),但存在对钢水和

助熔剂的耐侵蚀性问题,由于存在方石英结晶析出的问题而使质量下降,到了 1970 年,浸入式水口的材质中氧化铝-石墨质( $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$  质,气孔率 14%~20%)变为主要地位。

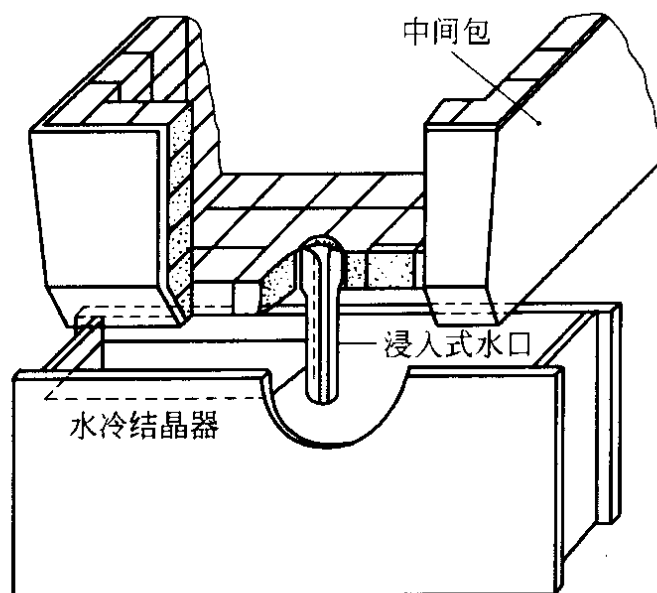


图 7-92 最初的钢水用浸入式水口(Dillingen, 1966)

特别是美国 Vesuvius Crucible 公司产的氧化铝炭质浸入式水口作为引进 CIP(Cold Isostatic Press)成型方法的高性能、高可靠性的产品被大量进口。作为高级耐火材料,可以说它是日本二战后最后从美国进口的品种,这种材质的水口具有实现国产化的可能性,进入 20 世纪 80 年代之后,可以看到来自日本的进口产品。Vesuvius 产品级水口的国产化,在日本的耐火材料制造技术中成为新的成型技术(CIP 法)<sup>[427]</sup>的意义应该载入技术发展史册,它对国内 CIP 装置制造技术的提高具有贡献意义。

关于浸入式水口,其形状特别是出钢口的设计极为重要,国内外进行了许多的水模型工艺的流体实验,例如,从 1966 年开始,美国的 Bethlehem Steel 公司等 4 家公司携手共同研究<sup>[428]</sup>向欧洲最先进的连铸技术挑战,其多孔型水口的开发受到高度评价,但是,有关水口堵塞,浸入式水口也存在同样的问题(图 7-93)<sup>[429]</sup>。

1971 年,加拿大 Stelco 公司所发表的 PAKS 方式水口(图 7-94)<sup>[430]</sup>在 CC 水口史上具有弥补氧化锆水口、浸入式水口的意

义,为革新的方案。水口内吹入气体[Ar]使水口内的氧化铝等沉淀析出防止水口堵塞。向水口内吹入气体的技术原理,其有效性在短时间内得到确认,各国既而开始广泛使用,有关气体吹入的方法也进行了细致的设计。

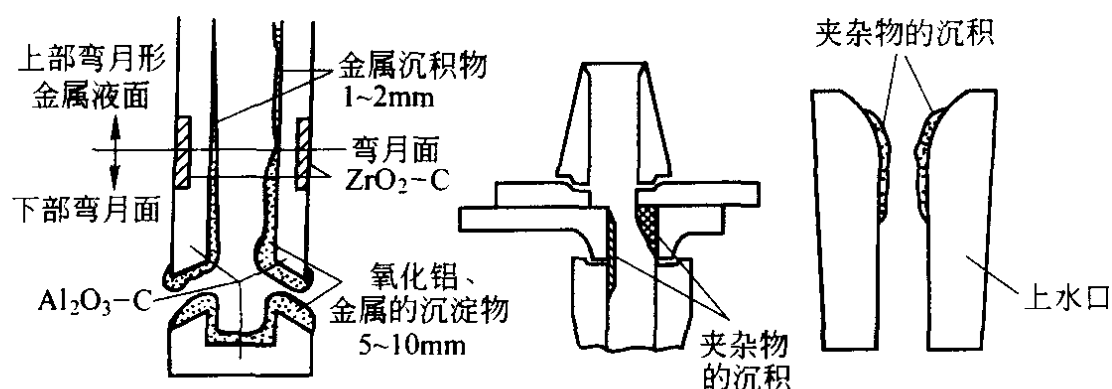


图 7-93 水口内析出附着物的代表实例

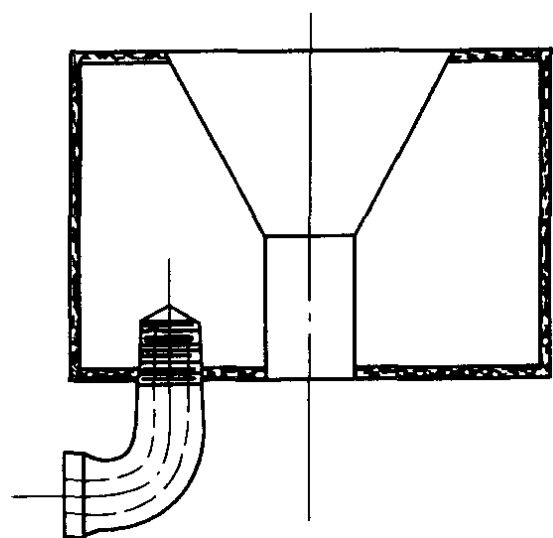


图 7-94 最初使用的 PAKS 水口

由于 PAKS 水口的开发,解决了多年悬而未决的水口堵塞问题,但是,这个问题在日本连铸比达到 90% 的 80 年代中期还未看到问题的充分解决,一般认为这个问题有两大背景,其中之一是第一次石油危机中多炉连浇的方针,由于多炉连浇时间的延长,不堵塞水口的连续使用次数目标提高,因此,在 1980 年的调查

当中<sup>[431]</sup>,连浇最长的记录初轧坯为 413ch/cast(住友金属·和歌山),小方坯为 214ch/cast(大阪制铁·恩加岛)。

另一个是围绕水口堵塞技术上各种条件的变化,也包括钢水的性状、二次精炼的正式化,反映了对钢材质量要求的变化,水口

耐火材料的问题也从氧化锆质、锆质、熔融石英等氧化物系向以氧化铝、石墨质为中心的非氧化物系变化。预想了水口内表面的氧化铝等析出物的生成、附着条件和必然结构的变化。由于氧化铝、石墨的高热传导性,冷却效果当然也受到影响。

因此,关于氧化铝的析出附着结构,其后提出了许多设想<sup>[432]</sup>,提出了各种新的对策,若对此进行概括和分类,其内容如下:

- (1) 脱氧生成物的低熔点化(Ca 处理等);
- (2) 钢水洁净度的提高;
- (3) 向水口内吹入 Ar 气;
- (4) 防止钢水温度下降;
- (5) 水口和析出物界面反应生成物的控制。

关于(4),例如,是水口壁内设置绝热缝隙方法<sup>[433]</sup>的绝热构造<sup>[434]</sup>,再者是很早就有人提出的水口自身通电等进行加热的方式,(5)为前面所述的添加含有 CaO 的材质<sup>[421,422]</sup>,也开发了含有  $\text{CaF}_2$ <sup>[435]</sup>等的材质,更进一步的是,例如,氧化铝、石墨质水口内  $\text{SiO}_2$  的炭素在高温下的还原反应和氧化铝析出的相关研究<sup>[437]</sup>,在防止水口堵塞的问题上提供了新的视点。

作为连铸水口连同堵塞问题得到重视的是由于结晶器内助熔剂(powder)的侵蚀现象,一般的助熔剂中含  $\text{CaF}_2$  等侵蚀性成分,1970 年后半期开发了增强其耐侵蚀性(例如,使用  $\text{ZrO}_2\text{-C}$  系材质)的水口结构(图 7-95),因此,助熔剂的组成根据钢种和操作条件的不同有多种选择,若以 1970 年前后的一例<sup>[438]</sup>表示,其组成是:

$\text{SiO}_2$ , 25% ~ 35%;  $\text{CaO}$ , 28% ~ 38%;  $\text{MgO}$ , 1% ~ 3%;  
 $\text{FeO}$ , 2% ~ 6%;  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , 10% ~ 20%;  $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$ , 4% ~ 8%;  
 C, 4% ~ 8%; 其他, 3% ~ 7%。

表 7-47 所示为有关 CC 水口的重要技术事项的年代表,表 7-48 为水口材质的代表实例。



表 7-47 连铸用水口技术年代表

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| 1933 | 振动结晶器方法/Junkhaus                                     |
| 1930 | 有色 CC 扩大                                             |
| 1940 | 主要非铁金属 CC 完成                                         |
| 1950 | 稳定 $ZrO_2$ 量产/Norton Co.                             |
| 1951 | 稳定 $ZrO_2$ 水口/Rossi                                  |
| 1955 | 住友金属 CC                                              |
| 1958 | 水口堵塞问题/BISRA                                         |
| 1959 | 重视与钢的 Non-Wetting/Barrow 工厂                          |
| 1966 | 浸入式水口应用/Dillingen<br>CaO-MgO-SiO <sub>2</sub> 系水口/八幡 |
| 1968 | 熔融石英 IN                                              |
| 1970 | 氧化铝·石墨质 IN(CIP 成型)                                   |
| 1971 | PAKS 方式水口/stelco                                     |
| 1984 | CaO 水口/Ramacciotti & Marino                          |
| 1992 | $ZrO_2$ -CaO-C 水口/Ogibayashi et al                   |

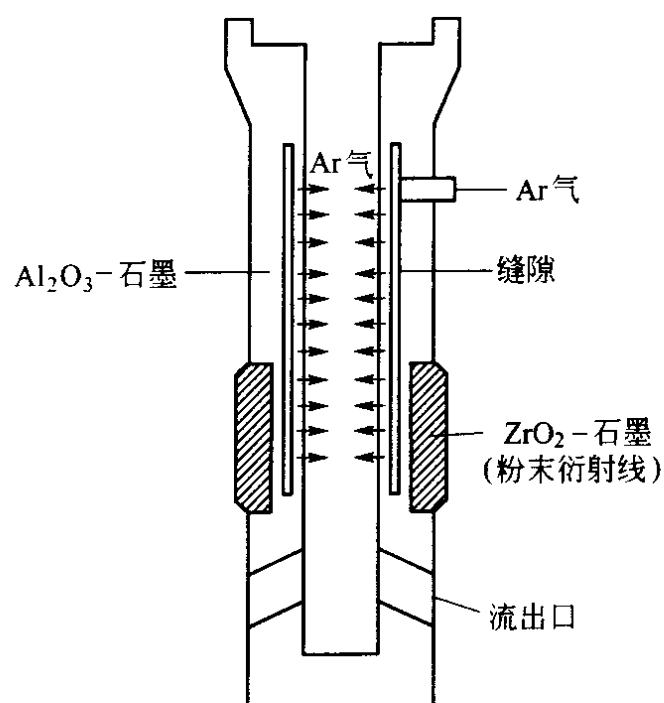


图 7-95 Powder-line 强化型浸入式水口

与连铸水口相关很深的装置为中间包塞棒和中间包用滑动水口, 另外, 钢包与中间包相连接的长水口也从 20 世纪 70 年代开始被广泛使用, 说明了这些耐火材料和连铸水口技术一同得到了发展。

$\sqrt[n]{\quad}$  法则的用途

耐火材料所发生的各种变化当中,对于时间( $t$ )以 $\sqrt[n]{t}$ 可以近似的物质极少,作为较为正确的方法是判断、预测更为方便,比如,晶粒生长( $\sqrt{t}$ ),加热烧结线收缩( $\sqrt[3]{t}$ )、高温蠕变形量( $\sqrt{t}$ )、向气孔内的融体侵入速度( $\sqrt{t}$ ),固体反应层形成( $\sqrt{t}$ )等。

另外,由于钢水等熔融液体的熔损速度,它与熔融液体速度( $u$ )之间的关系是 $\sqrt{u}$ 。

表 7-48 连铸用水口代表性的性质

| 水 口               | 材 质       | 体积密度<br>/g·cm <sup>-3</sup> | 显气孔率<br>/% | 耐压强度<br>/MPa | 荷重软化<br>温度 $T_2$ /℃ | 化学组成/%           |                  |                                |          |
|-------------------|-----------|-----------------------------|------------|--------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------------|----------|
|                   |           |                             |            |              |                     | SiO <sub>2</sub> | ZrO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | C        |
| 敞开式水口<br>(1963 年) | 稳定性       | 4.28                        | 23.0       | 55.3         | >1700               | 1.5              | 91.9             | —                              | CaO      |
|                   | 氧化锆<br>锆石 | 3.62                        | 21.4       | 77.1         | >1700               | 34.1             | 63.9             | —                              | 4.5<br>— |
| 浸入式水口<br>(1970 年) | 熔融石英      | 1.91                        | 11.5       | >100.0       | >1600               | 99.5             | —                | —                              | —        |
|                   | 黏土石墨      | 2.56                        | 24.5       | 32.8         | —                   | 39.1             | SiC              | 16.6                           | 18.8     |
|                   |           |                             |            |              |                     |                  | 19.0             |                                |          |
|                   | 氧化铝<br>石墨 | 2.20                        | 15.2       | 21.8         | —                   | 19.3             | —                | 55.6                           | 24.8     |

7.6.6 连续铸造(Ⅱ)——中间包用耐火材料

开始于 20 世纪 50 年代的连续铸钢,中间包(tundish: 以下为 TD)和连铸水口相比则以另外的形式遇到了许多的技术难题,已经得到了解决。当初,中间包被认为是钢包的延续,各国在耐火材料上使用了以黏土质(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub> 系)为中心的各种材质和形态的物质。因此,最初遇到的问题是连续铸造结束后中间包内表面上由于残留钢水(skull formation)所产生的问题,内衬的损耗(1960 年耐火材料单耗:每吨钢 1.0~2.0 kg)的大部分不仅是使用中的熔损、还有除去残留钢水的部分。

内衬的材质中使用了叶蜡石、黏土、氧化锆、高氧化铝质、少量的碱性(铬镁系)的烧成耐火砖,高氧化铝质当中也使用了不烧耐火砖。特别是在 20 世纪 70 年代,美国使用了 70%~85% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

的磷酸结合剂的高氧化铝不烧砖,有关当时美国的 TD 内衬状况, U. S. Steel 公司对此给予了性能优良的评价<sup>[439]</sup>。

从 1960 年开始,内衬材料也使用可塑性、打结料、浇注料等不定形耐火材料,在重视施工节省劳力、机械化的现在,广泛采用了浇注料,比如:高铝质浇注料,见表 7-49<sup>[395]</sup>。

表 7-49 中间包内衬浇注料的质量参数例

| 材 质      |                                | 氧化铬质 | 高氧化铝质 | 中氧化铝质   | 中氧化铝质 |
|----------|--------------------------------|------|-------|---------|-------|
| 110℃干燥后  | 气孔率/%                          | 17.0 | 15.8  | —       | 15.6  |
|          | 体积密度/g·cm <sup>-3</sup>        | —    | 2.90  | —       | 2.40  |
|          | 耐压强度/MPa                       | 10.0 | 91.0  | —       | 18.1  |
| 1000℃烧成后 | 气孔率/%                          | 24.3 | 16.8  | 15.8    | 17.1  |
|          | 体积密度/g·cm <sup>-3</sup>        | —    | 2.89  | 2.32    | 2.38  |
|          | 耐压强度/MPa                       | 26.0 | 162.0 | 72.0    | 25.0  |
| 化学成分/%   | SiO <sub>2</sub>               | 50.2 | 11    | 51.2    | 43    |
|          | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 1.6  | 85    | 45.9    | 54    |
|          | CaO                            | —    | 0.7   | 0.6     | 0.9   |
|          | ZrO <sub>2</sub>               | 46.6 | —     | —       | —     |
| 添加水分/%   |                                | 5.8  | 5.5   | 5.0~5.5 | 6.8   |

在 20 世纪 60 年代所使用的材质中,为了较容易除去附着的残钢,使用了涂层材质(coating),当初为高氧化铝或是氧化铬质的涂层材质(coating),不久,氧化镁成为主要材质。这种方式在其后的涂层材质中加入了陶瓷纤维,增强了效果,现在仍然在使用,当时,涂层材质采取手工涂层方式,引进了喷吹方式后<sup>[440]</sup>,转为机械化的操作方式。

另一方面,通过降低中间包内衬的热容量,得到了相当于强化预热的效果,同时,作为解决残钢对策有效的方式,在 20 世纪 70 年代出现了代替涂料层的绝热板方式(例如, Foseco International 开发的 GARNEX 方式)<sup>[441]</sup>,以硅质(80% ~ 90% SiO<sub>2</sub>, 40% ~ 60% 表观气孔率)和氧化镁(80% ~ 90% MgO, 40% ~ 60% 表观气孔率)为代表并与涂层材质形成竞争的关系而被选择利用,绝热板的最大问题是机械化施工困难。

关于钢包钢流对中间包底部冲刷部分的内衬材质,当初从开始特别选择使用了高温耐磨,耐侵蚀性的材质,像高氧化铝质、氧化锆质、焦油浸渍氧化镁质(特别是美国产)这样的高级材质能够适应这一个要求。

中间包作为连接钢包和结晶器的所谓中间钢包容器被得到使用,对于铸坯质量的高级化、多样化和提高生产效率的迫切要求,在进入 20 世纪 80 年代后,人们所期待的中间包功能也发生了变化,这就是以所谓“中间包铸模金属喷涂”为象征的那样,使用了钢水处理最后阶段的中间包。例如,使用中间包除去非金属夹杂物,期望非金属夹杂物也得到降低,至少可以认为中间包不会使夹杂物增加,并有调整钢水温度的功能,因此,采取了中间包内设置隔离墙,改造中间包断面,附加隔绝空气的 Ar 隔离层,设置温度补偿的加热装置(等离子火焰、感应加热等)等一系列措施,如图 7-96 所示。

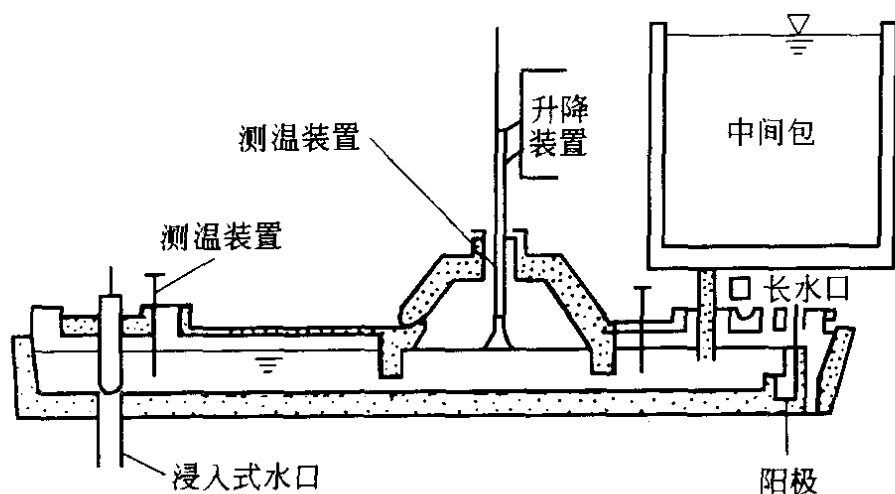


图 7-96 具有加热功能的中间包  
(等离子方式、新日铁·广畑)

促进夹杂物上浮、中间包内设置隔离墙的方式在 20 世纪 80 年代得到了广泛的普及,试用了代替中高氧化铝质的  $\text{CaO}$  系、 $\text{MgO}$  系的隔离墙<sup>[443]</sup>,也就是在隔离墙内设置夹杂物( $\text{Al}_2\text{O}_3$ )吸收能高的耐火材料汤道( $\text{CaO}$  系、 $\text{MgO}$  系等),这是一种在汤道内表面内吸附夹杂物并使之反应的解决问题的设想方法<sup>[444]</sup>(图

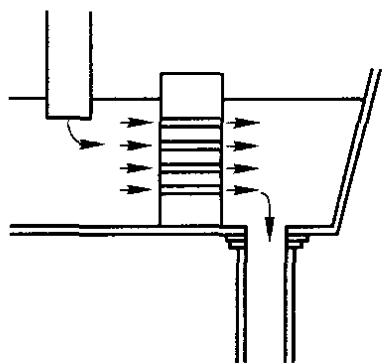


图 7-97 中间包内石灰质过滤装置

7-97), 后来也尝试了陶瓷过滤( $\text{Al}_2\text{O}_3$  质,  $\text{ZrO}_2$  质等: 泡沫状、蜂窝状) 的方式<sup>[445]</sup>, 这些效果, 包括上述大体方式, 也包括其经济性进行了相应的必要的研究。

最近, 中间包保护渣从以往碎皮(rice husk)碳化物的保护渣开始向夹杂物去除型的渣(Flux)方向转变, 例如, 英国研究了一种作为候选之一的

$\text{CaO-MgO-SiO}_2$  成分系(图 7-98)<sup>[446]</sup> 材质, 因此, 要进一步研究中间包内衬材质与涂层(coating)材质和保护渣组成的关系。

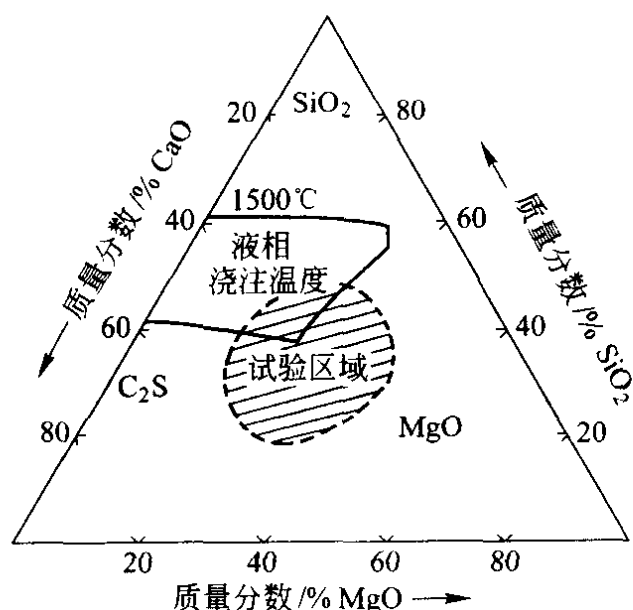


图 7-98  $\text{CaO-MgO-SiO}_2$  系 TD Powder(斜线部: 实验组成)

中间包经过长时间后还能够连续使用并从频繁冷却除去残钢和进行内衬修补的作业中得到解放, 这是 1950 年以来开始连续操作的一个梦想。事实上, 中间包作为储存炉长时间保存钢水, 过去也进行了尝试, 例如, 就有关于在氧化镁质耐火砖内衬中间包中铸造方坯(81 炉), 初轧坯(86 炉)的报道, 但没有得到普及。

进入 20 世纪 90 年代后,中间包高温转动方式开始实际应用<sup>[448]</sup>,其实现的背景是水口快速更换技术、中间包加热技术等等的进步,可以说中间包耐火材料也起到了重要作用。

### 7.6.7 连续铸造(Ⅲ)——特殊连铸用耐火材料

从 20 世纪 60 年代到 70 年代这段期间,与以往的连铸不同,以水平配置铸型方式开发了各种水平连铸工艺并得到应用。水平连铸的技术难点为从铸型中拉出铸坯的方法和中间包与铸型之间的连接方法,因此,左右连接方法是用耐火材料连接的,即制动密封环(break ring)(图 7-99)<sup>[449]</sup>工艺。

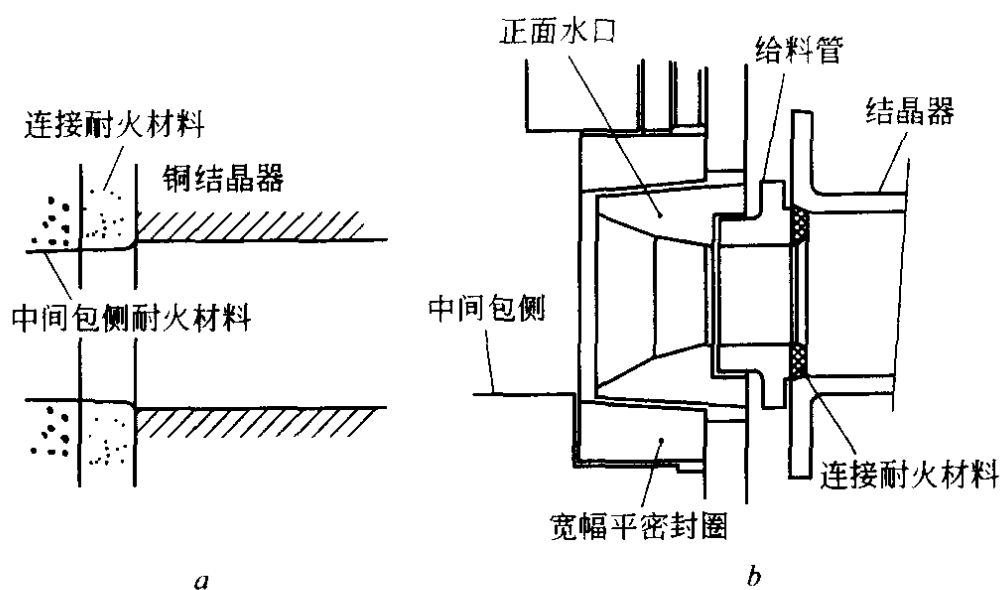


图 7-99 中间包和铸型的连接方法(连接耐火材料:制动密封环)

a—S 公司连接法; b—N 公司连接法

这种密封环在某种水平连铸的情况下,以往的氧化物系耐火材料中连接的部位由于容易形成间隙,因此,稳定的铸造很难,其结果是通过添加氮化硼(BN)的氮化硅( $\text{Si}_3\text{N}_4$ )系耐火材料的开发而在实用化上获得了成功<sup>[450]</sup>,使人联想起过去罗西(Rossi)和稳定性氧化锆的遭遇的经过。这种  $\text{Si}_3\text{N}_4$  制动密封环材质最适宜的组成是添加 5%~15% 的 BN,由弯曲强度及 1200℃ 抗热震特性试验后的弯曲强度决定了这样的工艺成分<sup>[451]</sup>。

水平连铸用制动密封环的耐火材料,除上述之外还有 Sialon

系等,总而言之,是含有 BN 为主要成分的材质,其制造方法有成型法、热压法、滑动铸造法(slip cast)等多种方法<sup>[452]</sup>,有关 BN、 $\text{Si}_3\text{N}_4$  等耐火材料在其用途上正在发挥特种的技术,技术工作者们给予了极大的关注,已经发表了各种研究报告<sup>[453]</sup>。

除此之外,旋转式连铸<sup>[454]</sup>等作为特殊的连铸方法引起人们的关注,最近人们所最关心的事是作为新的连铸而从 1980 年后半期出现的 NNS-CC 方式。连续铸造薄板或带钢,铸造方式有双轨方式、双带方式、固定铸型方式等<sup>[455]</sup>,特别是双轨方式,若考虑是由 Bessemer(酸性底吹转炉炼钢法)而产生的发明确实意义深长,100 年前的设想由此变成了现实。

成为 NNS-CC 技术核心之一的钢水的可控性即水口(submerged entry nozzle; SEN)的性能决定着浇注的成功与否,这样说一点也过不过分。水口(SEN)如图 7-100 所示<sup>[457]</sup>,由于狭小钢水流的钢水控制的必要性,因此,包括钢流的形状也有极其严格的控制条件,图 7-101 所示<sup>[458,459]</sup>是所使用的各种水口形状,同时,也开发出各种各样的材质,在这些材质当中,大多含有石墨等非氧化物系物质,这是由于在使用条件上要重视耐热冲击性的原因。

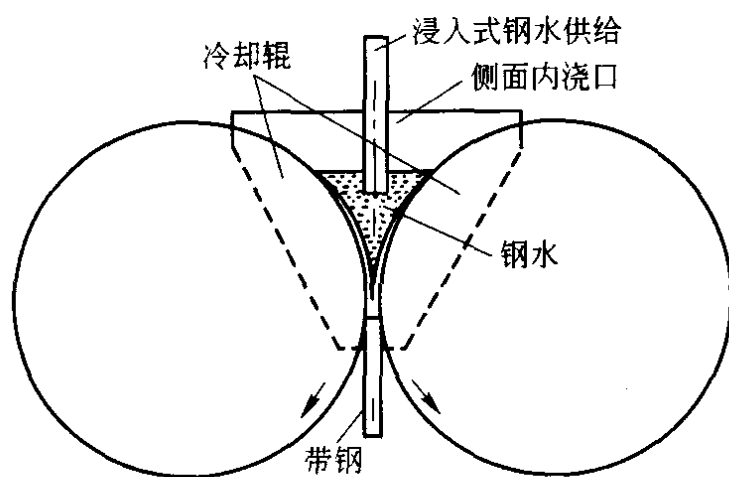


图 7-100 双辊式带钢连续铸造和水口(SEN)

作为特殊的连铸,我们认为钢液的凝固方式等新工艺方法的开发今后还会向前发展,这些特殊连铸的各种方式许多是作为有

色金属连铸的技术<sup>[460]</sup>即已掌握的经验。也就是说,来自有色金属连铸的移植技术,体现在其耐火材料上的强劲风格,显得更加突出。

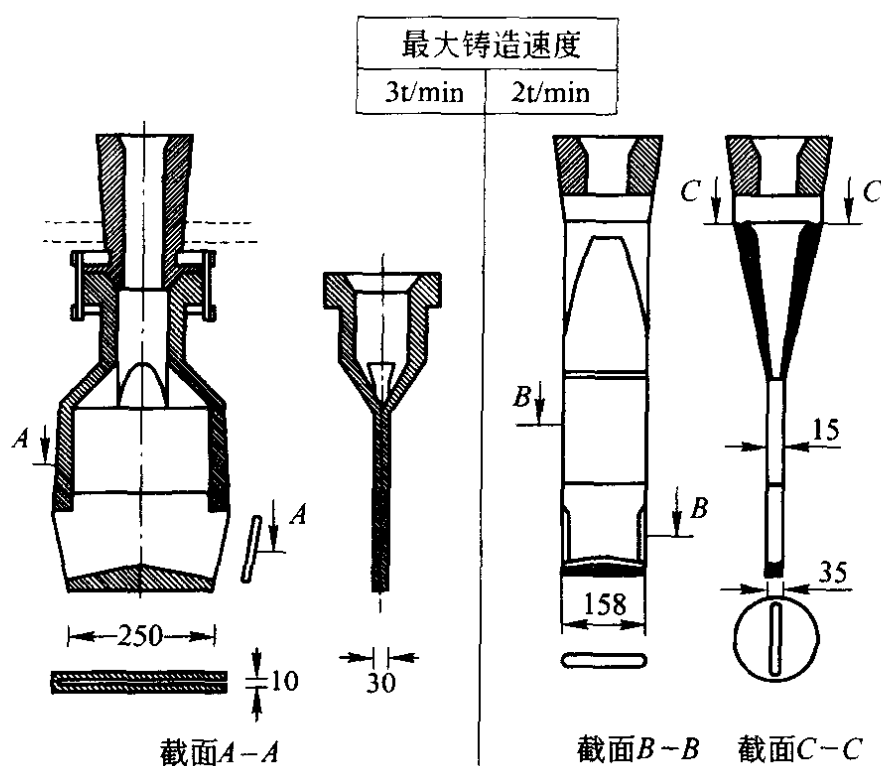


图 7-101 SEN 的形状实例

a—分割型; b—一体型

## 参考文献

- 1 たとえば, 第 6 章引用文献 64, 66
- 2 平櫛敬資: 第 48・49 回西山記念技術講座テキスト, p.29-68 (日本鉄鋼協会) (1977)
- 3 平櫛敬資: 耐火材料, No.119, 1-35 (1974)
- 4 *J. Metals*, 13, (2) 115 (1961)
- 5 たとえば, 八塚健夫, 平櫛敬資: SIPRE/GTIV 資料 (1976.6.9); L. Halm, M. Jon: *ibid.*, 島田信郎, 小山保二郎, 林武志, 渋谷正雄: *ibid*
- 6 新日本製鐵: 私信 (1977.5.12); K. Hiragushi, K. Mizutani, T. Nagai: *Iron & Steel Eng.*, 55, (6) 47 (1978)
- 7 R. H. Herrons, K. A. Baab: *Am. Ceram. Soc. Bull.*, 54, (7) 654 (1974); J. T. van Konynenburg, J. van Laar: *Iron & Steel Eng.*, 53, (6) 57 (1976)



- 8 たとえば, C. L. Kerran, R. W. Brown : *Iron & Steel Eng.*, **64**, (12) 35 (1987) ; 坂口雅幸, 新谷宏隆, 川上辰男 : 耐火物, **42**, (6) 306-309 (1990)
- 9 神原健二郎, 重見彰利 : 製鉄研究, No.288, 37 (1976)
- 10 たとえば, G. R. Rigby : *J. Iron & Steel Inst.*, **161**, 295-300 (1949) ; J. H. Chesters *et al.* : *J. Iron & Steel Inst.*, **159**, 23-36 (1948)
- 11 W. A. Archibald, T. P. Brown, L. A. Leonard : *Iron & Steel*, **30**, 515-521 (1957)
- 12 G. König, C. Weidemueller, G. Pietzko : *Stahl u Eisen*, **91**, (2) 63-69 (1971) ; C. Weidemueller, G. König : *Ber. deut. keram. Ges.* **49**, (7) 214 (1972)
- 13 杉田清 : 第 27・28 回西山記念技術講座テキスト, p.227-241 (1974)
- 14 たとえば, 伊藤史生, 花房章次, 竹井良夫, 光安拓治, 水野葆祿 : 鉄と鋼, **78**, (7) 1179-86 (1992)
- 15 山本崇夫 : 第 116・117 回西山記念技術講座テキスト, p.141 (1987)
- 16 たとえば, 大庭宏 : 耐火物技術協会編“新しい窯炉と耐火物”, p.9-14 (1968) ; R. Flossmann, R. Geidel : *Stahl u Eisen*, **80**, (24) 1753 (1960) ; G. A. Walton : *Blast F.*, **52**, (5) 400 (1964)
- 17 田中節夫 : 鉄と鋼, **68**, (15) 2108 (1982) ; 篠原泰明 : 耐火物技術協会編“発展する耐火物工学”, p.1-27 (1987) ; 門口維人, 永井信幸 : 耐火物, **43**, (10) 578-83 (1991)
- 18 たとえば, J. van Laar, G. J. Tjhuis, M. Spreij, R. J. M. Stokman : *Iron & Steelmaker*, **21**, (12) 25 (1994)
- 19 たとえば, P. F. Sitton, W. L. Lewis : *Blast F.*, **51**, (10) 883-85 (1963) ; Harbison Walker Refractories Co. : *Blast F.*, **49**, (1) 28-29 (1961)
- 20 *Steel*, **146**, (18) 81 (1960)
- 21 *Iron & Coal Tr. Rev.*, Jan., 187-188 (1961)
- 22 たとえば, 特集号“高炉用耐火物の技術動向と展望”, 耐火物, **43**, (10) (1991)
- 23 たとえば, 宮嶋信雄, 岩熊孝雄 : 鉄と鋼, **68**, (15) 31 (1982)
- 24 たとえば, 大庭宏 : 耐火物技術協会編“耐火物工学の展開”, p.188 (1977) ; 永島又次郎, 牟田涼助 : 耐火物, **30**, (6) 26-28 (1978)
- 25 Y. Murai, S. Mochizuki : AIME Ironmaking Conference (1985)
- 26 吉田英雄 : 耐火物技術協会編“新しい窯炉と耐火物”, p.20-30 (1968)
- 27 F. Burger : *Stahl u Eisen*, **10**, 112 (1890)
- 28 *Stal*, March, (1959)
- 29 たとえば, 鈴木隆夫, 大原昭三, 水野豊, 細井信彦, 吉岡博行, 射場毅 : 鉄と鋼, **69**, S 784 (1983)

- 30 たとえば, 大庭宏, 平櫛敬資, 田中正義: 鉄と鋼, 48, (11) 1207 (1962); 江川英一, 岡村祥三, 大橋保威, 清水英男: 鉄と鋼, 54, (8) 853-58 (1968); 大庭宏, 平櫛敬資, 谷山光哉: 鉄と鋼, 54, (8) 859-64 (1968); 島田信郎, 小川保二郎, 小林基伸, 伊沢哲夫, 池田晴一, 竹本完寛: 鉄と鋼, 63, S 500 (1977); 落合常巳, 池田順一, 藤原茂, 田村信一, 今若寛: 鉄と鋼, 65, S 541 (1979); T. Horio, M. Ikeda, T. Hagiwara, S. Fujiwara, K. Aoyama: *Taikabutsu Overseas*, 2, (1) 3-14 (1981)
- 31 たとえば, E. Wilms, L. Diefenbach: *Stahl u Eisen*, 88 (11) 548-59 (1968); B. Marincek: *Arch. Eisenhütt.* 39, (9) 665 (1968)
- 32 K. W. Cowling: *Refractories J.*, 40, (2) 46 (1964)
- 33 E. M. Summers: *J. Iron & Steel Inst.* (London), 195, (4) 405 (1960)
- 34 J. L. Evans: *Refractories J.*, (4) 6 (1971)
- 35 重見彰利: “製鉄ハンドブック”, p.246-47 (地人書館) (1979)
- 36 たとえば, 田中勝博, 下茂文秋, 長谷川守弘, 大石忠, 笹川晴州, 漁充夫: 材料とプロセス, 4, 1076 (1991)
- 37 たとえば, R. B. Snow, J. T. Shapland: AIME, Proc. BF & Coke Oven, 237-54 (1962); F. Rutter: *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 66, (9) 423-41 (1967); S. Wilkening: *Tonind-Ztg.*, 96, (7) 198 (1972)
- 38 たとえば, 辻畑敬治, 大庭宏: 耐火物技術協会編 “新しい窯炉と耐火物”, p.1-8 (1968)
- 39 落合常巳, 池田順一, 藤原茂, 田村信一: 鉄と鋼, 65, S 542 (1979)
- 40 鈴木隆夫, 大原昭三, 水口篤盛: 鉄と鋼, 65, S 540 (1979)
- 41 落合常巳, 池田順一, 藤原茂, 田村信一: 鉄と鋼, 67, S 59 (1981)
- 42 藤原茂, 田村信一, 池田順一, 仲井正人: 製鉄研究, No.331, 1-6 (1988)
- 43 L. L. Wells: *Blast F.*, 36, (4) 451-54 (1948)
- 44 B. W. Banks, H. M. Richardson: *J. Iron & Steel Inst.*, 178, 138-46 (1954)
- 45 J. W. Carlson: *Blast F.*, 47, (5) 478-83 (1959)
- 46 W. Horn: *Stahl u Eisen*, 81, (23) 1497-1502 (1961)
- 47 私信 (1960)
- 48 杉田清: 南アフリカ耐火物技術協会講演会 (1984.5.2)
- 49 青山和輝, 大槻雄三, 浅野敬輔: 耐火物, 43, 559 (1991)
- 50 K-H. Koch *et al.*: *Stahl u Eisen*, 94, (1) 22 (1974); T. Ochiai, H. Itoi, T. Ando, K. Oikawa: *Sprechsaal*, 112, (10) 755-760 (1979)
- 51 たとえば, 下村興治, 岡田利武, 大森平男, 須賀誠, 山村隆: 品川技報, 35, 129 (1992)

- 52 たとえば, 星出雄三, 落合常巳, 樋渡幸夫, 糸井英信, 安藤貞一, 高橋幸敏: 製鉄研究, No.283, 35-42 (1975); 前仏忠, 葉石秀機: 品川技報, 22, 43 (1978); 古里功, 片岡稔, 多喜山一郎, 堀平和: 耐火物, 43, 616 (1991)
- 53 たとえば, 安藤貞一, 池田順一, 永原正義, 野村光男, 筒井直樹, 末滝哲郎: 製鉄研究, No.331, 7-11 (1988)
- 54 落合常巳, 清水博, 今井弘之, 及川清通: 耐火物, 28, (3) 24-26 (1976)
- 55 檀上引行, 寄田栄一: 耐火物, 29, (12) 9-11 (1977)
- 56 たとえば, 田中英雄, 井上明彦, 大庭宏, 上林京夫, 横田純也: 耐火物, 30, (6) 343 (1978)
- 57 深谷一夫: 第3・4回白石記念講座 (1983)
- 58 たとえば, 高橋忠明, 梶川修二, 木谷福一, 西正明: 耐火物, 31, (6) 28-30 (1979); 向井楠宏, 藤本章一郎, 原田力, 吉富丈記: 鉄と鋼, 68, S 83 (1982); 吉野一, 杉山一行, 鈴木孝, 梶原俊啓: 耐火物, 44, (4) 193-204 (1992)
- 59 亀井四郎: セラミックス, 11, (8) 709-18 (1976)
- 60 日本鉄鋼協会, 製鉄部会・コークス部会共編: “わが国における製鉄技術の進歩”, p.142-149 (日本鉄鋼協会) (1977)
- 61 稲村泰: 鉄と鋼, 37, (9) 266-72 (1951)
- 62 黒崎窯業(株): “珪石耐火物”, p.55 (1949)
- 63 鈴木隆夫: 日本鉄鋼協会, 第145回西山記念技術講座テキスト, p.74 (1992)
- 64 W. Rohde, D. Stalherm, K. G. Beck: *AIME, Proc. Ironmaking Conf.*, 34, 177-90 (1975)
- 65 たとえば, J. Garrtka: *Coke & Chemistry*, (8) 26-31 (1968)
- 66 たとえば, F. Gautier: *Bull. Soc. Ceram. Franc.*, No. 104, 63-71 (1974)
- 67 たとえば, 黒田泰造: 工化, 36, 1574-76 (1933); W. E. Rueckel: *J. Am. Ceram. Soc.*, 21, 354-60 (1938); 青武雄, 尾山竹滋: 窯協, 64, 119-25 (1956)
- 68 K. Konopicky *et al.*: *Tonind.-Ztg.*, 92, (2) 41-50 (1968)
- 69 平櫛敬資, 福岡弘美, 松尾正孝, 村上昭三, 山本英樹: 製鉄研究, No.305, 128 (1981)
- 70 たとえば, 特許公報 1974-49161 (1974); 1975-91611 (1975)
- 71 D. Wagener: *Iron & Steel Eng. Year Book*, 440-46 (1975)
- 72 たとえば, J. G. Price, P. Palumbo: *Ind. Heating*, 33, (6) 1130-1140 (1966); Y. Naruse, Y. Hoshino, T. Tanaka: *Taikabutsu Overseas*, 2, (1) 110-120 (1982)
- 73 たとえば, 伊藤集憐: 化学と工業, 22, (11) 1390-94 (1969); T. W. Smoot: *Iron & Steel Eng.*, 48, (11) 81-84 (1971)

- 74 本町勉, 宮川三郎, 松生昭: 耐火物, 41, (12) 676-79 (1989); S. Takahara, T. Ebihara, K. Hiragushi: UNITECR '93, Sao Paulo, Proceedings, p.951-62 (1993)
- 75 高橋忠明, 木谷福一, 伊藤英雄: 耐火物, 40, (8) 464-71 (1988); 渡辺敏夫, 木谷福一: 耐火物, 44, (4) 184-92 (1992)
- 76 吉田英雄, 板井昭: 耐火物技術協会編“新しい窯炉と耐火物”, p.31-49 (1968)
- 77 たとえば, 堀尾竹弘, 福岡弘美, 松尾正孝: 耐火物, 38, (8) 539-43 (1986)
- 78 Y. Narita, T. Suzuki, T. Sakai, H. Ueda: Proc.UNITECR '89, 1, p.234 (1989)
- 79 日本鉄鋼協会, 製鉄部会・コークス部会共編: “わが国における製鉄技術の進歩”, p.236 (日本鉄鋼協会) (1977)
- 80 篠原泰明: 耐火物技術協会編“発展する耐火物工学”, p.1-27 (1985)
- 81 たとえば, 大庭宏: 窯業協会第4回高温材料技術講習会テキスト, p.47 (1971); 鈴木隆夫, 椎野敏宏: 鉄と鋼, 59, S 8 (1973); 鈴木隆夫, 大原昭三, 鹿島義雄, 小田泰雄: 鉄と鋼, 63, S 502 (1977)
- 82 F. A. Berczynski: AIME, Proc. Ironmaking Conf., 22, 55-80 (1963)
- 83 V. D. Tsigler et al.: Metallurgicheskaya Promyshlennost, (3) 47 (1968)
- 84 J. van Laar: Stahl u Eisen, 92, 154-57 (1972)
- 85 重工業新聞社編“製鉄機械設備総覧”, p.174 (1983)
- 86 たとえば, J. Y. Lancaster: Iron & Coal Trade Rev., (2) 1291 (1961); P. Thompson et al.: Tonind.-Ztg., 96, (7) 184 (1972)
- 87 大庭宏, 平櫛敬資, 小川知康: 製鉄研究, No.272, 154 (1972)
- 88 たとえば, P. Wecht: Ber. deut. keram. Ges., 43, (1) 106-8 (1966)
- 89 M. Koltermann: Stahl u Eisen, 95, (18) 847 (1975)
- 90 たとえば, 矢部茂慶, 倉重一郎, 石川克己, 寿原康紘: 鉄と鋼, 64, (4) S 67 (1978); 飯塚元彦, 梶川脩二, 金井一雄, 中村博己: 鉄と鋼, 65, S 546 (1979); 平櫛敬資, 堀尾竹弘, 大川清: 鉄と鋼, 66, S 621 (1980); 阿由葉善作, 堀尾竹弘, 草野権一郎, 葛西勝輝, 内山晴喜, 高山哲司, 中本克巳: 鉄と鋼, 69, S 79 (1983)
- 91 深谷一夫: 日本鉄鋼協会, 第3・4回白石記念講座テキスト, p.77 (1983)
- 92 王寺睦満: 鉄と鋼, 78, (11) 1625-34 (1992)
- 93 T. Kohtani: IISI 21, Annual Meeting & Conference, Report of Proceedings, p.128 (1987)
- 94 杉田清: 鉄と鋼, 69, (15) 1931-37 (1983)
- 95 A. Latour, J. Schoop: Stahl u Eisen, 73, (5) 266-72 (1953)
- 96 K. Mayer, H. Knüppel: Stahl u Eisen, 73, (23) 1457-1462, 1463-1468 (1953)

- 97 A. Latour : *Stahl u Eisen*, 77, (17) 1122-26 (1957)
- 98 たとえば : T. Hartman, G. König : *Stahl u Eisen*, 88, (26) 1463 (1968) ; H-W. Höhle, M. Koltermann, R. Scheel : *Stahl u Eisen*, 93, (21) 949-55 (1973)
- 99 大庭宏 : 耐火物技術協会中国四国支部技術講習会テキスト, p.114-57 (1962)
- 100 宮武和海 : 耐火物工業, 53, 39 (1960) ; 大庭宏, 杉田清 : 鉄と鋼, 48, (11) 1317 (1962)
- 101 大久保静夫, 大庭淳 : 耐火物, 27, 492 (1975)
- 102 樋口光明 : 耐火物, 22, 316 (1970)
- 103 宮武和海 : 耐火物, 22, 107 (1970) ; 宮武和海, 古海宏一 : 耐火物, 24, 83 (1972) ; 滑石直幸, 安達秀男 : 耐火物, 30, 174 (1978)
- 104 斉藤剛 : 耐火物, 24, 81 (1972) ; 江波戸紘一, 武林俊治 : 耐火物, 31, 102 (1979)
- 105 中島長久 : 耐火物, 20, 335 (1968) ; 梅本訓康 : 耐火物, 23, 316 (1971)
- 106 M. Gerard, J-M. Nizet, J. Lecomte : *J. Iron&Steel Inst.*, 207, 1097-1103 (1969)
- 107 向瀬和夫 : 産業機械, No.120, 55-59 (1960)
- 108 たとえば : 宮武和海 : 耐火物工業, 11, 391 (1960) ; 有川和夫, 藤元貞久 : 製鉄研究, No.283, 43-53 (1975)
- 109 たとえば : 平櫛敬資, 鹿野弘, 多喜田一郎, 木村裕, 古富文記 : 耐火物, 38, (11) 758-61 (1986) ; 松生昭, 宮川三郎, 小笠原一紀, 川上辰男, 新谷宏隆, 佐藤力 : 耐火物, 38, (11) 764-66 (1986) ; 島田康平, 河野幸次 : 製鉄研究, No.331, 20-26 (1988)
- 110 G. M. Workman : *Refractories J.*, (6) 196-203 (1965)
- 111 たとえば : M. Koltermann, H. Schäfer : *Tonind.-Ztg*, 98, (2) 27-32 (1972) ; P. Artelt : *Refractories J.*, 56, (3) 14 (1981) ; M. Koltermann : *Stahl u Eisen*, 99, (21) 1165 (1979) ; M. Koltermann : *Steel Times*, 208, (8) 546 (1980)
- 112 DEMAG 社カタログ (1978)
- 113 たとえば : 柳本隆之, 市川文彦, 中路茂, 南部正夫 : 耐火物, 41, (4) 197 (1989)
- 114 鉄と鋼 60 周年記念特集号, p.558 (1975)
- 115 B. Bading, A. Krus : *Stahl u Eisen*, 58, 1457 (1938)
- 116 E. J. Whittenberger : *Blast F.*, 44, 644-754 (1956)
- 117 E. Spire : *Rev. Univ. Mines*, No.3, 111-120 (1955) ; *J. Metals*, 12, (5) 231 (1960)
- 118 S. Henkel, K. D. Haverkamp, J. Mandel : *Stahl u Eisen*, 88, (1) 10-14 (1968)
- 119 A. Majdic : *Ber. deut. keram. Ges*, 46, (7) 375 (1969)
- 120 W. Meichsner, K. H. Peters, W. Ullrich, H. Knahl : *J. Metals*, 26, (4) 55-58 (1974)

- 121 佐藤秀樹：第 143・144 回西山記念技術講演テキスト（日本鉄鋼協会編），p.78（1991）
- 122 佐々木清和，中島啓是，奥村浩彦，山田容三，後藤裕見，住田守弘，辻野良二：鉄と鋼，69，1818（1983）
- 123 たとえば：H. Maas, H. Abraits : *Arch. Eisenhütt*, 40, (2) 87 (1969)
- 124 M. O. Marmann : *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 74, (2) 35-39 (1975)
- 125 たとえば：杉田清，島田康平，松尾正孝：耐火物，25，9（1973）；川上辰夫，新谷宏隆，福田利明：耐火物，30，538（1978）
- 126 W. Domalski *et al.* : *Stahl u Eisen*, 88, (17) 906 (1968)
- 127 W. D. Kingery : "Kinetics of High-Temperature Processes", p.85 (John Wiley & Sons) (1956)
- 128 杉田清：第四回高温材料ゼミナール資料，p.64（窯業協会）（1973）
- 129 倉田浩輔，河野幸次：耐火物，44，（4）206（1992）
- 130 吉川晴十：鉄と鋼，35，（2）9-13（1949）
- 131 たとえば：近藤八三，守川平四郎：鉄と鋼，34，（9）1-2（1948）；吉川晴十：鉄と鋼，36，510-13（1950）
- 132 E. T. W. Bailey : *Iron & Steel Eng.*, 24, 35 (1947)
- 133 H. M. Kraner : *Bull. Am. Ceram. Soc.*, 37, 312-16 (1958)
- 134 相原満寿美：耐火物工業，11，（53）387-91（1960）
- 135 第 5 章文献 19)
- 136 たとえば：M. A. Fay : *AIME, Open Hearth Proc.*, 28, 15 (1945) ; H. M. Griffith : *AIME, Open Hearth Proc.*, 28, 37 (1945) ; R. R. Sosman : *AIME, Open Hearth Proc.*, 28, 54 (1945) ; S. Kienow : *Arch. Eisenhütt*, 22, (2) 77-87 (1951) ; 青武雄，尾山竹滋：窯協，62，457-65（1954）；J. H. Chesters : *Refractories J.*, Feb, 34-42 (1961) ; 池ノ上典：耐火物工業，11，385（1960）；大庭宏：耐火物工業，12，238（1961）；A. G. Cockbain : *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 61, (2) 67-84 (1962) ; G. König, C. Weidemüller : *Tonind. -Ztg.*, 91, (7) 269-72 (1967)
- 137 たとえば，G. Reinhardt : *Tonind. -Ztg.*, 83 (18) 430-41 (1959) ; A. J. Harbach, W. F. Ford : *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 63, (3) 143-61 (1964)
- 138 第 6 章文献 85)
- 139 A. K. Moore : *Iron & Steel Eng.*, 41, 87 (1964)
- 140 大庭宏，杉田清：製鉄研究，No.241，3971（1962）
- 141 たとえば，池田正：耐火物工業，9，136-38（1957）；大貫富蔵：耐火物工業，9，245-47（1957）；高椋正雄：耐火物工業，9，126-29（1957）

- 142 大庭宏, 杉田清: 鉄と鋼, 47, (10) 1375 (1961)
- 143 大庭宏, 杉田清: 耐火物, 13, 98-104 (1961)
- 144 たとえば, A. E. Currier: *Bull. Am. Ceram. Soc.*, 29, 90-95 (1950); J. B. Minshell, J. C. Hicks: *Bull. Am. Ceram. Soc.*, 34, 368-71 (1955)
- 145 たとえば, 尾野勇雄, 大中寛: 耐火物技術協会, “新しい窯炉とその耐火物”, p.192-209 (1973)
- 146 たとえば, N. B. Dodge: *Bull. Am. Ceram. Soc.*, 37, 138-43 (1958)
- 147 たとえば, 宮武和海, 杉田清: 耐火物工業, 10, 264-66 (1959); M. Koltermann, E. Kupzog: *Ber. deut. keram. Ges.*, 43, (4) 271-77 (1966); E. Kaetner, F. Nemec: *Tonind. -Ztg.*, 90, (5) 209-14 (1966)
- 148 たとえば, L. S. Longenecker: *AIME, Open Hearth Proc.*, 27, 314-21 (1944); G. Mörtl *et al.*: *Ber. deut. keram. Ges.*, 43, (1) 68-70 (1966)
- 149 たとえば, J. Laming: *Refractories J.*, 35, (3) 116-20 (1959); M. L. Van Dreser: *Blast F.*, 52, (4) 334-38 (1964); B. Davies, F. H. Walther: *J. Am. Ceram. Soc.* 47, (3) 116-22 (1964)
- 150 たとえば, H. M. Mikami *et al.*: *Am. Ceram. Soc. Bull.*, 44, (5) 433 (1965); R. C. Padfield, C. R. Beechan: *AIME, Open Hearth Proc.*, 49, 37-40 (1966)
- 151 たとえば: P. Schroth, B. H. Baker: *Ber. deut. keram. Ges.*, 44, (7) 355-58 (1967); B. H. Baker, P. Schroth: *Am. Ceram. Soc. Bull.*, 47, (7) 623-26 (1968)
- 152 M. L. Van Dreser, W. H. Boyer: *J. Am. Ceram. Soc.*, 46, (6) 257-64 (1963)
- 153 L. L. Wells: *J. Metals*, 19, (9) 82-84 (1967)
- 154 W. S. Debenham: *Tonind. -Ztg.*, 91, (7) 294-98 (1967)
- 155 たとえば, J. Laming: *Tonind. -Ztg.*, 91, (7) 294-98 (1967); K. Konopicky: *Ber. deut. keram. Ges.*, 44, (7) 333-37 (1967)
- 156 たとえば, B. Jackson, W. F. Ford, J. White: *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 62, (7) 577-601 (1963); B. Jackson, W. F. Ford: *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 65, (1) 19-39 (1966); I. M. Stephenson, J. White: *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 66, (9) 443-83 (1967)
- 157 杉田清: 窯業協会高温材料部会, 第6回高温材料ゼミナール資料, p.115 (1975)
- 158 W. Davies, R. R. Lister: *Ber. deut. keram. Ges.*, 44, (7) 338-42 (1967)
- 159 L. W. Austin: U. S. Pat., 2571101 (1951)
- 160 たとえば, T. Hand, H. W. Baque: *Am. Ceram. Soc. Bull.*, 33, (6) 176-79 (1954); 吉本文平: “耐火物工学” p.422 (技報堂) (1962)
- 161 C. W. Cravens: *AIME, Open Hearth Proc.*, 40, 151 (1957); 41, 239 (1958)

- 162 たとえば, C. S. Hedley : *Refractories J.*, 44, (6) 178 (1968) ; 上記文献 22) ; 宗宮重行 : 鉄と鋼, 60, (5) 569 (1974)
- 163 杉田清 : 日本鉄鋼協会, 第 27・28 回西山記念技術講座テキスト, 精錬用耐火物の諸問題, p.235 (1974)
- 164 たとえば, 大庭宏, 杉田清, 島田康平 : 耐火物, 18, (1) 10-22 (1966)
- 165 たとえば, F. Körber, W. Oelsen : *Mitt. Kaiser-Wilhelm Inst. Eisenforsch.*, 17, 39-62 (1935) ; L. von Bogdandy *et al.* : *Arch. Eisenhütt*, 29, (4) 231-34 (1958) ; *Arch. Eisenhütt*, 29, (6) 329-37 (1958) ; R. G. Word : "An Introduction to the Physical Chemistry of Iron and Steel Making", p.90-97 (Edward Arnold) (1962)
- 166 たとえば, S. Wortman : *Iron & Steel Eng.*, 34, (11) 127-33 (1957)
- 167 G. B. Crespi : Belg. Pat., 429749 (1938) ; Brit. Pat., 507715 (1939)
- 168 たとえば, 大庭宏, 杉田清 : 鉄と鋼, 48, (4) 440 (1962)
- 169 H. M. Kraner : *AIME, Open Hearth Proc.*, 39, 95-100 (1956) ; 甲斐幹, 朝隈重利, 安永運嘉 : 鉄と鋼, 48, (12) 1557-62 (1962)
- 170 H. M. Kraner *et al.* : *Am. Ceram. Soc. Bull.*, 39, (9) 456-59 (1960)
- 171 たとえば, Iron & Steel Inst. Special Rept., No.35 (1946) ; R. R. Fayles : *AIME, Open Hearth Proc.*, 30, 43-52 (1947) ; C. A. Hogan : U. S. Pat., 2424825 (1947) ; K. Konopicky : Austrian Pat., 168268 (1951) ; J. S. Zahn : *AIME, Open Hearth Proc.*, 37, 98-104 (1954)
- 172 第 6 章引用文献 57)
- 173 古海宏一 : 日本鉄鋼協会, 第 48・49 回西山記念技術講座テキスト, p.73-105 (1977)
- 174 たとえば, F. C. Muttitt, G. A. Nanne : *AIME, Open Hearth Proc.*, 48, 60 (1965)
- 175 O. Porkert : *Stahl u Eisen*, 80, (24) 1770 (1960)
- 176 多賀谷正雄, 中村信夫, 信高慎吾 : 鉄と鋼, 36, (1) 2~6 (1950)
- 177 たとえば, 前川静彌 : 耐火物, 22, 376 (1970) ; 小島勢一 : 耐火物, 22, 361 (1970)
- 178 たとえば, 佐々木寛太郎 : 耐火物, 25, 73 (1973)
- 179 たとえば, 前川静彌 : 耐火物, 21, 39 (1969)
- 180 杉田清 : 日本鉄鋼協会, 特殊鋼部会特別講演資料, "最近の電炉製鋼用耐火物について", p.8 (1970)
- 181 W. M. C. Tayler : *Iron & Steel Eng.*, 45, (4) 153 (1968)
- 182 たとえば, W. E. Schwabe : *AIME, EF Proc.*, 195~206 (1962) ; 古橋治義, 大西正義 : 耐火物技術協会 "新しい窯炉とその耐火物", p.92-106 (1973) ; 野田浩 : 電気加熱技術情報, No.7, 8-18 (1982)



- 183 たとえば, 宮武和海, 古海宏一, 鹿野弘: 耐火物, 18, (7) 328 (1966)
- 184 たとえば, 宮武和海, 古海宏一, 鹿野弘: 耐火物, 18, (7) 333 (1966)
- 185 たとえば, 鈴木和郎, 平岩修: 耐火物, 20, (3) 126 (1968)
- 186 たとえば, 加藤健, 磯村福義, 二村政則: 耐火物, 22, (3) 123 (1970); 宮武和海, 仙波喜美雄, 関目光男, 小山敏弘: 耐火物, 22, (3) 125 (1970)
- 187 R. P. Hill: *AIME, EF Proc.*, 21, 43 (1963)
- 188 大庭宏, 杉田清, 島田康平: 耐火物, 22, (8) 372 (1970)
- 189 たとえば, 大矢龍夫, 新信倫人: 耐火物, 28, 11 (1976)
- 190 壇上引行, 寄田栄一: 耐火物, 29, (12) 9-11 (1977); 浅野貞: *Shinagawa Technical Report*, 33, 39-72 (1990)
- 191 林達夫: 鉄と鋼, 41, (5) 536-550 (1955)
- 192 たとえば, J. H. Chesters: "Steelplant Refractories", p.522 (United Steel Co.) (1957)
- 193 たとえば, 山口喜勇爾, 西村富隆: 鉄と鋼, 44, (12) 1354-60 (1958)
- 194 J. I. Zhalybin *et al.*: *Stal* (in Eng.), No.10, 840 (1968)
- 195 Iron & Steel Inst. Special Rept., No.87, 138-70 (1960)
- 196 たとえば, I. G. Runciman: *Refractories J.*, 42, (2) 44-52 (1966); C. G. Robinson: *Steel Times*, August, (1966)
- 197 たとえば, 小島兼三郎, 柴田芳二郎, 青山研, 五十嵐安雄: 鉄と鋼, 49, 1410 (1963); 前川静彌: 耐火物, 23, 81 (1971)
- 198 藤田宣治, 小野清市, 江川修, 野口広三, 岡本徹夫: 電気製鋼, 54, (1) 43-52 (1983)
- 199 井口光哉: 日本鉄鋼協会, 第114・115回西山記念技術講座テキスト, p.29-61 (1986)
- 200 佐藤義男, 加藤親, 中村昭則, 蕎麦田勝利: 鉄と鋼, 64, S 672 (1978)
- 201 岡田竹司: 日本鉄鋼協会, 第114・115回西山記念技術講座テキスト, p.63-103 (1986)
- 202 京田洋: 上記文献 72), p.139-69 (1986)
- 203 たとえば, 森本忠志, 針田彬, 今飯田泰史, 川上辰男, 田中従二郎, 石井宏昌: 耐火物, 35, (2) 70-73 (1983); 成瀬庸一, 藤本章一郎, 市山広重, 吉富丈記, 春田敏夫: 耐火物, 35, (2) 73-75 (1983)
- 204 新日本製鐵カタログ (直流アーク炉)
- 205 下村泰人: 鉄鋼界, 8月号, 63-71 (1993)
- 206 日本鉄鋼協会電気炉部会: "最近のアーク炉製鋼法の進歩" (第3版) p.69-110 (1993)

- 207 木谷副一：日本鉄鋼協会，第145回西山記念技術講座テキスト，p.108 (1992)
- 208 高橋誠，本宮光，本田通保：新日鉄技報，No.351，52-58 (1993)
- 209 R. D. Baare, J. Overgaard, E. Rasmussen : *Iron & Steel Eng.*, **61**, 27 (1984)
- 210 たとえば，市川健治，西尾英昭，湊邦夫，岡本伸一： *Shinagawa Tech. Rept.*, **33**, 141-150 (1990)
- 211 上記文献 77) p.27-29
- 212 上記文献 77) p.427-32
- 213 小倉貞一：日本鉄鋼協会，第114・115回西山記念技術講座テキスト，p.24-25 (1986)
- 214 吉田恵一：電気製鋼，**27**, (3) 133-53 (1956)
- 215 原田邦明：金属，**49**, (7) 17-20 (1979)
- 216 橋野正雄：日本鉄鋼協会，第114・115西山記念技術講座テキスト，p.191-227 (1986)
- 217 F. Harms : 電気製鋼，**24**, (4) 206-10 (1953)
- 218 L. W. Berens, H. G. Feldhus : *Giesserei*, **53**, (2) 30-38 (1966)
- 219 寺田二郎：耐火物工業，**4**, 26-29 (1952)
- 220 VÖEST : "One Year of LD Oxygen Refining Process", December, 30, (1953)
- 221 A. Wegscheider : *Stahl u Eisen*, **76**, (10) 595-99 (1956)
- 222 たとえば，木下恒雄：鉄と鋼，**46**, (7) 788-96 (1960)
- 223 武田喜三：純酸素転炉法の研究，(1961)
- 224 相原満寿美：耐火材料，No.127，32-40 (1980)
- 225 たとえば，F. Bischoff : *Ber. deut. keram. Ges.*, **39**, (6) 321-25 (1962)
- 226 W. L. Saccani : *AIME, Open Hearth Proc.*, **45**, 183-203 (1962)
- 227 H. Ohba, T. Ikenoue, Y. Nishikawa : *Iron & Steel Inst., Special Rept.*, No.74, 55-59 (1962)
- 228 たとえば，H. G. Schurecht : *J. Am. Ceram. Soc.*, **6**, 278-380 (1923) ; J. J. Robsom, J. R. Withrow : *J. Am. Ceram. Soc.*, **7**, 61-93, 141-150, 207-21, 300-11, 397-410 (1924) ; P. P. Budnikoff, M. S. Feigin : *Ber. deut. keram. Ges.*, **21**, 278-83 (1940)
- 229 T. Swinden, J. H. Chesters : *J. Iron & Steel Inst. (London)*, **144**, (2) 105 (1941)
- 230 たとえば，J. R. Rait *et al.* : *Iron & Steel Inst., Special Rept.*, No.28, 13-99 (1942) ; G. V. Kukolev, E. I. Shteinberg : *Ogneupory*, **10**, (4/5) 34-39 (1945) ; S. Solacolu : *Ber. deut. keram. Ges.*, **34**, (5) 141-47 (1957)
- 231 *Iron & Steel Inst. (London)* : *Special Rept.*, No.28, (1932) ; No.32, (1946)

- 232 たとえば, 田所芳秋: 製鉄研究, 11, (6) 44-47 (1932); 三田正揚: 窯協, 44, 695-710 (1936)
- 233 たとえば, 清浦雷作, 佐多敏之: 窯協, 58, 46-50, 195-201 (1950); 59, 197-201 (1951); 真田義彰, 宮沢清: 窯協, 60, 187-93 (1952)
- 234 たとえば, 福井哲, 土屋弘, 佐野川建: 耐火物工業, 4, 116-20 (1952)
- 235 長崎勲: 窯協, 68, (6)C 180-88 (1960)
- 236 たとえば, M. A. Bredig: *J. Am. Ceram. Soc.*, 33, (6) 188-92 (1950)
- 237 たとえば, E. S. Newman, L. S. Wells: *J. Res. Nat. Bur. Stands.*, 36, 137-58 (1946)
- 238 宮武和海: 窯協, 72, (6) C 474-78 (1964); 宮川富彌: 耐火物技術協会 “発展する耐火物工学”, p.374 (1987)
- 239 W. L. Kerlie: *Iron & Steel Inst.*, Special Rept., No.35, 27-49 (1946)
- 240 たとえば, G. Trömel: *Stahl u Eisen*, 70, 883-87 (1950); F. Reinhart: *Glas-Email-Keramo-Tech.*, 6, (2) 37-41 (1955); H. Wübbenhorst: *Stahl u Eisen*, 75, (20) 1310-17 (1955); H. Lehmann, T. Hartmann: *Tonind. -Ztg.*, 81, (19/20) 336-43, (21/22) 376-81 (1957)
- 241 たとえば, R. Calaque: *Stahl u Eisen*, 73, 1339 (1953); W. Bading: *Stahl u Eisen*, 75, 1300-10 (1955); J. Massinon: *Stahl u Eisen*, 76, (6) 331-33 (1956)
- 242 私信 (八幡製鉄所化工部炉材課炉材研究掛, 1956年3月)
- 243 私信 (同上, 1956年10月)
- 244 渡辺省三, 滑石直幸: 耐火物技術協会, “新しい窯炉と耐火物”, p.50-84 (1968)
- 245 大庭宏, 杉田清: 鉄と鋼, 47, (4) 343-45 (1961); *Tetsu-to-Hagané Overseas*, 1, (3) 25-30 (1961)
- 246 たとえば, 青山芳正, 臼井弘治, 松永昭: 鉄と鋼, 48, (4) 472-73 (1962); 本間悦郎, 小野田武夫, 滑石直幸: 鉄と鋼, 48, (11) 1359 (1962); W. F. Treffner: *Am. Ceram. Soc. Bull.*, 44, (7) 546-54 (1965); H. Barthel, I. Pascal: *Ber. deut. keram. Ges.*, 40, (6) 373-84 (1963); K. Carr et al.: *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 64, (10) 493-519 (1965)
- 247 たとえば, P. Metz: *Stahl u Eisen*, 74, 10-24 (1954); R. Gregorie, A. Decker: *Stahl u Eisen*, 74, 24-26 (1954)
- 248 大庭宏, 杉田清, 野村高照: 鉄と鋼, 52, (9) 1501-04 (1966); 耐火物, 19, (8) 354-57 (1967)
- 249 たとえば, 八幡製鉄: 第14回LD技術懇談会資料(1964); 特公昭38-12328 含炭素有機物結合耐火物(1961出願); 大庭宏, 若林一男, 中田聡, 阿南春男: 鉄と鋼, 51, (4) 725-27 (1965)

- 250 たとえば, H. Werwach : *Stahl u Eisen*, 72, (7) 341-45 (1952) ; F. Bischoff : *Ber. deut. keram. Ges.*, 39 (6) 321-25 (1962)
- 251 Dolomitwerke Wülfrath 社カタログ (1961)
- 252 板岡隆, 堀米明, 島田信郎, 谷哲朗, 渡辺二郎 : 耐火物技術協会, “新しい窯炉とその耐火物”, p.66-91 (1973)
- 253 杉田清 : 日本鉄鋼協会, 第 27・28 回西山記念技術講座テキスト, p.227-41 (1974)
- 254 杉田清, 平櫛敬資, 福岡弘美, 島田康平, 松尾正孝 : 鉄と鋼, 61, (4) S 125 (1975)
- 255 杉田清 : 耐火物技術協会, “耐火物工学の発展”, p.160-68 (1977)
- 256 R. E. Johson, A. Muan : *J. Am. Ceram. Soc.*, 48, (7) 359 (1965)
- 257 大庭宏, 杉田清 : 製鉄研究, No.266, 8959-81 (1969) (注 : Table 4 に引用文献)
- 258 たとえば, 森田重明 : 耐火材料, No.93, 10-26 (1964) ; J. Koenitzer, K. A. Zimmermann : *Tonind. - Ztg.*, 91, (3) 81-87 (1967)
- 259 A. H. Morris : *AIME, Open Hearth Proc.*, 47, 360-71 (1964)
- 260 F. C. Petrilli : *AIME, Open Hearth Proc.*, 48, 97-98 (1965)
- 261 たとえば, W. Köhler *et al.* : *Stahl u Eisen*, 84, (15) 909-13 (1964)
- 262 秋山勝一 : 工業加熱, 14, (3) 178-200 (1977)
- 263 斉藤剛, 玉置稔夫, 稲本金也 : 鉄と鋼, 51, (4) 727-29 (1965)
- 264 たとえば, J. L. Evans *et al.* : *Refractories J.*, No.12, 524-31 (1964) ; S. I. Lifshits *et al.* : *Stal*, No.8, 693 (1966) ; *Steel*, 159, (25) 29 (1966)
- 265 Charles Pfizer 社 : 特公昭 42-12327 (1967)
- 266 古海宏一 : 日本鉄鋼協会, 第 48・49 回西山記念技術講座テキスト, p.73-105 (1977)
- 267 たとえば, 佐藤良蔵, 田畑農夫 : 鉄と鋼, 45, 699 (1959) ; 佐藤良蔵, 瀬谷修, 田畑農夫 : 鉄と鋼, 45, 1255 (1959)
- 268 P. Delong : *Circ. Inform. Techn.* 13, (1) 133-42 (1956)
- 269 7. 4 引用文献 57)
- 270 Illinois Clay Products Co. : U. S. Pat 2688562 (1954)
- 271 P. J. Leroy : *Iron & Steel Eng.*, 49, 51 (1972)
- 272 A. Chatterjee : *Iron & Steel Int'nal*, 10, 440 (1973)
- 273 太田豊彦, 三枝誠, 数土文夫, 野崎努 : 鉄と鋼, 67, (10) 1829-33 (1981)
- 274 佐藤秀樹 : 日本鉄鋼協会, 第 143・144 回西山記念技術講座テキスト, p.88 (1991)
- 275 たとえば, 高長茂幸 : 耐火物, 44, (4) 211 (1992)
- 276 たとえば, 太田豊彦 : セラミックデータブック (工業製品技術協会編), p.133 (1979) (別冊)
- 277 たとえば, 浅野貞 : 品川技報, 33, 44 (1990)

- 278 たとえば, 山口明良:耐火物, 35, (7) 365 (1983); 38, (4) 2 (1986): 38, (8) 506 (1986); 田畑勝弘, 西尾英昭, 伊藤克則:耐火物, 39, (12) 674 (1987); 長船万里, 石井宏昌, 土屋一郎, 小口征男, 川上辰男:耐火物, 41, (8) 410 (1989)
- 279 R. J. Leonard, R. H. Herron: *J. Am. Ceram. Soc.*, 55, (1) 1 (1972); R. A. Howe, T. D. McGee, C. E. Osterholtz: *Am. Ceram. Soc. Bull.*, 55, (2) 205 (1976)
- 280 G. D. Pickering, J. D. Batchelor: *Am. Ceram. Soc. Bull.*, 50, (7) 611 (1971)
- 281 たとえば, 京田洋, 西尾英昭, 伊藤克則, 堀田修三:耐火物, 38, (4) 242 (1986); 石井宏昌, 土屋一郎, 小口征男, 川上辰夫, 高橋宏:耐火物, 40, (9) 518 (1988); 林 聡, 高長茂幸, 高橋宏邦, 渡辺明:耐火物, 42, (12) 720 (1990); 松井久仁雄, 河野房夫:耐火物, 45, (6) 355 (1993)
- 282 渡辺明, 高橋宏邦, 高長茂幸, 後藤伸男, 阿南健二, 内田峯夫:耐火物, 38, (11) 740-46 (1986)
- 283 たとえば, 渡辺明, 高橋宏邦, 松木俊幸, 国岡悟志, 中谷二三男:耐火物, 36, (1) 24 (1984); 鳥谷博信, 川上辰夫, 高橋弘, 土屋一郎, 石井宏昌:耐火物, 36, (11) 629 (1984)
- 284 たとえば, 花桐誠司, 原田俊哉, 麻生誠二, 藤原茂, 安井弘, 高長茂幸, 高橋宏邦, 渡辺明:耐火物, 44, (9) 490 (1992); 栗原健朗, 藤井幸一郎, 古家後啓太, 駿河俊博, 吉富文記, 古里功, 規工川昭二:耐火物, 45, (8) 476 (1993); 山口明良, 田中はやみ:耐火物, 46, (3) 116 (1994); 駿河俊博:耐火物, 45, (5) 269 (1994)
- 285 たとえば, 倉田浩輔, 松井泰次郎, 河野幸次:耐火物, 41, (11) 634 (1989); 耐火物, 42, (6) 322 (1990)
- 286 たとえば, 滑石直幸, 石橋種三, 松村龍雄, 細川清弘, 土成明弘:耐火物, 32, (10) 583 (1980); 山元公聖, 兼安彰:耐火物, 35, (11) 628 (1983); 島田康平, 井上昭彦, 井上裕文:耐火物, 40, (9) 550 (1988)
- 287 たとえば, 山元公聖, 兼安彰:耐火物, 36, (9) 515 (1984)
- 288 横井誠, 小笠原一記, 大石泉, 永井潤, 熊谷正人, 内村良治:鉄と鋼, 69, (4) S 970 (1983)
- 289 たとえば, 福岡弘美, 浅野啓輔, 原田茂美, 山本誠二, 島尾輝男:耐火物, 38, (4) 262 (1986)
- 290 たとえば, 森本忠志, 針田彬, 今飯田泰夫, 内村良次, 熊谷正人:耐火物, 34, (6) 336 (1982)
- 291 たとえば, 船引恭平, 中村昌之, 釣谷雅明:耐火物, 33, (2) 64, 75 (1981)
- 292 たとえば, 渡辺明:セラミックデータブック'89 (工業製品技術協会) p.231-36

- (1989) ; 田中功, 鹿野弘, 山本博, 駿河俊博 : 耐火物, 44, (3) 129 (1992)
- 293 たとえば, 永井敏, 松村龍雄, 細川清弘, 森重一生 : 耐火物, 42, (7) 362 (1990)
- 294 王寺睦満 : 鉄と鋼, 78, (11) 1625-34 (1992)
- 295 大手彰, 副島利行, 斉藤忠, 若杉勇, 堀川健一, 川崎博也 : 耐火物, 41, (7) 155 (1989)
- 296 たとえば, 村橋昭善, 杉田清, 石松宏之, 浜井和男 : 耐火物, 36, (2) 104 (1984) ; 平櫛敬資, 松尾正孝, 前田一夫, 柴田充蔵, 斉藤正夫, 坂本浩 : 耐火物, 36, (11) 654 (1984) ; 吉野成雄, 尾崎行雄, 松本弘之, 深谷一夫, 木谷副一, 山本徹誠, 諏訪俊夫 : 耐火物, 36, (1) 17 (1984) ; 島田康平, 新飼昭男, 松井泰次郎, 松尾正孝, 前田一夫 : 耐火物, 38, (3) 173 (1986)
- 297 森玉直徳 : 耐火物, 37, (9) 496 (1985)
- 298 たとえば, Bo Kalling, F. Johansson : *Iron & Coal Tr. Rev.*, 12, 1497-99 (1956) ; *Stahl u Eisen*, 77, 1308 (1957)
- 299 R. Graef : *Stahl u Eisen*, 77, (1) 1-10 (1957)
- 300 岡本正三, 田中良平 : “製鉄製鋼法”, p.330-335 (養賢堂) (1961)
- 301 P. A. Young : *Iron & Steel*, 34, (11) 455-62 (1961) ; R. N. Merk, D. R. Berg : *J. Metals*, (9) 635-37 (1961) ; R. C. Oswald, D. R. Berg : *Blast F.*, (12) 1076-120 (1963) ; F. W. Starrat : *J. Metals*, (11) 853-56 (1960)
- 302 P. T. A. Hodson, H. M. Richardson : *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 69, 45-51 (1970)
- 303 L. von Bogdandy, K. Schäfer, K. Brotzmann, H. G. Geek : *Stahl u Eisen*, 104, (22) 1143-48 (1984)
- 304 たとえば, 丸川雄浄, 姉崎正治, 平田武行 : 鉄と鋼, 71, (12) S 930 (1985) ; 吉松史朗 : 日本鉄鋼協会, 第 114・115 回西山記念技術講座テキスト, p.281-303 (1986) ; 大貫一雄, 梅沢一誠, 平岡昭祥, 松本望, 井上隆 : 新日鉄技報, No.351, p.47-51 (1993)
- 305 たとえば, *J. Metals* (特集号), 22, (6) (1969) ; D. R. G. Davies, M. J. Rhydderch, L. J. Shaw : *J. Iron & Steel Inst.*, 205, 810 (1967) ; A. Berthet, J. Rouanet, P. Vayssiere, B. Trentini : *J. Iron & Steel Inst.*, 207, 790 (1969) ; M. A. Glinkov : Proc. of the Meeting “Alternative Routes to Steel”, Iron & Steel Inst., London, p.88 (1971)
- 306 たとえば, 中川龍一, 上田卓弥, 吉松史朗, 三井達郎, 上原功, 福沢章, 中村保之 : 鉄と鋼, 54, S 481 (1968) ; 中川龍一, 吉松史朗, 上田卓弥, 三井達郎, 福沢章, 佐藤彰, 尾崎太 : 鉄と鋼, 59, (3) 414 (1973) ; 中川竜一 : 日本金属学会会報, 17, (3) 205-211 (1978)
- 307 三井達郎 : 金属, 49, (7) 14-16 (1979)

- 308 吉松史朗：日本金属学会会報，11，(2) 73 (1972)
- 309 中尾淳，松尾正孝，石井章生，浅野敬輔：耐火物，43，(6) 269 (1991)
- 310 高井治：耐火物技術協会，“新しい窯炉と耐火物”，p.289-317 (1968)
- 311 たとえば，河合幸三：耐火物年鑑，3，143-51 (1942)
- 312 たとえば，丹羽庄平：耐火物工業，12，178 (1960)
- 313 たとえば，高宮克弥：耐火物工業，12，20 (1960)
- 314 たとえば，宮武和海：耐火物，18，66 (1966)
- 315 たとえば，滑石直幸：耐火物，15，382 (1963)
- 316 山下伸六：耐火物工業，11，38 (1959)；酒井重雅：耐火物工業，11，225 (1959)
- 317 たとえば，松浦実：耐火物工業，12，165 (1960)
- 318 たとえば，岡本頼二：耐火物，15，182 (1963)
- 319 たとえば，永見勝茂：耐火物，14，39 (1962)；渡辺秀夫：耐火物，14，43 (1962)；毛利定男：耐火物，13，286 (1962)
- 320 たとえば，谷口千之：耐火物工業，11，17 (1959)；美崎敬之：耐火物工業，12，10 (1960)
- 321 たとえば，丹羽庄平：耐火物，14，202 (1962)
- 322 たとえば，村上次郎：耐火物工業，11，232 (1959)；板岡隆：耐火物，14，374 (1962)
- 323 たとえば，W. Schleicher：*Stahl u Eisen*，71，708 (1951)；J. A. Roslund：*Am. Ceram. Soc. Bull.*，32，78 (1953)；G. Van Gijn：*Trans. Brit. Ceram. Soc.*，53，635 (1954)；L. Halm：*Silicates Industr.*，19，189 (1954)；*Trans. Brit. Ceram. Soc.*，54，507 (1955)
- 324 J. H. Chesters：“Steelplant Refractories”，p.591 (United Steel Co. Ltd.) (1957)
- 325 相原満寿美：耐火物工業，12，15 (1960)
- 326 たとえば，松岡秀矩：耐火物，18，483 (1966)；中島長久：耐火物，19，107 (1967)
- 327 たとえば，相原満寿美：耐火物，14，14 (1962)；前川静彌：耐火物，14，18 (1962)
- 328 第6章引用文献23)参照
- 329 たとえば，平尾英二：耐火物，18，478 (1966)；吉田英雄：耐火物，19，98 (1967)
- 330 たとえば，宮武和海：耐火物，17，386 (1965)；林武志：耐火物，18，130 (1966)
- 331 たとえば，滑石直幸：耐火物，20，415 (1968)
- 332 たとえば，H. Keeschult：*Stahl u Eisen*，89，859 (1969)；P. Blom：*AIME, Open Hearth Proc.*，56，121 (1973)；S. H. Short：*Trans. & J. Brit. Ceram.*

- Soc., 71, (5) 135 (1972)
- 333 杉田清：耐火物, 25, (2) 86 (1973)
- 334 F. Körber, W. Oelsen : Mitt. Kais-Wilh.-Inst. f. Eisenforsch. Dusseldorf, V. 18, p.109-130 (1936) ; F. Körber : *Stahl u Eisen*, 57, (48) 1349 (1937)
- 335 J. R. Rait : *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 42, 57 (1943)
- 336 たとえば, 田中英雄, 島田康平, 永楽益夫, 磯村福義, 中村倫, 草刈哲夫：鉄と鋼, 69, (4) S 220 (1983) ; 永井敏, 松本修美, 磯部利弘：耐火物, 40, (5) 284 (1988) ; 倉田浩輔, 松尾三郎, 井上裕文, 江口忠志, 川瀬義明, 古田和浩：耐火物, 40, (10) 621 (1988) ; 森淳一郎, 坂口雅幸, 吉村松一, 小口征男, 川上辰男：耐火物, 40, (10) 622 (1988)
- 337 島田康平, 松井泰次郎, 松尾三郎：製鉄研究, No. 331, p.27-33 (1988)
- 338 たとえば, M. Nishi *et al.* : First Intern. Conf. Refractories, Reprint, p.475 (1983)
- 339 たとえば, 島田康平, 磯村福義, 中村倫, 松尾三郎, 恩塚忠光：鉄と鋼, 71, (4) S 230 (1985)
- 340 谷口千之, 小谷良男：耐火物工業, 10, 123-28 (1958)
- 341 たとえば, 森淳一郎, 坂口雅幸, 吉村松一, 小口征男, 川上辰男：耐火物, 41, (7) 348 (1989) ; 浅野貞, 寄田栄一, 山村隆, 深崎佳久, 金重利彦, 難波誠：耐火物, 43, (4) 193-99 (1991)
- 342 たとえば, 田中功, 鹿野弘, 古里功, 多喜田一郎, 古田和浩：耐火物, 43, (4) 187 (1991)
- 343 たとえば, 取鍋・タンディッシュの乾燥予熱特集：耐火物, 38, (1) 23-58 (1986)
- 344 落合常巳, 池田順一, 西谷輝行：耐火物, 30, 698-705 (1978) ; 落合常巳, 池田順一, 糸井英信, 西谷輝行：耐火物, 33, 365-69 (1981) ; H. Nakagawa, N. Tutui, H. Yaoi, Y. Suekawa, T. Isobe : Preprints, 35th Int'l Colloquium on Refractories (Aachen), p.110~117 (1992) ; S.Hanagiri, S. Fujiwara, H. Harada, N. Tutui : Proc. UNITECR'93, p.549, Sao Paulo (1993)
- 345 たとえば, 篠原泰明, 田村信一：セラミックス, 28, (5) 471-76 (1993) ; 笠井清人, 石井章生, 浅野敬輔, 鈴木肇, 井出秀夫：材料とプロセス, 5, (1) 253 (1992)
- 346 八百井英雄, 中川仁, 松本修美, 磯部利弘, 多喜田一郎, 末川幸弘：材料とプロセス, 5, (1) 248 (1992) ; 5, (1) 249 (1992)
- 347 たとえば, Proc. UNITECR'91, p.83-122, Aachen (1991) ; Proc. UNITECR'93, p.1253-1349, Sao Paulo (1993)



- 348 私信
- 349 飯田義治：日本鉄鋼協会，第54・55回西山記念技術講座テキスト，p.25-53 (1978)
- 350 遠藤公一：新日鉄技報，No.351，p.3-9 (1993)
- 351 A. Capuano *et al.* : *Iron & Steel Eng.*, 43, (11) 85 (1966)
- 352 松永久：日本鉄鋼協会，第54・55回西山記念技術講座テキスト，p.59-95 (1978)
- 353 たとえば，京田洋，西尾英昭，湊邦夫，伊東克則：耐火物，37，(7) 383 (1985)；桐生幸雄，八百井英雄，麻生雄二，宇都重俊，磯部利弘，松村龍雄：耐火物，39，(2) 33 (1987)；広木伸好，戸崎泰之，三木隆，田畑勝弘，西尾英昭，伊東克則：耐火物，39，(5) 273 (1987)
- 354 浅野敬輔，大槻雄三，後藤潔，鹿野弘，山本博，玉木健之：耐火物，42，(11) 705 (1990)
- 355 B. Sjödin, K-O Jonsson : *Tonind.-Ztg.* 95, (12) 341 (1971)
- 356 G. Reiner, G. Mörtl : *Radex-Rundschau*, 4, 330 (1973)
- 357 たとえば，牛山博美，矢島忠正，北川修三，畑浩巳：電気製鋼，52，20 (1981)；山田桂三，東洋幸，桧山猛，西前年：鉄と鋼，68，S 973 (1982)；辻野良二，中尾隆二，加藤勝彦，久富良一，北村信也，高野博範，森重博明，平田浩：新日鉄技報，No.351，35-41 (1993)
- 358 丹野良紀，久保吉一：耐火物，36，(12) 701 (1984)
- 359 第6章引用文献89)参照
- 360 杉田清：日本鉄鋼協会，第27・28回西山記念技術講座テキスト，p.227-41 (1974)
- 361 成田貴一：鉄と鋼，54，(3) 89 (1968)
- 362 林武志：日本鉄鋼協会，第48・49回西山記念技術講座テキスト，p.109-145 (1977)
- 363 たとえば，平櫛敬資，奥進，松尾正孝，清水博，赤松雪雄，笠原始：耐火物，36，(12) 694 (1984)
- 364 高井治：耐火物技術協会，“新しい窯炉と耐火物”，p.332-35 (1968)
- 365 たとえば，岸田正雄：耐火物工業，12，81 (1960)；前川静彌：耐火物工業，12，206 (1960)；丹羽庄平：耐火物工業，12，217 (1960)
- 366 たとえば，住友金属：耐火物工業，12，211 (1960)
- 367 たとえば，丹羽庄平：耐火物，20，213 (1968)
- 368 小島勢一：耐火物，20，226 (1968)
- 369 たとえば，吉田英雄：耐火物，15，203 (1963)；丹羽庄平：耐火物，19，536

- (1967)
- 370 丹羽庄平：耐火物，14，67 (1962)；吉田英雄：耐火物，16，270 (1964)；大庭宏：耐火物，17，38 (1965)
- 371 たとえば，大庭宏：耐火物，13，255 (1961)；石原重利：耐火物，19，526 (1967)
- 372 たとえば，中司正夫：耐火物工業，11，252 (1959)；前川静彌：耐火物工業，11，254 (1959)
- 373 たとえば，美崎敬之：耐火物，14，220 (1962)；斎藤剛：耐火物，21，113 (1969)
- 374 たとえば，加藤健ほか：耐火物，20，181 (1968)；吉田英雄ほか：耐火物，22，162 (1970)
- 375 たとえば，河内通：耐火物工業，12，196 (1960)
- 376 たとえば，多気田智：耐火物，15，193 (1963)
- 377 たとえば，永見勝茂：耐火物，15，341 (1964)
- 378 たとえば，寺井庄治：耐火物，18，80 (1966)
- 379 A. E. Dodd, A. T. Green : Iron & Steel Inst., Special Rept., No.26, p.115 (1939)
- 380 たとえば，R. E. Stoll, E. C. Rudolph : *AIME, Open Hearth Proc.*, p.297 (1958)；A. J. Peters : *AIME, Open Hearth Proc.*, p.309 (1958)；小池与作：鉄と鋼，44，(2) 122-28 (1958)；丹羽庄平：耐火物，13，15 (1961)；宮武和海：耐火物，16，286 (1964)；吉田秋登，島田道彦，石橋政衛，寺尾周平，森瀬兵治：製鉄研究，No.249，5406-25 (1964)；R. Hammer *et al.* : *Stahl u Eisen.*, 87，(25) 1539-43 (1967)
- 381 加藤健：耐火物，21，481 (1969)；実用新案（八幡製鉄）：第 838082 号 (1967)
- 382 たとえば，丹羽庄平：耐火物技術協会，“新しい窯炉とその耐火物”，p.410-422 (1973)
- 383 D. D. Lewis : U. S. Pat., 311902 (1884)
- 384 F. Morris : U. S. Pat., 506328 (1892)
- 385 W. Rowlands : Brit. Pat., 183241 (1922)
- 386 E. F. Wondris, K. E. Caine : *J. Metals*, 20，(6) 69 (1968)
- 387 たとえば，植村卓郎：耐火物，21，472 (1969)；右馬保治：耐火物，22，411 (1970)
- 388 たとえば，宮武和海：耐火物，23，479 (1971)；藤江英雄：耐火物，26，488 (1974)
- 389 たとえば，山鹿素雄：耐火物，23，132 (1971)；S. Tanaka : *Iron & Steel Eng.*, 50，(9) 117 (1973)

- 390 たとえば, 谷哲雄: 耐火物, 21, 477 (1969)
- 391 たとえば, K. K. Kappmeyer, J. T. Shapland: *Iron & Steel Eng.*, 50, 65 (1973)
- 392 I. F. Usatikov *et al.*: *Ogneupory*, 10, 2 (1974)
- 393 たとえば, 沖和男: 耐火物, 29, 269 (1977); 古海宏一: 耐火物, 30, 562 (1979); 京田洋: 耐火物, 31, 191 (1979)
- 394 たとえば, 滑石直幸: 耐火物, 32, 690 (1980); K. Sugita, M. Ikeda, S. Tamura: *Am. Ceram. Soc. Bull.*, 63, (7) 886 (1984)
- 395 京田洋: 耐火物技術協会, “発展する耐火物工学”, p.65-101 (1987)
- 396 杉田宏: 耐火物, 30, 229 (1978)
- 397 たとえば, 松尾照元, 甲斐幹郎: 耐火材料, No.114, 40 (1972); 寺田修: 耐火物, 34, 38 (1982)
- 398 大西保之, 成瀬庸一: 耐火物, 36, 294 (1984)
- 399 たとえば, 成瀬庸一: 鉄と鋼, 70, (6) 473-85 (1984)
- 400 竹内清和: 耐火物工業, 12, 105 (1960)
- 401 たとえば, 石原重利: 耐火物工業, 11, 275 (1959); 宮武和海: 耐火物工業, 12, 101 (1960)
- 402 たとえば, 丹羽庄平: 耐火物工業, 11, 97 (1959)
- 403 大庭宏: 耐火物, 22, 426 (1970)
- 404 鈴木和郎: 耐火物, 19, 160 (1967)
- 405 八幡製鉄所技術資料 (1957)
- 406 たとえば, 宮武和海: 耐火物工業, 11, 94 (1959); 大庭宏: 耐火物, 13, 39 (1961)
- 407 前川静彌: 耐火物, 23, (11) 14 (1971)
- 408 たとえば, 錦織清治: 耐火物工業, 12, 227 (1960); 浅田千秋: 耐火物工業, 12, 290 (1960)
- 409 H. M. Richardson: *Iron & Steel Inst. Special Rept.*, No.77, p.57 (1962)
- 410 たとえば, 鈴木和郎: 耐火物, 18, 117 (1966); 神居詮正: 耐火物, 20, 187 (1968); 加藤健: 耐火物, 22, 150 (1970)
- 411 D. I. Brown: *Iron Age*, 168, (12) 113-18 (1951)
- 412 O. J. Whittemore, D. W. Marshall: *J. Am. Ceram. Soc.*, 35, (4) 85-89 (1952)
- 413 A. H. Ballard, D. W. Marshall: *U. S. Pat.*, 2535526 (1950)
- 414 たとえば, F. G. Jaicks *et al.*: *AIME, Open Hearth Proc.*, 40, 67-84 (1957)
- 415 I. M. D. Halliday: *J. Iron & Steel Inst. (London)*, 191, 121-63 (1959)
- 416 大庭宏, 杉田清: 窯協, 71, (11) 207 (1963)

- 417 B. H. C. Waters, W. H. Pritchard, A. Braybrook, G. T. Harris : *J. Iron & Steel Inst.*, **190**, 233-48 (1958)
- 418 H. Knüppel, K. Brotzmann, N. W. Förster : *Stahl u Eisen*, **85**, (11) 675 (1965)
- 419 泉田和輝：鉄と鋼，**51**，(7) 1317-18 (1965)
- 420 杉田清，野村高照：鉄と鋼，**56**，(11) 102 (1970)；耐火物，**23**，456-67 (1971)
- 421 特許第 5119227 号 (特公昭 41-18347 号，八幡製鉄，1966)
- 422 A. Ramacciotti, E. Marino : *AIME, Proc. E. F. Conf.*, **42**, 293 (1984) ; S. Ogibayashi, M. Uchimura, Y. Maruki, D. Mizukoshi, K. Tanizawa : *Steelmaking Conf. Proc.*, **75**, 337 (1992)
- 423 たとえば，G. C. Duderstadt *et al.* : *J. Metals*, **20**, (4) 89 (1968)；小谷良男：耐火物，**26**，(3) 125 (1974)
- 424 P. Desfossez, W. Gerling, K-O. Zimmer : *Stahl u Eisen*, **86**, (6) 321-32 (1966)
- 425 K. I. Afanaseva, T. P. Iventsov : *Stal*, **18**, (7) 599-604 (1956)；A. A. Skovortov, A. D. Akimenko : *Izvest. VUZ-Chern. Met.*, March, No.3, p.21-26 (1958)
- 426 たとえば，大庭宏，杉田清，福岡弘美：耐火物，**23**，(4) 163 (1971)
- 427 たとえば，西脇長，須田満：セラミックス，**3**，(6) 415 (1968)
- 428 N. T. Mills, L. F. Barnhardt : *J. Metals*, **23**, (11) 37-43 (1971)
- 429 荻林成章：耐火物，**46**，(4) 166 (1994)
- 430 T. R. Meadowcroft, R. J. Milbourne : *AIME, Open Hearth Proc.*, **54**, 2-13 (1971) (Mckune Award Paper)
- 431 山本全作：日本鉄鋼協会，第 69・70 回西山記念技術講座テキスト，p.1-30 (1980)
- 432 たとえば，S. N. Singh : *Met. Trans.*, **5**, 2165 (1974)；金子敏行，大野剛正，溝口庄三：鉄と鋼，**66**，S 868 (1980)；長谷川守弘，丸橋茂昭，上館良興，村中祐，星記男：鉄と鋼，**70**，1704 (1984)
- 433 根本秀太郎，川和高穂，佐藤秀樹，阪本英一：鉄と鋼，**58**，387 (1972)
- 434 たとえば，杉野太加夫，速水邦夫，山本勝弘，下田達也：耐火物，**45**，(6) 367 (1993)
- 435 内ノ倉克己，花桐誠司，藤原茂，緒方浩二，平岩義隆：材料とプロセス，**6**，1147 (1993)
- 436 たとえば，N. Klinger, E. L. Strauss, K. L. Komarek : *J. Am. Ceram. Soc.*, **49**, (7) 369 (1966)；S. E. Khalafalla, L. A. Haas : *J. Am. Ceram. Soc.*, **55**, (8)

- 414 (1972)；京田洋，南波安利，塚本昇：耐火物，36，324 (1984)
- 437 たとえば，笹井勝浩，水上義正，山村英明：鉄と鋼，79，1067 (1993)；80，(5) 395 (1994)；K. Ichikawa, N. Tsukamoto, M. Nakamura：Proc. UNITECR '93, p.1065 (1993)
- 438 丹羽庄平：セラミックス，6，(5) 343-51 (1971)
- 439 K. K. Kappmeyer, D. H. Hubble：Ironmaking & Steelmaking, 3，(3) 113 (1976)
- 440 たとえば，京田洋，市川健治，杉本弘之，中村良介，山村隆：耐火物，37，93 (1985)
- 441 たとえば，橋本恒市，河村淳一：耐火物，29，264 (1977)；足立隆彦：耐火物，31，474 (1979)；京田洋，前佛忠，浅見肇：耐火物，32，632 (1980)
- 442 奥村裕彦：新日鉄技報，No.351，p.10 (1993)
- 443 たとえば，中沢巖，村上雅昭，工藤紘一，大橋章一：鉄と鋼，72，(12) S 1073 (1986)；長谷川輝之，須藤新太郎，川野良弘，浜崎佳久，田畑勝弘，金重利彦：耐火物，39，351 (1987)
- 444 たとえば，滑石直幸，石橋種三，柳田和馬，横山洋一：耐火物，36，174 (1984)；杉田清：耐火材料，No.134，17 (1986)
- 445 たとえば，市橋弘行，川島康弘，池田隆果：鉄と鋼，71，705 (1985)；71，(12) S 990 (1985)；中尾隆二，竹内英磨，鈴木康夫，森重博明，有吉春樹，小舞忠信：鉄と鋼，71，(12) S 991 (1985)；山田桂三，渡部十四雄，福田和郎，河原木武志，田代時夫：鉄と鋼，71，(12) S 992 (1985)；72，(12) S 1071 (1986)；塗嘉夫，梅沢一誠，野村文夫，今若寛，沢田郁夫，大橋徹郎：鉄と鋼，72，S 205 (1986)
- 446 V. Ludlow, H. Watkins, K. G. Bain, A. S. Normanton：METEC Congress'94, Proc. Vol. 1, p.32-39 (1994)
- 447 F. Hofer, P. G. Mantey：CONCAST News, No. 2 (1976)
- 448 たとえば，江波戸紘一，松尾勝良，大手彰，大熊賢一：鉄と鋼，78，T 133 (1992)；白井登喜也，磯野潔，平岡昭洋，大野唯義，大貫一雄，梅沢一誠：材料とプロセス，6，1166 (1993)
- 449 木村智明：日本鉄鋼協会，第69・70回西山記念技術講座テキスト，p.351-97 (1980)
- 450 梅田洋一，杉谷泰夫，石村進，三浦実，中井健：鉄と鋼，65，(4) 243-44 (1979)
- 451 田口喜代美，石川勝，水岡誠史，小谷野敏之，宮本明，西正明：鉄と鋼，66，(4) 199 (1980)
- 452 兼松勤治：日本鉄鋼協会，第145回西山記念技術講座テキスト，p.119-53 (1992)
- 453 たとえば，新谷宏隆 (宗宮重行監修)：“鉄鋼用耐火物の侵食機構”，p.109 (内田

- 老鶴圃) (1989) ; 浅野敬輔, 石井章生, 筒井康志 : 耐火物, 43, (2) 56 (1991)
- 454 たとえば, M. Yamaga, E. Sakamoto, S. Wakabayashi : *Iron & Steel Eng.*, 53, (8) 26 (1976)
- 455 たとえば, 岡寄卓, 小出優和, 井上雄二, 高本勉, 浅里孝志 : 鉄と鋼, 72, S 140 (1986) ; 越川隆雄, 安川登, 別所永康, 野崎努, 木村智明, 児玉英也 : 材料とプロセス, 1, 291 (1988) ; 笠間昭夫, 田中重典, 水地功, 梶岡博幸, 伊藤裕雄, 山根伍, 柳謙一 : 材料とプロセス, 3, 212 (1990) ; 吉村裕二, 新井貴士, 下村健介, 中島啓之, 竹内英磨, 山上靖博, 柳謙一, 佐々木邦政 : 材料とプロセス, 4, 993 (1991)
- 456 H. Bessemer : Annual Meeting, Iron & Steel Inst. (London), 6, (10) (1891)
- 457 A. L. Robson, J. Wilkinson, G. L. Thompson : METEC Congress'94, Proc. Vol. 1, p.443-50 (1994)
- 458 H. J. Ehrenberg, G. Diederich, J. Parschat, P. Pleschiutsehnigg, W. Rahm-feld : *Stahl u Eisen*, 109, 453 (1989)
- 459 R. Mott, D. Chase, F. Hofmann, F. J. Küper : METEC Congress'94, Proc. Vol. 1, p.336-43 (1994)
- 460 たとえば, J. D. Berwick : *Metal & Materials*, 6, (2) 72 (1972) ; 増田一比古, 水口元, 武田憲司, 岡田哲哉 : 古河電工時報, 67, 81 (1979)

## 8 现代(Ⅲ)

### ——特定技术专题

#### 8.1 能源、环境

耐火材料和能源的关系受到人们的关注是从第一次石油危机后的 20 世纪 70 年代前半期开始的。日本钢铁协会耐火材料分会(1975 年建立)的前身为热经济技术分会的耐火材料学科分会(1967 年建立),从这一方面就可以看出能源与耐火材料的密切关系,强烈意识能源的重要性并实质性潜心研究并在生产现场试用,这在石油危机之前是不多见的。

从 20 世纪 70 年代后半期开始到 80 年代前半期,各国调查了能源和耐火材料之间的关系,日本也发表了各种调查结果<sup>[1]</sup>,但是,从 80 年代后半期开始,有节省能源的思想,特别是能源问题表面上还未体现出来,其重要性变化也很少。

耐火材料和节能的关系,可以从下面三方面归纳整理<sup>[2]</sup>:

- (1) 在节能型的钢铁工艺中的体现。
- (2) 向耐火材料具有特性的节能方向的利用。
- (3) 耐火材料的原料、制造、砌筑、干燥中节能。

(1) 例如,连铸用的耐火材料对钢铁制造中的节能做出了贡献,由于连铸化与铸锭方法相比节省了大量能源,各种热回收设备(比 CDQ)的耐火材料也是同样的。

(2) 是在其绝热特性、蓄热特性等的利用方面的典型例之一是绝热材料,比如在 20 世纪 80 年代,借助陶瓷纤维有效利用了高热效率、低热惯性型的钢材加热炉(图 8-1)<sup>[3]</sup>等。另外,焦炉炭化室用的高热传导性硅质耐火砖(超级致密型)从节能的观点看也得到了充分利用。

(3) 是最直接的侧面,由于原料的种类,耐火材料材质不同而

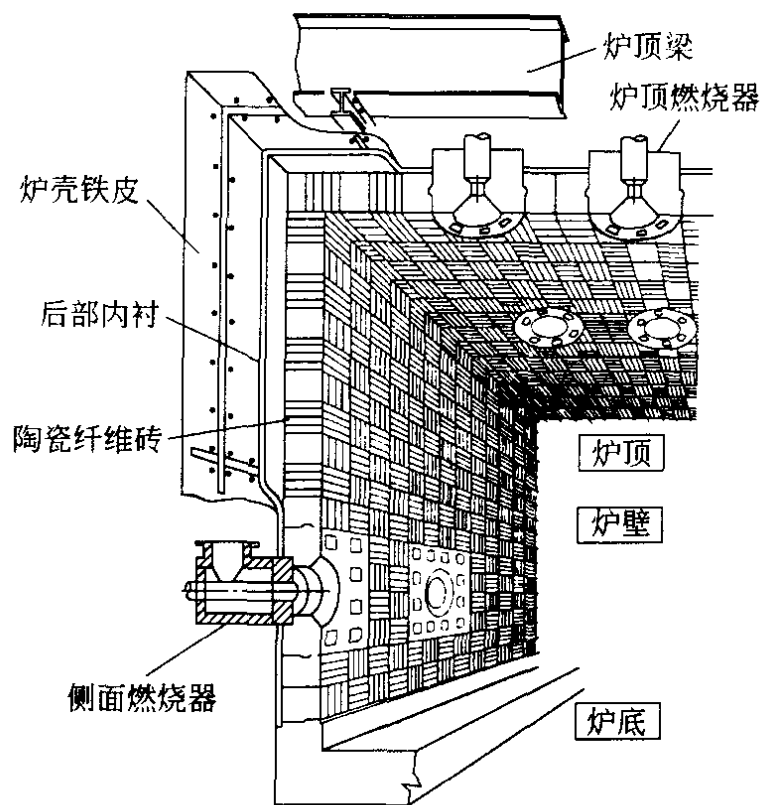


图 8-1 陶瓷纤维内衬加热炉(新日铁·君津)

需要的能源也有很大变化(表 8-1、表 8-2)。原料当中的碳化硅、电熔镁砂为特别高能源消耗型材质,耐火材料中的高温烧成耐火砖的能源消耗大,不稳定耐火材料中除去高级出铁沟之外,一般的能源消耗较低,这是不定形耐火材料比例增大的背景之一。

表 8-1 主要耐火原料的能耗

| 原料名称      | 能耗/MJ·t <sup>-1</sup><br>(Mcal·t <sup>-1</sup> ) | 备 注                      |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------------------|
|           |                                                  | 功率/(kW·h)t <sup>-1</sup> |
| 碳化硅       | 92169(22050)                                     | 9000                     |
| 电熔镁砂      | 54340(13000)                                     | 5300                     |
| 电熔氧化铝     | 35864.4(8580)                                    | 3500                     |
|           |                                                  | 重油/L·t <sup>-1</sup>     |
| 海水镁砂(高纯度) | 27170(6500)                                      | 700                      |
| 海水镁砂(普通品) | 15466(3700)                                      | 400                      |



续表 8-1

| 原料名称    | 能耗/MJ·t <sup>-1</sup><br>(Mcal·t <sup>-1</sup> ) | 备 注 |
|---------|--------------------------------------------------|-----|
| 高氧化铝质熟料 | 15466(3700)                                      | 400 |
| 高氧化铝质熟料 | 8360(2000)                                       | 210 |
| 黏土质熟料   | 5016(1200)                                       | 130 |
| 黏土质熟料   | 2299(550)                                        | 60  |

表 8-2 各种耐火材料的能耗(原料 + 制造)

| 耐火材料名               | 消耗能/MJ·t <sup>-1</sup> (Mcal·t <sup>-1</sup> ) |
|---------------------|------------------------------------------------|
| 电熔镁砂 50% 再结合型镁白云石砖  | 61864(14800)                                   |
| 高级出铁沟材(氧化铝 + SiC 系) | 51999.2 ~ 43472(12440 ~ 10400)                 |
| 高温烧成镁、铬砖            | 44935 ~ 38127.6(10750 ~ 9120)                  |
| 镁砖(高纯度 ~ 普通)        | 40964 ~ 22154(9800 ~ 5300)                     |
| 烧成白云石砖              | 38456 ~ 22154(9200 ~ 5300)                     |
| 高铝砖                 | 38038 ~ 15716.8(9100 ~ 3760)                   |
| 高铝浇注料               | 31768 ~ 8903.4(7600 ~ 2130)                    |
| 镁质喷吹材料              | 17556 ~ 12540(4200 ~ 3000)                     |
| 黏土砖                 | 10868 ~ 5350.4(2600 ~ 1280)                    |
| 硅砖                  | 10241(2450)                                    |
| 黏土浇注料               | 7524 ~ 5016(1800 ~ 1200)                       |
| 氧化锆砖                | 6604.4 ~ 5852(1580 ~ 1400)                     |
| 叶蜡石砖                | 3260.4(780)                                    |

在石油危机前后,这些能源消耗型的耐火材料并没有用在全部的地方,但是,最近钢铁制造中的耐火材料每吨钢至少在 10 kg,因此,即使使用相当高的能源消费型的耐火材料,在钢铁制造、节省能源方面若有较大的效果时,统计其综合成本也是节省能源的<sup>[2]</sup>。例如,即使是连铸用侵入式水口那样高能源消耗型耐火材料,其性能也非常稳定并不存在什么问题。

从耐火材料原料制造到砌炉、干燥的全部消耗能量,钢铁公司(1983 年,不定形比率 50%)的计算<sup>[4]</sup>结果是每炉每吨 30.5 GJ,其

详细情况如下：

相转移的应用

耐火材料的矿物构成的相变作为「刺手的物质」而使用,例如,由于 $ZrO_2$ 能够防止相变并且性能稳定而被认可具有实用性,但是,也有利用相变的情况。

其典型的例子是硅砖,其高温体积稳定性是由于方石英、鳞石英物质的热膨胀特性。也有把硅质原料在 $SiO_2$ 相变点( $575^{\circ}C$ )以上预热,改善破碎性的技术以及通过 $2CaO\cdot SiO_2$ 冷却时的转变,利用粉化的状态并容易在使用后除去的铸造砂型和沟槽材料,利用 $ZrO_2$ 相变的强韧性的氧化锆在优质陶瓷的技术领域进行了广泛的利用。

|        |             |      |
|--------|-------------|------|
| 原料制造   | 每炉每吨 8.9 GJ | 62 % |
| 耐火材料制造 | 每炉每吨 6.1    | 20 % |
| 输送     | 每炉每吨 0.9    | 3 %  |
| 砌炉     | 每炉每吨 0.3    | 1 %  |
| 干燥     | 每炉每吨 4.3    | 14 % |

如计算实例所示,砌炉后的内衬干燥呈现出意外大的能耗,内衬耐火材料的干燥技术于 20 世纪 70 年代的后半期在不定形内衬施工的钢包内尝试了微观烘烤的方式等,在节能方面也进行了考虑并向前推进了技术研究。

耐火材料制造中的节能,包括原料制造也采取了相应的对策,但高能量消耗型的耐火材料(碳化硅等)依赖于能源价格低的国外原料的程度正逐渐上升。另外,耐火砖制造用节能型的隧道窑等。在 20 世纪 80 年代被广泛的利用。

围绕耐火材料的环境问题,在战后半个世纪的过程当中发生了很大的变化。

到了 20 世纪 50 年代,与耐火材料或是砌筑现场劳动环境改善相关,重视了防止粉尘发生的问题,从 1960 年开始,由于伴随耐火材料烧成产生的  $SO_x$ ,  $NO_x$  等,解决大气污染的对策成为大的研究课题。在欧洲和日本的一部分地区,黏土耐火砖烧成时氟的排出采取了相应必要的措施<sup>[5]</sup>。

进入 20 世纪 70 年代,与含有焦油耐火材料的焦油相关的环境问题潜在化,对此,实行了作为特定化学物质的法律性规定,之后,含有铬矿耐火材料(铬镁耐火砖)使用后的六价氧化铬的环境污染问题暴露出来,其起因是由于水泥烧制窑用铬镁耐火砖使用后的废弃,水泥烧制用的耐火材料其后更换为白云石质和尖晶石质的耐火材料。作为治理环境污染的对策,在钢包内衬材质中也使用了所制造的尖晶石类耐火材料的原料。使用后耐火材料的六价氧化铬问题,目前正在研究其相应的解决对策<sup>[6]</sup>,方法是不使用氧化铬矿,同时也尝试了与氧化铬矿耐侵蚀性相媲美的尖晶石固熔体<sup>[7]</sup>,但并没有获得完全成功。代替天然的电熔尖晶石氧化铬矿的不含有铬的尖晶石固熔体是否通过合成能够得到是具有实际意义的课题。

关于使用后耐火材料的循环利用,根据日本的有关统计,从 20 世纪 50 年代开始,从全部耐火材料的 10%~15% 为循环利用的耐火材料的比较来看,循环利用率较高,从而可以推断出使用后回收耐火材料是以高比例被循环利用的(图 1-2)。国外的循环利用很早就开始了,其生产地限定在特定工场内,循环再利用在技术上可能比较容易进行。例如,对于美国钢铁业使用后耐火材料循环使用产品用于窑炉修补的状况,开展了大规模的讨论会,其内容整理于 1967 年的 Journal of Metals 期刊上(Vol. 19, No. 8),根据上述讨论会的内容可知,作为喷吹修补料等不定形耐火材料的利用占绝大部分。另外,在 1965 年的 stahl u Eisen 会刊(85, 1110)上也报道了西德在这方面的使用情况。

## 8.2 优质陶瓷

优质陶瓷(fine ceramics: FC)为日本于 20 世纪 70 年代创出的新的技术词汇,在欧美被称为 advanced ceramics 和 technical ceramics 等,意为高性能的陶瓷,包含高纯度的原料、内部组织的控制等定义,并不是确定的物质。因此,耐火材料和构造用优质陶瓷的界限并没有十分明确,两者具有相关的联系,比如,滑动水口和连铸用浸入式水口可以分类成 FC。

钢铁制造工艺中最初所实用的优质陶瓷可能是连铸水口中的氧化锆质耐火材料,始于1951年(表7-47),但是,当时并不是所说的优质陶瓷的思考方法,而是看作高级耐火材料的一种。这种高级特殊耐火材料,即有关应用优质陶瓷于钢铁行业上的真正的最初研究报道:可能为1965年U. S. Steel公司的标题为“Investigation of Special Refractories for Steelplant Applications”的论文<sup>[8]</sup>,其论文当中连同氧化物类( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{ZrO}_2$  等),非氧化物类( $\text{SiC}$ ,  $\text{AlN}$ ,  $\text{BN}$ ,  $\text{ZrB}_2$  等)一起,调查研究了相当体系的和钢水之间的反应性等。

从历史上看,优质陶瓷技术思想的根源可以追溯到吉特-克鲁德(Sinter-korund;德国 Siemens-Halske 公司,1931年)和稳定性氧化锆质耐火材料(美国 Norton 公司,1950年),其直接的开始一般认为是1955年英国海军材料研究所进行的向舰艇用气轮机的氮化硅素的应用研究<sup>[9]</sup>,最初关注优质陶瓷技术的是英国,其后各国研究和开发优质陶瓷的活动如图8-2<sup>[10]</sup>所示,日本从20世纪80年代开始掀起“陶瓷纤维”的活动,一直持续到1980年末期,在这期间FC在钢铁行业用途中所使用的例子是很多的。

这些典型实例可能是BN系陶瓷用于水平CC制动环(break link),另外是非晶体合金箔制造用SiN系等非氧化物系水口的应

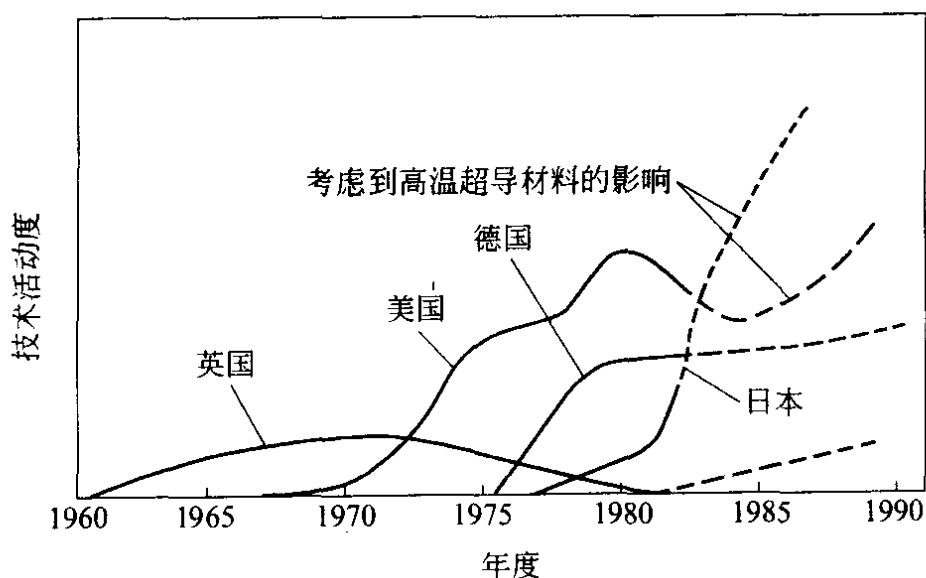


图 8-2 构造用优质陶瓷在各国的技术活动经过

用。作为来自高炉风口的微细炭粉喷吹用的保护管的  $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-Cr}_2\text{O}_3$  系的材质得到了很好的效果。有关钢铁用优质陶瓷,有陶瓷制加工轧辊<sup>[11]</sup>等其他许多的应用例,但产量未达到扩大的程度,原因是价格高、质量、性能的可靠性不充分,进一步的可以认为,成为使用条件和材质适合性根据的使用技术还未成熟,这方面也有一定的影响。

1980 年以来,兴起的优质陶瓷技术也波及到耐火材料,在耐火材料技术的进步中所起的作用已是事实,可以列举出下面的主要内容<sup>[12]</sup>:

- (1) 不容易得到高纯度的合成原料;
- (2) 容易进行超微粉的利用(超微粉原料种类扩大,粉碎装置的进步、粒度测定技术的普及等);
- (3) 有机类结合剂多样化,可选择幅度扩大了;
- (4) 特殊成型法(CIP、HIP 等)的应用机会增加;
- (5) 氛围气体控制烧成技术的提高;
- (6) 引进了微观组织控制的新的思考方法;
- (7) 移植了材料力学的评价概念方法(如:破坏韧性、数理统计等)。

优质陶瓷也起到与宇宙、原子能等其他科学技术领域与耐火材料相结合的作用,例如,20 世纪 50 年代美国宇航局(NASA)作为重要研究题目的熔融石英的烧结体制造技术,以佐治亚科技大学的 D. Walton 教授为中心进行了相关的开发研究,1963 年 Glasrock Products 公司(美)开始熔融石英耐火材料的制造开发并应用于连铸侵入式水口和焦炉炉盖的耐火材料中<sup>[13]</sup>。

### 8.3 结 合 剂

作为耐火材料,过去连副原料都称不上的各种结合剂(binder),最近随着不定形耐火材料及不烧耐火砖(镁炭砖等)使用量的增加,成为了重要的材料。耐火材料用的结合剂有无机类和有机类,它是两者混合的物质。

历史上最古老的结合剂是天然产的黏土,它是借助黏土矿物的胶体利用其黏着力的物质。结合剂是选择黏着力高的黏土(结合黏土),另外,黏土内胶体的分散状态由于和黏土中所包含的植物起源的腐殖酸等有机酸的密切关系,借助微生物希望黏土中的有机物变质,黏土矿物的碱基置换,长时间放置黏土,即进行了所谓使风化(weathering)。它的结合强度在耐火砖成型后能够充分的保持形状和搬运。其他的结合剂中,很早就开始使用了煤焦油、糖蜜、动物胶等,除去黏土之外大部分的结合剂为有机类的物质,无机类的物质当中,使用了古代炼金技术时期所发明的水玻璃(硅酸钠)<sup>[14]</sup>,石灰乳,来自海水中的苦盐、石膏等,但真正的结合剂技术及其有效利用的开始是在二战结束后,出现了归纳整理这些技术的学术论文<sup>[15]</sup>。

无机类当中,首先是战后急速使用增加的浇注料用的高铝水泥,从19世纪起人们开始注意其快速水硬性,1913年在Ciments Lafarge公司(法国)开始工业性生产这种水硬性水泥,日本于二战期间在大阪窑业公司也进行了生产,但真正的生产还是在战后<sup>[16]</sup>。通过适合于这种耐火材料用途的化学组成、水和特性、加热时形态的研究<sup>[17]</sup>,开发出许多的改良产品,同时也开发了混合剂等各种改善性能的添加剂。

磷酸及磷酸盐类也是二战后出现的结合剂。严格地说最初利用磷酸锌用于黏土质耐火材料制造方面的是美国的例子(1941年),这方面可以说以1950年所发表的W.D Kingery的论文<sup>[18]</sup>为出发点。磷酸、一磷酸铝、六聚偏磷酸钠等,根据其特性在浇注料、可塑料、喷吹材料、涂层材料中进行了广泛的应用<sup>[19]</sup>,磷酸盐系的强度结构发现和加热时的形态其后得到了明确,例如,图8-3为其中的例子<sup>[20]</sup>。

氧化镁水泥(Magnesium-Oxychloride Cement,  $\text{MgO-MgCl}_2\text{-H}_2\text{O}$ 系),特别是不烧铬镁耐火砖的结合剂在平炉的全盛时期得到了重用,其硬化结构、加热时的形态也在1960年之后得到了剖析说明<sup>[21]</sup>。MgO和CaO相关的快干性陶瓷,比如,最近的MgO-

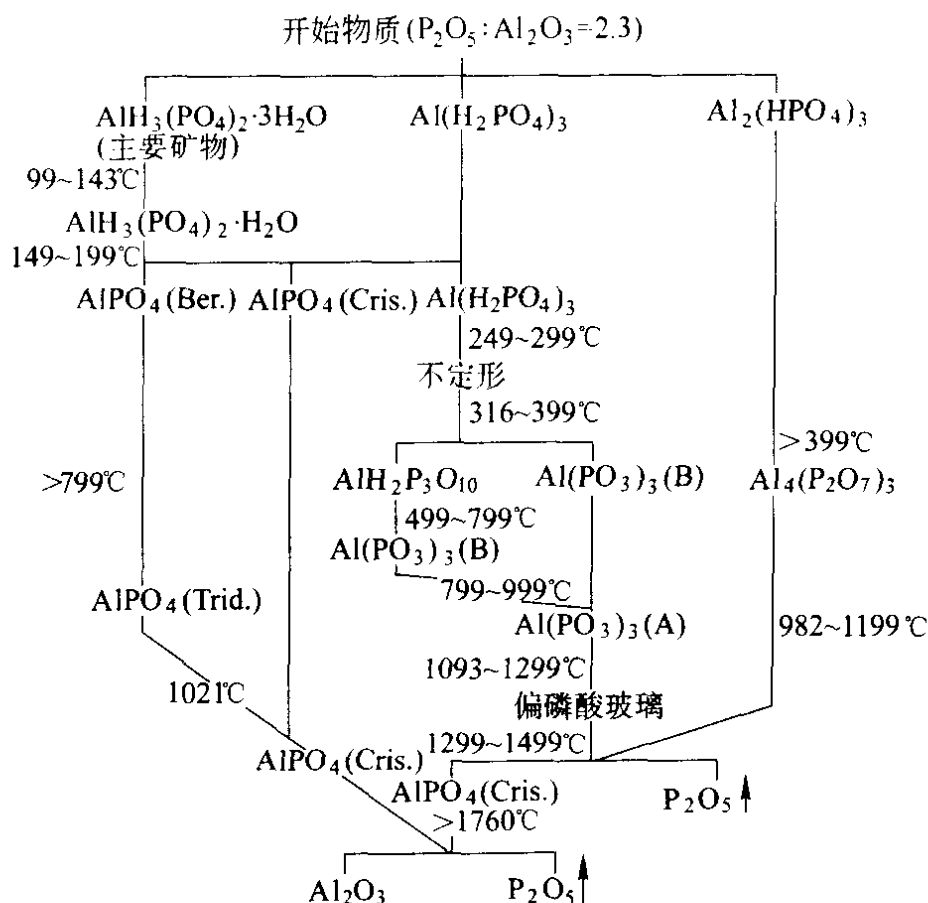


图 8-3 一磷酸铝的加热变化

$NH_4H_2PO_4$  系的研究也正向前进展。

无机类的结合剂除以上之外,传统使用的有硅酸钠和硅溶胶、铝溶胶的胶体类结合剂、还有铝、羟、氯化物 ( $Al_2(OH)_5Cl \cdot 2.4H_2O$ ) 等,特别要注意的是超微粉(亚微米级颗粒)物质。

作为技术原理,超微粉结合剂的功能类似于自古以来的结合黏土或是上述胶体类的结合剂物质。从 1970 年开始,人们开始关注它的使用,同时,优质陶瓷也存在一定的影响,这是由于超微粉比较容易得到的原因<sup>[23]</sup>,耐火黏土、氧化铝、二氧化硅正在被大量使用,特别是超微粉制造技术,正在做出极大的贡献。

有机类的结合剂和无机类的相比,种类较多,基本都是高分子化合物。

代替已有的淀粉等天然高分子化合物,二战后,特别是从 20 世纪 60 年代开始,使用了新的有机类结合剂,其分类有以下几

种。

#### A. 天然的有机类物质

例如：糊精、木素磺酸、甲基纤维素、羧甲基纤维素的钠盐(CMC,图 8-4)、焦油等。

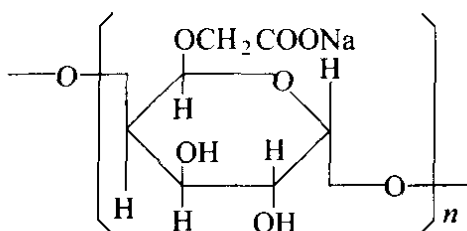


图 8-4 CMC 的结构式

#### B. 合成高分子化合物

例如：苯酚树脂、尿素树脂、聚乙烯醇、苯并呋喃-茛树脂等。

优质陶瓷中所开发的各种有机结合剂<sup>[24]</sup>也作为耐火材料被利用。

加以有机结合剂的功能,通过使用中的加热效果使之碳化并利用其残碳成分的思想,已经在焦油白云石耐火砖中看到,之后根据其用途选择了残碳率高的结合剂(比如:苯酚树脂、呋喃树脂)。

从有机结合剂中残留炭素以外成分的设想,也从 1940 年开始在欧洲(特别是英国、法国)形成,其典型的例子是使用乙基硅酸盐( $(C_2H_5O)_4Si$ )等的方法<sup>[25]</sup>,通过加水分解利用二氧化硅胶体的结合力的同时,在高温中利用  $SiO_2$  的作用,使用了  $Al_2O_3$ 、 $MgO$ 、 $ZrO_2$  等结合剂。更进一步的是,从 20 世纪 60 年代开始讨论在分子骨格内包含有机聚合物的可能性,最近,日本着眼于向镁碳施与耐氧化性,尝试了利用硅酸树脂的方法<sup>[26]</sup>。

归纳整理有机结合剂中特定成分来源的方法,今后还要进行摸索,特别是像乙基硅酸盐这样金属的醇盐,由于判明基本都是由金属形成的<sup>[27]</sup>,今后伴随中间包金属喷涂法的普及,若进一步考虑起始原料的经济性,耐火材料结合剂的用途会进一步得到发展。



## 8.4 喷涂、焊接、熔化

喷涂技术从二战前就有喷涂金属的金属喷涂法,耐火性物质(陶瓷)的喷涂作为一种加工技术实现正式的实际生产应用是在1940年之后,这方面以美国为中心。在金属基材的表面,实行陶瓷涂层,火焰源是氧气乙炔<sup>[28]</sup>,当时所普及的喷涂装置为 Metalizing Engineering 公司和 Norton 公司生产的。日本从1950年后半期以来,开始了也包括等离子方法,通过喷涂实现陶瓷涂层的研究应用<sup>[29]</sup>。

在窑炉的修补中使用喷涂的技术设想,这方面可以在20世纪50年代后半期各国的申请专利中可以看到<sup>[30]</sup>,很早就被人们认识,英国为最早尝试在实际窑炉中使用喷涂方法的,此时为60年代的前半期。这是以电炉、Kaldo 炉为对象由 British Oxygen 公司所开发的装置,用氧气丙烷火焰使氧化镁以 2.1 t/h 的高速度得到喷涂<sup>[31]</sup>。但是,由于喷涂的不稳定性和经济性方面的原因而中断了这种方法,在同一时期,苏联也正在开始喷涂、修补方法的研究,1967年喷涂氧化镁等碱性耐火材料粉末,使用了煤油-氧气火焰并达到 180~400 g/min 的规模,报道了氧化镁或是镁铬耐火砖上喷涂的实验<sup>[32]</sup>,在这之后,发展到固体燃料(焦炭)方式的苏联式转炉修补技术。这种固体燃烧方式喷涂技术(耐火材料和固体燃料与氧化混合喷射)工艺,当时,比利时在玻璃熔炉修补应用上也进行了相应的研究,20世纪70年代实现在生产中应用<sup>[33]</sup>。

一方面,日本的新日铁公司从20世纪70年代开始进行喷补技术的研究,1978年开发了焦炉的喷涂修补技术<sup>[34]</sup>,由于这种方式也利用氧气丙烷火焰,如图8-5所示,其后通过各种开发,扩大了脱气体炉、转炉、钢包、热风炉等应用范围<sup>[30]</sup>。与以往使用水的修补方法相比,修补部位的耐用性不仅有很大提高,而且这种方式也开拓了新的使用领域。本来这种喷涂技术是从耐火材料粉末开始并梦想一举成为窑炉内衬的[喷涂砌筑]而开始进行研究的,但首先看到的是作为修补方法的应用。

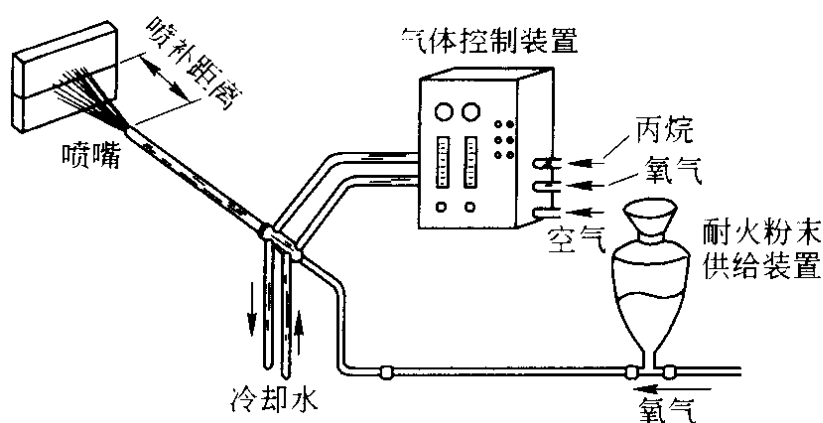


图 8-5 喷涂修补系统的工艺流程概略图

从 1980 年开始,喷涂修补法在国内各公司进行了技术引进(如:川崎制铁所引进的转炉喷涂修补方法<sup>[35]</sup>)和研究开发<sup>[36]</sup>,以焦炉、转炉为中心开始了广泛的普及,另外,也尝试了作为热源等离子方法的应用<sup>[37]</sup>。

喷补技术就这样的从金属的表面涂层开始,也作为窑炉的热喷补技术被有效利用,最引人关注的是它的喷补能力。转炉当中 3~6 t/h 级超大容量装置已开始运作,另外,把喷涂作为耐火材料等的成型工艺的使用技术也很快得到了人们的关注<sup>[38]</sup>,但没有达到真正的实用化目的。

对耐火材料的焊接方法也进行了相应的尝试,首先是作为准焊接方式,通过融着性焦油在耐火砖接缝处的接合,很早以前就进行了尝试,但发表的正式的作为焊接的实用例子却很少,比如在苏联有如下条件下的焊接方法<sup>[39]</sup>。

对象材质:窑设备(氧化铝系)

焊接材质:(1)50 氧化铝-40 镁砂-10 球土。

(2)30 氧化铝-55 熟土-15 球土。

焊接方式:电弧方式。

耐火材料的焊接技术其后没有多大的进展,今后根据需要可能成为有意义的技术,事实上,借助陶瓷的激光等的焊接技术也有一定的进步和发展<sup>[40]</sup>,人们期待着它的积极影响。

耐火材料的熔化,从二战前就在电熔原料和电铸耐火砖的制造中得到应用,其存在的问题是熔化时来自内衬的污染,因此,一般采用了 self-lining 方式。在耐火砖制作的情况下,又存在缩孔、气孔等缺陷、凝固时偏析的问题,有时也存在逆偏析(比如:  $\text{MgO}-\text{Al}_2\text{O}_3$  系)的问题<sup>[41]</sup>,特别是多成分中存在的问题较多,耐火材料的熔化处理预想为今后的重要工艺,人们期待着新的工艺技术的出现。

### 8.5 炉渣控制、石灰质耐火材料

一般认为,炉渣控制的思想从很早以前就已存在,作用现场经验技术已被有效的利用,比如,流动性高的炼钢钢包渣中投入石灰的“固渣”方法为传统的手段。以下所采取的炉渣控制,是作为「控制炉渣的性状、控制向耐火材料侵蚀性的技术」而狭义定义的概念。

炉渣控制方法作为正式的工艺技术出现是从 1960 年开始的,可以认为内衬寿命特别是设备的问题成为其研究应用的对象。

首先是向混铁炉、混铁车内添加石灰来调整渣碱度<sup>[42]</sup>,为保护 DH 脱气槽内衬,也提出投入作为添加剂的氧化铬矿粉、特殊配合剂( $55\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2 - 30\text{MgO} - 10\text{Al}_2\text{O}_3 - 5\text{CaF}_2$ )等方案<sup>[43]</sup>,进一步的以控制钢包渣的侵蚀性和钢水净化效果为目的,也尝试了投入珍珠岩质添加剂(美国 GE-Smith 公司、商品名“Slagrip”,  $70.7 \text{SiO}_2 - 13.1 \text{Al}_2\text{O}_3$  系)的方法<sup>[44]</sup>,但是,炉渣控制取得的最佳效果是在转炉,其技术始于 20 世纪 60 年代的中期。

在 LD 转炉的初期,炉渣控制的应用实例(英国,焦油浸烧成氧化镁内衬)是炉渣中添加白云石并确认其内衬寿命提高了 20%<sup>[45]</sup>。当时采用铬镁耐火砖内衬的苏联,使用每吨钢 20 ~ 26 kg 的  $\text{MgO}$  系造渣材料(白云石质石灰: dolomitic lime),平均寿命从 149.3 炉达到 176.5 炉,提高了约 18%<sup>[46]</sup>,西德(ATH)使用白云石质石灰,在 1965 年发表了当时内衬寿命提高的报告(平均 550 炉)<sup>[47]</sup>,同时,也指出了作为这种炉渣控制的缺点,即炉渣量

的增大。伴随着炉渣量的增大, Fe 的收得率降低, 铁水比增大。一般在当时的欧洲, 对转炉中的炉渣控制是持批评态度的, 可以认为这是拘泥于白云石(MgO-CaO 系)内衬和传统相连的思想意识。

一方面, 在美国也有把 MgO 富化渣俗称为镁蔷薇辉石(merwinite)渣( $3\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2$ )的, 并积极使用这种渣料, Charles Pfizer 公司从 1965 年前后制造销售了这种“Dolo-Tect”, 其效果不仅提高了内衬寿命(最高时为 40%), 也降低了造渣材料萤石( $\text{CaF}_2$ )的消耗<sup>[48]</sup>。

日本自进入 20 世纪 70 年代之后, 普及了通过转炉 Dolo-Tect 方式<sup>[49]</sup>的炉渣控制方法, 在 1975 年前后连续创出了超过 3000 炉的转炉炉龄记录, 我们认为其大部分功效是由炉渣控制所担负的, 比如, 1975 年 11 月达到的 10110 炉新记录的新日铁君津 No. 1 转炉, 实行了轻烧白云石原每吨钢约 34 kg 的即所谓超高 MgO(Super High-MgO)操作。

有关转炉内炉渣控制(MgO 富化渣方式)的作用结构的理论解释, 从两个方面进行了说明。一个是从向耐火材料的炉渣中熔解速度的说明<sup>[50]</sup>, 如下面的公式<sup>[51]</sup>, 借助炉渣中 MgO 接近于其 MgO 的饱和浓度(图 8-6)<sup>[52]</sup>, 熔解速度下降(图 8-7):

$$dn/dt = (DA/\sigma)(n_s - n)$$

式中  $n$ ——渣中溶质(MgO)浓度;

$n_s$ ——饱和浓度;

$D$ ——向融体中的扩散常数;

$\sigma$ ——界面扩散层的厚度;

$A$ ——炉渣和耐火材料的接触面积。

另一个说明是 20 世纪 60 年代至 70 年代所提出的称为石灰的造渣反应促进理论<sup>[53]</sup>, 即转炉吹炼初期的脱 Si 过程生成的酸性渣(高  $\text{SiO}_2$  系)和所装入的石灰迅速中和, 换句话说, 它促进了石灰的渣化反应, 借助酸性渣在碱性内衬控制侵蚀上是有效的。但是, 在石灰粒的表面上若形成  $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$  (dicalcium silicate)时能起到渣化防止层的作用, 妨碍了造渣反应。炉渣存在 MgO 的

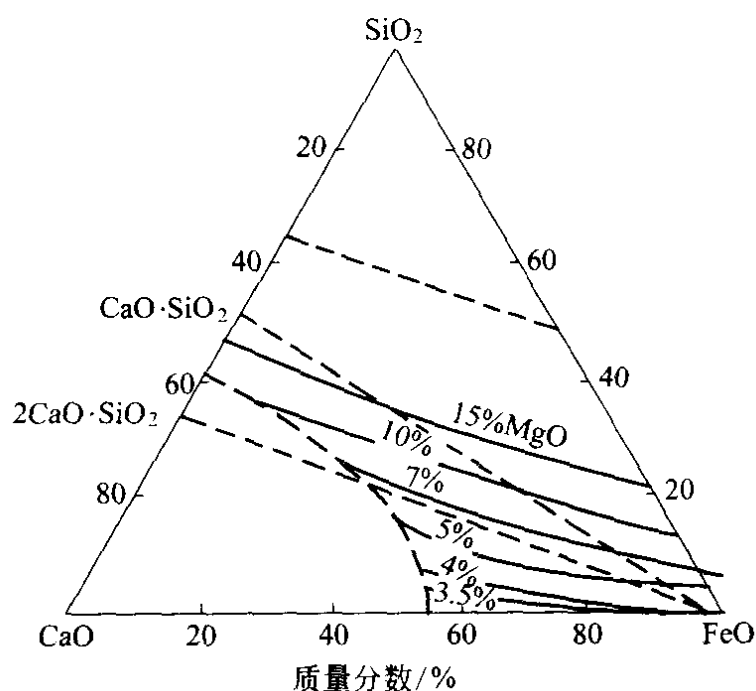


图 8-6 CaO-FeO-SiO<sub>2</sub> 系渣中 MgO 的熔解度(1600℃)

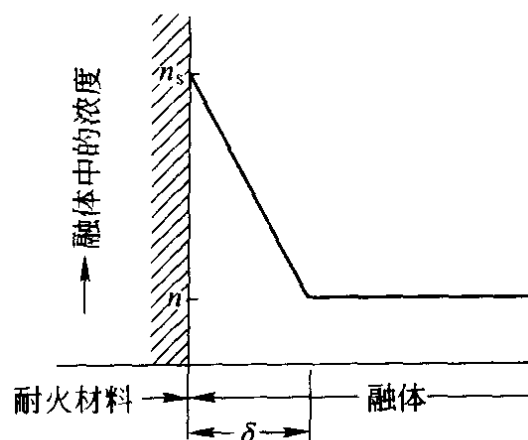


图 8-7 耐火材料、融体的界面浓度分布

CaO-FeO-SiO<sub>2</sub> 系的成分中,由于难以形成 2CaO·SiO<sub>2</sub> 的途径,造渣反应进行,MgO 在结果上成为促进造渣的材质,除 MgO 以外,MnO、FeO 也有类似的效果,由于通过 MgO 的炉渣控制,萤石的消耗降低的可能,从理论上是可以解释说明的。

通过实际的炉渣控制提高转炉寿命,上述两个理论根据任何一个都适合,进一步的,通过黏稠度高的 MgO 渣的内衬表面的物

理保护效果,即渣涂层也给与了积极的影响。

事先使石灰和  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  反应,部分生成钙铁酸盐提高了造渣性能,也进行了所谓合成石灰或是特殊助熔剂的试用<sup>[54]</sup>,主要是由于经济上的原因而未能够得到普及。

如上所述,造渣反应为炉内的氧化钙( $\text{CaO}$ )和其他成分的反应,这是和石灰( $\text{CaO}$ )耐火材料极为相关的深度的题目。此时的钢铁精炼当中  $\text{CaO}$  基的炉渣成为中心, $\text{CaO}$  为熔点约  $2570^\circ\text{C}$  的耐火性氧化物, $\text{CaO}$  作为造渣材料使用时,所希望的是尽可能快的成为液态。作为耐火材料,可以说希望的是其相反的特性,在这种矛盾当中,钢铁用石灰耐火材料得到了研究。

石灰耐火材料的另一个问题是水化性,过去对于这种耐火材料的组合,可以说常常是在耐蚀性和耐水和性的矛盾中进行了摸索。

$\text{CaO}$  最初作为炉内耐火材料使用已经在前面章节中论述过,托马斯转炉的发明者托马斯,通过  $\text{CaO}$  和水玻璃的结合方式在 1887 年取得了专利,但是完全失败了。结果是托马斯转炉用煤焦油和  $\text{CaO}$ - $\text{MgO}$  系(白云石质)砂结合,同时使用隔绝空气中湿度方式的耐火砖(焦油白云石耐火砖)完成了这一发明。

在这之后,对于钢铁用的石灰耐火材料的关注持续进行,但二战前并没有取得成功。从 1940 年到 1950 年,开始研究以特殊用途(比如,铀  $\text{U}$  精炼、钛合金)的耐火材料为中心的制造方法,这方面主要着重于为防止水化作用的有机物覆盖或是借助  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  和  $\text{TiO}_2$  等的晶粒表面的部分稳定性。

作为铁冶金为目的的  $\text{CaO}$  耐火材料的使用方法,在 1950 年,日本的电炉是通过石灰石炉底(日本制钢、广岛制钢所)进行钢水熔炼的工艺。

进入 20 世纪 60 年代之后,U. S. Steel 公司的  $\text{CaO}$  质、白云石质两种耐火材料的比较研究<sup>[57]</sup>,有报道指出: $\text{CaO}$  与高纯度白云石材质相比较,显示出约 2 倍的侵蚀量。在这一时期值得人们关注的情况为 Maxplanck 研究所(西德,Düsseldorf)的称之为电熔石

灰法的一系列研究<sup>[58]</sup>,即通过电熔处理 CaO,使其耐侵蚀性提高为烧成石灰的 5~15 倍,同时,使 CaO 结晶晶粒粗大化,在耐侵蚀性方面也起到了改善的作用。有报道说,通过实行电熔 CaO 的打结内衬,取得了 350 kg 感应炉的好效果,也调查了对作为其内衬材料的冶金反应的效果(比如说脱磷),正如以前章节中所论述的那样,我们认为,在欧洲保留着追求作为耐火材料的 CaO 中冶金反应的相互关系的风格。

作为其他的制造工艺,从 1960 年后半期开始开发了通过 CaO 热压的致密成形法<sup>[59]</sup>和添加 CaCl<sub>2</sub> 的低温烧结法(Nadachowski 法)<sup>[60]</sup>,又进行了许多的研究、开发<sup>[61]</sup>,其背后就像是压在 CaO 上的梦。因此,1970 年以后开始销售各种 CaO 耐火材料(见表 8-3)<sup>[62]</sup>。在钢铁用耐火材料的应用当中有 AOD 风口<sup>[63]</sup>、VOD 中的渣线层<sup>[64]</sup>、中间包内衬<sup>[65]</sup>等,另外,最近,用耐水化性优良的镁钙砂制造(碳氧化法)的研究<sup>[66]</sup>正向前推进,总而言之,高浓度的 Fe-氧化物对于高温冶金反应系中的 CaO 耐火材料使用是有界限的,这一点是很明确的。

表 8-3 CaO 耐火材料的性质

| 性 质                     |                                | 熔 块   |         | 坩 埚       |       | 耐 火 砖 |      |
|-------------------------|--------------------------------|-------|---------|-----------|-------|-------|------|
|                         |                                | 烧 结 品 | 电 熔 制 品 | A         | B     | (1)   | (2)  |
| 化学组成/%                  | CaO                            | 98.73 | 99.07   | 98/99     | >98.5 | 97.3  | 95.3 |
|                         | SiO <sub>2</sub>               | 0.30  | 0.49    | 0.1/0.2   | < 0.2 | —     | 1.3  |
|                         | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 0.90  | 0.13    | 0.05/0.1  | < 0.1 | —     | 0.1  |
|                         | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 0.05  | 0.01    | 0.03/0.06 | —     | —     | 0.4  |
|                         | MgO                            | 0.82  | 0.30    | 0.2/0.3   | < 0.5 | 1.7   | 1.9  |
| 假比重                     |                                | 3.13  | 3.30    | 3.2       | >3.30 | —     | —    |
| 体积密度/g·cm <sup>-3</sup> |                                | 3.04  | 3.19    | —         | >2.80 | 2.88  | 2.76 |
| 显气孔率/%                  |                                | 3.1   | 3.3     | 17/18     | <16.0 | 13.8  | 17.1 |

续表 8-3

| 性 质                    | 熔 块 |      | 坩 埚 |   | 耐 火 砖 |       |
|------------------------|-----|------|-----|---|-------|-------|
|                        | 烧结晶 | 电熔制品 | A   | B | (1)   | (2)   |
| 耐压强度 /MPa              | —   | —    | 70  | — | 60    | 51.2  |
| 1400℃ 弯曲<br>强度 /MPa    | —   | —    | —   | — | 7.0   | 2.8   |
| 荷重软化温度<br>( $T_2$ ) /℃ | —   | —    | —   | — | >1650 | >1720 |

**磨损(abrasion)和除去(ablation)**

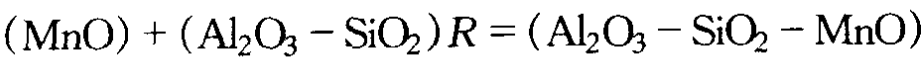
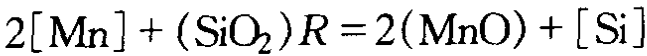
日本人在发音上很难识别的这两个术语,和所谓耐火材料损耗工艺方面有相似之处,但是机理完全不同。

磨损是机械作用为主体的抗磨损性、耐磨性,除去是由于高温下的熔解、挥发的损耗,解释为(熔解去除)的较多。宇宙飞船迫反大气层时,利用了外装耐火材料的熔解、蒸发潜热的冷却状态。

8.6 钢水/耐火材料的相互反应和非金属夹杂物

耐火材料和钢水之间存在的化学相互反应关系至 20 世纪 30 年代为止还未正确的认识清楚,而且,当时在实用意义上还很小,只考虑了耐火材料和渣之间的反应。比如,我们认为钢包水口的熔损是由于钢水的纯机械的磨损作用而产生的。

有关钢水和耐火材料的反应,最初提出理论根据的是 1936 年的 F. körber 等人的 Fe-Mn-Si-O 系平衡关系的研究(图 5-7)<sup>[67]</sup>和使之适用于钢水/耐火材料反应的 J. R. Rait 的理论<sup>[68]</sup>。当时炼钢过程之后和钢水接触的耐火材料(铸锭用耐火材料)基本都是 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub> 系的物质,其基本反应式如下:



进一步加上钢中 FeO 和耐火材料的反应,即论述过的钢水性状和耐火材料熔损反应的相互关系(表 7-81)都是通过上式而得



出的,和实际形式也是非常相符的。但是,对于不含有  $\text{SiO}_2$  的碱性或是中性耐火材料的应用有必要进行修正,在 1949 年发表了以钢包耐火材料为对象的详细的平衡理论研究<sup>[69]</sup>。

但是,开始重视钢水/耐火材料的相互反应问题,而且其相互反应得到广泛关注是进入 1950 年之后,它的背景之一是由于不能忽视耐火材料的熔损(特别是高 Mn 钢)和耐火材料所造成的钢水的污染(Si-pick up,非金属夹杂物等),这当中包括由于耐火材料的熔损渣碱度降低所引起的回磷、回硫,另一个背景是通过耐火材料使钢水净化(脱 S),特别是对于真空熔解炉,期望它的钢水净化功能。

有关这一问题的具体的初步研究之一是英国有关砂型铸造中钢水和砂型材料之间相互反应的研究<sup>[70]</sup>,接着,在 20 世纪 50 年代主要是西德调查了真空熔解炉内衬耐火材料和纯铁或是和钢水间的相互反应,在 20 世纪 60 年代中期的研究得到了相当的认识<sup>[71]</sup>,比如,有关钢水中有代表性的合金成分种类和感应炉内衬的关系是:

侵蚀酸性耐火材料: Pb, Nb, Ta, Mn, Ti, Ca, (Al)

哪种耐火材料也不侵蚀: W, Co, Cu, Ni

不侵蚀碱性耐火材料: Mn, Mg

日本从 20 世纪 60 年代开始进行了如减压下钢水/耐火材料反应(图 7-83)<sup>[72]</sup>、铁水和氧化镁的反应<sup>[73]</sup>等基础研究,特别是被人们所关注的润湿特性。

着眼于熔融金属和耐火材料润湿特性的重要性的最初一系列研究<sup>[74]</sup>是通过 W. D. Kingery 等人于 20 世纪 50 年代前半期进行的,也发现了 Fe- $\text{Al}_2\text{O}_3$  系中 C, N, O, S 等微量成分的界面作用。这些主要是和金属陶瓷研究相关联的所进行的研究,以铁冶金观点而真正的最初的研究为西德在 20 世纪 50 年代后半期所进行的纯铁和 MgO、CaO、白云石耐火砖等的润湿性测定<sup>[75]</sup>,讨论了精炼反应(脱碳)速度和耐火材料润湿性的关系(图 7-40)。

实际应用方面就最初所指出的重要性是已论述过的 CC 水口和铸钢砂型<sup>[70]</sup>,以实用钢种为对象的耐火材料最初润湿性的测定

(sessile drop 法)方法,日本在 1960 年的前半期进行了尝试<sup>[77]</sup>,明确了氧化锆的非润湿(non-wetting)特性(图 7-90),另外,也调查了钢中[C]的影响(图 8-8)<sup>[78]</sup>。

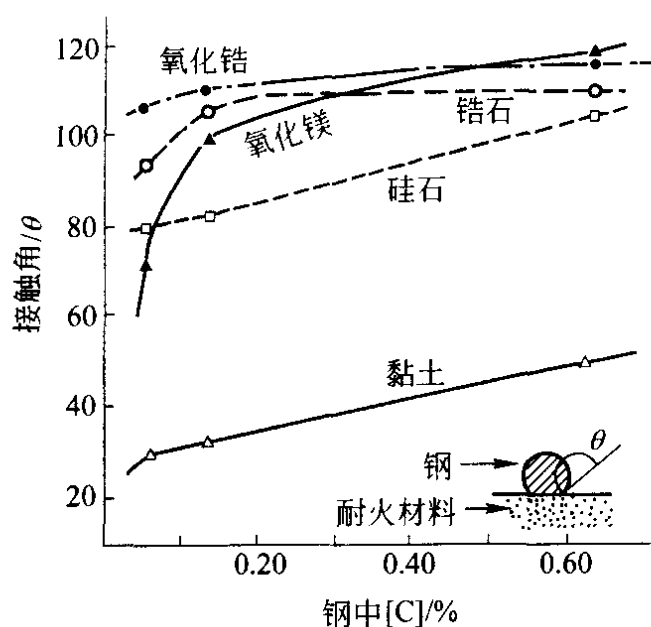


图 8-8 各种耐火材料和钢水润湿性及钢中[C]的影响

钢水和润湿性的测定作为 20 世纪 70 年代日本钢铁行业中钢水和耐火材料反应特性测定的有力手段。另外,作为其界面化学反应研究方法论得到了确立,同时,提供了许多有意义的数据和见解<sup>[79]</sup>。

作为和钢水/耐火材料相互反应密切相关的物质存在着耐火材料起因的钢中非金属夹杂物的问题。

关于由耐火材料所形成的夹杂物的最初的概括性文献,一般认为是“铸锭用耐火材料起因的夹杂物”(Iron Age, Sept. 30, 45 (1943 年))为题的记事,它阐述了水口焦油浸渍的有效性,进入 20 世纪 50 年代发表了许多充实的研究结果<sup>[80]</sup>,其后确立了研究的方法论。日本从同时期开始对耐火材料起因的夹杂物的关注提高,进行了许多的研究<sup>[81]</sup>和概括总结<sup>[82]</sup>。

耐火材料起因的夹杂物的研究:在赋予国内外最活跃的 20 世纪 50 年代的研究特色当中,是通过追踪装置的夹杂物生成途径的追踪调查。

追踪一般使用了耐火材料中容易标识的而且容易分解判别的  $\text{TiO}_2$ ,  $\text{CoO}$  或是作为 RI 的  $\text{Co}^{[65]}$ 、 $\text{Ca}^{[45]}$ , 以铸锭法为对策的这些当时的追踪调查<sup>[80,83]</sup>概括起来有以下几点:

(1) 容易成为耐火材料供给源的是钢包水口及水口周围的钢包底部的耐火材料。

(2) 来自耐火材料的夹杂物, 若平均统计的话, 只占全部夹杂物的百分之几。

(3) 来自耐火材料的夹杂物的产生是偶然发生的, 在某种情况下可能产生大量夹杂物。

从 20 世纪 60 年代到 70 年代期间, 该领域的研究呈现出低调的状况, 从 1980 年开始, 耐火材料为起因的夹杂物问题再次引起人们的关注, 与 50 年代不同, 由于连续铸造成为主流, 因此, 中间包成为夹杂物的中心。如前面章节所述, 正在研究各种中间包上的各种对策, 图 8-9 为参考方坯连铸中非金属夹杂物的金属平衡的计算实例。

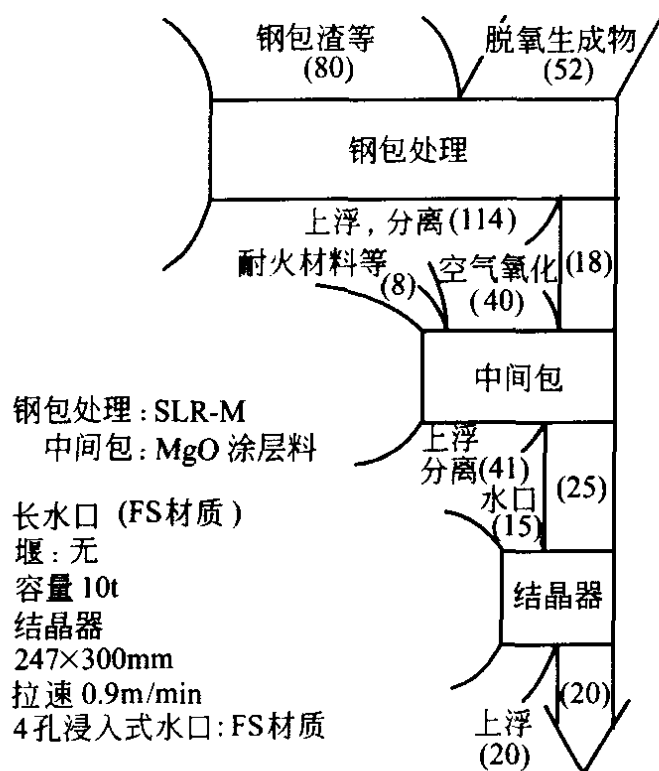


图 8-9 方坯连铸夹杂物的金属平衡(例)[数字为  $\text{T.}[\text{O}] \times 10^{-6}$ ]

## 8.7 试验方法

### ——高温强度、抗渣性、耐热冲击性

近半个世纪当中,作为耐火材料材料特性所必要的测定评价内容也由于其用途、使用条件的变化和扩大呈现出多样化、复杂化的状况,同时,检测技术的进步也得到高度化发展。但是,包括二战前开始的工艺延续,钢铁用耐火材料的试验法当中始终受到重视的是3个问题,即高温强度、耐渣性、耐热冲击性,从20世纪50年代开始至60年代。这些特性的基础形成告一段落,这里简单归纳整理一下其发展经过。

高温强度的测定,包括其测定装置,欧洲特别是英国和法国都投入了很大的精力<sup>[85]</sup>,高温弯曲强度的测定成为中心内容,一般的以碱性为开始的高耐火性的耐火材料的高温强度和耐侵蚀性(特别是钢渣等的组织内扩散为支配的情况下)有密切关系,特别是由于高温强度测定可以间接推断耐侵蚀性的判定<sup>[86]</sup>,其重要性倍加提高。另外,也开发了用荷重软化试验评价耐渣性的新方法(渣吸收软化试验法)<sup>[87]</sup>,包括和耐火材料组织的关系,也研讨了高温蠕变特性<sup>[88]</sup>。从20世纪60年代后半期开始测定高温送风用热风炉耐火材料的重要特性<sup>[89]</sup>,另外,从窑炉内衬设计的观点进行了耐火材料的应力-歪曲线的测定<sup>[90]</sup>。另外,作为耐火材料力学特性的重要特性的弹性率也在二战后通过音振动方法<sup>[91]</sup>的使用,使其测定变得容易,同时,也应用于高温下的弹性率测定,在高温强度测定上发挥了作用。

耐渣性为钢铁用耐火材料特性当中被格外重视的特性,从19世纪末开始其试验法得到了研究,可以说二战后的这个时期完成了一个集大成。这些集大成大致可以分为混合法、坩埚法、浸渍法、散布法、回转炉法,各国发表了许多研究报告,总结概括这方面的论文<sup>[92]</sup>也不少。耐渣性试验法的研究其后继续进行,促使了耐火材料使用中损耗机理的明确,间接评价耐渣性的方法也被广泛使用了。比如,上述的从高温强度方面的推定,或是含炭质耐火材料当中从氧化脱碳层的形成速度进行测定的推定等。

作为希望应用于耐渣性测定可能性的方法是电化学方法。对于熔融玻璃的耐火材料耐侵蚀性的判定方法,由于前苏联所开发的这种方法<sup>[93]</sup>是测定耐火材料/熔融玻璃所形成的高温电池的启动电压,耐火材料耐侵蚀性高,但其后这方面的研究进展情况不是很清楚。

紧接着,从 20 世纪 50 年代开始尝试了根据耐火材料的渣等有关局部熔损有关的玛拉哥尼效果为中心的界面化学立场的方案和实证<sup>[94]</sup>,为渣侵蚀机理和试验方法提供了一个有力的理论根据。

耐剥落性(耐热冲击性)也作为钢铁用耐火材料试验的最大课题之一,尝试了多种多样的方法。即从小形试片的反复急冷急热方法到试验耐火砖的反复加热急冷的各种方法。以 ASTM(C38-52)为标准法的所采用的耐剥落性试验方法是具有代表性的方法之一,日本从二战前就进行了尝试。因此,适应于耐火材料的用途,使用条件的变化,其试验法、装置也随之发生变化,包括 AE 的应用,可以看到这方面技术的高度化和多样化。

一方面,从耐火材料的材料物性推定耐剥落性的尝试,从 WinkelmannSchott 的古典理论<sup>[97]</sup>(以玻璃为对象)以来一直持续的进行<sup>[99]</sup>,20 世纪 50 年代以 Kingery 的研究<sup>[99]</sup>为中心,可以说大体确立了适应均质弹性体中的各传热形态的理论体系。表 8-4 为从当时开始到现在多为采用的一系列耐剥落性的计算公式(热冲击破坏抵抗系数)<sup>[101]</sup>。

表 8-4 主要热冲击破坏抵抗系数

| 系 数                      | 热冲击条件                                                                    | 比较热条件             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| $R = S(1 - \nu)/E\alpha$ | · $(\beta = \infty)$ 急冷<br>· 定常的温度分布                                     | 温度差<br>温度差        |
| $R' = R \cdot k$         | · 缓慢 $(\beta \leq 5)$ 加热及冷却<br>· 一定热流束加热冷却<br>· 辐射加热, $T_1/T_2 \leq 0.5$ | 温度差<br>热流束<br>热流束 |
| $R'' = R'/\rho c$        | · 一定速度加热冷却                                                               | 速 度               |

续表 8-4

| 系 数                                      | 热冲击条件                        | 比较热条件        |
|------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| $R_{\text{rad}} = (R'/\epsilon)^{1/4}$   | · 辐射加热, $T_1/T_2 \leq 0.5$   | 辐射温度         |
| $R_{\text{creep}} = S(1-\nu)/\alpha\eta$ | · 用显示蠕变特性的材料和表观上黏性变形同一振动的情况下 | 试料内温度差, 增加速度 |

注:  $S$  为破坏强度;  $\nu$  为泊松比;  $E$  为杨氏模量;  $\alpha$  为线膨胀系数;  $k$  为热导率;  $\rho$  为密度;  $c$  为比热;  $\epsilon$  为试料和辐射体的黑度;  $(\epsilon_1, \epsilon_2)$  的平均值 ( $1/\epsilon = 1/\epsilon_1 + 1/\epsilon_2$ );  $\eta$  为表观黏性率;  $T_1$  为试料初期温度;  $T_2$  为辐射温度(绝对温度)。

在 20 世纪 60 年代, 通过龟裂进展能量测定求得陶瓷的耐热冲击性的想法由中山等人提出之后<sup>[102]</sup>, 其应用研究<sup>[103]</sup>在日本和美国开始进行, 进而又提出了有关龟裂的进展的 Hasselman 的理论<sup>[104]</sup>, 强化了这种方法的理论配合, 对于热冲击的耐龟裂发生性(破坏抵抗)和耐龟裂进展性(损伤抵抗)得到了明确的区别。

但是, 最近的耐火材料中含炭素等耐热冲击性的优质材质增加, 耐火材料组织的复合化程度(组织的非均质性)有逐渐增高的现象, 进一步的是, 若考虑不定形耐火材料的增加, 耐热冲击性的试验方法到了包括其理论性整理, 有必要采取新的对策的阶段。

另外, 以这种非均质组织(heterogeneous structures)为前提的研究并不只限于热冲击性, 有必要作为耐火材料全部特性的研究以及重要课题来认识, 即希望于所谓的复合材料(composite materials), 期望“非均质类材料的科学”的发展的空间是很大的。

## 参 考 文 献

- 1 たとえば, 太田豊彦: 日本鉄鋼協会, 第 48・49 回西山記念技術講座テキスト, p. 1-25 (1977)
- 2 K. Sugita, H. Shibata, T. Takashima: *Interceram*, 30, (5) 503 (1981)
- 3 たとえば, 山下光雄, 若松盈: 鉄と鋼, 69, (16) 1961 (1983); 大石泉, 中村敏男, 橘正治: 耐火物, 37, (4) 187 (1985); 大津修, 二宮久人, 竹越治: 耐火物, 37, (4) 210 (1985); 木船勲, 檜崎誠治, 真沢正人, 兼松勤治, 福岡弘美, 萩原武, 松元義文: 製鉄研究 No. 331, 34 (1988); 臼井美文, 久富木行治, 檜崎誠

- 治, 小嶋宏, 福岡弘美: 鉄と鋼, 75, (2) 282 (1989)
- 4 K. Sugita: Tech. Report of Kurosaki Refractories Co., No.133, p.1-19 (1985)
- 5 たとえば, G. Routschka *et al.*: *Sprechsaal*, 103, (20) 901-6 (1970)
- 6 たとえば, J. P. Benett (U. S. Bureau of Mines): *Am. Ceram. Soc. 96th Annual Meeting Abstracts*, p.315 (Indianapolis) (1994)
- 7 たとえば, R. M. Evans: *Am. Ceram. Soc. Bull.*, 72, (4) 59 (1993); 北井恒雄, 大崎博右, 山本哲夫: 耐火物, 45, (8) 489 (1993)
- 8 W. H. Powers, K. K. Kappmeyer: *Am. Ceram. Soc. Bull.*, 44, (7) 561 (1965)
- 9 H. Kohl: *Ber. deut. keram. Ges.*, 13, 70-85 (1932); O. J. Whittemore, D. W. Marshall: *J. Am. Ceram. Soc.*, 35, (4) 85-89 (1952); K. H. Jack: "The Ceramics and Civilization" vol.III, p.259-88 (*Am. Ceram. Soc.*) (1987)
- 10 L. M. Sheppard: *Am. Ceram. Soc. Bull.*, 68, (9) 1624 (1989)
- 11 たとえば, M. Sobue, M. Nakagawa, T. Kamate: *AISE*, 65, (11) 36 (1988); 中川師夫: *FC Report*, 8, (4) 108 (1990)
- 12 たとえば, 福岡弘美: *FC Report*, 3, (6) 1 (1985); 田村信一, 池田順一, 平初雄, 花桐誠司: 製鉄研究, No.331, p.41 (1988); 杉田清: "ファインセラミックスその機能と応用" (奥田博編) p.199-207 (日本規格協会) (1989)
- 13 たとえば, *Refractories J.*, Jan, 20-22 (1961); 伊藤集愷: 化学と工業, 22, (11) 1390 (1969)
- 14 H. Mayer (奥田進訳): "水ガラス—性質・製造と応用—" (コロナ社) (1951)
- 15 たとえば, 本郷靖郎: 耐火物, 29, 206 (1977); 林武志, 前仏忠: 耐火物, 29, 328 (1977); 谷口泰造, 石川誠: 金属, 52, (7) 16 (1982); 本郷靖郎: 耐火物技術協会, "発展する耐火物工学", p.192 (1987)
- 16 日本プライブリコ(株): "不定形耐火物", p.81 (1979)
- 17 たとえば, H. G. Midgley: *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 66, (4) 161-187 (1967)
- 18 W. D. Kingery: *J. Am. Ceram. Soc.*, 33, (8) 239 (1950)
- 19 たとえば, H. Bechtel, G. Ploss: *Ber. deut. keram. Ges.*, 37, (8) 362 (1960); 木脇祐和: セラミックス, 20, (12) 1085 (1985); A. K. Sarkar: *Am. Ceram. Soc. Bull.*, 69, (2) 234 (1990)
- 20 M. J. O'Hara, J. J. Duga, H. D. Sheets: *Am. Ceram. Soc. Bull.*, 51, (7) 590 (1972)
- 21 たとえば, M. Koltermann, E. Kupzog: *Ber. deut. keram. Ges.* 43, (4) 271-77 (1966); C. A. Sorrell, C. R. Armstrong: *J. Am. Ceram. Soc.*, 59, (1-2) 51 (1976); B. Matkovic, S. Popovic, V. Rogic, T. Zunic, J. F. Young: *J. Am.*

- Ceram. Soc.*, 60, (11-12) 504 (1977)
- 22 たとえば, A. K. Sarkar : *Am. Ceram. Soc. Bull.*, 69, (2) 234 (1990) ; T. Sugama, N. R. Carciello : *J. Am. Ceram. Soc.*, 74, (5) 1023 (1991)
  - 23 井上晃 : 耐火物技術協会, “発展する耐火物工学”, p.199 (1987)
  - 24 たとえば, E. Schuetz : *Am. Ceram. Soc. Bull.*, 65, (12) 1556 (1986) ; K. K. Chan, D. J. Shanefield : *Am. Ceram. Soc. Bull.*, 68, (4) 891 (1989) ; 竹内展郎 : 新素材, 5, (3) 64 (1994)
  - 25 たとえば, Anon : *Brick & Clay Records*, 123, 71 (1953)
  - 26 たとえば, W. L. German : *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 3, (2) 129 (1966) ; 林聡, 高長茂幸, 高橋宏邦, 渡辺明 : 耐火物, 43, (7) 328 (1991)
  - 27 D. C. Bradley, R. C. Mehrotra, D. P. Gaur : “Metal Alkoxide”, p.10-74, Academic Press (1978)
  - 28 たとえば, M. W. Riley : *Materials & Methods*, 42, (3) 96 (1955) ; N. N. Ault : *J. Am. Ceram. Soc.*, 40, 69 (1957) ; H. Meyer, A. Dietzel : *Ber. deut. keram. Ges.*, 37, (4) 136 (1960) ; H. S. Ingham : *Mater. Protect.* 1, 74 (1962)
  - 29 たとえば, 長坂秀雄, 小野寺陽子 : 理化学研究所報告, 36, (4) 380 (1960) ; 斉藤進六 : 化学と工業, 13, 1086 (1960)
  - 30 浅野敬輔, 石井章生, 松尾正孝 : 製鉄研究, No.331, p.49 (1988)
  - 31 *Metal Bull.*, July, p.12 (1965)
  - 32 V. M. Lupeiko *et al.* : *Refractories*, No.1-2, 125 (1967)
  - 33 Glaverbel 社 : 特公昭 49-46364 (1974)
  - 34 たとえば, 平櫛敬資, 福岡弘美, 松尾正孝, 村上昭三, 山本英樹 : 製鉄研究, No. 305, p.128 (1981) ; 新日本製鉄 : 燃料協会第 14 回コークス部会資料, p.37 (1978)
  - 35 森本忠志, 小倉滋, 平松輝雄, 清水益人, 内村良治 : 耐火物, 34, (3) 137 (1982).
  - 36 たとえば, 吉野成雄, 尾崎行雄, 杉本弘之, 深谷一夫, 木谷福一, 山本澈誠, 諏訪俊雄 : 耐火物, 36, (1) 17 (1984) ; 寄田栄一, 尾崎行雄 : 耐火物, 37, (11) 651 (1985)
  - 37 鈴木隆夫, 成田雄司, 水口篤盛, 酒井俊彦, 君塚光文, 西中弘明 : 鉄と鋼, 72, (12) S 848 (1986).
  - 38 たとえば, ユニオンカーバイド社 : 特公昭 43-21877 (CaO-CaF<sub>2</sub>系成形品)
  - 39 K. E. Goryainov *et al.* : *Stekro i Keram.*, 22, (2) 33-35 (1965) ; *Ceram. Abst.*, March, 71 (1967)
  - 40 たとえば, 荒田吉明, 大森明 : 溶接技術, 31, (4) 15 (1983) ; 池田正幸 : 耐火物, 37, (4) 240 (1985)
  - 41 たとえば, P. H. Ribble, A. M. Alper : *J. Am. Ceram. Soc.*, 49, (4) 162 (1966)



- 42 たとえば, A. Latour : *Stahl u Eisen*, 77, (17) 1122 (1957) ; K. Fitchett, H. M. Richardson : *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 60, (6) 627 (1961) ; T. Hartman, G. König : *Stahl u Eisen*, 88, (26) 1463 (1968) ; 住友金属・小倉 : 耐火物, 20, 333 (1968) ; 斉藤剛 : 耐火物, 24, 81 (1972)
- 43 K. Bick, W. Wenreich : *Kleppzig Fachberichte*, 75, (1) 43 (1967) ; DHHU : Brit. Pat. 962205
- 44 鈴木和郎 : 耐火物, 21, 72 (1969)
- 45 J. L. Evans *et al.* : *Refractories J.*, No.12, 524 (1964)
- 46 S. I. Lifshits, V. I. Ertin : *Refractories*, (11/12) 707 (1966)
- 47 K. F. Behrens, J. Koenitzer, T. Kootz : *AIME, Open Hearth Proc.*, 48, 74 (1965)
- 48 *Steel*, 159, (25) 29 (1966)
- 49 Charles Pfizer 社 : 特公昭 42-12327 (1967)
- 50 杉田清 : 窯業協会, 第 4 回高温材料ゼミナールテキスト, p.55-80 (1973) ; 日本鉄鋼協会, 第 27・28 回西山記念技術講座テキスト, p.227-41 (1974)
- 51 たとえば, W. D. Kingery : "Kinetics of High-Temperature Processes", p. 85 (John Wiley & Sons) (1956)
- 52 K. Fetters, J. Chipman : *Am. Inst. Min. Met. Engrs.*, 145, 95 (1941)
- 53 たとえば, G. Trömel, E. Görl : *Stahl u Eisen*, 83, 1035 (1963) ; K-H Obst, J. Stradtman : *Stahl u Eisen*, 87, 1543 (1967) ; R. K. Iyengen, F. C. Petrill : *J. Metals*, (7) 21 (1973) ; G. Derge : *AIME, Open Hearth Proc.*, 56, 350 (1973)
- 54 たとえば, 若林一男, 武田雅雄, 椿原治, 佐々木清和 : 鉄と鋼, 51, 737 (1965) ; M.-S. Chiang, G.-I. Yang, H.-Y. Chang, I.-F. Lee, R. Dasgupta : *Am. Ceram. Soc. Bull.*, 67, (7) 1222 (1988)
- 55 たとえば, S. D. Stoddard, W. T. Harper : *Am. Ceram. Soc. Bull.*, 36, 105 (1957) ; G. R. Pole, A. W. Beinlich, N. G. Gilbert : *J. Am. Ceram. Soc.*, 29, 208 (1946) ; H. G. Fisk : *J. Am. Ceram. Soc.*, 34, 9 (1951) ; 素木洋一, 宇田川重和 : 窯協, 61, 611 (1953) ; 真田義彰, 宮沢清 : 石膏と石灰, No.15, 684 (1954) ; 花田光雄, 木村義行, 高橋秀夫, 村上憲一 : 窯協, 65, 153 (1957) ; 加藤誠, 水田雅穂, 養輪晋 : 耐火物, 15, 103 (1963)
- 56 林達夫 : 鉄と鋼, 41, (5) 536 (1955)
- 57 D. H. Hubble : *Am. Ceram. Soc. Bull.*, 48, (6) 618 (1969)
- 58 たとえば, W. A. Fischer, W. Ertmer : *Arch. Eisenhütt.*, 37, (5) 357 (1966) ; W. A. Fischer, O. Etterich : *Stahl u Eisen*, 87, (1) 28 (1967)

- 59 たとえば, R. W. Rice : *J. Am. Ceram. Soc.*, 52, (8) 420 (1969)
- 60 たとえば, 浜野健也 : 耐火物, 30, (8) 437 (1978)
- 61 たとえば, 播磨耐火煉瓦(株) : 特公昭 40-8887, 8888, -25145 ; 音谷登平, 出川通 : “高纯净金属の溶製プロセス—カルシア系セラミックス・耐火物の応用—” (丸善) (1994)
- 62 本多徹 : 耐火物, 46, (1) 39 (1994)
- 63 吉野成雄, 早瀬雅博, 杉本弘之 : 耐火物, 31, (11) 574 (1979)
- 64 山本力, 田中征二郎, 佐々木王明 : 耐火物, 33, (4) 216 (1981)
- 65 たとえば, 林雄一郎, 渡辺勇仁, 重松直樹, 山本敦 : 耐火物, 41, (7) 354 (1989)
- 66 河野房夫, 八本功, 野村順治, 吉富文記, 池末明生, 鹿野弘 : 耐火物, 42, (12) 735 (1990)
- 67 F. Körber, W. Oelsen : Mitt. Kais-Wilh-Inst. f. Eisenforsch. Dusseldorf (1936) V. 18, p.109-30 ; F. Körber : *Stahl u Eisen*, 57, (48) 1349 (1937)
- 68 J. R. Rait : *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 42, 57 (1943)
- 69 C. B. Post, G. V. Luerssen : *Trans. AIME*, 185, 15 (1949)
- 70 T. P. Hoar, D. V. Atterton : *J. Iron & Steel Inst.*, 106, 1-17 (1950)
- 71 たとえば, L. von Bogdandy, R. Schmolke, G. Winzer : *Arch. Eisenhütt.*, 29, (4) 231 (1958) ; W. A. Fischer, A. Hoffmann : *Arch. Eisenhütt.*, 29, (6) 339 (1958) ; *Arch. Eisenhütt.*, 30, (4) 199 (1959) ; L. W. Berens, H. G. Feldhus : *Giesserei*, 53, (2) 30 (1966)
- 72 たとえば, 成田貴一 : 鉄と鋼, 54, (3) 89 (1968)
- 73 たとえば, 鰐部吉基, 下田達也, 伊藤公充, 坂尾弘 : 鉄と鋼, 69, (10) 1280 (1983)
- 74 W. D. Kingery : *J. Am. Ceram. Soc.*, 36, (11) 362-65 (1953) ; W. D. Kingery, M. Humenik : U. S. Atomic Energy Comm. Publ., No. NYO-3143, 20 pp (1953) ; W. D. Kingery, et al. : *ibid.*, NEPA-1449, 6 pp (1953) ; W. D. Kingery : *J. Am. Ceram. Soc.*, 37, (2) 42-45 (1954) ; W. D. Kingery, F. A. Halden : *Am. Ceram. Soc. Bull.*, 34, (4) 117-19 (1955) ; W. D. Kingery, F. A. Halden : *J. Phys. Chem.*, 59, 557-59 (1955)
- 75 L. von Bogdandy, R. Schmolke, G. Winzer : *Arch. Eisenhütt.*, 29, (4) 231 (1958) ; L. von Bogdandy, W. Dick, I. N. Strauski : *Arch. Eisenhütt.*, 29, (6) 329 (1958)
- 76 I. M. D. Halliday : *J. Iron & Steel Inst.* (London), 191, 121 (1959)
- 77 大庭宏, 杉田清 : 窯協, 71, (11) 207 (1963)
- 78 杉田清, 野村高照 : 鉄鋼協会九州支部講演会 (1968.10.25)
- 79 たとえば, 萩野和己 : 日本金属学会会報, 11, (5) 324 (1972) ; 萩野和己, 野城

- 清, 越田幸雄: 鉄と鋼, 59, 1380 (1973); 篠崎信也, 越田暢夫, 向井楠宏, 高橋芳郎, 田中泰郎: 鉄と鋼, 80, (19) 748 (1994)
- 80 たとえば, M. P. Fedock: *J. Metals*, 6, (2) 125 (1954); H. B. Bell: *Iron & Steel*, 27, (12) 559 (1954); E. Plockinger: *Stahl u Eisen*, 76, (12) 739 (1956)
- 81 たとえば, 中川義隆, 曾我政雄: 鉄と鋼, 39, (2) 111 (1953); 前川静弥, 中川義隆: 金属学会誌, 18, 57 (1954); 水野直彦, 福田有: 鋼管技報, No.3, 15 (1955)
- 82 たとえば, 日本学術振興会編: “鋼と非金属介在物”, 山海堂 (1957); 佐々木茂式: 窯協, 65, C 219 (1957)
- 83 たとえば, D. J. Carney, E. C. Rudolph: *J. Metals*, 6, 1391 (1954); H. Treppschuh *et al.*: *Stahl u Eisen*, 80, (11) 878 (1960); M. I. Tsekhanskii: *Ogneupory*, 23, (2) 82 (1958); H. M. Richardson: *Iron & Steel Inst., Special Rept.*, No. 77, p.57 (1962)
- 84 氏家義太郎, 安藤智, 伊藤秀雄, 重住忠義, 伊藤幸良: 鉄と鋼, 66, (4) S 143 (1980)
- 85 たとえば, A. L. Roberts: *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 53, 724-30 (1954); K. Konopicky, W. Lohre: *Stahl u Eisen*, 76, 749-56 (1956); W. F. Ford, J. White: *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 56, 369 (1957); M. Koltermann: *Ber. deut. keram. Ges.*, 41, (11) 632-38 (1964); B. H. Baker, P. Schroth: *Am. Ceram. Soc. Bull.*, 47, (7) 623-6 (1968)
- 86 たとえば, E. I. Greaves, J. Mackenzie: *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 57, (4) 187 (1958); K. Sugita, S. Fujimoto, H. Ohba, T. Nomura: *Tonind.-Ztg.*, 94, (7) 298 (1970)
- 87 大庭宏, 杉田清: 窯協, 71, (8) 163 (1963)
- 88 たとえば, J. H. Patridge: *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 53, 731 (1954)
- 89 たとえば, P. Thompson *et al.*: *Tonind.-Ztg.*, 96, (7) 184 (1972)
- 90 たとえば, G. C. Padgett *et al.*: *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 68, (2) 63 (1969)
- 91 たとえば, K. A. Baab, H. M. Kraner: *J. Am. Ceram. Soc.*, 31, 318-20 (1948); 瀬川浄一郎, 開田潔, 末利志郎: 旭硝子研報, 3, 156-69 (1953)
- 92 たとえば, 杉田清, 福岡弘美, 松尾正孝, 八百井英雄, 加山恒夫: 製鉄研究, No. 283, 120-132 (1975)
- 93 V. G. Dunaev, A. A. Litvakovskii: *Stekro i Keram.*, 15, (3) 13 (1958); *Ceram. Abst.*, 202 h (1958)
- 94 たとえば, H. Jebesen-Merwedel: *Glastechn. Ber.*, 29, 233 (1956); F. Hauck, J. Potschke: *Arch. Eisenhütt.*, 53, 133 (1982); 向井楠宏, 岩田章, 原田力,

- 吉富丈記, 藤本章一郎: 日本金属学会誌, 47, 397 (1983); K. Mukai, J. M. Toguri, N. M. Stubina, J. Yoshitomi: *ISIJ International*, 29, 469 (1989)
- 95 河合幸三, 篠原武夫: 窯協, 50, 384-88 (1942)
- 96 たとえば, 原田力: 耐火物, 41, (5) 262 (1989)
- 97 A. Winkelmann, O. Schott: *Ann. Phys. Chem.*, 51, 730-64 (1894)
- 98 たとえば, F. H. Norton: *J. Am. Ceram. Soc.*, 8, (1) 29 (1925); R. A. Heindle, L. E. Money: *J. Am. Ceram. Soc.*, 12, (7) 457-80 (1929); 山内俊吉, 加藤左織: 窯協, 51, 183-88 (1943)
- 99 W. D. Kingery: *J. Am. Ceram. Soc.*, 38, (1) 3-15 (1955)
- 100 たとえば, 特集号 Symposium on Thermal Fracture, *J. Am. Ceram. Soc.*, 38, (1) (1955); F. A. Hummel: *Ceram. Ind.*, Nov., 73 (1955); Dec., 84 (1955); Jan., 92 (1956)
- 101 中山淳: セラミックス, 12, 151 (1977)
- 102 J. Nakayama: *J. Am. Ceram. Soc.*, 48, 583 (1965)
- 103 たとえば, J. A. Coppola, R. C. Bradt: *J. Am. Ceram. Soc.*, 55, 455 (1972); L. A. Simpson: *J. Am. Ceram. Soc.*, 56, 7 (1973); 林国郎, 帯刀洋一, 尾崎志保, 西川友三: 日セラ協学術論文誌, 96, 532 (1988)
- 104 D. P. Hasselman: *J. Am. Ceram. Soc.*, 52, (11) 600 (1969)

## 9

# 概括总结和今后的展望

### 9.1 主要动向及其背景

从古至今的耐火材料及其相关技术的步伐,由于其用途的大部分是用在钢铁上,它是与钢铁技术同期进展或是追从钢铁技术的。即使限定在二战后的半个世纪期间,耐火材料的主要动向正如已经在第6章中所论述的那样,确实包括多种多样的内容,这正是和耐火技术自身的内容扩大和质的高度化发展相关联的。

在此,从这些诸动向中选择5种项目,其内容如下:

- (1) 炉龄提高和原材料能源的降低;
- (2) 含炭耐火材料的增加;
- (3) 向高品位原料方向转移;
- (4) 施工机械化和不定形化的进展;
- (5) 炉体构造设计、特别是冷却技术的进步。

进一步的是,对耐火材料制造技术的进步和环境问题的相应对策出现了不可忽视而且必须重视的上述要求的发展动向。

总而言之,近半个世纪的钢铁用耐火材料的各种特性、性能、使用技术,而且作为其使用的效果确实得到了显著的进步。从下面的耐火材料消耗(全国平均)就可以看出:

1960年每吨钢 77.0 kg

1990年每吨钢 11.5 kg

至此,出现这些诸动向的背景原因是什么呢?

若从影响程度大小看可以认为是钢铁制造工艺的变化占有重要的地位,耐火材料和其他的所有材料相比,同样的是由于市场(用途)的变化及革新,促进了其制造技术、使用技术的飞跃。特别是高炉的大型化和高压化、平炉向转炉转移、而且从铸锭方法向连

铸的推移、二次精炼的出现等,与 19 世纪产业革命相媲美的相继的新工艺的出现对耐火材料的影响很大。

原材料品位对产品质量容易直接影响的耐火材料当中,原材料进步的影响也很大。原材料贫乏的日本,在各国之前广泛的使用了高品位的合成原料,引起国际上所关注的日本规模化原材料制造工艺的诞生、成长也做出了很大贡献。

日本的社会、经济状况的变化也对其产生一定影响,特别是对砌炉或是修补施工作业的机械化要求成为不定形耐火材料使用比率上升的第一原因。不定形耐火材料的重要性的提高,可以说诱导了新技术的进展,和关注环境问题的提高程度相关,产生了如煤焦油和氧化铬系耐火材料使用中新的对策的措施。

有色金属、玻璃等相邻领域和计划装置、粉体技术等相关领域的技术进步和其技术的移植也扮演了重要的角色。特别是 1960 年以后,耐火材料技术的组成变化提高了和其他领域交流的重要性,其要因以温度作为例子时,即使是作为一般性观点,有历史的实用效果,钢铁用耐火材料和其他领域相比,由于制造和使用两方面的高温的原因,技术上的障碍较多,较为低温的其他领域是作为先导,它站在利用开发的技术、能够进行改良的立场。连续铸造中从有色领域中的技术移植就是一个很好的例子,金属上陶瓷喷涂的思想和技术与喷镀修补技术的开发之间相联系。

基础科学、基础技术研究的贡献也很大,遗憾的是与其直接因果关系联系较难,但是,明确得到其恩惠的典型例子之一为平衡状态图或是热力学解析的平衡论的假定学说或是推论。这些推论可以说从多方面被有效的实际应用,特别是在材质改善和新材质的探索过程中发挥了重要作用。

另一个很好的例子以使用后耐火材料的调查为中心的耐火材料,在使用过程中性能下降损耗机理的研究,相继出现的新钢铁工艺刺激了其研究活动,另外,EPMA 等新分析手法的出现和试验技术的进步支持了这些研究。损耗机理的解释说明和质量改善、新材料开发、操作条件改善的相关性也发挥了直接的作用,耐火材

料评价试验方法的改善、开发,为研究开发的效率提高也做出很大贡献,比如,实验室里再现炉内条件,考虑了许多相似的试验方案。在包括碱性蒸气还原气氛下的高炉炉壁用耐火材料的碱性试验法为其典型例之一,对其碳化硅素材质的适用成功贡献很大。

## 9.2 从历史的角度应研究与学习的事物

以钢铁制造间的联系为中心,分析了耐火材料技术的工艺,这些历史的事实和其因果关系的例证所启发的东西很多,而且是有意义的。把历史作为「未来的镜子」,从历史可以反映出将来的可能性,必须学习借鉴的东西确实很多。

但是,从历史等的角度眺望时从中所要学习的东西是不同的,从这个意义上讲,普遍性高的内容相当遥远,笔者通过执笔本书所学到的东西当中,认为特别重要的事项归纳起来有以下内容。

首先,技术思想、主意想法,其最初是确认不了的,很早就出现于社会的东西实际上很多,换句话说,历史是技术观念的宝库,正如温故而知新一样,比如:滑动水口的情况,已知在 1884 年取得了最初的专利(U. S. pat. 311,902),接着在 1892 年取得了下一个专利(U. S. pat. 506,328),但是,实际上滑动水口的应用是在战后的 1961 年(西德,贝得拉炼钢厂),像这样的事例很多。我们再次从温故历史出发,必须学习到能够发掘出新的技术,同时,在新技术出现的重要条件当中,我们深深感到其时机的重要性。

如前面所述,对于钢铁用耐火材料变化的最大影响是新钢铁工艺的出现。考虑今后的钢铁用耐火材料,首先有必要掌握今后钢铁技术的动向。耐火材料在使用条件上是极为敏感的材料,从这个意义上讲,对于钢铁技术变化的对策措施就显得格外重要,这也体现出耐火材料的使用领域(用户)和制造技术领域(生产厂家)之间紧密结合的重要性。

过去的许多技术诞生时,乍一看微小特定的技术却起到了意外和重要的作用,钢包内衬浇浇法的成功当中就是包括了胶体分

散控制剂的微量添加法的微粉处理技术。我们必须学会用一根钉子就能够支撑起一栋房屋的这种情况存在的思维方法,这里必须承认有偶然性的存在,作为让偶然的事物大量出现的准备,我们有必要注视不同领域、相邻领域的技术发展状况,比如,现在氧化铝石墨质连铸用浸入式水口的性能和可靠性,CIP 成型法所担负的作用很大,因此,着眼于 CIP 成型法的利用应该得到较高的评价。

第二次世界大战促进了国内资源的有效利用,也促进了英国稳定性白云石耐火砖的开发,但社会的或是政治上的大变动也逃脱不了。第一次石油危机成为不定形耐火材料增加的背景,这已经是考察过的事实,过去,耐火材料方面也采取了相应的对于环境问题的解决措施,环境问题今后也是带来极大影响的要因,这一点是肯定的。伴随着冷战的结束,对军事宇宙相关技术向民用领域转移的影响,耐火材料方面已经有所表现,这种动向应该给与足够的重视。

回顾日本战后钢铁用耐火材料的进步时,能够实际感受到通过从国外学习的东西如何创造出今天的结果,借助各种技术引进和产品进口的技术移植效果很大,但是,还是通过来自于欧美的各种文献的技术情报的恩惠显著。我们认为这些情报对于「编写好的技术文献」,具有极大的意义。

如今,世界耐火材料技术的中心活跃在日本是确实的(图 6-21),这就意味着日本跨入了必须起到以往欧美先进国家所起到作用的时期。以优秀的技术论文、独创的见解为代表的来自日本所传送的情报是能够对日本做出贡献的,同时,这些技术由后世传承、记录、再生产,在质、量两方面,我们寄予很高的期望。

### 9.3 所期待的耐火材料技术

如同从过去的历史能够类推的那样,今后的耐火材料技术的动向,要接受多种多样因素的错综的影响而决定其工艺。从这个意义上讲,很难描述将来的景象,但是,极为常识性思考的话,像钢



铁用耐火材料这样的基础材料的技术,并不是某日性质变化很大的那样。我们认为将来的耐火材料作为钢铁技术的一部分会沿着钢铁技术的发展方向而展开。

将来的耐火材料技术发展是在已经论述过的现在(比如,这10年来)技术动向的大体延长线上,它受到钢铁技术的变化和资源问题等其他因素的影响,并从中形成其工艺技术。

以下所论述的耐火材料的将来,从耐火材料技术历史看,现在所预测的各种动向中,是以进一步的能够附加上所期待事物作为示例的。其内容当中也有现在正在研究的题目,而大部分是过去研究过而后来没有给与关注而进行的再发掘的题目,内容有不少是和笔者自身的兴趣相关,在此事先告诉给大家,以飨读者。

### 9.3.1 今后的课题(1)——材质、形态、制造工艺

今后耐火材料的材质、形态、制造工艺方面,能够期待的新的技术如下:

- (1) 新成分系;
- (2) 新组织构造系;
- (3) 新功能并存型;
- (4) 加热、冷却系统内藏型;
- (5) 造渣机能型;
- (6) 新制造工艺。

首先,新成分系耐火材料的出现是可能的,耐火材料新的使用方法(比如,对于新钢铁工艺的应用)的需要出现时,新成分系的问世就有充分的可能,其他的,即使是现在钢铁工艺中的可能性也是存在的。正如本书在第一章中所论述的那样,资源上受到制约的耐火材料成分系受到很大限定是现实存在的,但是,有很多未接触过的成分系也是事实存在的,特别是从炭素材质为开始的非氧化物类耐火材料利用提高的情况来看,包括氧化物-非氧化物复合成分系、新成分系开发的可能性是很大的。

铬镁耐火砖于1925年(日本)及1934年(欧洲)问世,距氧化镁耐火砖(1881年)、氧化铬耐火砖(1885年)的出现持续了近半个



表 9-1 所预测的耐火材料的种类

| 元 素 数 | 耐火材料的数量   |
|-------|-----------|
| 1     | 22        |
| 2     | 1010      |
| 3     | 2870      |
| 4     | 400 ~ 600 |
| 5     | 0         |

注:MP 大于 1600℃,除去固熔体。

新组织系的耐火材料是怎样的呢? 至今为止的耐火材料组织研究的历史若单纯表示的话是致密化的历史,除去绝热材料等一部分特殊用途的耐火材料之外,致密组织的耐火材料在耐侵蚀性方面,强度方面(冷却、高温)都是很有有效的,制造时的粒度分布一般得到了最密的填充。

作为致密化以外组织控制的思考方法,比如,有通过高硅酸钢包耐火砖中玻璃相内的微细石英粒均匀分布而使耐侵蚀性提高,借助铬镁耐火砖的高温烧成而形成直接结合型构造,通过含有石墨系的塞头,水口中的“洋葱状”取向组织而防止纵裂等。与成分系相比较,现状中的组织形态缺少多样性。也就是说,在组织结构当中,没有开拓的部分是很多的。

### 历史上最大的耐火砖

20 世纪 50 年代,在英国 peech & Tozer 工厂的电炉中,使用了 24 个最长部位为 1.8796 m(6ft 2in)重量为 2 t 及 3 t 的焦油白云石超大型耐火砖。在 8 ~ 10 h 的短时间内成功地完成了砌炉(I& SI Special Rept. No. 87, 1960)。

在 1970 年前后,在八幡洞岡厂 No. 4 高炉上使用的美国 UCC 公司生产的炭砖,尺寸为 500 mm × 600 mm × 6900 mm,重量达到 3.2 t,在美国也使用了 600 mm × 700 mm × 8000 mm, 5.2 t 的超大型耐火砖。

今后,希望从耐火材料组织结构方面所采取的对策、特别是在

氧化物-非氧化物系的耐火材料和纤维添加增强型等的不定形耐火材料中的可能性极大。新形态的结合剂也和这种组织结构所具有的密切关系似乎要出现。积极有效的利用如相变态和偏聚领域那样相变化的组织形成和以非平衡相关系为前提的组织设计也引起人们的关注。与金属和高分子有机化合物间的复合组织可能会成为今后的研究课题,因此,为实现这一目的的制造工艺的开发将起到重要的作用。

作为功能性耐火材料,已经使用了滑动水口和透气砖,我们认为还要进一步开发新功能并存的耐火材料,其功能和今后的需要相关性很深,比如,已经应用于直流单根电极的电炉炉底中那样,耐火材料导电性能等将具有更广泛利用的可能性,除去钢水夹杂物的过滤,吸附性能等也存在进一步被重视的可能性。从内衬保护管理方面看,我们认为,对传感器功能并存的耐火材料的关注也会提高。

功能性耐火材料的进步和上述耐火材料新组织构造开发之间的关联的情况较多,另外,也可以认为耐火材料和金属间的结合技术也将产生联系。

借助于耐火材料中内置的加热或是冷却系统,存在开拓耐火材料新的用途的可能性,已经应用的最新型高炉的逐渐冷却就是其可能性的最好例证,通过这种方式,以往耐热冲击性低而不能使用的材质的使用成为可能。另外,和真正的渣涂层与自身涂层技术相连的可能性提高。

所谓造渣功能型耐火材料是与耐火材料性质相矛盾的,我们认为至少作为思考方法还没有认识。造渣即为熔损,至今为止的冶金用耐火材料的历史是向提高耐熔损性方向发展的,如何防止耐火材料的渣化是一个大的命题。

但是作为历史事实,有造渣物质作为内衬耐火材料使用的例子。其最初是在已经论述过的托马斯转炉开发的初期,即 1877 年,托马斯把生石灰和水玻璃结合从 3 kg 转炉的实验开始,也在 5 t 的转炉上进行了实验。托马斯作为最初尝试石灰耐火材料的

人物的同时,其试验尝试是以失败的结果而被评价的<sup>[6]</sup>。其后,1885年,在酸性底吹转炉中进行了铜的精炼(图9-2),内衬(硅砂,黏土等)造渣反应时的熔损很明显,可以这样认为,内衬起到了造渣料( $\text{SiO}_2$  供给源)的作用<sup>[7]</sup>。另外,日本于20世纪50年代,通过石灰石制成电炉的炉底,但是,其后这方面没有进展。

今后的展望,要积极的把耐火材料作为造渣材料的使用方向进行技术性的研究,关于这种情况下的内衬结构,有必要进行特殊的考虑。

对于耐火材料的新制造工艺,我们存在着各种期望,若大致区分的话,是为赋予新的特性和功能的工艺技术和产品的质量特性为现状的水平,但是,劳动生产率和制造成本的改善上具有彻底效果的物质中能够分门别类,当然,也需要兼备两者性质的工艺。

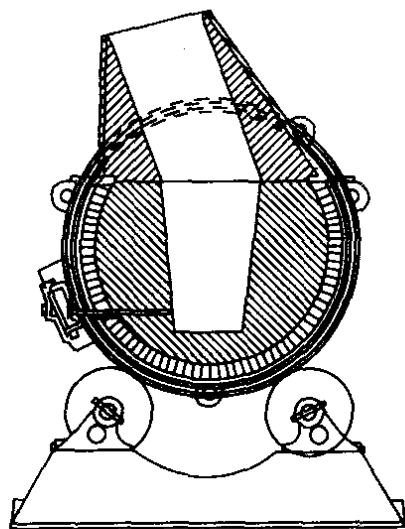


图9-2 炼铜用转炉的截面  
(1885年前后)

前者的新工艺与追求新材质、新组织构造之间的关系密切,作为一般的论点,可以认为已经在其他领域(陶瓷纤维、高熔点金属材料、复合材料等)中所开发了的工艺中的应用的可能性极高,特别是今后期待着受到重视的粉体处理、形态形成以及加热(干燥、烧结、熔融)的3个主要工艺中的进展。

比如,若论述有关加热工艺,通过微波方法(MW)进行的烧结、熔融技术,已经从1970年开始以陶瓷为对象得到了尝试<sup>[9]</sup>, (MW)技术的进步也预想着其发展。耐火材料的熔融处理以特殊高性能耐火材料为对象,也有成为重要技术的可能性,从这种情况下的熔融处理中防止污染的观点看,已经在高熔点金属熔化中所重用的低温坩埚法(图9-3)<sup>[10]</sup>。等离子熔解法<sup>[11]</sup>等方面游离的杂质、熔融物(Contamination-free melting)的技术当中必须参考的地方是很多的。

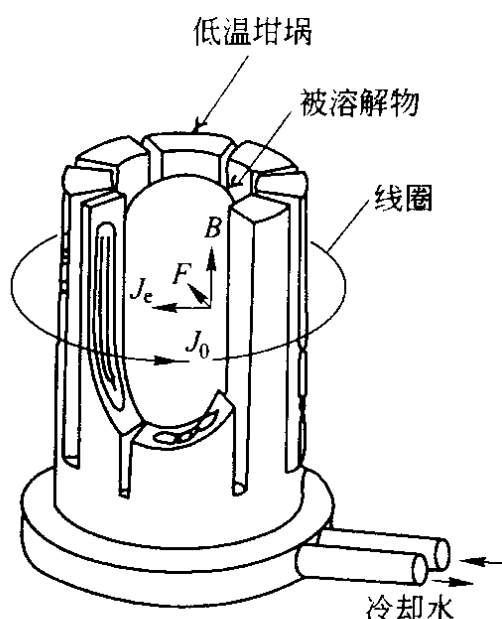


图 9-3 低温坩埚的原理图

关于以提高劳动生产率为主要着重点的新工艺,随着各工艺流程操作的机械化、自动化,工序的连续化及省略等变得更加重要,特别是对于粉体处理为主体的不定形耐火材料的制造工艺期待着更大的发展。

### 9.3.2 今后的课题(Ⅱ)——炉构造、砌炉、操作炉

该领域将来的景象能够期待着更为多彩的发展,这方面若举例说明的话,有以下内容:

- (1) 新内衬冷却方式;
- (2) 预制装配法;
- (3) 喷涂砌炉;
- (4) 电化学防腐蚀系统;
- (5) 新方式的钢渣控制;
- (6) 钢水洁净化系统。

内衬的冷却技术,从高炉、电炉的实际成绩看,我们认为已经迎来了成熟时期,但未开拓的部分还很多。也包括已经论述过的对加热、冷却系统内置型耐火材料的炉体构造的措施,因此不要满足于现状,要预感崭新方式的出现,通过和后面章节论述的钢渣控

制技术的组合,根据情况有可能向自身内衬的方向发展。以往的内衬冷却希望的是包括内衬保护的功能,今后由于内衬的温度调节,有功能扩大的可能性,因此,根据窑炉的情况控制炉内工艺的手段,可以预想内衬的温度调整也要被有效的利用。冷却方式也不只限于现在的空冷、水冷,也存在有效利用新的冷却原理的情况。

作为砌筑方法的预制件方式,已经进行了各种实用化应用,目前现状不一定就是最合适的,这是由于以往的炉体设计并不是以预制件施工为前提的。我们认为预制件化的现状只是把令人满意的部件进行预制化。

建筑行业开始的许多领域当中,预制件方式存在质量、成本两方面有利的情况很多,操作环境的改善效果很好也已经得到了证实,可以说砌炉操作也不例外。作为今后工作的展开,要重视以预制件化为前提的炉体结构设计和与之相适应的耐火材料的制造,但是,充分确保内衬寿命的窑炉的预制件化的需要也许很小。另外,以预制件方法为前提的话,现在的不定形内衬再转变为耐火砖内衬可能也存在对炉子有利的一面,这是由于现场施工所存在的各种问题,不定形化炉子还是较少的原因。

喷涂方法砌炉是把现在已经应用的喷涂修补进一步扩大,炉内衬的砌筑不通过耐火材料的喷涂进行,从耐火材料的成型→干燥→烧成→包装→砌炉→干燥、预热的耐火材料制造开始到砌炉点火为止的一系列工序,以一个工序完成。

这种方法实用化的例子还没有,喷涂成型形态中的耐火砖和水口的成型等已经从 1970 年开始在苏联、日本等进行了尝试,日本现在也正在研究<sup>[12]</sup>。另外,通过喷涂方法进行修补已经生产化应用。在喷涂效率方面,开发了 6 t/h 规模的喷涂装置(转炉用)<sup>[13]</sup>,我们认为喷涂砌筑法的实现有充分的可能性。

但是,为了使用这种工艺方法必须解决的技术障碍却不少,首先,能够喷涂的耐火材料材质上存在制约。至少是在目前现状的技术的延长线上以非氧化物系复合的材质(比如镁砖)不得不从对

象中除外,另外,施工后内衬的保温技术也变得很重要,其他方面,存在着各种技术手段,最初是从喷涂砌炉极为容易的设备入手,或是现状的反复喷镀修补技术作为超长寿的炉衬施工法向前发展。

其次的电化学耐火材料防腐蚀系统,可以说是既古老又新的题目。

耐火材料 and 高温融体(金属、玻璃、渣等)之间形成电池,所产生的电动势现象已经从 20 世纪 50 年代得到了证明(表 9-2)<sup>[14~16]</sup>。从 60 年代开始就有报告指出:由于耐火材料的这些熔融体的侵蚀反应中与电化学的机理的相关性,1972 年在英国举行了有关耐火材料电化学侵蚀的讨论会。

表 9-2 耐火材料/熔融体间电动势的测定

| 电 极 | 耐火材料              | 熔 融 体         | 电 极 | 电动势/mV                        | 温度/℃ | 测 定 人                           |
|-----|-------------------|---------------|-----|-------------------------------|------|---------------------------------|
| Pt  | 硅砂<br>氧化镁<br>刚玉   | 铁水<br>(3.94C) | C   | 420~600<br>150~220<br>100~130 | 1350 | W. A. Fischer.<br>et al. (1953) |
| Pt  | 高岭土<br>高氧化铝<br>刚玉 | 玻璃            | Pt  | 970<br>530<br>370             | 1290 | V. G. Dunaev.<br>et al. (1958)  |
| Pt  | 黏土<br>氧化铬<br>高氧化铝 | 高炉渣           | Pt  | 590<br>560<br>200             | 1400 | 杉田清(1973)                       |

利用这种电化学现象,用来测定电动势及极性,首先尝试了耐火材料的耐侵蚀性的事先评价,耐火材料形成阴极时侵蚀性小,这种情况是以玻璃熔融体为对象的<sup>[15]</sup>,通过加入反向电压,作为防止玻璃熔融体的侵蚀而保护耐火材料的技术,取得了以下的专利<sup>[20]</sup>。

「耐火材料的电保护法」

美国专利第 3242060, Compagnie de saint-Gobain(法国)



「与熔融硅酸盐及熔融玻璃相接触的耐火材料的侵蚀为电保护的方法。

具体地说,对于熔融硅酸盐保护  $ZrO_2$  基质耐火材料的情况下,上述熔融体中设置不被侵蚀的电极,由此把上述耐火材料与电接触的两者之间加上直流电压,把耐火材料对于熔融盐及电极来讲作为阴极的保护方法。

作为熔融盐的硅酸钠,耐火材料为熔融氧化锆耐火砖,温度为  $1200^{\circ}\text{C}$ 、防侵蚀电极 Pt 的情况下 Pt 电极为阳极,氧化锆耐火砖和阴极连接,通入  $16\text{ mA/cm}^2$  的直流电,侵蚀程度为零」

但是,在这种防侵蚀技术的进展上没有多大变化,这是因为耐火材料的熔融体的侵蚀过程中的电化学影响因素很小的原因,因此,实现这种防侵蚀系统的成功,耐火材料的熔损反应的主体要把耐火材料的组织、组成形成电化学的结构,有进行再次研究的必要,总而言之,是所期待的新的发展的领域。

钢渣控制为已经实用的一般技术,将来存在新的钢渣控制技术出现的可能性,比如,可以考虑造渣速度很快的合成钢渣控制材质。从内衬冷却系统的引进之间的相关性看,可以预想渣涂(层)性好的控制材质的开发。

有关连铸中间包中夹杂物除去的过滤已经在前面章节中论述过,这种钢水净化系统的重要性将会越来越高,非金属夹杂物中没有必要限定净化的对象。作为适应今后的需要,钢水净化系统要采取相应的措施,净化的原理也要根据各种物质的状况使用。新的净化技术原理有可能出现,在这些钢水净化系统当中,耐火材料的何种机能能够扮演重要的角色,将是意味深长的课题。

## 9.4 耐火材料技术发展所需研究的课题

钢铁用耐火材料的技术,今后还会起到重要职责并会持续的进步。包括国际性的贡献,我们以为这方面对日本发展的期望很大,特别所期待的是先进的、独创的技术。

作为耐火材料发展的条件,也要根据至今为止的技术工艺的分析结果,需要特别留意的几点如下:

- (1) 与其他领域交流的活跃化;
- (2) 基础科学的充实化、活跃化;
- (3) 研究开发方法论的革新;
- (4) 提高作为一个技术领域的魅力程度和培养人才;
- (5) 强化制造/使用两个领域的联合;
- (6) 深化以国际视点的配合措施。

首先,不同领域间的相互依赖程度今后将越来越大,作为耐火材料技术,这方面格外重要。不会只从自身的领域产生锤击缓冲的技术,这样说并不过分。尤其是包括境界领域,不能缺少和相邻领域间的交流,比如,从优质纤维、复合材料等的粉体技术领域的移入技术,今后具有重要的意义。

基础科学的充实,活跃化的重要性今后也不会变化。首先希望的是耐火材料的高温基础特性的测定和未进入成分系状态图的作成那样的基本数据的整合、充实。比如,我们对1960年为止所活跃的平衡状态图的研究在世界范围内正在衰退不胜寒心,期待着这方面基础科学的手段,特别是日本学术界先导作用的活动展开,同时,也期待为新制造工艺创出基础的基本原理并从基础科学的世界中不断提供养分。更重要的是,耐火材料技术自身要经常保持和基础科学的接触。

从基础科学与不同领域的交流的机会,或是能够提供渠道的历史经验上看,从基础科学中所期待的希望非常大,另外,适应时代的变化,修正与耐火材料技术相关连的基础科学的框架的努力也是必要的。

从现在开始耐火材料技术的研究开发,一方面,展开了独创性的、梦想般的研究;另一方面,必须推进效率高的实用性开发,因此,有关研究开发的方法论的革新是必要的。即使是材料研究当中,特别是高温而且长时间的实验作为必要手段的这种领域中,其方法论的影响也很大,因此,我们深切希望对于适应新时代的研究

开发的方法的改善。

例如,通过计算机模拟的有效使用的试验、实验次数的减少,通过可视化技术方法的各种现象的观察水平的提高等,研究开发方法论的革新中也提供了有利的环境,应用范围广泛,可靠性高的指导原理未必就是丰富的,对于经验的事实依存程度高的耐火材料领域的性质来看,有效利用过去各种研究成果是必不可少的,从这个意义上讲,数据库的构筑也是重要的课题。

在许多的基础材料中,耐火材料是非常有意义的材料,由于在平常的生活中也不出现,因此,培养今后的耐火材料技术人才也需要一定的功夫和努力。这样的问题是日本科学技术整体的课题,耐火材料也不例外,我们认为这方面比其他领域还要深刻,其相应的对策并不是单纯的。但是,至少是耐火材料技术为极为重要而且具有挑战意义的领域,有必要努力得到全社会的理解。年轻人在入门耐火材料前就能够实际感觉无机高温材料世界的兴趣和深奥的方法在现实生活中是没有的。

耐火材料技术的进步当中,使用/制造两个领域的密切结合如何重要已经在本书的许多场合下进行了论述,在这里,笔者不再陈述,今天的大部分耐火材料的进步,正是由于“必要是发明之母”所带来的。

以世界性的观点所采取的研究开发方法的重要性已经是实践中得到体验的,其重要程度和意义今后会进一步提高。

20 世纪以后的耐火材料,从世界范围看偏重于其原料资源(氧化铬矿、菱镁矿、铝土矿等),是以原料为主体的国际流通。日本在八幡公司创业后及二战结束后的成长初期,从发达国家(欧美)进口耐火材料出现了旺盛的景象。另外,耐火材料的原料从 1920 年开始到现在为止,其对国外的依赖程度提高,从 20 世纪 60 年代之后,耐火材料产品的出口量增大。比如,1981 年度耐火材料的出口量超过 30 万 t,进口还未达到 1 万 t。但是,1992 年度的出口为 7 万 t,进口接近 5 万 t,可以看到显著增加的倾向,我们深深感到国际分工的大转换期正在接近。

如此的作为“物质”的耐火材料的国际性的性质,今后会进一步提高,因此,包括质量的选择和评价方法,要求从国际性的观点对耐火材料采取相应的对策和开发与研究方法,更重要的是,日本要对世界的耐火材料技术做出国际性的贡献,日本已经进入了过去欧美所发挥作用的连续的时代。

人类是通过火进入文明的,只要是火或是使用热的范围内,耐火材料是不可缺少的材料,我们期待着,特别是钢铁用耐火材料,从现在开始也随着钢铁技术一起不断的进步和发展。

### 参 考 文 献

- 1 たとえば, J. H. Chesters: “Steelplant Refractories”, p.591 (United Steel Co., Ltd.) (1957)
- 2 たとえば, 八百井英雄, 中川仁, 竹内和彦, 松本修美, 磯部利弘, 多喜田一郎, 末川幸広: 耐火物, 44, (10) 584 (1992)
- 3 たとえば, W. J. Rees, J. H. Chesters: *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 29, (5) 309 (1930); A. L. Roussin, J. H. Chesters: *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 30, (6) 217 (1931); W. R. Foster: *J. Am. Ceram. Soc.*, 34, (11) 343 (1951)
- 4 斉藤進六, 宗宮重行: 工業レアメタル, No.35, p.31-54 (1967)
- 5 A. S. Berezhnoi: *Refractories*, No.7/8, p.373-79 (1963)
- 6 W. A. Fischer: *Stahl u Eisen*, 87, (1) 28 (1967)
- 7 C. シンガーほか (高木純一郎訳): “技術の歴史” 9, 鉄鋼の時代(上), p.66 (筑摩書房) (1964)
- 8 林達夫: 鉄と鋼, 41, (5) 536 (1955)
- 9 たとえば, W. A. Evans: *Trans. Brit. Ceram. Soc.*, 72, (8) 365 (1973); W. H. Sutton: *Am. Cer. Soc. Bull.*, 68, (2) 376 (1989)
- 10 たとえば, C. C. Herrick, R. G. Behrens: *J. Crystal Growth*, 51, 183 (1981); 浅井滋生: 日本鉄鋼協会, 第129・130回西山記念技術講座テキスト, p.51 (1989); 佐々健介, 浅井滋生: 熱処理, 30, (2) 80 (1990)
- 11 たとえば, 山田博之: 日本鉄鋼協会, 第129・130回西山記念講座テキスト, p.275 (1989)
- 12 たとえば, 中村寿志, 平初雄, 田村信一: 耐火物, 46, (11) 598 (1994)
- 13 前田一夫, 石井章生, 原田茂美: 耐火物, 46, (11) 577 (1994)

- 14 W. A. Fischer, B. Schäfer : *Arch. Eisenhütt.*, **24**, 304 (1953)
- 15 V. G. Dunaev, A. A. Litvakovskii : *Steklo i Keram.*, **15**, (3) 13 (1958)
- 16 杉田清 : 窯業協会第4回高温材料ゼミナールテキスト, p.55 (1973)
- 17 A. A. Litvakovskii : "Fused Cast Refractories", p.100 (Israel Program for Scientific Translation) (1961)
- 18 J. E. Elliot : *J. Metals*, **20**, (2) 51 (1968)
- 19 Imperial College (London) : Symposium on Electrical Corrosion of Refractories, Dec. 19, 1972
- 20 耐火物, **18**, 56 (1966)

## 结 束 语

今天在此,首先以感激之情,本书能得以脱稿。正如在前言中所说,是以欲望的构思开始写本书的,写作时间一年有余,在开始忘记初志的今天,终于写成了本书。总之,我想能够达到脱稿很大的原因是由于得到承担日本钢铁协会具有深远意义的出版计划的一部分的责任感。把一年中的大部分周末、节假日都用于其准备写作的本书,对我来说,并非是自己所熟悉的书类,这是我通过写作的日日夜夜的实际感受。

另外,从1992年12月起经过大约10次以新日铁综合技术中心的耐火材料有关人员为中心,在例行研讨会上,以特别演讲的方式,作了与本书要点相吻合的报告,并进行了讨论。这些作法成为对很多的年轻研究人员介绍耐火材料的历史的机会。同时,我认为这在整理作者自身的思考方法上具有很大的帮助。

在执笔本书中最值得注意的是,要极大量收集客观的情况以这些客观情况作为基础,来考虑作为历史的技术演变过程,那些历史情况的出处的大部分都是文献,为其内容的确认,需要预想不到的时间。特别是从20世纪50年代到60年代的各种文献往往有很多重要的东西。自我参加工作以来的工作日记还保存在手头,可喜的是,作为当时的文献索引起了作用。然而,关于苏联和中国的文献资料,不能否认调查不够。

即使是在史料的调查中,对独创性也要十分留意。我认为最初的想法、最初的论文,最初的技术应用等都会产生一些新的史料的发现。同时,为了在日本今后独创技术开发的推进,深切感到需要特别的智慧和努力。

另外,感觉到本书引用的文献过多,但是考虑到重视史料和本书的教科书风格,我认为重要的东西,还是极力引用,尽量标明文

献的出处。考虑到有关耐火材料的书籍在世界上也逐渐少的现状,我期望本书的“钢铁用耐火材料的文献目录”也能做出贡献。

在内容的编排上,打算按当初计划的大框框进行,但在史料的调查和写作过程中,我本人的爱好也起到某种程度的作用,所以在内容上也进行了若干的修改和补充。特别是有关耐火材料和钢水的相互反应和渣控制等的钢铁精炼与耐火材料的界面区域的特殊课题,认为过去尚未发现有合适的解说书籍,因此斗胆拿出相当的篇幅来描写,我认为也是本书的一个特点。

关于“耐火材料备忘录”和“铁与钢”刊载总论类的收录,由于篇幅的关系,不得不压缩到最低限度,希望能有效地利用这些资料。

正如再三所说及的那样,影响耐火材料技术进步的原因很多,将其历史的演变过程作单纯化进行解释,多数场合下是困难的。史料的调查和记述,即使是正确且充分,其历史的演变的考察,到头来还是利用作者本人的个人理解、判断现象多,未必是客观的、普遍的历史解释。因此,想委托各位读者的判断的地方不少。若能够得到读者的不客气的提出意见、批评,我深感欣慰。

在写完此钢铁业界中“向高温挑战的记录”,回头来看,不放心的是调查的不充分和分析的含混,还有内容上的不平衡等。但我认为,这种书籍的写作,不能采取完美主义的作法,请体会一下笔者的一个成就感。另外,通过写作本书,可以再一次遇见古今的许多伟大人物,有名的科技工作者或者与他们重逢。进而也可以触感到建立起来的日本耐火材料技术的诸前辈们的英灵和热情。

最后,当本书的执笔、发刊之时,对始终给予关照的日本钢铁协会知识财富小委员会会长、东京大学教授增子昇及该协会事务局的各位深表谢意。另外,在执笔本书时,承蒙以东北大学不破祐教授、新日本制铁(株)齋藤裕会长,今井敬会长、神崎昌久、田中實两位副社长、富浦梓常务为首,来自许多公司内外各位的鼓励、帮助,还有在收集数据时得到以平櫛敬资、篠原泰明、浅野敬輔,田村信一等各位为首的许多有关的人的大力协助。为了调查过去的文

献,能够最大限度地利用新日铁综合技术中心和尖端技术研究所的两处图书馆再一次对其体会到的感谢程度,大书而特书一笔。而且衷心感谢允许很快引用转载文献资料的各位作者及出版社的各位。另外,得到来自担当出版的地人书馆的各位在脱稿时各种有益的忠告。

1994 年 12 月 3 日夜 于自宅 杉田 清



## 10 资 料

资料 1 有关最近的耐火材料技术的诸问题

高良 義郎

铁和钢, 45, (12) 1363~1373 (1959)

资料 2 钢铁用耐火材料最新的发展

林 武志

铁和钢, 56, (8) 1089~1117 (1970)

资料 3 耐火材料的现状和问题点

成瀬庸一

铁和钢, 70, (6) 473~485 (1984)

## 资料 1

---

### 技 术 资 料

---

## 有关最近的耐火材料的诸问题

高良 義郎<sup>①</sup>

### Problems of Recent Refractories Engineering

Yoshio Kora

#### 1 序

伴随着最近高温工业的急速发展,高温过程的操作方法、炉体设计构造、使用热源等方面发生划时代的变化,有关炉内使用的耐火材料正进行着许多的改革。特别是在耐火材料最大需求面上使用量近 70% 的钢铁工业中,从提高技术和提高生产率两方面强调了操作管理、质量管理、热管理等。伴随着设备的合理化,炉体的大型化,热效率提高,通过使用氧气的高温操作等无一例外的与耐火材料问题的相关性,促进了耐火材料质量的提高,带来了耐火材料的发展。作为今后所面临的问题是由于氧气炼钢全碱性内衬平炉的采用、纯氧气转炉的急速增加、特殊钢冶炼电炉的大容量化、真空熔化以及真空铸锭、或是连续铸造等新的钢铁技术的发展对「更好的耐火材料的要求」所采取的进一步的措施。

有关最近耐火材料的诸问题为题目的课题给与了笔者,在目前耐火材料的种类非常广泛的基础上,有关正在研究的炉内使用耐火材料的方面很多,由于笔者认识的范围内不可能全部论述这些问题,针对最近主要的耐火材料的倾向和钢铁用耐火材料,从站

---

① 黑崎窑业株式会社,常务取缔役,理学博士。

在极为有限的认识范围内的耐火材料技术工作者的立场,就现在所面临的耐火材料问题做一陈述,题目为耐火砖。由于目前也广泛使用粒状耐火材料和可塑料、浇注料等,因此,代替耐火砖题目的是耐火材料。

## 2 从统计结果看耐火材料的变化

如表 1 所示为日本有关耐火材料以往的 8 年当中的产量和用途。通过表中可知。生产量最多的是 1947 年为 100 万 t,实际上日本最近的使用量不是 80 万 t,而是 85 万 t,其中 70% 为钢铁业,然后 9% 是水泥制造业、玻璃制造业、陶瓷制造业、耐火材料等窑业工业,4% 是各种化学工业、煤干溜工业、机械工业(化铁炉和电炉为主)、对这 5 种主要高温工业的用途、使用比例和以往相比几乎没有多大的变化,电力和交通上使用为以往使用量的一半,这是由于在水力发电增加的基础之上,锅炉的效率提高,耐火砖的使用量急剧降低,交通工业的电气化、柴油机化随之发展,蒸汽机车减少的事实。

表 1 耐火砖的用途和生产量(kt)

| 年 份     | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 钢铁工业    | 586  | 464  | 468  | 426  | 506  | 633  | 670  | 570  |
| 有色金属工业  | 13   | 13   | 15   | 15   | 16   | 25   | 25   | 18   |
| 窑 业     | 87   | 68   | 61   | 66   | 67   | 90   | 96   | 75   |
| 化学、肥料工业 | 28   | 20   | 26   | 23   | 32   | 49   | 48   | 25   |
| 煤干溜工业   | 18   | 12   | 21   | 15   | 18   | 25   | 34   | 32   |
| 机 械 工 业 | 21   | 19   | 23   | 18   | 19   | 25   | 30   | 35   |
| 电 力     | 9    | 8    | 7    | 8    | 4    | 4    | 6    | 5    |
| 交 通     | 13   | 5    | 4    | 4    | 4    | 6    | 6    | 4    |
| 其 他     | 75   | 81   | 101  | 46   | 71   | 87   | 87   | 66   |
| 合 计     | 850  | 689  | 726  | 622  | 737  | 944  | 1000 | 829  |

注:耐火砖协会资料。

从用途上看没有很大的变化,但从品种上可以看到很大的变化,日本耐火材料的品种类别及生产量见表 2、表 3。

表 2 耐火砖的品种类别、生产量(kt)

| 年 份<br>类 别 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 黏土质        | 365  | 548  | 469  | 460  | 446  | 480  | 604  | 763  | 561  |
| 高铝质        | 12   | 19   | 21   | 23   | 25   | 22   | 27   | 38   | 27   |
| 硅 质        | 164  | 255  | 198  | 149  | 107  | 116  | 134  | 195  | 90   |
| 氧化铬质       | 24   | 35   | 33   | 21   | 8    | 8    | 10   | 10   | 4    |
| 铬镁质        | 0.1  | 3    | 10   | 27   | 39   | 51   | 73   | 87   | 52   |
| 镁铬质        |      |      | 0.3  | 2    | 4    | 6    | 13   | 37   | 58   |
| 氧化镁        | 2    | 4    | 5    | 4    | 2    | 2    | 2    | 5    | 4    |
| 镁橄榄石质      | 0.6  | 0.6  | 1    | 1    | 0.5  | 0.2  | 0.4  | 3    | 1    |
| 炭素及碳化硅质    |      |      | 0.04 | 0.2  | 0.2  | 2.1  | 3.3  | 6.4  | 5.4  |
| 耐火绝热       |      |      |      | 0.3  | 0.2  | 2    | 4    | 9    | 5    |
| 白云石质       |      |      |      |      | 0.3  | 0.9  | 0.6  | 2    | 5    |
| 其 他        |      |      |      |      | 0.3  | 0.4  | 1.2  | 1.2  | 2    |
| 合 计        | 568  | 865  | 737  | 687  | 633  | 690  | 873  | 1157 | 812  |

注:耐火砖协会资料。

表 3 耐火砖品种类别及生产比例(%)

| 年 份<br>类 别 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 黏土质        | 64.3 | 63.5 | 63.6 | 66.9 | 70.4 | 69.5 | 69.5 | 66.0 | 69.1 |
| 高铝质        | 2.2  | 2.2  | 2.8  | 3.4  | 4.0  | 3.2  | 3.2  | 3.3  | 3.2  |
| 硅 质        | 28.9 | 29.5 | 27.0 | 21.7 | 16.9 | 16.8 | 15.4 | 16.9 | 11.1 |
| 氧化铬质       | 4.2  | 4.0  | 4.5  | 3.1  | 1.3  | 1.2  | 1.1  | 0.9  | 0.5  |
| 铬镁质        | —    | 0.3  | 1.3  | 3.9  | 3.2  | 7.4  | 8.4  | 7.6  | 6.4  |
| 镁铬质        | —    | —    | —    | 0.3  | 0.6  | 0.9  | 1.5  | 3.2  | 7.1  |
| 氧化镁质       | 0.4  | 0.5  | 0.7  | 0.6  | 0.3  | 0.3  | 0.2  | 0.4  | 0.5  |

续表 3

| 年 份<br>类 别 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 镁橄榄石质      | —    | —    | 0.1  | 0.1  | —    | —    | —    | 0.3  | 0.1  |
| 炭素及碳化硅质    | —    | —    | —    | —    | 0.2  | 0.3  | 0.3  | 0.5  | 0.6  |
| 耐火绝热       | —    | —    | —    | —    | —    | 0.3  | 0.5  | 0.8  | 0.6  |
| 白云石质       | —    | —    | —    | —    | —    | 0.1  | —    | 0.2  | 0.6  |
| 其 他        | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 0.1  | 0.1  | 0.2  |
| 合 计        | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |

注:耐火砖协会资料。

从表 2、表 3 可以看出,黏土质、高铝质、硅酸铝系的产品占全体总量的 67%~34%,没有很大的变化,有关硅质类从数值上看也许不很明显,从全部耐火材料上所占有比例看,1950~1952 年 3 年间的产量为 29%~27%,1953 年为 21%,而 1954~1957 年为 16%左右,1958 年度减少为 11%,而与此相比,氧化铬、铬镁、镁铬、氧化镁、镁橄榄石等碱性耐火材料的生产量增加,也就是说,从 1950 年、1951 年的 5%到 1952 年的 6.6%,再到 1953 年、1954 年、1955 年的 8%、8.4%、10%的增加比例,1958 年增加到 15%,若详细分析有关这 5 种碱性耐火砖的内容,可以看到,氧化镁及镁橄榄石没有很大的变化。从 1953 年开始氧化铬减少,铬镁的生产量增加,接着,从 1957 年开始镁铬的生产量增加。从 1950 年开始,铁皮不烧成铬镁耐火砖的研究制造,最初使用于平炉的炉壁,随着氧气转炉的采用,成为一般性的产品,在 1953 年、1954 年代替了以往的硅质耐火砖。当时,平炉的天井中硅质耐火砖和铁皮不烧铬镁耐火砖交替使用,或是在熔融状态激烈的部位混合使用这两种耐火砖并获得了成功,接着在蓄热室及格子砖的一些部位出现了使用铬镁或是镁铬的工厂。1957 年、1958 年开始广泛使用了全碱性炉顶,从铬镁耐火砖向镁铬耐火砖转移的产品很多,除平炉之外在电炉的炉壁或是大型化水泥回转炉及为连铸长时间运行,在燃烧点的附近使用了镁铬耐火砖。另外,在玻璃窑蓄热室的

格子砖使用了镁铬或是镁橄榄石,与欧美相比,最近,日本碱性耐火砖的发展很快,与美国的比较情况见表 4。相反的,硅质明显减少,硅质的 70% 用于炼钢炉,30% 用于焦炉,这是以往一般的概念,最近二、三年间情况完全改变了,现在,主要使用于焦炉上。

表 4 美国的品种及产量的变化

| 年 份<br>类 别 | 1947   |       | 1956   |       |
|------------|--------|-------|--------|-------|
|            | 年产 /kt | %     | 年产 /kt | %     |
| 黏土质        | 3354   | 65.0  | 2923   | 64.0  |
| 高铝质        | 111    | 2.2   | 122    | 2.7   |
| 硅 质        | 1409   | 27.4  | 1006   | 22.0  |
| 氧化铬及铬镁     | 174    | 3.4   | 296    | 6.5   |
| 氧化镁及镁铬     | 101    | 2.0   | 223    | 4.9   |
| 炭素及碳化硅     | 12     |       | 29     | 0.6   |
| 合 计        | 5161   | 100.0 | 4599   | 100.0 |
| 可塑料        | 129    | 2.5   | 310    | 6.7   |
| 浇注料        | 44     | 0.9   | 92     | 2.0   |

从其他的统计看,明显增加的是白云石,这方面是由于顶吹纯氧气转炉炼钢的发展,随着二、三年前开始的各公司转炉增产计划的进展,其使用量进一步增加,二、三年后产量达到了 3 万 t。

最近所发展的耐火材料是石墨、炭素、同时还有碳化硅类,炭砖用于高炉,石墨用于塞头,其需要量年年增加。碳化硅耐火砖作为石墨精炼或是陶瓷业及马弗炉用的耐火材料,直到数年前为止主要的原料是进口的,它伴随了多年的日本制造体制,生产量逐渐增加。

总而言之,由于工业设备的合理化,在窑炉生产效率提高的基础上,随着耐火材料自身也急速的发展,耐火材料使用的急剧减少,从其使用量最大的钢铁工业及水泥工业的调查来看,如表 5 所示有明显的下降。

表 5 耐火材料使用消耗

| 年 度  | 钢 铁             |                         |                                | 水 泥             |                         |                                |
|------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|
|      | 钢锭生产<br>量(A)/kt | 钢铁部门<br>(B)用耐火<br>材料/kt | 消耗(B/A)<br>/kg·t <sup>-1</sup> | 水泥生产<br>量(C)/kt | 水泥工业<br>用耐火材<br>料(D)/kt | 消耗(D/C)<br>/kg·t <sup>-1</sup> |
| 1946 | 648             | 47                      | 73                             |                 |                         |                                |
| 1947 | 1102            | 114                     | 104                            | 1051            | 7                       | 6.7                            |
| 1948 | 2093            | 207                     | 99                             | 1288            | 9                       | 7.0                            |
| 1949 | 3479            | 385                     | 111                            | 2141            | 13                      | 6.1                            |
| 1950 | 5298            | 461                     | 87                             | 3474            | 19                      | 5.5                            |
| 1951 | 6782            | 586                     | 86                             | 4992            | 25                      | 5.0                            |
| 1952 | 6912            | 464                     | 67                             | 6808            | 23                      | 3.3                            |
| 1953 | 8033            | 467                     | 58                             | 7103            | 23                      | 3.2                            |
| 1954 | 7754            | 388                     | 50                             | 9377            | 22                      | 2.3                            |
| 1955 | 7875            | 506                     | 64                             | 8383            | 17                      | 2.0                            |
| 1956 | 11678           | 633                     | 54                             | 11020           | 21                      | 1.9                            |
| 1957 | 12306           | 700                     | 57                             | 12500           | 23                      | 1.8                            |
| 1958 | 11768           | 570                     | 48                             | 15230           | 24                      | 1.6                            |

表 6 和表 7 所示为显示日本耐火材料工业技术水准的耐火材料产品的出口及进口的状况。

表 6 进口及出口(t)

| 年 度  | 进 口   | 出 口     |
|------|-------|---------|
| 1950 | 3187  | 曆年 1289 |
| 1951 | 12491 | 曆年 1537 |
| 1952 | 4453  | 曆年 1603 |
| 1953 | 5981  | 3460    |
| 1954 | 4985  | 2723    |
| 1955 | 933   | 4097    |
| 1956 | 3470  | 4550    |
| 1957 | 1994  | 6237    |
| 1958 | 2300  | 5668    |

注:耐火砖协会资料。

表 7 1958 年进出口量

| 出口国家  | 数量/t              | 金额/F.O.B            |
|-------|-------------------|---------------------|
| 菲 律 宾 | 2167              | 73515 千円            |
| 印 度   | 1442              | 30143               |
| 中国台湾  | 549               | 24659               |
| 印度尼西亚 | 455               | 24274               |
| 中国香港  | 320               | 9677                |
| 日本冲绳  | 213               | 4101                |
| 马 里   | 130               | 4178                |
| 泰 国   | 77                | 2614                |
| 韩 国   | 35                | 1096                |
| 阿根廷   | 33                | 3835                |
| 新加坡   | 33                | 490                 |
| 伊 朗   | 10                | 462                 |
| 其 他   | 20                | 2666                |
| 合 计   | 5484 <sup>①</sup> | 181708 <sup>②</sup> |
| 出口国家  | 数量/t              | 金额/C.I.F            |
| 美 国   | 1155              | 242076 千円           |
| 西 德   | 644               | 28432               |
| 奥地利   | 270               | 19293               |
| 新西兰   | 205               | 8435                |
| 英 国   | 18                | 766                 |
| 乌拉圭   | 10                | 1083                |
| 其 他   |                   | 127                 |
| 合 计   | 2302              | 300212              |

① 原表合计为 5668。

② 原表合计为 191857。

进口产品当中的 1951~1954 年高炉用耐火砖的进口数量大, 从 1955 年开始, 从美国进口硬质黏土, 日本随后制造这种硬质黏



土,从现在的技术指标上看,国产品的质量提高,日本黏土的混合使用也获得了成功。均热炉的特殊蓄热器用管状耐火砖最初也是全部进口的,目前日本国产品可以充分保证其使用量。现在与炼钢相关的进口产品是连续铸造用的氧化锆水口或是最近开始的顶吹纯氧气转炉用、真空熔解用、真空铸造用技术等引进前后所使用的耐火材料的研究还未完成的部分耐火材料为主,但是,作为 1 名耐火材料工作者非常遗憾的是有关大型平炉和美国、苏联相比,70~100 t 的小型钢包上所使用的塞头,水口或是套管等,在将近 10 年的时间里不得不依靠进口。有关这一点,耐火材料技术部门是拿出力量努力攻关的,试验中也得出了优劣的结果,但是大量生产时还未达到美国维斯比阿斯公司和斯维克斯公司的产品那样的质量的可靠程度,关于平炉大容量快速实现的现状,希望尽快完成这些未完成的研究,以便生产出质优可靠的产品。钢铁行业以外的玻璃工业用氧化铝或是氧化锆系的电铸耐火材料,有色金属工业用高频率炉等耐火材料、石墨精炼或是陶瓷烧成用碳化硅系耐火材料、锅炉用石油化学等的浇注料、可塑料或是涂层耐火材料及绝热耐火材料等随同新型机械装置一起,进口产品居多,主要来自美国、西德。

这方面的出口主要面向亚洲小规模钢铁工业用耐火材料、水泥回转炉及锅炉用耐火材料。进口为特殊的高级产品,价格较高,出口国家为工业比较落后的国家,价格较低,从数量上看,出口为进口的 2 倍,而价格却为进口的  $2/3$ 。

### 3 原 料

所有的制造工业中脱离原料的问题,而只考虑技术、质量的问题是不行的,特别是耐火材料中的原料尤为重要。最近,由于从以往使用天然原料的方法转向原料预处理或是进一步逐渐使用人工合成原料的倾向增加,有关原料的状况很少有人描述。

硅质原料:很长时间作为日本硅质耐火硅的原料,红白硅石被

认为是贵重存在的材料。也就是说,红白硅石作为筑炉硅质材料是日本所独有的含铁石英,有 2% 的氧化铁,它对石英的鳞片状化起一定作用,而且由于熔融的状态下具有一定的黏度,在使用于平炉炉顶并开始融化流下时能够保持很长时间,因此,性能良好被广泛利用。通过一边观察装有测量仪器的炉顶的熔融状态,一边调节温度,所谓“罐”的经验操作没有了。红白硅石发挥特长的空间也失去了进而向重油转换,跟随着氧气的使用,多少要求更高的耐火度并重视了高温状态下液相要尽可能少。从氧化铝和碱性物质的含有量在液相中的生成关系看,以往的平炉炉顶用硅质耐火砖中二氧化硅占 94%,氧化铁占 2%,石灰 2%,其他的占 2%,这是一般的常识。现在平炉炉顶用的耐火材料当中氧化铝和碱性物质的含有量控制在 0.7% 以下,石英为 96%,氧化铁为 1.5%,以下是推荐使用 1.8% 的超级石灰,相比氧化铁的量,以氧化铝、碱性物质的量判定原料的正确与否,借助水洗和手选除去附着的不纯物质(主要是泥土)或是云母和绿泥石之类的物质。硅质耐火砖如今作为一个很大的使用面的焦炉用耐火材料,红白硅石中的氧化铁促进石英的转变,而且和石灰发生作用,对于硅质耐火砖的结合料即所谓基体的形成具有重要的关系,因此,氧化铁被广泛使用,但应在必要而且充分的程度。以往多认为过剩的成分有害无益,微细的结晶而且含有少量的碱性物质的石英对于基体化的形成有益,已长时间成为定论。由红白硅石万能的设想开始,根据炼钢用和焦炉用硅质耐火砖的两大用途、改变了在选择各种适宜耐火材料的思考方法。

黏土质原料:有关黏土质原料值得一提的是最近 10 年间黏土矿物的研究在世界上有非常的进步,以往黏土为窑业的基本原料,由于很早之前就开始使用,其化学成分、矿物组成、成因等范围非常广泛而且复杂,因此,矿物学者,土壤学者、窑业技术工作者共同协作进行了研究。一方面,X 射线和电子显微镜等的发达,使得微细部分的分析说明变得容易,以往单从产出状态和外观等分类的方法如今变为科学的分类方法。

如今,日本每年使用包括高氧化铝质耐火材料的 65 万 t 黏土原料(应该是二氧化硅、氧化铝原料比较正确),其中有 5 万 t 是从国外进口的,多为高耐火度的物质(SK34 以上),中国产的矾土页岩 2.5 万 t,南美洲还有南方的铝土矿 1 万 t,南非或是印度的蓝晶石及硅线石类原料 4 kt,美国的硬质黏土 6 kt,韩国的叶蜡石原料 5 kt、日本产的原料以岩手黏土、木节黏土等耐火黏土 30 万 t,矸石类 15 万 t,叶蜡石 15 万 t 左右的比例使用。这其中的问题是 SK35 以上耐火度高的物质几乎都是进口的,国产原料的 50% 在 SK30 以下,SK31、SK32 的占 30%,SK33 的占 15%,SK34 以上的只为 5%。去年 5 月和中国断绝经济往来以来,1930 年、1931 年使用的矾土页岩的进口中止,对高耐火度的耐火材料的生产影响较大,去年秋天从南非、美国进口的黏土进行代替,由于不是稳定原料来源,最近,各种炉的操作温度增高,由于存在 SK34~35 级耐火砖的需求量增加的倾向,有必要尽快确保代替中国产黏土的原料。

占黏土质原料 1/4 的叶蜡石本来是日本独特的耐火原料,由于明治初年在玻璃坩埚内使用三石地方的石笔屑并取得了好的效果,使之成为耐火砖的原料,三石地方的矿物质为蜡感很强的纯白色的石头,主要由叶蜡石( $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ )组成,高岭石( $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ )为主要成分,它与一般的黏土相比,有烧成干燥、收缩少的硅酸质,使用中容积也变化小,由于软化温度比较高、流动性良好、容易成型,而且由于不形成烧粉并能够以烧成前的状态使用,因此,作为铸锭用耐火材料从很早之前就视为瑰宝,它作为叶蜡石砖发展盛行。但是,使用需要量的增加而优质的叶蜡石原料少。高岭石和石英混合的硅酸质物质和未能充分叶蜡石化的一部分残留母岩组成的物质多。叶蜡石砖可以认为是低级的黏土砖,但是,二战后美国的研究结果表明,其耐火度虽然是 SK26~28,而气孔率低,烧成性能良好,为流动性良好的高硅酸质物质。因此,叶蜡石原料也再次进行了研究,使用了含有绢云母、氯黄晶等特殊成分的物质,或是很早以前就进行过的高岭石质原料与其他的黏土同样一度烧成成为熟黏土,使铁分的含有量少,重新认识了这种

耐火材料。

其次是日本有关占黏土质耐火材料原料 1/4 的矽石熟料令人担忧的状况,矽石熟料为含碳页岩,伴随着煤炭的采掘而产生。由于露天烧成或是竖窑烧成,筑丰煤田南部的煤窑中许多 SK32~34 的耐火材料作为首选经济产品,被九州中国地区以至关东地区使用。最近,由于煤炭行业不景气,中小企业的煤窑倍受打击,有不少矿山关闭,原料矽石也随之减少。在原来大企业煤矿的中央选矿场采掘的煤层不仅是一层而是数层混合、分散较多,作为原料的矽石是不定向的。小煤窑中采掘其中的一层是适当的,像这样原料矽石优良的煤窑规模小、品位低、效率低,现在已作为整合对象,并一个接着一个的出现了废山,矽石原料的来源正在减少,将来煤炭采掘时,要考虑到不仅是作为一种副产品,也要以采掘碳层页岩为目的。上述的叶蜡石、矽石经济性耐火原料的减少,作为耐火材料行业来讲是非常重要的问题。

大部分黏土质原料为国产原料,由于 SK34 以上的原料种类少,矿体极小,品位也不均一,不能过多的依赖,有将近 10% 左右需要进口,最近 3 年的进口状况见表 8。

表 8 黏土质耐火原料的进口量(t)

| 进 口 量      | 1956 年 | 1957 年 | 1958 年 |
|------------|--------|--------|--------|
| 中国矾土页岩     | 14501  | 23033  | 4250   |
| 中国复州黏土     | 11300  | 8800   | 3000   |
| 中国博山黏土     | 14520  | 17265  | 2240   |
| 美国肯塔基产黏土   | 6374   | 8250   | 1388   |
| 美国密苏里产黏土   | 790    | —      | 777    |
| 美国加利福尼亚产黏土 | —      | —      | 4566   |
| 南非产黏土      | 623    | —      | 3521   |
| 西德产黏土      | —      | —      | 50     |
| 南美铝土矿      | —      | 3500   | 5300   |
| 印度蓝晶石      | 977    | —      | 1105   |
| 印度硅线石      | 1035   | 1170   | 890    |
| 南非蓝晶石      | 200    | 400    | 650    |
| 南非硅线石      | 5711   | 10521  | 6887   |
| 南非红柱石      | —      | —      | 100    |

高炉用耐火砖是进口美国的硬质黏土制造的,最近出现了使用美国加利福尼亚产的黏土砌筑高炉的工厂,一般来讲,作为耐火度高的原料都是使用中国东北的黏土,由于去年5月和中国中断了通商,而变成从美国、南非或是遥远的欧洲进口。总而言之,由于疵点的问题、产出状况、性状不明等问题不能确定它的持久性,而且在制造技术上也缺少稳定性。最近,各种窑炉的操作温度升高,SK34、SK35级的黏土耐火砖的使用量有增加的倾向,硅线石类的原料或是硬质黏土的特殊物质,要作为特殊的情况尽早解决这些原料的问题。

对于这个问题的解决,使用方面要转变耐火度万能的思想,制造方面要对未利用的原料进行积极的使用和研究,除此之外是没有别的方法的。被认为资源丰富的美国加利福尼亚SK34级原料也是来自于密苏里、肯塔基,如今结合玻璃工业的工艺,水筛混有石英的黏土、除去石英、云母、氧化铁等不纯物质,在回转炉里烧成成为熟黏土,作为质量一定的耐火材料的主要原料。日本最近在精炼竖炉里烧成大村产的白土,开始进行一定品位的SK34~35熟黏土的工业性生产,通过这样的方法除去原料中的不纯物质,得到质量均匀的原料,若使用烧成的熟黏土,由于日本的火山或是温泉作用等所得到质量不稳定、收缩大,不能使用的原料非常多,因此,研究开发原料的预处理工艺为眼下重要的课题。

有关碱性耐火材料的原料,现在的消费程度中,国内资源的白云石是足够的,有关氧化铬铁矿的砌炉材料,鸟取,岡山県内的年产出量为2~3万t,剩下的从菲律宾进口,1956年度为55.477t,1957年度为46.444t,1958年度为26.520t。国内资源虽然出现一时悲观的状况,最近进行了积极的采矿活动,正在向深度开发方向发展。

镁砂原料以往主要是依靠来自中国的大石桥的原料,另一方面,从质量的方面讲海(卤)水镁砂的使用量增加。

表 9 镁砂进口(t)情况

| 产 地    | 原 料  | 1956 年 | 1957 年 | 1958 年 |
|--------|------|--------|--------|--------|
| 中国大石桥产 | 菱镁矿石 | 16607  | 17693  | —      |
| 美国犹他州产 | 菱镁矿石 | 2938   | 8838   | 13752  |
| 奥地利产   | 菱镁矿石 | 2200   | 9600   | 9150   |
| 捷克产    | 菱镁矿石 | —      | —      | 400    |
| 北美产    | 海水   | 1550   | 13200  | 15850  |
| 北美产    | 海水   | —      | —      | 1500   |
| 合 计    |      | 23296  | 49331  | 40652  |

注:耐火砖协会资料。

海水氧化镁的发展可以说是耐火材料技术发展上的一大革命。一般认为海水氧化镁是这样产生的,天然产的菱镁矿石是奥地利、南斯拉夫等国优良的耐火材料原料,由于只产于欧洲的中部,在第一次世界大战中,当时的德国控制着碱性平炉用镁砂的生产,在非常紧迫的形势下,英国进行了这方面的研究。在第二次世界大战中,飞机材料、燃烧弹用等金属氧化镁的需求急增,随着在耐火材料方面的使用,英美开始工业化生产,其最初的设想是代替焙烧菱镁矿石的镁砂。最近,提高  $MgO$  的含有量,人工调整不纯物质,生产较天然产菱镁矿石质量优良的镁砂,奠定了碱性耐火材料质量提高的基础。英国从 1937 年开始研究,至 1939 年建立年产 4000 t 的工厂,1946 年开始大量生产,接着在 1958 年 5 月建立了年产 15 万 t 的工厂,不仅完全停止了从奥地利等国的进口,价格也降到了进口产品的 70%,现在反倒向欧洲大陆和美国出口。美国在 1938 年完成了中间试验厂的建设与开发,在 1950 年前后月产 2500~3000 t 的工厂合计完成了年产 11~14 万 t 的产量,达到了耐火材料用镁砂 30% 的自给率,接着扩大设备,伴随着碱性耐火砖的急速需求,在一、二年内海水(卤)镁砂(正确的说,不只是海水、也包括石油开采中的盐水)的生产工厂迅速增加,使用比例达到 60%,现在的生产能力是年产 60~70 万 t。日本的宇部化学公司从很早以前就开始生产,从去年开始,海水镁砂达到了耐火材料

用的质量要求并列入增产计划,新日本化学也建立了新的工厂,可以期待将来会有大的作为。

如上所述,海水镁砂最初是天然产氧化镁的代替品,从  $\text{MgO}$  85% 的程度开始,接着添加少量  $\text{CaO}$ 、 $\text{FeO}$ ,增加方镁石化,制造提高  $\text{MgO}$  含量为 90%、92% 的品质优良的镁砂,与以往的自然产品相比,具有优良的耐侵蚀性,耐崩裂性,而且荷重软化温度也具有优良的特性。现在, $\text{MgO}$  84% ~ 85% 的镁砂用于炉衬修衬, $\text{MgO}$  88% ~ 89% 的用于炼钢, $\text{MgO}$  92% ~ 93% 的称为方镁石级耐火材料的原料。更进一步的是,美国 95% ~ 97% 的  $\text{MgO}$  已经成为工业性使用的阶段。天然产、质量优良的镁砂生产的鼻祖奥地利,为了与合成产品竞争,采取了微粉碎菱镁矿石和重介质选矿的措施,研究了如何降低  $\text{CaO}$  及  $\text{SiO}_2$  含量的方法,从今年春天开始,建设了月产 1 万 t 的新工厂并开始了实际生产。

海(卤)水氧化镁是在回转窑中烧成的,由于是球状而且粒径多在 10 mm 左右,因此粉碎和粒度调整困难,而且烧结也困难,在耐火砖制造技术上的未完成的问题多。在此问题之上,有用氧化铁衡量方镁石化和根据硅酸来进行衡量的两种方法,希望今后要进一步进行研究。

由于纸面的限制,主要原材料的论述告一段落,耐火材料的原料已不仅仅满足于以前那样评论主要成分的多少,如今,如何把仅有的无害、不纯物质减少到最小程度,这是要付出最大的努力的,特别是特殊耐火材料方面显得更为突出,从按部就班使用天然产原料到对原料进行预处理或是通过人工合成达到一定的品位的转变,今后原料处理技术的提高将成为重要的课题。

## 4 制造设备

最近日本的耐火材料工业界中,制造设备的有很大变化的是混练机、高压成型机、隧道窑的普及。为制造致密、形状尺寸准确的耐火砖、进行了完善的粒度调整,以往是通过至少为 30 MPa

( $300 \text{ kg/cm}^2$ )的压力进行成型的,现在是用  $800 \sim 1000 \text{ t}$  的油压机以  $80 \sim 100 \text{ MPa}$  ( $800 \sim 1000 \text{ kg/cm}^2$ ) 的压力成型,粉碎混练成型设备等具有崭新的感觉。随着干式高压成型的发展,由于内衬的材质、成型速度的调整、脱气、防止分层等新的问题多,在这四、五年间,这方面的技术有了很大的进步。耐火材料的烧成从煤炭向重油转移,最近,从单独窑到热效率高的隧道窑转移的工厂多,烧成效果得到均一化,在提高耐火材料质量中发挥着作用。

## 5 高炉用耐火材料

1935 年前后,高炉炉底耐火砖对于耐火砖制造技术工作者是最为苦心的,由于炭砖的采用,防止高炉上部炉壁的耐火砖因为  $\text{CO}$  气体的崩坏而成为耐火砖制造上的第一大问题。对于氧化铁和其结合状态的问题,有烧成温度控制在  $\text{SK}20$  以上并作为硅酸盐的主张,也有以较高的温度烧成会容易碎裂,这方面的障碍大的主张,有关此问题还未得到解决。所希望的  $\text{FeO}$  要小,作为  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  控制在  $2\%$  以下不是很容易的,特别是在美国使用生的硬质黏土的情况下,在技术上除去  $\text{Fe}$  成分是困难的。氧化铁在黏土耐火砖中超过  $3\%$  时,在许多方面的性能会急转直下,对于这一点,德国业界是这样认识的。一方面,若考虑  $\text{SK}34 \sim 33$  以上黏土中烧结等,以现在的技术、原料状况下补偿  $1.5\%$  以下几乎是不可能的,除去黏土原料中的铁分为今后技术问题之一。

随着高炉容积增大和出铁效率增大,提高热风炉的效率,送风温度也从  $700^\circ\text{C}$  增高到  $1000^\circ\text{C}$ 。最近的特点之一,是热风炉的格子耐火砖从过去的板式形状变为复杂的异型耐火砖,随着温度的升高,炉体的炉顶部、燃烧室、蓄热室耐火砖的上部,上述这些部位的耐火砖要求的耐火度高,特别是最近研究了热风炉内的空气的流动,从蓄热室耐火砖各部分温度均等,使室内空气流通这一点看,要注意有关炉体炉顶的形状,和以前的热风炉耐火砖相比较没有较大担心的时代不同,如今,这方面的工艺比高炉耐火砖难。另



外,与高炉耐火材料相关的目前还未暴露的问题,这就是出铁口的填充料。由于炉容增大,生产率提高,出铁次数出现了增多的倾向,填充容易硬化快,由于要求耐侵蚀性,还要容易开口等种种矛盾的条件,今后这方面必须研究的问题还很多。

表 10 镁砂的化学成分

| 项 目      |                            | MgO   | CaO  | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | SiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |
|----------|----------------------------|-------|------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 菱镁<br>矿石 | 中国大石桥                      | 90.37 | 1.44 | 1.42                           | 4.89             | 1.88                           |
|          | 美国 Standard Mg 公司:普通品      | 84.75 | 5.06 | 4.37                           | 4.81             | 1.01                           |
|          | MgO 90                     | 90.27 | 3.94 | 1.04                           | 3.83             | 0.92                           |
|          | 奥地利 Austro American 公司:普通品 | 86.87 | 2.97 | 4.22                           | 4.26             | 1.68                           |
|          | 重介质选矿                      | 90.08 | 1.81 | 4.13                           | 2.82             | 1.16                           |
| 海水<br>镁砂 | 日 宇部化学:普通品                 | 86.41 | 4.75 | 5.09                           | 2.84             | 0.91                           |
|          | 方镁石                        | 92.40 | 2.36 | 0.36                           | 4.22             | 0.66                           |
|          | 日 旭化成(新日本化学) 方镁石           | 92.84 | 1.81 | 0.34                           | 3.04             | 1.93                           |
|          | 美国 Porter 公司 方镁石           | 92.63 | 3.10 | 0.45                           | 2.78             | 1.04                           |
|          | 美国 Westvaco 公司 方镁石         | 91.95 | 1.65 | 0.28                           | 5.78             | 0.34                           |
|          | 英国 British Periclase 公司    | 92.30 | 2.85 | 2.02                           | 1.78             | 1.05                           |
|          | Britmag                    |       |      |                                |                  |                                |
|          | 美国 Kaiser 公司:普通品           | 86.01 | 1.72 | 4.92                           | 4.73             | 2.62                           |
|          | 方镁石                        | 92.35 | 1.70 | 0.50                           | 5.00             | 0.45                           |
|          | 绿方镁石                       | 96.98 | 0.30 | 0.23                           | 1.33             | 0.90                           |

## 6 平炉用耐火材料

前面论述了有关碱性耐火材料的发展,特别是平炉的炉顶在最近的二、三年间有很大的变化。平炉的炉顶以全部碱性耐火砖砌筑,是在 1930 年由德国开始的,位于奥地利 Radentein 的 Austro American Magnesite Co. 公司制造了氧化铬和氧化镁混合的耐火材料优质产品,铬镁烧成品 Radex E 作为炉顶用耐火材料取得优

异成效以来,欧洲的炉顶,如今以铬镁烧成品作为主要耐火材料使用。历史悠久的碱性炉顶不是很普遍的,只占 20%~30% 的程度,在同一工厂内使用着碱性炉顶和硅质炉顶,它是根据钢种和产量而决定其使用的。许多的寿命达到 900~1000 次,经济上若考虑到金属器具等硅质耐火材料更有利些,德国和英国在这方面是这样认为的。但在欧洲并不是完全一样的,苏联的全碱性炉非常发达,材质也为镁铬质耐火材料,苏联非常重视生产效率,全碱性炉顶的采用达到了普遍化、也提高了寿命,有报告指出容量 250 t 的平炉寿命为 650~700 次,450 t 的平炉寿命为 420~450 次的好成绩。对于欧洲 Radex 的完成带来的向烧成碱性耐火材料的平炉炉顶使用的发展,几乎是同一时代美国出现的 Heuer 博士的 Ritex 的成功带来了不烧成碱性耐火材料使用上的革命的进步,即所谓使用化学结合剂进行高度的粒度调整、高压成型后不经过烧成工序。更进一步的是,通过同时成型的铁皮耐火砖的使用,在使用碱性耐火砖时,铁板一个一个地插入到砌缝中,从而解决了砌炉的不便。由于铁皮的工艺改善,使吊装结构变得简单,扩大了碱性耐火砖的使用范围等,并接连不断地进行了重要的发明改造,对制造和使用方面都有很大的促进作用。美国的情况与欧洲的不同,平炉中的铬镁不烧成铁皮镁砖占压倒多数,欧洲则是经过大炉顶用碱性耐火材料,小炉顶用硅质砖或者是炉顶的一部分采用碱性耐火材料的过程,逐渐发展了全碱性炉顶。美国在这方面耐火材料的使用方式是硅质耐火砖的行列和铬镁砖的行列交叉使用的复合炉顶(德国也有人称之为黑白炉顶)或是内壁侧前壁侧等侵蚀严重部位使用碱性耐火材料的嵌式炉顶,在经过这样的过程后变为全碱性炉顶,有趣的是,德国在复合炉顶上的发展好像没有获得成功。美国最近的全碱性炉顶迅速增多,1957 年上半年 671 座平炉当中有 20 座为全碱性炉顶,到了下半年增加到 70 座,还有进一步增加的倾向。

日本在 1949 年,钢铁技术考察团的归国报告发表之后开始重视不烧成碱性耐火砖,品川耐火材料公司的 Ritex 技术的引进,促

进了耐火材料工业界,碱性耐火材料的研究活动,在使用方面氧气炼钢正值最盛时期,平炉碱性耐火砖的使用迅速增加。1955年前后,前壁后壁,当然从突起的壁到上升道的下部使用碱性耐火材料,这样的使用情况是很普通的,硅质耐火砖的使用变得很少了。日本炉顶耐火材料与美国的一样都是复合炉顶、嵌式炉顶循序渐进的方式到来。随着氧气使用的旺盛,试验全碱性炉顶迅速发展,其使用比例远远领先于欧美。日本在1958年4月,开动了26座全碱性炉,1959年4月接近70座,硅质炉顶的窑炉减少,大容量的炉子使用全碱性耐火材料,从生产量上看,平炉钢的70%、80%是由全碱性平炉生产的,这是当时的生产现状。最初的材质也是铬镁耐火砖占多数,使用氧气多的情况下,铬镁砖无论是炉壁还是炉顶上都取得良好的使用效果,紧接着铬镁砖的使用量增加。全碱性炉顶的成功,砌炉方法和材质同样都非常重要。借助使用吊链的吊装器械,在耐火砖间尽可能不施加负荷,得到较大的膨胀余量,通过吊链的控制防止炉顶形状的倒塌作为必要的手段,其技术上已大体达到一定阶段。也存在大量使用氧气、用不同的炼钢法的各种设想,在炉龄为400~500次好的方面,从炉容等方面考虑的话,和苏联相比还有一定差距,作为今后的问题,材质的问题当然存在,不单单是氧化铬矿和镁砂在质量和数量上的问题,还有必要从使用场所、使用条件的角度再研究烧成品和不烧成品,也要从耐火砖的大小、金属铁皮的铁板和接缝铁板的量及厚度、然后是和吊链、控制的方法,吊装器械之间的关系。现在的平炉炉顶从曲率、耐火砖比例等基本上都是硅质炉顶的情况下的原样等构造关系上也有研究的必要性,完善吊装器械、耐火砖上不施加横压的炉顶构造,也有达到相当炉龄寿命的实例。

有关蓄热室格子砖的材质是从以往的硅质耐火砖全盛时代到一时黏土耐火砖、碱性耐火砖或是这3种耐火砖组合等广大的范围的研究时代,现在黏土耐火砖是最多的。也有上部为硅砖、下部为黏土砖,上部为碱性砖、下部为硅砖的顺序中,上部为黏土砖、下部为硅砖的形式。耐火砖的形状一时间也试验了各种单纯的短形

以外的形式,但没有达到实用化程度。

作为蓄热室用的耐火材料扇形部变为碱性耐火材料的倾向增大,蓄热炉顶转变为黏土质水平吊钩炉顶等作为今后的研究课题,研究了平炉的下部构造,对耐火材料也提出了各种各样的要求。

## 7 铸锭用耐火材料

二战后美国研究了塞头、水口、袖砖等,材质为高硅酸质,耐火度低,以低气孔率使用时在接近于表面的地方,由于膨胀流动性,这一层磁化并成为保护层,这方面明确之后,钢包、水口、袖砖上以往的叶蜡石及黏土质之类的耐火材料转而向此方向发展。另外,相当程度发展了高硅酸质耐火材料。一方面,随着容量的增大,对高氧化铝质耐火材料的要求随之升高,当今的时代并不是经济上有利就能确定发展的,但是,向高氧化铝、高硅酸质发展倾向会强劲的到来。

作为特殊钢用的耐火材料,从耐侵蚀性这一点上,尖晶石质、氧化锆质、SiC 质、石墨质、氧化镁或白云石等已经到了实用化研究的阶段。

塞头耐火材料以后为石墨质,它成为普遍化的耐火材料。但是,铸锭用耐火材料与欧美国家在技术上相比,不得不承认还有一定的差距。日本的技术工作者正在努力尽早不依靠进口的塞头、水口袖砖,完成能够稳定使用的这些耐火材料。特别是塞头、水口、底部套管这三者的重要关系,相对的研究发展同时重要。

## 8 顶吹转炉用耐火材料

通过纯氧气的使用,两年之内氧气顶吹转炉就在日本获得了成功,并有快速增加的倾向,有关砌炉用的耐火材料为日本独立开发的,正在向前发展,作为制造方面的技术工作者来讲,这是一件非常可喜的事情。欧洲当时正在使用焦油白云石和氧化镁耐火

砖,日本以稳定的白云石砂为原料进行粉碎、混练、成型烧成后的白云石耐火砖称为重烧白云石耐火砖,这种耐火砖在使用后取得了好的效果。欧洲把它使用于电炉等的炉壁,而不在转炉上使用。另外,焦油白云石耐火砖由于使用普通焦油吸收良好的砂,因此,比较软的粒状砂被广泛使用,但不使用稳定性的白云石,日本为适应本土的高湿气候,通过高压成型工艺制造致密耐火砖,特别是使用半稳定的白云石砂、焦油白云石耐火砖也取得了很好的效果。转炉耐火材料具有相当长的历史,顶吹氧气转炉的历史尚短正在发展当中,进一步的作为今后的新方法正在问世的氧气侧吹转炉炼钢法、卧式转炉双管吹氧炼钢法也存在类似于这种筑炉材料的使用条件,今后有必要进行更进一步的研究。作为转炉用耐火材料,日本独立研究开发并获得了成功,确实可喜可贺,在世界范围内顶吹转炉的流行时代,各国的筑炉材料年年增加,研究开发也值旺盛时期,因此,要作进一步的努力。特别是白云石本身的研究、白云石砂的基础研究、焦油白云石的焦油问题等白云石耐火砖的研究,还是刚刚开始起步的程度,我们期待着今后进一步的研究和发展。

转炉用耐火材料并不是这样的,随着转炉炼钢法的发展而出现的问题是混铁炉用的耐火材料和钢包耐火砖。在转炉操作当中,混铁炉是不可缺少的附带设备,随着高炉容量增大,混铁炉的容量也增大,使用条件也和平炉操作的情况无法相比,由于剧烈而且长时间的连续使用非常重要,因此,耐火材料的选择也要慎重,作为一种倾向,上部炉顶使用高氧化铝质耐火砖,下部特别是渣线附近使用高温烧成的氧化镁耐火砖,由于损伤的原因还未充分的明了,今后的研究还要继续进行。转炉炼钢的出钢时间短,一天之内出钢 30 次以上,耐火砖为 20~30 次左右的寿命,促使一天内必须筑造一座以上的钢包。有关钢包内衬的耐火材料进行了各种研究,正在试验高氧化铝、尖晶石、氧化镁、白云石、炭质等耐火砖。但是,由于存在一些缺点,特别是转变后的耐火砖还未达到普通化程度。比利时南部出产的天然硅酸质优质土,它的耐火度(SK)

28~30左右,这种耐火材料的商品名称为“Laterit”,打结完使用后收到很好的效果,但一般的来讲,有向高氧化铝质方向发展的趋势,这种钢包用的耐火材料质量也随着转炉炼钢的盛行而要求提高。

## 9 绝热耐火材料

认识热能管理的重要性,高能产业的热能经济的评价性提高,工业窑炉中强调了保温绝热、废热回收的问题,最近,特别是强烈受到美国的影响,耐火材料部门扩展了蓄热室用耐火材料、换热室用耐火材料等热的回收,最近发展为明显的是绝热耐火材料。特别是美国发展了绝热效果高的材料,耐火材料的后侧使用支撑的材料,在德国,原封不动使用强度高的耐火砖的原料,这种原料是轻质耐火材料。日本以往是以利用硅藻土所制造的绝热砖为主,最近,绝热耐火材料达到相当不错的生产水平。特别是加热炉、均热炉、锅炉,最近的石油精炼、石油化学相关的炉子广泛使用这种耐火材料,平炉、混铁炉等也开始使用,最初大部分依靠进口,最近国产品能够充分保证其使用量。以前的黏土中混入可燃性物质或是挥发性物质并以此增加气孔方法的绝热耐火材料,从强度上体积密度到  $0.4 \text{ g/cm}^3$  左右为止能够使用,若在其以下的使用困难。最近,日本通过使用发泡剂成型时产生多孔性的新方法,使绝热耐火材料的生产达到工业化生产水准,体积密度为  $0.4 \text{ g/cm}^3$  左右的绝热性与机械强度同样优良。使用多孔性骨料,采用水泥那样的浇注的浇注料,由于日本在这方面的充分发展,终于打开了这方面技术落后的局面。

## 10 可塑性耐火材料浇注性耐火材料及其他

这些耐火材料为捣固混合(ramming mix)或是像火泥那样的粉末耐火材料,或是粒状耐火材料在出厂前不经过成型工序,在使

用场所用于直接筑炉,没有一定形状的耐火材料。也被称做不定形耐火材料。可塑料耐火材料加水或还有结合剂混和,是具有一定可塑性的硬泥状耐火材料,在所使用的部位用棒或是捣锤砸入并形成所定的形状。浇注耐火材料为耐火性的粉末中混和水硬性水泥的粉状耐火材料,使用时加入水,与水泥和混凝土同样的方法进行浇注、黏涂,为近几年发展非常迅速的耐火材料新领域,最初是在美国迅速发展起来的材料。专门制造特殊形状的异型耐火砖很不经济,美国筑炉工人的雇用工资高,助长了这种发展。在使用时,不单是一块耐火砖,而是使用很多的各种各样的不同形状进行组合来构筑内衬,常常见到的接缝接合及接缝部位在筑炉中所存在的缺点是整块耐火材料(Monolithic)的无缝的筑炉方法可以认为是理想的一种,随着这方面研究的逐渐推进,使用量年年增加。锅炉的炉壁构造复杂,采用异型耐火砖的组合也存在种种复杂的问题。现在,广泛使用了这种可塑性和浇注耐火材料,接着,在均热炉、加热炉、其他的炉子中使用了这种耐火材料。接缝处用的砂浆,也作为以往的耐火砂浆粉碎与耐火砖同材质的原料并适当混合黏土使用的年代已经过去了。充分接合耐火砖使整体成为一层材质的考虑方法增强。钢包耐火砖砌筑上使用特殊的硅质砂浆时,随着接缝处的膨胀,防止了硅酸溶液向接缝处的侵入的设想和高炉砌筑时使用高氧化铝质的膨胀性砂浆,使砌筑质量致密强固。用水硬性砂浆能够得到良好的结合性等,这些方面以往已是被称做耐火砂浆,而并没有受到多大的重视。最近,使用了根据气硬性、水硬性等接合温度的不同以及用途不同而粒度做相应变化的材料。作为特殊的材料,如在锅炉使用的情况下,耐火材料的表面上涂上或喷上一层耐火材料,在某一温度下会使其表面玻璃化,在耐剥落和耐侵蚀方面的效果也有相应的研究,这方面的方法有相当一部分正在使用当中。

日本耐火材料中,落后于欧美之一的是炉底耐火材料和高频炉内衬等用的粒状耐火材料。即使是这种耐火材料最初使用者的欧美,刚开始时也是把镁砂和白云石砂制成适当的粉末使用,然后

是耐火材料制造方研究烧结效果和填充效果,制造捣固混合的材料并销售出去。日本最近也开始制造其材料,今后有必要做进一步的研究。

这种不定形耐火材料在制造上不是很晚,由于使用技术的研究上非常迟,因此,我们认为,今后制造技术工作者和使用技术工作者交流技术要同心协力研究,使这一技术更加发展。

## 11 结 语

燃料从煤炭到重油,进一步的广泛使用氧气,总而言之,窑炉的加热速度快、操作温度高变得非常容易,以  $1800 \sim 1850^{\circ}\text{C}$  进行操作成为平炉工作者的一般话题,一方面,炉容的大型化,长时间连续操作的强烈的要求,对耐火材料质量的提高又提出了更高的标准。更进一步的是,特殊钢的冶炼及轻量、强度要求。另外,还有耐侵蚀性、高温状态下的抗氧化性等,具有高性能的新型金属和合金类的生产,使耐火材料的使用范围变窄,即对耐火材料高质量要求的情况多,日本一般工业性耐火材料具有一定的技术程度,接近于世界水准的质量、生产状态,特殊高级耐火材料领域的水平比欧美落后,这是耐火材料的研究方面落后的原因所产生的。

耐火材料的研究、发展并不只限于制造方面的力量就能够得到的,与使用方面的协作特别是从弱势的我国耐火材料工业界的现状出发。要得到钢铁行业强有力的支持和培养,否则技术问题的解决和发展是困难的。

最后,作为一名耐火材料技术工作者,向给与耐火材料制造者大力协助、大力支持的全体钢铁协会的同仁们表示由衷的感谢。



## 资料 2

---

### 技 术 资 料

---

## 钢铁用耐火材料最新的发展<sup>①</sup>

林武 志<sup>②</sup>

### Recent Development of Iron and Steel Making Refractories

Takeshi Hayashi

#### 1 绪 言

炼铁、炼钢中耐火材料具有非常大的重要性,特别是近 10 年间,耐火材料所起的作用很大,来自新的炼铁炼钢技术的要求促进了耐火材料的发展。另外,耐火材料的质量改善和新产品的开发使新的炼铁炼钢操作成为可能,两者相辅相成,使人们能够看到耐火材料过去所没有过的激烈的变化和显著的进步。观察炼钢用耐火材料的变化时,可以醒悟到其戏剧性的发展过程。平炉中硅砖炉顶,由于其激烈的熔损而抑制了工艺操作,在使用硅砖的范围内,没有能够从根本上解决。因此,采取了粒度调整、捣固成形、原料的检选、不纯物质的除去等多种改善方法。但是,其问题的解决是由于美国所引进的不烧碱性耐火砖而一举成功,更进一步的是,由此也使平炉氧气吹炼的生产效率的提高成为可能。与此同时,

---

① 1969 年 10 月 8 日受理,技术资料。

② 品川耐火砖(株)技术研究所,理学博士。

也不得不面对不烧成铬镁砖的结构剥落(peeling)的现象发生和为防止其现象发生而采取的质量改善问题,从铬镁质砖转变为镁铬耐火砖;另外,原料从天然镁砂向海水镁砂转变,为解决这些问题所做的努力促进了直接结合(direct bonded)耐火砖的诞生。10 年左右所涉及的平炉炉顶砌筑材料的结构剥落的解决对策眼看就有解决的苗头时,此时的炼钢的主体已向 LD 转炉过渡,筑炉材料的主要材质由结合型耐火材料过渡为白云石类耐火材料。对于氧化铬-氧化镁系耐火砖,含有石灰的耐火材料的损伤特征渐渐的得到了明确,同时,得到了为防止损伤而在耐火材料材质上所采取的相应对策,这期间持续进行了高温钢及钢渣的侵蚀、装入物料时的冲击等严酷的条件下能够经受住考验的耐火材料的改善研究,加之新产品即试验产品常常是在紧急过程下进行的,其结果能够看到显著的寿命提高和耐火材料消耗的下降,这显然是砌炉材料质量以外操作条件的改善所起到的效果。

许多炼铁炼钢的技术所要求耐火材料的条件苛刻,还要求严格的材质。连续铸钢用耐火材料的特殊水口或是真空脱气用耐火材料等就是实例,出现了过去未曾有过的耐火材料,另外,过去的特殊耐火材料已经变为一般的常用产品。

作为这 10 年间主要耐火材料的变化,图 1 所示为粗钢生产量和耐火砖生产量的推移<sup>[1]</sup>,图 2 所示为各种耐火材料的品质类别生产比例<sup>[1]</sup>。

这样的倾向不知道今后是否会出现,为适应不只限于炼铁、炼钢的发展,我们深感新产品开发态势的重要性。过去许多耐火材料的开发都经过了不得不依赖美国和欧洲的过程,但是,炼铁、炼钢技术已经处于世界先进行列的日本,耐火材料方面也有必要进行独立的开发,当然,这个问题是今后应该考虑的问题。

有关耐火材料在二战后的业绩和进步已经有许多的报道<sup>[2,3]</sup>,由于有详细的论述,本文只就主要的事项介绍其概要及情况。

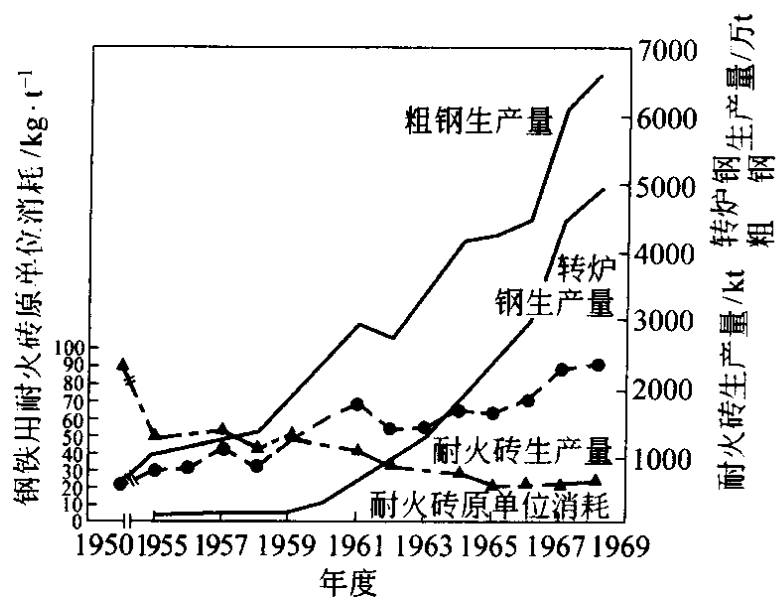


图 1 日本的粗钢生产量和耐火砖的生产量推移

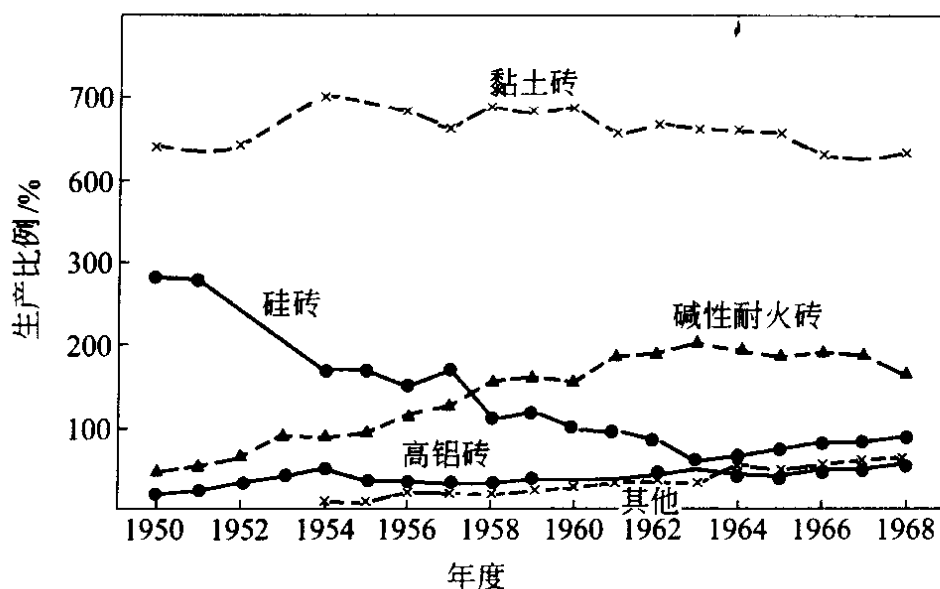


图 2 耐火砖品质类别生产比例的推移<sup>[1]</sup>

## 2 硅质及硅酸质耐火砖

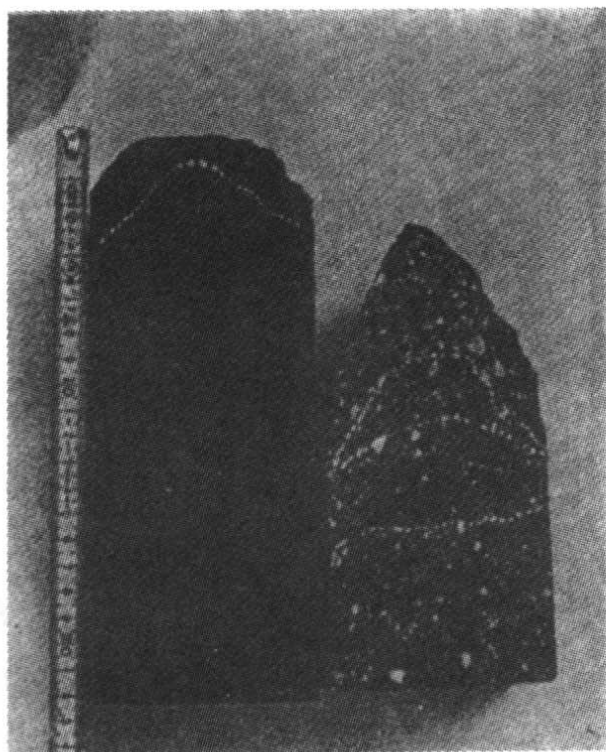
### 2.1 硅质砖

在尽可能的限定范围内使用了炼钢用硅质耐火砖,在这当中,为提高体积密度、高温强度以及荷重软化温度,进行了粗粒子结构

耐火砖的研究<sup>[4]</sup>、极力减少有害的氧化铝、碱性物质、二氧化钛等含量的超级(super duty)耐火砖的开发等。但是,尽管这些努力,炼钢条件对于硅砖还是非常苛刻的,由于碱性耐火砖的产生迅速被取代,硅砖消失了其身影,这个过程在耐火材料的技术历史上是值得一提的。现在只剩下电炉的炉盖,这是由于炉盖特殊的使用条件和硅砖的特征所产生的。但是,电炉的大型化、集尘口的设置、能耗的上升及烧嘴的助热等助长了构成炉盖的硅砖的熔损,从而产生了不均衡的损耗。由于高铝砖<sup>[6]</sup>、捣固料<sup>[7]</sup>、碱性耐火砖<sup>[8]</sup>等方式的增加,其构成变得一般化了。硅砖由此有被渐渐代替的趋向,但是,为提高硅砖的耐侵蚀性也进行了相应的努力,通过焦油浸渍或是氧化铬浸渍<sup>[10]</sup>等处理工艺,不仅没有失去硅砖本身的特征,也成功的抑制了硅质耐火砖中侵入的低熔物质的量。表1所示为浸渍类耐火砖的品质和特征,图片1为氧化铬浸渍耐火砖使用后的状态。虽然经过这样的处理,并没有本质上改善耐火砖的耐侵蚀性,飞跃性的解决这些问题是比较困难的。

表1 电炉炉盖用硅砖、焦油浸渍硅砖及氧化铬浸渍硅砖的性能

| 项 目                                  | 硅 石  | 焦 油 浸 渍 | 氧化铬浸渍 |
|--------------------------------------|------|---------|-------|
| 耐火度(SK)                              | 33   | 33      | 33    |
| 显气孔率/%                               | 20.5 | 18.6    | 17.0  |
| 体积密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$  | 1.85 | 1.92    | 2.20  |
| 耐压强度/MPa<br>$T_2(^{\circ}\text{C})$  | 34.0 | 32.0    | 53.0  |
| 热膨胀率/%<br>(1000 $^{\circ}\text{C}$ ) | 1.32 | 1.35    | 1.34  |
| $\text{SiO}_2/\%$                    | 95.5 | 89.8    | 92.1  |
| $\text{Al}_2\text{O}_3/\%$           | 0.4  | 0.4     | 0.7   |
| $\text{Cr}_2\text{O}_3/\%$           | —    | —       | 4.2   |
| 灼减/%                                 | —    | 6.0     | —     |



图片 1 氧化铬浸渍类耐火材料使用后状态  
左:氧化铬浸渍硅砖;右:未处理耐火砖

焦炉用硅砖由于是多年使用的砌炉材料,其变化比较缓慢,经常使用而没有二次变化的材质成为目标。因此,硅酸以鳞石英(密度  $2.27 \text{ g/cm}^3$ )为主,尽量减少硅石(密度  $2.65 \text{ g/cm}^3$ )、方石英(密度  $2.23 \text{ g/cm}^3$ )的含有量,这样能够得到密度小的材质。另外,显气孔率小的致密的材质正在成为性质改善的一个目标。图 3 所示为硅砖显气孔率的变化<sup>[11]</sup>,近来正在尝试变化比较少的硅砖,为致密型耐火砖(dense brick)的开发<sup>[12]</sup>。日本过去对于铺炉底用耐火砖,要求显气孔率为 20% 以下。美国在 1964 年公布了添加氧化铜、氧化钛致密化的方法<sup>[13,14]</sup>,一部分正在进入实用试验阶段,其目的是提高炉壁的传热效率,即通过提高焦炉炉壁的传热效果(窑炉大型化和炉高度增大)推测生产率的提高。因此,要求燃烧室和炭化室的隔墙薄,热导率高的砌炉材料。PRICE<sup>[15]</sup> 报告了体积密度为  $1.95 \text{ g/cm}^3$ (显气孔率为 17.6%)的致密型耐火砖的热导率比普通产品(体积密度  $1.72 \sim 1.80 \text{ g/cm}^3$ ,显气孔率为 22.4%~25.8%)提高

约 25.8%。一般来说,美国通过加入添加剂推测其致密化程度,这是美国运用的方法。幸运的是,日本有得天独厚的容易致密化的原料,经过粒度调整、原料选定、成型等方面的努力,能够得到低的气孔率。表 2 为日本和美国的致密型耐火砖的质量比例。添加氧化铜对于热导率来讲是有利的,但在硅质耐火砖中添加这种成分,对于荷重软化温度及使用过程中成分的变化是我们所不希望的,一般的认为,在有限的范围内通过硅酸自身的构成得到低的气孔率。图 4 所示为气孔率和热导率的关系,不失掉作为硅砖的性质,如何提高热导率成为今后研究的课题。通过致密化同时也能改善通气率、抗磨损性,高温强度,若两者同时考虑时,硅砖的致密化如何重要就非常容易理解了。

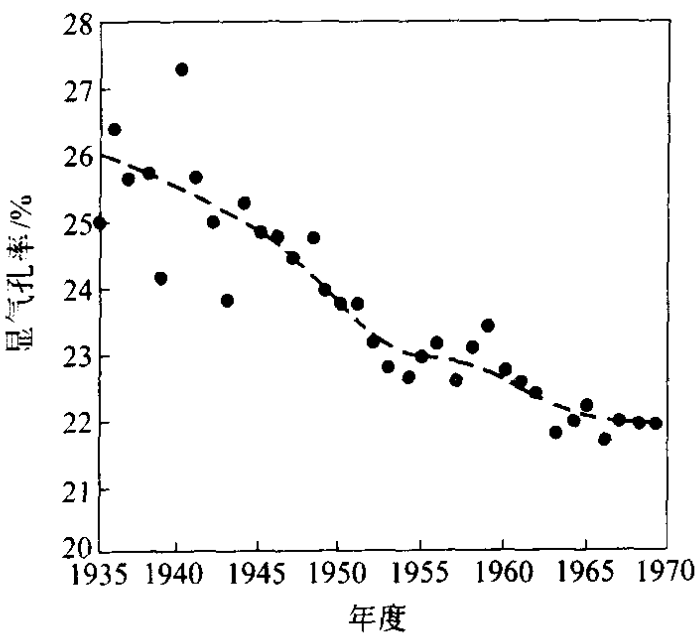


图 3 焦炉用硅砖显气孔率的推移

表 2 致密型耐火砖的特性比较

| 区 分<br>化学成分 / %                | 致密型耐火砖 |       |                     | 普 通 产 品 |      |
|--------------------------------|--------|-------|---------------------|---------|------|
|                                | 日 本    |       | 美 国 <sup>[14]</sup> | 日 本     | 美 国  |
|                                | A      | B     |                     |         |      |
| SiO <sub>2</sub>               | 94.87  | 95.38 | 93.3                | 94.73   | 95.2 |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 0.89   | 0.70  | 1.0                 | 0.72    | 1.0  |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 1.13   | 1.13  | 0.9                 | 1.51    | 0.9  |
| CaO                            | 2.22   | 2.16  | 2.8                 | 2.82    | 2.8  |

续表 2

| 区 分<br>化学成分 / %                  | 致密型耐火砖         |                |                     | 普通产品           |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
|                                  | 日 本            |                | 美 国 <sup>[14]</sup> | 日 本            | 美 国            |
|                                  | A              | B              |                     |                |                |
| Cu <sub>2</sub> O                | —              | —              | 1.8                 | —              | —              |
| 耐火度(SK)                          | 32             | 33             |                     | 32             |                |
| 吸水率/%                            | 11.0           | 9.2            | 9.0                 | 12.4           | 12.6           |
| 显气孔率/%                           | 20.4           | 17.5           | 17.6                | 22.3           | 22.8           |
| 体积密度<br>/g·cm <sup>-3</sup>      | 1.85           | 1.91           | 1.95                | 1.80           | 1.80           |
| 假比重                              | 2.32           | 2.32           | 2.35                | 2.31           | 2.32           |
| 耐压强度<br>/MPa                     | 60.0           | 80.0           | 56.0                | 47.0           | 42.0           |
| 荷重软化温度<br>(T <sub>2</sub> )/℃    | 1650           | 1655           | 1665                | 1625           | 1668           |
| 热膨胀率/%                           | 1.17           | 1.18           | —                   | 1.20           | —              |
| 热导率/kJ·<br>(m·h·℃) <sup>-1</sup> | 1000℃<br>6.688 | 1000℃<br>7.649 | 2000℃<br>7.942      | 1000℃<br>6.061 | 1093℃<br>6.228 |

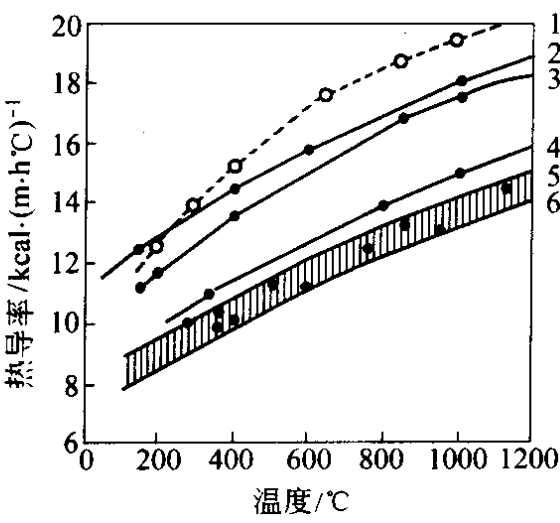


图 4 焦炉用硅质耐火砖的气孔率和热导率(1kJ = 4.18kcal)  
1—气孔率 15.2%(添加金属硅);2—气孔率 17.6%(添加氧化铜,美国);  
3—气孔率 17.0%(无添加物);4—气孔率 21.8%(无添加物);  
5—普通产品;6—气孔率 22.8%~25.6%

## 2.2 高硅酸质耐火砖

没有定义硅酸质耐火砖特定的成分范围,相比于高氧化铝耐火砖,它是硅酸含有量高的耐火材料。高硅酸耐火砖在高温特性、对钢渣的抵抗性上具有一定特点,一般作为钢包耐火砖的使用对象。

低温烧成的软质或是流动性的高硅酸耐火砖作为稳定性的材质,一般使用于钢包、水口、塞头、袖砖耐火砖上。这是二战后作为大型钢包用的以进口的美国斯维克斯公司<sup>[16]</sup>的产品为开始所开发的材质<sup>[17~19]</sup>,由于和钢水的接触发现其快速的可塑性,发泡的膨胀现象(bloating)完全防止耐火砖的收缩,因此,熔损只到很薄的一层,在这层的内部形成均匀质地的烧结层。由于这样的带状组织的形成,耐火砖内部产生的龟裂熔化后附着,从而防止了剥落和不规则的损伤。由于这种特性是以前耐火材料中没有见过的,因此引起人们非常的关注,这种砖的耐火度特性虽然低,但生成的硅氧质液相的黏度非常高的起因得以明确。找到有效使用耐火材料在其使用条件下生成液相的路径这一点上是重要的,更重要的是这种性质和我国固有的叶蜡石砖的性质一致,这一点得到了再次认识<sup>[22~30]</sup>。英国的叶蜡石-绢云母系叶蜡石、石英-绢云母系的陶石,石英-高岭石-绢云母(长石)系的高氧化铝质黏土等也具备这种性质,其结果是它们作为耐火材料不可缺少的原料被有效的进行了利用。

钢包内衬耐火材料使用以叶蜡石为主的硅酸质耐火砖,有关其特点可以从许多的报告中看到,它对于钢渣具有较高的耐侵蚀性,由于这种耐火砖在高温下具有膨胀特性,能够防止收缩引起的龟裂,接缝处没有熔损,具有能够形成整体化的特点,因此,收集过去报告中有关钢包内衬耐火砖的化学成分,从表示硅酸的含有量变化的图 5 中可以感觉到硅酸的含量渐渐升高。



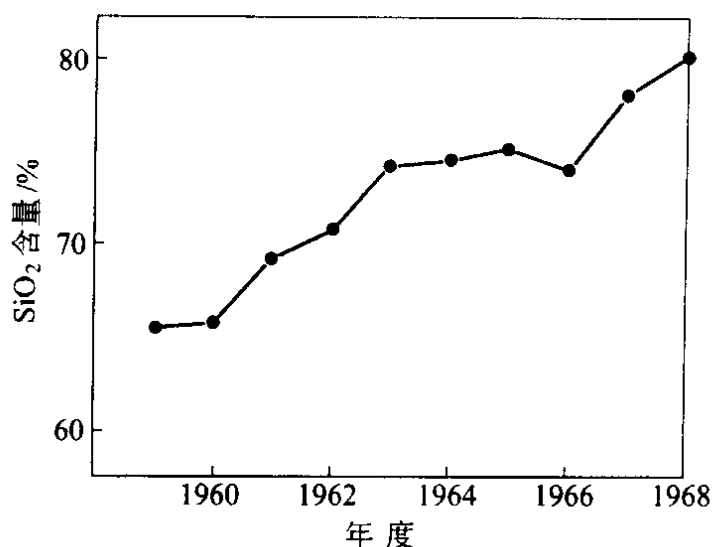


图5 硅酸质钢包耐火砖  $\text{SiO}_2$  含有制变化倾向

图6 是对应于硅酸含有量的钢渣侵蚀试验的结果,可以明显看到随着硅酸增加的同时钢渣所产生的熔解量降低,这是在坩埚内钢渣成分变化的同时,耐火砖和钢渣的界面上生成的黏度高的硅酸质液相的存在所引起的。像这样的硅酸中所生成的丰富的覆盖膜能够防止耐火材料的损伤(图片2)。钢包内衬的改善,今后要考虑留有更加有效使用硅酸的余地。

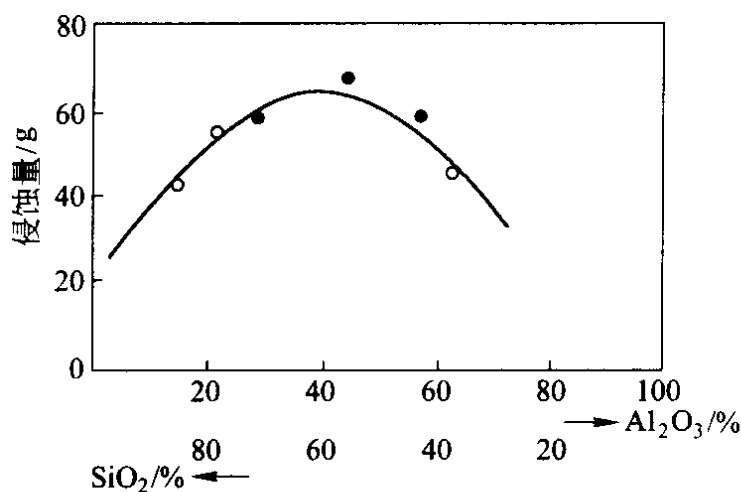
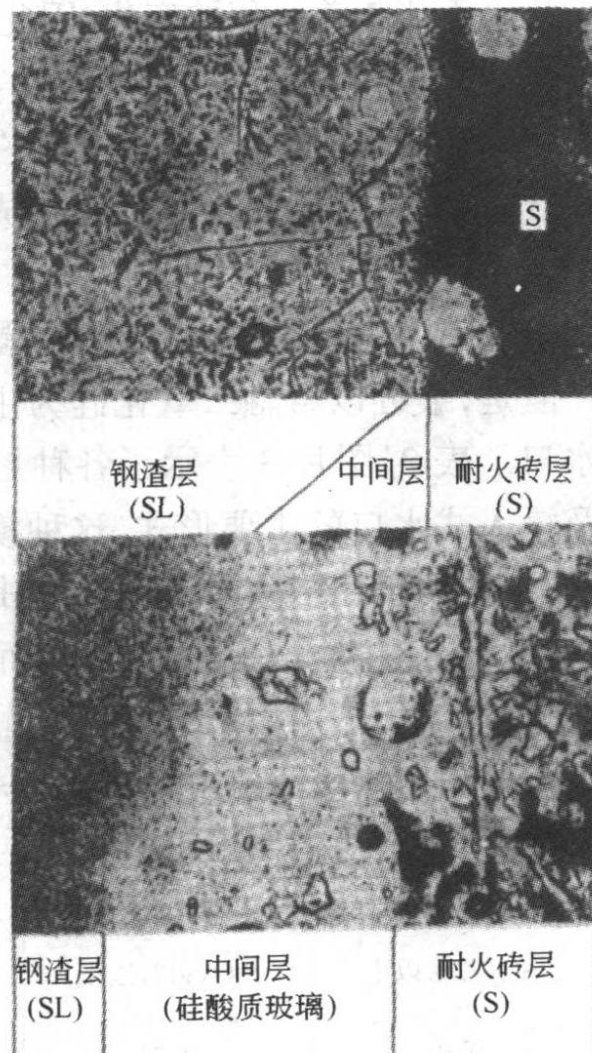


图6 硅酸质耐火材料的  $\text{SiO}_2$  含有量和钢渣的侵蚀量

最近,钢包的操作条件进一步的增加了对于耐火材料的苛刻条件,对于钢包大型化、高温出钢、长时间使用等多种原因所产生

的损伤不均衡,使用特殊耐火材料的构成已成为普遍的倾向。正在尝试使用碱性耐火砖、高铝砖、氧化锆砖等,但并不等于失去了硅酸质耐火砖的重要性,我们认为还要进一步的开发高硅酸质的耐火砖。基本上必须商讨石英的巧妙的使用方法,另外,作为增强基体部分的措施,正在研究氧化铬<sup>[26]</sup>或是氧化锆<sup>[27]</sup>的使用。欧洲使用硅酸质捣固材料,在日本也有使用这种材质的报告<sup>[29,30]</sup>,在这样的背景之上,进一步强调的硅酸质特点的材质成为了必要。最近,确立了这方面的制造技术,达到向国外进行技术出口作为用户、生产两方面的协作目标引起人们的共同关注。



图片 2 钢包内所使用的黏土质及硅酸质耐火砖加热面的组织结构

### 2.3 熔融 $\text{SiO}_2$ 系耐火材料

熔融  $\text{SiO}_2$  使用于炼铁炼钢用耐火材料中是新兴的事物。以往着眼于其极有限的线膨胀系数,不怎么使用于物理化学装置或是耐热性保护管上。现在,以连续铸造用浸入式水口为开端,它成为耐火材料重要的原料。这种原料的缺点是在约  $1000^\circ\text{C}$  以上的高温区域内膨胀增大,和同材质的白方石英结晶化,失去了低膨胀性的特征。因此,对于长时间在高温下使用的耐火材料来讲,可以说是不适合的耐火材料。但是,近年这种方石英的结晶化,由于和硅酸的纯度、密度、使用粒度及所含有的气孔率等的关系,能够看到在某种程度上的抑制;另一方面,从熔融  $\text{SiO}_2$  向高温型方石英的转移时在高温下几乎不伴随着容积的变化,因此,可以认为其高温强度并不低。在激烈的热冲击或是产生极端的温度差的情况下,证实了为能够发挥熔融  $\text{SiO}_2$  的特点。特别是在短时间的使用中,作为能够发挥其作用的铸锭用耐火材料正在成为非常重要的材料。

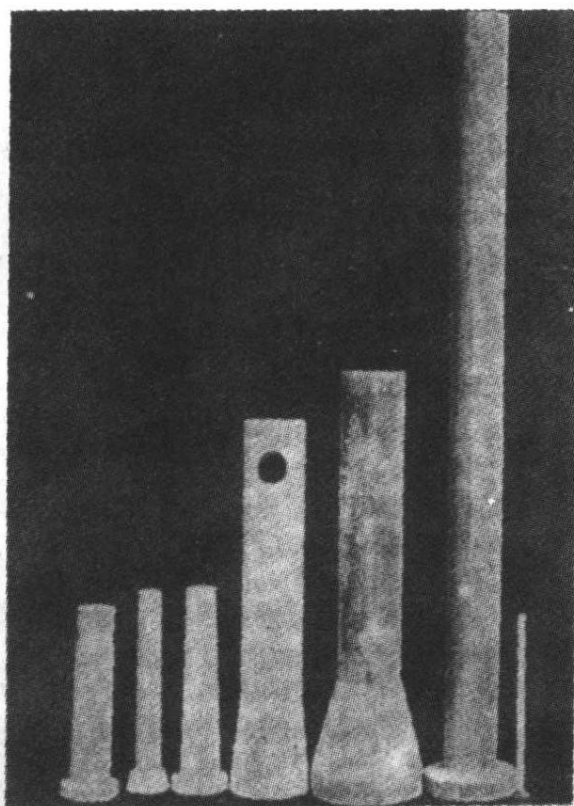
熔融  $\text{SiO}_2$  系耐火材料以往是以二氧化硅-石墨系的塞头等为其代表性的用途。但是,最近以熔融二氧化硅为主。制造了连续铸造用的浸入式水口。表 3、图片 3 表示了各种熔融二氧化硅系耐火材料的特性及浸入式水口的主要形式,这种浸入式水口一般装在中间包上,设置于中间包和结晶器之间,主要是以防止钢水流的空气氧化,防止铸型内上浮物质的卷入为目的而使用的。

表 3 使用熔融  $\text{SiO}_2$  的各种耐火材料的特性

| 特 性                                 | 熔融 $\text{SiO}_2$ 质   | 石墨-熔融 $\text{SiO}_2$ 质 | 氧化锆-熔融 $\text{SiO}_2$ 质 |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 最高使用温度/ $^\circ\text{C}$            | 1640                  | 1680                   | 1600                    |
| 组成                                  | $\text{SiO}_2$ 97% 以上 | $\text{SiO}_2$ 60% 以上  | $\text{SiO}_2$ 60% 以上   |
| 热膨胀率/%<br>( $1000^\circ\text{C}$ )  | 0.05                  | 0.25                   | 0.18                    |
| 体积密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$ | 1.8                   | 1.6                    | 2.5                     |

续表 3

| 特 性                         | 熔融 $\text{SiO}_2$ 质 | 石墨-熔融<br>$\text{SiO}_2$ 质 | 氧化锆-熔融<br>$\text{SiO}_2$ 质 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| 耐压强度 /MPa                   | 90                  | 31.0                      | 60.0                       |
| ( $\text{kg}/\text{cm}^2$ ) | (900)               | (310)                     | (600)                      |



图片 3 铸造用浸入式水口

浸入式水口的损伤可以举出切损脱落、摩擦损耗造成的口径扩大等原因。切损脱落并不是由于二氧化硅本身的性质,耐火材料内在龟裂和层叠为原因的情况多。对此,通过 X 线透过试验,事先也进行了内部缺陷的检查。

除此之外,也有熔融二氧化硅使用于直接铸型内的浇注长水口、焦炉炉门用耐火材料或是高炉出铁口等耐火砖比用于钢包上有效的报告。表 4 所示为焦炉炉门用熔融二氧化硅的品质特性。



熔融二氧化硅由于其特性而受到关注,今后用途会扩大和普遍化。因此,必须考虑要进一步高纯度化的同时还要降低成本。

表 4 使用熔融二氧化硅的焦炉炉门用耐火砖的特性

| 特 性                      | 焦 炉 炉 门   |
|--------------------------|-----------|
| 化学成分:SiO <sub>2</sub> /% | 98        |
| 热膨胀率<br>(1000℃)/%        | +0.05     |
| 显气孔率/%                   | 12~18     |
| 体积密度/g·cm <sup>-3</sup>  | 1.8~2.0   |
| 弯曲强度/MPa                 | 24.0~35.2 |
| 耐压强度/MPa                 | 140.0     |

### 3 黏土砖及高铝砖

黏土砖占耐火砖总生产量的 63%,与其他的战后几多变化和增加消失的耐火材料相比,其变化是很少的。但是,在使用原料的许多研究和其成果当中是能够看得到的,同时,黏土砖的质量也确实逐渐的得到了提高,其有代表性的实例可以看到的是高炉耐火砖。一方面,高铝砖的生产产量不多,而最近的需要量正在增加,这是由于使用条件的苛刻化和窑炉大型化所产生的损耗不均衡性,为弥补这种不均衡性,高铝砖成为所进行的综合炉衬(zoned lining)的主要构成成分。因此,高铝质原料的人工化、合成化,今后会进一步提高,另外,高温烧成耐火砖也成为普遍化的方向。

#### 3.1 高炉用黏土砖

二战后日本的高炉耐火砖几乎都依赖进口。当时的进口产品以粒度调整、高压成型、氧化铁少、致密原料的使用、高温烧成为特征(表 5)、与国产黏土砖相比的确是质量优良的耐火材料。其后,由于高压成型机的引进、外国原料的进口,能够生产与这些耐火砖同质量的耐火砖,并基本上达到国产化。进一步的是,确立了美国

熟黏土的使用、南非产熟黏土的使用、国产原料的一部分使用等我国独立的技术并一直延续到今天。表 6 为使用进口原料的国产高炉耐火砖的特性,但是,经过这些各个阶段的原料、由于其产量、均质性、品位等理由不得不依赖进口产品的原因,从我国的黏土资源看是不得已而为之的。图 7 和图 8 是过去 10 年间高炉用耐火砖的气孔率及氧化铁含有量的变化,无论是物理方面还是化学方面都能够找到改善努力后的成果,其结果是现在日本的国产品达到超过国外产品的水平。

表 5 进口高炉用耐火砖的特性

| 产 品 名 称<br>特 性                      | 美 国   |       | 美 国    |           |             |                | 西 德   |
|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------|-------------|----------------|-------|
|                                     | H F   | B F   | Vernon | HW - 18PA | Top benezet | Inwall benezet | B H   |
| 化学成分/% $\text{Al}_2\text{O}_3$      | 39.90 | 38.92 | 41.82  | 39.38     | 38.28       | 39.81          | 41.16 |
| $\text{SiO}_2$                      | 53.47 | 54.42 | 52.18  | 52.16     | 53.34       | 52.04          | 54.20 |
| $\text{Fe}_2\text{O}_3$             | 1.93  | 2.62  | 1.82   | 3.23      | 3.01        | 3.11           | 2.06  |
| 显气孔率/%                              | 12.17 | 17.15 | 8.90   | 13.30     | 17.50       | 15.18          | 14.90 |
| 体积密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$ | 2.20  | 2.20  | 2.34   | 2.12      | 2.10        | 2.15           | 2.16  |
| 假比重                                 | 2.53  | 2.67  | 2.58   | 2.47      | 2.57        | 2.56           | 2.54  |
| 耐压强度/MPa                            | 39.0  | 32.6  | 43.0   | 57.1      | 34.3        | 39.3           | 44.5  |
| 荷重软化温度( $T_2$ )/ $^{\circ}\text{C}$ | 1 445 | 1 305 | 1 565  | 1 520     | 1 425       | 1 500          | 1 482 |
| 二次加热收缩率(1500 $^{\circ}\text{C}$ )/% | 0.15  | 0.24  | 0.20   | 0.49      | 1.54        | 0.34           | —     |
| 耐火度 (SK)                            | 33.3  | 32.2  | 33.4   | 32.5      | 32.4        | 32.8           | 32.0  |

表 6 国产高炉耐火砖用进口原料的特性<sup>[32]</sup>

| 年 度           | 使用原料            | 化学组成/%         |                         |                         | 显气孔率/% | 体积密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$ | 假比重  | 耐压强度/MPa | 荷重软化温度/ $^{\circ}\text{C}$ | 耐火度 (SK) |
|---------------|-----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|--------|-------------------------------------|------|----------|----------------------------|----------|
|               |                 | $\text{SiO}_2$ | $\text{Al}_2\text{O}_3$ | $\text{Fe}_2\text{O}_3$ |        |                                     |      |          |                            |          |
| 1956 ~ 1964 年 | 美国硬质黏土-软质黏土     | 55.84          | 39.57                   | 1.64                    | 13.5   | 2.25                                | 2.60 | 56.2     | 1430                       | 32       |
| 1957 年以后      | 艾昂 A 熟黏土 B-6 黏土 | 54.16          | 42.24                   | 1.18                    | 14.18  | 2.28                                | 2.68 | 40.0     | 1480                       | 34       |
| 1965 年以后      | 美国硬质黏土-熟黏土      | 52.00          | 42.93                   | 1.47                    | 12.6   | 2.35                                | 2.69 | 87.4     | 1500                       | 33.5     |
|               | 南非奥塔维美国硬质黏土     | 53.51          | 42.30                   | 1.20                    | 10.3   | 2.42                                | 2.69 | 83.8     | 1540                       | 34.5     |

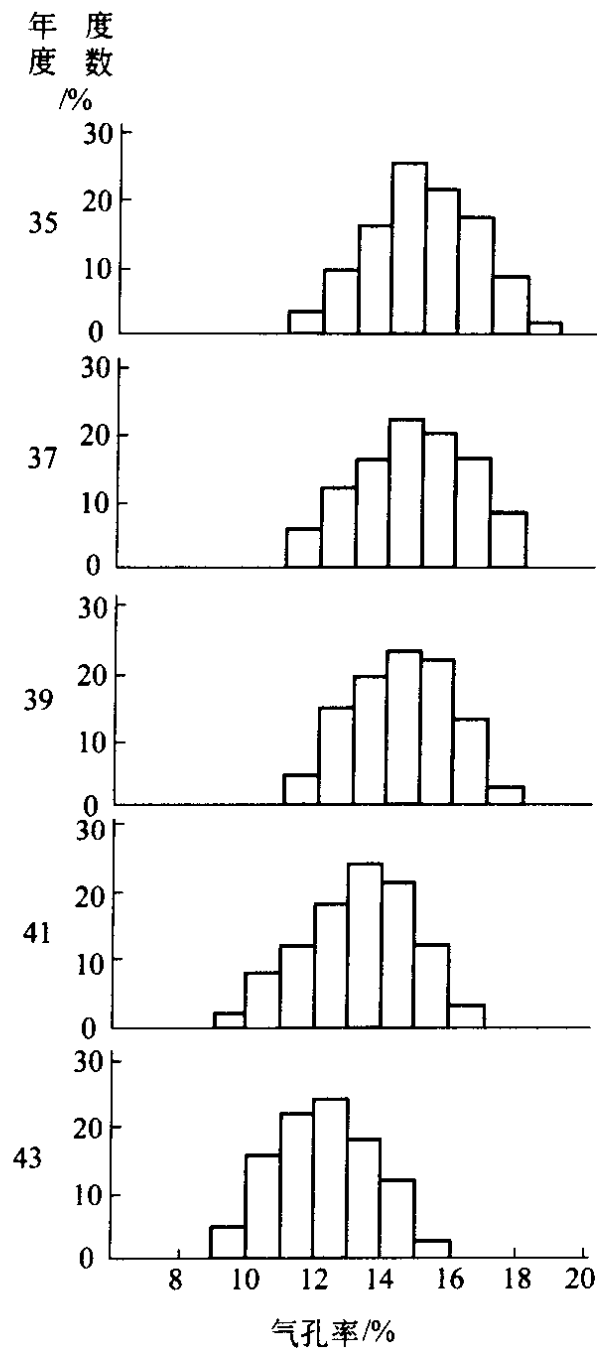


图 7 高炉用黏土砖气孔率的变化

现在,高炉用黏土质耐火砖到了下一个有必要进行改良的新的阶段。高炉明显的大型化趋势和生产效率显著提高的各种条件对耐火材料加上了苛刻的条件,从炉底、炉缸部位使用炭砖的耐侵蚀性、热传导性优良方面,解决了相当一部分的问题。高炉耐火砖损耗上的问题,集中于炉身下部或是炉腹部,段式冷却方法的采用

以热传导性好的高氧化铝耐火砖或是电铸耐火材料的使用作为指导方针。

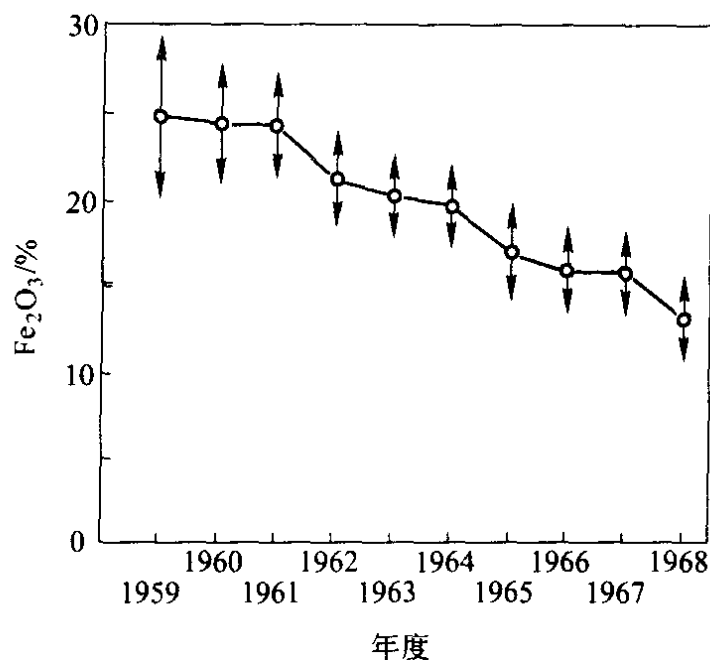


图 8 高炉用黏土砖的  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  的变化

有关高炉内衬用耐火砖的变质及其损耗机理<sup>[38~41]</sup>及附着物质的组成等有许多的报告<sup>[42,43]</sup>。使用后的耐火砖由于有明显的炭、石墨的沉积、氧化铝的侵入,加热面的背部上形成脆弱层,这一层中为黏土砖的主要构成矿物相的莫来石消失,生成为碱性硅酸盐 $[(\text{Na}, \text{K})_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2]$ ,因此结合组织破坏。由于通气率的增大,助长了炭、石墨的沉积,可以理解为脆弱化进展的原因。

在这样作用的重复条件下,可以认为耐火砖的脆化是极度进行的。图 10 所示为高炉各部位变质耐火砖的炭素、碱性物质、石墨的侵入量及沉积量分布。从这样的观察和研究室的实验上,黏土砖的损伤主要是由于碱性物质的侵蚀为优先这一说法成为定论。因此,为强化耐侵蚀性,首先有通过提高耐碱性来防止炭素沉积、石墨侵入的可能性。



表 7 国外制造高炉耐火砖的特性

| 项 目 |                                           | 化学组成/%           |                                                            |                                | 显气孔率/%    | 体积密度<br>/g·cm <sup>-3</sup> | 耐压强度<br>/MPa | 荷重软化温度<br>(T <sub>2</sub> )/℃ | 耐火度(SK)   |
|-----|-------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|
|     |                                           | SiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                             | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |           |                             |              |                               |           |
| 美国  | 高耐性                                       | a<br>—           | —                                                          | —                              | 12.0      | 2.34                        | (弯曲)10.55    | (1450℃)<1.2                   | 33~34     |
|     | b                                         | —                | —                                                          | —                              | 11.8      | 2.34                        | (弯曲)21.09    | (1450℃)<0.2                   | 33~34     |
|     | 中热用                                       | a<br>—           | —                                                          | —                              | 14.5      | 2.20                        | (弯曲)11.95    | (1450℃)<3.7                   | 32        |
|     | b                                         | —                | —                                                          | —                              | 12.0      | 2.24                        | (弯曲)12.30    | (1450℃)<2.7                   | 33        |
| 苏联  | A 级                                       | —                | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +TiO <sub>2</sub><br>Min 39 | Max 1.6                        | 18        | —                           | 40.0         | 1400℃                         | Min 1730℃ |
|     | B 级                                       | —                | Min 35                                                     | Max 1.6                        | 19        | —                           | 55.0         | 1360℃                         | Min 1700℃ |
| 英国  | 黏土质                                       | 55               | 39.5~40.5                                                  | 1.8                            | 真 10~12.5 | —                           | —            | —                             | —         |
|     | 中国黏土质                                     | 53.8             | 43.1                                                       | 0.7                            | 真 11      | —                           | —            | —                             | —         |
|     | 44%~45%<br>Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | —                | 44~45                                                      | ≥1.0                           | 8~10      | 2.4~2.5                     | 85.0         | —                             | —         |
| 法国  | 熟黏土                                       | 15~16            | 49~50                                                      | (ZrO <sub>2</sub> )<br>32~33   | 0         | —                           | —            | (0.5%)1700℃                   | —         |
|     | 试验品                                       | 35~38            | 60~62                                                      | —                              | 17~20     | —                           | 40.0~50.0    | 1520~1540℃                    | —         |
| 德国  | 炉身用合成莫来石                                  | —                | 30~32                                                      | 1.8                            | 17~19     | 2.10~2.20                   | 50.0~60.0    | (0.5%)1370                    | 30        |
|     | 上                                         | —                | 39~42                                                      | 1.8                            | 17~19     | 2.15~2.25                   | >45.0        | 1450                          | 33        |
|     | 中                                         | —                | 44~45                                                      | 1.1                            | 14~16     | 2.25~2.45                   | 50.0~60.0    | 1550                          | 34        |
|     | 下                                         | —                |                                                            |                                |           |                             |              |                               |           |

$K_2O$  对于莫来石 ( $3Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$ ) 作用激烈, 如图 9 所示, 在  $750\text{ }^{\circ}\text{C}$  时没有变化,  $1000\text{ }^{\circ}\text{C}$  时伴随着生成钾流纹石 ( $K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$ ) 的显著膨胀而呈现出粉化现象。特别是微量  $Na_2O$  的存在, 在降低  $100\text{ }^{\circ}\text{C}$  的状态下, 促进其钙化并呈现出同样的粉化现象。因此, 对于一氧化碳, 不活性化的氧化铁游离, 诱发了炭的沉积, 也助长了石墨的沉积。这些反应的温度范围如下:

|        |                               |     |                                |
|--------|-------------------------------|-----|--------------------------------|
| 莫来石→粉化 | $650\text{ }^{\circ}\text{C}$ | 无变化 | $1000\text{ }^{\circ}\text{C}$ |
| 炭的沉积   | $450\text{ }^{\circ}\text{C}$ | 无变化 | $750\text{ }^{\circ}\text{C}$  |
| 石墨的沉积  | $400\text{ }^{\circ}\text{C}$ | 无变化 | $1000\text{ }^{\circ}\text{C}$ |

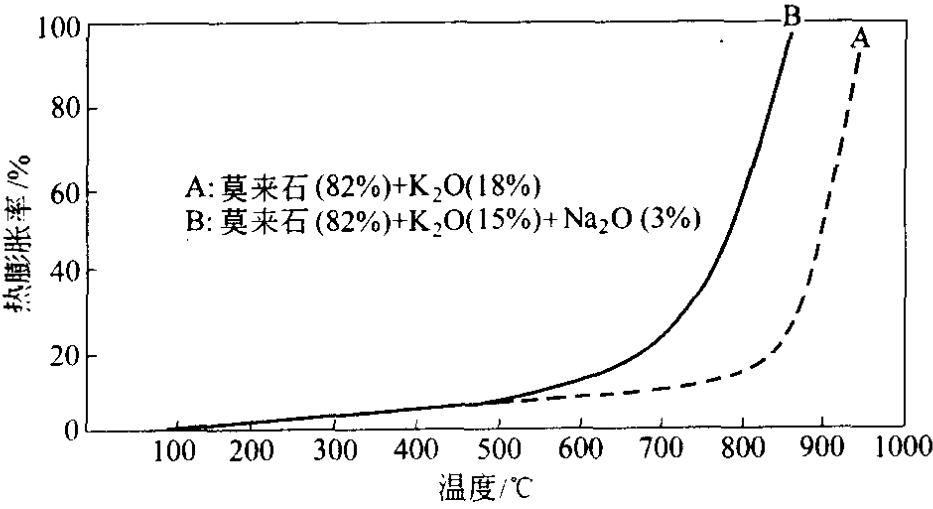


图 9 通过添加碱性物质的莫来石热膨胀率曲线

黏土砖如何提高其耐碱性可以说是今后的研究课题。图 10 是高炉各部分变质耐火砖的侵入成分量及其分布。图 11 是高炉耐火砖的  $SiO_2/Al_2O_3$  的比和碱性物质所产生的粉化的试验结果, 对应于  $Al_2O_3$  的含有量的增大, 碱性减小, 这是由于莫来石增大的原因。另外, 硅酸的增加对于碱性的抵抗增强, 这是由于和  $K_2O$  亲和性强的硅酸的存在, 生成玻璃相或是白榴石从而保护莫来石的原因。由此观点进一步的可以认为: 强化黏土砖的耐碱性还有发挥的余地。

高炉耐火砖的损伤速度由于同位素的使用而使其变化过程变得明确<sup>[44,45]</sup>, 由此同样认为: 在操作的初期其大部分产生了损耗,

只是像上述那样的损伤机理不容易说明。我们认为,与其说是内衬结构上的歪斜,还不如说是由于产生剥落或是机械冲击等造成的剥落等原因产生的。这种损伤机理的明确对于炉壁耐火砖的选定及正确壁厚的研讨是重要的。

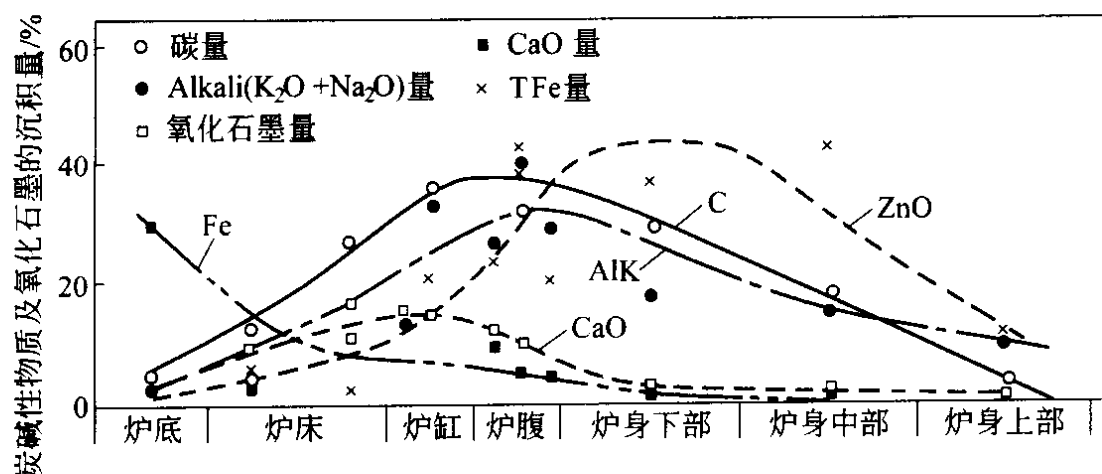


图 10 高炉各部分变质耐火砖的侵入成分量及其分布

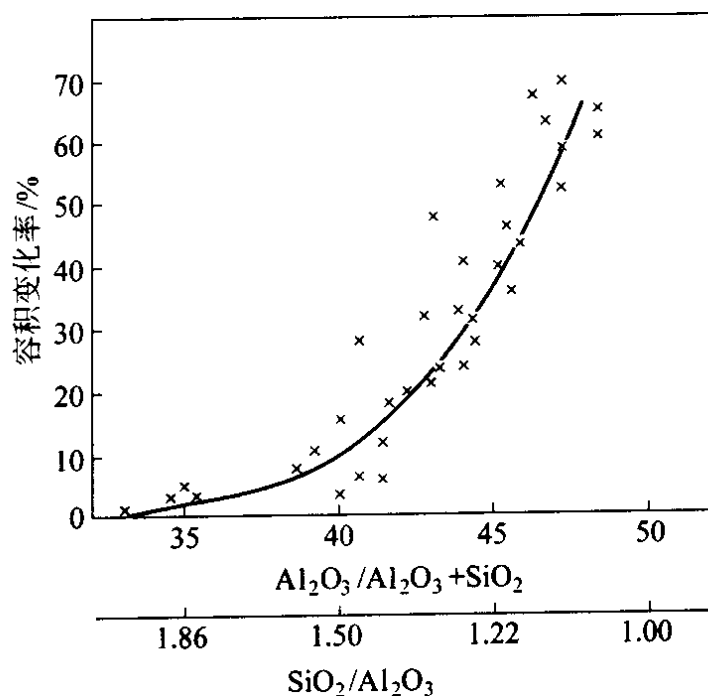


图 11 高炉耐火砖的  $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$  比和碱性试验结果

### 3.2 电铸砖

以往电铸砖的用途方面,主要是以玻璃窑炉用为对象得到了

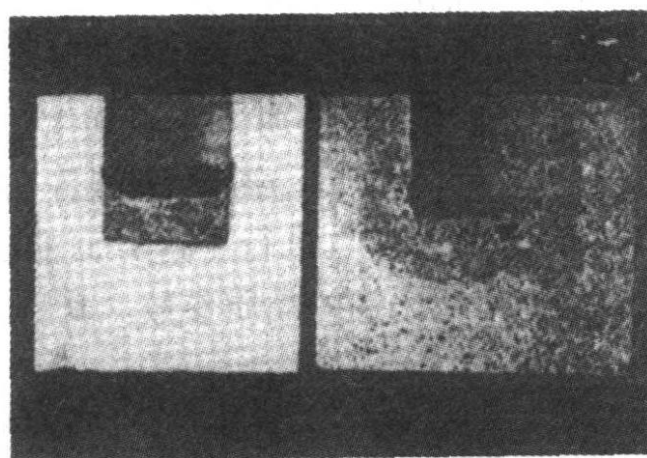
开发,最近,作为炼铁、炼钢用的材料受到了人们的关注,在电炉的侧壁部位使用电铸镁铬砖,脱气用容器的侧壁下部及底部也使用了镁铬砖并显示出良好的效果,特别是电铸氧化铝耐火材料在高炉损伤最激烈的炉身下部、炉腹部,美国、法国等在这方面进行了试用,另外,日本如 2.3 节那样也进行了这方面的试验,正在期待着它的效果,表 8 为电铸氧化铝的品质参数。其特点是:

- (1) 纯度不包括高玻璃质物质;
- (2) 密度高、气孔率小、和气体之间几乎没有通气性、透过性;
- (3) 热导率高, $\alpha$  型电铸砖为黏土砖的 4 倍;
- (4) 渣的侵入浅,耐碱性物质侵蚀性优良。

表 8 电铸氧化铝的特性

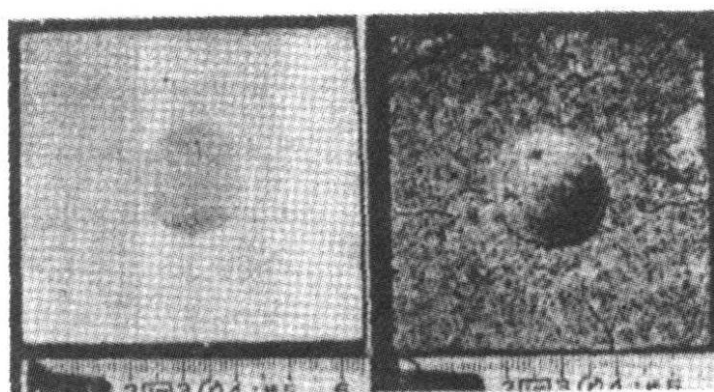
| 特 性                                                                                      |                                | $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ | $\alpha + \beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ | $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 化学<br>组成/%                                                                               | $\text{Al}_2\text{O}_3$        | 99.34                          | 94.81                                  | 49.69                                |
|                                                                                          | $\text{ZrO}_2$                 | —                              | —                                      | 33.24                                |
|                                                                                          | $\text{SiO}_2$                 | 0.08                           | 1.09                                   | 15.29                                |
|                                                                                          | $\text{Fe}_2\text{O}_3$        | 0.06                           | 0.06                                   | 0.19                                 |
|                                                                                          | $\text{Na}_2\text{O}$          | 0.39                           | 3.59                                   | 1.26                                 |
| 矿物<br>组成/%                                                                               | $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ | 92                             | 44                                     | 76                                   |
|                                                                                          | $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$  | 8                              | 55                                     | —                                    |
|                                                                                          | $\text{ZrO}_2$                 | —                              | —                                      | 6                                    |
|                                                                                          | 玻璃相                            | —                              | —                                      | 18                                   |
| 假比重                                                                                      |                                | 3.76                           | 3.41                                   | 3.85                                 |
| 体积密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$                                                      |                                | 3.52                           | 3.17                                   | 3.44                                 |
| 显气孔率/%                                                                                   |                                | 1.1                            | 1.9                                    | 0.5                                  |
| 弯曲强度/MPa                                                                                 |                                | 41.2                           | 24.9                                   | 68.9                                 |
| 热导率/ $\text{kJ}\cdot(\text{m}\cdot\text{h}\cdot^\circ\text{C})^{-1}(1000^\circ\text{C})$ |                                | 25.58                          | 16.55                                  | 10.53                                |
| 线膨胀率( $1000^\circ\text{C}$ )/%                                                           |                                | 0.88                           | 0.85                                   | 0.83                                 |
| 特 点                                                                                      |                                | 高热传导性                          | 耐碱性                                    | 耐侵蚀性                                 |

图片 4 为渣侵蚀试验的结果,可以看到它与一般的烧结耐火砖相比,具有浸透层极薄的特征。图片 5 为碱性物质侵蚀试验的结果,比烧结高铝砖抗侵蚀性强,由于这样的特点,电铸砖应用于高炉内衬上。



电铸 $\alpha$ - $\text{Al}_2\text{O}_3$       烧结 $\alpha$ - $\text{Al}_2\text{O}_3$ 耐火砖

图片 4 渣侵蚀试验的结果



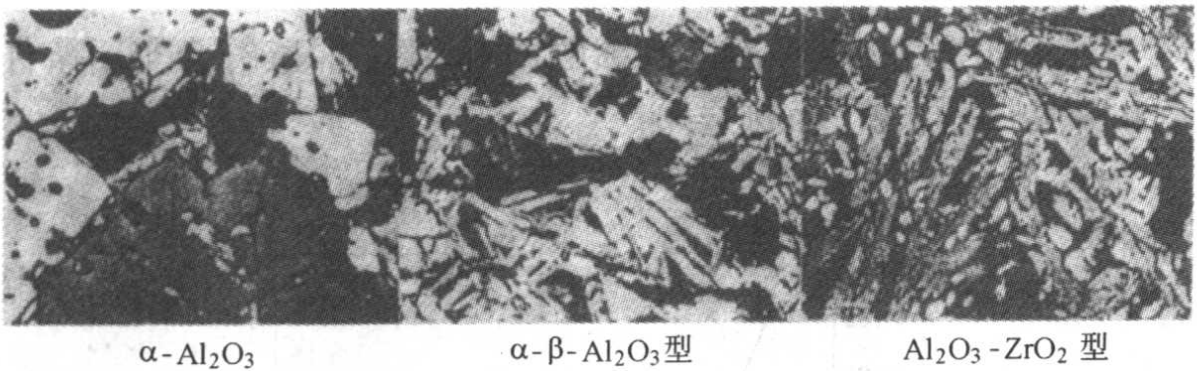
电铸 $\alpha$ - $\text{Al}_2\text{O}_3$       烧结 $\alpha$ - $\text{Al}_2\text{O}_3$ 耐火砖

图片 5 电铸及烧结氧化铝耐火砖的碱性侵蚀  
试验结果(通过坩埚方法的上面图)

图 12 所示的范围是它的使用对象,除  $\alpha$  及  $\alpha.\beta$  型之外,正在试用氧化铝-氧化锆形式的耐火砖。 $\alpha$ -氧化铝热导率高(图 13), $\alpha.\beta$ -氧化铝耐碱性侵蚀性强,氧化铝-氧化锆质耐火砖耐渣性优良。图片 6 为显微镜下的组织,也许  $\alpha$ -氧化铝是高炉用的优良的耐火砖材质。总而言之,各国正在试用的高炉内衬电铸耐火材料的试验结果是最受关注的事情。

$\alpha$ -氧化铝和  $\text{K}_2\text{O}$  在低温下比较容易反应变为  $\beta$ -氧化铝。如图 14 所示,伴随着急剧的膨胀而脆化,我们认为这样的反应限定于耐火材料工作面的表层,因此,并不是致命的。但是,在长时间的

使用中,不能说没有进行反应的悬念。



图片 6 电铸氧化铝的显微结构

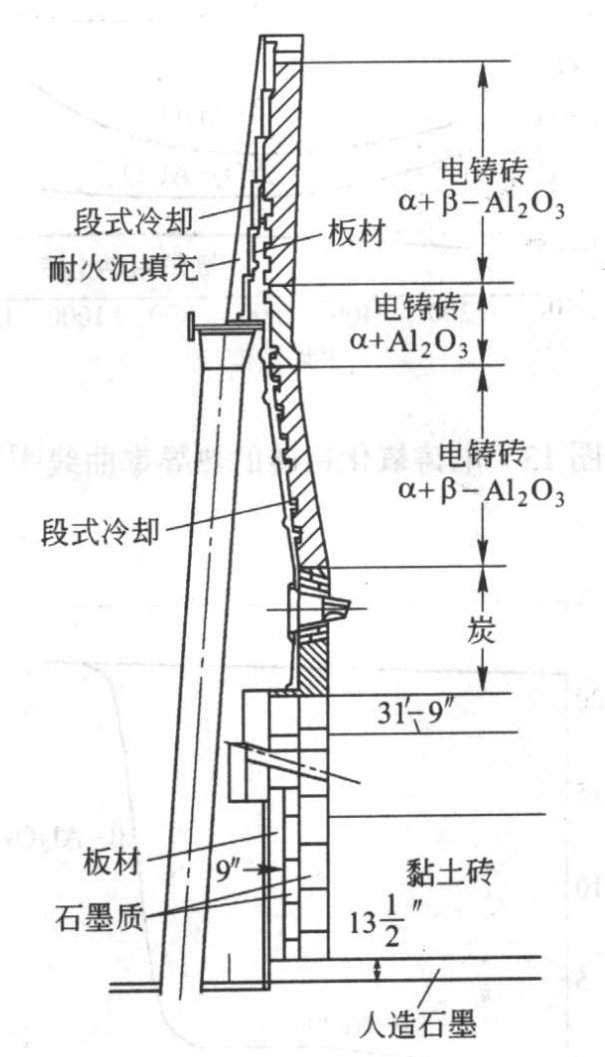


图 12 高炉炉壁电铸氧化铝砖的试用范围

APPLEBY-FRODINGHAM 的实验中<sup>[51]</sup>,其损伤状况和其他的耐火砖相比非常小,使用 2 年后的耐火砖气孔率增大,从  $\alpha$  型

向 $\beta$ 型转变,可以看到碱性物质的侵入等,损伤速度比预期的要大。

关注有关耐火砖今后的实绩的同时,我们深感符合实用条件的耐碱性试验法建立的必要性。

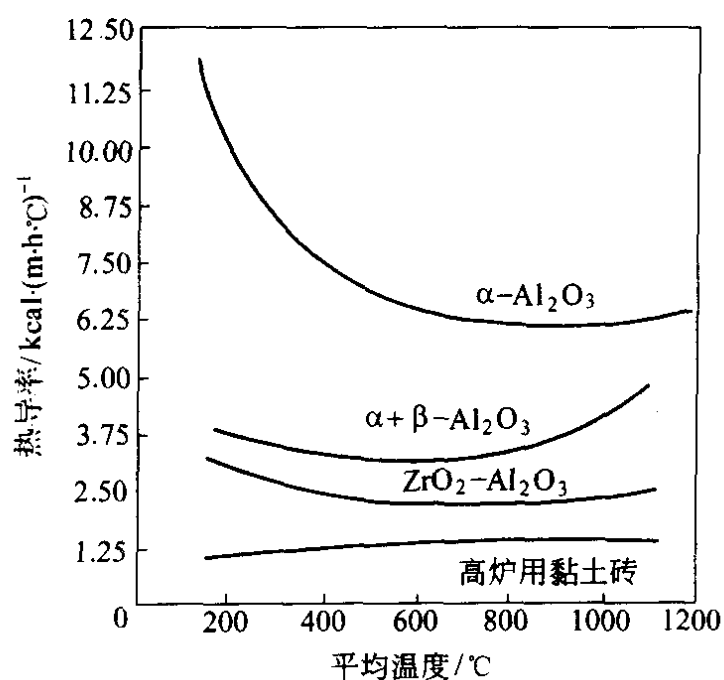


图 13 电铸氧化铝砖的热导率曲线<sup>[47]</sup>

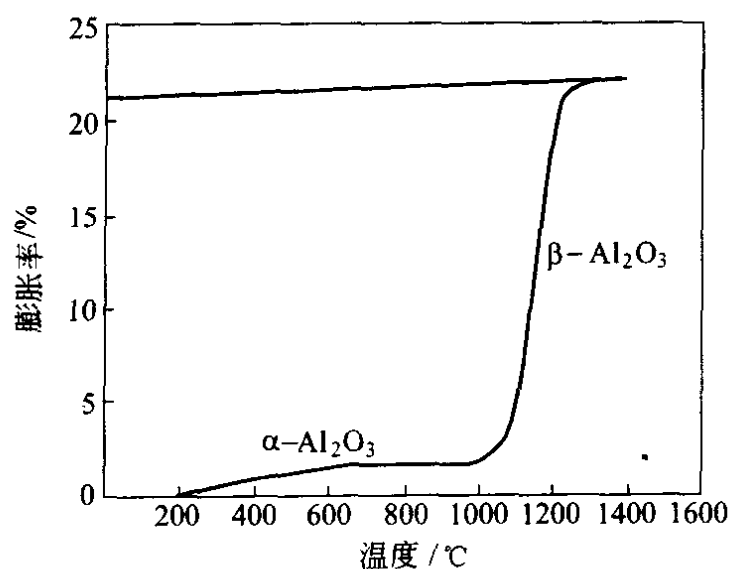


图 14 添加 20%  $K_2O$  的  $\alpha-Al_2O_3$  的加热变化曲线

3.3 高铝质原料的合成

各种工业炉高温操作的实施和生产效率的提高,增加了高铝砖的需要,这是由于高铝砖为高耐火度、耐侵蚀性、高温下稳定性优良。另外,通过氧化铝含有量、使用原料的选择,具有能够显示这些特性等的优点。预想高铝砖的需要会逐渐增加,同时,操作条件也向苛刻化的方向发展。作为必须解决的这种严格要求的方向要从原料上入手,为什么是这样的呢?这是由于以往所使用的硅线石、蓝晶石、矾土、矾土页岩等天然原料,伴随着资料的缺少,存在不稳定,品质降低和质量不稳定,品位限制等缺点。考虑高铝质所给予的“高品位、高纯度”的问题时,相比天然产品,向高品位(而且其品位可以自由调整)的合成原料的转变是必然的,当然也是必须进行的方向。图 15 是高氧矾土质原料需求的变化。

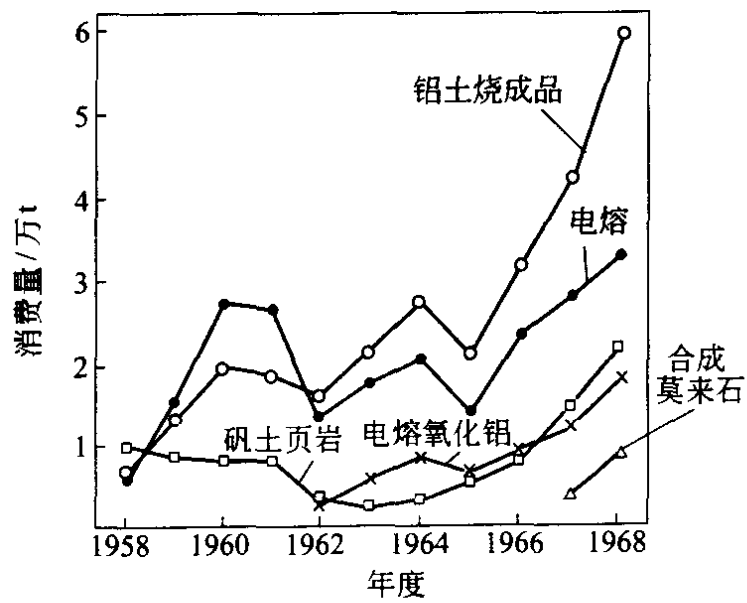
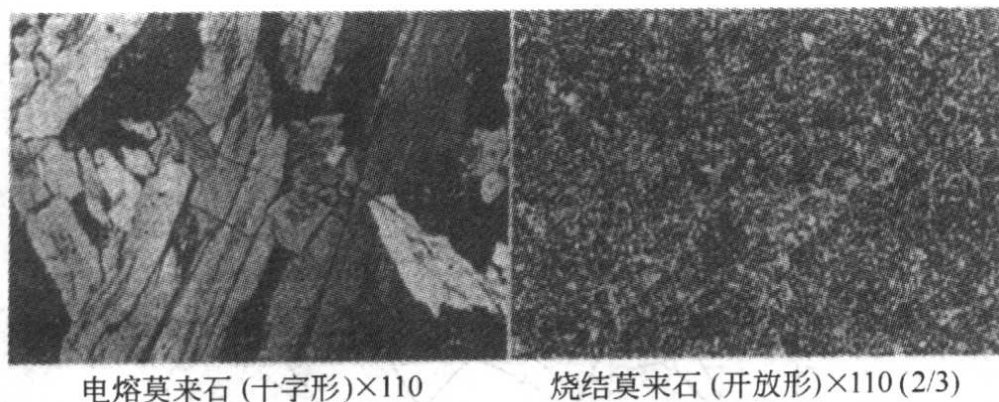


图 15 高矾土质原料需求的变化

作为人工合成的高氧化铝原料,正在实用化开发合成莫来石、合成氧化铝。合成莫来石中有烧结莫来石和熔融莫来石两种,前者是低铁、低碱的高岭土系黏土和水筛黏土中通过拜耳方法加上氧化铝在高温下经过烧结得到的<sup>[52~54]</sup>,它的量一般所采用的是加上对应加热黏土和水筛黏土时游离出来的 SiO<sub>2</sub> 量的方法。一



方面熔融莫来石是在矾土中加入  $\text{SiO}_2$ , 莫来石组成调制后经过电熔合成。表 9 是日本和国外合成的莫来石及天然原料的特性比较, 表 10 为使用合成原料的耐火砖和使用天然原料的耐火砖的特性比较。以英国 Cawood 公司产品为目标所展开的我国莫来石砂的合成, 最近也生产出了与同产品相比毫不逊色的产品。但是, 和天然原料相比, 在耐侵蚀性方面还存在着不足<sup>[43]</sup>, 其原因是莫来石结晶的成长程度、玻璃质部分的量和其成分等问题。图片 7 为合成莫来石的显微结构组成, 莫来石砂由针状莫来石结晶和填充于其间的玻璃相组成, 电熔莫来石由大的柱状莫来石和玻璃相构成, 不难想象, 这些要素对质量的影响。这个问题所引起的质量上的不足对于使用莫来石砂的耐火砖也一样。即与天然原料的耐火砖相比蠕变形量大, 残留的耐渣侵蚀性、耐剥落性上的问题是今后面临的课题。



图片 7 合成莫来石的显微结构组织

有关合成氧化铝, 表 11 展示了电熔氧化铝和烧结氧化铝的特性。电熔氧化铝通过矾土和拜耳法, 经过氧化铝的熔融还原得到, 还有通过烧结氧化铝和拜耳法经过氧化铝的烧结而得到, 从两者的矿物组成看, 它们是由  $\alpha$ -氧化铝和少量的  $\beta$ -氧化铝组成。晶粒的物理性质、烧结性、高温强度等方面确定烧结氧化铝的优良。

表 12 展示了使用这些氧化铝原料的耐火砖的特性。另外, 烧结氧化铝被认为耐剥落性强, 我们正在期待着日本低价格的、具有这种程度特性的烧结氧化铝的开发。

表 9 日本及国外产合成莫来石和天然原料的比较

| 项 目                                  |                                | 合成莫来石      |       |            |         |            |               |                      | 天 然 原 料     |             |              |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------|-------|------------|---------|------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|
|                                      |                                | 电 熔 产 品    |       |            | 烧 成 产 品 |            |               |                      | 硅线石<br>(南非) | 蓝晶石<br>(印度) | 矾土页岩<br>(复州) |
|                                      |                                | 日本产        | 日本产   | 日本产        | 日本产     | 日本产        | 日本产           | 英国<br>Cawood<br>Type |             |             |              |
| 化<br>学<br>成<br>分<br>/%               | 灼减                             | 0.1        | 0.1   | 0.1        | —       | 0.04       | 0.08          | 0.19                 | 5.62        | 0.59        | 14.42        |
|                                      | SiO <sub>2</sub>               | 22.2       | 24.8  | 16.8       | 25.06   | 23.64      | 27.28         | 25.23                | 35.76       | 33.11       | 9.25         |
|                                      | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 76.6       | 71.0  | 77.7       | 73.81   | 74.02      | 69.83         | 72.34                | 55.78       | 63.09       | 73.19        |
|                                      | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 0.1        | 1.2   | 0.6        | 0.79    | 0.86       | 1.38          | 0.62                 | 0.79        | 0.93        | 2.63         |
|                                      | TiO <sub>2</sub>               | 0.2        | 2.5   | 3.3        | —       | 0.45       | 0.30          | 0.12                 | 1.44        | 1.31        | —            |
|                                      | CaO                            | 0.0        | 0.5   | 0.3        | 0.34    | 0.18       | 0.31          | 0.19                 | 0.18        | 0.14        | 0.41         |
|                                      | MgO                            | 0.1        | 0.2   | 0.5        | 0.15    | 0.26       | 0.18          | 0.25                 | 0.12        | 0.26        | 0.07         |
|                                      | Na <sub>2</sub> O              | 0.3        | 0.1   | 0.1        | 0.27    | 0.29       | 0.27          | 0.42                 | 0.39        | 0.26        | —            |
|                                      | K <sub>2</sub> O               | 0.4        | 0.2   | 0.1        | 0.16    | 0.42       | 0.78          | 0.42                 | 0.48        | 0.18        | —            |
|                                      | 合计                             | 100.0      | 100.6 | 99.5       | 100.68  | 100.16     | 100.41        | 99.78                | 100.06      | 99.87       | 99.97        |
| 主要矿物成分                               |                                | 莫来石        | 莫来石   | 莫来石        | 莫来石     | 莫来石        | 莫来石           | 莫来石                  | 硅线石         | 蓝晶石         | 一水硬铝石        |
| 1 号气体量/%                             |                                | —          | —     | 14.8       | —       | 15.2       | 16.0          | 15.2                 | —           | —           | —            |
| 2 号<br>粒物<br>性质                      | 气孔率/%                          | 3.9        | 9.0   | 9.0        | 9.4     | 3.5        | 6.1           | 7.8                  | —           | —           | —            |
|                                      | 体积密度/g·cm <sup>-3</sup>        | 3.00       | —     | —          | 2.74    | 2.80       | 2.70          | 2.71                 | —           | —           | —            |
| 3 号                                  | 收缩率/%                          | 0.38       | 2.33  | 1.75       | —       | 1.39       | 2.15          | 1.1                  | 2.49        | +9.84       | —            |
| 烧成<br>试验                             | 气孔率/%                          | 33.8       | 28.9  | 30.0       | —       | 31.9       | 32.8          | 34.4                 | 24.8        | 40.6        | —            |
|                                      | 体积密度/g·cm <sup>-3</sup>        | 2.10       | 2.22  | 2.34       | —       | 2.10       | 2.06          | 2.06                 | 2.29        | 1.82        | —            |
| 荷重软化温度 T <sub>1</sub> /℃             |                                | 1600       | 1470  | 1590       | —       | 1515       | 1495          | 1430                 | —           | —           | —            |
| 4 号荷重 T <sub>2</sub> /℃<br>(0.2 MPa) |                                | 1645<br>以上 | 1476  | 1660<br>以上 | —       | 1580       | 1565<br>1650  | 1530<br>1600         | —           | —           | —            |
| T <sub>3</sub> /℃                    |                                | —          | —     | —          | —       | 1645<br>以上 | (11.7%<br>软化) | (7.8%<br>软化)         | —           | —           | —            |

注:1 号—通过氟酸法;2 号—6~10 M;3 号—48Mφ50 mm×h50 mm, 1500, 2h;  
4 号—1500℃烧成后试用。

表 10 使用合成原料的耐火砖和使用天然原料的耐火砖的特性

| 特 性                     | 天然原料的耐火砖                         | 合成原料的耐火砖      |
|-------------------------|----------------------------------|---------------|
| 显气孔率/%                  | 16.0~23.0                        | 17.1~22.1     |
| 体积密度/g·cm <sup>-3</sup> | 2.35~2.50                        | 2.31~2.40     |
| 假比重                     | 3.05~3.06                        | 2.91~2.97     |
| 耐压强度/MPa                | 42.0~100.0                       | 56.0~89.0     |
| 荷重软化温度/℃                |                                  |               |
| $T_1$                   | 1502                             | 1526          |
| $T_2$                   | 1565                             | 1596          |
| (0.2MPa) $T_3$          | 1650<                            | 1645          |
| 蠕 变                     |                                  |               |
| 2 kg                    | 1h 0.121/1350℃<br>5h 0.510/1350℃ | 5h 2.16/1450℃ |

表 11 电熔氧化铝和烧结氧化铝的特性

| 特 性              |                                | 电解氧化铝                                                                                   | 烧结氧化铝                                                                                   |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 化学成分/%           | 灼减                             | 0.10                                                                                    | 0.08                                                                                    |
|                  | SiO <sub>2</sub>               | 0.08                                                                                    | 0.26(0.06)                                                                              |
|                  | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 99.3                                                                                    | 99.12(99.51)                                                                            |
|                  | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 0.10                                                                                    | 0.23(0.06)                                                                              |
|                  | TiO <sub>2</sub>               | 0.01                                                                                    | none                                                                                    |
|                  | CaO                            | 0.01                                                                                    | 0.31                                                                                    |
|                  | MgO                            | 0.02                                                                                    | 0.02                                                                                    |
|                  | Na <sub>2</sub> O              | 0.02                                                                                    | 0.19(0.05)                                                                              |
|                  | K <sub>2</sub> O               | 0.27                                                                                    | none                                                                                    |
| 耐 火 度(SK)        |                                | 37up                                                                                    | 37up                                                                                    |
| 矿 物 组 成          |                                | $\alpha$ ·Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>( $\beta$ ·Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) | $\alpha$ ·Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>( $\beta$ ·Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) |
| 粒 物 性<br>(6~10M) | 气孔率/%                          | 8.2                                                                                     | 2.2                                                                                     |
|                  | 体积密度/g·cm <sup>-3</sup>        | 3.56                                                                                    | 3.56                                                                                    |
| 1 号烧成试验          | 收缩率/%                          | 1.68                                                                                    | 2.46                                                                                    |
|                  | 气孔率/%                          | 39.0                                                                                    | 34.2                                                                                    |
|                  | 体积密度/g·cm <sup>-3</sup>        | 2.41                                                                                    | 2.58                                                                                    |
| 2 号高温耐压/MPa      |                                | 11.6                                                                                    | 32.8                                                                                    |

注:1 号: - 48M $\phi$ 50 mm $\times$  R 50 mm, 1700℃ /2h, 丙烷炉烧成; 2 号: 1 号的条件下烧成后 1250℃ 进行。

表 12 使用合成氧化铝砖的特性

| 特 性                                                                                                                     | 使用烧结氧化铝砖             | 使用电解氧化铝砖             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 显气孔率/%                                                                                                                  | 11.7                 | 15.0                 |
| 体积密度/g·cm <sup>-3</sup>                                                                                                 | 2.94                 | 2.90                 |
| 假比重                                                                                                                     | 3.33                 | 3.41                 |
| 耐压强度/MPa                                                                                                                | 92.4                 | 90.0                 |
| 荷重软化温度/℃<br>(0.2 MPa)<br><div><div><div>T<sub>1</sub></div><div>T<sub>2</sub></div><div>T<sub>3</sub></div></div></div> | 1650 ℃               | 1650 ℃               |
| 蠕 变<br>2 kg 1350℃                                                                                                       | 1h 0.037<br>5h 0.094 | 1h 0.122<br>5h 0.244 |

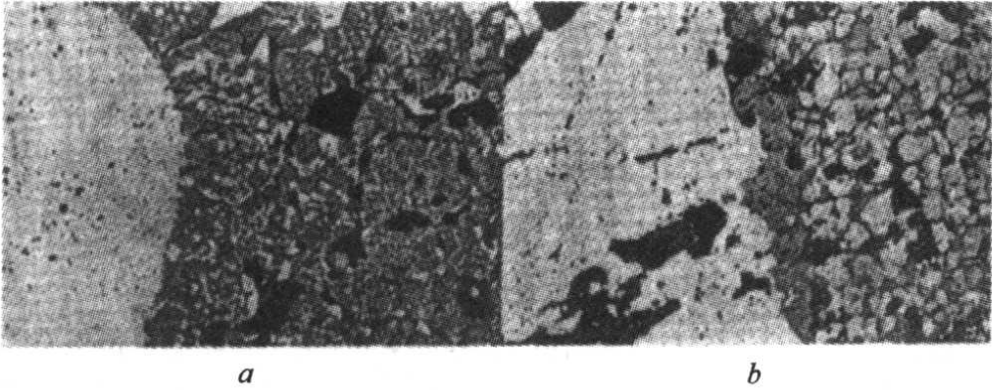
4 碱性耐火砖

4.1 直接结合耐火砖(direct bonded brick)

炼钢平炉炉顶中所使用的不烧成氧化镁耐火砖(化学结合)或是一般烧成镁铬耐火砖(硅酸盐结合)的损耗是由所谓平行于加热面发展的龟裂为原因的剥落“peeling”现象支配。为解决这一问题,要减少低熔物的侵蚀,而且,表层上要薄薄地抑制其侵入速度,结合组织不因间隙侵入被破坏而作为强固的组织结构等是必要的。因此,英国进行了变质耐火砖的分析,结合组织的基础研究<sup>[55~57]</sup>,在美国得到了证实。因此,不烧耐火砖转而扩大了市场。日本于 1965 年开始,采用并报告了许多有关其特性和实际的使用效果<sup>[58~61]</sup>。

氧化镁原料和氧化铬矿的配合物不在 1650℃ 而在 1700℃ 烧成时,能够得到高温强度的高结合。观察这种组织会发现微观构造(microstructure)中如图片 8 所示的这种特征的组织正在发展,因此,方镁石借助氧化铬矿粒被结合,熔点低的硅酸盐在这样的结合组织中被分离出来,这一点与硅酸盐结合耐火砖有本质上的不同。表 13 是由 Van DRESER 做的各种结合组织的镁铬砖的特

性,高强度和高温体积稳定性为特点,使用于平炉炉顶、电炉炉壁等证实了其优良特性。表 14 为代表性的直接结合耐火砖的特性。



照片 8 直接结合镁铬砖的结合组织

*a*—直接结合型(反射×110);*b*—普通烧成品(反射×110)

表 13 氧化镁-氧化铝(MgO 60%)耐火砖的特性

| 特 性                                   |       | 化学结合<br>(不烧成)     | 硅酸盐结合<br>(烧成 1400℃) | 直接结合<br>(烧成 1690℃ 以上) |
|---------------------------------------|-------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 弯曲强度/MPa                              | 常温    | 114               | 57                  | 47                    |
|                                       | 954℃  | 32                | 48                  | 100                   |
|                                       | 1260℃ | 25                | 22                  | 115                   |
|                                       | 1400℃ | 11                | 6                   | 75                    |
| 荷重软化温度/℃<br>(荷重 MPa)                  |       | 1681              | 1692                | 1798                  |
| 气孔率/%                                 |       | 19.0 <sup>①</sup> | 19.0                | 15.5                  |
| 体积稳定度/℃<br>(1740℃ 二次加热<br>线变化率)       |       | -1.5              | -1.0                | 0.0                   |
| 热剥落(1400℃)(ASTMC-<br>122-55)重量损失/%    |       | 0.4               | 1.0                 | 0.3                   |
| 蠕变/%<br>(荷重 0.175 MPa)<br>1500℃, 72 h |       | 破坏                | 破坏                  | 1.5                   |
| 氧化铁胀裂倾<br>向线膨胀/%                      |       | 3.5               | 3.0                 | 1.9                   |

① 1093℃ 烧成后。

BAKER 报道了有关直接结合耐火砖的详细的观察结果,使用电熔尖晶石的再结合耐火砖(rebonded - brick)的优越性。对于结合方面指出了尖晶石存在的必要性。另外,有关方镁石和方镁石的结合,阐述了纯度越是在 99% 以上时,其真正的直接结合越能够生成,从而发挥其特点。直接结合耐火砖的历史还是一个崭新的世界,高纯度氧化镁、电熔尖晶石的工业化,进一步与氧化铬的研究相结合,氧化镁-尖晶石系耐火材料是今后所期待的耐火材料。

表 14 碱性直接结合耐火砖的特性

| 制 品                                      |                                | 镁 铬 砖              |                    |          | 镁 砖             |                  |            |
|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------|-----------------|------------------|------------|
|                                          |                                | 硅酸<br>盐结合          | 直 接 结 合            |          | 硅酸<br>盐结合       | 直 接 结 合          |            |
| 性 质                                      | 原 料                            | 氧化镁熔<br>块—氧化<br>铬矿 | 氧化镁熔<br>块—氧化<br>铬矿 | 电熔<br>镁铬 | 一般氧<br>化镁熔<br>块 | 高品位<br>氧化镁<br>熔块 | 电熔氧<br>化镁  |
|                                          |                                |                    |                    |          |                 |                  |            |
| 化学成分/%                                   | 灼减                             | 0.2                | 0.2                | 0.1      | 0.1             | 0.1              | 6.0        |
|                                          | SiO <sub>2</sub>               | 6.6                | 2.0                | 3.0      | 3.0             | 0.5              | 0.4        |
|                                          | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 10.7               | 6.9                | 1.0      | 1.0             | 0.2              | 0.2        |
|                                          | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 5.2                | 4.7                | 0.3      | 0.3             | 0.2              | 0.2        |
|                                          | CaO                            | 0.4                | 0.6                | 1.0      | 1.0             | 1.1              | 0.6        |
|                                          | MgO                            | 66.9               | 74.6               | 94.6     | 94.6            | 98.0             | 92.6       |
|                                          | Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 9.7                | 10.5               |          |                 |                  |            |
| 显气孔率/%                                   |                                | 17.1               | 16.5               | 17.2     | 17.2            | 15.6             | 18         |
| 体积密度/g·cm <sup>-3</sup>                  |                                | 3.00               | 3.00               | 2.87     | 2.87            | 3.00             | 3.20       |
| 耐压强度/MPa                                 |                                | 53.0               | 48.0               | 58.0     | 58.0            | 40.0             | 70.0       |
| 荷重软化温度 T <sub>2</sub> /℃<br>(荷重 0.2 MPa) |                                | 1558               | 1650<br>以上         | 1585     | 1585            | 1650<br>以上       | 1650<br>以上 |
| 高温 耐压<br>强度/MPa                          | 1250℃                          | 15.3               | 50.0 以上            | 3.0      | 3.0             | 24.0             | 12.0       |
|                                          | 1400℃                          | 4.0                | 19.0               | 0.5      | 0.5             | 8.0              | 4.0        |

## 4.2 白云石砖

日本粗钢生产的明显发展的一个原因是转炉炼钢的发展,在这期间有关筑炉材料也适用了各种材质,因此,还展开了镁砂、白云石砂的研究,损伤机理解析等广泛的研究,其结果是耐火材料得到很大的进步。表 15 为近 10 年转炉炼钢及耐火材料生产量及其单耗的变化,有关这些变化有许多的论述,这里只做一下概要。材质的变化如表 16 所示,初期使用以稳定性白云石砖及准稳定性的砂为主体的焦油结合砖为主,中期在装入侧或是渣线处使用上述砂的烧成耐火砖(焦油浸渍)或是添加石墨的焦油结合耐火砖并收到了效果,接着,为使炉子损伤分布平衡,使用了耐侵蚀性高的材质、高品位合成镁白云石砂、高纯度镁砂。以上的变化随同焦油结合到烧成品(焦油浸渍)一起,经过了 MgO 含量的增加、原料的高纯度化、合成镁白云石的使用过程。

表 15 转炉钢、转炉用白云石生产量及单耗的变化

| 年份   | 转炉钢生产量/%         | 转炉用白云石<br>耐火砖生产量/% | 耐火砖单耗<br>/kg·t <sup>-1</sup> |
|------|------------------|--------------------|------------------------------|
| 1957 | 532000t (4.3)    | 316t (0.3)         | 6.60                         |
| 1958 | 874000t (6.8)    | 4930t (0.6)        | 5.64                         |
| 1959 | 1445000t (7.9)   | 8525t (0.7)        | 5.89                         |
| 1960 | 3182000t (13.7)  | 16939t (1.1)       | 5.32                         |
| 1961 | 6005000t (20.4)  | 34328t (1.9)       | 5.71                         |
| 1962 | 9366000t (34.3)  | 55.466t (4.1)      | 5.92                         |
| 1963 | 12045000t (39.4) | 69417t (4.6)       | 5.76                         |
| 1964 | 18574000t (45.8) | 90189t (5.2)       | 4.85                         |
| 1965 | 24152000t (55.0) | 109630t (6.7)      | 4.53                         |
| 1966 | 32824000t (63.4) | 130121t (6.9)      | 3.96                         |
| 1967 | 43934000t (68.9) | 174753t (7.6)      | 3.97                         |
| 1968 | 51506000t (74.8) | 176104t (7.4)      | 3.42                         |

表 16 转炉用耐火砖质量变化的一例

| 名 称             | 过程<br>(年度) | 化学成分/% |      |                                                                                    | 气孔<br>率/% | 体积<br>密度/<br>g·cm <sup>-3</sup> | 耐压<br>强度<br>/MPa | 备 注            |
|-----------------|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------|----------------|
|                 |            | MgO    | CaO  | SiO <sub>2</sub> ,Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |           |                                 |                  |                |
| 稳定白云石砖          | 32         | 53.2   | 31.4 | 15.4                                                                               | 16.8      | 2.76                            | 76.0             | 烧成耐火砖          |
| 稳定白云石砖          | 35         | 64.6   | 23.4 | 12.1                                                                               | 16.2      | 2.81                            | 77.0             | 烧成耐火砖          |
| 焦油白云石砖          | 32         | 49.8   | 37.9 | 6.3                                                                                | 8.1       | 2.84                            | 27.0             | 焦油结合耐火砖        |
| 焦油白云石砖          | 35         | 72.6   | 17.7 | 3.5                                                                                | 8.6       | 2.87                            | 38.0             | 焦油结合耐火砖        |
| 准稳定白云石砖         | 39         | 60.8   | 30.4 | 6.4                                                                                | 5.6       | 3.11                            | 57.0             | 烧成耐火砖          |
| 准稳定(合成)<br>白云石砖 | 42         | 79.2   | 17.4 | 2.8                                                                                | 1.6       | 3.12                            | 105.0            | 焦油浸渍耐火砖        |
| 准稳定(合成)<br>白云石砖 | 44         | 84.2   | 14.3 | 1.5                                                                                | 14.8      | 2.95                            | 80.0             | 高纯度焦油<br>浸渍耐火砖 |
| 电熔镁砖            | 41         | 92.6   | 0.6  | 0.8                                                                                | 1.8       | 3.20                            | 70.0             | 焦油含浸耐火砖        |
| 烧成镁砖            | 40         | 91.8   | 0.4  | 0.8                                                                                | 1.5       | 3.05                            | 85.0             | 高纯度焦油<br>浸渍耐火砖 |

LD转炉的炉容今后还会有增大的趋势,另外,吹炼时间的缩短、特殊合金的吹炼、高温出钢等对所有的砌炉材料的条件变得苛刻。其结果是内衬的均衡损耗引人注目,作为其对策,具有不同特点的多种耐火材料的内衬构成即所谓不同内衬规格成为普遍化,根据损伤的状况配合使用耐侵蚀性、耐剥落性或是耐冲击性等强化了的材质。

过去转炉耐火砖的改良和新产品的开发在短时间取得成果,这是包括耐火材料生产厂、用户、原料砂生产厂三者的共同努力所具有的特点。特别是从基于使用后耐火砖的损耗机理的分析提供了有效的情报,有关这些方面有许多的研究<sup>[68~71]</sup>。特别是作为最近的研究成果,有耐火砖的高温烧成、原料砂的高纯度化、合成砂的制造等。

高温烧成提高高温下容积的稳定性,改善了高温强度、耐渣侵蚀性。另外,白云石砂中的氧化铁为提高耐水化性,含有4%~6%的砂已普遍化,最近,由于砂烧成技术的进步,其含量降低为



2%~3%,由此,提高了耐侵蚀性。由于氧化铁和石灰反应助长了熔流作用,今后其含量还望进一步降低。

合成白云石的出现对质量的改善很大,今后有很大的期待程度,对于天然产品,能够大大降低不需要的不纯物质,另外,人为调节  $\text{MgO}/\text{CaO}$  及  $\text{CaO}$  的含有量已成为可能。

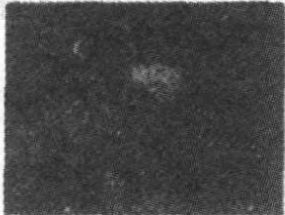
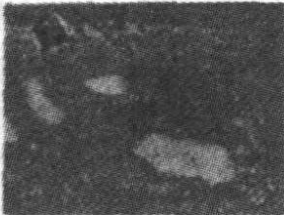
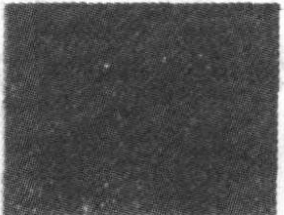
石灰的存在对于氧化铁含量多的渣,耐火砖容易被侵蚀,另一方面,在抑制硅酸盐的侵入方面有利。但是,随同温度的上升,它向渣中的熔解急剧增大,对此,增大  $\text{MgO}$  的量虽使渣有容易浸透的缺点,但对于氧化铁及渣的熔解度小,特别是在高温下,  $\text{MgO}$  的作用迅速增大,发挥了它的特点,在这一点上也不能忽视  $\text{CaO}$  的作用,我们希望均衡的分布。从这种观点出发,合成镁砂今后具有重要的意义。表 17 为其有代表性的特性。白云石耐火砖中镁砂特性的影响也成为重要的因素,由图片 9 可知,使用高纯度的或电熔的原料,被侵蚀量降低、改善加热表面的龟裂、发泡等状态。特别是随着氧化镁含有量的增加,微量不纯物质的影响变得进一步重要<sup>[72]</sup>。最近,使用白云石砂和高纯度镁砂的烧成耐火砖(含有 84%  $\text{MgO}$ )应用于转炉上,创出了 1000 次的使用寿命并引起人们的关注<sup>[73]</sup>。另外,作为全氧化镁的耐火砖,以电熔氧化镁原料为主的转炉出钢口耐火砖达到以往 2~5 倍的寿命<sup>[74]</sup>。我们期待着今后提高转炉用耐火砖的氧化镁的作用,使用含有高纯度且适量的  $\text{CaO}$  砂,进一步改善耐火砖的质量。

表 17 合成镁白云石高纯度镁砂的特性

| 特 性        |                         | 合成镁白云石砂 |      | 高纯度<br>镁砂 |
|------------|-------------------------|---------|------|-----------|
|            |                         | 1       | 2    |           |
| 化学成分<br>/% | 灼减                      | 0.6     | 0.6  | 0.2       |
|            | $\text{SiO}_2$          | 0.9     | 0.7  | 0.5       |
|            | $\text{Al}_2\text{O}_3$ | 0.4     | 0.4  | 0.1       |
|            | $\text{Fe}_2\text{O}_3$ | 1.9     | 0.8  | 0.4       |
|            | $\text{CaO}$            | 42.7    | 24.0 | 1.1       |
|            | $\text{MgO}$            | 53.7    | 73.6 | 97.5      |

续表 17

| 特 性                                 | 合成镁白云石砂 |      | 高纯度<br>镁砂 |
|-------------------------------------|---------|------|-----------|
|                                     | 1       | 2    |           |
| 假比重                                 | 3.35    | 3.39 | 3.39      |
| 体积密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$ | 3.30    | 3.32 | 3.25      |
| 气孔率/%                               | 1.5     | 2.2  | 4.3       |
| 消化增量率/%                             | 0.50    | 0.30 | —         |

| 氧化镁<br>性质<br>项目                       | 普通品 (MgO 95%)                                                                      | 高纯度品 (MgO 98%)                                                                      | 电熔品 (MgO 98%)                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 被侵蚀厚度<br>/mm                          | 9.0                                                                                | 4.5                                                                                 | 2.5                                                                                  |
| 加热表面<br>附近的变<br>质状况<br>( $\times 3$ ) |  |  |  |

图片 9 氧化镁性质不同的焦油浸渍镁砖的  
耐渣性和变质状况

### 4.3 海水镁砂

碱性耐火砖的性质由所使用的镁砂而决定这样的说法并不过分。依靠使用天然镁砂的阶段当中,由于所使用的原料制造了特有的耐火材料。天然原料不丰富的日本当然不得不依靠进口原料,能够得到海水氧化镁,使得这一事物为之一变。品位提高使氧化镁—氧化铬系及氧化镁—白云石系耐火材料惊人的发展成为可能。我们认为经过长年人工合成的镁砂工业化的研究和进步在耐火材料史上是值得一提的,代替天然原料,人工合成原料能够完全取代的技术意义是极大的。

图 16 为过去 10 年间镁砂使用量的变化。1958 年以后需要

量的急剧增加,国产海水镁砂的供给量也增加了,对此,进口原料(包括天然原料及海水镁砂)急速减少。表 18 为各个年代有代表性的镁砂的特性。1956 年平炉炉顶使用不烧成碱性耐火砖以来,开始了对于氧化镁砂的研究,各种镁砂的特点,另外,天然镁砂和海水镁砂的比较,涉及海水氧化镁必须具备的特点,镁砂—生产厂家—用户之间密切的研究状态得到了形成。特别是向铬镁砖转换期间,作为硅酸盐结合型的中国大石桥镁砂或是美国 Kaiser 公司的方镁石(海水镁砂)作为优良的镁砂原料使用,它成为了日本提高镁砂质量的目标。但是,1965 年以后,高温烧成直接结合耐火砖的开发成为必要的到来,使更高纯度镁砂的特性提高,基本达到了 95% 的工业化的目的。紧接着,98.5% 而不是 97.5% 的生产提高了碱性耐火砖的性质。图 17 为过去 10 年间耐火材料用海水镁砂的  $\text{MgO}$  含量和加热收缩率的变化。

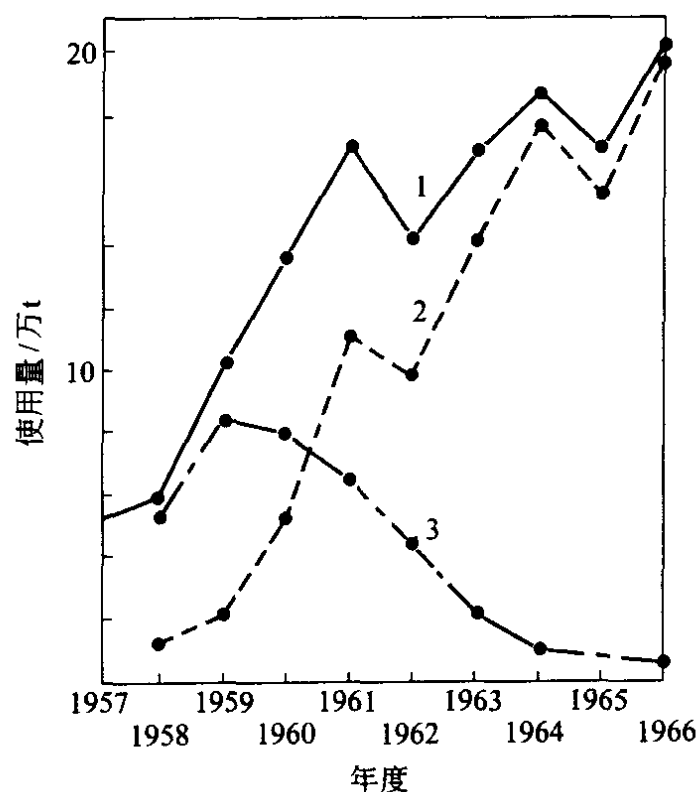


图 16 镁砂使用量的变化(国产品和进口产品的比较)<sup>[2]</sup>

1—总使用量;2—国产量;3—进口量

表 18 各种镁砂的化学组成(%)

| U.S.A   | 国家公司名称         | 20 年前(1948~1957) |      |                                | 10 年前(1958~1968)               |                  |                                                                                        |
|---------|----------------|------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                | MgO              | CaO  | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | SiO <sub>2</sub> | MgO CaO Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> SiO <sub>2</sub> |
| 海 镁 砂   | ①Nevada        | 85.29            | 3.29 | 1.15                           | 5.12                           | 4.95             | 耐火砖用                                                                                   |
|         | ②Standard Slag |                  |      |                                |                                |                  |                                                                                        |
|         | Veitscher      | 87.91            | 2.47 | 0.92                           | 6.58                           | 0.85             | 耐火砖用                                                                                   |
|         | Radenthein     | 90.17            | 1.98 | 0.68                           | 4.67                           | 2.04             |                                                                                        |
|         | Czechoslovakia | 89.16            | 0.37 | 7.84                           | 1.80                           | 0.32             |                                                                                        |
|         | 中国大石桥          | 91.84            | 0.86 | 1.53                           | 1.53                           | 4.01             | 耐火砖用(炼钢用)                                                                              |
|         | 朝 鲜            | 88.41            | 1.90 | 2.47                           | 1.60                           | 4.51             | 耐火砖用(炼钢用)                                                                              |
|         | 印 度            |                  |      |                                |                                |                  |                                                                                        |
|         | U.S.S.R        | 88.41            | 2.66 | 1.79                           | 2.99                           | 3.37             |                                                                                        |
|         | (Kaiser (加入铁)  |                  |      |                                |                                |                  | (耐火砖用)                                                                                 |
| 水 砂     | Kaiser (黄色)    |                  |      |                                |                                |                  | 84.64 2.16 2.31 6.76 3.75                                                              |
|         | Versbeiko      |                  |      |                                |                                |                  | 92.75 1.21 0.68 0.79 4.52                                                              |
|         | Pota           |                  |      |                                |                                |                  | 91.07 1.51 0.52 0.24 5.88                                                              |
|         | 日 本: 1         |                  |      |                                |                                |                  | 95.69 1.25 0.14 0.81 1.79                                                              |
|         | 2              |                  |      |                                |                                |                  | 91.23 0.95 0.98 3.03 3.30                                                              |
|         | 3              |                  |      |                                |                                |                  | 91.58 2.51 0.52 3.15 2.16                                                              |
|         | 4              |                  |      |                                |                                |                  | 94.29 0.82 0.98 0.22 3.42                                                              |
|         | 5              |                  |      |                                |                                |                  | 94.12 1.22 0.45 0.16 3.90                                                              |
|         | 6              |                  |      |                                |                                |                  | 95.87 0.96 0.46 0.21 2.32 B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                |
|         | 7              |                  |      |                                |                                |                  | 97.5 0.9 0.2 0.3 0.8 0.3                                                               |
| 现 在 美 国 |                |                  |      |                                |                                |                  | 98.0 1.2 0.2 0.2 0.4                                                                   |
|         |                |                  |      |                                |                                |                  | B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                           |
|         |                |                  |      |                                |                                |                  | 98.0 0.7 0.1 0.1 0.3 0.05 0.2                                                          |
| (例)     |                |                  |      |                                |                                |                  | 98.5 1.8 0.2 0.4 0.7 0.20 2.0                                                          |

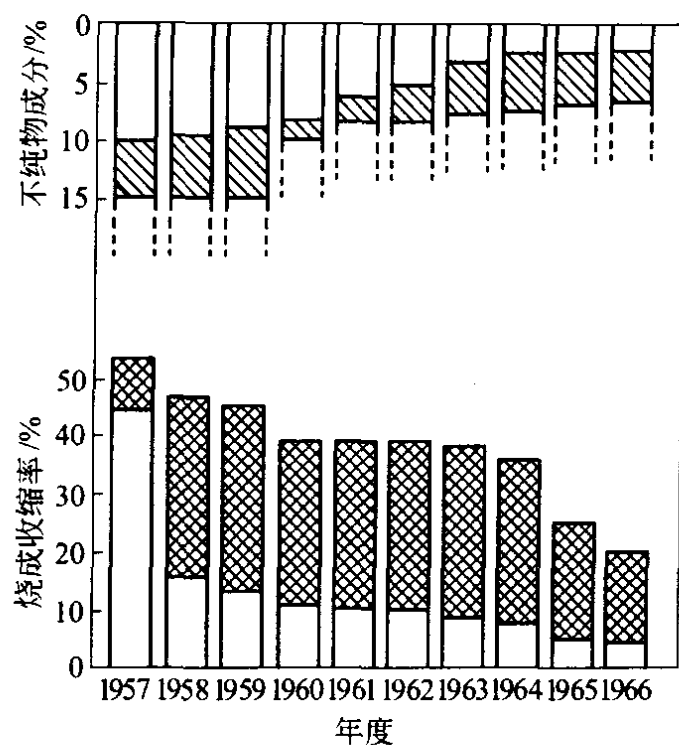


图 17 耐火材料用海水镁砂的性质变化

注:1. 不纯成分为氧化物以外的全成分物质;2. 斜线表示范围;  
3. 烧成收缩率为 48 目粉碎粒烧后在 1450℃, 2h 下烧成的值。

如上所述的高纯度化进程当中,当然也伴随了作为成分的  $\text{CaO}$ ,  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  及  $\text{B}_2\text{O}_3$  等的影响,为确定正确的含量等,进行了成分组成的研究。同时,也进行了为提高密度的工业性研究。图 18 为过去制造销售的各种镁砂不纯物质的分布。如表 19 所示,根据矿物晶间可以分成 3 种形式。图 19 为 1500℃ 的加热收缩率与  $\text{CaO}/\text{SiO}_2$  比和  $\text{CaO} + \text{SiO}_2$  含量的结果<sup>[77]</sup>,  $\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 1$  的组成收缩率最大。初期的海水镁砂为此种组成,由于这种方法容易烧结而高温强度差,现在已不存在了。其后主要使用 0.5 而不是 0.3 的硅酸盐结合系镁砂,并成为平炉炉顶用不烧成碱性耐火砖的主要原料。之后,变为  $\text{CaO}/\text{SiO}_2$ 、收缩率小的组成。随着高纯度的进程,进一步强调了  $\text{CaO}/\text{SiO}_2$  和  $\text{CaO}/\text{SiO}_2$  含量的重要性。图 20 为 DRESER 所统计的使用美国镁砂的氧化物耐火材料的  $\text{MgO}$  含量和  $\text{CaO}/\text{SiO}_2$  的比、高温强度的关系<sup>[78]</sup>。

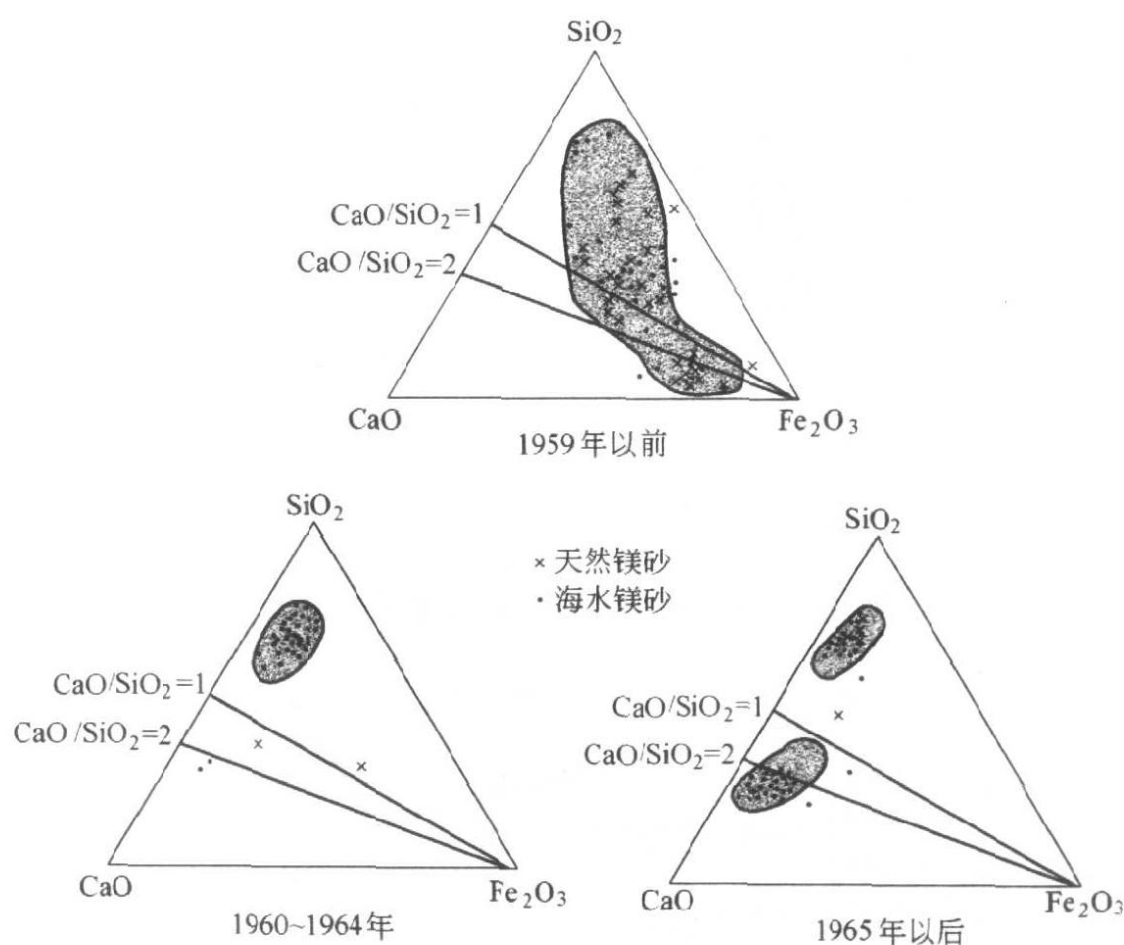


图 18 镁砂不纯物质的化学成分变化(著者)

表 19 根据矿物晶粒区分的各种镁(矿)砂

| 区 分       | 矿 物 晶 间       | 例                               |
|-----------|---------------|---------------------------------|
| 氧化铁<br>结合 | 镁铁矿<br>钙铁矿    | 镁砂(奥地利)<br>镁砂(美国)               |
| 硅酸盐<br>结合 | 镁橄榄石<br>钙镁橄榄石 | 镁砂(大石桥)<br>海水镁砂(希腊)<br>(Kaiser) |
| 高纯度       | 硅酸二钙<br>硅酸三钙  | 高纯度海水镁砂                         |

CaO/SiO<sub>2</sub> = 1.7 时,高温强度优良,而且高温蠕变率也小,另外,MgO 达到 99% 以上的含量时,高温强度显著提高。

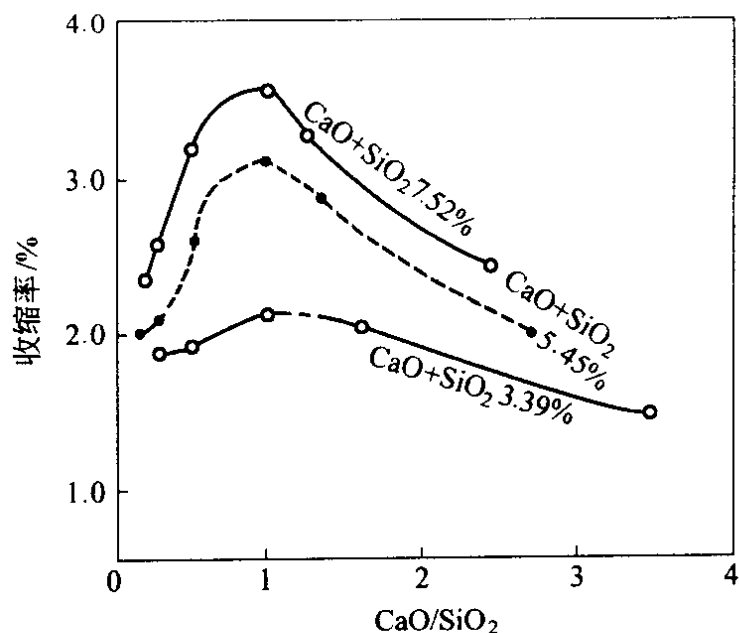


图 19 镁砂的  $\text{CaO}/\text{SiO}_2$  和收缩率的关系

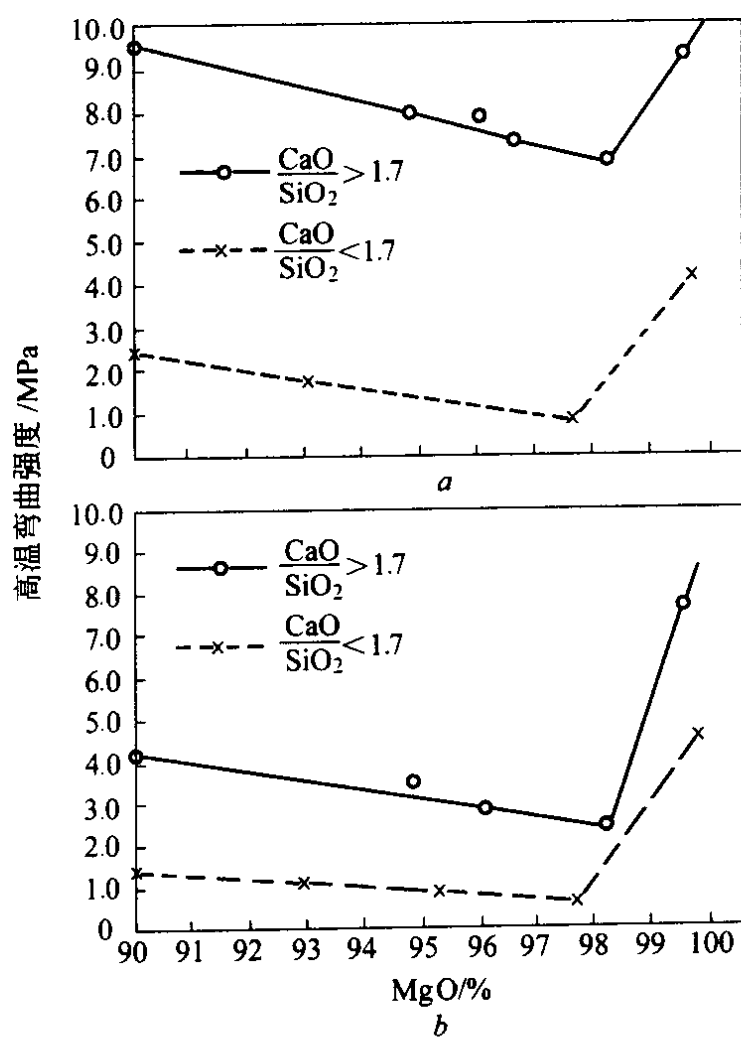


图 20 镁砂的高温弯曲强度和  $\text{MgO}$  含量及  $\text{CaO}$ 、 $\text{SiO}_2$  的关系  
a—1260℃；b—1450℃

作为高纯度的镁砂,由于  $B_2O_3$  和碱性物质以及其他微量物质的存在会形成低熔物质使高温强度降低,因此,这是必须要慎重考虑的问题。为提高氧化镁的高温强度,我们希望  $B_2O_3$  的量在  $(CaO + SiO_2)^2/100$  以下<sup>[79]</sup>。有报告指出,通过 1600℃ 以上的高温烧成使  $B_2O_3$  蒸发,可以改善高温强度<sup>[80]</sup>。现在的高纯度镁砂中所含有的  $B_2O_3$  量约 0.1% 以下,有很大的降低,有望今后碱性物质及其他不纯物有更进一步的降低,因此,有必要进行分析方法自身的技术研讨。

## 5 特殊用途的耐火材料

### 5.1 滑动水口

不用塞头的钢包浇注法的方式过去也并不是完全没有,由 LEWIS<sup>[81]</sup> 于 1884 年发明滑动水口以来到最近的转动水口的专利申请以来<sup>[82,83]</sup> 出现了许多的设想。但是,生产实际应用是 1961 年西德 Benteler 公司在这方面具有成效后开始的<sup>[84]</sup>,并以此为开端使结合连续铸造法或是脱气方法的发展受到人们的关注,日本从 1969 年引进的这项产品,现在多家公司正在实际应用。图 21 为它的结构示意图<sup>[85]</sup>,由于二组水口滑板通过油压泵进行关和闭,因此,钢流能够远距离控制。耐火砖的安装是把上部水口从外侧插入水口座砖内和底部滑板接合之后,在滑动槽内使用槽和夹具安装事先准备好的干燥的滑板和下部水口,这时,上下两块滑板接触面的平滑度极为重要,各滑板的座面要严格调整到一定程度。作为滑动水口的材质见表 20<sup>[85,86]</sup>,所要求的特性是高温、低温机械强度高、耐热冲击性优良,耐侵蚀性高。



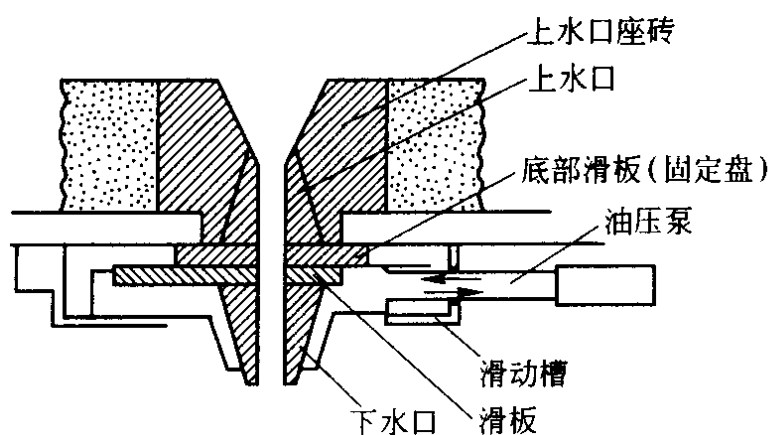


图 21 滑动水口的结构

表 20 滑动水口的特性<sup>[85~87]</sup>

| 项 目                      |                                | M1 <sup>①</sup>  | 氧化铬<br>浸渍 <sup>②</sup> | M2 <sup>③</sup> | M4 <sup>④</sup>  | COR-<br>AN-<br>DEX <sup>⑤</sup> | HYM-<br>UL <sup>⑥</sup> | FIN-<br>NEX <sup>⑦</sup> | SANIT-<br>85Z <sup>⑧</sup> |
|--------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 主矿物相                     |                                | 刚玉               | 刚玉                     | 氧化锆             | 氧化锆              | 刚玉                              | 莫来石                     | 氮化硅                      | —                          |
| 化学组成/%                   | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 92.6             | 86.8                   | 4.4             | 3.1              | 95 以上                           | —                       | —                        | 80 以上                      |
|                          | ZrO <sub>2</sub>               | —                | —                      | 56.7            | 46.6             | —                               | 81 以上                   | —                        | —                          |
|                          | Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | —                | 6.2                    | —               | —                | —                               | —                       | —                        | —                          |
|                          | Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> | —                | —                      | —               | —                | —                               | —                       | 80 以上                    | —                          |
| 显气孔率/%                   |                                | 19.6             | 15.5                   | 21.3            | 18.7             | 16.4                            | 20.8                    | 26.4                     | 22 以下                      |
| 体积密度/g·cm <sup>-3</sup>  |                                | 3.02             | 3.24                   | 3.26            | 2.95             | 2.92                            | 2.52                    | 2.37                     | 2.70 以上                    |
| 耐压强度/MPa                 |                                | 119.2            | 121.5                  | 86.0            | 54.5             | 120.8                           | 70.0                    | 130.0                    | 90.0 以上                    |
| 弯曲强度/MPa                 |                                | 34.9             | 38.0                   | 18.0            | 8.6              | 65.0                            | 20.0                    | 21.3                     | —                          |
| 荷重软化温度 T <sub>2</sub> /℃ |                                | 1650 以上          | 1650 以上                | 1540            | 1525             | —                               | —                       | —                        | —                          |
| 热膨胀率/%<br>(1000℃)        |                                | 0.68             | 0.70                   | 0.45            | 0.20             | 0.75                            | 0.54                    | 0.46                     | —                          |
| 特 点                      |                                | 耐侵<br>蚀性强        | 耐侵<br>蚀性强              | 膨胀小             | 容易发<br>生水口<br>堵塞 | —                               | —                       | —                        | —                          |
| 使用区分                     |                                | 上水口<br>滑板<br>下水口 | 滑板                     | 底部<br>滑板        | 上水口<br>下水口       | —                               | —                       | —                        | —                          |

①~⑦为国产品；⑧为进口产品。

现在,对于沸腾钢、半镇静钢的普通浇注已经使用了滑动水口<sup>[87]</sup>,对于添加氧化铝及钛的镇静钢,与一般的水口情况同样,产生水口堵塞的问题,特别是由于滑动水口的孔径变长,这个问题的解决是今后面临的重大研究课题之一。

## 5.2 连续铸造用水口

作为连续铸造用的耐火材料,要重视水口的质量,这是因为铸造时常常要以一定的速度浇注的必要性,因此,钢流的摩擦损耗要尽可能小,同时,满足钢流的润湿性,耐剥落性等也是必要的。当初,商讨了准备使用氧化锆质耐火材料,实验的结果表明了在这样的情况下使用氧化锆材质能够达到充分的目的。

作为特殊的材质,有高氧化铝质、氮化硅质、熔融石英质、氧化镁质等。其代表性的特性见表 21<sup>[88]</sup>。

当前所面临的连铸用水口的问题,是水口堵塞的现象,其原因并不单单是耐火材料的问题,其解决对策成为困难的问题。来自于钢水的析出氧化物的附着所产生的堵塞是最普遍的,代表性的物质是铝镇静钢,被认为是作为脱氧生成物的  $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ <sup>[89]</sup>。把 Al 添加量和浇注温度的关系与中间包水口一起考虑时,可以看到 Al 添加量增加与钢水温度下降时有同样的影响,要进行酸洗,但不能进行浇注。以氧化锆为对象采用试验用的中间包所进行的试验当中<sup>[91]</sup>。能够防止水口堵塞的界限  $\text{Al}_{\text{sol}}$  量在水口直径 1/2in 时为 0.008%。即减少 Al 的添加量对防止铝镇静钢的堵塞是极其有效的。但是,有关析出附着的机理尚不清楚,作为消极的方法,使熔损某种程度消除的材质的选定也是一种方法,但并不是完全的,希望从根本上从材质上解决。弄清楚氧化物的析出及附着机理、附着物表面上界面现象及耐火材料气孔的研究,材质的解决成为关键。中间包上得到整理的钢水是至关重要的,即为了消除中间包钢流紊乱,把水口直径和长度的比例做了多种的改变<sup>[92,93]</sup>,设置了防止水口入口或是内表面防止钢流涡流的突起物 non-swirl nozzle<sup>[81~94]</sup>,接着又进行了花形水口<sup>[95]</sup>的研究。

表 21 连续铸造用水口的特性

| 材 质  | 耐火度(SK) | 显气孔率/% | 体积密度/g·cm <sup>-3</sup> | 耐压强度/MPa | 荷重软化温度0.2MPa T <sub>2</sub> /℃ | 化学成分/%           |                                |                                |                                     | 主要使用钢种                |
|------|---------|--------|-------------------------|----------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|      |         |        |                         |          |                                | SiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |                                     |                       |
| 锆石   | 40以上    | 21.0   | 3.64                    | 81.5     | 1600以上                         | 33.4             | 1.0                            | 0.1                            | ZrO <sub>2</sub> 65.1               | 不 锈 钢<br>镇 静 碳<br>素 钢 |
| 氧化锆  | 40以上    | 22.5   | 4.26                    | 73.5     | 1600以上                         | 0.8              | —                              | —                              | ZrO <sub>2</sub> 94.0               | 沸 腾 钢<br>镇 静 碳<br>素 钢 |
| 熔融石英 | 34      | 11.5   | 1.91                    | 100.0以上  | 1600以上                         | 99.5             | —                              | —                              | —                                   | 铝镇<br>静钢              |
| 氮化硅  |         | 25.5   | 2.13                    | 52.5     | 1600以上                         | —                | —                              | —                              | Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> 90.8 | 铝镇<br>静钢              |
| 莫来石  | 39以上    | 17.5   | 2.62                    | 65.0     | 1600以上                         | 17.1             | 80.4                           | 0.1                            | —                                   | 硅钢                    |
| 氧化铝  | 40以上    | 14.5   | 2.95                    | 56.0     | 1600以上                         | 2.0              | 95.3                           | 0.1                            | —                                   | 沸腾钢                   |
| 氧化镁  | 40以上    | 21.5   | 2.75                    | 75.5     | 1600以上                         | 0.5              | 0.8                            | 0.5                            | MgO 97.0                            | 沸腾钢                   |

5.3 脱气用耐火材料

真空脱气法的发展促进了耐火材料的进步。特别是 D-H 法, R-H 法真空容器的内衬耐火材料适应其损耗特性, 分别使用了高纯度的电铸氧化镁、电铸镁铬、电铸氧化铝等电铸耐火砖及直接结合镁铬、二次结合镁铬耐火砖等。上升管主要使用高氧化铝质耐火砖或是浇注料, 这些耐火材料的主要特性为高温真空下的耐侵蚀性、耐摩擦损耗性、体积稳定性、低挥发性等, 因此, 使用了上述的高级材质。从这样的观点出发, 最近, 广泛进行了有关耐火材料高温真空下的行为和反应性质的基础研究<sup>[96~100]</sup>, 但是, 还残留着有关耐火

材料方面的许多问题。作为高温真空下稳定性的物质可以例举出  $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{ZrO}_2$ 、 $\text{CaO}$  等,  $\text{MgO}$ 、 $\text{CrO}_3$  的耐侵蚀性优良,但是这些物质伴随着某种程度的挥发。还有,由于减压状态下的  $\text{SiO}_2$  受钢中 C 素的影响容易被还原,含有  $\text{SiO}_2$  的耐火材料不稳定,纯的氧化铝、氧化镁、氧化锆的耐火材料成为主要角色的可能性大。

## 6 炭及碳化硅质耐火材料

### 6.1 炭质耐火砖

由于以炭质及石墨(carbon and graphite)为主体的炭质耐火砖优良的各种基本特性,因此,它们具备耐热性、耐摩擦损耗性、高温强度、高热传导性等优点。以高炉炭砖为开端,其用途还在扩大。一方面,最近大型电炉用电极制造技术的进步,原子能工业用的碳的高纯度化以及炭纤维的开发等,作为工业材料得到了显著的进步。

炭质耐火砖由于高温下空气、氧气、炭气体、水蒸气等影响容易氧化的缺点,限制了其使用范围。为此,正在开展提高耐氧化消耗性的方法的研究,作为其中的一个例子是在高温下石墨的周围流动卤化物生成涂层(coating zone)的方法,还有掺和硅铁、铁粉、玻璃粉等,在使用中以形成釉层作为目标等。这些防止氧化的工艺如果获得工业性成功,炭质耐火砖的用途将进一步扩大。

炭质耐火砖很早就在高炉炉底使用,从 1939 年前后,德国开始正式使用炭素耐火砖。现在德国在大型高炉炉底,炉缸部以及漏斗部位基本上使用炭砖,美国在二战后由于受到德国在碳使用实际成效的影响而迅速普及了这项技术。日本于 1951 年在八幡炼铁厂洞岡 3 号高炉炉底周围采用炭砖为最初的开始。伴随着炭砖的正式使用,报告了操作的稳定性,炉底事故减少等。因此,最近在炉底及出铁口部位使用炭素耐火砖已很普遍,但是,在其使用方法上正在进行进一步的研究。以往的炭砖使用于炉底上部,下

部使用黏土砖,这是普遍的结构,这种情况下冷却效果不充分时,炭砖的损耗速度很快,在黏土砖的位置观察了侵蚀停止的状况。基于这种结果,为提高冷却效果,认为上部使用黏土砖,下部使用炭砖为合理的考虑基础之上,这两种耐火砖的使用部位得到了改变,现在大型高炉中也有一部分采用了这种方法。在炉缸的部位也正在使用炭砖,根据黏土砖和侵蚀的状况的比较结果可知,黏土砖的侵蚀初期时快,随着损耗的进行,接近于外壁时其损耗速度急速变慢,与此相对应,炭砖的中期侵蚀速度比前期快,接近于外壁时冷却效果变慢。两者虽然不能单纯的进行比较,但在同一位置的侵蚀速度,炭砖相当慢。有关炭砖的侵蚀有各种原因,我们认为主要是气相氧化、碳化铁的生成和向钢水中的溶解的原因。另外,也能够列举出由于铁水、渣的摩擦损耗,伴随着石墨化进行所产生的耐火砖上浮的事例。出铁口的炭砖不希望附着物的形成,因此,也存在着新渣、和铁水接触、渣的侵蚀和铁水的摩擦损耗造成炭砖损耗快的见解。总而言之,若不考虑炭砖充分的冷却效果,其特性是难以发挥的,今后必须商讨包括这方面的有效的使用方法。另外,对材质也希望有高的热传导率。因此,我们认为要考虑原材料焦炭的选定、粒度的构成和成型方法使耐火砖更加致密化以及制作成耐火砖要进行焦油或是树脂系统的浸渍工艺。表 22 为高炉用炭砖性质的变化,表 23 为各国高炉炭砖的使用历史。

表 22 炭砖性质的变化

| 年 份     | 材 质 | 物 理 性 质                     |                            |            |              |              | 工业分析/% |      |       | 碱<br>反<br>应 |
|---------|-----|-----------------------------|----------------------------|------------|--------------|--------------|--------|------|-------|-------------|
|         |     | 体积密度<br>/g·cm <sup>-3</sup> | 真密度<br>/g·cm <sup>-3</sup> | 真气孔<br>率/% | 耐压强<br>度/MPa | 弯曲强<br>度/MPa | 灰 分    | 挥 分  | 固定炭   |             |
| 1951    | 冶金焦 | 1.68                        | 1.97                       | 14.8       | 45.7         | 19.4         | 12.28  | 4.93 | 81.17 | —           |
| 1955    | 冶金焦 | 1.64                        | 2.01                       | 16.9       | 45.6         | 19.6         | 5.61   | 2.16 | 92.16 | —           |
| 1959    | 冶金焦 | 1.60                        | 1.93                       | 17.2       | 37.7         | 8.3          | 6.25   | 2.16 | 91.03 | —           |
| 1965    | 冶金焦 | 1.62                        | 1.95                       | 16.9       | 54.5         | 12.8         | 5.24   | 1.05 | 93.59 | 大龟裂         |
| 1966    | 无烟煤 | 1.57                        | 1.93                       | 18.8       | 56.0         | 16.8         | 1.82   | 0.85 | 97.07 | 微龟裂         |
| 1967    | 无烟煤 | 1.55                        | 1.90                       | 18.1       | 43.1         | 10.9         | 3.38   | 0.92 | 95.61 | 微龟裂         |
| JIS 规 格 |     | 1.5<                        | 1.9<                       | 20>        | 350<         | 80<          | 8>     | 1.0> | 90<   | —           |

表 23 各国高炉炭砖的使用历史

| 项 目        | 美 国        |            | 德 国                    | 英 国            | 苏 联                   | 日 本                  |
|------------|------------|------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 代 表<br>厂 家 | G.L.<br>C. | U.C.<br>C. | Didier                 | Morgan<br>C.C. | 不详                    | 东海电极<br>日本炭素<br>日本电极 |
| 研究开始       | 1930 年     |            | 1890 年                 |                |                       | 1944 年               |
| 使用开始       | 1940 年     | 1945 年     | 1920 年                 | 1945 年         | 1944 年                | 1950 年               |
| 增量期        | 1955 年     |            | 1939 年                 | 1949 年         | 1958 年<br>16.5%<br>使用 | 1960 年               |
| 改善质量       | 1957 年     |            |                        |                |                       |                      |
| 备 注        |            |            | 使用贫矿<br>耐火材料<br>产品质量不良 |                |                       |                      |

6.2 碳化硅砖

碳化硅(SiC)的相对分子质量为 40、真密度为 3.2 g/cm<sup>3</sup> 的人工合成矿物,不存在天然矿。1891 年,由美国的 Acheson 发明工业生产方法以来,最近成为刚玉( $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)及重要的工业材料。另外,由于耐侵蚀性和热导率大、膨胀率小,因此,它很具有耐高温急变特性,作为耐火材料,最近受到关注其需求量正在急增。日本约有 3 万 t 强的年生产能力,其中 70%是面向耐火材料用的。但是,从耐火砖总的生产量看,包括碳化硅砖的生产量为不到 2%的现状,我们期待着今后的进展。

碳化硅在 2000 ℃ 下软化,2300 ℃ 时在硅和炭素中分解,在 1000 ℃ 以上时由于氧气及水蒸气的影响容易被氧化,同时存在膨化的缺点。但是,与炭素相比较其氧化速度慢,这一点,石墨被看做是能够改善耐氧化性的材料。氧化所生成的硅酸膜在高温时起到了防止 SiC 氧化的作用。但是,它对于碱性氧化物弱。这是因为生成的 SiO<sub>2</sub> 借助生成的碱性氧化物和低熔性的硅酸盐促进了侵蚀的原因。另外,在 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>、NaF 等熔融碱性物质中,MgO 及 CaO 在 1000 ℃ ,FeO、NiO、MnO、CdO 在 1300~1370 ℃ 时完全被侵蚀。

碳化硅砖的主要用途是广泛利用于摩擦损伤大的连续式加热炉底或炉床台架的滑轨,需要有耐热冲击性的出铁沟,铸锭用的各种耐火砖。表 24 为碳化硅不同含有量的各种耐火砖的特性,图 22 为热导率。

表 24 碳化硅砖的特性

| 特 性                                                                                | SiC 成分 /% |         |           |           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------------|
|                                                                                    | 50        | 70      | 80        | 90        | 再结晶质<br>95~97 |
| 体积密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$                                                | 2.3       | 2.3~2.4 | 2.35~2.45 | 2.4~2.55  | 2.2~2.85      |
| 气 孔 率                                                                              | 20        | 20~23   | 17~20     | 18~24     | 10~31         |
| 荷重软化温度                                                                             | 1500℃     | 1600℃   | 1650℃     | >1700℃    | >1700℃        |
| 冷耐压强度                                                                              | 500~800   | 800~900 |           | 800~>1000 |               |
| 热导率/<br>$\text{kJ}\cdot(\text{m}\cdot\text{h}\cdot^\circ\text{C})^{-1}$<br>(1000℃) | 14.63     | 22.15   | 30.51     | 38.04     | 45.98~54.34   |

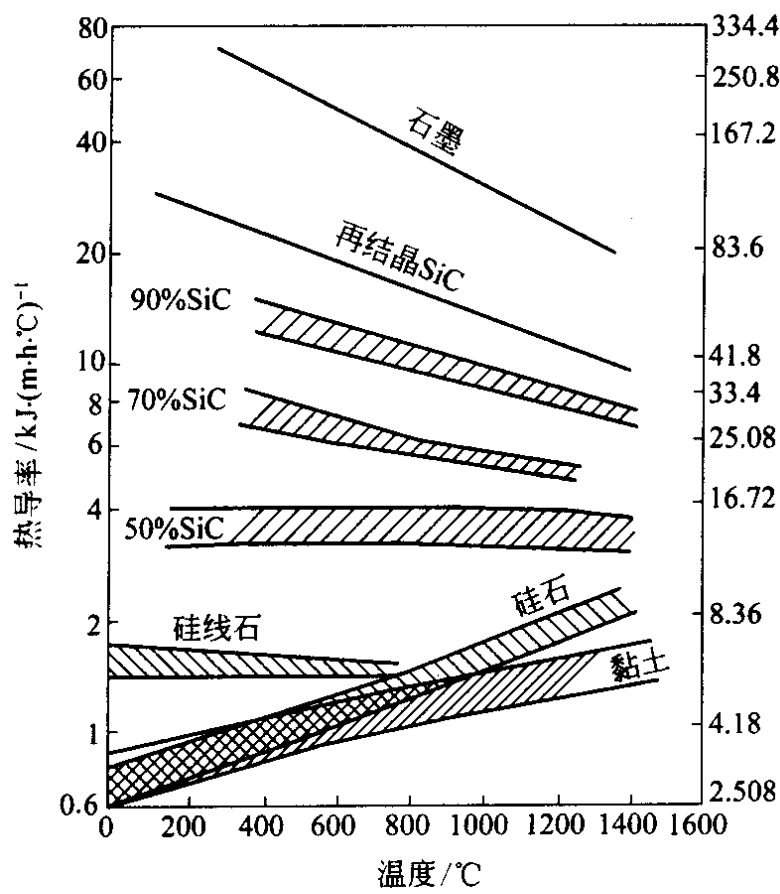


图 22 各种耐火材料的热导率

## 7 不定形耐火材料

最近,不定形耐火材料的进展显著。1968 年度的生产情况见表 25,除去耐火砂浆的生产量接近 30 万 t,特别是浇注料和可塑料,在 1961 年前后急剧增加(图 23),去年度的生产量为 1963 年度的 58 倍。但是,它只达到耐火材料总生产量的 7%,与美国的 10%~20%的生产量相比,还有增加的余地。这种急速发展的背景是:(1)交货期的缩短;(2)施工期的缩短;(3)施工方法的简易化;(4)不良库存的减少等。特别是通过改善施工方法使施工时间缩短的同时,不能忽视耐火材料材质的进展。本来,不定形耐火材料在砌炉施工时,其内衬没有接缝并形成整体化的结构这一点上成为不定形耐火材料的最大特点,因此,改善施工方法对不定形耐火材料来讲是较大的问题,对于这样的不定形耐火材料的进步,就此论述比较新的问题。

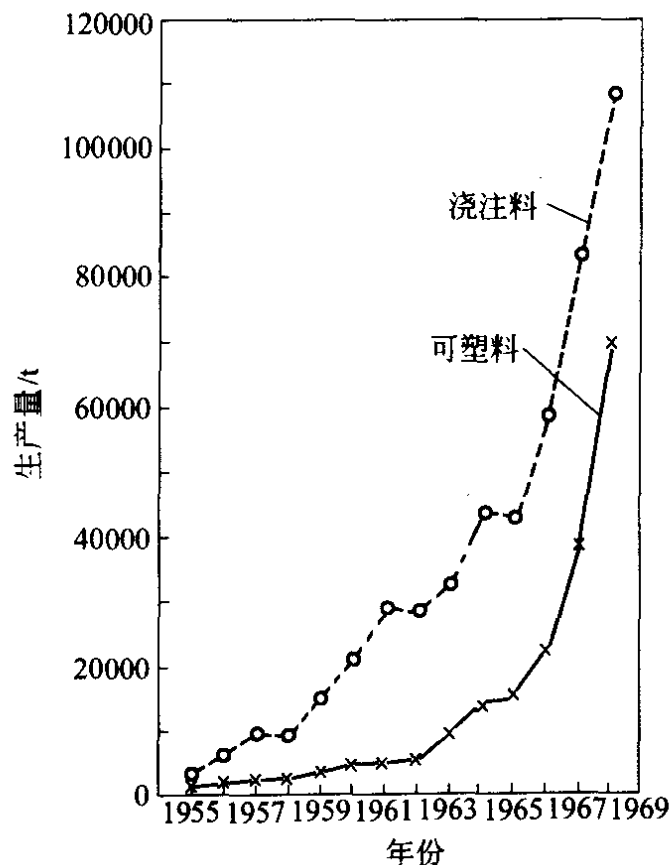


图 23 1955~1969 年的浇注料及可塑料生产实际的变化



表 25 1968 年不定形耐火材料的生产实绩

| 不定形耐火材料 | 1968 年生产量/t |
|---------|-------------|
| 浇注料     | 108844      |
| 可塑料     | 70414       |
| 捣固料     | 32305       |
| 高温喷补料   | 12512       |
| 其他      | 72770       |
| 合计      | 296845      |

7.1 高炉用浇注料

第一次世界大战后,法国开发了高铝水泥,由于其后经济不景气的原因,广泛采用了这种耐火材料,主要是以锅炉等加热炉为中心进行了应用和普及。但是,日本正式使用这种耐火材料是在第二次世界大战之后,特别是高炉用浇注料完全是新的,1962 年三荣铁工公司最先使用浇注料<sup>[103]</sup>。高炉用浇注料与其他用途的浇注料不同,它要求具有以下特性:(1)强度;(2)耐摩擦损耗性;(3)耐 CO 性;(4)耐剥落性;(5)耐碱性及耐渣性等各种特性。但是,浇注料使用后残存状态较好,可以认为是由于 CO 气体影响所产生的炭素沉积的原因。这是由于浇注料的通气性小,推定为高炉用黏土砖的 1/10~1/100 左右,碱性物质和石墨等蒸气几乎被限定在加热面的附近,图 24 为耐火砖的使用部位的比较和  $K_2O$ 、Zn 的分布情况。

由于仅仅是一座高炉的使用效果,并没有其他高炉共同的结果,操作时间为 2 年 8 个月,基本没有出现事故,能够达到所定的出铁量,可以说是有意义的结果。另外,通过使用浇注料,修补炉时间为 15 天,扩大了容积,可以看到相当的优点。特别是使用浇注料时在短时间内能够实现修补,美国已经把它作为炉身部位修补等的一部分修补料并应用于生产当中。表 26 为高炉用浇注料的特性。

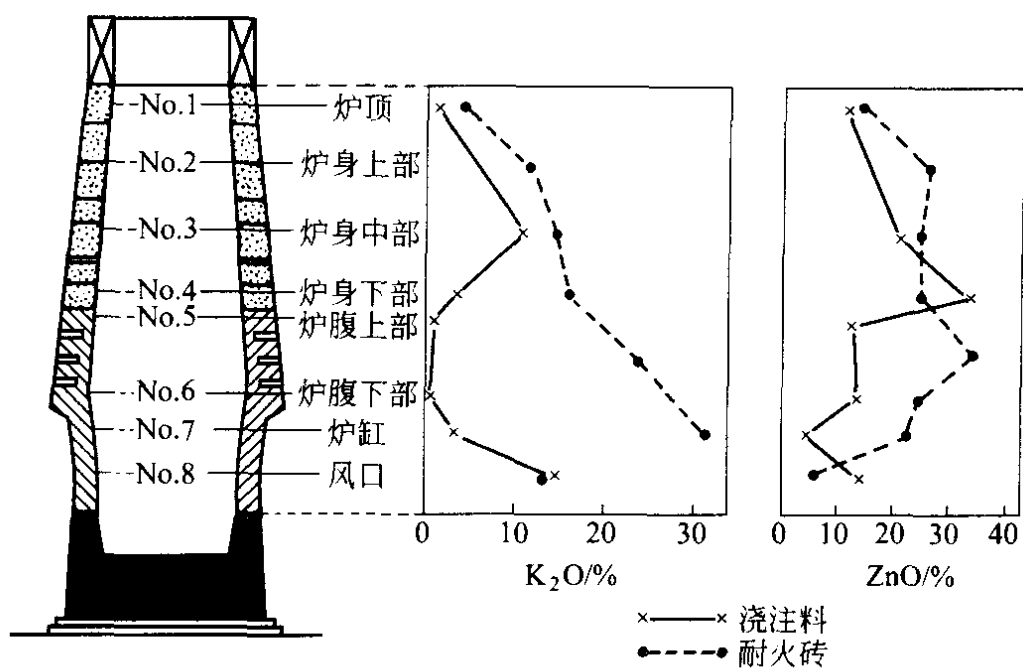


图 24 高炉使用后浇注料和耐火砖中  $K_2O \cdot ZnO$  的分布状态(最大含有量)

表 26 高炉用浇注料的特性

| 项 目                                  |               | 高炉用浇注料     |
|--------------------------------------|---------------|------------|
| 化 学 成 分 /%                           | $SiO_2$       | 47         |
|                                      | $Al_2O_3$     | 39         |
| 高温弯曲强度 /MPa<br>(kg/cm <sup>2</sup> ) | 500℃          | 3.93(39.3) |
|                                      | 700℃          | 3.96(39.6) |
|                                      | 1200℃         | 3.93(39.3) |
| 荷重软化温度(荷重 0.2 MPa) $T_2$ /℃          |               | 1319       |
| 加热后线变化率/%                            | 500℃, 3h 加热后  | 0.00       |
|                                      | 1000℃, 3h 加热后 | -0.25      |
|                                      | 1200℃, 3h 加热后 | +0.14      |

7.2 捣固料

作为捣固料新的用途,可以列举出感应炉内衬捣固料及电炉炉床用捣固料等。这些捣固料和浇注料和可塑料不同,它必须在高温下容积稳定,同时耐熔化物及渣的侵蚀。从这个意义上讲,捣固料可以说是耐侵蚀性优良而且能够作为异型复杂使用的新的砌

炉材料。感应炉是 1960 年前后迅速普及的新的领域,这种感应炉的捣固料现在所销售流通的是二氧化硅系(硅石、熔融二氧化硅)、高氧化铝系、氧化镁系及尖晶石系的砌炉材料,特别是熔融二氧化硅和尖晶石等,期待着今后作为感应炉用砌炉材料使用。这种砌炉材料以往是添加 3%~5% 的水分以捣固湿式法进行施工。近年来,尝试了不添加任何水分的干式方法。通过这种方法,在某种程度上防止了基于水分原因的收缩裂纹,表 27 为熔融二氧化硅质感应炉用捣固料的特性。

碱性捣固料以电炉、平炉炉底用的氧化镁捣固料为中心得到了发展。以往这种捣固料使用者习惯使用氧化镁原料直接进行捣固。但是,近年来使用条件变得严格,高温容积稳定性、耐侵蚀性、施工体积密度等进一步得到了严格的要求。随同生产厂家的耐火材料提供的增加,使用原料的纯度及粒度的选定也变得更加重要。

表 27 熔融二氧化硅质感应炉捣固料的特性

| 项 目  |                     | 熔融二氧化硅<br>质感应炉用捣固料 |
|------|---------------------|--------------------|
| 粒度/% | 1 mm 以上             | 40~50              |
|      | 1~0.3 mm            | 10                 |
|      | 0.3 mm 以下           | 40~50              |
| 化学组成 | SiO <sub>2</sub> /% | 96~98              |

现在,控制高温区域内的收缩,以提高耐侵蚀性为目的,正在进行完全不含有无机结合剂的新型的捣固料及干式打结料等新的尝试,但完全能够解决现存问题却有些夸大其词。今后,捣固料的提供厂家及使用厂家的相互协作是非常重要的。

### 7.3 喷补料

高温喷补料从 1961~1962 年前后开始,以平炉、电炉为中心并快速地得到了开发,其结果是平炉以氧化铬矿为主体,通过热喷补的方法进行喷补的工艺取得了很大的成果,也就是说,氧化铬矿在

热喷补的耐火砖面上形成氧化铬尖晶石,能够充分发挥耐渣侵蚀性效果。但是,由于平炉的减少,转炉炼钢的增加,热喷补也向转炉相关的方向转移。日本在转炉上应用热喷补的成功例子几乎没有,其原因是基于转炉操作条件的问题非常多,而且转炉用内衬耐火材料的损伤状态是否适合热喷补状态上的疑点多,本来,喷补在高温状态下紧密结合,借助熔化物的搅拌,必须变成不容易分开的物质,在这一点上,转炉与平炉不同,热喷补的技术条件非常严格。

总而言之,热喷补对于以往的耐火材料是一种新的材料,但是,也包含了喷补料的接合性能、操作性能、喷补性能等方面的困难。

7.4 出铁沟用捣固料

最近,由于高炉大型化、高温高压操作所出现的出铁量的增加,出铁沟用捣固料及出铁口封入用的修补料引起了人们的关注。高炉出铁口的封入是通过泥炮进行的,因此,使用了具有黏接性的叶蜡石-石墨-焦油系的修补料。一方面,出铁口用的捣固料耐铁水机械摩擦、耐急冷急热剥落的同时,必须保证在 200~300℃ 的高温下能够短时间进行施工。从这样的观点出发,表 28 展示所使用的捣固料的材质<sup>[104]</sup>。最近,作为考虑了其操作性的出铁沟用耐火材料,一部分也正在采用交换耐火砖的方式。但是,目前还未达到普遍化的程度,正在呈现出提高捣固料的操作性、大量使用耐熔损性强的碳化硅及氮化硅耐火材料的趋势。

表 28 出铁沟用捣固料及耐火块的性质

| 项 目                                      |                                | 捣 固 料             | 耐 火 块 |
|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------|
| 化学成分/%                                   | SiC                            | 35~36             | 23~24 |
|                                          | Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> |                   | 28~29 |
|                                          | C                              | 20~21             | 20~21 |
|                                          | SiO <sub>2</sub>               | 29~30             | 16~17 |
|                                          | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 10~11             | 7~8   |
| 体积密度/g·cm <sup>-3</sup><br>(400℃,4h 加热后) |                                | 1.95 <sup>①</sup> | 1.89  |

续表 28

| 项 目                                         | 捣 固 料            | 耐 火 块    |
|---------------------------------------------|------------------|----------|
| 弯曲强度/MPa<br>(400℃, 4h 加热后)                  | 5.8 <sup>①</sup> | 3.4      |
| 线变化率/%<br>(1450℃, 2h 加热后)                   | +0.07            | +0.02    |
| 荷重软化温度<br>(荷重 0.2 MPa) $T_2/^\circ\text{C}$ | 1700℃ 以上         | 1700℃ 以上 |

① 110℃, 24 h。

## 7.5 施工方法

作为不定形耐火材料,可以说施工方法是不能搁置的大问题。以往不定形耐火材料被限定在锅炉等加热炉的范围内,最近,扩大了其用途,必须开发适合于其用途的施工方法。例如,可塑性耐火材料中的大型均热炉的预制件施工,浇注料的泵注入法可以说是有代表性的新的施工方法。可塑性耐火材料的预制件法(prefabricating method),通过进一步缩短施工时间,以得到经过管理了的质量结构体为特点<sup>[105]</sup>。这种方法把均热炉等大型炉分割成数块施工,通过施工后的组装进行筑炉。这种方法的优点是通过打入的方法消除填充密度的不均匀性,在短时间内得到整体的结构。表 29 是这种方法和耐火砖砌筑施工方法的比较,采用这种方法基本以 1/2 的时间就可以完成施工。另外,浇注料中的泵注入法最近扩大了施工范围,为产生均匀浇注的必要性,以可行的施工方法已经实际应用泵注入法。这种方法的特点是经过混合后通过泵的输送准确到达所定位置,由于进行浇注施工,因此有(1)以原来同样的水分进行浇注的质量没有降低;(2)施工速度上升 2~20 倍;(3)施工费用降低 10%~20%,施工人员明显减少;(4)在高空位置上施工也安全并且能够迅速操作等优点<sup>[106]</sup>。表 30 是和以往浇注施工相比较的施工状况,从表中可知,大幅度缩短施工时间是可能的,同时,作为具有浇注料那样快速硬化性的筑炉材料,可以说这是不产生连续打击浇注部位,能够得到整体构造内衬的有效方法。这种新的施工法的采用进一步发挥了不定形耐火材料的特

点,不定形耐火材料有必要作为今后的研究课题。

表 29 线材保温炉改造<sup>①</sup>工程的比较<sup>[105]</sup>

| 工程(日)        | 冷 却     | 解 体 | 骨 架 | 耐火材料<br>施工 | 炉 床 | 合 计 |
|--------------|---------|-----|-----|------------|-----|-----|
| 耐火砖砌筑        | 1       | 2   |     | 20         | 3   | 26  |
| 炉顶侧壁<br>预制件法 | 1       | 2   | 2   | 6          | 3   | 14  |
| 备 注          | 耐火块数 34 |     |     | 耐火材料 180 t |     |     |

① 12 m×7 m×1.3 m。

在过去的 10 年间,不定形耐火材料进展显著,各种窑炉的操作方法也发生日新月异的变化。为适应这种发展,进一步开发新的材质是必要的。表 31 为浇注料和可塑性耐火材料的使用领域与耐火砖使用领域的比较。可塑性耐火材料和耐火砖相近,80%以上使用于钢铁相关的行业。但是,浇注料还不到 40%,数值相当低。这是基于浇注料中所含有的氧化铝的脱水性等因素,窑炉中的使用量相当少。最近,电熔氧化铝、合成莫来石还有氮化硅等特殊原料的开发是值得一提的,对这些人工原料的新的不定形耐火材料的开发也是必要的。浇注料借助 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>80%左右的高纯度高铝水泥的开发,已经达到耐 1700~1800℃ 高温的水平。另外,还开发了磷酸系的浇注料等逐渐新的耐火材料。总而言之,不定形耐火材料具有耐火砖中所看不到的显著特点,也是今后进一步期待发展的耐火材料。

表 30 泵注入法和一般手打法的施工效率比较

| 项 目                    | 泵 注 入 法 | 手 打 法 |
|------------------------|---------|-------|
| 施工时间/h                 | 6       | 3     |
| 施工效率/t·h <sup>-1</sup> | 6.7     | 1.25  |
| 施工人员/人                 | 8       | 25    |
| 1 t 的施工劳务费/MH          | 1.2     | 20    |

注:加热炉回转型炉床台车使用厚 400 mm 的黏土质可铸性耐火材料。

表 31 浇注料和可塑料的使用领域与耐火砖使用领域的比较

| 部门<br>材质 | 钢 铁  | 有 色 | 机 械  | 水 泥 | 玻 璃 | 其 他<br>窑 炉 | 化学肥<br>料工业 | 气 体 | 电 力 | 出 口 | 其 他  |
|----------|------|-----|------|-----|-----|------------|------------|-----|-----|-----|------|
| 浇注料      | 41.7 | 3.0 | 17.3 | 1.0 | 0.6 | 7.6        | 12.8       | 0.2 | 1.5 | 2.2 | 12.1 |
| 可塑料      | 81.3 | 1.4 | 4.9  | 0.4 | —   | 3.0        | 2.0        | —   | 0.2 | 0.6 | 6.2  |
| 耐火砖      | 74.0 | 2.2 | 3.3  | 3.1 | 2.3 | 4.5        | 2.6        | 0.4 | —   | 1.3 | 6.3  |

## 8 浸渍耐火材料

一般的耐火材料具有 10%~25% 的开口气孔,其分布是不均匀的。微细粉结合部分中占 30%~35%,这些部分缺乏高温下的稳定性,成为低熔物质的通路以及集聚的场所,因此,被选择性地侵蚀,另外,也成为其结构上剥落的原因。这种现象在耐火性的氧化镁系、高氧化铝质、氧化锆质耐火砖中可以看到。浸渍系耐火材料是在这些弱的微细粉部分(矩阵)中通过浸渍处理进行二次填充,以提高其耐侵蚀性为目的所进行的开发,分为焦油浸渍和氧化物浸渍。

焦油浸渍很早就开始进行了。转炉用烧成耐火砖中,焦油、沥青、杂酚油等浸渍效果被认可,进行了积极的使用。特别是对于容易被渣浸透的烧成氧化镁耐火砖及镁白云石耐火砖是有效的,正在使用于 LD、Kaldo 转炉内衬中<sup>[108]</sup>。另外,如前面章节所述,有关电炉炉盖的硅质砖,在改善耐侵蚀性、抗剥落性方面具有好的效果,硅酸质水口在调节软化温度方面具有其优点<sup>[109]</sup>。

氧化物浸渍法与  $\text{MgO}$ 、 $\text{Cr}_2\text{O}_3$ 、 $\text{CaO}$ 、 $\text{SiO}_2$  等耐火材料,也是用在气孔中浸渍的方法,实际应用中证实了它在各种炉内衬中的效果<sup>[110~113]</sup>。表 32 为高铝砖  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  的浸渍效果。从图 25 中可以看到电炉炉盖内衬中抑制低熔点成分侵入的效果。

表 32 氧化铬浸渍高铝质耐火材料的特性

| 性 质                     |                                | 莫 来 石 质            |            | 刚 玉 质       |            |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|-------------|------------|
|                         |                                | 原材料<br>耐火材料        | 浸渍耐<br>火材料 | 原材料<br>耐火材料 | 浸渍耐<br>火材料 |
| 化学成分/%                  | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 63.7               | 60.3       | 90.2        | 86.4       |
|                         | SiO <sub>2</sub>               | 32.3               | 30.6       | 8.2         | 7.8        |
|                         | Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | —                  | 5.3        | —           | 4.3        |
| 显气孔率/%                  |                                | 25.0               | 21.5       | 21.4        | 20.2       |
| 体积密度/g·cm <sup>-3</sup> |                                | 2.36               | 2.5        | 2.86        | 2.97       |
| 耐压强度/MPa                |                                | 61.5               | 62.5       | 65.0        | 64.0       |
| 荷重软化温度/℃<br>(0.2 MPa)   |                                | 1650<br>1.5%<br>软化 | 1650<br>软化 | 1650<br>软化  | 1650<br>软化 |
| 高温耐压强度/MPa<br>(1250℃)   |                                | 137                | 224        | 175         | 385        |
| 蠕变/%<br>(1350℃)         |                                | 0.605              | 0.415      | 0.496       | 0.316      |

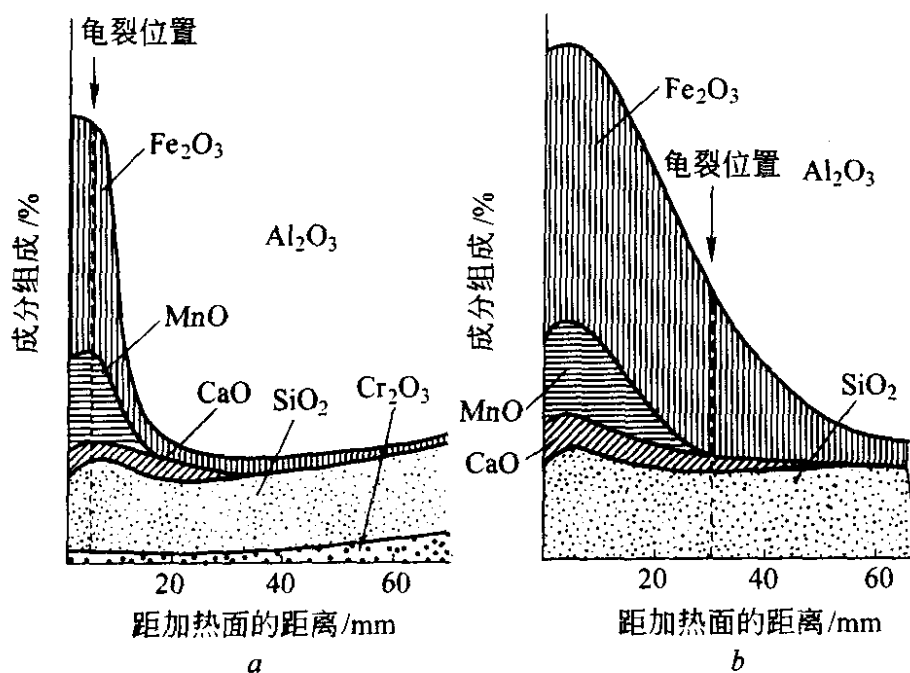


图 25 电炉炉顶中使用的高矾土质耐火材料的变质情况

a—浸渍处理耐火材料(Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 浸渍); b—未处理耐火材料



## 9 研究动向

二战后,耐火材料的进步以炼铁炼钢对其要求为开始,通过先进技术的引进得已完成的耐火材料很多。但是,这几年的发展趋势是日本的独立研究开发正在引起人们的关注,可以说这是适应炼铁炼钢技术进步所必然的结果。今后独立自主的研究的必要性理应进一步加强,其中值得一提的是耐火材料的正确评价和损耗机理的研究、原料人工化或是合成研究、制造技术的进步等。

### 9.1 耐火材料的评价

耐火材料的评价确实是比较难的,特别是炼铁炼钢用耐火材料在看不到使用的情况下,其良否的判定不容易达到为一般的概念。因此,要极为重视实际窑炉中的应用,由此可以确定耐火材料进步的方向,必须经得住长时间使用的耐火材料,制造技术的进步是缓慢、保守的。

这里所考虑的是使用前能不能判定耐火材料的好坏。这也是耐火材料生产厂家、用户的共同愿望及共同研究的目标。因此,正在进行侵蚀试验法的研究,使用效果和质的相关性,以及小型实际炉试验等多方面的努力。但是,我们认为从现在开始得出普遍性的规律是相当不容易的。耐火材料的使用条件非常复杂、实验室中再现这些现场条件也是非常困难的。

从这样的观点出发,使用耐火砖的变质组织的观察和损耗机理的研究能够成为耐火材料评价的最有力的方法,由此可以提供对于材质改善十分宝贵的情报,对于过去许多材质的改善研究,这种方法成为了这方面的指导方针。

同一钢包内衬耐火砖中高氧化铝质、氧化锆质、硅酸质耐火材料完全各异,观察各自特有的变质组织,其厚度也是从粗大组织到微小组织。由于这样的条件当中能够变质的组织经受住实际条件的考验,在损耗中起到重要的作用,在其使用条件下达到平衡状

态。我们认为,生成的这种组织应该看作是真正的耐火材料。因此,通过观察这种组织进行分析,对耐火材料做出正确的评价是可能的,若把耐火材料自身的性质作为第一特性,由于变质作为第二特性,在这种使用条件下赋予第二特性如何的特性成为材质选定的关键。另外,耐火材料的评价从第二特性的分析中可以得到。

今后,对使用后耐火砖分析的重要性仍不会改变,我们期待着对微小部分的分析、微量成分的分析等分析技术的提高和进步。基于这些进步所得到的情报,基础研究和确认的再现试验成为更加重要的方法,从此结果出发,不误导方向,合适材质的选定及设定是可能的,也可以得到对于更加适宜合成原料的设想。

从以上的观点看,耐火材料的进步常常是用户和生产厂家通过密切的协作完成的。顺便说明一下,以最近美国在短时间内所开发的直接结合耐火砖为例,对此研究报告的调查结果作为观察新产品评价动向的方法是很有意义的。1960年之后,19篇研究报告的详细内容如下:

用户方面的调查研究论文 13 篇

生产厂家方面的调查研究论文 4 篇

其他(大学、研究所) 2 篇

其中使用效果及变质机理 18 篇,大部分是用户方面完成的,主要以使用后耐火砖的分析为主。

## 9.2 原料的人工化

使用原料决定了耐火材料的性质,获得优良的原料资源是耐火材料企业极为重要的政策,另外,原料的选择和造矿作业成为耐火材料技术的重要角色。

所使用的原料其本质是不会改变的,具有的性质一直延续到最终的产品,由于每个国家和生产厂家的情况不同而使用特有的原料,从而使不同的耐火材料具有各自的特点。人工合成原料的出现使耐火材料显著进步成为可能的同时,在对于原料的思考方法上带来了巨大的变革,进一步的是海水镁砂的工业化如实的表

明了这一点。接着,莫来石砂、烧结氧化铝、镁白云石砂等原料的人工化乘其轨道,使我们看到了从代替天然原料以及进一步地赋予天然原料所得不到的高纯度或是新的特性。其结果是主要的耐火材料原料应该是合理的人工产品为主。其特点是高纯度化以及所希望的能够以人工合成方法调节其内部组织。今后,耐火材料要进一步能够经得住严峻的使用条件,而且他强调专用特性。今后通过原料的合成和人工化使耐火材料质量进行改善的地方很多,耐火材料研究相当部分的比重能够依靠这方面进行。

### 9.3 制造技术的进步

耐火材料制造技术的进步是显著的,特别是高温烧成及成型法的研究正在显示出其成果,可以说这也是今后的研究课题。

耐火材料的烧成温度最近有显著提高,这是以直接结合耐火砖为开端的,促进了高温烧成技术的进步。2000℃下烧成也能够成为工业性可能。由于人工高纯度原料的出现,这样的高温烧成工艺成为现实,同时,要求原料的高耐火性和高温容积稳定性。耐火材料的进步具有非常重要的意义,作为耐火材料进步的方向,高纯度、高温烧成是其中的一个目标,成型法的进步也是不可少的。3000 t 压形机的高温成型的实用化适应了原料的高纯度化发展,成为进一步促进耐火材料进步的原动力。

另外,热压机或是等静压成型法、振动成型等新的成型法的采用对耐火材料质量的提高很大,我们期待着均质组织以及更高的体积密度、低气孔率材质的工业化生产成为可能。

## 10 结 束 语

以上是炼铁炼钢用耐火材料在二战后主要变化和最近进步的概述,以及有关耐火材料方面的若干问题。耐火材料的进步和发展与炼铁炼钢技术具有不折不扣的关系,最近,日本所确立的自主的技术是可喜可贺的,这些都是相互密切合作开发的成果。今后

对于耐火材料的要求进一步加重,而且是很困难的,但是,即使是这样也能够充分对应以往耐火材料应用效果,并得到相应的素材,这一点是清楚的。本质上,耐火材料形成于炉内,站在这种认识角度,紧密联系两者的关系,通过有效的共同点给予问题的解决,这一点必须真正的理解,同时也是非常重要的。

在以上的具体阐述中尚存在不足,耐火材料的各种问题常常是耐火材料自身的质量问题,同时也和砌炉质量、操作炉条件等有关,必须站在综合的观点去分析理解,对于这一点,请读者理解本文这方面的不足,不足之处请参考本书所引用的文献。

最后,向本文编写过程中给予提教的耐火材料协会若林会长深表感谢。

## 参 考 文 献

- 1 耐火レソガ協会:会報,206号(1967)
- 2 耐火物技術協会:新しい窯炉と耐火物,(1968)
- 3 大庭:耐火物,18(1966)1,p.4~10
- 4 稻村:特公,昭26-3740
- 5 L. L. WELLS:National Open Hearth Committee Proceedings,(1949),[A. I. M. E.]
- 6 梶山,大西,高橋,鈴木:電気製鋼,36(1965)4,p.169~173
- 7 滝波,梶山,高橋,鈴木:電気製鋼,37(1966)4,p.149~155
- 8 R. F. NALE et al.:J. Metals,21(1969)3,p.41~44
- 9 磯田:耐火物,20(1968)3,p.124~126
- 10 林,桜井,土井原:耐火物,19(1967)9,p.441~445
- 11 高良:日本のコークス炉変遷史(燃料協会編)(1962),p.48~64
- 12 D. C. MCCREIGHT et al.:Blast Furn. Steel Pl.,51(1963)1,p.34~38
- 13 U. S. Patent:No 3 216 838,Nov. 9(1965)
- 14 U. S. Patent:Re,25,572,Reissued May 12(1964)
- 15 J. G. PRICE et al.:Indust. Heat.,33(1966)6,p.1130~1140
- 16 中原:耐火物,6(1954),p.129~135
- 17 伊藤,林:耐火物,7(1955),p.257~259
- 18 河内,柳原:耐火物,12(1960),p.196~199
- 19 大庭:耐火物,14(1962),p.212~216
- 20 毛利,林:耐火物,11(1959),p.114~120

- 21 大庭:耐火物,14(1962),p. 2~4
- 22 滑石,井上:耐火物,15(1963),p. 382~385
- 23 宮武,開田,大庭:耐火物,12(1960),p. 139~143
- 24 丹羽,加藤,松村,林:耐火物,12(1960),p. 178~182
- 25 毛利,林:耐火物,14(1962),p. 210~212
- 26 滑石:耐火物,17(1965)9,p. 278~282
- 27 藤浦,有賀:耐火物,21(1969)2,p. 65~68
- 28 *Richard H. ERGENHAHN*:Stahl u. Eisen,88(1968)5,p. 974~978
- 29 大庭,平櫛,小川:耐火物,15(1963),p. 358~360
- 30 渡辺,大森,落合,松原:耐火物,19(1965)3,p. 101~103
- 31 河内:窯協,67(1959)6,p. 192
- 32 辻畑,大庭:新しい窯炉と耐火物(耐火物技術協会編)6,(1968)
- 33 *J. H. STAPLETON*:British Iron Steel Research Ass. London,(1957),p. 26~49
- 34 滑石:鉄鋼界,(1968)6,p. 47
- 35 *F. H. ALDRED* et al.:J. Iron Steel Inst.,199(1961),p. 241~247
- 36 上浦:耐火物,16(1964),p. 60~69
- 37 *ALFRED DÖSE* und *Karl ENGEL*:Stahl u. Eisen 86(1966),p. 449~457
- 38 林:熔鋸炉内張耐火レソガの変質に関する鋸物学的研究,(1960)
- 39 大庭,平櫛,松尾:鉄と鋼,53(1967)3,p. 241~244
- 40 滑石:耐火物,18(1966)9,p. 431~439
- 41 *K. KANOPICKY* et al.:Stahl u. Eisen,85(1965)25,p. 189~197
- 42 佐々木,中沢:鉄と鋼,54(1968)12,p. 1259~1267
- 43 小管,児玉,肥田:鉄と鋼,52(1966)9,p. 1392~1395
- 44 庄野,大友:釜石技報,14(1965)1,p. 11~16
- 45 *G. SOMMERKORN*:Stahl u. Eisen.,84(1964)19,p. 1197~1202
- 46 *G. WORKMAN*:Ref. J.,4(1967),p. 132
- 47 *R. W. BROWN*:Blast Furn. Steel Pl,53(1965)4,p. 311~314
- 48 *R. W. BROWN*:The Glass Industry,(1964)10,p. 537
- 49 東芝セテムックス(株):カタログ
- 50 *K. H. SANDMEYER*:Amer. Ceram. Soc. Bull.,44(1965)7,p. 542
- 51 *S. H. BROOKS*:Iron Making Proceeding,27(1968),p. 18~25
- 52 平田:耐火物,19(1967)1,p. 2~4
- 53 *W. H. HAMKES*:Trans. Brit. Ceram. Soc.,61(1962)11,p. 689~703
- 54 滑石:耐火物,21(1969)5,p. 223~229
- 55 *J. LAMING*:Ref. J.,35(1959)3,p. 116~120
- 56 *J. WHITE*:Ref. J.,36(1960)3,p. 60~73

- 57 H. M. RICHARDSON et al. : Trans. Brit. Ceram. Soc. , 59(1960)11, p. 483~498
- 58 大庭, 杉田, 島田: 耐火物, 18(1966)1, p. 10~22
- 59 滑石: 耐火物, 18(1966)8, p. 379~383
- 60 宮武, 古海, 鹿野: 耐火物, 19(1967)2, p. 44~47
- 61 林, 田畑, 藤原: 耐火物, 21(1968)2, p. 66~70
- 62 M. L. V. DRESSER: Blast Furn. and Steel Pl. , 52(1964)4, p. 334~349
- 63 D. H. HUBBLE et al. : Open Hearth Proceedings, (1964), p. 108~130
- 64 W. S. DEBENHAM: J. Metals, 18(1966)8, p. 969~971
- 65 R. F. NALE and K. W. HAUSEN: J. Metals, 21(1969)3, p. 41~45
- 66 B. H. BAKER et al. : Amer. Ceram. Soc. Bull. , 47(1968)7, p. 623~626
- 67 耐火レソガ協会: 会報, 230 号(1969)
- 68 大庭, 杉田: 鉄と鋼, 47(1961)3, p. 153~155
- 69 佐伯, 光島, 吉野, 田畑: 鉄と鋼, 50(1964)3, p. 460~462
- 70 H. BARTHEL: Ber. deut. Keram. Ges. , 40(1963), 6, p. 373~389
- 71 滑石, 井上: 播磨耐火技報, 11(1968), p. 1201~1213
- 72 谷, 林, 田畑, 奥田: 耐火物, 21(1969)1, p. 17~22
- 73 加藤, 村松: 耐火物, 21(1969)7, p. 318~320
- 74 平尾: 耐火物, 20(1968)7, p. 9~20
- 75 太田: 新しい窯炉と耐火物(耐火物技術協会編)209(1968)
- 76 林: 化学工業, 26(1967)11, p. 1106
- 77 毛利: 学振 124 委員会資料, “特殊塩基性耐火物の研究”(1957), p. 96
- 78 M. L. V. DRESSER: Amer. Ceram. Soc. Bull. , 46(1967)2, p. 199
- 79 U. S. Patent: No 3 275 461, (1966)
- 80 H. M. RICHARDSON et al. : Trans. Brit. Ceram. Soc. , 68(1969)1, p. 29~31
- 81 U. S. Patent: No 311 902
- 82 日本特許: No 428 120
- 83 U. S. Patent: No 3 430 644
- 84 E. F. WONDUS and K. E. CAINE: J. Metals, 20(1968)6, p. 69~73
- 85 谷, 林, 武藤, 長尾: 第 34 回造塊用耐火物専門委員会資料, (1969)
- 86 丹羽, 横井, 松村, 沖, 酒見: 第 34 回造塊用耐火物専門委員会資料, (1969)
- 87 植村: 第 34 回造塊用耐火物専門委員会資料, (1969)
- 88 丹羽, 酒見, 平尾: 耐火物, 20(1968)10, p. 473~476
- 89 M. G. CHIRINOV et al. : Stal (in Eng. ), (1963)3, p. 188
- 90 F. TOMUS and V. DOLEZEL: Steel Times. , 189(1964)9, p. 344
- 91 G. C. DUDERSTADT et al. : J. Metals, 20(1968)4, p. 89~94
- 92 Y. E. BORISOVSKII et al. : Refractories(in Eng. )(1966)1~2, p. 32~36

- 93 吉田,島田,石橋,寺尾,森瀬:製鉄研究,249(1964),p. 30~49
- 94 I. M. D. HALLIDAY:J. Iron Steel Inst. ,191(1959)9,p. 121
- 95 加藤,武田,村松,高山:第 34 回造塊用耐火物専門委員会資料,(1969)
- 96 C. E. OSTERHOLTZ:Amer. Ceram Soc. Bull. ,45(1966)12,p. 1067~1070
- 97 成田:鉄と鋼,53(1967)7,p. 748~751
- 98 前川:耐火物,21(1969)3,p. 109~113
- 99 E. S. LUKIN:Ogneupory, (1964)9,p. 418~424
- 100 安武,佐藤,小方,森田:鉄と鋼,50(1964)3,p. 282~284
- 101 吉田:新しい窯炉と耐火物(耐火物技術協会編)25(1968)
- 102 K. KONOPICKY:Feuerfeste Baustoffe,55(1957)
- 103 林,洪野,戸田,安武:鉄と鋼,53(1967)10,p. 40
- 104 宮武,高田:鉄と鋼,53(1967)3,p. 244~247
- 105 碓,戸田:耐火物,19(1967)12,p. 583~585
- 106 戸田:耐火物技術講習会テキスト(1969),p. 100[耐火物技術協会,窯業協会,中国四国支部]
- 107 耐火レンガ協会会報,229 号(1969)
- 108 H. BARTHEL and I. PASCAL:Ber. deut. Keram. Ges. ,40(1963)6,p. 373~384
- 109 林,京田:耐火物,14(1962),p. 62~66
- 110 林,檀上,土井原:耐火物,18(1966)7,p. 331~333
- 111 林,桜井,土井原:耐火物,19(1967)9,p. 441~445
- 112 林,土井原:鉄と鋼,51(1965)4,p. 860~863
- 113 宗宮,谷,林:耐火物,21(1969)1,p. 5~16

## 资料 3

---

### 技 术 资 料

---

## 耐火材料的现状和问题

成瀬庸一

### Trends of Steel Making Refractories

Yoichi Naruse

#### 1 前 言

这次得到「日本钢铁协会」的「浅田奖」,感到无比光荣并深表感谢,这些荣誉倾注了各个钢铁公司同仁的指导和鞭策。借「日本钢铁协会第 106 次讲演大会」之即,有机会就有关作为钢铁行业周边技术的耐火材料进行讲演,作为长年和耐火材料制造和开发站在一起的一名工作者,就有关耐火材料的现状和问题作一阐述。面对日新月异的钢铁技术的耐火材料的问题点堆积如山,耐火材料在钢铁行业中肩负着「永久的题目」,接受这一现实状况,能否向同行们提供得到认可的这方面的话题深感恐惧,若能够得到耐火材料行业界同行们的理解,感到无比荣幸。

第一次和第二次石油危机给我国的产业界带来了很大的冲击和低迷,对于摆脱这种困境各行业付出了极大的努力。其采取的相应的方策各行业是多种多样的,在制造业中,正在努力实现从量到质的转换,降低产品的成本。与高速成长期中其努力目标上量的确保,即「规模大型化」「提高生产率」为主相比,最近的努力目标却是完全不同的内容,若说得大一些,可以认为我国的产业界正在经历着「第二次转换期」。



节省能源、省力、提高合格率、简化工艺为主的降低成本的努力正在逐渐成为必要。耐火材料行业也是如此,从使用方面的钢铁行业的需求上也要降低成本。

最近,钢铁行业中耐火材料使用单耗显著降低,这是由于提高操作技术,特别是细化各工序的管理,提高控制技术,还有提高热喷补技术等必然的结果,同时,伴随着连续铸造技术等的发展,对于简化工序方面努力的结果得到了高度的评价,耐火材料自身也肩负起提高质量的任务。但是,思考耐火材料质量提高未必使耐火材料单耗降低的同时,深感作为我们耐火材料行业,节能、节省资源、省力等降低成本有必要做更大的努力。

其次,从考虑量到质的转换上看,对于来自耐火材料使用方的要求常常是变化的,而且呈现多样化趋势的耐火材料行业正在向「多品种少量生产」的方向发展。一方面,质量的提高也意味着附加值的增大,面向高新化、高性能化的新技术,新产品的开发可以说是企业根本的基础,并不是一天就可以实现的。

钢铁行业中的技术开发速度是非常迅速的,对于耐火材料需求的变化也是如此,这次,本人以得奖的「炼钢及连续铸造用耐火材料,滑动水口的开发」为题,就各部门操作所使用的耐火材料的现状和今后开展的工作做一阐述。

## 2 铁水预处理和耐火材料(混铁车)

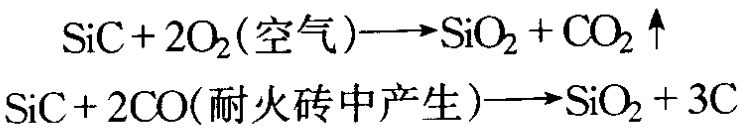
从 1973 年开始,混铁车脱硫处理开始活跃起来,最近,以脱硅、脱磷为目的处理量得到了增加。有不同的脱硅剂,脱磷脱硫剂使用石灰或是苏打灰,也有加入助熔剂一起并用的<sup>[1]</sup>,图 1 为混铁车铁水预处理用耐火材料内衬的变化。

最近,为提高脱磷的效率,配合了脱硫处理工艺,操作条件过于严格,正在广泛使用  $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$  质的耐火砖<sup>[2]</sup>。表 1 所示是代表性的内衬耐火砖的性质,这种耐火砖的性质通过鳞状石墨和 SiC 相乘效果而得到了良好的耐侵蚀性、耐剥落性,即所希望的「鳞

表 1 混铁车铁水预处理用耐火材料的代表性质

| 性 质                     | 高级黏土砖(烧成)                      | 高铝砖(烧成)                | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ·SiC·C 砖(不烧成) | MgO·C 砖(不烧成)     | 炉喉部位用浇注料(最高使用温度 1600℃) |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------------|
| 假比重                     | 2.69                           | 3.20                   | 3.13                                         | 2.94             | 2.82                   |
| 体积密度/g·cm <sup>-3</sup> | 2.35                           | 2.64                   | 2.78                                         | 2.83             | 2.20                   |
| 显气孔率/%                  | 12.5                           | 17.5                   | 11.2                                         | 3.7              | 22.0                   |
| 耐压强度/MPa                | 90.0                           | 105.0                  | 53.0                                         | 37.0             | 67.0                   |
| 弯曲强度 /MPa               | 220                            | 180                    | 230                                          | 180              | 150                    |
|                         | 30                             | 60                     | 52                                           | 40               | 20                     |
| 高温线膨胀率/%<br>在 1000℃     | 0.55                           | 0.52                   | 0.48                                         | 1.00             | 0.53                   |
| 主成分/%                   | SiO <sub>2</sub>               | 22                     | 7                                            | —                | 32                     |
|                         | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 75                     | 59                                           | —                | 60                     |
|                         | SiC                            | —                      | 18                                           | MgO78            | —                      |
|                         | C                              | —                      | 10                                           | 20               | —                      |
| 备 注                     | 一般内衬                           | 渣线及铁水装入口部位用,耐侵蚀性,抗剥落性强 | 在高铝质原料中加入 SiC、C,耐侵蚀性,抗剥落性强                   | 氧化镁原料中加入 C、耐侵蚀性强 | 浇注料 1500℃, 3h 的测定值     |

状石墨」的效果为耐剥落性和耐侵蚀性提高,作为[SiC]所希望的效果是防止氧化性,也就是通过下面反应式:



耐火砖面生成玻璃相,进一步的是它和渣反应形成涂料 (coating) 层,从而起到了防止氧化的作用。但是,这种情况过度进行时,使耐火砖的表体层致密化从而造成剥落。因此,有必要对添加量、粒度进行正确的调整。图片 1 为  $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$  质耐火砖的工作面附近 SiC 粒度的变质经过,由此可知氧化产生于晶粒的周围。

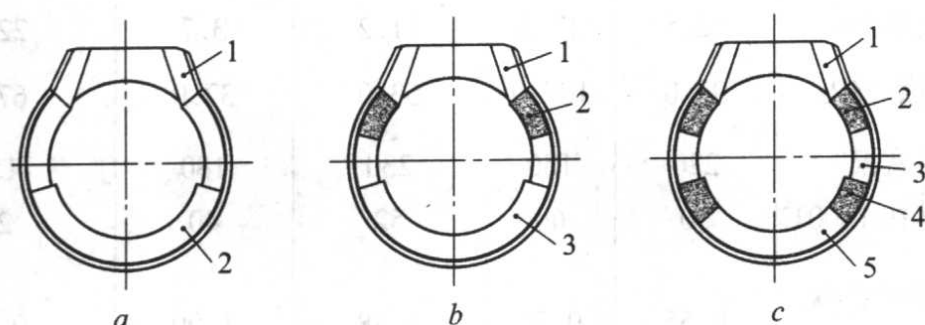


图 1 混铁车铁水预处理用耐火材料内衬的变化

a—~1971 年无处理

1—高氧化铝耐火砖;2—高级黏土质耐火砖

b—1972~1978 年

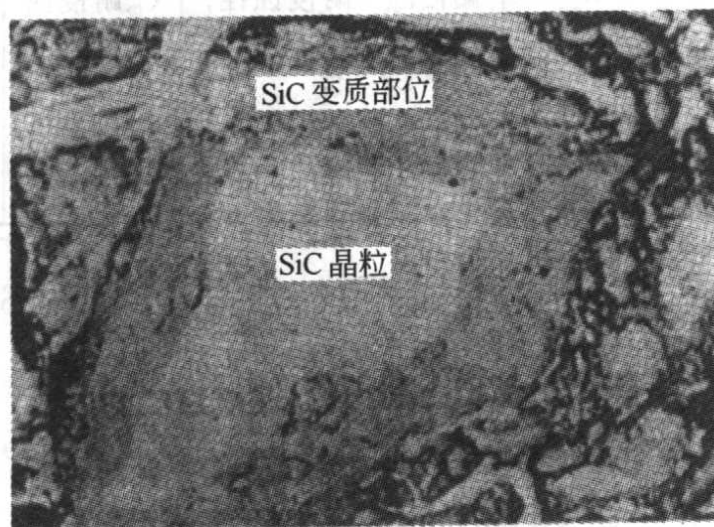
1—高氧化铝质耐火砖或镁白云石砖;

2—高氧化铝质耐火砖或镁白云石砖;3—高级黏土砖

c—1979 年~, 脱硫、硅磷处理

1—高铝砖或浇注料;2— $\text{Al}_2\text{O}_3\cdot\text{SiO}_2\cdot\text{C}$  质砖或  $\text{MgO}\cdot\text{C}$  质耐火砖;

3—高级黏土砖;4— $\text{Al}_2\text{O}_3\cdot\text{SiC}\cdot\text{C}$  质砖;5— $\text{Al}_2\text{O}_3\cdot\text{SiC}\cdot\text{C}$  质砖或高级黏土砖



图片 1 使用过程变质周围玻璃化的 SiC 晶粒

喷吹铁水预处理剂的喷枪,正在从结构和材质(可浇注料为主)两方面进行研究。这种喷枪损耗要因的第一点是金属喷枪管和保护内衬的不统一(喷枪管振动、喷枪管和耐热剂的膨胀差等)所产生裂纹的贯通为起因的折损,从两方面所进行的研究显示了其重要性<sup>[3]</sup>。内衬料的浇注料在结合部位中低融物的产生量少,通过黏土系结合材料的事前施工,正极大地改善寿命<sup>[4]</sup>,材质上有进一步提高寿命的要求。其次,想探讨一下目前铁水预处理用耐火材料的问题和今后的发展方向。

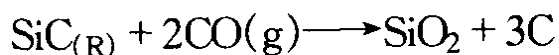
## 2.1 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$ 质砖

$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$  质耐火砖如图 1 所示,和铁水预处理用混铁车的主要耐火材料材质相关的问题有以下几点:

(1) 适应于预处理比例的增大的区域内衬[( )内为强烈要求的特性]:

- 1) 渣线部位:(耐侵蚀性)、耐剥落性、耐 CO 性。
- 2) 铁水浸渍部位:耐侵蚀性,(耐 CO 性)。
- 3) 铁水冲击部位:(耐冲击性)、耐侵蚀性、耐 CO 性。
- 4) 炉顶部位:(耐氧化性)、耐侵蚀性。

随着铁水预处理比例的增大和处理目的(脱硫、硅、磷)及方法的多样化, $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$  质耐火砖也在各个部位选定最适宜的材质等级,采取熔损的均衡分布正在成为普遍的做法。最近,特别引人关注的问题是耐火砖内部所产生的 SiC 的氧化,工作表面的氧化形成黏稠的玻璃相,能够防止氧化,这一点是非常有用的。内部的氧化使耐火砖的组织遭到破坏,使耐用性降低, $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$  系中的  $\text{SiO}_2$  被选择性地氧化,由于被氧化的 SiC 上残存  $\text{SiO}_2$  和炭,可以认为其反应式



的反应由耐火砖的内部产生,为使之后不损坏  $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$  质砖的特性,有必要防止(减轻)这种 CO 的氧化。炉顶部位所使用的  $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$  质耐火砖由于工作面或许是冷端的炭结合砖的氧化

存在着性能降低的问题,这种情况下冷端面的氧化,被加热温度为 $1000^{\circ}\text{C}$ 以下,防止氧化的效果有其困难的一面。铁水冲刷部位增加石墨量的烧成的 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$ 质砖正在取得良好的效果。

(2) 提高热导率。如表1所示, $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$ 质砖与以往的耐火砖(高级黏土砖、高铝砖等)相比,具有较之4倍以上的高的热导率。顺便提一下,以铁皮(30 mm)、黏土砖(114 mm,  $\lambda = 0.9$ )、浇注料(20 mm,  $\lambda = 0.67$ )及内衬耐火砖(346 mm)的内衬结构计算:以往的高级黏土砖( $\lambda = 1.37$ )和 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$ 质砖( $\lambda = 7.7$ )的铁皮温度为 $210^{\circ}\text{C}$ 和 $293^{\circ}\text{C}$ ,上升了约 $80^{\circ}\text{C}$ ,存在着铁水温度下降的问题[单位面积的放热量 $2909\text{ kcal}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$ , $5495\text{ kcal}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$ ],作为相应对策考虑了强化绝热的问题,但是,内衬耐火砖内温度的分布缓慢,熔损增大,铁水容易钻入接缝处,从结构的稳定性(绝热砖的强度低)等材质、构造两方面,今后还有必须解决的问题。

(3) 砂浆的改良。 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$ 是含有10%~25%的鳞状石墨,使用酚醛树脂结合剂结合强压成型的耐火砖,吸水性非常小,以往的灰浆完全不能进行砌炉操作,产生了新的问题。最近,结合剂结合的灰浆中适量分散角蝶状的晶粒,开发了特殊的灰浆,正在实用化阶段,但有必要进行操作性的改善。

## 2.2 使用苏打灰铁水预处理混铁车的措施

苏打系助熔剂(苏打灰)同时进行脱磷、脱硫,而且效果优良,由于苏打回收技术的工业化,多家公司正在实际应用<sup>[5]</sup>。众所周知, $\text{Na}_2\text{O}$ 为强碱性成分,切断渣中的 $\text{SiO}_2$ 链,渣的黏稠性会降低,对于耐火材料侵蚀性降低,因此,大量喷入苏打灰、混铁车内的内衬耐火砖与 $\text{CaO}$ 、 $\text{CaF}_2$ 的情况相比非常剧烈地受到侵蚀。特别是脱硅处理的渣大量残存时,形成 $\text{FeO-Na}_2\text{O-SiO}_2$ 系的渣,侵蚀性会进一步增强。

镁铬砖及 $\text{MgO-CaO}$ 砖的耐侵蚀性是不错的,但是,渣成分向耐火砖中浸透多,有产生结构脱落的现象,得不到良好的实际效果。 $\text{MgO-C}$ 质耐火砖的耐侵蚀性、耐剥落性优良,但其膨胀性大,

而且与  $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$  砖相比,有容易进行氧化的现象。 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$  砖就其耐侵蚀性来说,由于形成了  $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-Na}_2\text{O-FeO}$  系的低熔点的液相,其性能比  $\text{MgO-C}$  砖差,但耐酸性良好,在实际使用当中收到了最稳定的实际效果<sup>[6]</sup>。但是,由于  $\text{SiC}$  的氧化,耐火砖也存在组织松软以及耐侵蚀性降低的问题。目前,正在向低  $\text{SiC}$ 、低  $\text{SiO}_2$  的方向进行研究。

定期进行混铁车剧烈的损伤部位的修补,使熔损分布均衡,提高寿命,这方面很早就开始进行了。最近,在高温状态下积极进行了这方面的工作,同时正在进行热区操作中改善劳动条件的尝试。与此相关,炉内观察装置,专用高温修补机械等的开发得到进展,其中一部正在实际应用当中。

### 3 复合吹炼和耐火材料

转炉的复合吹炼希望防止喷溅和渣的过氧化,提高铁水收得率、钢水成分、温度的均匀化、提高生产率等。自进入 20 世纪 80 年代,开始向实用化阶段迈进,吹炼方法各地方不尽相同,但已经定型。观察转炉耐火材料的变化、顶吹转炉时代的焦油白云石砖、烧成白云石耐火砖减少,不烧成  $\text{MgO-C}$  砖的使用正在扩大。表 2 为代表性的转炉用耐火材料的品质特性。

表 2  $\text{MgO-CaO-C}$  砖和  $\text{MgO-C}$  砖的特性比较

| 性 质                                           | $\text{MgO-CaO-C}$ 质耐火砖 | $\text{MgO-C}$ 质耐火砖 |
|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 假比重                                           | 2.98                    | 2.97                |
| 体积密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$           | 2.86                    | 2.85                |
| 显气孔率/%                                        | 3.8                     | 4.0                 |
| 耐压强度/MPa                                      | 34.4                    | 355                 |
| 弯曲强度/MPa: 常温                                  | 14.7                    | 157                 |
| 在 $1400^\circ\text{C}$                        | 5.5                     | 57                  |
| 真空加热( $1500^\circ\text{C}$ , 1h) }<br>重量减少率/% | 12.0                    | 16.4                |

续表 2

| 性 质    |     | MgO-CaO-C 质耐火砖 | MgO-C 质耐火砖 |
|--------|-----|----------------|------------|
| 化学成分/% | CaO | 15.7           | 1.0        |
|        | MgO | 63.6           | 78.6       |
|        | C   | 18.8           | 18.8       |

复合吹炼的转炉,特别是底部风口及风口周围的损耗大,这些部位基本使用的是 MgO-C 质耐火砖。图 2 为复合吹炼转炉风口周围耐火砖损耗模式的示意图。风口耐火砖由于冷却气体的冷却效果和蘑菇状的形成保护了工作面,其周围的耐火砖由于所谓后部冲击现象的被喷吹钢水的落下所产生的机械性冲击,以及喷吹气体( $O_2$ )的风口周围部位和钢水的反应( $C + O_2 \rightarrow CO_2$ ,  $Fe + O \rightarrow FeO$ )产生高温化,更进一步的是,由于 $[O]$ 对高温钢水的搅拌所受到的物理、化学的侵蚀,对于转炉内衬的条件是十分严酷的。为使耐火砖结构性的稳定化,耐火砖出现了大型化的趋势,因此,风口周围耐火砖优质的材质及形状设计的能力和制造高质量的大型耐火砖的技术是必要的。

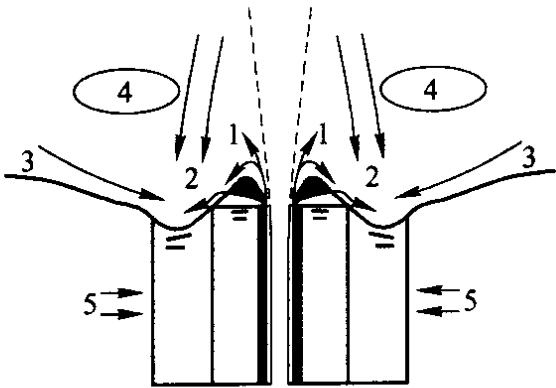


图 2 复合吹炼转炉风口周围部位的损耗要因

- 1—冷却气体的冷却效果; 2—后部侵蚀现象;
- 3— $[O]$ 对于高温钢水的摩擦损耗(包括钢渣);
- 4—风口周围点火产生的高温化; 5—机械应力

另一方面,以往不太损耗的钢水上部位、深冲部位等损耗部位的变化也由于操作的原因显现出来,由于吹炼方法的差异所使用

的耐火砖也不尽相同。图 3 为 MgO-C 砖的石墨添加量和耐脱落性、耐侵蚀性的关系,随着石墨添加量的增加,这两种特性相应提高,超过 35% (质量分数) 时,成型特性开始恶化。另外,对于钢水的摩擦损耗性能降低,一般的普通使用 20% 左右的石墨量。另一方面,由于 MgO-C 砖中原料的鳞状石墨、镁砂或是特殊添加物情况不同,MgO-C 砖使用时呈现不同的特性。

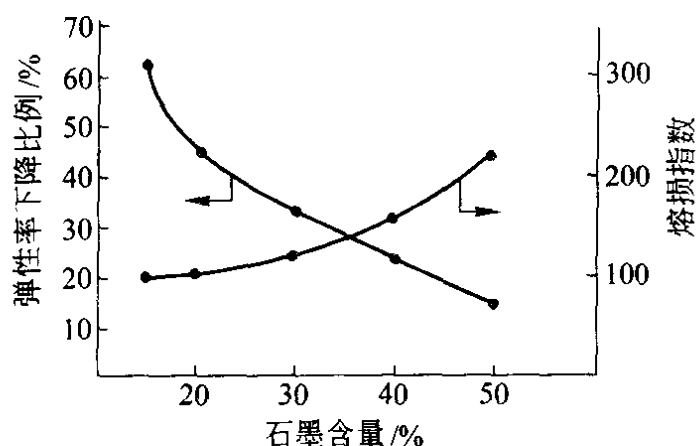


图 3 石墨量和耐脱落性和耐侵蚀性的关系

注:耐剥落性试验条件:

1. 在 1600℃ 的铁水中 90s 浸渍-水冷 30 s-空冷 30 min, 循环进行 5 次;
2. 耐脱落性试验条件: 1700℃,  $\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 3.3$ , 合计  $\text{Fe} = 13.3\%$  渣。

图 4 为石墨量 20% 的 MgO-C 耐火砖中石墨纯度和耐侵蚀性的关系,高纯度的石墨其性能是优良的,90%、95% 及 99% 石墨的原料价格为 1:1.5:2,在使用部位选择性组合使用是必要的。

图 5、图 6 是 MgO-C 砖的铝粉末添加量和强度及残存膨胀性的关系,强度随着添加量的增加而提高,与此同时,由于残存膨胀也增大的原因,有必要从结构上给予充分的考虑。

综上所述,伴随着转炉复合吹炼的进展,其内衬耐火材料追求高性能化,主要有以下几点:

- (1) MgO-C 砖的损耗可以推定为:1) 工作面脱碳层的形成;



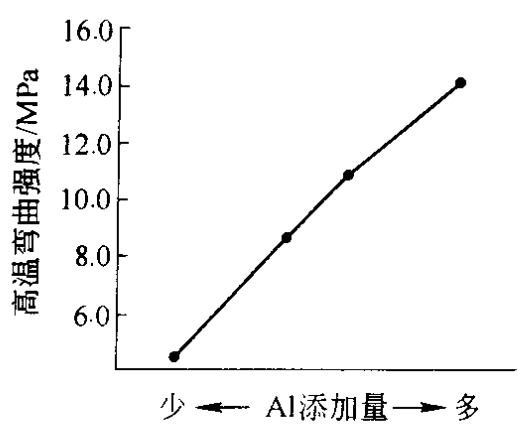
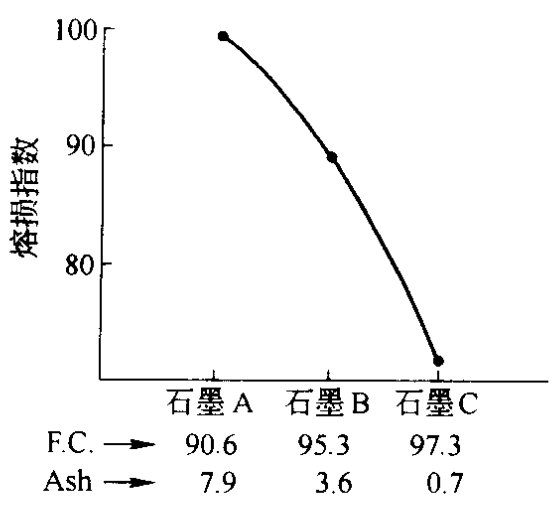


图 4 石墨纯度和耐侵蚀性的关系      图 5 高温弯曲强度与铝添加量的关系  
(1700℃, CaO/SiO<sub>2</sub> = 3.3, T. Fe = 13.3% 渣)      (1400℃)

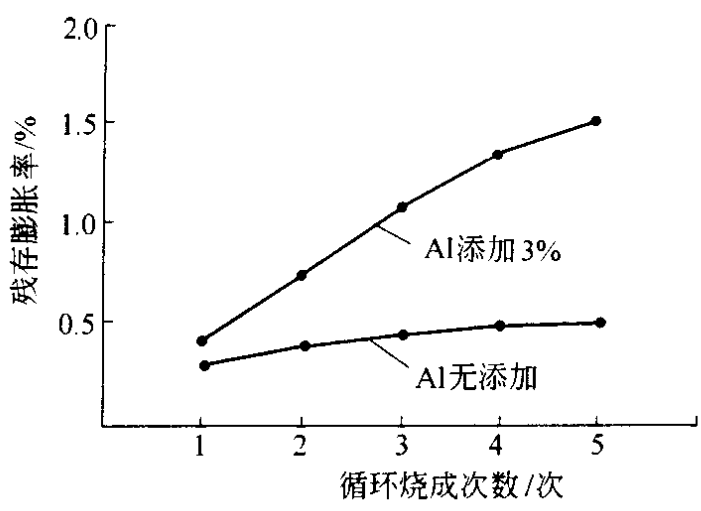
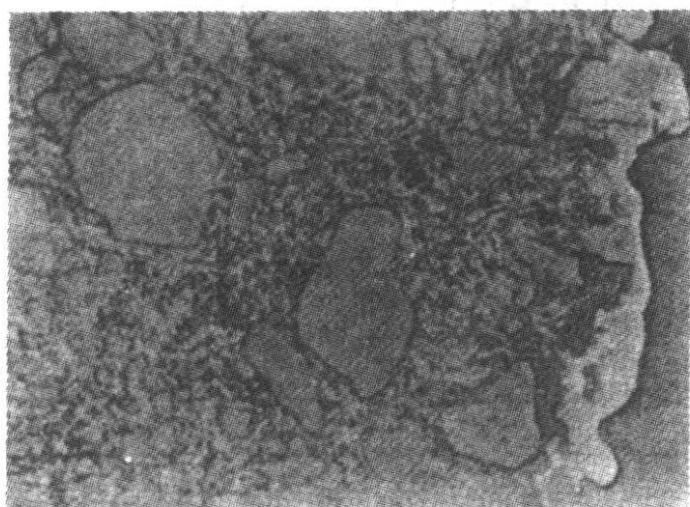


图 6 添加铝的镁、炭砖的残存膨胀性  
(条件:在焦炉中, 1400℃)

2)脱碳层内钢渣的侵入;3)钢渣和 MgO 的反应;4)循环进行变质 MgO 的熔析。图片 2 为代表性的工作面的变质状态,为改善这种状态,有必要进行石墨纯度,镁砂或是添加物的选定,最主要的是提高耐火材料自身的致密性。提高质量的手段当中,占有重要作用的高性能成型机设备的现代化是必要的。

(2) 最近人们所关注的 MgO-CaO-C 砖容易控制 MgO、C 反应,借助反应性的白云石晶粒容易形成高耐火性的渣保护层,特别



图片 2 MgO-C 砖的损耗机理

是在钢水温度高的熔池及炉体底部,发挥了其超群的耐侵蚀性。但是,由于钢渣中总的 Fe 浓度,存在耐侵蚀性下降的现象<sup>[7,8]</sup>。

(3) 渣量最小化的操作当中,耐火材料借此可以减少熔损,但是渣保护层变少,MgO-C 质耐火砖产生气相氧化、 $\text{MgO} + \text{C}$  反应、钢水摩擦损耗的问题,我们期待着 MgO-CaO-C 砖的特性提高。

(4) 不锈钢冶炼的复合吹炼转炉风口及风口周围部位的内衬耐火砖存在损耗大的问题<sup>[9]</sup>,不锈钢冶炼时渣中  $\text{CaO}/\text{SiO}_2$  的比增大。另外,为提高 Cr 的收得率,钢水温度在吹炼过程中非常高,内衬耐火砖的损耗也有达到 20 mm/炉程度的。内衬耐火砖中正在试用 MgO-C 质、MgO-CaO-C 质、镁铬质等各种材质的耐火砖,目前还未看到划时代的产品,是今后尚存的较大的研究课题。

伴随着复合吹炼的发展,内衬耐火砖以采用原有的 MgO-O 砖为开端,其高性能,高功能化得到了进展,整体上满足了需求。但是,不锈钢冶炼炉还存在着必须解决的问题。

#### 4 炉外精炼和耐火材料

炉外精炼有真空精炼、钢包精炼等操作方法,种类很多,操作条件也各式各样,因此,所使用的耐火材料也适应了这些条件。各种品种的精炼有其独特的耐火材料组合,但是,无论何种操作条

件,对于耐火材料来讲必须满足下列条件:

- (1) 钢水温度高,滞留时间长;
- (2) 钢渣组成的变化、钢水的流动性变化大;
- (3) 钢水搅拌对熔池的冲刷大;
- (4) 减压处理多;
- (5) 热变化大。

但是,炼钢生产厂为改善钢的质量,提高生产效率,节省资源、节省劳动力等,迅速的普及了炉外精炼方法,本文中就「LF、ASEA-SKF、VAD 法」及「RH 法」中的耐火材料作一简单的论述。

4.1 LF、ASEA-SKF、VAD 法和耐火材料

功能上能够进行加热、搅拌、钢渣精炼、脱气等处理,即所谓钢包精炼的方法。钢包耐火材料的内衬,根据各地方的操作条件而不同,结构基本上类似(图 7)。LF 用钢包内衬耐火砖的特性见表 3。

表 3 LF 用钢包内衬耐火砖的特性

| 性 质                     | 镁炭不烧成<br>CRD-HMR20C                     | 镁炭不烧成<br>CRD-AMR20CX                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 假比重                     | 2.94                                    | 2.94                                                                             |
| 体积密度/g·cm <sup>-3</sup> | 2.83                                    | 2.84                                                                             |
| 显气孔率/%                  | 3.7                                     | 3.4                                                                              |
| 耐压强度/MPa                | 36.3                                    | 37.0                                                                             |
| 高温弯曲强度/MPa 在 1400℃      | 12.7                                    | 16.2                                                                             |
| 热膨胀率/% 在 1000℃          | 1.66                                    | 1.71                                                                             |
| 残存膨胀率/% 在(1000℃,2h)     | 0.38                                    | 0.53                                                                             |
| 化学成分/%<br>MgO           | 76.1                                    | 75.4                                                                             |
| F. C.                   | 18.1                                    | 18.2                                                                             |
| 特 性                     | 金属添加 MgO-C 砖的代表性材质<br>耐氧化性、耐摩擦<br>损耗性优良 | 使用多种金属的<br>MgO-C 砖,耐氧化<br>性(特别是液相)优<br>良,高温强度高,由<br>于耐火砖间的接合<br>性良好,接缝处耐<br>熔损性强 |
| 用 途                     | 冲刷部位                                    | 渣线                                                                               |

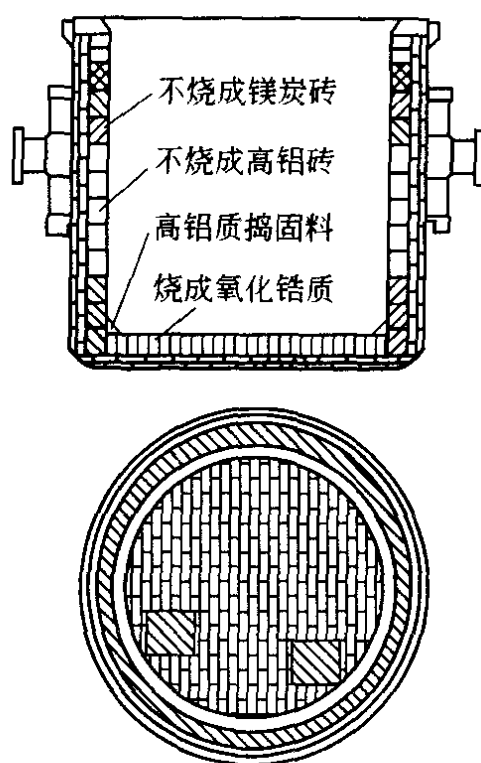


图 7 LF 用钢包内衬材质

#### 4.1.1 渣线用耐火砖

以往使用的镁铬质或是  $\text{MgO-CaO}$  砖, 由于钢渣的侵蚀、间歇性操作产生的急剧热变化而产生剥落。现在使用  $\text{MgO-C}$  砖收到了很好的效果<sup>[10,11]</sup>, 与转炉用的  $\text{MgO-C}$  质耐火砖有若干不同。图 8~图 11 为适用于渣线部位的  $\text{MgO-C}$  砖的各种添加金属对耐火砖特性影响的比较。通过添加金属粉, 耐火砖的各种特性得到了改善, 同时也呈现出各自不同的特性。即使是同一渣线, 在沸腾侧和排渣侧分别使用了最适宜的材质。

#### 4.1.2 一般内壁、炉底及冲刷部位的耐火材料

一般的内壁和高温钢水长时接触, 另外从洁净钢的角度考虑, 普遍使用高铝质耐火砖, 考虑到为防止耐火砖接缝处的侵蚀, 普遍使用稳定性良好的氧化锆砖。钢水冲刷部位是存在问题的关键部位。使用  $\text{MgO-C}$  质、 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$  质砖及不定形预浇注砖, 正在取得一定的成果<sup>[10,12,13]</sup>。表 4 为代表性的内壁、风口用耐火砖的性质参数。

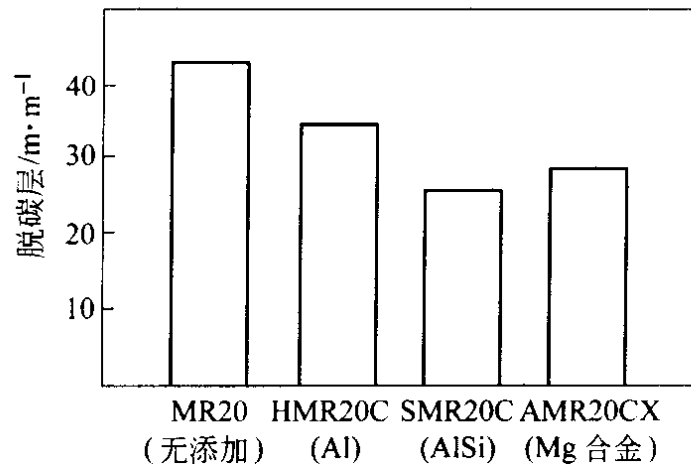


图 8 不同添加金属对氧化的影响  
(试验温度:1400℃,时间:2h)

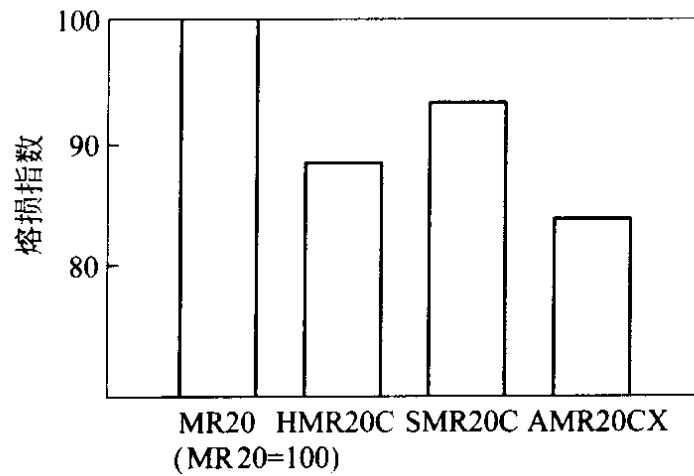


图 9 不同添加金属对耐侵蚀性的比较  
(试验温度:1700℃,钢渣 CaO:SiO<sub>2</sub> = 1:5, TFe = 11%)

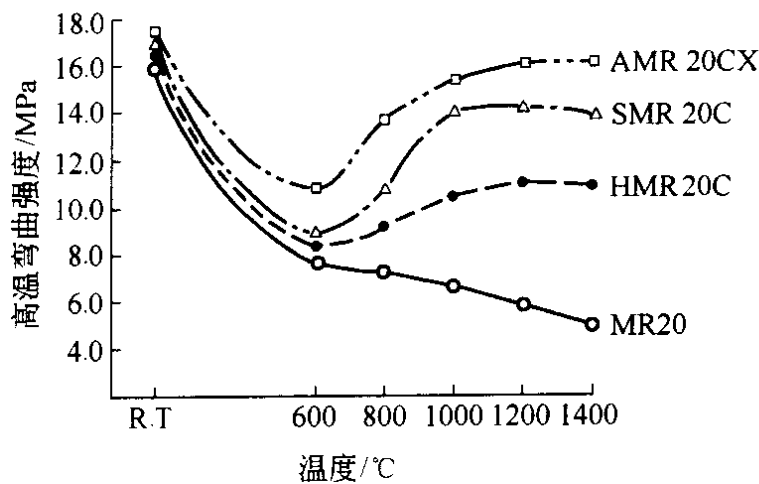


图 10 不同添加金属对高温强度的影响

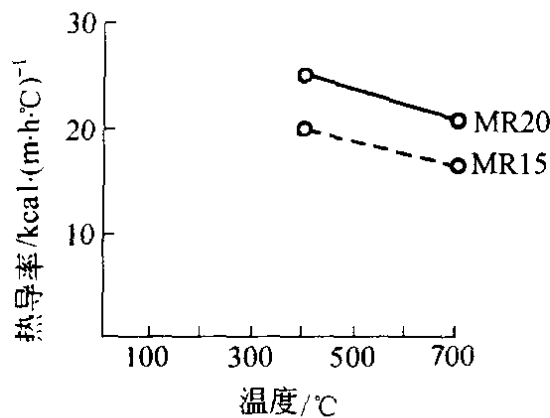


图 11 不同 C 量对热导率的影响

表 4 内壁、炉底、风口耐火砖的性质参数

| 性 质                         | 高铝质不烧<br>成 ALU-DL6             | 高铝质不烧<br>成 ALU-5CF     | 氧化锆质烧<br>成 STZ-S3       | 氧化锆质烧<br>成 STZ-PZS           | 高铝质不烧<br>成 KVR-B810R        |      |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------|
| 假比重                         | 3.66                           | 3.54                   | 4.34                    | 4.52                         | 3.86                        |      |
| 体积密度<br>/g·cm <sup>-3</sup> | 3.15                           | 2.97                   | 3.59                    | 3.78                         | 3.20                        |      |
| 显气孔率/%                      | 14.1                           | 16.1                   | 17.2                    | 16.4                         | 12.2                        |      |
| 耐压强度<br>/MPa                | 70.4                           | 73.8                   | 134.2                   | 111.0                        | 54.6                        |      |
| 热膨胀率<br>/%(在 1000℃)         | 1.86                           | 1.50                   | 0.76                    | 0.68                         | 1.79                        |      |
| 残存膨胀率/%<br>(在 1000℃, 2h)    | +1.58                          | +1.66                  | -0.03                   | -0.03                        | +0.68                       |      |
| 化学成分<br>/%                  | SiO <sub>2</sub>               | 6.7                    | 9.3                     | 33.9                         | 34.1                        | —    |
|                             | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 89.9                   | 85.4                    | 6.4                          | —                           | 95.1 |
|                             | CaO                            | —                      | —                       | —                            | —                           | 1.2  |
|                             | ZrO <sub>2</sub>               | —                      | —                       | 58.6                         | 63.8                        | —    |
| 特 性                         | 通过天然及合成氧化铝的适当配置,耐剥落性,耐接缝处熔损性优良 | 使用高纯度天然原料为主的标准的不烧成高铝耐砖 | 具有优良的容积稳定性、渣浸润性小、耐剥落性优良 | 通过二次造粒方法的采用更加致密化,高耐侵蚀性、高耐剥落性 | 高强度致密质的浇注预制产品、耐侵蚀性、耐摩擦损耗性优良 |      |
| 用 途                         | 普通内壁自由结合型                      | 普通内壁自由结合型              | 炉底                      | 炉底                           | 风口                          |      |

## 4.2 RH 用耐火材料

下部槽、浸渍管等重要部位所使用的耐火材料要求具备耐剥落性、耐摩擦损耗性、高温真空下的容积稳定性及耐侵蚀性。下部槽、浸渍管部位的损伤,主要是由于急冷急热所造成的热剥落现象,也可以认为伴随着钢渣的浸透所产生的组织破坏及由致密化向剥落及冲刷所产生的摩擦损耗,图 12 为 RH 法的构造示意图。

最近,由于 RH 处理量的增加及 RH 的多功能化的进展(脱氧、脱碳、成分的调整等),RH 炉内衬耐火材料特别是下部槽及浸渍管部位的内衬耐火砖的使用条件有更加严峻的趋势<sup>[14]</sup>。对此,内衬耐火砖从直接结合镁铬质向配合电熔镁铬砂的半磷酸盐结合镁铬砖转移<sup>[15,16]</sup>,其中超高温烧成镁铬砖的应用也进行了研究。最近,RH 优良的钢水处理功能引起人们的关注,我们认为,将来的内衬耐火砖是耐侵蚀性优良的超高温烧成镁铬砖成为主要的材质。另外,为更好地提高 RH 的工作效率,热喷补技术的重要性今后将进一步增大<sup>[17]</sup>。表 5 为 RH 内衬耐火砖的特性。

表 5 RH 用耐火砖的特性

| 性 质                           | 镁铬质半结合                         |           | 镁铬质直接结合  |        | 氧化镁质结合        |      |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|--------|---------------|------|
|                               | KRD-SME11                      | KRD-SME12 | KRD-DH36 | KRD-TH | KRD-PE        |      |
| 假比重                           | 3.78                           | 3.68      | 3.68     | 3.61   | 3.55          |      |
| 体积密度/g·cm <sup>-3</sup>       | 3.25                           | 3.09      | 3.08     | 2.98   | 3.00          |      |
| 显气孔率/%                        | 14.0                           | 16.1      | 16.2     | 17.5   | 15.3          |      |
| 耐压强度/MPa                      | 80.0                           | 92.9      | —        | 66.0   | 135.0         |      |
| 弯曲强度 { 常温<br>/MPa 1400℃       | 10.0                           | 12.3      | 6.5      | 7.0    | 20.0          |      |
|                               | 9.8                            | 10.9      | 6.8      | 5.0    | 3.0           |      |
| 荷重软化温度<br>(T <sub>2</sub> )/℃ | >1700                          | >1700     | >1650    | >1650  | >1650         |      |
| 化学成分<br>/%                    | SiO <sub>2</sub>               | 1.7       | 1.3      | 1.4    | 2.4           | 0.4  |
|                               | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 11.0      | 6.7      | 7.9    | 6.2           | —    |
|                               | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 10.8      | 5.0      | 4.6    | 2.9           | —    |
|                               | Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 24.3      | 11.3     | 13.3   | 7.0           | —    |
|                               | CaO                            | 0.7       | 0.8      | 0.8    | 1.0           | —    |
|                               | MgO                            | 55.1      | 74.6     | 71.5   | 80.2          | 98.4 |
| 使用部位                          | 下部槽、内壁、环<br>流管、浸渍管             |           | 上部槽      |        | 电极孔、合<br>金投入孔 |      |

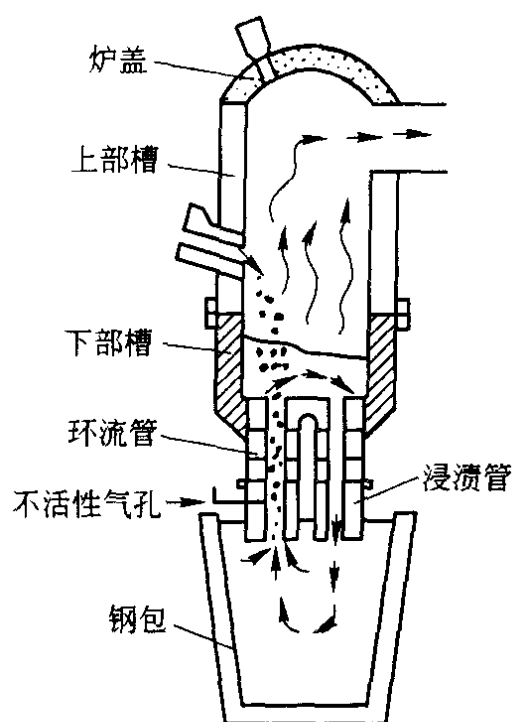


图 12 RH 法构造

## 5 连续铸造法和耐火材料

连续铸造在提高钢材合格率、节能、节省劳动力以及进一步节省资源的钢铁行业中最应该说的合理化的重点是设备技术,其技术开发的进步是显著的。可以铸造的钢种的扩大,向多连铸化方向的努力正在得到较高的评价。作为与连铸法相关的耐火材料,大致可以分为钢包用耐火材料、滑动水口用耐火材料、长水口、浸入式水口、中间包用耐火材料。

### 5.1 钢包用耐火材料

钢包从原来的盛钢水容器开始变化增大,钢包内的气体搅拌、RH、DH 处理等是连续铸造当中不可缺少的工艺。以往的钢包耐火砖从价格、优良特性方面偏爱叶蜡石,但是,在严格的操作条件下熔损增大,其应用变得困难,由此,耐火材料材质方面,正在向「氧化锆质」、「高氧化铝质」以及进一步地向「碱性」方向转换。



作为「氧化锆质耐火砖」,正在向不产生剥落性损耗的致密化方向进展<sup>[18]</sup>。「高氧化铝质耐火砖」存在渣成分的浸透、容易产生结构剥落,作为构造体缺乏柔软性、接缝处损耗、铁水钻入等缺点炉外精炼之外不怎么使用。「碱性耐火砖」很早就是作为钢包用耐火砖并得到使用尝试的材质,但是,存在着结构剥落、钢渣、钢水的附着等不稳定的缺点,目前,还没有应用于实际生产中。最近,洁净钢的指导方针,包括保温等设备方面,正在进行能够正式使用为目标的研究,碱性不定形材料的施工也正在尝试当中。

## 5.2 滑动水口用耐火材料

SN方式由于能够在钢包的外部进行流量的控制,因此不受钢水的搅拌、助熔剂喷入、长时间保持的影响,是支撑现在的钢包精炼及连续铸造不可缺少的技术,钢包内基本上都装备着这种装置。再就是,它在中间包内钢水注入流量控制及浇注控制方面发挥了威力。

### 5.2.1 滑板耐火砖

滑板耐火砖由于和高温钢水间循环的接触,产生剥落及由于钢水流产生孔的侵蚀损伤,由于钢水滑动面拉动而受到损伤等,其使用条件非常严格。正在使用的沥青浸渍陶瓷结合系滑板存在有害冒烟的问题,石墨结合氧化铝质滑板使用时不产生烟,滑板的寿命得到提高,耐火砖的石墨结合化正在迅速进行当中<sup>[20,21]</sup>。最近,配合含有氧化锆(单斜晶和正方晶的结晶而产生低膨胀化)原料的石墨结合质(ALZ)耐火砖取得了更好的实际效果<sup>[22]</sup>,含有氧化锆的SN滑板呈现出迅速增加的趋势。

表6、表7为滑板耐火砖的特性参数,滑板耐火砖的问题是[O]高的极低碳素钢及S快削钢的浇注。对于这种钢水、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 质的耐火材料的耐用性是困难的,有必要进行碱性材质的应用,SN滑板也要求适应钢种特点,分别使用耐火材料。

### 5.2.2 上部水口砖

要求滑板砖寿命整数倍耐用程度的上部水口,由于在水口座

当中被固定,与剥落的问题关系不大,它要求耐钢水及渣的侵蚀性。最近,如表中所示,从酸性原料到碱性原料得到应用的高温强度优良的树脂结合耐火砖受到人们的偏爱而正在使用<sup>[23]</sup>。表 8 为有代表性的上部水口砖的特性参数。

表 6 陶瓷结合型滑板耐火砖的特性

| 性 质                     | HRD-SNA                        | HRD-SNU    | HRD-SNE | BASN-103     |                     |
|-------------------------|--------------------------------|------------|---------|--------------|---------------------|
| 体积密度/g·cm <sup>-3</sup> | 3.15                           | 3.05       | 2.90    | 3.02         |                     |
| 显气孔率/%                  | 15.0                           | 17.0       | 16.0    | 15.6         |                     |
| 耐压强度/MPa                | 170.0                          | 150.0      | 140.0   | 110.0        |                     |
| 弯曲强度/MPa<br>(1400℃)     | 9.0                            | 9.0        | 7.0     | 4.5          |                     |
| 热膨胀率/%<br>(1000℃)       | 1.10                           | 0.95       | 0.90    | 1.29         |                     |
| 化学成分<br>/%              | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 95         | 92      | 87           | MgO:94              |
|                         | SiO <sub>2</sub>               | 3          | 5       | 11.5         | ZrO <sub>2</sub> :4 |
|                         | 固定炭                            | 2.5        | 2.5     | 2.5          | 2.5                 |
|                         | 挥发分                            | 2~3        | 2~3     | 2~3          | 2~3                 |
| 备 注                     | TD用滑板                          | 钢包 CC 及 IC | 钢包 IC   | 电炉钢包用<br>TD用 |                     |

表 7 代表性石墨结合滑板耐火砖的特性

| 性 质                     | CAN(CAT)         |                  | ALZ-N   |         |         |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|---------|---------|
|                         | CAN108           | CAN112           | ALZ204N | ALZ256N | ALZ309N |
| 体积密度/g·cm <sup>-3</sup> | 2.80<br>(2.85)   | 2.85<br>(2.90)   | 2.95    | 2.90    | 3.10    |
| 显气孔率/%                  | 9.0<br>(3.0)     | 8.0<br>(3.0)     | 8.0     | 8.0     | 7.0     |
| 耐压强度/MPa                | 150.0<br>(170.0) | 170.0<br>(180.0) | 150.0   | 160.0   | 150.0   |
| 弯曲强度(1400℃)             | 12.0<br>(25.0)   | 14.0<br>(25.0)   | 15.0    | 16.0    | 18.0    |
| 热膨胀率/%<br>(1400℃)       | 0.90             | 0.95             | 0.85    | 0.85    | 0.85    |

续表 7

| 性 质        |   | CAN(CAT)                       |                       | ALZ-N               |                         |                          |    |
|------------|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|----|
|            |   | CAN108                         | CAN112                | ALZ204N             | ALZ256N                 | ALZ309N                  |    |
| 化学成分<br>/% | { | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 72                    | 74                  | 69                      | 69                       | 73 |
|            |   | SiO <sub>2</sub>               | 8                     | 6                   | 3                       | 3                        | 3  |
|            |   | ZrO <sub>2</sub>               | —                     | —                   | 6                       | 6                        | 6  |
|            |   | C                              | 11                    | 11                  | 11                      | 10                       | 9  |
| 备 注        |   | 石墨结合最初产品<br>一般钢包               | CAN108的耐侵蚀性提高<br>一般钢包 | CAN108 低膨胀率<br>一般钢包 | ALZ204 耐氧化性改善<br>一般大型钢包 | 高密度通气率下降<br>一般大型钢包<br>TD |    |

表 8 代表性的上部水口砖的特性

| 性 质                                                                                      | 烧 成 品   |                             | 不烧成品 (RESIMIC)            |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                          | HRD-SNA | ZRD-SNZ                     | RMC-A141                  | RMC-MS309                 |
| 体积密度 /g·cm <sup>-3</sup>                                                                 | 3.00    | 3.60                        | 3.05                      | 2.82                      |
| 显气孔率 /%                                                                                  | 19.5    | 17.0                        | 7.0                       | 10.0                      |
| 耐压强度 /MPa                                                                                | 140.0   | 130.0                       | 140.0                     | 120.0                     |
| 弯曲强度 { 常温<br>/MPa { 在 1400℃                                                              | 23.0    | —                           | 21.0                      | 22.0                      |
|                                                                                          | 6.0     | —                           | 9.0                       | 19.0                      |
| 热膨胀率 /%<br>(1400℃)                                                                       | 1.15    | 0.70                        | 1.4                       | 2.10                      |
| 化学成分 { Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>SiO <sub>2</sub><br>ZrO <sub>2</sub><br>C<br>/% | 94      | —                           | 93                        | 15                        |
|                                                                                          | 4       | 31                          | —                         | MgO: 78                   |
|                                                                                          | —       | 53                          | —                         | —                         |
|                                                                                          | —       | —                           | 4                         | 4                         |
| 备 注                                                                                      | 一般用     | 高 Al 镇静<br>钢用, 限定<br>1ch 使用 | 高耐侵蚀性<br>大型钢包中<br>10~15ch | 高耐侵蚀性<br>大型钢包中<br>10~15ch |

上部水口耐用性问题以外的重要问题是 Al 或是 Ti 添加钢的情况下的堵塞问题,为解决这一问题,作为材质方面的主要对策是钢水中容易熔损材质的选定,但是,熔损的扩大招致寿命降低,因此,从上部水口内孔壁面吹入惰性气体,能够防止来自钢水的析出堵塞物质附着的物理方法由于多炉连浇使用的可能被广泛采用,

如图 13 所示。

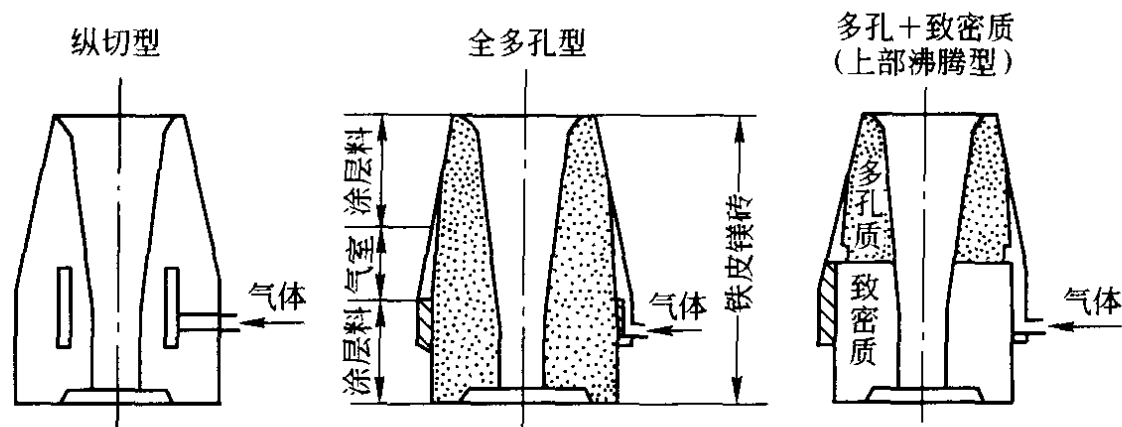


图 13 气体喷入用上部水口砖的构造例

5.2.3 下部水口砖

下部水口由于现在位于其下部装备了长水口,不太要求钢水整流化功能,选定耐剥落性优质的材质,与上部水口同样,烧成耐火砖的沥青浸渍产品得到了使用,同时,无烟化的树脂结合型不烧耐火砖也得到了使用。表 9 为代表性的下部水口耐火砖的特性。

表 9 代表性的下部水口耐火砖的特性

| 性 质                                    | 烧 成 品                            |         | 不烧成品 (RESIMIC)                                 |          |              |
|----------------------------------------|----------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------|--------------|
|                                        | ZRD-SNSZ                         | HRD-SNE | RMC-A115                                       | RMC-A114 | RMC-MS303    |
| 体积密度 / $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$ | 3.15                             | 2.70    | 2.45                                           | 2.65     | 2.80         |
| 显气孔率 / %                               | 19.0                             | 20.0    | 7.5                                            | 10.0     | 9.0          |
| 耐压强度 / MPa                             | 55.0                             | 115.0   | 100.0                                          | 85.0     | 140.0        |
| 弯曲强度 / MPa                             | —                                | 10.0    | 23.0                                           | 19.0     | 20.0         |
| { 常温                                   |                                  | 6.0     | 10.0                                           | 9.0      | 10.0         |
| { 在 1400℃                              | —                                | —       | 0.34                                           | 0.43     | —            |
| 热膨胀率 / %                               | —                                | —       | —                                              | —        | 1.4          |
| { 在 1000℃                              | 0.65                             | 0.85    | —                                              | —        | —            |
| { 在 1500℃                              | —                                | —       | —                                              | —        | —            |
| 化学成分 / %                               | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>   | 14      | 87                                             | 60       | 80           |
|                                        | SiO <sub>2</sub>                 | 35      | 12                                             | 35       | 15           |
|                                        | ZrO <sub>2</sub>                 | 47      | —                                              | —        | —            |
|                                        | C                                | —       | —                                              | 4        | 4            |
| 备 注                                    | 耐崩裂性、耐侵蚀性、<br>沥青浸渍 沥青含浸<br>有烟 有烟 |         | 一般用 CC、高耐侵蚀性<br>IC, 可以兼 CC、IC 可以<br>用 无烟 兼用 无烟 |          | 高耐侵蚀<br>性 无烟 |

这种耐火砖具有以下特性：

- (1) 比烧成耐火砖更具有优良的耐侵蚀性；
- (2) 配合使用条件,在重视耐侵蚀性、耐剥落性等方面容易选定适当的材质；
- (3) 基本不产生烟；
- (4) 由于是不烧成耐火砖,因此能够正确保持其形状,容易和滑板耐火砖间进行配合。

#### 5.2.4 水口填充物

配有 SN 装置的钢包在接受钢水时,由于防止钢水在上部水口内孔中的侵入凝固,一般要装入填充物。填充是铁的切削屑、石英砂等,前者作为氧气开孔用,后者会污染钢水。最近,也正在开发碱性材质,其粒度构成、烧结性也是重要因素(表 10)。

表 10 SN 堵塞物质的特性

| 性 质    |                                | 硅 砂 系                                     |       | 天然白云石系 | 石灰、石墨系           |
|--------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------|------------------|
|        |                                | YKS4                                      | YKS23 | YKC4   | YKC6             |
| 粒 度/%  | 2~1 mm                         | 31.0                                      | 90.0  | 49.0   | 49.5             |
|        | 1~0.5 mm                       | 68.4                                      | 8.0   | 46.2   | 40.3             |
|        | 0.5~ mm                        | 0.6                                       | 0.8   | 4.8    | 10.2             |
| 化学成分/% | SiO <sub>2</sub>               | 89.5                                      | 95.7  | 1.1    | 1.1              |
|        | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 5.6                                       | 2.7   | 0.2    | —                |
|        | R <sub>2</sub> O               | 2.7                                       | 1.2   | —      | —                |
|        | CaO                            | 0.2                                       | 0     | 34.6   | 87.9             |
|        | MgO                            | 0.2                                       | 0     | 18.1   | 0.8              |
|        | F. C.                          | —                                         | —     | —      | 8.1              |
| 钢水接触面  |                                | SiO <sub>2</sub> -R <sub>2</sub> O 系生成玻璃相 |       |        | FeO-CaO 系生成低熔点物质 |

### 5.3 长水口(或是套管)

装配于钢包下部水口的前端,使钢水流不至于暴露在空气中,是向中间包内移注钢水的管状耐火材料。管长通常为 1 m 以上,另外,由于水口内孔部位的钢水快速的流动,长水口具有机械的、热的耐脱落性是必要的。发展初期其材质是低热膨胀性材料,使用了以熔融石英质材料经浇注成型的长水口,之后,由于向多炉连

浇方向转移,使用了耐剥落性、耐侵蚀性的氧化铝、石墨、熔融二氧化硅材料,经橡皮模压制成型的材质。进一步的,由于多炉连浇寿命的要求也进一步扩大,正在进行使用前充分预热、商讨不容易破碎形状方面的努力,在材质方面,耐火材料基体内填充的氧化铝原料的质量和粒度还在加以改善<sup>[23]</sup>。另外,左右耐用程度的中间包内被钢水浸渍的部分以耐侵蚀性优良的氧化锆、石墨质材质进行了增强,同时,普遍使用了所成型的二层式结构。表 11 为代表性的长水口的特性。

表 11 长水口的特性参数

| 使用部位                    | 母 材                            |        |                       | 渣 线   |      |
|-------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------|-------|------|
| 性 质                     | AGL104                         | AGL233 | AGL324                | ZG301 |      |
| 体积密度/g·cm <sup>-3</sup> | 2.24                           | 2.27   | 2.12                  | 3.20  |      |
| 显气孔率/%                  | 15.9                           | 15.9   | 16.1                  | 17.0  |      |
| 耐压强度/MPa                | 23.2                           | 27.3   | 19.8                  | 24.0  |      |
| 弯曲强度/MPa: 常温            | 8.0                            | 9.5    | 6.2                   | 7.0   |      |
| 热膨胀率/%<br>(1000℃)       | 0.26                           | 0.27   | 0.20                  | 0.33  |      |
| 熔损指数                    | 渣—金属界面                         | 100    | 75                    | 115   | 40   |
|                         | 金属部位                           | 100    | 45                    | 120   | —    |
| 化学成分<br>/%              | F. C. + SiC                    | 33     | 32                    | 37    | 27   |
|                         | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 44     | 46                    | 35    | —    |
|                         | SiO <sub>2</sub>               | 21     | 17                    | 26    | —    |
|                         | ZrO <sub>2</sub>               | —      | 2                     | —     | 68   |
| 备 注                     | 最初的                            | 耐侵蚀性   | 耐剥落性不<br>需要预热可<br>以使用 |       | 耐侵蚀性 |

5.4 浸入式水口

浸入式水口位于中间包和结晶器之间,能够使钢水不暴露于空气并引导钢水流向结晶器的耐火材料、与长水口同样是为适应连铸钢种的扩大、多炉连浇的要求,耐侵蚀性及耐剥落性、耐助熔剂的侵蚀性以及最重要的对于水口堵塞所采取的措施。现在,材质方面,还在使用氧化铝、鳞状石墨、熔融二氧化硅系材质经橡皮

模压制成形的浸入式水口。

浸入式水口包括其保护渣部位,是在激烈的条件下使用的,万一发生故障时,虽然是连续铸造的操作,但对钢材的影响很大,因此,制造过程中严格的管理是非常必要的。另外,由于制造过程不能发现一点损伤的缺陷,因此,正在实行包括 X 射线透视的非破坏性检查,还有,有关使用的原料,有必要进行严格的检查。

表 12 为代表性的浸入式水口的特性,图 14 是纵切型浸入式水口的材质区分实例,这种水口使用 3 种材质。

表 12 浸入式水口的特性

| 性 质                                                                                                  | (Body)石墨<br>·Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ·SiO <sub>2</sub> |           | (Powder zone)石墨·ZrO <sub>2</sub> |                      |                      | (Slit zone)         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                      | AG109                                                         | AG232     | ZG51                             | ZG149                | ZG347                | AGP319              | AGP336              |
| 体积密度/g·cm <sup>-3</sup>                                                                              | 2.25                                                          | 2.30      | 3.30                             | 3.64                 | 3.90                 | 2.18                | 2.28                |
| 显气孔率/%                                                                                               | 17.2                                                          | 17.5      | 17.0                             | 18.3                 | 15.7                 | 19.5                | 18.7                |
| 耐压强度/MPa                                                                                             | 23.0                                                          | 25.0      | 28.0                             | 23.0                 | 53.5                 | 20.0                | 18.0                |
| 弯曲强度 { 常温<br>/MPa { 1400℃                                                                            | 7.3                                                           | 8.5       | 8.0                              | 6.0                  | 10.0                 | 5.4                 | 5.0                 |
|                                                                                                      | 7.0                                                           | 8.0       | 5.5                              | 4.5                  | —                    | 4.0                 | 3.0                 |
| 热膨胀率/%<br>(1000℃)                                                                                    | +0.28                                                         | +0.34     | +0.40                            | +0.42                | +0.46                | —                   | —                   |
| 弹性率/MPa                                                                                              | —                                                             | —         | 10×10 <sup>3</sup>               | 13.0×10 <sup>3</sup> | 16.9×10 <sup>3</sup> | 7.7×10 <sup>3</sup> | 7.6×10 <sup>3</sup> |
| 耐侵蚀 { 金属部位<br>性指数 { 粉末·金<br>属界面                                                                      | 100                                                           | 90        | —                                | —                    | —                    | —                   | —                   |
|                                                                                                      | 100                                                           | —         | 31                               | 27                   | 17                   | —                   | —                   |
| 化学 { F. C. + SiC<br>成分 { Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>/% { SiO <sub>2</sub><br>ZrO <sub>2</sub> | 25+9                                                          | 27+8      | 17+10                            | 12+6                 | 8+6                  | 26+6                | 21+6                |
|                                                                                                      | 40                                                            | 52        | —                                | —                    | —                    | 42                  | 47                  |
|                                                                                                      | 18                                                            | 10        | —                                | —                    | —                    | 24                  | 24                  |
|                                                                                                      | 7                                                             | —         | 67                               | 77                   | 82                   | —                   | —                   |
| 备 注                                                                                                  | 一般用                                                           | 低 Al 镇静钢用 | 一般用耐剥落性                          | 高耐侵蚀性                | 高耐侵蚀性                | 一般用                 | Ar 气吹入量大            |

作为防止水口堵塞的对策,大致区分为材质方面和构造方面,材质方面的对策是:(1)使用不容易被钢水浸渍的材质;(2)使用钢水中易熔损的材质;(3)改善水口内表面质量。(1)、(2)项的现实

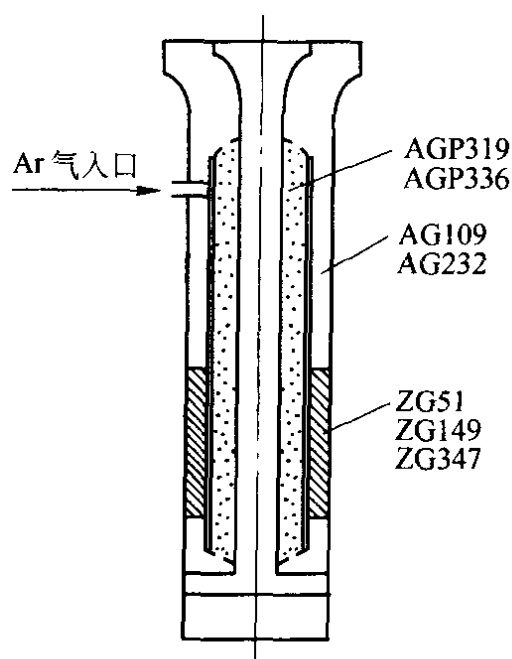


图 14 纵切型浸入式水口的材质区分

问题多,还未得到解决。关于(3)项,我们仅仅能够期待着通过添加氧化锆、莫来石来改善水口管壁的平滑度<sup>[26]</sup>。其次,构造方面的对策,我们认为达到了大体的效果,但还存在着气体薄膜形成等比较细微的问题。

### 5.5 中间包用耐火材料(TD 耐火材料)

最近,与中间包用耐火材料相关的变化如下:

(1) 中间包容量的大型化:多炉连浇,非金属夹杂物上浮分离的促进;

(2) 中间包内衬的碱性化:提高耐侵蚀性,提高钢的质量;

(3) 堤堰耐火砖的采用:分离非金属夹杂物;

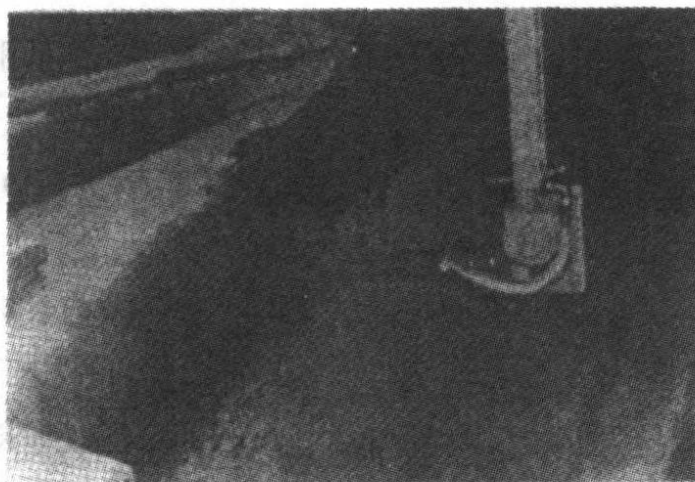
(4) 中间包热状态循环使用:节省能源、减少 TD 数量,中间包内衬耐火材料,现在没有使用特别的耐火砖,只是黏土砖。今后,中间包热状态循环使用继续向前进展的话,可以考虑使用高氧化铝等耐火砖。耐火材料存在的特别问题是和钢水直接相接的涂层耐火材料,绝热板也得到了应用,接着,正在向碱性系的涂层材质转移。由于中间包热状态的来回使用和施工机械的改善、涂层材料的施工方法也从刷子涂层向喷吹施工转移。表 13 是中间包用涂层材质的



特性。由于自动施工机械的开发,喷吹工艺大幅度节省劳动力、节能成为可能,进一步的是我们希望通过材料方面的改良来得到比以往镁质绝热板性能更优的材质。图片 3 为自动喷吹的施工情况,可以看到施工过程基本没有材料的损失,也减少了材料的费用。

表 13 中间包用涂层材质的特性

| 施 工 形 态                                                                                                       | 刷 子 涂 层  |            | 喷 吹 涂 层          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------|------------------|
| 符 号                                                                                                           | KCT-M102 | KCT-MD3M2  | TDG-MF2          | TDG-M6           |
| 结合剂形态                                                                                                         | 磷 酸 盐    | 磷 酸 盐      | 硅 酸 盐            | 磷 酸 盐            |
| 化学成分/%<br>$\left\{ \begin{array}{l} \text{MgO} \\ \text{SiO}_2 \\ \text{Al}_2\text{O}_3 \end{array} \right.$  | 91       | 80         | 90               | 90               |
|                                                                                                               | 5        | 10         | 5                | 4                |
|                                                                                                               | 0.5      | 8          | 1                | —                |
| 粒 度<br>$\left\{ \begin{array}{l} \text{最大粒径/mm} \\ +1\text{ mm}/\% \\ -0.21\text{ mm}/\% \end{array} \right.$ | 3        | 1          | 2                | 2                |
|                                                                                                               | 35       | +0.5 mm 13 | 25               | 25               |
|                                                                                                               | 45       | 68         | 38               | 38               |
| 全线变化率/%1500℃,3h                                                                                               | -1.50    | -2.33      | -1.46            | -2.02            |
| 体积密度<br>/g·cm <sup>-3</sup>                                                                                   | 110℃,24h | 1.60       | 2.17             | 2.20             |
|                                                                                                               | 1500℃,3h | 1.65       | 2.21             | 2.18             |
| 弯曲强度<br>/MPa                                                                                                  | 110℃,24h | 14         | 28               | 17               |
|                                                                                                               | 1500℃,3h | 1.9        | 5.3              | 23               |
| 热导率/kcal·(m·h·℃) <sup>-1</sup>                                                                                | 1.2      | 0.58       | 1.2              | 1.2              |
| 施工水分(外加)/%                                                                                                    | 15~17    | 15~17      | 16~17            | 17~18            |
| 备 注                                                                                                           | 绝热质      |            | 室温喷吹用<br>(~150℃) | 高温喷吹用<br>(100℃~) |



图片 3 TUNGUN 喷吹状况

## 5.6 连续铸造用耐火材料的问题

适应使用耐火材料的低价格及钢的优质化的要求,对于耐火材料来讲是理所应当的,特别是连铸用耐火材料和使用于其他装置的耐火材料所不同的方面,即使是浸入式水口,正如所论述的那样是功能重视型耐火材料,说得更具体的话,它要求机械部件的高可靠性。在耐火材料制造过程中,从使用原料的事前检查开始到彻底的各工序管理及出厂时彻底的质量管理,特别是非破坏检查,确实执行到每一个产品是非常必要的。值得庆幸的是,各种非破坏试验高度发达,能够给用户提供可靠的保证。另一方面,我们也不能疏忽进一步发挥其高性能的产品的改良与开发。

## 6 作为耐火材料行业的问题

有关适应于各部分操作中钢铁技术的耐火材料的现状和问题点已经进行了简单的论述,这里,就耐火材料制造上所存在的比较大的问题进行以下归纳。

### 6.1 原料

如前面所述,使用天然鳞片状石墨的耐火材料的速度增加很快,但是,暂且不论量方面的问题,就其质方面来讲,可以预想到问题的解决比较难,我们担心价格成本会很高。另外,包括像沥青还有树脂结合剂的环境问题的物质的使用也在增加,有必要拿出相应的解决这些环境问题的措施。

### 6.2 原料的混和、混练

这是比重非常不同的原料的混和和非常微量添加剂的分散方法,更进一步的是,它采用了适宜的混练方法及装置。

### 6.3 成型

长水口和浸入式水口的橡皮模压制成型法的采用作为理所应当的事情,不烧成耐火砖在成型阶段形成其产品质量,因此,为了在尽可能的限定范围内形成高度和密度,有必要采取高压成型的方法。另

外,防止分层也很重要,真空脱气的方法更好一些。表 14 为真空摩擦成型机和以往的成型机的能力比较的结果,可以看到各种特性上升是明显的。复合吹炼用的风口耐火砖等一块耐火砖的重量是 200 kg 以上,如果没有大型真空脱气成型设备是得不到高性能的质量的。

表 14 镁炭砖的各种成型法质量的比较

| 成型机           | 内 容        | 假比重  | 体积密度<br>/g·cm <sup>-3</sup> | 显气孔率<br>/% | 耐压强度<br>/MPa | 耐侵蚀<br>性指数 | 氧化层尺<br>寸/mm |
|---------------|------------|------|-----------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 300 t<br>VFOP | 硬化后        | 3.09 | 2.78                        | 8.5        | 63.0         | 92         | 3.5          |
|               | 1400℃还原烧成后 | 3.20 | 2.74                        | 12.8       | 52.0         |            |              |
| 300 t<br>FOP  | 硬化后        | 3.10 | 2.78                        | 10.2       | 55.0         | 100        | 3.9          |
|               | 1400℃还原烧成后 | 3.20 | 2.74                        | 14.4       | 43.0         |            |              |

注:耐侵蚀性试验条件:回转侵蚀 1450℃,3 h,脱硅渣 80% + 高炉渣 20%;  
氧化条件:试料 50 mm 立方,温度:电炉 1200℃,3 h。

6.4 烧成

为达到炉外精炼用耐火材料的高品位性能,今后有必要进一步超高温烧成(1800℃),表 15 为烧成温度对镁铬质再结合耐火砖质量的影响,由于温度上升,高温弯曲强度明显上升。

表 15 烧成温度对质量影响的比较

| 烧 成 温 度                      | 普通烧成(标准)<br>(100~130℃) |                                | 高温烧成(标准)                       |                                | 超高温烧成(标准)<br>(100~130℃) |      |
|------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------|
| 假 比 重                        | 3.78                   |                                | 3.77                           |                                | 3.77                    |      |
| 体积密度<br>/g·cm <sup>-3</sup>  | 3.30                   |                                | 3.32                           |                                | 3.33                    |      |
| 显气孔率/%                       | 12.6                   |                                | 11.9                           |                                | 11.7                    |      |
| 耐压强度/MPa                     | 102.0                  |                                | 108.0                          |                                | 114.0                   |      |
| 弯曲强度/MPa<br>(1400℃)          | 9.0                    |                                | 13.0                           |                                | 18.5                    |      |
| 备注:试验耐火<br>砖(再结合)的化<br>学成分/% | SiO <sub>2</sub>       | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | CaO                     | MgO  |
|                              | 1.2                    | 6.5                            | 6.5                            | 20.8                           | 0.6                     | 64.4 |

6.5 加工

风口的设置、SN 滑板耐火砖、长水口、浸入式水口等加工工序增加,有必要通过自动加工机械来节省工时和劳动力。

6.6 检查

为确保产品的质量,有必要引进非破坏试验机。

7 不定形耐火材料

为降低耐火材料的消耗,提高各部分操作设备的寿命是必要的。高温喷补作为重要的技术而采用,现在正在广泛的应用。作为这种情况的喷补材料所依靠的是不定形耐火材料,目前,正在强有力的推进不定形耐火材料的研究开发。由于不定形耐火材料的施工方法不良时,其性能很难充分发挥,因此,连同节省劳动力、节能、节省资源一起,施工机械的研究开发也活跃地向前推进。

7.1 铁水预处理用不定形耐火材料

混铁车铁水预处理比例正在迅速的提高,以通过喷枪的喷射方法为主,使用处理剂使之和铁水混合,因此,喷枪口耐火材料受到激烈损耗,希望通过修补提高其寿命。表 16 为 50 炉以上耐用的修补料的质量参数,修补前炉内清扫是非常重要的,这样说并不过分。炉内观察装置也进行了开发,它和高温喷补的喷补机相互组合以图达到混铁车装备的缩减和提高其寿命。

表 16 混铁车修补料的性质

| 性 质                                                                                                                   | G-L1  | TP-1    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 化学成分/% $\left\{\begin{array}{l}\text{SiO}_2 \\ \text{Al}_2\text{O}_3 \\ \text{SiC} \\ \text{F. C.}\end{array}\right.$ | 11.5  | 11.5    |
|                                                                                                                       | 64.0  | 66.0    |
|                                                                                                                       | 13.5  | 13.5    |
|                                                                                                                       | —     | 2.5     |
| 线变化率/%(1500℃,3h)                                                                                                      | +0.38 | -0.09   |
| 体积密度 $\left\{\begin{array}{l}110^\circ\text{C},24\text{h} \\ 1500,3\text{h}\end{array}\right.$<br>/g·cm <sup>-3</sup> | 2.28  | 2.48    |
|                                                                                                                       | 2.23  | 2.54    |
| 弯曲强度/MPa $\left\{\begin{array}{l}110^\circ\text{C},24\text{h} \\ 1500^\circ\text{C},3\text{h}\end{array}\right.$      | 4.69  | 4.37    |
|                                                                                                                       | 5.18  | 10.90   |
| 高温弯曲强度/MPa<br>(1450℃,1h)                                                                                              | 12.1  | 7.6     |
| 备 注                                                                                                                   | 喷吹修补用 | 刷子涂层修补用 |

7.2 转炉用不定形耐火材料

转炉修补方法主要是高温喷补,它对于转炉寿命的贡献受到了高度的评价。自走式转炉用喷补机的开发成为之后各种施工机械开发的开端<sup>[28,29]</sup>。今后的喷吹修补不只是材料特性,应该从施工法、养生法等方面加以研究。如表 17 所示,MgO-C 系喷补料通过充分的热黏着状态能够收到 4~6 次的好效果。作为最近的修补技术,也正在研究火焰枪的开发,另外,为调整出钢时钢水的沸腾,出钢口修补料和机械的开发正在向前推进。

表 17 喷吹修补料的特性

| 性 质             |                         | MIIT-NP18C |
|-----------------|-------------------------|------------|
| 化学成分/%          | MgO                     | 76.3       |
|                 | CaO                     | 8.2        |
|                 | F. C.                   | 5.0        |
| 粒度/%            | + 1 mm                  | 33         |
|                 | - 0.044 mm              | 30         |
| 高温浇注<br>(1400℃) | 弯曲强度/MPa                | 3.3        |
|                 | 耐压强度/MPa                | 5.3        |
|                 | 显气孔率/%                  | 38         |
|                 | 体积密度/g·cm <sup>-3</sup> | 2.07       |

7.3 钢包修补用不定形耐火材料

修补方法除冷浇注、喷吹修补之外,高温修补也正在进行<sup>[30~33]</sup>,另外,无论是热修补还是冷修补都能够进行的自动喷补机也正在应用,喷吹材料基本都是含有氧化锆的 SiO<sub>2</sub> 系材料。今后,从洁净钢的观点看,高氧化铝质,还有碱性材料的开发,还要向前进展。

7.4 炉外精炼用不定形耐火材料

DH、RH 浸渍管、环流管的损耗激烈,通过反复多次的修补而维持其计划的寿命<sup>[34]</sup>,修补方法有喷吹、压入、分离修补等。喷吹

装置为修补管内侧、外侧、整合垂直型水口的装置。钢水处理用喷吹浇注料与铁水处理相比,由于受到激烈的侵蚀而使用耐侵蚀性优良的浇注料<sup>[35]</sup>,表 18 为钢水处理用喷吹浇注料的特性。

表 18 钢水处理用喷吹浇注料的特性

| 性 质                                                                                                                                           | 特殊浇注料 LC41-3H                                                         | 高强度浇注料 CT-170H                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 最高使用温度/℃                                                                                                                                      | 1800                                                                  | 1700                                                              |
| 化学成分/%                                                                                                                                        |                                                                       |                                                                   |
| $\left\{ \begin{array}{l} \text{Al}_2\text{O}_3 \\ \text{SiO}_2 \\ (\text{CaO}) \end{array} \right.$                                          | $\left\{ \begin{array}{l} 98 \\ - \\ 1.1\sim 1.3 \end{array} \right.$ | $\left\{ \begin{array}{l} 71 \\ 27 \\ - \end{array} \right.$      |
| 添加水分/%                                                                                                                                        | 5.0~5.5                                                               | 6.5~7.5                                                           |
| 线变化率/%<br>(1500℃,3h)                                                                                                                          | -0.10                                                                 | +0.35                                                             |
| 体积密度                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                   |
| $\left\{ \begin{array}{l} 110^\circ\text{C}, 24\text{h} \\ 1500^\circ\text{C}, 3\text{h} \end{array} \right.$                                 | $\left\{ \begin{array}{l} 3.12 \\ 3.08 \end{array} \right.$           | $\left\{ \begin{array}{l} 2.56 \\ 2.53 \end{array} \right.$       |
| 弯曲强度/MPa                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                   |
| $\left\{ \begin{array}{l} 110^\circ\text{C}, 24\text{h} \\ 800^\circ\text{C}, 3\text{h} \\ 1500^\circ\text{C}, 3\text{h} \end{array} \right.$ | $\left\{ \begin{array}{l} 4.5 \\ 3.5 \\ 18.0 \end{array} \right.$     | $\left\{ \begin{array}{l} 7.0 \\ 9.0 \\ 11.0 \end{array} \right.$ |
| 高温弯曲强度/MPa<br>(1400℃,1h)                                                                                                                      | 40                                                                    | 30                                                                |

8 结 束 语

借这次「钢铁及连续铸造用耐火材料、滑动水口开发」得到浅田奖的机会,就有关「耐火材料问题」为题进行了论述。关于范围非常广泛的各种突出内容没能够说明,只是一般的概述,对此深表歉意。

正如文章开始所述,在面临钢铁行业第二次转换期的激烈的变动当中,技术开发的速度一度高涨,我们作为从事耐火材料行业的工作者,应更进一步地把符合钢铁行业的需求的耐火材料的开发改良放在心上而继续努力。今后,还望得到大家的指导、鼓励和鞭策。

## 参 考 文 献

- 1 成田貴一:セラミックデーターブック(1983),p. 189
- 2 永井 潤,山本武美:耐火物,35(1983),p. 474
- 3 江上 煌:セラミックデーターブック(1983),p. 205
- 4 黒崎窯業(株):セラミックデーターブック(1983),p. 241
- 5 丸川雄浄,城田良康,姉崎正治,平原弘章:鉄と鋼,67(1981),p. 323
- 6 永井春哉,佐藤高芳,井出秀夫:耐火物,30(1982),p. 288
- 7 成瀬庸一,藤本章一郎,鎌田義行,多喜田一郎:耐火物,35(1983),p. 29
- 8 渡辺 明,高橋宏邦,野々部和男,牧野安博:耐火物,35(1983),p. 31
- 9 永井 潤,山本武美,武 英雄,大石 泉,大森 尚,飯田義治:川鉄技報,15  
(1983),p. 106  
大谷尚史,柴田 勝,朝穂隆一,浜田俊二,矢治源平,加藤嘉英:川鉄技報,15  
(1983),p. 113
- 10 上出希安,横溝丈二:耐火材料(1983)130,p. 87
- 11 渡辺 明,草下幸雄,鈴木嘉弘:耐火物,31(1979),p. 520
- 12 寺田 修,森下紀秋,浜崎佳久,山本信男,海老沢功夫,戸塚久夫:耐火物,34  
(1982),p. 410
- 13 成瀬庸一,市山廣重,石松繁樹,上出希安:耐火物,34(1982),p. 8
- 14 永井 潤,山本武美:耐火物,35(1983),p. 604
- 15 杉田 清:鉄と鋼,65(1979),p. 1462
- 16 磯平一郎,鎌田修治,阪本克彦,石橋種三,安達秀男:耐火物技術協会第 15 回製  
鋼炉用耐火物専門委員会資料
- 17 森本忠志,針田 彬,鈴木孝夫,今飯田泰夫,内村良治,熊谷正人:耐火物,35  
(1983),p. 59
- 18 大石 泉,小笠原一紀,石井英治,笠原 博:耐火物,35(1983),p. 495
- 19 大石 泉,小笠原一紀,石井英治,川上辰男,吉村松一,近藤敏彦:耐火物,34  
(1982),p. 404
- 20 田中 功,鎌田修治,阪本克彦,仙波喜美雄,鹿野 弘,原田 力:耐火物,34  
(1982),p. 464
- 21 古海宏一,仙波喜美雄,鹿野 弘,岩田俊彦:耐火物,30(1978),p. 562
- 22 成瀬庸一,藤本章一郎,鹿野 宏:The first international conference on refractories T-  
5-15
- 23 片瀬伝治,藤野章一郎,鹿野 弘:耐火材料(1983)130,p. 11
- 24 古海宏一,鹿野 弘,原田 力:耐火物,32(1980),p. 616

- 25 片瀬伝治,松尾照元,本多偉展,加治信彦:耐火物,34(1982),p. 24
- 26 江口忠孝,木下 修:耐火物,35(1983),p. 692
- 27 大石 泉,小笠原一紀,南部正夫:耐火物,35(1983),p. 156
- 28 中原康夫,鈴木康成,藤江英雄,久保未記,築地秀男:耐火物,26(1974),p. 367
- 29 藤田敏彦:耐火物,27(1975),p. 501
- 30 原 久典,滑石直幸,平福啓一,村上角一:耐火物,30(1978),p. 215
- 31 市川 浩:耐火物,29(1977),p. 247
- 32 田中英雄,永楽益夫,古海宏一:耐火物,30(1978),p. 223
- 33 京田 洋,南波安利,葉石秀機,畠田文比古:耐火物,30(1978),p. 218
- 34 高橋忠明,須藤新太郎:耐火物,34(1982),p. 543
- 35 森本忠志,針田 彬,中田謹司,渋井政夫,沼田実,藤崎 満 :耐火物技術協会第  
15 回製鋼炉用耐火物専門委員会分科会資料



# 索引<sup>①</sup>

(A)年表・主要記録・参考書 (B)原料・製造技術・製品  
(C)応用・操業・損耗機構 (D)特性試験・標準化・基礎科学

## (A)年表・主要記録・参考書

### 欧 文

X 線回折利用年表 75

### あ 行

アーク炉耐火物原単位の推移 218

### か 行

カーボンブロックの品質推移 157

学術雑誌 82

関係学協会年表 81

関連分野参考書(1960年以降) 24

高炉送風温度の推移 176

高炉への炭素レンガ適用 154

高炉用粘土レンガの品質推移 148

コークス炉用珪石レンガの  $\text{SiO}_2(\%)$  の推移  
169

混鉄車耐火物原単位の推移 189

混鉄車による長距離輸送 187

### さ 行

19世紀の単行本技術書 53

出鉄口充填材の進歩 158

主要技術書 81, 82

初期(19世紀)の耐火物試験法 56

総合耐火物原単位 91

### た 行

耐火物技術年表 27, 28, 29, 30

耐火物技術の構造変化 124

耐火物技術の戦後導入例 89

耐火物原単位と不定形化比率 92, 93

耐火物原料消費実績 103

耐火物工業の労働生産性 115

耐火物参考書(1960年以降) 24

耐火物試験法年表 77

耐火物の市場構造 136

耐火物の重要動向 349

耐火レンガ製造開始時期 54

転炉寿命の推移 252

転炉用レンガ材質の変遷 247

取鍋耐火物の変遷 273

取鍋用主要耐火物の品質 275

### な 行

日本での高炉のライフ 64

日本のLD転炉容量推移 251

日本の最初の窯炉 62

熱風炉レンガ材質の推移 179

### や 行

窯炉工学の技術書 80

### ら 行

連続鑄造用ノズル技術年表 302

(B)原料・製造技術・製品

欧 文

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiC-C 系 188  
 CaO 含有型のノズル材質 298  
 CC ノズルの代表的品質 303  
 CIP 成形法 299  
 Crespi 炉床 208  
 dusting 241  
 Halden 型ドロマイトレンガ 245  
 MgO-CaO 系耐火物 239  
 PAKS 方式ノズル 299  
 SEN 308  
 tempering 242  
 VF 工法 161

あ 行

アルミナ・黒鉛質 299  
 アルミナセメント 326  
 アルミナ・マグネシア質流し込み材 277  
 安定(化)ドロマイトレンガ 234

か 行

カーボンブロック 153  
 海水マグネシア 63  
 下注造塊用湯道レンガの品質 293  
 仮組検査 114  
 カルシア耐火物 333  
 カルシア耐火物の品質 335  
 環境問題 322  
 機能性耐火物 98, 358  
 キャスタブル 69  
 クロマグ質の炉床材 215  
 クロマグレンガ 67  
 クロムレンガ 47  
 珪石 62, 102  
 珪石スタンプ 226  
 珪石レンガ 44, 167  
 珪石レンガ焼成用円窯 169  
 珪藻土質断熱レンガ 50  
 建築用レンガ 48  
 原料資源 17

原料の消費エネルギー 321  
 高アルミナ質 147, 188, 281  
 高温焼成技術 113  
 工場の立地 116  
 合成原料 63  
 合成マグネシア 47  
 合成ムライト 106  
 コークス炉用珪石レンガの品質 173  
 コーティング材 304  
 黒鉛ヘッド 288  
 極高温溶製用転炉レンガ UHM 246  
 国内資源 62  
 古代土器 32  
 混鉄車耐火物の品質 189  
 混鉄炉内張レンガ 186

さ 行

最古の耐火物 31  
 資源的元素賦存度 18  
 自動化 114  
 シャモット 102  
 (各種)シャモットの品質例 105  
 摺動部耐火物 291  
 出鉄口充填材 157  
 出鉄樋材 160  
 出鉄樋材の品質 162  
 使用後耐火物のリサイクル 323  
 焼成マグネシアレンガ 234  
 ジルコニアノズル 296  
 ジルコン・ジルコニア系 106  
 ジルコンノズル 297  
 ジルコンレンガ 274  
 新製造プロセス 357  
 新成分系耐火物 353  
 浸漬ノズル 299  
 新組織系耐火物 354  
 水性マッド 158  
 スーパー・デンス 173  
 ストッパー 98  
 ストッパー・ノズルの代表的品質 287  
 スピネル鉱物系 107  
 スライディングノズル 98, 289

スライドプレートの品質 292  
スリーブ 288  
(初期の)成形機 49  
製鋼用炉材のライフサイクル 96  
製造技術 111  
製造プロセス 20  
石灰耐火物 333  
セラミックコーティング 328  
セラミックファイバー 100  
造滓機能型耐火物 356

### た 行

タール含浸粘上レンガ 190  
タールドロマイトレンガ 46, 190, 234  
タールマグドロレンガ 234  
タールマッド 158  
耐火物原料 101  
耐火物の呼称 15  
耐火物の自家製造 135  
耐火物の消費エネルギー 321  
耐火物の定義 15  
耐火物の分類 15  
耐火物の溶解 330  
耐火物用成形機 112  
大石橋マグネサイト 63  
ダイレクトボンドクロマグレンガ 97, 212, 281, 283  
ダイレクトボンドレンガ 203  
炭化珪素 110  
炭化珪素質 147  
タンディッシュ内張りキャストブルの品質 304  
タンディッシュ耐火物 303  
断熱ボード方式 304  
チェッカーレンガの具備特性 201  
窒化ボロン 307  
超微粉 113, 326  
低気孔率高珪酸質レンガ 274  
定形・不定形耐火物の比較 94  
電铸クロマグレンガ 206, 281  
電铸スピネルレンガ 206  
電融アルミナ 106

電融石灰法 334  
電融鑄造法 68  
転炉用耐火物の品質 261  
転炉レンガ MgO 含有量の推移 247  
ドロマイト 63  
ドロマイト系 108  
トンネル窯 69

### な 行

流し込み施工 161  
軟質高珪酸質ノズル 288  
粘土 102  
粘土レンガ 39, 145, 188

### は 行

バインダー 111, 325  
博山ろう石 63  
半安定焼成ドロマイトレンガ 237  
半珪石レンガ 41  
反射炉用レンガ 55  
品質管理システム 114  
ファインセラミックス 323  
フォルステライト系レンガ 83  
複合クリンカー 109  
復州粘土 63  
不焼クロマグレンガ 200  
不焼レンガ 68  
ブレークリング 307  
プレハブ工法 114  
(初期の)粉碎機 49  
粉塵化 241  
平炉用耐火物の品質 204  
平炉炉床材 207  
ベーキング処理 242  
ボーキサイト 106  
ポーラスプラグ 99, 286  
ホットスポット用の耐火物 213

### ま 行

マグネシアカーボンレンガ 98, 214, 254  
マグネシアクリンカー 108  
マグネシア・ジルコニア質 279

マグネシア・ジルコン質 279  
 マグネシアセメント 203, 326  
 マグネシアレンガ 47, 281  
 無人運転工場 114  
 メタルケース不焼レンガ 200

### や 行

八幡炉材工場 60  
 有機系バインダー 327  
 誘導炉の主要耐火物 226  
 誘導炉用耐火物の具備条件 224  
 熔融石英 325  
 熔融石英質 299

### ら 行

ランス 286  
 リボンドレンガ 207, 283  
 リン酸 326  
 リン酸塩類 326  
 リン状黒鉛 110  
 るつぼの耐火物 42  
 冷間アイソスタティックプレス 112  
 レジンマッド 158  
 レンガ工場(19世紀) 49  
 レンガの酸化防止 258  
 レンガ炉床 209  
 連続製鋼炉使用耐火物 266  
 ろう石 62, 102  
 ろう石質 272

## (C)応用・操業・損耗機構

### 欧 文

AOD 283  
 ASEA SKF 法 282  
 CC ノズルの閉塞形態 298  
 CC パウダー 301  
 CDQ 設備 36, 173  
 Cowling の理論 155  
 DH 281  
 DIOS 法 265  
 GAZAL 法 192  
 graphite cooling 156  
 Kaldo 法 261  
 König らの熱的平衡理論 149  
 LD 転炉 233  
 LD 転炉内張の損耗機構 244  
 LWS 法 255  
 MgO 富化造滓材“Dolo-Tect” 331  
 OBM 法 255  
 Q-BOP 255  
 Rait の理論 335  
 RH 282  
 Rotor 法 261  
 Saugus 高炉遺跡 37  
 SN プレーットの損耗機構 291  
 TD 熱間回転方式 306  
 TD パウダー 305  
 zoned lining 151, 251  
 zoned lining 方式 239  
 Zoning 方式 180

### あ 行

圧入補修法 153  
 アルカリ・バースティング 147  
 アルミナ析出 294, 297  
 渦無しノズル 289, 297  
 内張水冷構造 217  
 内張の冷却技術 359  
 内張レンガの損耗速度(室蘭 No. 3 高炉)  
 148  
 塩基性取鍋 274

か 行

|               |        |
|---------------|--------|
| カーボン炉底        | 153    |
| カーボン炉底の損耗機構   | 155    |
| 介在物生成ルートの追跡   | 338    |
| 介在物のマテリアルバランス | 338    |
| 回転炉法製鉄プロセス    | 65     |
| 外燃式高温熱風炉      | 177    |
| 下注造塊用耐火物      | 293    |
| 河南省製鉄遺跡       | 35     |
| 乾式振動成形法       | 215    |
| 乾式スタンプ        | 215    |
| キャストブル施工      | 120    |
| 吸収能の高い耐火物湯道   | 305    |
| 金材技研法         | 264    |
| 高温減圧下での耐火物    | 284    |
| 高力率ロングアーク操業   | 217    |
| 高炉内張侵食の診断技術   | 152    |
| 高炉内張の損耗機構     | 146    |
| 高炉への水冷却の適用    | 40     |
| コークス高炉        | 39     |
| コークス炉         | 36, 41 |
| コークス炉の溶射補修技術  | 329    |
| コークス炉・炉壁劣化機構  | 172    |
| 古代製鉄炉         | 34     |
| 鼓胴炉           | 191    |
| 混銑車           | 187    |
| 混銑車の内張構造      | 189    |
| 混銑炉           | 185    |
| 混銑炉内張りの損耗機構   | 187    |
| 混銑炉の寿命        | 187    |
| 混銑炉の代表的内張り構成  | 186    |

さ 行

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| 酸素分圧と $\text{MgO-CaO-Fe}_2\text{O}_3$ 系 | 249 |
| 試験転炉                                    | 234 |
| シャモット炉底                                 | 153 |
| 純酸素上吹転炉                                 | 233 |
| 使用後耐火物の調査による損傷機構の解明                     | 75  |
| 上部炉錐部の傾斜角                               | 250 |
| 新出鋼方式                                   | 220 |

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 診断技術(窯炉)        | 116                |
| 振動成形法           | 120                |
| 振動流し込み施工        | 215                |
| 水冷パネル           | 219                |
| スクラップ溶解転炉法      | 264                |
| ストッパー・ノズル方式     | 286                |
| スラグコントロール       | 185, 251, 330, 361 |
| スリンガー工法         | 120, 274           |
| 精錬機能分化の経緯       | 185                |
| 施工・補修           | 23                 |
| 石灰の滓化反応         | 332                |
| 設備保全方式の変遷       | 122                |
| ゼブラ方式           | 199                |
| セラミックファイバー内張加熱炉 | 320                |
| セラミック・フィルター     | 305                |
| セルフライニング高炉      | 149                |
| セルフ・ライニング方式     | 359                |
| 全塩基性天井          | 199                |

た 行

|                  |     |
|------------------|-----|
| タール内物質の黒鉛化       | 244 |
| 耐火物原単位(一貫製鉄所)    | 14  |
| 耐火物損耗指数          | 213 |
| 耐火物と溶鋼の減圧下での相互反応 | 284 |
| 耐火物と溶鋼の濡れ性       | 297 |
| 耐火物と溶鋼の反応        | 335 |
| 耐火物による溶鋼の純化      | 336 |
| 耐火物の溶接           | 330 |
| 耐火物物質収支          | 14  |
| 耐火物/融体間の起電力      | 360 |
| 耐火物(酸性)溶損反応と溶鋼性状 | 276 |
| たたら製鉄炉           | 35  |
| タンディッシュ・メタラジー    | 305 |
| チェッカーレンガの損耗機構    | 202 |
| 築炉作業の機械          | 116 |
| チタン・ベア           | 156 |
| 中間改修             | 152 |
| 中世の製鉄炉           | 34  |
| 直流アーク炉           | 220 |
| ツインドラム方式         | 308 |
| 低力率ショートアーク操業     | 217 |
| 鉄鋼製造プロセス概要       | 13  |

電気化学的耐火物防食システム 360  
 転炉操業条件の影響 248  
 転炉鉄皮の劣化 260  
 転炉の冷却 252  
 耐火材の損耗機構 163  
 トーマス転炉 45

## な 行

流し込み工法 120, 277  
 ニアネットシェイプCC 308  
 二次精錬プロセスの共通点 281  
 日本で唯一のトーマス転炉 233  
 葦山反射炉 54  
 熱間吹付補修法 153, 210, 216, 251  
 熱風炉 36, 41

## は 行

パドル・圧延法 42  
 非金属介在物 216, 294, 337  
 複合吹錬転炉での耐火物の損耗機構 257  
 複合吹錬転炉プロセス 256  
 プレキャスト補修法 153  
 プレハブ・組立工法 120  
 プレハブ方式 359  
 平炉 43  
 平炉での酸素使用 199  
 平炉天井の損耗機構 200  
 平炉の構造 198  
 ベッセマー転炉 42  
 補修技術(窯炉) 116

## ま 行

マイクロウエーブ 279  
 マッドの損耗機構 160  
 木炭高炉 35

## や 行

八幡製鉄所の創業 60  
 溶鋼清浄化システム 361  
 溶鋼性状と耐火物(酸性)溶損反応 276  
 溶鋼と耐火物の減圧下での相互反応 284  
 溶鋼と耐火物の濡れ性 297

溶鋼と耐火物の反応 335  
 溶鋼取鍋 272  
 溶鋼の純化(耐火物による) 336  
 溶射築炉 329, 359  
 溶射補修技術 175  
 溶銑予備処理 191  
 窯炉補修技術の現状 123

## ら 行

ラミング工法 120  
 両端分離型混鉄車 190  
 リライニングマシン 117  
 るつぼ鑄鋼法 42  
 連続製鋼プロセス 264  
 (代表的)炉外脱硫法 191  
 炉床材の損耗機構 216  
 炉床表面と脱炭反応 208  
 炉設計 23  
 炉底出鋼方式 222  
 炉底電極 222  
 炉壁の冷却方式 151  
 炉壁レンガー一体型ステーブ 151

(D)特性試験・標準化・基礎科学

欧 文

AE 131  
Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub>系状態図の歴史 72  
dihedral angle 206  
EPMA 128  
FEM などによる可視化 130  
ISO:TC33国内対策委員会 133  
JES 第10号「耐火煉瓦」 78  
JIS 133  
JRS 133  
MgO と CO の平衡関係 258  
MgO-C 系諸反応 258  
X 線回折 74

あ 行

塩基性耐火物における炭素の役割 259  
音振動法の採用 339

か 行

化学分析 51  
荷重軟化点 76  
機器分析 128  
計算科学の活用 131  
研究開発の方法論 75  
研究開発方法論の革新 363  
高温液相生成量の計算 129  
高温曲げ強度 339  
高炉内張耐火物の耐 CO 性 74  
高炉解体レンガ 126  
コールドモデル実験 127

さ 行

酸化物-非酸化物複合成分系 354  
試験高炉 127  
試験転炉 127  
19世紀の試験法 51  
焼結速度式 130  
使用後耐火物による損傷機構解明 126  
シリカの相変態と膨張特性 71  
シリカの平衡状態図 71

スラグ吸収軟化試験法 339

ゼーゲル錐 51

相似化試験 126

速度論 73

組織の非均質性 341

た 行

耐アルカリ試験法 147  
耐火性物質の種類 355  
耐火物技術協会 133  
耐火物工学 76  
耐火物構造体の研究 128  
耐火物の試験法 21  
耐火物の主要品質特性 22  
耐火物の諸特性 21  
耐火物の放射率 130  
耐火レンガの形状 132  
耐火レンガの熱膨張曲線 167  
耐スポーリング性 77  
耐スラグ性 77  
耐スラグ性試験法 339  
試し焼き 54  
弾性率 75  
通気特性 75  
電気化学的方法 340  
電気抵抗 75  
電子顕微鏡 128

な 行

日本学術振興会 134  
日本セラミックス協会 135  
日本鉄鋼協会共同研究会耐火物部会 134  
二面角 206  
熱間クリープ試験 180  
熱衝撃破壊抵抗係数 340  
熱伝導率 75  
熱膨張係数 75  
熱力学的計算 129

は 行

バースティング 74  
破壊靱性値( $K_{IC}$ ) 131

パネル・スポーリング試験法 340  
非破壊試験法 130  
平衡状態図の登場 70  
平衡論 73

ま 行

マランゴニ効果 340  
モデル実験 126

や 行

有限要素法などによる可視化 130  
湯道レンガの試験法 295  
溶銑圧入試験装置 157  
溶融金属と耐火物の濡れ特性 336  
窯炉工学 79

ら 行

レオロジー理論 130  
連続鑄造用実験工場 128

わ 行

ワイブル係数表示 131



Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "filename": "XzExMjczNzQwLnppcA==",
  "filename_decoded": "_11273740.zip",
  "filesize": 35520194,
  "md5": "2f48e188410203854d37209ddfa614d1",
  "header_md5": "5e7e319d9cbe2eaf7be8f614a719aa0f",
  "sha1": "4c5f8fd3c49a4830fbf83cc2de335ceb7bb8bdde",
  "sha256": "5d67fa8d46e4c5e4265f87723fc8ab4b4e752b692a7173dc1e1502dab7e6a760",
  "crc32": 1299641470,
  "zip_password": "wcpfxk&^TDwcpfxk",
  "uncompressed_size": 37188603,
  "pdg_dir_name": "",
  "pdg_main_pages_found": 483,
  "pdg_main_pages_max": 483,
  "total_pages": 503,
  "total_pixels": 1881364136,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```